薛金星·教材全解 畅销20年
全国一亿读者首选

普通高等教育“十五”国家级规划教材配套用书
配邱关源《电路》第五版

大学教材全解

电路

邱关源·第五版

考拉进阶《大学教材全解》编委会 编
邱新芸 盖君雪 王巧云 主编

同步辅导+考研复习

讲透重点难点 | 详解教材习题 | 精析考研真题 | 提升考研能力

延边大学出版社

考拉进阶® Koalagogo

一贯的全解 不变的追求

大学教材全解经济学&理工科系列

- 大学教材全解——西方经济学（微观部分） 高鸿业 第五版
- 大学教材全解——西方经济学（宏观部分） 高鸿业 第五版
- 大学教材全解——物理学（上下册合订） 马文蔚 第五版
- 大学教材全解——电 路 邱关源 第五版
- 大学教材全解——电子技术基础·数字部分 康华光 第五版
- 大学教材全解——电子技术基础·模拟部分 康华光 第五版
- 大学教材全解——电工学（上册）·电工技术 秦曾煌 第七版
- 大学教材全解——电工学（下册）·电子技术 秦曾煌 第七版

责任编辑：林景浩
责任校对：赵光明
封面设计：考拉进阶设计中心

学知识，来淘知：http://www.taozhi.cn
团购更实惠，定制更体贴。 服务热线：010-61743009/61767818

ISBN 978-7-5634-5632-1
9 787563 456321 >
定价：27.80元

考拉进阶

大学教材全解

电路

邱关源·第五版

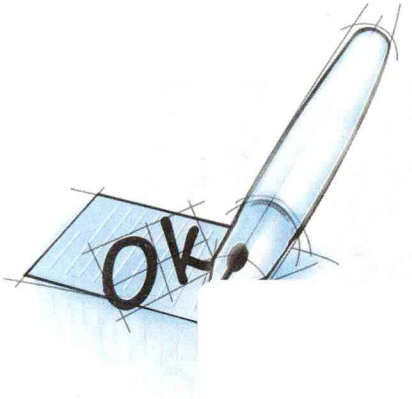
总策划：薛金星

主　编：邱新芸　盖君雪　王巧云

副主编：张家生　刘　扬　宋爱娟　魏永涛

曹亚丽　王芬芬　王野驰　吴亚萍

姜潇潇　喇东升



延边大学出版社

前言

“教材全解”系列丛书十多年来一直是最畅销的教材辅导类图书，种类涵盖了大学、中学、小学的几十门主要学科，帮助千万学子取得了理想的成绩。为了帮助广大读者学好《电路》这门课程，我们邀请全国各地治学严谨、业务精湛的一线名师，严格遵循教育部发布的最新高等院校教学大纲和最新研究生入学考试大纲，精心编写了这本《大学教材全解——电路》。

本书编排科学，详略得当，方法齐全，图文并茂，希望通过“教材全解”系列全心全意、解疑解难的独有特色，全面透彻地解析电路知识，帮助读者真正吃透教材，快速提升学习能力与思维水平，轻松达到期末、考研等各项考试的测试要求。本书亦可作为教师教学参考、考研人员考前系统复习用书。

本书共分十八章，章节的划分与教材完全保持一致。每章包括五大部分内容，每部分可简述如下：

1 本章知识结构图解：用网络结构图的形式揭示出本章知识点之间的有机联系，以便于学生从总体上掌握本章知识体系和核心内容。重点知识、核心知识一览无余，是考前复习的指南。

2 本章考试出题点：精准定位本章在期末、考研等考试中涉及的知识点及考查方式和方向，为快速有效地备考指明方向。

3 本章教材内容全解：用简洁、易懂的语言对本章涉及的基本概念、基本公式等进行了系统的梳理，并指出理解与应用时需要注意的问题及各类考试中经常考查的重要知识点。对于教材知识内容的讲解，本书比市场上同类竞品讲解得更全面，更详细，更到位。对于重要知识点和难点，我们都辅以典型例题来诠释，可谓是核心知识与典型例题完美结合，以便于读者更快速地吸收知识。

4 名校考研真题精析：精选全国各地考研名校典型真题并进行权威解析。解析过程详尽、细致，步骤连贯、无跳跃，配图齐全、形象；并对解题方法进行提炼，使读者对于同类题可以“举一反三”。

5 本章课后习题全解：此部分对于每章里的所有习题进行详细、全面的解答，对于有代表性的习题还给出了多种解法，以培养读者归纳问题能力和发散思维能力。解题步骤详细，运用最直接、最容易想到的解答方法，以便于读者理解。

在此特别指出的是，【温馨提示】和【特别提醒】两个栏目中的内容乃点睛之笔，可谓是一语点醒梦中人！

全书内容编写系统、新颖、清晰、独到，充分体现了如下特色：

1 **知识梳理清晰、简洁：**本书直观、形象的图表总结，精炼、准确的考点提炼，权威、独到的方法归纳，将内容抽丝剥茧、层层展开，呈现给读者简明扼要、层次分明的知识结构，便于读者快速复习、高效掌握，形成稳固、扎实的知识网，为提高解题能力夯实基础。

2 **能力提升迅速、持续：**所有重点、难点、考点，统统归纳为在考试中可能出现的基本题型，结合考研真题，深入讲解，真正将掌握知识和提升解题能力高效结合。

3 **内容深入浅出、易学易用：**为适应广大读者的不同需求，本书进行了科学的编排，读者不仅可以在有教师指导的情况下使用，更可作为自学必备用书。

本书编排时博采众家之长，参考了多本同类书籍，吸取了不少养分。在此向这些书籍的编著者表示感谢！由于我们水平有限，书中难免有疏漏与不妥之处，敬请广大读者提出宝贵意见，以便我们改进。

考拉进阶教育研究院
“大学教材全解”编委会

考拉进阶会员回执卡

感谢您对“考拉进阶”图书的认可和支持。当您购买了“考拉进阶”品牌图书的任何一本书后，请将回执卡邮寄给我们，您将马上成为“考拉进阶书友会”的会员，会不定期收到考拉进阶最新图书信息和会员活动资讯，并获得购书的折扣优惠。

“考拉进阶书友会”依托独有的众多高校和专家学者资源，为渴望实现梦想的年轻人搭建一个共同学习、互助交流的平台。书友会将不定期邀请国内外大学教授、权威人士和知名专家在全国各地与会员交流，帮助大学生提升自我，并结识志同道合的伙伴，成功实现梦想。

为了更详细地了解您对教辅图书的需要和个性化的服务要求，我们正在进行读者调研。您的每一个建议都可能成为我们今后编辑、选题的依据。您的个人信息将被妥善保密，并将只用于把我们的图书做得更好。

《大学教材全解——电 路》（邱关源 第五版）

1. 您购买本书的时间是_____年 _____月。

2. 您是通过何种途径知道和购买本书的？

□他人推荐　□培训班　□学校书店　□新华书店

□图书批发市场　□网络

3. 请您对本书的以下几个方面进行评价：

	很好	好	一般	差	很差
书名	□	□	□	□	□
价格	□	□	□	□	□
实用性	□	□	□	□	□
内容质量	□	□	□	□	□
装帧质量	□	□	□	□	□
封面设计	□	□	□	□	□
版式设计	□	□	□	□	□

4. 影响您购买本书的因素有（请按重要程度排序）：

____正文内容　____品牌　____封面　____书评　____定价　____印刷质量

5. 您当初决定购买本书而不购买其他图书的原因是？

□ 的确写得很好，符合我的需求

□ 写得一般，但已经是我看过所有相关图书中最好的

□ 没办法选择，我找不到其他相关图书

□ 学校老师要求购买，或相信学长及同学推荐

□ 其他

6. 您认为本书需要改进的版块是：

□本章知识结构图解　　□本章教材内容全解

□本章考试出题点　　□名校考研真题精析

□本章课后习题全解　　□其他

7. 您认为本书哪部分写得最好，为什么？

8. 您希望我们接下来出版哪种图书？

9. 您对我们图书的其他建议或意见：

会 员 档 案

姓 名： _____ **性 别：** _____ **年 龄：** _____

学 校： _____ **专 业：** _____ **年 级：** _____

电 话： _____ **Email：** _____ **Q Q：** _____

通信地址（含邮编）： _____

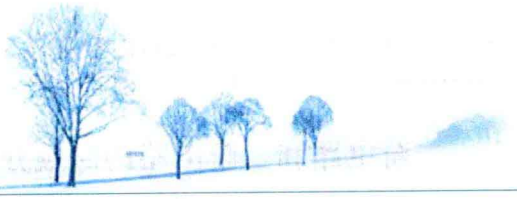
现在就加入我们！

地　址：青岛市四方区淮阳路11号乙3楼　　考拉进阶书友会收

邮　编：266042

Email：books@koalagogo.com

您也_____编辑直接交流。_____



目录

第一章 电路模型和电路定律

本章知识结构图解 …… 1
本章考试出题点 …… 1
本章教材内容全解 …… 1
名校考研真题精析 …… 13
本章课后习题全解 …… 16

第二章 电阻电路的等效变换

本章知识结构图解 …… 25
本章考试出题点 …… 25
本章教材内容全解 …… 25
名校考研真题精析 …… 40
本章课后习题全解 …… 43

第三章 电阻电路的一般分析

本章知识结构图解 …… 53
本章考试出题点 …… 53
本章教材内容全解 …… 53
名校考研真题精析 …… 63
本章课后习题全解 …… 68

第四章 电路定理

本章知识结构图解 …… 82
本章考试出题点 …… 82
本章教材内容全解 …… 82
名校考研真题精析 …… 90
本章课后习题全解 …… 97

第五章 含有运算放大器的电阻电路

本章知识结构图解 …… 113
本章考试出题点 …… 113
本章教材内容全解 …… 113
名校考研真题精析 …… 116
本章课后习题全解 …… 116

第六章 储能元件

本章知识结构图解 …… 120
本章考试出题点 …… 120
本章教材内容全解 …… 120
本章课后习题全解 …… 123

第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析

本章知识结构图解 …… 128
本章考试出题点 …… 128
本章教材内容全解 …… 128
名校考研真题精析 …… 145
本章课后习题全解 …… 153

第八章 相量法

本章知识结构图解 …… 187
本章考试出题点 …… 187
本章教材内容全解 …… 187
本章课后习题全解 …… 193

第九章 正弦稳态电路的分析

本章知识结构图解 …… 201
本章考试出题点 …… 201
本章教材内容全解 …… 201
名校考研真题精析 …… 212
本章课后习题全解 …… 218

第十章 含有耦合电感的电路

本章知识结构图解 …… 231
本章考试出题点 …… 231
本章教材内容全解 …… 231
名校考研真题精析 …… 239
本章课后习题全解 …… 244

第十一章 电路的频率响应

本章知识结构图解 …… 255
本章考试出题点 …… 255
本章教材内容全解 …… 255
名校考研真题精析 …… 262
本章课后习题全解 …… 269

第十二章 三相电路

本章知识结构图解 …… 278
本章考试出题点 …… 278
本章教材内容全解 …… 278
名校考研真题精析 …… 284
本章课后习题全解 …… 290

第十三章 非正弦周期电流电路和信号的频谱

本章知识结构图解 …… 301
本章考试出题点 …… 301
本章教材内容全解 …… 301
本章课后习题全解 …… 306

第十四章 线性动态电路的复频域分析

本章知识结构图解 …… 314
本章考试出题点 …… 314
本章教材内容全解 …… 314
名校考研真题精析 …… 324
本章课后习题全解 …… 331

第十五章 电路方程的矩阵形式

本章知识结构图解 …… 363
本章考试出题点 …… 363
本章教材内容全解 …… 363
名校考研真题精析 …… 370
本章课后习题全解 …… 375

第十六章 二端口网络

本章知识结构图解 …… 385
本章考试出题点 …… 385
本章教材内容全解 …… 385
名校考研真题精析 …… 397
本章课后习题全解 …… 405

第十七章 非线性电路

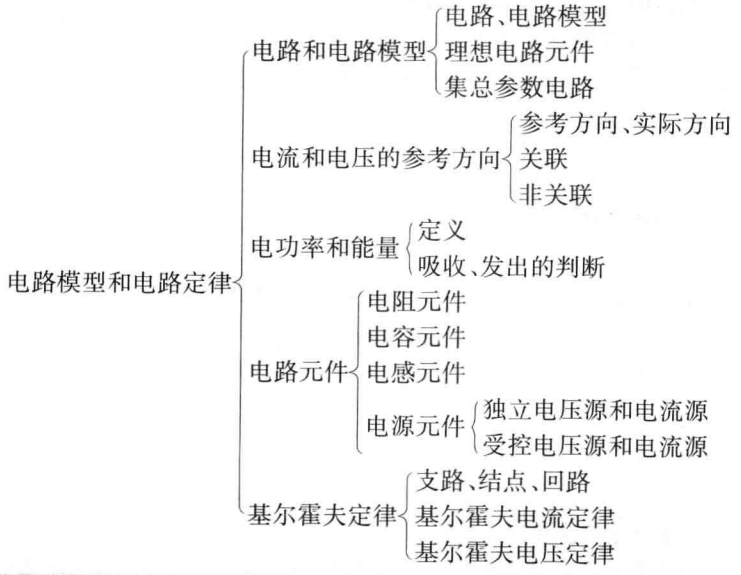
本章知识结构图解 …… 418
本章考试出题点 …… 418
本章教材内容全解 …… 418
本章课后习题全解 …… 423

第十八章 均匀传输线

本章知识结构图解 …… 431
本章考试出题点 …… 431
本章教材内容全解 …… 431
名校考研真题精析 …… 438
本章课后习题全解 …… 442

第一章 电路模型和电路定律

本章知识结构图解



本章考试出题点

1. 电压、电流的参考方向设定。
2. 电阻元件的定义及约束方程。
3. 电功率的计算及其性质与参考方向之间的关系。
4. 电压源、电流源的外特性。
5. 基尔霍夫定律的内容及灵活应用。

本章教材内容全解

一、电流和电压的参考方向

电流和电压是电路分析的基本物理量之一。它们的表示除了大小以外，还应该有方向。但是在对电路分析之前，往往很难确定电路中电流或者电压的实际方向，为了计算方便，需要在电路中引入参考方向的概念。

1. 电流和电流的参考方向

(1) 电流的定义

电流——带电粒子有规则的定向运动形成电流。

电流强度——单位时间内通过导体横截面的电荷量。

$$i(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

单位：kA、A、mA、μA。1 kA=10^3 A　1 mA=10^{-3} A　1 μA=10^{-6} A

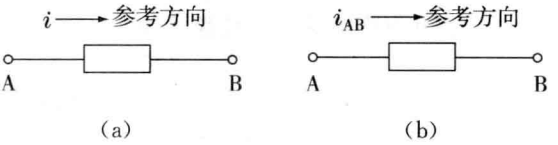
电流的实际方向——规定正电荷的运动方向为电流的实际方向。

电流的参考方向——假定正电荷的运动方向为电流的参考方向。

(2) 电流参考方向的表示

① 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向，如图 1-1(a)所示。

② 用双下标表示：如 i_{AB}，电流的参考方向由 A 指向 B，如图 1-1(b)所示。

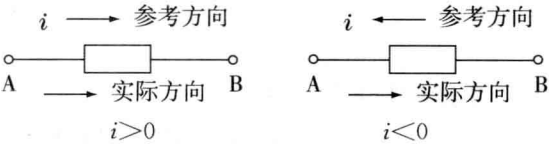


(a)　　(b)

图 1-1

(3) 参考方向和实际方向的关系

如图 1-2 所示。



$i>0$　　$i<0$

(a)　　(b)

图 1-2

温馨提示：① 电流的参考方向可以任意指定。

② 指定参考方向的用意是把电流看成代数量。在指定的电流参考方向下，电流值的正和负就可以反映出电流的实际方向。

2. 电压和电压的参考方向

(1) 电压的定义

电位 φ——单位正电荷 q 从电路中一点移至参考点($\varphi=0$)时电场力做功的大小。

电压 U——单位正电荷 q 从电路中一点移至另一点时电场力做功(W)的大小，即两点之间的电位之差。

$$U\overset{\text{def}}{=}\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}$$

单位：kV、V、mV、μV。1 kV=10^3 V，1 mV=10^{-3} V，1 μV=10^{-6} V。

温馨提示：① 电路中电位参考点可任意选择。

② 参考点一经选定，电路中各点的电位值就是唯一的。

③ 当选择不同的电位参考点时，电路中各点电位值将改变，但任意两点间电压保持不变。

电压的实际方向——规定真正降低的方向为电压的实际方向。

电压的参考方向——假定的电位降低方向为电压的参考方向。

(2) 电压参考方向的三种表示

① 用箭头表示

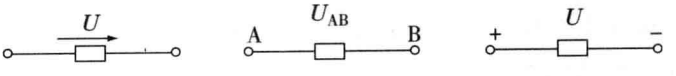
箭头的指向为电压的参考方向，如图 1-3(a)所示。

② 用双下标表示

如 U_{AB}，表示电压参考方向由 A 指向 B，如图 1-3(b)所示。

③ 用正负极性表示

表示电压参考方向由＋指向－，如图 1-3(c)所示。

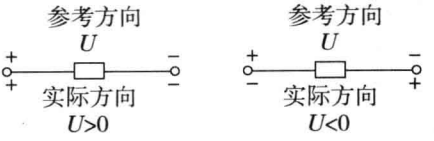


(a)　　(b)　　(c)

图 1-3

(3) 参考方向和实际方向的关系

如图 1-4 所示。



(a)　　(b)

图 1-4

温馨提示： ① 电压的参考方向可以任意指定。

② 指定参考方向的用意是把电压看成代数量。在指定的电压参考方向下，电压值的正和负就可以反映出电压的实际方向。

3. 关联参考方向

如果指定流过元件的电流的参考方向是从标以电压正极性的一端指向负极性的一端，即两者采用相同的参考方向称关联参考方向，如图 1-5(a)所示；当两者不一致时，称为非关联参考方向，如图 1-5(b)所示。

(a)关联参考方向　　(b)非关联参考方向

图 1-5

温馨提示： ① 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。

② 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注(包括方向和符号)，在计算过程中不得任意改变。

③ 参考方向不同时，其表达式相差一负号，但实际方向不变。

例 1-1 电压、电流参考方向如图 1-6 所示，问：对 A、B 两部分电路电压电流参考方向关联否？

答 A 电压、电流参考方向非关联；B 电压、电流参考方向关联。

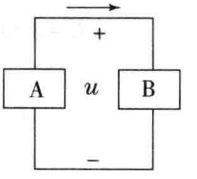


图 1-6　例 1-1 图

二、功率

1. 功率的定义

单位时间内电场力所做的功称为电功率。数学表达式为 $p=\dfrac{dW}{dt}$

单位：W、kW、mW、μW

1 kW=10^3 W，　　1 mW=10^{-3} W，　　1 μW=10^{-6} W

2. 电功率与电压和电流的关系

$u=\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}$　$i=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$　$p=\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=ui$

3. 电路吸收或发出功率的判断

(1) u、i 取关联参考方向，$p=ui$ 表示元件吸收的功率

$p>0$ 吸收正功率(实际吸收)

$p<0$ 吸收负功率(实际发出)

关联参考方向显示正电荷从高电位到低电位失去能量

(2) u、i 取非关联参考方向，$p=ui$ 表示元件发出的功率

$p>0$ 发出正功率(实际发出)

$p<0$ 发出负功率(实际吸收)

非关联参考方向显示正电荷从低电位到高电位获得能量

温馨提示：对一完整的电路，发出的功率=消耗的功率，满足功率平衡。

例 1-2 已知 $u_1=1$ V，$u_2=-3$ V，$u_3=8$ V，$u_4=-4$ V，$u_5=7$ V，$u_6=-3$ V，$i_1=2$ A，$i_2=1$ A，$i_3=-1$ A，求图 1-7 所示电路中各方框所代表的元件消耗或产生的功率。

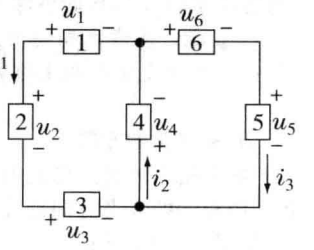


图 1-7　例 1-2 图

解 $p_1=u_1i_1=1\times2$ W=2 W(发出)

$p_2=u_2i_1=(-3)\times2$ W=−6 W(发出)

$p_3=u_3i_1=8\times2$ W=16 W(消耗)

$p_4=u_4i_2=(-4)\times1$ W=−4 W(发出)

$p_5=u_5i_3=7\times(-1)$ W=−7 W(发出)

$p_6=u_6i_3=(-3)\times(-1)$ W=3 W(消耗)

特别提醒：(1) 对一完整的电路，发出的功率=消耗的功率。

(2) 注意 u、i 的参考方向，当 u、i 是关联参考方向时，$p>0$(实际吸收功率)，$p<0$(实际发出功率)；当 u、i 是非关联参考方向时，$p>0$(实际发出功率)，$p<0$(实际吸收功率)。

三、电路元件

1. 线性电阻元件

(1) 符号

如图 1-8 所示。

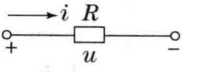


图 1-8

(2) 定义及定义式

定义：元件两端的电压 u，电流 i 之比值。

定义式：$R=\frac{u}{i}$。

R 称为电阻，单位：Ω(欧姆)。

$G=\frac{1}{R}$称为电导，单位：S(西门子)。

(3) 伏安特性

线性电阻元件是这样的理想元件：

在电压和电流取关联参考方向下(图 1-8)，在任何时刻它两端的电压和电流关系服从欧姆定律。

$u=Ri$ 或 $R=\frac{u}{i}$ 或 $i=\frac{u}{R}=Gu$

电阻上的电压与电流参考方向非关联(图 1-9)，公式中应冠以负号

$u=-Ri$ 或 $i=-Gu$

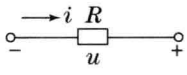


图 1-9

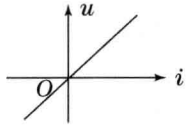


图 1-10

线性电阻元件的伏安特性是通过原点的一条直线，如图 1-10 所示。

(4) 功率和能量

关联参考方向(图 1-8)，电阻吸收功率为 $p=ui=i^2R=\frac{u^2}{R}$

非关联参考方向(图 1-9)，电阻发出的功率为 $p=ui=(-Ri)i=-i^2R=u\left(\frac{-u}{R}\right)=\frac{-u^2}{R}$

(实际吸收功率)

上述结果说明电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。从 t_0 到 t 电阻消耗的能量

$$W_R=\int_{t_0}^{t} p\mathrm{d}\xi=\int_{t_0}^{t} ui\mathrm{d}\xi$$

2. 理想电压源

(1) 符号

如图 1-11 所示。

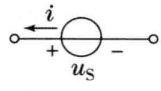


图 1-11

(2) 定义

两端电压总能保持定值或一定的时间函数，且电压值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。

(3) 伏安特性

① 电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；与流经它的电流方向、大小无关。

② 通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。

③ 伏安关系曲线如图 1-12 所示。

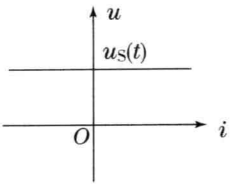


图 1-12

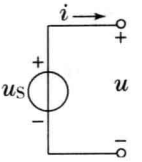


图 1-13

(4) 功率

在电压、电流的非关联参考方向下，电压源发出功率为 $P=u_S i$，如图 1-13 所示。

物理意义：电流(正电荷)由低电位向高电位移动，外力克服电场力做功，电压源发出功率。

在电压、电流的关联参考方向下，电压源吸收功率为 $p=u_S i$，如图 1-14 所示。

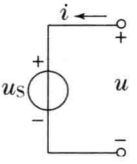


图 1-14

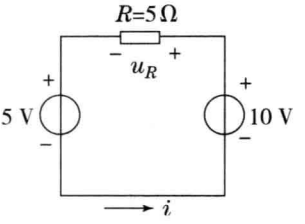


图 1-15 例 1-3 图

物理意义：电流(正电荷)由高电位向低电位移动，电场力做功，电压源吸收功率。

例 1-3 计算图 1-15 所示电路各元件的功率。

温馨提示： 需先确定各个元件在给定的参考方向下的电压、电流数值，然后根据参考方向的关联特性判断功率的性质。

解 $u_R=(10-5)\ \text{V}=5\ \text{V}$，$i=\dfrac{u_R}{R}=\dfrac{5}{5}\ \text{A}=1\ \text{A}$，

10 V 电压源为非关联参考方向，则发出功率为 $p_{10\ \text{V}}=u_S i=10\times 1\ \text{W}=10\ \text{W}$(发出)

5 V 电压源为关联参考方向，则吸收功率为 $p_{5\ \text{V}}=u_S i=5\times 1\ \text{W}=5\ \text{W}$(吸收)

电阻为关联参考方向，则吸收的功率为 $p_R=Ri^2=5\times 1\ \text{W}=5\ \text{W}$(吸收)

满足 p(发)$=p$(吸)

由此例可以看出：5 V 电压源吸收功率，充当了负载的作用，说明理想电压源的电流由外部电路决定。

(5) 实际电压源

① 实际电压源模型

考虑实际电压源有损耗，其电路模型用理想电压源和电阻的串联组合表示，这个电阻称为电压源的内阻，如图 1-16 所示。

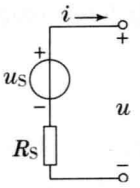


图 1-16

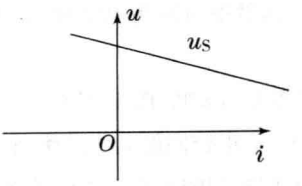


图 1-17

② 实际电压源的电压、电流关系

$u=u_S-R_Si$

实际电压源的端电压在一定范围内随着输出电流的增大而逐渐下降。因此，一个好的电压源的内阻 $R_S\to 0$，如图 1-17 所示。

温馨提示：实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

3. 理想电流源

(1) 符号

如图 1-18 所示。

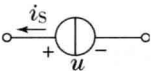


图 1-18

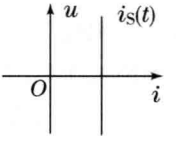


图 1-19

(2) 定义

不管外部电路如何，其输出电流总能保持定值或一定的时间函数，其值与端电压 u 无关的元件定义为理想电流源。

(3) 伏安特性

① 电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压无关。

② 电流源两端的电压由其本身输出电流及外部电路共同决定。

③ 伏安关系曲线如图 1-19 所示。

(4) 功率

$p=ui_S$

物理意义：

① 电压、电流的参考方向非关联(图 1-20)

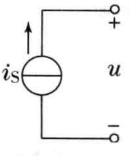


图 1-20

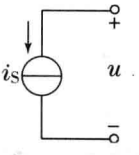


图 1-21

表示电流(正电荷)由低电位向高电位移动,外力克服电场力做功,电源发出功率,起电源作用。

② 电压、电流的参考方向关联(图 1-21)

表示电流(正电荷)由高电位向低电位移动,电场力做功,电源吸收功率,充当负载。理想电流源两端的电压可以有不同的极性,它可以向外电路提供电能,亦可以从外电路接受电能。

例 1-4 计算图 1-22 所示电路各元件的功率。

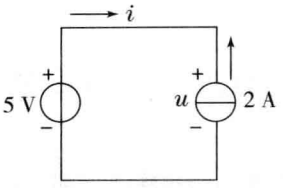


图 1-22 例 1-4 图

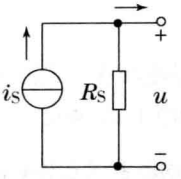


图 1-23

解题提示:首先确定理想电流源两端电压。

解 因为电流源与电压源并联,则在指定的参考方向下,电流源两端电压为 $u=5$ V,$i=-2$ A

2 A 电流源为关联参考方向,则吸收功率为 $p_{2A}=ui=5\times(-2)$ W$=-10$ W(实际发出功率)

5 V 电压源为非关联参考方向,则发出功率为 $p_{5V}=u_S i=5\times(-2)$ W$=-10$ W(实际吸收功率)

满足 p(发)$=p$(吸)

(5) 实际电流源

① 实际电流源模型

如图 1-23 所示。

考虑实际电流源有损耗,其电路模型用理想电流源和电阻的并联组合表示,这个电阻称为电流源的内阻。

② 实际电流源的电压、电流关系

$$i=i_S-\frac{u}{R_S}$$

即:实际电流源的输出电流在一定范围内随着端电压的增大而逐渐下降。因此,一个好的电流源的内阻 $R_S\to\infty$,如图 1-24 所示。

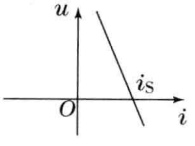
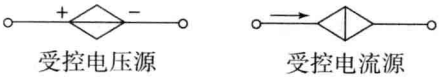


图 1-24



(a) (b)

图 1-25

温馨提示:实际电流源也不允许开路。因其内阻很大,若开路,端电压很大,可能烧毁电源。

4. 受控源

受控源是用来表征在电子器件中所发生的物理现象的一种模型，它反映了电路中某处的电压或电流控制另一处的电压或电流的关系。

(1) 定义

电压或电流的大小和方向受电路中其他地方的电压(或电流)控制的电源，称受控源。

(2) 符号

如图 1-25 所示。

(3) 分类

受控源有两个控制端钮(又称输入端)，两个受控端钮(又称输出端)，所以受控源也称为四端元件。根据控制量和被控制量是电压 u 或电流 i，受控源可分四种类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被控制量是电流时，用受控电流源表示。

① 电流控制的电流源(CCCS)

如图 1-26 所示。

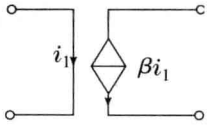


图 1-26

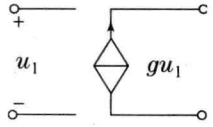


图 1-27

受控电流源的电流为 $i_2=\beta i_1$

式中 β 为无量纲的电流控制系数，它控制着受控电流源电流的大小和方向，若 $\beta=0$，则 $i_2=\beta i_1=0$；若 β 增大，则 βi_1 亦增大；若 β 改变极性，βi_1 亦改变极性。

② 电压控制的电流源(VCCS)

如图 1-27 所示。

受控电流源的电流为 $i_2=gu_1$

式中 g 为电压控制系数，单位为 S(西门子)，亦称转移电导。

③ 电压控制的电压源(VCVS)

如图 1-28 所示。

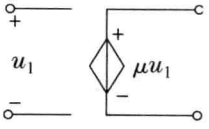


图 1-28

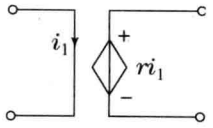


图 1-29

受控电压源的电压为 $u_2=\mu u_1$，式中 μ 为无量纲的电压控制系数。

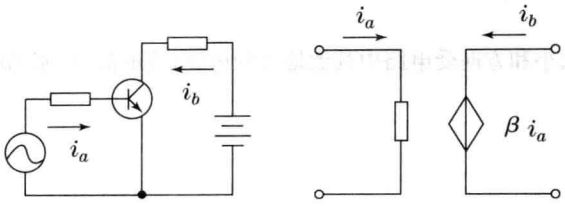
④ 电流控制的电压源(CCVS)

如图 1-29 所示。

受控电压源的电压为 $u_2=ri_1$

式中 r 为电流控制系数，单位为 Ω(欧姆)，亦称为转移电阻。

如图 1-30(a)所示晶体三极管电路，基极电流和集电极电流满足关系 $i_b=\beta i_a$，因此晶体三极管的电路模型可以用电流控制的电流源表示，如图 1-30(b)所示。



(a)　　(b)

图 1-30

(4) 受控源与独立源的比较

① 独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其他电压、电流无关，而受控源的电压(或电流)由控制量决定。

② 独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映输出端与输入端的受控关系，在电路中不能作为“激励”。

例 1-5 如图 1-31 所示电路，求电压 u_2。

解题提示：深刻理解受控源的概念。题中 $u_2=-5i_1+3i_1$，因此求出 i_1 是解题的关键。

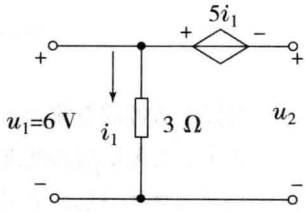


图 1-31　例 1-5 图

解 电路中电压源和电阻构成一个回路，因此流过电阻的电流为 $i_1=\dfrac{6}{3}$ A=2 A 所以，$u_2=-5i_1+6=(-10+6)$ V=−4 V

四、基尔霍夫定律

基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的根本依据。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

在具体讲述基尔霍夫定律之前，先介绍电路模型图中的一些术语。

1. 常用术语

(1) 支路(branch)——电路中通过同一电流的分支。通常用 b 表示支路数。一条支路可以是单个元件构成，亦可以由多个元件串联组成。如图 1-32 所示电路中，R_1 和 U_{S1}、R_2 和 U_{S2}、R_3 分别构成 3 条支路。支路两端的电压称为支路电压；流过的电流称为支路电流。

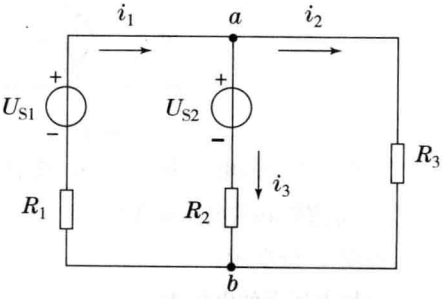


图 1-32

(2) 结点(node)——三条或三条以上支路的公共

连接点称为结点。通常用 n 表示结点数。如图 1-32 所示电路中有 a、b 两个结点。

(3) 路径(path)——两结点间的一条通路。路径由支路构成。如图 1-32 所示电路中 a、b 两个结点间有三条路径。

(4) 回路(loop)——由支路组成的闭合路径。通常用 l 表示回路。如图 1-32 所示电路中有三个回路，分别由 R_1、U_{S1}、R_2、U_{S2}构成；R_2、U_{S2}、R_3构成；R_1、U_{S1}、R_3构成。

(5) 网孔(mesh)——对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。如图 1-32 所示电路中有两个网孔，分别由 R_1、U_{S1}、R_2、U_{S2}构成；R_2、U_{S2}、R_3构成。R、U_{S1}、R_3构成的回路不是网孔。因此，网孔是回路，但回路不一定是网孔。

2. 基尔霍夫定律

基尔霍夫电流定律和电压定律简称 KCL 和 KVL，分别是组成电路的各支路电流的约束关系和各支路电压的约束关系，是分析结点处各电流和回路中各电压的依据。

(1) 基尔霍夫电流定律(KCL)

KCL 是描述电路中与结点相连的各支路电流间相互关系的定律。它的基本内容是：

在集总电路中，任何时刻，对任一结点，所有流出结点的支路电流的代数和恒等于零.

用数学式子表示为

$$\sum i=0$$

应用基尔霍夫电流定律时，首先需要约定支路电流关于结点代数值的正负。图 1-33 为电路的一部分，对图 1-33 中结点列 KCL 方程，设流出结点的电流为“+”，有

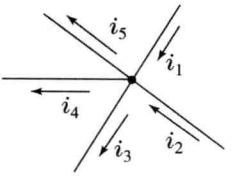


图 1-33

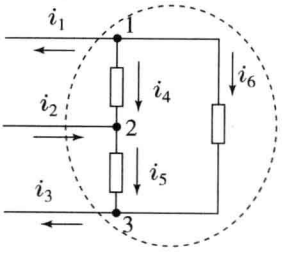


图 1-34

$-i_1-i_2+i_3+i_4+i_5=0$ 或表示成 $i_1+i_2=i_3+i_4+i_5$

则 KCL 又可叙述为对于集总参数电路中的任意结点，在任意时刻流出该结点的电流之和等于流入该结点的电流之和，即 $\sum i_{入}=\sum i_{出}$。

事实上 KCL 不仅适用于电路中的结点，对电路中任意假设的闭合曲面它也是成立的，如图 1-34 所示电路，

三个结点上的 KCL 方程为

$i_1+i_4+i_6=0$

$-i_2+i_4+i_5=0$

$i_3-i_5-i_6=0$

三式相加，得 $i_1-i_2+i_3=0$，$\sum i_{入}=\sum i_{出}$

表明 KCL 可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面，这里闭合面可看作广义结点。

温馨提示： ① KCL 是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映；

② KCL 是对支路电流加的约束，与支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；

③ KCL 方程是按电流参考方向列写，与电流实际方向无关。

例 1-6 求图 1-35 所示电路中的电流 i。

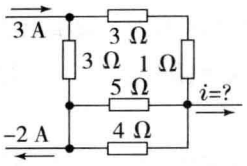


图 1-35 例 1-6 图

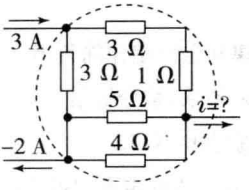


图 1-36 例 1-6 图

解 作一闭合曲面，如图 1-36 所示，把闭合曲面看作一广义结点，应用 KCL，有

$$i=3\text{ A}-(-2\text{ A})=5\text{ A}$$

(2) 基尔霍夫电压定律(KVL)

KVL 是描述回路中各支路(或各元件)电压之间关系的定律。它的基本内容是：

在集总电路中，任何时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。

用数学式子表示为 $\sum u=0$

在列 KVL 方程时，同样需要约定支路电压关于回路绕行方向代数值的正负。若支路电压参考方向与回路绕行方向一致则为正，相反为负。例如：

图 1-37 为电路的一部分，

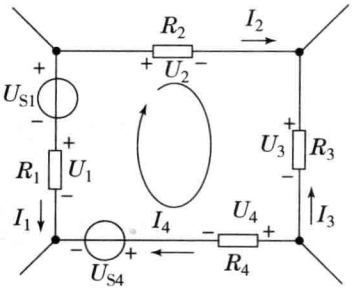


图 1-37

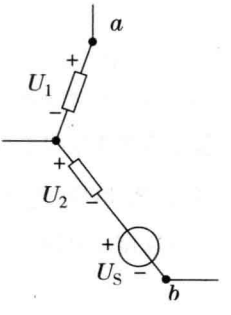


图 1-38

① 标定各元件电压参考方向；

② 选定回路绕行方向，顺时针或逆时针。

对图 1-37 中回路列 KVL 方程，有

$-U_1-U_{S1}+U_2+U_3+U_4+U_{S4}=0$

或 $U_2+U_3+U_4+U_{S4}=U_1+U_{S1}$

应用欧姆定律，上述 KVL 方程也可表示为

$-R_1I_1+R_2I_2-R_3I_3+R_4I_4=U_{S1}-U_{S4}$

KVL 也适用于电路中任一假想的回路，如图 1-38 所示电路，想象成一假想回路，可列方程 $U_{ab}=U_1+U_2+U_S$。

温馨提示： ① KVL 的实质反映了电路遵从能量守恒定律。

② KVL 是对回路电压加的约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关。

③ KVL 方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。

3. KCL、KVL 小结

(1) KCL 是对支路电流的线性约束，KVL 是对回路电压的线性约束。

(2) KCL、KVL 与组成支路的元件性质及参数无关。

(3) KCL 表明每一节点上电荷是守恒的；KVL 是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。

(4) KCL、KVL 只适用于集总参数的电路。

例 1-7 求图 1-39 所示电路中电流源的端电压 u。

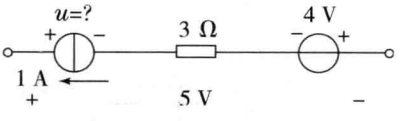


图 1-39　例 1-7 图

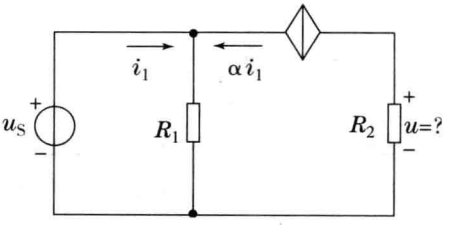


图 1-40　例 1-8 图

解 列写支路上的 KVL 方程(也可设想一回路) $u=(5+7)\ \text{V}=12\ \text{V}$

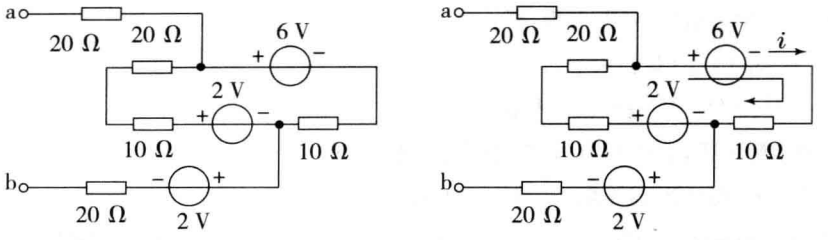
例 1-8 求图 1-40 所示电路中的输出电压 u。

解 由欧姆定律知 $u=-R_2\alpha i_1$　根据 KCL：$i_1+\alpha i_1=\dfrac{u_S}{R_1}$

从而解得 $i_1=\dfrac{u_S}{R_1(1+\alpha)}$　所以 $u=-\dfrac{\alpha R_2u_S}{R_1(1+\alpha)}$。

名校考研真题精析

1.(浙江大学)电路如图 1-41(a)所示，$U_{ab}=$_____ V。



(a)　　(b)

图 1-41

解题提示:使用 VCR、KVL 方程,找出相应的变量。

解 图 1-41(a)中只包含一个回路,回路中的电流方向、回路绕行方向如图 1-41(b)所示。列写 KVL 方程,有 $6+(10+20+10)i-2=0$,所以电路中的电流为 $i=\dfrac{-6+2}{20+10+10}$ A$=-0.1$ A,则 $U_{ab}=-(20+10)i+2+2=7$ V。

2.(华南理工大学)电路如图 1-42 所示,所示电路的 VCR(电压电流关系)表达式是_____.

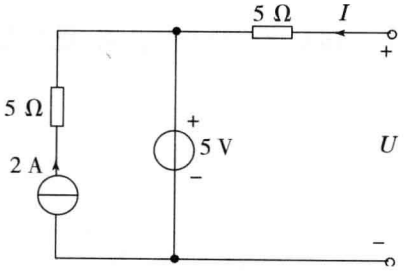


图 1-42

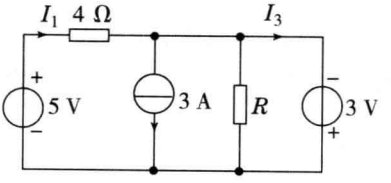


图 1-43

解 根据 VCR 方程及 KVL 方程可得 $U=5I+5$。

3.(大连理工大学)如图 1-43 所示电路,求 $I_1=$_____,若使电流 $I_3=0$,则 $R=$_____;若 $R=6$ Ω,则 3 V 电压源供出功率 $P_{3\text{ V}}=$_____。

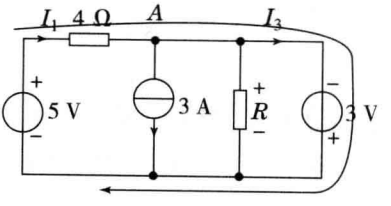


图 1-44

解题提示:灵活应用 KCL 和 KVL。

解 (1) 要求电流 I_1,选用最简单的方法。因为电流源、电阻 R、3 V 电压源并联,则三个元件两端电压均为 3 V。因此在本题中电阻 4 Ω 两端的电压不受电流源和 R 的影响,即 I_1 在以下求解过程中不变。首先规定各个支路电流和电压的参考方向,选择结点和回路,如图 1-44 所示。

选择回路 1 列写 KVL 方程,可得

$$4I_1-3-5=0$$

所以 $I_1=2$ A

(2) 若 $I_3=0$，则选择结点 A 列写 KCL 方程

$I_1=3+I_R$

所以 $I_R=-1$ A，R 两端电压 $U_R=-3$ V

$$R=\frac{U_R}{I_R}=\frac{-3}{-1}\ \Omega=3\ \Omega$$

(3) 要想求解 3 V 电压源的功率，首先要求解电流 I_3，因为电流与电压参考方向非关联，因此电源为发出功率。当 $R=6\ \Omega$ 时 $I_R=\frac{U_R}{R}=-0.5$ A，则针对结点 A 列写 KCL 方程可得：$I_1=3+I_R+I_3$，则 $I_3=-0.5$ A。$P_{3\ V}=U_RI_3=3\times(-0.5)$ W$=-1.5$ W(实际吸收功率)。

4.(江苏大学)已知图 1-45 所示支路，若 $U_{AB}=5$ V，$I_1=-10$ mA，则该支路功率为(　　)

A. 吸收 50 W　　B. 发出 50 W

C. 吸收 50 mW　　D. 发出 50 mW

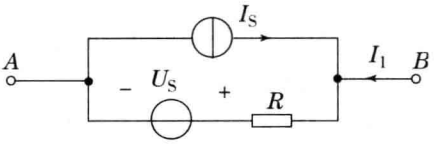


图 1-45

解 答案为 C。

由电路图可知电流和电压参考方向相反，因此该支路应该发出功率，其发出功率 $P=UI=-50$ mW，因此该支路实际应该吸收 50 mW 的功率。

5.(华南理工大学)某直流电路元件两端的电压 $U=3$ V，与通过它的电流 $I=5$ A 成非关联参考方向，求该元件的功率为(　　)W，由此判断，该电路元件是(　　)。

解 非关联参考方向时，元件发出功率。所以 $P_{发出}=UI=15$ W，该电路元件是电压源或电流源。

6.(华南理工大学)在直流电路中连接某结点 D 有三条支路，其电流分别为 $I_1=10$ A，$I_2=-5$ A，$I_3=$_____ A，假定它们的参考方向均指向结点 D。

解 根据 KCL 定理可知，$I_3=-I_1-I_2=-5$ A。

7.(华南理工大学)电路如图 1-46 所示，图中电流 $I_1=$_____ A，$I_3=$_____ A.

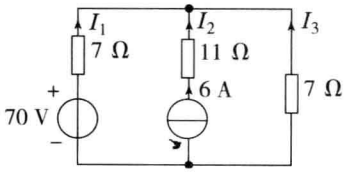


图 1-46

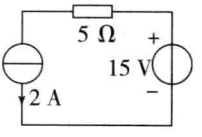


图 1-47

解 根据 KCL 定理，可知 $I_1+I_3=-I_2$，其中 $I_2=6$ A

根据 KVL 定理，可知 $7I_1-7I_3=70$，因此可知 $I_1=2$ A，$I_3=-8$ A

8.(华南理工大学)电路如图 1-47 所示，电压源发出的功率是_____；电流源发出的功率

是_____。

解 电路中电流为 2 A，因此电压源发出功率 $P=15\times2$ W$=30$ W。电流源两端电压 $U=15$ V-5×2 V$=5$ V，因此电流源发出的功率 $P=-UI=-10$ W。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P25～P31。

1-1 解 (1) 题 1-1 图(a)中，u、i 在元件上为关联参考方向；题 1-1 图(b)中，u、i 为非关联参考方向。

(2)题 1-1 图(a)中，因为 u、i 为关联参考方向，$p=ui$ 表示元件吸收的功率；题 1-1 图(b)中，因为 u、i 为非关联参考方向，$p=ui$ 表示元件发出的功率。

(3)在题 1-1 图(a)中，$p=ui<0$，表示元件吸收负功率，实际发出功率；在题1-1图(b)中，$p=ui>0$，元件实际发出功率。

1-2 解 u、i 参考方向的关联与否，须对某一元件、支路或端口而言。题 1-2 图(a)中，u、i 的方向对 N_A是非关联的，对 N_B则是关联的；因此，$p=ui$ 表示了 N_A发出的功率，也即 N_B所吸收的功率。在题 1-2 图(b)中，u、i 的方向对 N_A是关联的，对 N_B是非关联的；因此，$p=ui$ 表示了 N_A吸收的功率，也即 N_B发出的功率。

这些结论不论 u、i 的乘积是正或负，都是成立的。例如，如果在图(a)中，$p=ui<0$，则实际 N_A吸收功率，而 N_B发出功率，但就 $p=ui$ 的代数式来说，所表示的仍是 N_A发出或 N_B吸收的功率。

1-3 解 元件 A 上，u、i 为非关联参考方向；元件 B、C、D 与 E 上，u、i 为关联参考方向。因而有

元件 A 发出功率为

$p_{A发}=60\times5$ W$=300$ W

元件 B 吸收功率为

$p_{B吸}=60\times1$ W$=60$ W

元件 C 吸收功率为

$p_{C吸}=60\times2$ W$=120$ W

元件 D 吸收功率为

$p_{D吸}=40\times2$ W$=80$ W

元件 E 吸收功率为

$p_{E吸}=20\times2$ W$=40$ W

不难验证：$p_{A发}=p_{B吸}+p_{C吸}+p_{D吸}+p_{E吸}$。因此，整个电路功率是平衡的。

1-4 解 (1)题 1-4 图(a)中，u、i 为关联参考方向，$u=10\times10^3i=10^4i$。

(2)题 1-4 图(b)中，u、i 为非关联参考方向，$u=-Ri=-10i$。

(3)题 1-4 图(c)中，u 与电压源的激励电压方向相同，$u=10$ V。

(4)图 1-4 图(d)中，u 与电压源的激励电压方向相反，$u=-5$ V。

(5)题 1-4 图(e)中，i 与电流源的激励电流方向相同，$i=10\times10^{-3}$ A$=10^{-2}$ A。

(6)题 1-4 图(f)中，i 与电流源的激励电流方向相反，$i=-10\times10^{-3}$ A$=-10^{-2}$ A。

1-5 解 题 1-5 图(a)中，流过 15 V 电压源的 2 A 电流与激励电压 15 V 为非关联参考方向，因此，电压源发出功率 $P_{U_S发}=15\times2$ W$=30$ W；2 A 电流源的端电压 $U_A=(-5\times2+15)$ V$=5$ V，此电压与激励电流为关联参考方向，因此，电流源吸收功率 $P_{I_S吸}=5\times2$ W$=10$ W。电阻消耗功率 $P_R=I^2R=2^2\times5$ W$=20$ W。电路中，$P_{U_S发}=P_{I_S吸}+P_R$，功率平衡。

题 1-5 图(b)中，三元件处于并联，因此 $U_R=U_{2S}=U_S=15$ V，方向由上向下。电压源中的电流 $I_{U_S}=\left(2-\frac{15}{5}\right)$ A$=-1$ A，其方向与激励电压关联，15 V 电压源吸收功率 $P_{U_S吸}=15\times(-1)$ W$=-15$ W，电压源实际发出功率15 W。2 A 电流源两端的电压为 15 V，与激励电流 2 A为非关联参考方向，2 A 电流源发出功率 $P_{I_S发}=15\times2$ W$=30$ W。电阻消耗功率 $P_R=\frac{15^2}{5}$ W$=45$ W。电路中，$P_{I_S发}=P_{U_S吸}+P_R$，功率平衡。

题 1-5 图(c)中，电压源中电流 $I_{U_S}=\left(2+\frac{15}{5}\right)$ A$=5$ A，方向与 15 V 激励电压非关联，电压源发出功率 $P_{U_S发}=15\times5$ W$=75$ W。电流源两端电压 $U_A=15$ V，方向与 2 A 激励电流关联，电流源吸收功率 $P_{I_S吸}=15\times2$ W$=30$ W。电阻消耗功率 $P_R=\frac{15^2}{5}$ W$=45$ W。

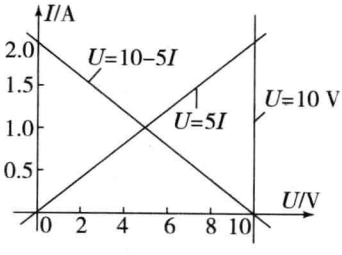
电路中 $P_{U_S发}=P_{I_S吸}+P_R$，功率平衡。

1-6 解 (1)题 1-6 图(a)中电压源的伏安特性为 $U=10$ V。

(2)题 1-6 图(b)中电阻的伏安特性为 $U=5I$。

(3)题 1-6 图(c)中支路的伏安特性为 $U=10-5I$。

现将作图标尺取为 $m_u=2$ V/cm，$m_i=0.5$ A/cm。伏安特性示于题解 1-6 图之中。



题解 1-6 图

1-7 解 (1)从 KVL 可以得到各图的电压方程并计算出电压。

题 1-7 图(a)中，$U=12+2I=16$ V。

题 1-7 图(b)中，$U=12-2I=8$ V。

题 1-7 图(c)中，$U=-12+2I=-8$ V。

题 1-7 图(d)中，$U=-12-2I=-16$ V。

(2)将电压方程两端均乘以 I,就可得到功率方程。

题 1-7 图(a)中功率方程为 $UI=12I+2I^2$,根据电压、电流方向的关联关系,UI 为支路的吸收功率 $P_{支吸}$,$12I$ 为电压源吸收的功率 $P_{U_S吸}$,$2I^2$ 为电阻吸收的功率 P_R。功率平衡关系为 $P_{支吸}=P_{U_S吸}+P_R$。这是一条用电支路:支路吸收 32 W,电压源吸收 24 W,电阻消耗 8 W。

题 1-7 图(b)中功率方程为 $UI=12I-2I^2$。其中 UI 为支路发出功率,即 $P_{支发}=UI=16$ W,$12I$ 为电压源发出功率,即 $P_{U_S发}=12I=24$ W,P_R 为电阻消耗功率,$P_R=2I^2=8$ W,现 $P_{支发}=P_{U_S发}-P_R$。这是一条放电支路。

题 1-7 图(c)中功率方程为 $UI=-12I+2I^2$。就功率表达式来说,UI 是支路吸收功率 $P_{支吸}$,$12I$ 为电压源发出功率 $P_{U_S发}$,$2I^2$ 为电阻消耗功率 P_R,功率平衡方程为 $P_{支吸}=P_R-P_{U_S发}$,电阻消耗功率一部分来自支路外,另一部分由支路中的电压源供给。这还应是一条用电支路。但是现在 $U<0$,$P_{支吸}<0$,考虑到 $P_{支吸}=-P_{支发}$,故上式应改为 $P_{支发}=P_{U_S发}-P_R$,这与放电支路(b)的情况相同。

题 1-7 图(d)中功率方程为 $UI=-2I^2-12I$,意味着 $P_{支发}=-P_R-P_{U_S吸}$。从此代数式可看出:$P_{支发}$、P_R 与 $P_{U_S吸}$ 三者不可能同时为正,其中至少有一项功率为负(三项功率也不可能同时为负)。现在由于 $U<0$,因此,$P_{支发}<0$,上式可改写为 $P_{支吸}=P_{U_S吸}+P_R$,这和图(a)的情况相同。

支路的功率情况,仅为三种,第一种:支路吸收,电源吸收;第二种,支路发出,电源发出;第三种:支路吸收,电源发出。电阻总为耗能。

1-8 解 图中各电路从电阻两端求支路电压。

(1)题 1-8 图(a)中,$U=2\times(2+6)$V$=16$ V。U、I 方向关联、支路吸收功率 $P_{支吸}=UI=16\times2$ W$=32$ W;电流源两端电压与激励电流非关联,电流源发出功率 $p_{I_S发}=16\times6$ W$=96$ W;电阻功率 $P_R=\frac{16^2}{2}$ W$=128$ W。可见 $P_{支吸}=P_R-P_{I_S发}$。功率方程也可从电流方程 $I=\frac{U}{2}-6$ 两端乘以 U 后得到。

(2)题 1-8 图(b)中,$U=(6-2)\times2$ V$=8$ V。$P_{支发}=UI=8\times2$ W$=16$ W,电流源发出功率 $P_{I_S发}=U\times6=8\times6$ W$=48$ W,电阻功率 $P_R=\frac{8^2}{2}$ W$=32$ W。功率平衡为 $P_{支发}=P_{I_S发}-P_R$。

(3)题 1-8 图(c)中,$U=(2-4)\times3$ V$=-6$ V。支路吸收功率 $P_{支吸}=UI=(-6)\times2$ W$=-12$ W,电流源吸收功率 $P_{I_S发}=U\times4=-24$ W,电阻功率 $P_R=\frac{6^2}{3}$ W$=12$ W。功率平衡式本

为 $P_{支吸}=P_{I_S吸}+P_R$，但现在由于 $U<0$，故 $P_{支吸}$、$P_{I_S吸}$ 均 <0，功率关系可将上式两端乘以负号，得到 $P_{支发}=P_{I_S发}-P_R$，这是一条放电支路。

(4)题 1-8 图(d)中，$U=(5-3)\times 4$ V=8 V。支路吸收功率 $P_{支吸}=UI=8\times 5$ W=40 W，电流源吸收功率 $P_{I_S吸}=8\times 3$ W=24 W，电阻消耗功率 $P_R=\frac{8^2}{4}$ W=16 W。$P_{支吸}=P_{I_S吸}+P_R$。

1-9 解 如果一个受控源可求得其两端的电压与受控源的电流成正比，该受控源就可看为一个电阻，其阻值为受控源上电压与关联方向电流的比值。如果这个比值是一个正数，受控源就相当于一个正电阻；如果比值是负数，受控源就相当于一个负电阻。

(1)题 1-9 图(a)中，受控源中的电流 $I_{CS}=0.2U$；U 为受控源两端的电压，方向与电流方向关联。受控源相当于电阻

$$R_{CS}=\frac{U}{0.2U}=5\ \Omega$$

而 $R_{ab}=\frac{20\times 5}{20+5}\ \Omega=4\ \Omega$

(2)题 1-9 图(b)中，受控源两端电压为 U，电流 $2I$ 与 U 方向关联，故

$$R_{CS}=\frac{U}{2I}=\frac{20I}{2I}=10\ \Omega$$

而 $R_{ab}=\frac{10\times 20}{10+20}\ \Omega=6.667\ \Omega$

(3)题 1-9 图(c)中，受控电压源的电压为 $5I$，但与电压源中的电流方向非关联，因此 CCVS 相当于电阻

$$R_{eq}=\frac{-5I}{I}=-5\ \Omega$$

而 $R_{ab}=10+R_{eq}=(10-5)\Omega=5\ \Omega$

(4)题 1-9 图(d)中，受控源两端电压为 $10U_1$，其中的电流 I 方向与之关联，且有 $I=\frac{U_1}{20}$，因此，受控源相当于电阻 $R_{eq}=\frac{10U_1}{I}=\frac{10U_1}{U_1/20}=200\ \Omega$

而 $R_{ab}=(200+20)\ \Omega=220\ \Omega$

1-10 解 (1)如题 1-10 图(a)所示，CCCS 中的电流根据题意有

$$0.9i_1=i=\frac{10}{5}\text{ A}=2\text{ A}$$

因而

$$i_1=\frac{2}{0.9}\text{ A}\approx 2.222\text{ A}$$

再应用 KVL，有

$$u_{ab}=4(i_1-i)=4(i_1-0.9i_1)=4\times0.1i=\frac{4\times0.1\times2}{0.9}\ \text{V}=0.889\ \text{V}$$

(2)题 1-10 图(b)中，有

$u_1=5\times2\ \text{V}=10\ \text{V}$

故

$u_{cb}=u_{ca}+u_{ab}=-20\times0.05u_1-3=(-20\times0.05\times10-3)\ \text{V}=-13\ \text{V}$

1-11 解 若 R_1 为两根导线的总电阻，则

$R_1=2\times27\ \Omega=54\ \Omega$

当输电线始端电压 $U_1=2\times500\times10^3\ \text{V}=1\ \text{MV}$，满载 $I=1\ \text{kA}$ 时，有

$U_2=U_1-R_1I=(10^6-54\times10^3)\ \text{V}=946\ \text{kV}$

始端发出功率 $P_1=U_1I=10^6\times10^3\ \text{W}=10^9\ \text{W}=1\ \text{GW}$，习惯称之为 $100\times10^4\times10^3\ \text{W}$，即 100 万千瓦。

终端接受功率 $P_2=U_2I=946\times10^3\times10^3\ \text{W}=0.946\ \text{GW}$，或 94 万 6 千千瓦。

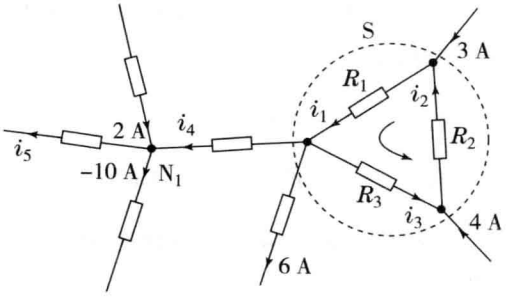
线路功率传输损失为

$\Delta P=P_1-P_2=54\ \text{MW}$(5 万 4 千千瓦)

传输效率为

$$\eta(\%)=\frac{P_2}{P_1}\times100\%=94.6\%$$

1-12 解 给定未知电流参考方向如图。



题 1-12 图

(1)当 R_1、R_2、R_3 阻值不定时，对 R_1、R_2、R_3 三个电阻所构成的回路(网孔)无法列出 KVL 方程，因此 i_1、i_2、i_3 不定；但 i_4 可根据封闭面 S 形成的广义结点(或超结点)写出 KCL 方程而得到

$i_4+6=3+4$

即 $i_4=(7-6)\ \text{A}=1\ \text{A}$

在 N_1 结点列出 KCL 方程，有

$i_5+(-10)=2+1$

即 $i_5=13\ \text{A}$

(2)当 $R_1=R_2=R_3$ 时，对封闭面 S 所包含的电路，包含了三个结点、一个网孔，可写出两个 KCL 方程和一个 KVL 方程，它们分别为

$$\begin{cases} i_1 - i_2 = 3 \\ i_2 - i_3 = 4 \\ Ri_1 + Ri_2 + Ri_3 = 0 \end{cases}$$

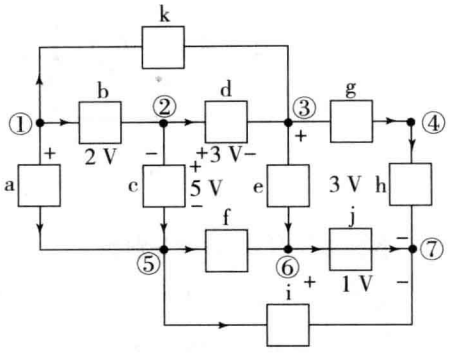
应用克莱姆法则来求解。行列式 $\Delta=3$，$\Delta_1=10$，$\Delta_2=1$，$\Delta_3=-11$，故

$$i_1=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{10}{3}\ \text{A}=3.333\ \text{A}$$

$$i_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{1}{3}\ \text{A}=0.333\ \text{A}$$

$$i_3=\frac{\Delta_3}{\Delta}=-\frac{11}{3}\ \text{A}=-3.666\ \text{A}$$

i_4 与 i_5 仍不变。



题 1-13 图

1-13 解 利用 KVL 两点的电压值与所取的路径无关的性质，可得各元件的电压分别为

$u_a=u_b+u_c=(2+5)\ \text{V}=7\ \text{V}$

$u_b=2\ \text{V}$

$u_c=5\ \text{V}$

$u_d=3\ \text{V}$

$u_e=u_{37}+u_{76}=(3-1)\ \text{V}=2\ \text{V}$

$u_f=-u_c+u_d+u_e=(-5+3+2)\ \text{V}=0\ \text{V}$

$u_g+u_h=u_{37}=3\ \text{V}$，但 u_g、u_h 仍为未知

$u_i=u_f+u_j=u_f+u_{67}=(0+1)\ \text{V}=1\ \text{V}$

$u_j=1\ \text{V}$

$u_k=u_b+u_d=(2+3)\text{V}=5\ \text{V}$

1-14 解 各支路电流的参考方向指定如题 1-13 图所示。该电路有①～⑦共 7 个结点，可列出 7 个 KCL 方程如下：

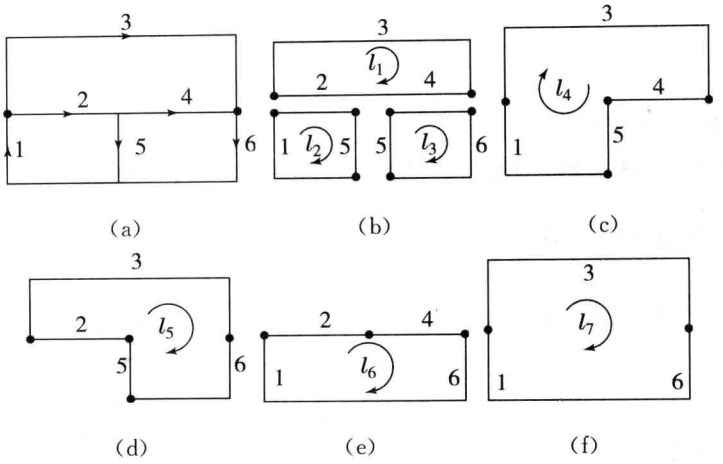
①$i_a+i_b+i_k=0$　　②$-i_b+i_c+i_d=0$　　③$-i_d+i_e+i_g-i_h=0$

④$-i_g+i_h=0$　　⑤$-i_a-i_c+i_f+i_i=0$　　⑥$-i_e-i_f+i_j=0$

⑦$-i_h-i_i-i_j=0$

在此 7 个方程之中，i_a～i_j 共 10 个电流，每个电流出现 2 次，且一次为正、一次为负，故将这 7 个方程相加，必然得到 0=0 的结果。这说明该 7 个方程不是相互独立的，其中任意 6 个方程是相互独立的。

1-15 解 如题解 1-15 图(a)所示。图中箭头表示了支路的方向。若回路仅取顺时针一种绕向，该图共有 7 个不同的回路，以 l_1，l_2，…，l_7 表示于题解 1-15 图中。



题解 1-15 图

各回路的 KVL 方程分别如下：

$l_1: R_3 i_3 - u_{S3} - R_4 i_4 - R_2 i_2 = 0$

$l_2: R_2 i_2 + R_5 i_5 - u_{S5} + u_{S1} + R_1 i_1 = 0$

$l_3: R_4 i_4 + R_6 i_6 + u_{S5} - R_5 i_5 = 0$

$l_4: R_3 i_3 - u_{S3} - R_4 i_4 + R_5 i_5 - u_{S5} + u_{S1} + R_1 i_1 = 0$

$l_5: R_3 i_3 - u_{S3} + R_6 i_6 + u_{S5} - R_5 i_5 - R_2 i_2 = 0$

$l_6: R_2 i_2 + R_4 i_4 + R_6 i_6 + u_{S1} + R_1 i_1 = 0$

$l_7: R_3 i_3 - u_{S3} + R_6 i_6 + u_{S1} + R_1 i_1 = 0$

这些 KVL 方程不都是独立的，从方程中可看出，具有如下关系：$l_6 = l_2 + l_3$，$l_4 = l_1 + l_2$，$l_5 = l_1 + l_3$ 以及 $l_7 = l_1 + l_2 + l_3$。从题解 1-15 图也可得到此结果，例如 l_2 和 l_3 两个回路相加时，其中支路 5 就会抵消，而形成回路 l_6，等等。因此 7 个回路中仅 3 个回路构成独立回路组。例如 l_1，l_2，l_3；l_2，l_3，l_7；l_2，l_3，l_4 等都分别构成独立回路组。

电路中，独立回路的数目由公式 $l = b - n + 1$ 决定，本题中，支路数 $b = 6$，结点数 $n = 4$，故独立回路数 $l = 6 - 4 + 1 = 3$。

1-16 解 (1)题 1-16 图(a)中，应用 KVL 可得到方程

$-U + 2 \times 0.5 + 2U = 0$

解得 $U = -1$ V

电流源电压 U 与激励电流方向非关联，因此电流源发出功率为

$P_{I_S 发} = U \times 0.5 = (-1) \times 0.5$ W $= -0.5$ W(实际吸收 0.5 W)

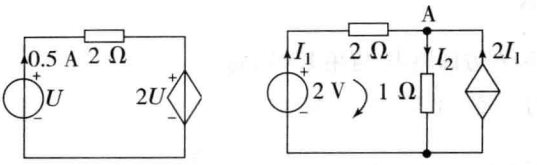
电阻功率为

$P_R = 0.5^2 \times 2$ W $= 0.5$ W

VCVS 两端电压 $2U$ 与流入电流方向关联，故吸收功率为

$P_{U_S吸}=2U\times0.5=-1$ W(实际发出 1 W)

显然，$P_{I_S发}=P_{U_S吸}+P_R$



(a)　　(b)

题 1-16 图

(2)题 1-16 图(b)中，在结点 A 应用 KCL，可得

$I_2=I_1+2I_1=3I_1$

再在左侧回路应用 KVL，可得到

$2I_1+3I_1=2$

解得 $I_1=0.4$ A

根据各电压、电流方向的关联关系，可知，电压源发出功率为

$P_{U_S发}=2I_1=0.8$ W

CCCS 发出功率为

$P_{CS发}=3I_1\times2I_1=3\times0.4\times2\times0.4$ W$=0.96$ W

2 Ω 电阻消耗功率为

$P_{R_1}=I_1^2\times2=0.32$ W

1 Ω 电阻消耗功率为

$P_{R_2}=(3I_1)^2\times1=1.44$ W

显然 $P_{U_S发}+P_{CS发}=P_{R_1}+P_{R_2}$。

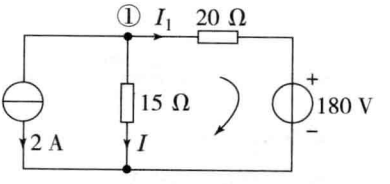
1-17 解 由 KVL 可得 $15I=20I_1+180$

故 $I_1=\dfrac{15I-180}{20}$

在结点①列写 KCL 方程，有

$2+I+\dfrac{15I+180}{20}=0$

可解得 $I=4$ A



题 1-17 图

1-18 解 (1)在题 1-18 图(a)右方回路中，应用 KVL(顺时针方向)，可得到

$-10-5i_1+Ri=0$

即 $i=\dfrac{10+5\,i_1}{R}$

代入 i_1 及 R 值，就得到

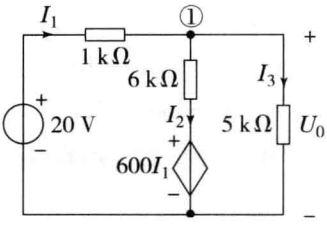
$i=\dfrac{10+5}{2}\text{A}=7.5\text{ A}$

(2)在题 1-18 图(b)左方回路中，应用 KVL，有

$u_1=u_S-R_1i_1=(10-2\times4.5)\text{ V}=1\text{ V}$

再在右方回路列写 KVL 方程，可得 $i_2=\dfrac{R_1i_1-3u_1}{R_2}=\dfrac{9-3}{1}\text{ A}=6\text{ A}$

1-19 解 在本题中，选择控制量电流 I_1 为求解对象，结合 KVL 和 VCR 以消去其他未知量而得解。



题 1-19 图

应用 KVL，可将 I_2、I_3 以 I_1 来表达，即

$I_2=\dfrac{U_0-600I_1}{6\times10^3}$，$I_3=\dfrac{U_0}{5\times10^3}$

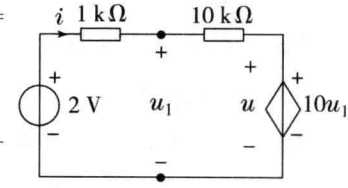
其中，U_0 可根据电压源支路的 KVL 得到，有 $U_0=20-1\times10^3I_1$

将 U_0 代入上述 I_2、I_3 表达式，再在结点①应用 KCL，就可得到

$I_1=I_2+I_3=\dfrac{20-1\times10^3I_1-600I_1}{6\times10^3}+\dfrac{20-1\times10^3I_1}{5\times10^3}$

解得 $I_1=5\text{ mA}$，$U_0=20-1\times10^3I_1=15\text{ V}$

1-20 解 先将电流 i 写为控制量 u_1 的表达式，即 $i=\dfrac{2-u_1}{1\times10^3}$



题 1-20 图

再在回路中列写 KVL 方程，可得 $1\,000i+10\,000i+10u_1-20=0$

$u_1=10\times10^3\times\dfrac{2-u_1}{1\times10^3}+10u_1$

解得 $u_1=20\text{ V}$

而 $u=10u_1=200\text{ V}$

第二章 电阻电路的等效变换

本章知识结构图解

- 电阻电路的等效变换
  - 等效变换的概念
    - 电路一般等效变换概念
    - 一端口网络等效
  - 电阻元件的等效变换
    - 电阻的串联
    - 电阻的并联
    - 电阻的 Y－Δ 联结的等效变换
  - 电源的等效变换
    - 电压源的串并联及等效变换
    - 电流源的串并联及等效变换
    - 实际电源模型及等效变换
  - 输入电阻
    - 一端口无源网络输入电阻的定义
    - 一端口无源网络输入电阻的求法
      - 电阻的串并联简化法
      - 电阻的 Y－Δ 等效变换法
      - 外加电压源或电流源法
    - 一端口含源(不含受控源)网络输入电阻的求法
      - 电源置零法
      - 外加电压源或电流源法
    - 含受控源一端口无源网络输入电阻的求法
      - 外加电压源法
      - 外加电流源法

本章考试出题点

1. 能够应用电阻电路的等效变换求解电路中的电压、电流。
2. 电源的串并联等效变换简化电路。
3. 实际电源间的等效变换的求解。
4. 含受控源一端口网络输入电阻的求解方法：电源置零、外加电源法等。

本章教材内容全解

一、等效变换的概念

1. 两端电路(网络)

任何一个复杂的电路，向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端电路(或一端口电路)，如图 2-1(a)所示。若两端电路仅由无源元件构成，称无源两端电路，如图 2-1(b)所示。

(a)二端电路　　(b)无源两端电路

图 2-1

2. 两端电路的等效变换

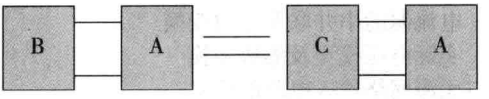
(1) 等效变换的概念

电路中的某一部分用另一种结构与元件参数的电路替代后，并不会影响原电路中未变部分的任何一条支路的电压和电流，即变换部件以外的电路参数不受影响，因此等效也称为“对外等效”。

如图 2-2 所示，结构和参数完全不相同的两个两端电路 B 与 C，当它们的端口具有相同的电压、电流关系(VCR)，则称 B 与 C 是等效的电路。

图 2-2

相等效的两部分电路 B 与 C 在电路中可以相互代换，代换前的电路和代换后的电路对任意外电路 A 中的电流、电压和功率而言是等效的，如图 2-3 所示，即满足



(a) (b)

图 2-3

温馨提示：上述等效是用以求解 A 部分电路中的电流、电压和功率，若要求图 2-3(a)中 B 部分电路的电流、电压和功率不能用图 2-3(b)等效电路来求，因为，B 电路和 C 电路对 A 电路来说是等效的，但 B 电路和 C 电路本身是不相同的。

(2) 等效变换的特点

①电路等效变换的条件：两电路具有相同的 VCR。

②电路等效变换的对象：未变化的外电路 A 中的电压、电流和功率。

③电路等效变换的目的：简化电路，方便计算。

二、电阻元件的等效变换

1. 电阻串联

(1) 电路特点，如图 2-4 所示

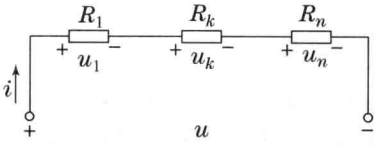


图 2-4

图 2-4 为 n 个电阻的串联，设电压、电流参考方向关联，由基尔霍夫定律，得电路特点

① 各电阻顺序连接，根据 KCL 知，各电阻中流过的电流相同。

② 根据 KVL，电路的总电压等于各串联电阻的电压之和，即

$$u=u_1+\cdots+u_k+\cdots+u_n$$

(2) 等效电阻，如图 2-5 所示

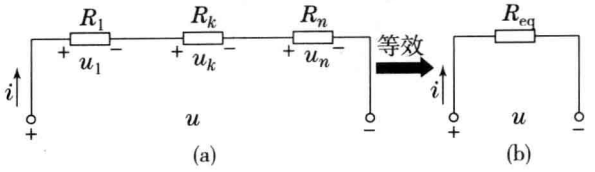


图 2-5

把欧姆定律代入电压表示式中，得

$$u=R_1i+\cdots+R_ki+\cdots+R_ni=(R_1+\cdots+R_n)i=R_{eq}i$$

以上式子说明图 2-5(a)多个电阻的串联电路与图 2-5(b)单个电阻的电路具有相同的 VCR，是互为等效的电路。

其中，等效电阻为

$$R_{eq}=R_1+\cdots+R_k+\cdots+R_n=\sum_{k=1}^{n}R_k>R_k$$

串联等效电阻的特点：

①电阻串联，其等效电阻等于各分电阻之和。

②等效电阻大于任意一个串联的分电阻。

(3) 串联电阻的分压

若已知串联电阻两端的总电压，求各分电阻上的电压称分压。由图 2-5 可知

$$u_k=R_ki=R_k\frac{u}{R_{eq}}=\frac{R_k}{R_{eq}}u<u$$

满足 $u_1:u_2:\cdots:u_k:\cdots:u_n=R_1:R_2:\cdots:R_k:\cdots:R_n$

串联电阻电路电压之间的关系：

电阻串联，各分电阻上的电压与电阻值成正比，电阻值大者分得的电压大。因此串联电阻电路可作分压电路。

例 2-1　求图 2-6 所示两个串联电阻上的电压。

解题提示：利用串联电阻电路分压性质。

解 由串联电阻的分压公式，得

$$u_1=\frac{R_1}{R_1+R_2}u \qquad u_2=\frac{-R_2}{R_1+R_2}u(\text{注意 } u_2\text{的方向})$$

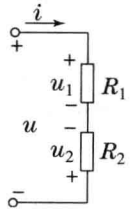


图 2-6　例 2-1 图

(4) 功率

各电阻的功率为

$$P_1=R_1i^2,P_2=R_2i^2,\cdots P_k=R_ki^2,\cdots P_n=R_ni^2$$

所以　　$P_1:P_2:\cdots:P_k:\cdots:P_n=R_1:R_2:\cdots:R_k:\cdots:R_n$

总功率　　$P=R_{eq}i^2=(R_1+R_2+\cdots+R_k+\cdots R_n)i^2$

$$=R_1i^2+R_2i^2+\cdots+R_ki^2+\cdots+R_ni^2=P_1+P_2+\cdots+P_n$$

串联电阻电路功率特点：

①电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比，即电阻值大者消耗的功率大。

②等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。

2. 电阻并联

(1) 电路特点

图 2-7 所示为 n 个电阻的并联，设电压、电流参考方向关联，

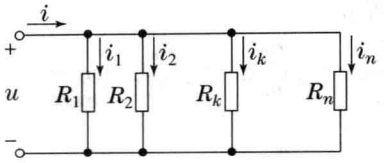


图 2-7

由基尔霍夫定律得电路特点

①各电阻两端分别接在一起，根据 KVL 知，各电阻两端为同一电压。

②根据 KCL，电路的总电流等于流过各并联电阻的电流之和，即 $i=i_1+i_2+\cdots+i_k+\cdots+i_n$。

(2) 等效电阻

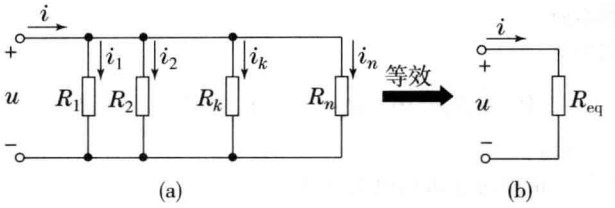


图 2-8

图 2-8 中，把欧姆定律代入电流表示式中，得

$$i=i_1+i_2+\cdots+i_n=\frac{u}{R_1}+\frac{u}{R_2}+\cdots+\frac{u}{R_k}+\cdots+\frac{u}{R_n}=u(G_1+G_2+\cdots+G_k+\cdots+G_n)=G_{eq}u$$

$G=\dfrac{1}{R}$为电导

以上式子说明图 2-8(a)多个电阻的并联电路与图 2-8(b)单个电阻的电路具有相同的 VCR，是互为等效的电路。

其中，等效电导为 $G_{eq}=G_1+G_2+\cdots+G_k+\cdots+G_n=\sum_{k=1}^{n}G_k>G_k$

因此，有 $\dfrac{1}{R_{eq}}=G_{eq}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\cdots+\dfrac{1}{R_k}+\cdots+\dfrac{1}{R_n}$ 即 $R_{eq}<R_k$

最常用的两个电阻并联时求等效电阻的公式

$$R_{eq}=\frac{1}{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

并联电阻电路的特点：

①电阻并联，其等效电导等于各电导之和且大于分电导。

②等效电阻之倒数等于各分电阻倒数之和，等效电阻小于任意一个并联的分电阻。

(3) 并联电阻的电流分配

若已知并联电阻电路的总电流，求各分电阻上的电流称分流。由图 2-8(a)和(b)知

$$\frac{i_k}{i}=\frac{\dfrac{u}{R_k}}{\dfrac{u}{R_{eq}}}=\frac{G_k}{G_{eq}} \quad 即\ i_k=\frac{G_k}{G_{eq}}i$$

满足 $i_1:i_2:\cdots:i_k:\cdots:i_n=G_1:G_2:\cdots:G_k:\cdots:G_n$

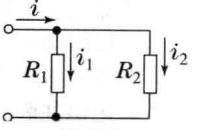


图 2-9

对于两电阻并联，如图 2-9 所示，有

$$i_1=\frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}i=\frac{R_2 i}{R_1+R_2}$$

$$i_2=\frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}i=\frac{R_1 i}{R_1+R_2}=i-i_1$$

结论：电阻并联，各分电阻上的电流与电阻值成反比，电阻值大者分得的电流小。因此并联电阻电路可作分流电路。

(4) 功率

各电阻的功率为 $P_1=G_1u^2, P_2=G_2u^2, \cdots, P_k=G_ku^2, \cdots, P_n=G_nu^2$

所以 $P_1 : P_2 : \cdots : P_k : \cdots : P_n=G_1 : G_2 : \cdots : G_k : \cdots : G_n$

总功率 $P=G_{eq}u^2=(G_1+G_2+\cdots+G_k+\cdots+G_n)u^2$

$$=G_1u^2+G_2u^2+\cdots+G_ku^2+\cdots+G_nu^2=P_1+P_2+\cdots+P_n$$

并联电阻电路功率特点：

①电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比，即电阻值大者消耗的功率小。

②等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和。

3. 电阻的串、并联

电路中有电阻的串联，又有电阻的并联的电路称电阻的串、并联电路。电阻相串联的部分具有电阻串联电路的特点，电阻相并联的部分具有电阻并联电路的特点。

例 2-2　求图 2-10 所示电路的 i_1, i_4, u_4

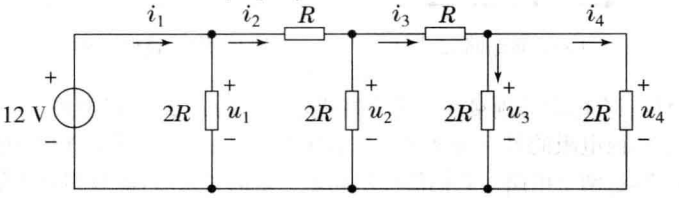


图 2-10　例 2-2 图

解 方法一：用分流方法做

$$i_4=\frac{1}{2}i_3=\frac{1}{4}i_2=\frac{1}{8}i_1=\frac{1}{8}\times\frac{12}{R}=\frac{3}{2R}$$

$$u_4=i_4\times 2R=3\ \text{V}$$

$$i_1=\frac{12}{R}$$

方法二：用分压方法做

$$u_4=\frac{u_2}{2}=\frac{1}{4}u_1=3\ \text{V}$$

$$i_4=-\frac{3}{2R}$$

特别提醒：求解串、并联电路的一般步骤：

(1) 求出等效电阻或等效电导。

(2) 应用欧姆定律求出总电压或总电流。

(3) 应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压。

因此，分析串并联电路的关键问题是判别电路的串、并联关系。

4. 电阻的星形联结与三角形联结的等效变换(Y－Δ变换)

(1) 电阻的Δ、Y连接如图2-11所示的桥形结构电路中，各个电阻之间既不是串联又不是并联，而是Δ－Y联结结构，其中R_1、R_3和R_5，R_2、R_4和R_5都构成如图2-12(a)所示的Δ结构(也称π形电路)，而R_1、R_2和R_5，R_3、R_4和R_5都构成如图2-12(b)所示的Y结构(也称T形电路)。

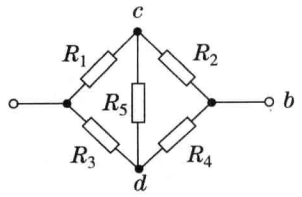
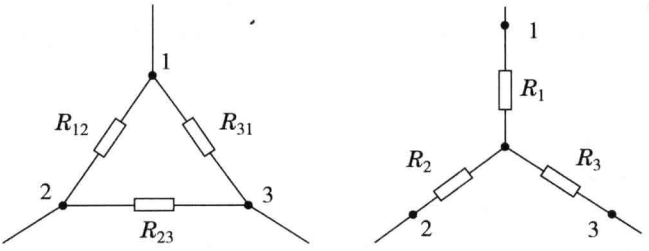


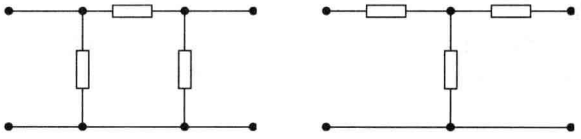
图2-11



(a)Δ形网络　　(b)Y形网络

图2-12

Δ、Y结构的变形：



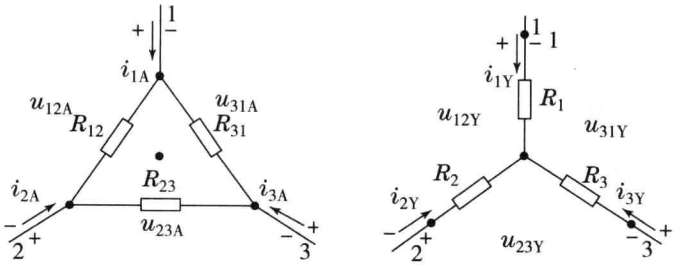
(a)π形电路(Δ型)　　(b)T形电路(Y型)

图2-13

图2-13表明：三个电阻分别接在每两个端钮之间就构成Δ(π)形电路。三个电阻一端共同连接于一个结点上，而电阻的另一端接到3个不同的端钮上，就构成了Y(T)形电路。因此，Δ、Y电路为三端电路，这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时，能够相互等效变换。

(2) Δ－Y电路的等效变换

所谓Δ电路等效变换为Y电路，就是已知Δ电路中的三个电阻R_{12}、R_{23}和R_{31}，通过变换公式求出Y电路的三个电阻R_1、R_2和R_3



(a)　　(b)

图2-14

根据电路的等效条件，为使图2-14(a)和图(b)两电路等效，必须满足如下端口条件

$i_{1A}=i_{1Y}$　　$i_{2A}=i_{2Y}$　　$i_{3A}=i_{3Y}$

$u_{12A}=u_{12Y}$　　$u_{23A}=u_{23Y}$　　$u_{31A}=u_{31Y}$

如 Δ 电路中用电压表示电流，Y 电路中用电流表示电压，根据 KCL 和 KVL，得如下关系式

$$\begin{cases} i_{1A}=\dfrac{u_{12A}}{R_{12}}-\dfrac{u_{31A}}{R_{31}} \\ i_{2A}=\dfrac{u_{23A}}{R_{23}}-\dfrac{u_{12A}}{R_{12}} \\ i_{3A}=\dfrac{u_{31A}}{R_{31}}-\dfrac{u_{23A}}{R_{23}} \end{cases} \quad (1) \qquad \begin{cases} u_{12Y}=R_1 i_{1Y}-R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y}=R_2 i_{2Y}-R_3 i_{3Y} \\ i_{1Y}+i_{2Y}+i_{3Y}=0 \end{cases} \quad (2)$$

由式(2) 解得

$$\begin{cases} i_{1Y}=\dfrac{u_{12Y}R_3-u_{31Y}R_2}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ i_{2Y}=\dfrac{u_{23Y}R_1-u_{12Y}R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ i_{3Y}=\dfrac{u_{31Y}R_2-u_{23Y}R_1}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \end{cases} \quad (3)$$

根据等效条件，比较式(3) 与式(1) 的系数，得 Y→Δ 电路的变换条件

$$R_{12}=R_1+R_2+\frac{R_1R_2}{R_3} \qquad G_{12}=\frac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3}$$

$$R_{23}=R_2+R_3+\frac{R_2R_3}{R_1} \quad 或 \quad G_{23}=\frac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3}$$

$$R_{31}=R_3+R_1+\frac{R_3R_1}{R_2} \qquad G_{31}=\frac{G_3G_1}{G_1+G_2+G_3}$$

类似可得到由 Δ→Y 电路的变换条件

$$G_1=G_{12}+G_{31}+\frac{G_{12}G_{31}}{G_{23}} \qquad R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$G_2=G_{23}+G_{12}+\frac{G_{23}G_{12}}{G_{31}} \quad 或 \quad R_2=\frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$G_3=G_{31}+G_{23}+\frac{G_{31}G_{23}}{G_{12}} \qquad R_3=\frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

简记方法：

$$R_Y=\frac{\Delta\text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta} \qquad G_\Delta=\frac{\text{Y相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

特例：若三个电阻相等(对称)，如图 2-15 所示，则有 $R_\Delta=3R_Y$，(外大内小)。

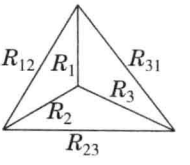


图 2-15

温馨提示：①Δ、Y 电路属于多端子电路，因此在应用中除了正确使用电阻变换公式计算各电阻值外，还必须正确连接各对应端子。

②等效是对外部(端钮以外)电路有效，对内不成立。

③等效电路与外部电路无关。

④等效变换用于简化电路，因此注意不要把本是串并联的问题看做 Δ、Y 结构进行等效变换，那样会使问题的计算更复杂。

例 2-3 求图 2-16 所示桥电路中电压源中的电流，其中 $E=13\ \text{V}$，$R=2\ \text{k}\Omega$。

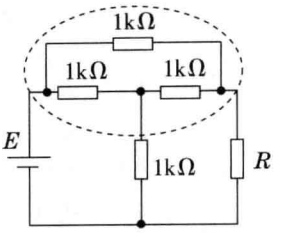


图 2-16 例 2-3 图

解题提示：使用电阻电路的 Δ—Y 变换。

解 利用电阻电路的 Δ—Y 变换，把图中虚线框内的 Δ 联结的三个 1 kΩ 电阻变换成 Y 联结，如图 2-17(a)所示，求得等效电阻为

$$R_{\text{eq}}=\frac{1}{3}+\frac{\frac{4}{3}\times\frac{7}{3}}{\frac{4}{3}+\frac{7}{3}}=\frac{13}{11}\ \text{k}\Omega \quad i=\frac{13}{13/11}=11\ \text{mA}$$

所以本题也可以把图 2-17(b)中虚线框内 Y 联结的三个 1 kΩ 电阻变换成 Δ 联结，如图 2-17(c)所示。

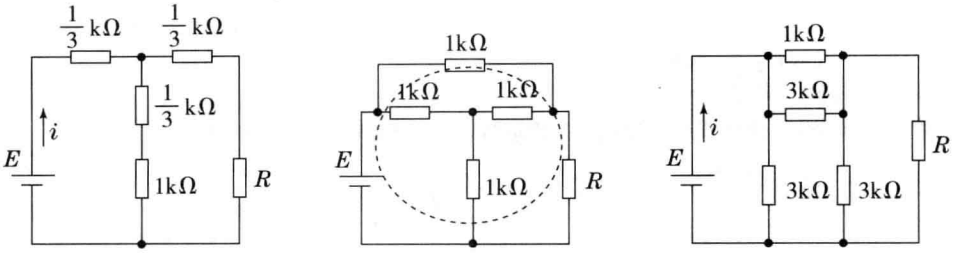


图 2-17

三、电源的等效变换

1. 电压源、电流源的串联和并联

电压源、电流源的串联和并联问题的分析是以电压源和电流源的定义及外特性为基础，结合电路等效的概念进行的。

(1) 理想电压源的串联

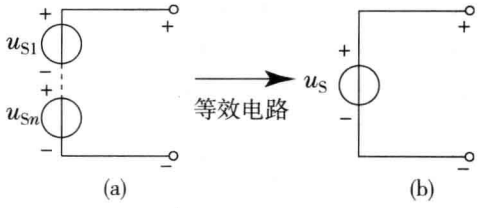


图 2-18

图 2-18(a)所示为 n 个电压源的串联，根据 KVL 得总电压为

$$u_S=u_{S1}+u_{S2}+\cdots+u_{Sn}=\sum_{k=1}^{n}u_{Sk}$$

温馨提示：式中 u_{Sk} 的参考方向与 u_S 的参考方向一致时，u_{Sk} 在式中取“+”号，不一致时取“—”号。

根据电路等效的概念，可以用图 2-18(b)所示电压为 U_S 的单个电压源等效替代图 2-18(a)中的 n 个串联的电压源。通过电压源的串联可以得到一个高的输出电压。

(2) 理想电压源的并联

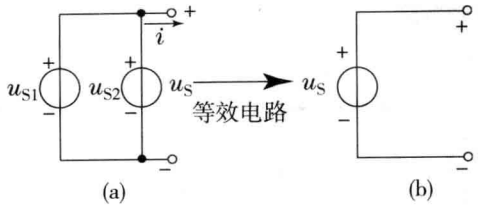


图 2-19

图 2-19(a)所示为 2 个电压源的并联，根据 KVL，得 $u_S=u_{S1}=u_{S2}$

上式说明只有电压相等且极性一致的电压源才能并联，此时并联电压源的对外特性与单个电压源一样，根据电路等效概念，可以用图 2-19(b)的单个电压源替代 2-19(a)的电压源并联电路。

温馨提示：①不同值或不同极性的电压源是不允许并联的，否则违反 KVL。

②电压源并联时，每个电压源中的电流是不确定的。

(3) 电压源与支路的串、并联等效

①串联

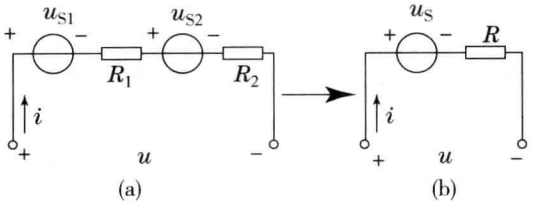


图 2-20

图 2-20(a)为两个电压源和电阻支路的串联，根据 KVL 得端口电压、电流关系为

$$u=u_{S1}+R_1 i+u_{S2}+R_2 i=(u_{S1}+u_{S2})+(R_1+R_2)i=u_S+Ri$$

根据电路等效的概念，图 2-20(a)电路可以用图 2-20(b)所示电压为 u_S 的单个电压源和电阻为 R 的单个电阻的串联组合等效替代图 2-20(a)，其中

$$u_S=(u_{S1}+u_{S2}) \qquad R=(R_1+R_2)$$

②并联

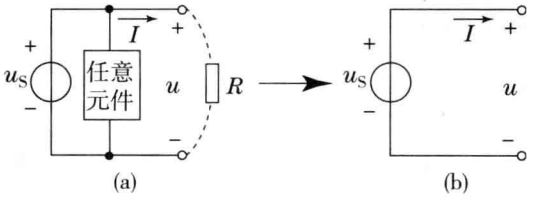


图 2-21

图 2-21(a)为电压源和任意元件的并联，设外电路接电阻 R，根据 KVL 和欧姆定律，得端口电压、电流为

$$u=u_S \qquad I=\frac{u}{R}$$

即端口电压、电流只由电压源和外电路决定，与并联的元件无关，对外特性与图 2-21(b)所

示电压为 u_S 的单个电压源一样。因此，电压源和任意元件并联就等效为电压源。

2. 理想电流源的串联和并联

(1) 理想电流源的并联

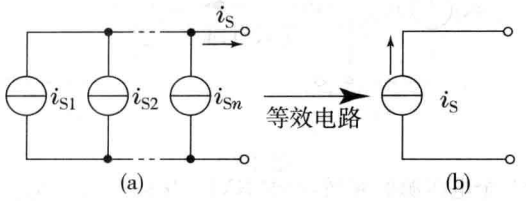


图 2-22

图 2-22 为 n 个电流源的并联，根据 KCL，得总电流为 $i_S=i_{S1}+i_{S2}+\cdots+i_{Sn}=\sum_{k=1}^{n} i_{Sk}$

温馨提示：式中 i_{sk} 与 i_S 的参考方向一致时，i_{Sk} 在式中取“+”号，不一致时取“−”号。

根据电路等效的概念，可以用图 2-22(b)所示电流为 i_S 的单个电流源等效替代图 2-22(a)中的 n 个并联的电流源。通过电流源的并联可以得到一个大的输出电流。

(2) 理想电流源的串联

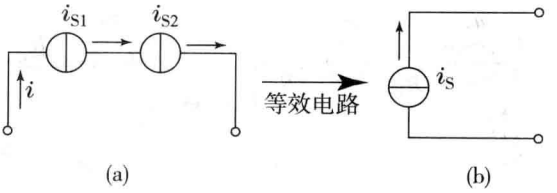


图 2-23

图 2-23(a)所示为 2 个电流源的串联，根据 KCL，得 $i_S=i_{S1}=i_{S2}$。

上式说明只有电流相等且输出电流方向一致的电流源才能串联，此时串联电流源的对外特性与单个电流源一样，根据电路等效概念，可以用图 2-23(b)中的单个电流源替代图 2-23(a)中的电流源串联电路。

温馨提示：①不同值或不同流向的电流源是不允许串联的，否则违反 KCL。

②电流源串联时，每个电流源上的电压是不确定的。

(3) 电流源与支路的串、并联等效

①并联

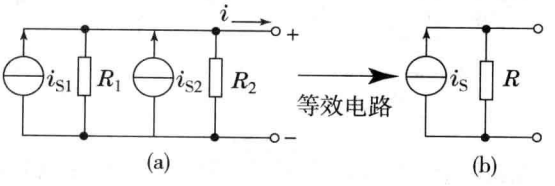


图 2-24

图 2-24(a)为 2 个电流源和电阻支路的并联，根据 KCL，得端口电压、电流关系为

$$i=i_{S1}+\frac{u}{R_1}+i_{S2}+\frac{u}{R_2}=i_{S1}+i_{S2}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u=i_S+\frac{u}{R}$$

上式说明图 2-24(a)电路的对外特性与图 2-24(b)所示电流为 i_S的单个电流源和电阻为 R 的单个电阻的并联组合一样，因此，图 2-24(a)可以用图 2-24(b)等效替代，其中

$i_S=(i_{S1}+i_{S2})$，$\frac{1}{R}=(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})$

②串联

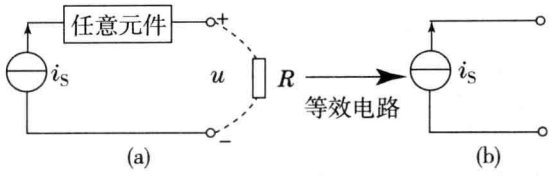


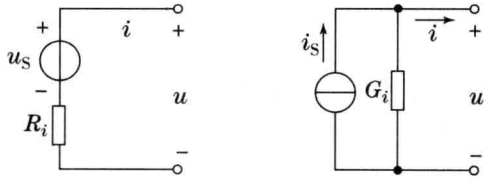
图 2-25

图 2-25(a)为电流源和任意元件的串联，设外电路接电阻 R，根据 KVL 和欧姆定律，得端口电压、电流为 $u=u_S$，$i=\frac{u}{R}$。

即端口电压、电流只由电流源和外电路决定，与串联的元件无关，对外特性与图 2-25(b)所示电流为 i_S的单个电流源一样。因此，电流源和任意元件串联就等效为电流源。

3. 实际电压源和电流源的等效变换

图 2-26 所示为实际电压源、实际电流源的模型，它们之间可以进行等效变换。



(a)实际电压源　　(b)实际电流源

图 2-26

由实际电压源模型得输出电压 u 和输出电流 i 满足关系　$u=u_S-R_ii$

由实际电流源模型得输出电压 u 和输出电流 i 满足关系　$i=i_S-G_iu$

比较以上两式，如令　$u_S=R_ii_S$　$R_i=\frac{1}{G_i}$

则实际电压源和电流源的输出特性将完全相同。因此，根据电路等效的概念，当上述两式满足时，实际电压源和电流源可以等效变换。

变换的过程为：

电压源变换为电流源，如图 2-27 所示，

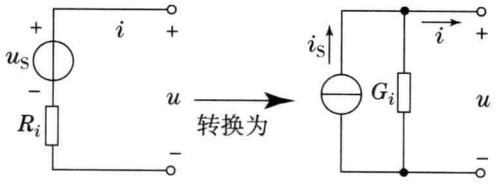


图 2-27

其中　$i_S=\frac{u_S}{R_i}$　　$G_i=\frac{1}{R_i}$

电流源变换为电压源，如图 2-28 所示，

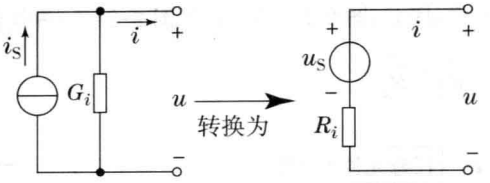
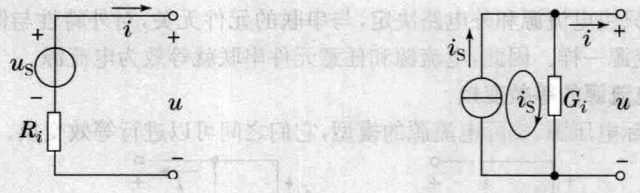


图 2-28

其中 $u_S=\dfrac{i_S}{G_i}$　　$R_i=\dfrac{1}{G_i}$

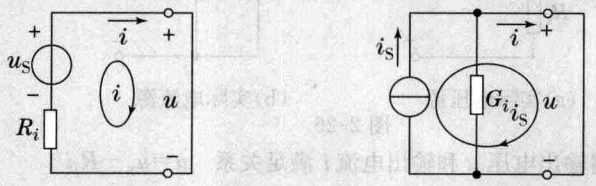
温馨提示：①变换关系，即要满足上述参数间的关系，还要满足方向关系：电流源电流方向与电压源电压方向相反。

②电源互换是电路等效变换的一种方法。这种等效是对电源以外部分的电路等效，对电源内部电路是不等效的，可用图 2-29 来表现。



(a)　开路的电压源中无电流流过 R_i

(b)　开路的电流源可以有电流流过并联电导 G_i



(c)　电压源短路时，电阻 R_i 中有电流

(d)　电流源短路时，并联电导 G_i 中无电流

图 2-29

③理想电压源与理想电流源不能相互转换，因为两者的定义本身是相互矛盾的，不会有相同的 VCR。

④电源等效互换的方法可以推广应用，如把理想电压源与外电阻的串联等效变换成理想电流源与外电导的并联，同样可把理想电流源与外电阻的并联等效变换为电压源形式。

例 2-4 利用电源等效互换简化电路，计算图 2-30 所示电路中的电流 I。

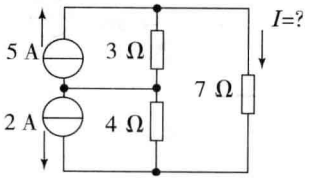


图 2-30　例 2-4 图

解 把图中电流源和电阻的并联组合变换为电压源和电阻的串联组合(注意电压源的极性),如图 2-31 所示,

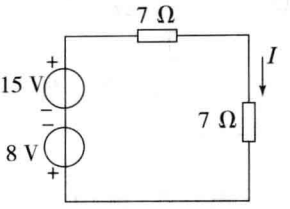


图 2-31　例 2-4 图

从中解得 $I=\dfrac{15-8}{14}$ A=0.5 A。

例 2-5 利用电源等效互换计算图 2-32 所示电路中的电压 U。

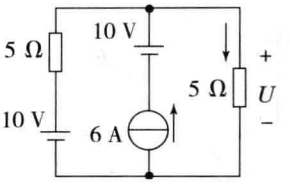


图 2-32　例 2-5 图

解 把 5 Ω 电阻作为外电路,10 V 电压源和 5 Ω 电阻的串联变换为 2 A 电流源和 5 Ω 电阻的并联,6 A 电流源和 10 V 电压源的串联等效为 6 A 电流源,如图 2-33 所示。

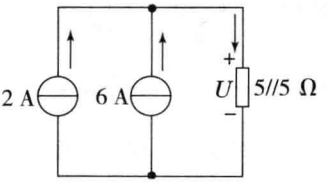


图 2-33　例 2-5 图

则　　$U=(2+6)\times(5/\!/5)=20$ V

例 2-6 计算图 2-34 所示电路中的电流 I。

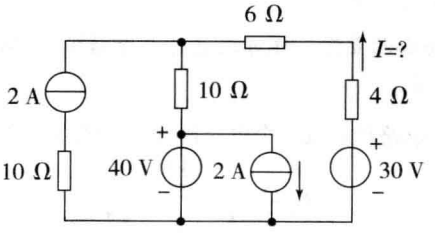


图 2-34　例 2-6 图

解 利用电源等效变换,把电路依次转换为图 2-35(a)和(b)

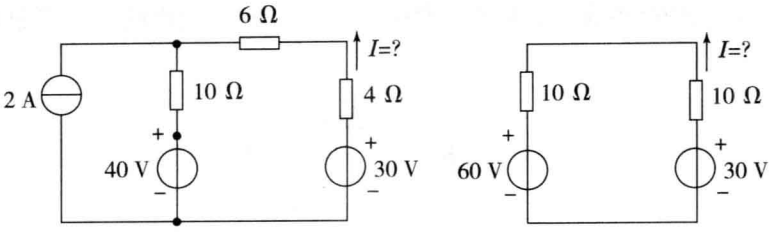


图 2-35　例 2-6 图

因此 $I=\dfrac{30-60}{20}$ A$=-1.5$ A。

例 2-7 求图 2-36 所示电路中的电流 i_1。

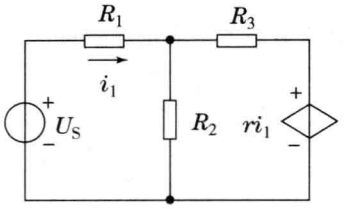


图 2-36　例 2-7 图

解 利用电源等效变换，把电路依次转换为图 2-37(a)和(b)

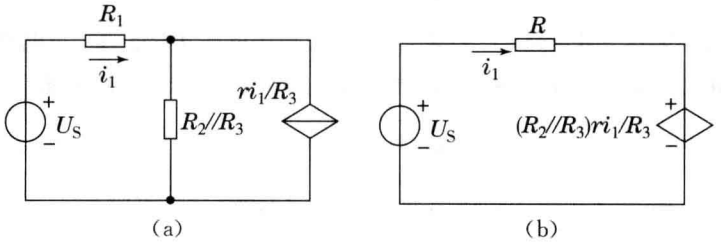


图 2-37　例 2-7 图

则 $R=R_1+\dfrac{R_2R_3}{R_2+R_3}$

由 KVL，得 $Ri_1+(R_2/\!/R_3)ri_1/R_3=U_S$

从中解得 $i_1=\dfrac{U_S}{R+(R_2/\!/R_3)r/R_3}$

特别提醒：电路中的受控源和独立源一样可以进行电源转换，但转换过程中要特别注意不要把受控源的控制量变换掉了。

例 2-8 把图 2-38 所示电路转换成一个电压源和一个电阻的串联。

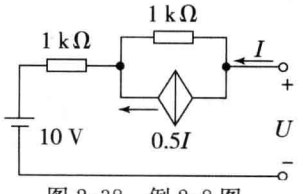


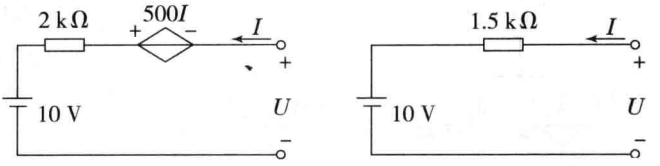
图 2-38　例 2-8 图

解 利用电源等效变换，把电路转换为图 2-39(a)，

根据 KVL，得端口电压和电流关系为

$$U=-500I+2\ 000I+10\ \text{V}=1\ 500I+10\ \text{V}$$

因此得等效电路如图 2-39(b)所示。



(a)　　(b)

图 2-39　例 2-8 图

四、输入电阻

1. 输入电阻定义

对于一个不含独立源的一端口电路，不论内部如何复杂，其端口电压和端口电流成正比，定义这个比值为一端口电路的输入电阻，如图 2-40 所示。

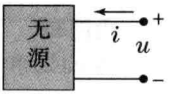


图 2-40

输入电阻

$$R_{\text{in}}=\frac{u}{i}$$

2. 输入电阻的计算

根据输入电阻的定义，可得如下计算方法：

(1) 对含有纯电阻的一端口电路，则应用电阻的串、并联和 Δ—Y 变换等方法求它的等效电阻，输入电阻等于等效电阻。

(2) 对含有独立电源的一端口电路，求输入电阻时，要先把独立源置零：电压源短路，电流源断路。

(3) 对含有受控源和电阻的一端口电路，应用在端口加电源的方法求输入电阻：加电压源，求得电流；或加电流源，求电压，然后计算电压和电流的比值得输入电阻，这种计算方法称为外加电源法。

(4) 对含有理想电源、受控源和电阻的一端口电路，应先把独立源置零(电压源短路，电流源断路)，然后采用外加电源法计算输入电阻。

温馨提示： *应用外加电源法时，端口电压、电流的参考方向对两端电路来说是关联的。*

例 2-9 计算图 2-41 所示一端口电路的输入电阻。

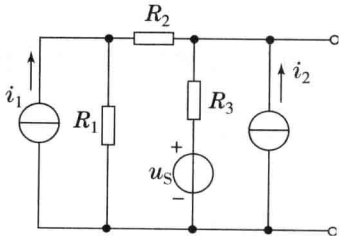


图 2-41　例 2-9 图

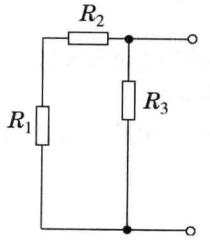


图 2-42　例 2-9 图

解 本题为一有源电阻网络，先把独立源置零：电压源短路，电流源断路，得到如图 2-42 所

示一纯电阻电路，应用电阻的串并联关系，求得输入电阻为

$$R_{in}=(R_1+R_2)/\!/R_3$$

例 2-10 计算图 2-43 所示含有受控源的一端口电路的输入电阻。

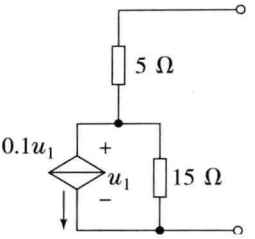


图 2-43　例 2-10 图

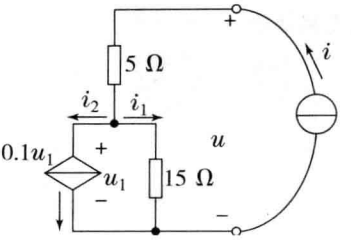


图 2-44　例 2-10 图

解 在电路端口外加电流源，如图 2-44 所示，

$$u_1=15i_1 \qquad i_2=\frac{u_1}{10}=1.5i_1$$

由图知　　$i=i_1+i_2=2.5i_1$

由 KCL 和 KVL，得 $u=5i+u_1=5\times 2.5i_1+15i_1=27.5i_1$

则　　$R_{in}=\dfrac{u}{i}=\dfrac{27.5i_1}{2.5i_1}=11\ \Omega$。

名校考研真题精析

1.（北京科技大学）图 2-45 所示电路中 $R'\geqslant 0$，若等效电阻为 R，则（　　）

A. $R>12\ \Omega$　　B. $R\leqslant 12\ \Omega$

C. $R\geqslant 12\ \Omega$　　D. $R<12\ \Omega$

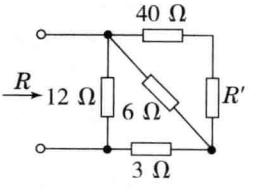


图 2-45

解 答案为 D。

此电路为 12 Ω 与其他电阻组成的电路并联，无论 R' 为何值，其他电阻组成的电路电阻均为有限值，因此根据电阻并联公式可知并联以后的电阻小于 12 Ω。

2.（中南大学）欲使图 2-46 所示电路 a、b 端的等效电阻 $R_{eq}=\dfrac{R_1(R_2+2)}{R_1+R_2+2}$，则控制量 I_0 应标在电路中何处（　　）

A. R_1 处由 a 流向 b　　B. R_2 处由 b 流向 a

C. R_2 处由 a 流向 b　　D. 端口处由 a 端流入

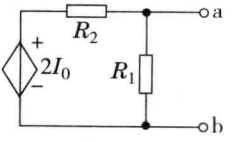


图 2-46

解 答案为 C。

根据等效电阻的公式可知等效电阻为 R_1 和 R_2+2 两个电阻并联，因此电流控制量 I_0 应标在 R_2 处由 a 流向 b。

3.（广东工业大学）电路如图 2-47 所示，所有电阻均为1 Ω，则 A、B 端的等效电阻 R_{AB}=（　　）

A. $\dfrac{2}{3}\ \Omega$　　B. 1.1 Ω

C. $\dfrac{4}{5}\ \Omega$　　D. 2 Ω

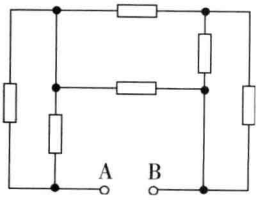


图 2-47

解 答案为 B。

根据电阻串并联特性可知，最右侧的电阻两个电阻并联，然后与最上面的电阻串联，串联以后的电阻与中间的电阻并联。最后与左侧并联以后的电阻串联。因此总电阻为 1.1 Ω。

4.（江苏大学）如图 2-48，利用电源等效变换，分别计算图(a)、(b)所示电路中的电压 U。（注意：解题时必须分别画出反映电源等效变换过程的电路）

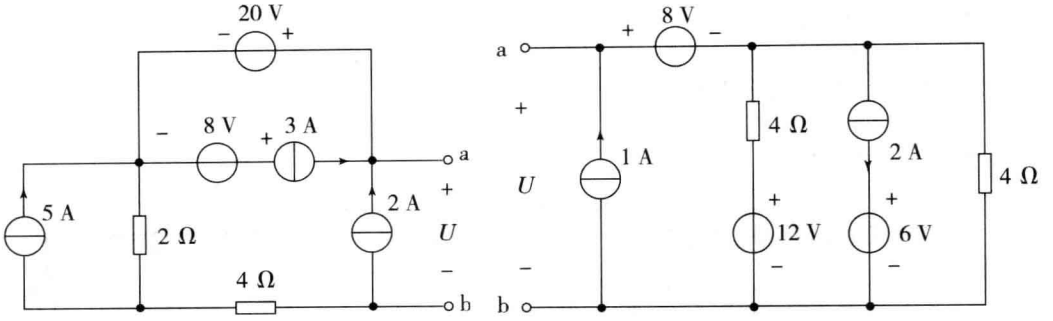
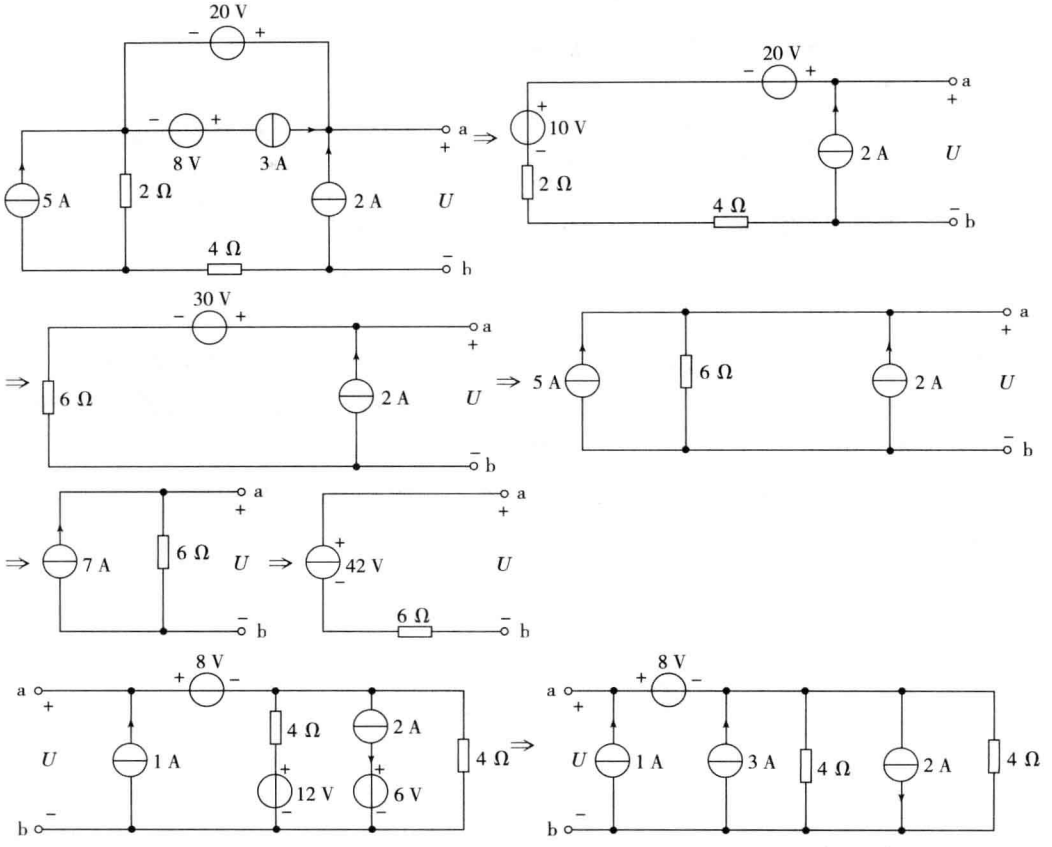


图 2-48

解 电源等效变换如图 2-49 所示。



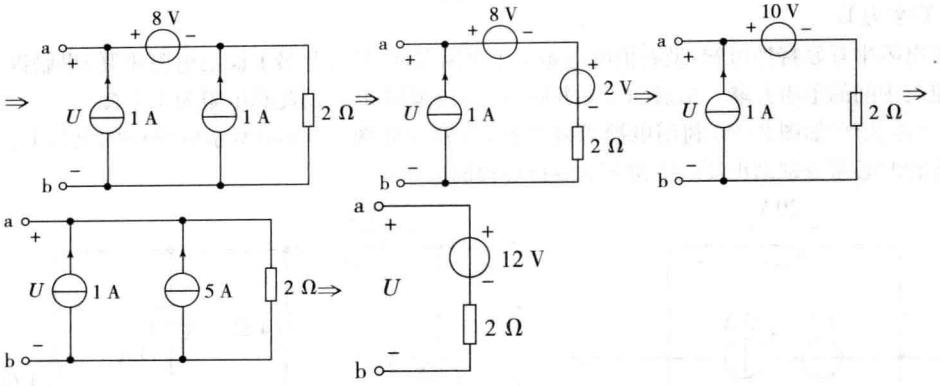


图 2-49

通过等效变换以后的电路可知电路中的电压分别为 $U=42$ V 和 $U=12$ V。

5.（华南理工大学）求图 2-50 所示，电路的等效电阻 $R_{ab}=$ _____。

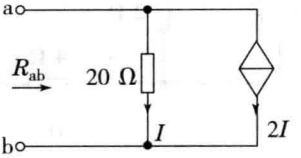
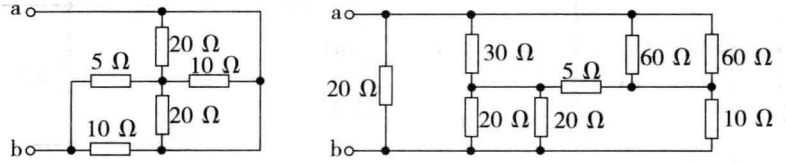


图 2-50

解 根据串并联特性可知电阻与受控源两端电压相等，因此受控源可等效为 10 Ω 的电阻，故电路等效电阻为 $\frac{20}{3}$ Ω。

6.（燕山大学）求图 2-51 所示电路的等效电阻 R_{ab}。



(a)　　(b)

图 2-51

解 图 2-51(a)中，电阻结构为(20 Ω//10 Ω//20 Ω+5 Ω)//10 Ω，因此 R_{ab} 为 5 Ω。

图 2-51(b)中，先将两个 20 Ω 和两个 60 Ω 的并联电路等效，等效以后右侧电路达到电桥平衡条件，因此为 20 Ω//[(30 Ω+10 Ω)//(30 Ω+10 Ω)]，R_{ab} 为 10 Ω。

7.（北京科技大学）用电源等效变换的方法求图 2-52 所示电路中的开路电压 u_{ba}。

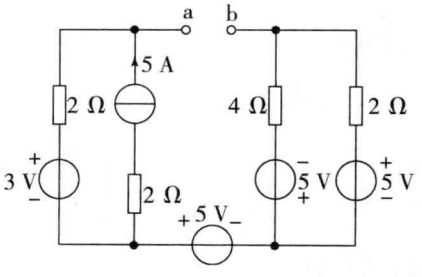
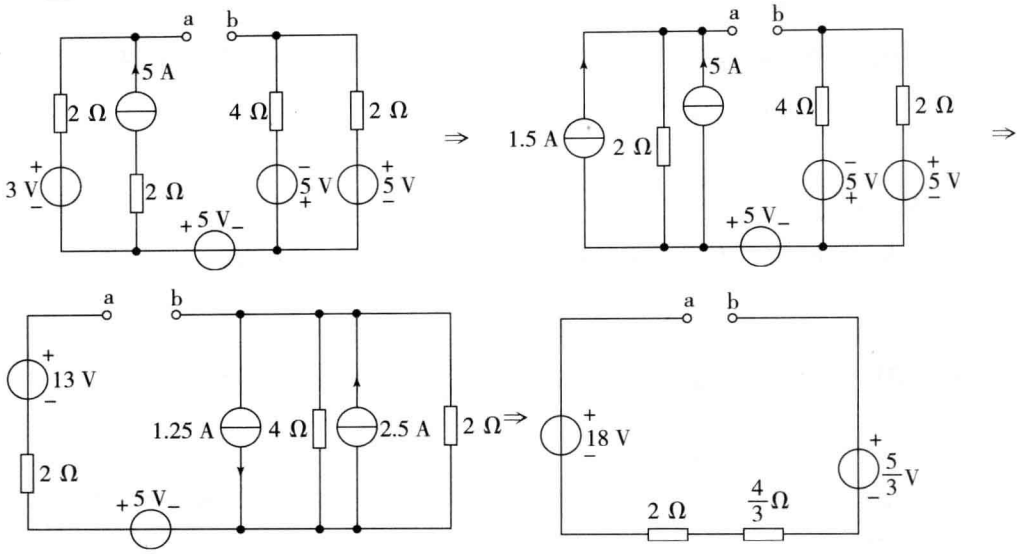


图 2-52

解 利用电源等效可将原电路简化为



因此电路中的开路电压 $U_{ba}=16.33$ V。

8.（清华大学）求图 2-53 所示电路中的输入端电阻 R。

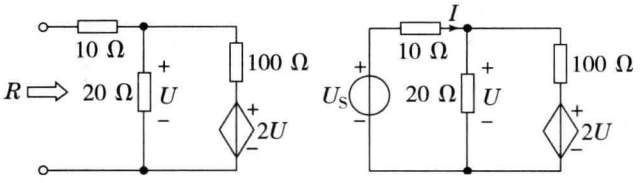


图 2-53　　图 2-54

解 利用外加电源法求解电路的输入电阻。本题采用外加电压源法进行求解，如图 2-54 所示。

根据 KVL 定理和 KCL 定理可列出结点和回路的方程如下：$I=\frac{U}{20}+\frac{U-2U}{100}$，$10I+U=U_S$，因此解得 $I=\frac{U_S}{35}$，即输入电阻 $R=35\ \Omega$。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P46～P51。

2-1 **解** 这是一个电阻混联电路，电路连接方式为 R_2 与 R_3 并联后与 R_1 串联，总电阻与电压源 U_S 串联。(1)当 $R_3=8$ kΩ 时，由于 $R_2/\!/R_3=\frac{8\times8}{8+8}$ kΩ$=4$ kΩ，因此，u_2 可按 R_1 与 $R_2/\!/R_3$ 构成的分压电路而求得。于是有

$$u_2=\frac{4\times10^3}{2\times10^3+4\times10^3}\times100\ \text{V}=66.67\ \text{V}$$

而 $i_2=i_3=\dfrac{u_2}{8\times10^3}=\dfrac{66.67}{8\times10^3}$ A=8.333 mA

(2)当 $R_3\to\infty$时，R_3 支路相当于断路，电路中电阻 R_1 与 R_2 串联。因此，按分压公式

$$u_2=\frac{8\times10^3}{2\times10^3+8\times10^3}\times100\text{ V}=80\text{ V}$$

$$i_2=\frac{u_2}{R_2}=\frac{80}{8\times10^3}\text{ A}=10\text{ mA},i_3=0$$

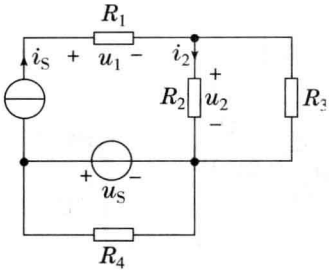
(3)当 $R_3=0$ 时，相当于 R_3 支路短路，电路中只有 R_1 电阻。因此有 $u_2=0,i_2=0$

$$i_3=\frac{u_S}{R_1}=\frac{100}{2\times10^3}\text{ A}=50\text{ mA}$$

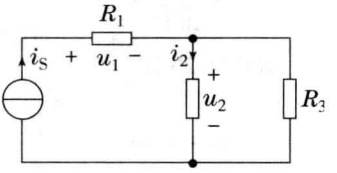
2-2 解 利用电源的等效变换，题 2-2 图可简化为题解 2-2 图(a)。因此

(1)$u_1=R_1i_S,u_2=\dfrac{R_2R_3}{R_2+R_3}i_S$。

(2)u_1将随 R_1 的增大而增大；u_2、R_2、R_3与 R_4中电流均不变；电流源两端电压 u_{i_S} 也将随 R_1 的增大而增加。



题 2-2 图



题解 2-2 图(a)

2-3 解 由于使用电压表的量程为 50 V，电压表的内阻为 $R_V=50\times1\,000\ \Omega=50\ \text{k}\Omega$

(1)电路中接上电压表后，R_2与 R_V并联电阻为

$$R'_2=R_2/\!/R_V=\frac{8\times50}{8+50}\ \text{k}\Omega=6.897\ \text{k}\Omega$$

测量电压 u_O可按分压公式来计算，即

$$u_O=\frac{R_2/\!/R_V}{R_1+(R_2/\!/R_V)}\cdot u_S=\frac{6.897\times10^3}{2\times10^3+6.897\times10^3}\times50\text{ V}=38.76\text{ V}$$

(2)被测电压的真值(亦相当于 $R_V\to\infty$时的测量值)为

$$u_{Ot}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot u_S=\frac{8\times10^3}{2\times10^3+8\times10^3}\times50\text{ V}=40\text{ V}$$

(3)相对测量误差为 $\delta(\%)=\dfrac{u_O-u_{Ot}}{u_{Ot}}\times100\%=\dfrac{38.76-40}{40}\times100\%=-3.1\%$

2-4 解 利用电阻串、并联及 Δ—Y 等效变换方法进行求解。

(1)如题 2-4 图(a)所示，由于 R_4被短路，因此 R_1、R_2、R_3三个电阻相互并联后，再与 R_5串

联，有

$$R_{ab}=R_5+[R_1/\!/R_2/\!/R_3]=\left(4+\frac{1}{1+1+\frac{1}{2}}\right)\Omega=(4+0.4)\ \Omega=4.4\ \Omega$$

(2)如题 2-4 图(b)所示，电导 G_1 与 G_2 串联后与 R_4 并联，然后再与 R_3 串联，由于电导的串联公式类似于电阻的并联公式，故 G_1、G_2 串联的电导为 $G=\dfrac{G_1G_2}{G_1+G_2}=0.5\ \mathrm{S}$

其阻值为 $R=\dfrac{1}{G}=2\ \Omega$

所以 $R_{ab}=R_3+(R_4/\!/R)=\left(2+\dfrac{2\times2}{2+2}\right)\Omega=3\ \Omega$

(3)题 2-4 图(c)是一个电桥电路，R_5 是其对角线。由于桥臂电阻满足电桥平衡条件 $\dfrac{R_1}{R_3}=\dfrac{R_2}{R_4}$，电桥平衡。开关 S 合上时，$R_5$ 中无电流，S 打开时对角线上也无电压。计算 R_{ab} 时，将对角线视为开路或短路均得同样结果。

对角线视为短路时，有

$$R_{ab}=(R_1/\!/R_2)+(R_3/\!/R_4)=\left(\frac{1}{1+1}+\frac{2\times2}{2+2}\right)\Omega=(0.5+1)\ \Omega=1.5\ \Omega$$

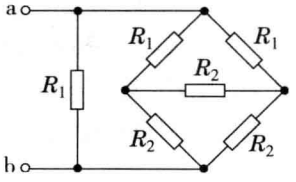
对角线视为开路时，有

$$R_{ab}=(R_1+R_3)/\!/(R_2+R_4)=\frac{(1+2)(1+2)}{(1+2)+(1+2)}\ \Omega=1.5\ \Omega$$

两者结果相同。

(4)将题 2-4 图(d)所示电路重画如题解 2-4 图(d)所示，电桥处于平衡态，因此平衡电桥的等效 $R_{平}=\dfrac{R_1+R_2}{2}$，R_{ab} 是 R_1 和一个平衡电桥的等效电阻相并联，即

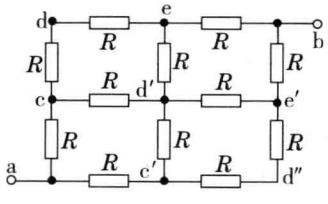
$$R_{ab}=R_1/\!/\left(\frac{R_1+R_2}{2}\right)=\frac{1}{1+1}\ \Omega=0.5\ \Omega$$



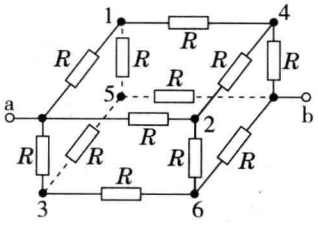
题解 2-4 图(d)

(5)题 2-4 图(e)是一个对称网络，如果通过 a、b 结点作一条中分线，中分线两侧的电路相同，因此，可以认为 d、d′、d″三点的电位相同，则

$$R_{ab}=2\times\left(\frac{R+\frac{R}{2}}{2}\right)=\frac{3}{2}R=3\ \Omega$$



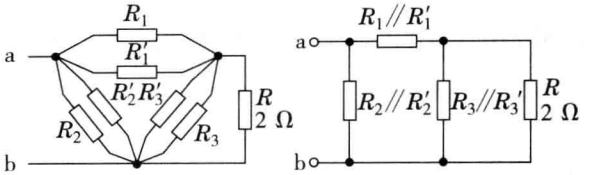
(e)



(g)

题 2-4 图

(6) 如题 2-4 图(f)所示电路称为双 T 网络，每个 T 形就是一个 Y 形联结。但两个 Y 形联结的中点电位一般不同，不能看为重合在一起。因此各支路难以用串、并联连接来求等效电阻。现在把两个 Y 形联结都变换为 Δ 形联结，就可以简化电路。题解 2-4 图(f)显示出了变换后的电路。其中，由 2 Ω、1 Ω、1 Ω 构成 Y 形联结的等效 Δ 形联结的电阻为



(a) (b)

题解 2-4 图(f)

$$R_1=\frac{1\times1+1\times2+1\times2}{2}\ \Omega=2.5\ \Omega$$

$$R_2=R_3=\frac{1\times1+1\times2+1\times2}{1}\ \Omega=5\ \Omega$$

同理，由 1 Ω、2 Ω、2 Ω 构成 Y 形联结的等效 Δ 形联结的电阻为

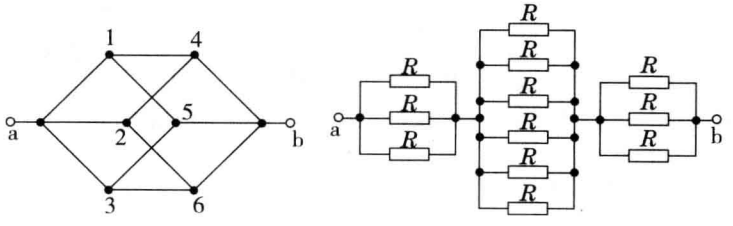
$$R'_1=\frac{1\times2+1\times2+2\times2}{1}\ \Omega=8\ \Omega$$

$$R'_2=R'_3=\frac{1\times2+1\times2+2\times2}{2}\ \Omega=4\ \Omega$$

a、b 端的等效电阻为

$$R_{ab}=[(R/\!/R_3/\!/R'_3)+(R_1/\!/R'_1)]/\!/R_2/\!/R'_2=1.269\ \Omega$$

(7)将题 2-4 图(g)所示电路重画如题解 2-4 图(g)的图(a)所示。该图中立方体每边线段代表电阻 R。这是一个对 ab 中轴线立体对称的电路，因此，结点 1、2、3 同电位；结点 4、5、6 也是同电位。将同电位点连起，R_{ab} 就可通过题解 2-4 图(g)的图(b)求得为



(a) (b)

题解 2-4 图(g)

$$R_{ab}=\frac{R}{3}+\frac{R}{6}+\frac{R}{3}=\frac{5}{6}R=1.667\ \Omega$$

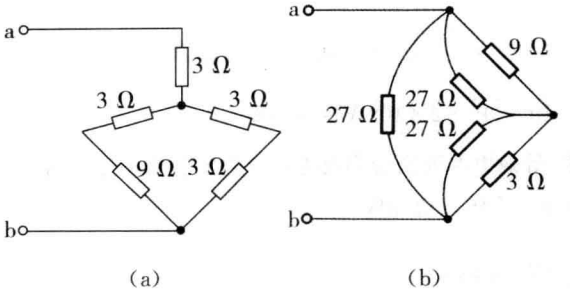
2-5 解 (1)变换后如题解 2-5 图(a)所示，则有

$$R_{ab}=\left[3+\frac{(3+9)\times(3+3)}{(3+9)+(3+3)}\right]\Omega=7\ \Omega$$

(2)连接成 Y 形的 3 个 9 Ω 电阻经变换成为 3 个连成 Δ 形的 27 Ω 电阻。变换后如题解

2-5 图(b)所示，则有

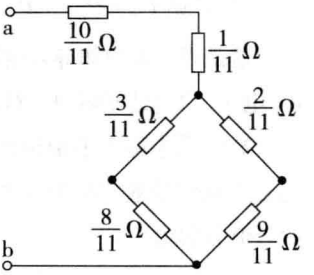
$$R_{ab}=\frac{1}{\frac{1}{27}+\frac{1}{\frac{9\times27}{9+27}+\frac{3\times27}{3+27}}}\ \Omega=7\ \Omega$$



(a)　　(b)

题解 2-5 图

2-6 解 将 Δ 形联结的电阻转换为 Y 形联结后，等效电路如题解 2-6 图所示，有



题解 2-6 图

$$R_{ab}=\left[\frac{10}{11}+\frac{1}{11}+\frac{\left(\frac{3}{11}+\frac{8}{11}\right)\times\left(\frac{2}{11}+\frac{9}{11}\right)}{\left(\frac{3}{11}+\frac{8}{11}\right)+\left(\frac{2}{11}+\frac{9}{11}\right)}\right]\Omega$$

$$=1.5\ \Omega$$

2-7 解 (1)将题 2-7 图(a)中电压源与电阻的串联组合变换为电流源与电阻的并联组合，可求得题 2-7 图(b)中：

$$i_S=\left(\frac{24}{12\times10^3}+\frac{6}{6\times10^3}\right)\ \text{A}=(2+1)\ \text{mA}=3\ \text{mA}$$

$$R=R_1/\!/R_2=\frac{12\times6}{12+6}\ \text{k}\Omega=4\ \text{k}\Omega$$

(2)R_3中电流为 $i=\frac{R}{R+R_3}\cdot i_S=\frac{4}{4+2}\times3\ \text{mA}=2\ \text{mA}$

R_3消耗功率为 $P_{R_3}=i^2R_3=8\ \text{mW}$

(3)在题 2-7 图(a)中，由于

$u=R_3i=2\times10^3\times2\times10^{-3}\ \text{V}=4\ \text{V}$

故 $i_1=\frac{u_{S1}-u}{R_1}=\frac{24-4}{12\times10^3}\ \text{A}=1.667\ \text{mA}$

$i_2=\frac{u_{S2}-u}{R_2}=\frac{6-4}{6\times10^3}\ \text{A}=0.333\ \text{A}$

故电压源 u_{S1}、u_{S2}发出的功率分别为

$P_{u_{S1}}=u_{S1}i_1=24\times\frac{5}{3}\times10^{-3}\ \text{W}=40\ \text{mW}$

$P_{u_{S2}}=u_{S2}i_2=6\times\frac{1}{3}\times10^{-3}\ \text{W}=2\ \text{mW}$

电阻 R_1、R_2、R_3 消耗的功率分别为

$P_{R_1}=i_1^2R_1=\left(\frac{5}{3}\times10^{-3}\right)^2\times12\times10^3\ \text{W}=33.33\ \text{mW}$

$P_{R_2}=i_2^2R_2=\left(\frac{1}{3}\times10^{-3}\right)^2\times6\times10^3\ \text{W}=0.667\ \text{mW}$

$P_{R_3}=i^2R_3=(2\times10^{-3})^2\times2\times10^3\ \text{W}=8\ \text{mW}$

在题 2-7 图(b)中，等效电源发出功率及等效电阻消耗功率分别为

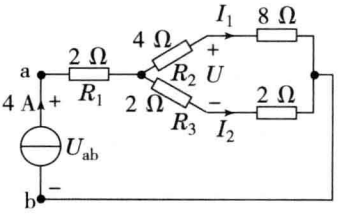
$P_S=ui_s=4\times3\times10^{-3}\ \text{W}=12\ \text{mW}$

$P_R=\frac{u^2}{R}=\frac{4^2}{4\times10^3}\ \text{W}=4\ \text{mW}$

(4)可见 $P_S\neq P_{u_{S1}}+P_{u_{S2}}$，$P_R\neq P_{R_1}+P_{R_2}$

这是因为电源作等效变换仅是对外部等效，在题 2-7 图(a)、(b)所示两个电路中，R_3 中的电流、电压、功率是相同的。对被变换部分内部，则并不等效。

2-8 解 将不平衡桥形电路左方由 10 Ω、10 Ω、5 Ω 构成的 Δ 形联结等效变换为 Y 形联结如题解 2-8 图所示。各电阻的数值分别为



题解 2-8 图

$R_1=R_3=\frac{5\times10}{10+10+5}\ \Omega=2\ \Omega$

$R_2=\frac{10\times10}{10+10+5}\ \Omega=4\ \Omega$

流过右方 8 Ω、2 Ω 电阻的电流分别为

$I_1=\frac{2+2}{8+4+2+2}\times4\ \text{A}=1\ \text{A}$

$I_2=\frac{8+4}{8+4+2+2}\times4\ \text{A}=3\ \text{A}$

故得 $U=8I_1-2I_2=(8-6)\ \text{V}=2\ \text{V}$

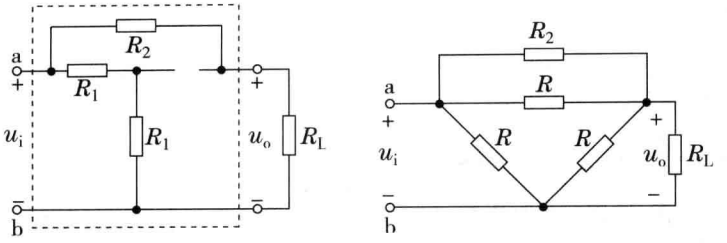
从 a、b 端看进去的入端电阻为 $R_{ab}=\left(2+\frac{12\times4}{12+4}\right)\ \Omega=(2+3)\ \Omega=5\ \Omega$

得到 $U_{ab}=4R_{ab}=4\times5\ \text{V}=20\ \text{V}$

2-9 证明 (1)桥 T 电路在 a、b 端子加电源时，右方的电阻 R_1 为其对角线。当 $R_2=R_1=R_L$ 时，电桥平衡，对角线中无电流，可将其断开如题解 2-9 图(a)所示。

可见 $R_{ab}=2R_L/\!/2R_L=R_L$

且 $u_o=0.5u_i$，即 $\frac{u_o}{u_i}=0.5$



(a)　　(b)

题解 2-9 图

(2)当 $R_2=\dfrac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}$ 时，电桥不平衡。现将由三个 R_1 电阻构成的 Y 形联结变换为 Δ 形联结如题解 2-9 图(b)所示。其中 Δ 形电阻 $R=3R_1$，令

$$R'_2=R_2/\!/R=\frac{\dfrac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}\times 3R_1}{\dfrac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}+3R_1}=\frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2-R_L^2}=\frac{6R_1R_L^2}{(3R_1+R_L)(3R_1-R_L)}$$

$$R'_L=R_L/\!/R=\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}$$

$$\text{而 } R'_2+R'_L=\frac{6R_1R_L^2}{(3R_1+R_L)(3R_1-R_L)}+\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}=\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}$$

R_{ab} 为 $R'_2+R'_L$ 与 $3R_1$ 的并联，利用 $\dfrac{R_1}{a}/\!/\dfrac{R_1}{b}=\dfrac{R_1}{a+b}$ 的关系，可得到

$$R_{ab}=\frac{3R_1}{\dfrac{3R_1-R_L}{R_L}+1}=R_L$$

$$u_o=\frac{R'_L}{R'_2+R'_L}u_i=\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}\,\frac{3R_1-R_L}{3R_1R_L}=\frac{3R_1-R_L}{3R_1+R_L}$$

2-10　解　(1)将题 2-10 图(a)所示各电压源与电阻的串联组合变换为电流源与电阻的并联组合如题解 2-10 图(a)所示，其中

$$i_{S1}=\frac{u_{S1}}{R_1}=\frac{45}{15}\text{ A}=3\text{ A},i_{S2}=\frac{u_{S2}}{R_2}=\frac{20}{20}\text{ A}=1\text{ A}$$

$$i_{S4}=\frac{u_{S4}}{R_4}=\frac{20}{50}\text{ A}=0.4\text{ A},i_{S5}=\frac{u_{S5}}{R_5}=\frac{50}{8}\text{ A}=6.25\text{ A}$$

等效电流源为 $i_S=i_{S1}+i_{S2}-i_{S4}+i_{S5}=(3+1-0.4+6.25)\text{ A}=9.85\text{ A}$

内阻为 $R=R_1/\!/R_2/\!/R_3/\!/R_4/\!/R_5=\dfrac{1}{\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{8}}\,\Omega=\dfrac{600}{197}\,\Omega$

注：当多个电阻并联求等效电阻时，可找出其最小公倍数。如 $R_1\sim R_5$ 的最小公倍数为

600，就可写出

$$R=\frac{1}{\frac{40}{600}+\frac{30}{600}+\frac{40}{600}+\frac{12}{600}+\frac{75}{600}}\ \Omega=\frac{600}{40+30+40+12+75}\ \Omega=\frac{600}{197}\ \Omega$$

故 $u_{ab}=Ri_S=\frac{600}{197}\times 9.85\ \text{V}=30\ \text{V}$

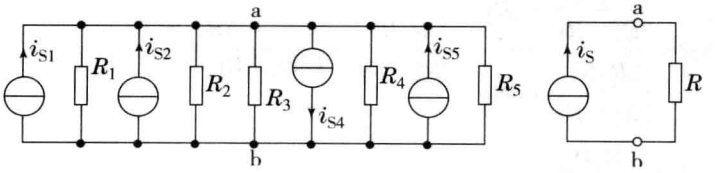
(2)将题 2-10 图(b)所示各电压源与电阻的串联组合变换为电流源与电阻的并联组合如题解 2-10 图(b)所示，其中

$$i_{S1}=\frac{u_{S1}}{R_1}=\frac{20}{5}\ \text{A}=4\ \text{A},\ i_{S5}=\frac{u_{S5}}{R_5}=\frac{30}{10}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

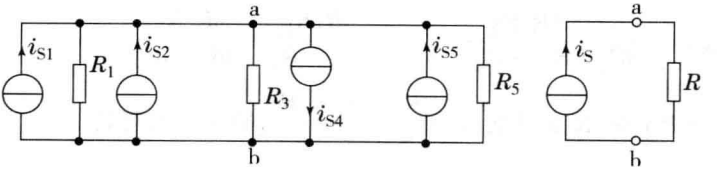
等效电流源为 $i_S=i_{S1}+i_{S2}-i_{S4}+i_{S5}=(4+8-17+3)\text{A}=-2\ \text{A}$

等效电阻为 $R=R_1/\!/R_3/\!/R_5=\frac{10}{2+1+1}\ \Omega=2.5\ \Omega$

故 $u_{ab}=Ri_S=2.5\times(-2)\text{V}=-5\ \text{V}$



(a)

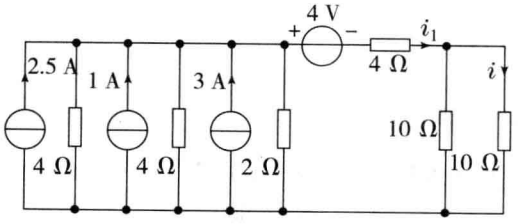


(b)

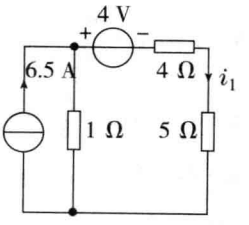
题解 2-10 图

2-11 解 将并联的电压源支路变换为等效电流源；串联的电源流支路变换为电压源，如题解 2-11 图(a)所示。并联的各电流源合并为一个电流源后再变换为电压源。两个电压源串联后成为题解 2-11 图(b)、(c)所示的等效电路。从题解 2-11 图(c)可得到 $i_1=\frac{2.5}{5+5}\ \text{A}=0.25\ \text{A}$，

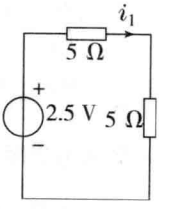
而 $i=0.5\ i_1=0.125\ \text{A}$



(a)



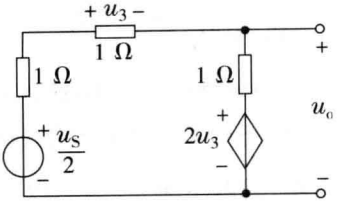
(b)



(c)

题解 2-11 图

2-12 解　保留控制电压 u_3 所在电阻 R_3，将左侧电压源电路变换为电压源、电阻支路；右侧的受控电流源变换为受控电压源支路如题解 2-12 图所示。图中电流 $i=\dfrac{U_3}{R_3}=U_3$ A



题解 2-12 图

在回路中可写出 KVL 方程为

$$\frac{u_S}{2}=3u_3+2u_3$$

即 $u_S=10u_3$，$u_3=0.1u_S$

从图中可看出 $u_O=3u_3$，故 $u_O=3\times0.1u_S=0.3u_S$

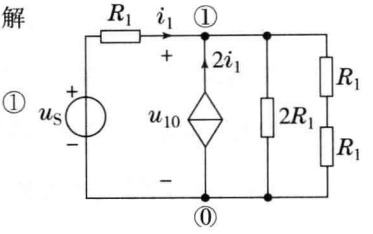
2-13 解　将受控电压源支路变换为受控电流源如题解 2-13图所示，可得

$$u_{10}=(i_1+2i_1)[2R_1/\!/(R_1+R_1)]=3R_1i_1$$

由 KVL，可得 $R_1i_1=u_S-u_{10}$

代入式①，有 $\dfrac{u_{10}}{3}=u_S-u_{10}$

解得 $u_{10}=0.75u_S$



题解 2-13 图

2-14 解　(1)题 2-14 图(a)中 VCVS 的控制量 $u_1=R_1i$，i 即为流过受控源本身的电流，故 VCVS 可看为一个电阻，阻值为 $-\mu R_1$（此电压与 i 方向非关联，故为负电阻）。故从 a、b 端看入的电阻为

$$R_{ab}=R_2+(-\mu R_1)+R_1=R_1(1-\mu)+R_2$$

(2) 从题 2-14 图(b)中可直接写出 u_{ab} 与 i_1 的关系为

$$u_{ab}=R_1i_1+R_2(i_1+\beta i_1)$$

故 $R_{ab}=\dfrac{u_{ab}}{i_1}=R_1+(1+\beta)R_2$

2-15 解　(1)如题 2-15 图(a)所示，在 1′、1 端子两端施加电压 u，可看出流入 1′端子的电流为

$$i=\frac{u}{R_2}+(1+\beta)i_1 \qquad ①$$

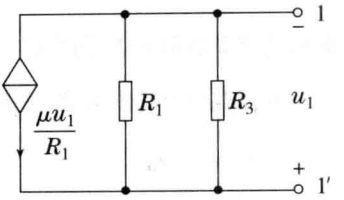
由于 $i_1=\dfrac{u}{R_1}$，代入式①就得到 $i=\dfrac{u}{R_2}+(1+\beta)\dfrac{u}{R_1}$

而 $R_i=\dfrac{u}{i}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1+\beta}{R_1}}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2(1+\beta)}$

从 R_i 表达式可看出它为 R_2 与 $\dfrac{R_1}{1+\beta}$ 的并联，而 $\dfrac{R_1}{1+\beta}$ 则是 R_1 电阻与 CCCS 并联的电阻。事实上，CCCS 与 R_1 并联，具有相同的电压，但其电流则是 R_1 中电流的 β 倍，故 CCCS 相当阻值为 $\dfrac{R_1}{\beta}$

的电阻，而 $R_1 /\!/ \dfrac{R_1}{\beta}=\dfrac{R_1}{1+\beta}$。

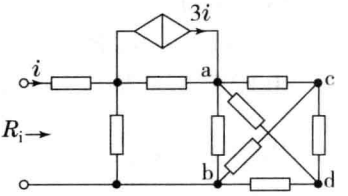
(2)如题 2-15 图(b)所示，由于 R_2 中无电流，因此 $u_1=u_{1'1}$。将 VCVS 与 R_1 的串联组合变换为 VCCS 与 R_1 的并联组合，如题解2-15图(b)所示。将 VCCS 的值写为 $\dfrac{\mu u}{R_1}=\dfrac{u}{\frac{R_1}{\mu}}$，其方向与端电压非关联，故 VCCS 相当于负电阻 $-\dfrac{R_1}{\mu}$，而



题解 2-15 图(b)

$$R_i=R_3 /\!/ R_1 /\!/ \left(-\frac{R_1}{\mu}\right)=R_3 /\!/ \frac{R_1}{1-\mu}=\frac{R_1 R_3}{R_1+(1-\mu)R_3}$$

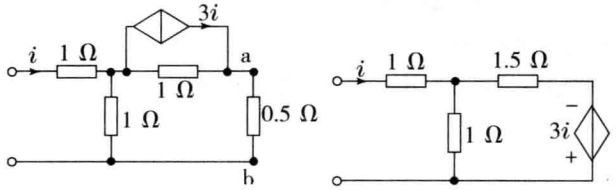
2-16 解 由于a、b端子右边的电路是一个平衡电桥，可以将c、d端短接而a、b端右侧相当的电阻为 $\left(\dfrac{1\times 1}{1+1}+\dfrac{1\times 1}{1+1}\right)\Omega=1\ \Omega$

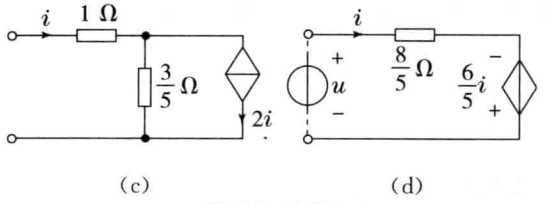


题 2-16 图

原电路再进行电源等效变换如题解 2-16 图(a)、(b)、(c)和(d)所示。从题 2-16 图(d)可知，CCVS 相当于一个 $-\dfrac{6}{5}\ \Omega$ 的电阻，因此

$$R_i=\left(\frac{8}{5}-\frac{6}{5}\right)\Omega=\frac{2}{5}\ \Omega=0.4\ \Omega$$





题解 2-16 图

第三章 电阻电路的一般分析

本章知识结构图解

- 电阻电路的一般分析
  - 基本概念
    - 电路的图
    - 树
    - 基本回路
  - 独立方程数
    - KCL 独立方程个数
    - KVL 独立方程个数
  - 电路分析方法
    - 支路电流法
    - 网孔电流法
    - 回路电流法
    - 节点电压法

本章考试出题点

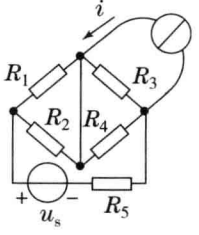
会用观察电路的方法，熟练应用支路电流法，回路电流法，结点电压法的“方程通式”写出支路电流方程，回路电流方程，结点电压方程，并求解。

本章教材内容全解

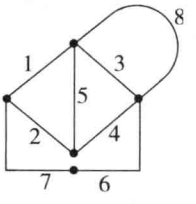
一、基本概念

1. 电路的图

电路的图是用以表示电路几何结构的图形，图中的支路和结点与电路的支路和结点一一对应，如图 3-1(a)、3-1(b)所示，所以电路的图是点线的集合。通常将电压源与无源元件的串联、电流源与无源元件的并联作为复合支路用一条支路表示，如图 3-1(c)所示。

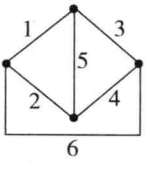


(a)电路的图



(b)电路的图

一个元件作为一条支路



(c)电路的图

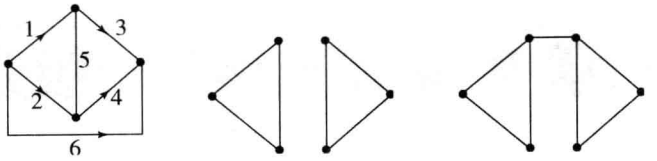
采用复合支路

图 3-1　电路和电路的图

有向图——标定了支路方向(电流的方向)的图为有向图，如图 3-2(a)所示。

连通图——图 G 的任意两节点间至少有一条路径时称为连通图，如图 3-2(c)所示。

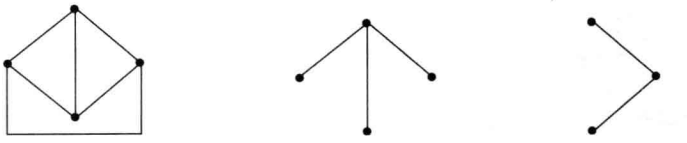
非连通图至少存在两个分离部分，如图 3-2(b)所示。



(a)有向图　　(b)非连通图　　(c)连通图

图 3-2　电路和电路的图

子图——若图 G_1 中所有支路和结点都是图 G 中的支路和结点，则称 G_1 是图 G 的子图，如图 3-3(b)、3-3(c)所示。



(a)电路的图(G)　　(b)G 图的子图　　(c)G 图的子图

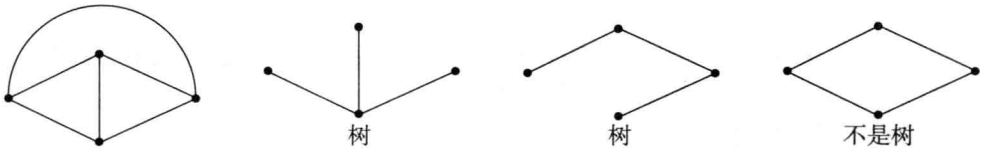
图 3-3

2. 树(T)

树是连通图 G 的一个子图，且满足下列条件：

(1) 连通。(2) 包含图 G 中所有结点。(3) 不含闭合路径。如图 3-4 所示。

构成树的支路称树支；属于图 G 而不属于树(T)的支路称连支。



(a)　　(b)　　(c)　　(d)

图 3-4　电路的图与树的定义

温馨提示：①对应一个图有很多的树。

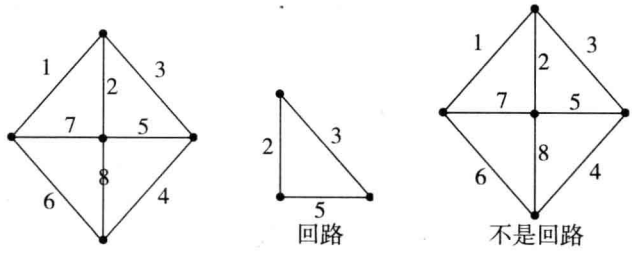
②树支的数目是一定的为结点数减一：$b_t=n-1$。

③连支数为 $b_l=b-b_t=b-(n-1)$。

3. 回路

回路 L 是连通图 G 的一个子图，构成一条闭合路径，并满足条件：

(1) 连通。(2) 每个节点关联 2 条支路，如图 3-5 所示。



(a)　　(b)　　(c)

图 3-5　电路的图与回路定义

温馨提示：①对应一个图有很多的回路。

②基本回路的数目是一定的，为连支数。

③对于平面电路，网孔数为基本回路数 $l=b_1=b-(n-1)$。

基本回路(单连支回路)——只包含一条连支数的回路，如图 3-6 所示。

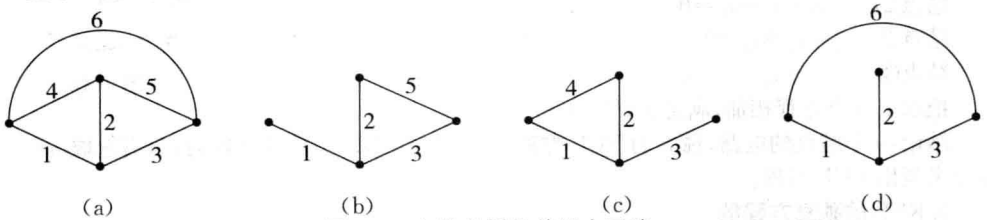


图 3-6　电路的图及其基本回路

结论：电路中结点、支路和基本回路关系为：支路数＝树支数＋连支数＝(结点数－1)＋(基本回路数 $b-n+1$)

例 3-1　图 3-7 为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。

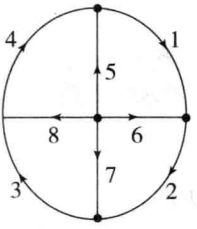


图 3-7　例 3-1 图

解　树如图 3-8 所示，基本回路如图 3-9 所示。

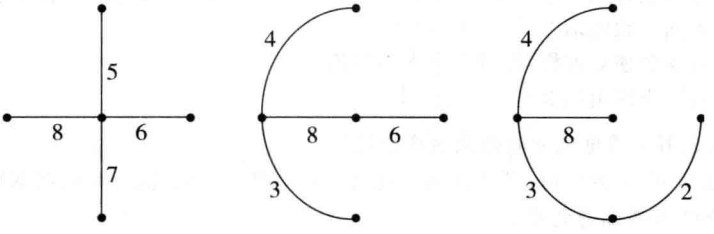


图 3-8　对应例图的三个树　例 3-1 图

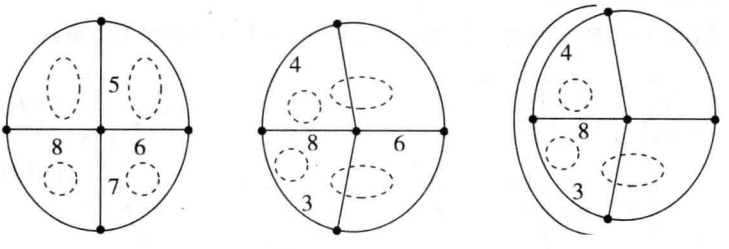


图 3-9　对应三个树的基本回路　例 3-1 图

二、独立方程数

1. KCL 的独立方程数

对图 3-10 所示电路的图列出 4 个结点上的 KCL 方程(设流出结点的电流为正,流入为负):

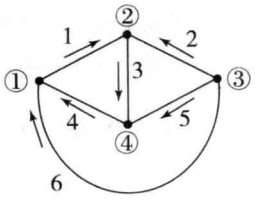


图 3-10

结点①　$i_1-i_4-i_6=0$

结点②　$-i_1-i_2+i_3=0$

结点③　$i_2+i_5+i_6=0$

结点④　$-i_3+i_4-i_5=0$

把以上 4 个方程相加,满足①+②+③+④=0。

结论:n 个结点的电路,独立的 KCL 方程为 $n-1$ 个,即求解电路问题时,只需选取 $n-1$ 个结点来列出 KCL 方程。

2. KVL 的独立方程数

根据基本回路的概念,可以证明 KVL 的独立方程数=基本回路数=$b-(n-1)$

结论:n 个结点、b 条支路的电路,独立的 KCL 和 KVL 方程数为 $(n-1)+b-(n-1)=b$

三、电路分析方法

1. 支路电流法

(1) 分析的电路变量

以各支路电流为未知量列写独立电路方程分析电路的方法称为支路电流法。

对于有 n 个节点、b 条支路的电路,要求解支路电流,未知量共有 b 个。只要列出 b 个独立的电路方程,便可以求解这 b 个变量。

(2) 支路电流方程的列写步骤

①标定各支路电流(电压)的参考方向。

②从电路的 n 个结点中任意选择 $n-1$ 个结点列写 KCL 方程。列写方程时要注意各电流的方向。

③选择基本回路,结合元件的特性方程列写 $b-(n-1)$ 个 KVL 方程。注意:当回路绕行方向与电压参考方向一致时取“+”,否则取“−”。

④联立求解 b 个独立方程,得到 b 个支路电流。

⑤进一步计算支路电压和进行其他分析。

温馨提示:在列写支路电流方程时应注意的问题:

①对结点列 KCL 方程时,不应忽略理想电压源支路中的电流;对回路列 KVL 方程时,不应忽略理想电流源两端的电压。

②对含受控源电路,列方程时可将受控源按独立源对待,但其控制量应使用支路电流表示。当电路含有受控源时,其电路方程数目将多于 b 个。

例 3-2 列写图 3-11 所示电路的支路电流方程(电路中含有理想电流源)。

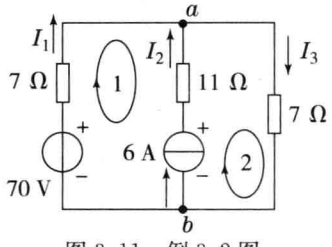


图 3-11　例 3-2 图

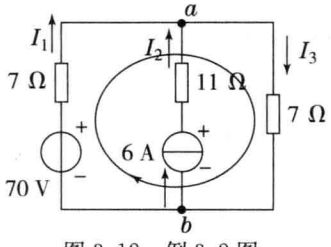


图 3-12　例 3-2 图

解 解法一　对结点 a 列 KCL 方程 $-I_1-I_2+I_3=0$

选两个网孔为独立回路，如图 3-11 所示，设电流源两端电压为 U，列 KVL 方程，

$$7I_1-11I_2=70-U$$

$$11I_2+7I_3=U$$

由于多出一个未知量 U，需增补一个方程 $I_2=6$ A

解法二　由于支路电流 I_2 已知，故只需列写两个方程：

对结点 a 列 KCL 方程，

$$-I_1-6+I_3=6$$

避开电流源支路取回路，如图 3-12 所示，选大回路列 KVL 方程，

$$7I_1+7I_3=70$$

特别提醒：对含有理想电流源的电路，列写支路电流方程有两种方法，一是设电流源两端电压，把电流源看做电压源来列写方程，然后增补一个方程，即令电流源所在支路电流等于电流源的电流即可；另一方法是避开电流源所在支路列方程，把电流源所在支路的电流作为已知。

例 3-3 列写图 3-13 所示电路的支路电流方程(电路中含有受控源)。

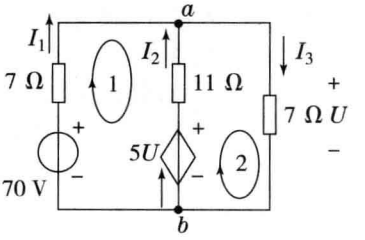


图 3-13　例 3-3 图

解 选取的结点和回路如图 3-13 所示，对结点 a 列 KCL 方程，$-I_1-I_2+I_3=0$

选两个网孔为独立回路，列 KVL 方程，

$$7I_1-11I_2=70-5U$$

$$11I_2+7I_3=5U$$

由于受控源的控制量 U 是未知量，需增补一个方程

$$U=7I_3$$

整理以上方程，消去控制量 U

$$-I_1-I_2+I_3=0$$

$$7I_1-11I_2+35I_3=70$$

$$11I_2-28I_3=0$$

特别提醒：对含有受控源的电路，方程列写需分两步：①将受控源看做独立源列方程。②将控制量用支路电流表示，并代入所列的方程，消去控制量。

2. 网孔、回路电流法

(1) 分析的电路变量

以基本回路中的回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。当取网孔电流为未知量时，称网孔法。

回路电流在独立回路中是闭合的，对每个相关节点回路电流流进一次，必流出一次，所以回路电流自动满足 KCL。因此回路电流法是对基本回路列写 KVL 方程，方程数为 $b-(n-1)$，与支路电流法相比，方程数减少 $n-1$ 个。

对于具有 $l=b-(n-1)$ 个基本回路的电路，回路(网孔)电流方程的标准形式：

$R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}+\cdots+R_{1l}i_{ll}=u_{s11}$

$R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l2}+\cdots+R_{2l}i_{ll}=u_{s22}$

$\cdots$

$R_{l1}i_{l1}+R_{l2}i_{l2}+\cdots+R_{ll}i_{ll}=u_{sll}$

其中：自电阻 R_{kk} 为正；

互电阻 $R_{jk}=R_{kj}$ 可正可负，当流过互电阻的两回路电流方向相同时为正，反之为负；

等效电压源 u_{Skk} 中的电压源电压方向与该回路电流方向一致时，取负号；反之取正号。

温馨提示：当电路不含受控源时，回路电流方程的系数矩阵为对称阵。

(2) 支路电流方程的列写步骤

①选定 $l=b-(n-1)$ 个基本回路，并确定其绕行方向。

②对 l 个基本回路，以回路电流为未知量，列写 KVL 方程；

③求解上述方程，得到 l 个回路电流。

④求各支路电流(用回路电流表示)。

⑤其他分析。

温馨提示：在列写回路电流方程时应注意以下几个方面：

①不能忽略理想电流源两端电压。对理想电流源支路，可根据题意在选择回路时适当处理。②与理想电压源并联的元件看成开路。

③电路中含有理想电流源和受控源时，回路方程的列写参见例 3-4、例 3-5。

例 3-4 列写图 3-14 所示电路的回路电流方程(电路中含有无伴理想电流源)。

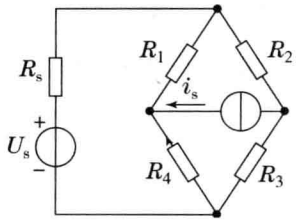


图 3-14　例 3-4 图

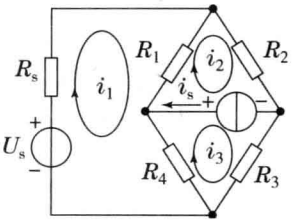


图 3-15　例 3-4 图

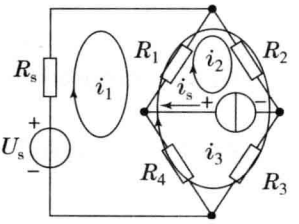


图 3-16　例 3-4 图

解 解法一　选取网孔为独立回路如图 3-15 所示，

引入电流源电压 U，则回路方程为

$(R_s+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-R_4i_3=U_s$

$-R_1i_1+(R_2+R_1)i_2=U$

$-R_4i_1+(R_3+R_4)i_3=-U$

由于多出一个未知量 U，需增补一个方程，

即增加回路电流和电流源电流的关系方程

$$i_s=i_2-i_3$$

解法二　选取独立回路，使理想电流源支路仅仅属于一个回路如图 3-16 所示，该回路电流等于 i_s。

回路电流方程为

$(R_s+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-(R_1+R_4)i_3=U_s$

$i_s=i_2$

$$-(R_1+R_4)i_1+(R_1+R_2)i_2+(R_1+R_2+R_3+R_4)i_3=0$$

特别提醒：对含有无伴理想电流源的电路，回路电流方程的列写有两种方式：

①引入电流源电压U，把电流源看做电压源列写方程，然后增补回路电流和电流源电流的关系方程，从而消去中间变量U。这种方法比较直观，但需增补方程，往往列写的方程数多。

②使理想电流源支路仅仅属于一个回路，该回路电流等于已知的电流源电流I_s。这种方法列写的方程数少。在一些有多个无伴电流源问题中，以上两种方法往往并用。

例 3-5 列写图 3-17 所示电路的回路电流方程(电路中含有受控源)。

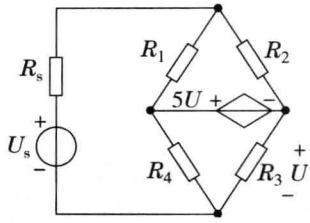


图 3-17　例 3-5 图

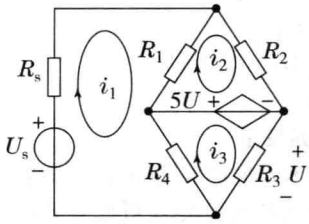


图 3-18　例 3-5 图

解 选网孔为独立回路如图 3-18 所示，把受控电压源看做独立电压源列方程。

回路 1　$(R_s+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-R_4i_3=U_s$

回路 2　$-R_1i_1+(R_2+R_1)i_2=5U$

回路 3　$-R_4i_1+(R_3+R_4)i_3=-5U$

由于受控源的控制量U是未知量，需增补一个方程　　$U=R_3i_3$

整理以上方程，消去控制量U，得

回路 1　$(R_s+R_1+R_4)i_1-R_1i_2-R_4i_3=U_s$

回路 2　$-R_1i_1+(R_2+R_1)i_2-5R_3i_3=0$

回路 3　$-R_4i_1+(R_3+R_4+5R_3)i_3=0$

例 3-6 列写图 3-19 所示电路的回路电流方程。

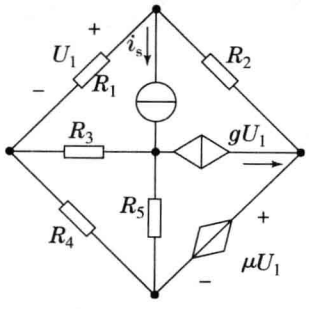


图 3-19　例 3-6 图

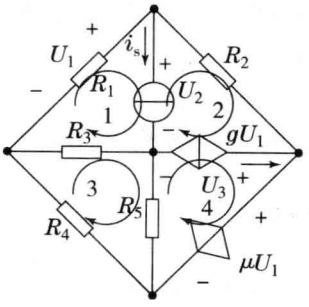


图 3-20　例 3-6 图

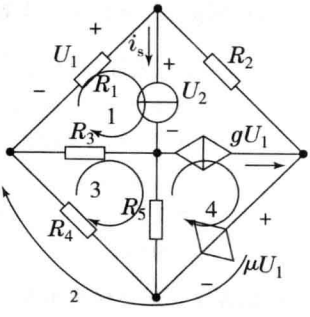


图 3-21　例 3-6 图

解 解法一　选网孔为独立回路如图 3-20 所示，设电流源和受控电流源两端的电压分别为U_2和U_3，则回路电流方程为

回路 1　$(R_1+R_3)i_1-R_3i_3=-U_2$

回路 2　$R_2i_2=U_2-U_3$

回路 3　$-R_3 i_1+(R_3+R_4+R_5)i_3-R_5 i_4=0$

回路 4　$-R_5 i_3+R_5 i_4=U_3-\mu U_1$

方程中多出 U_1、U_2 和 U_3 三个变量，

需增补三个方程

$i_s=i_1-i_2$　$-R_1 i_1=U_1$　$i_4-i_2=gU_1$

解法二　独立回路的选取如图 3-21 所示，回路方程为

回路 1　$i_s=i_1$

回路 2　$R_1 i_1+(R_1+R_4+R_2)i_2+R_4 i_3=-\mu U_1$

回路 3　$-R_3 i_1+R_4 i_2+(R_3+R_4+R_5)i_2-R_5 i_4=0$

回路 4　$i_4=gU_1$

增补方程 $-R_1(i_1-i_2)=U_1$

3. 结点电压法

(1) 分析的电路变量

选结点电压为未知量，可以减少方程个数。结点电压自动满足 KVL，仅列写 KCL 方程就可以求解电路。各支路电流、电压可视为结点电压的线性组合。求出结点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。

对于具有 $n-1$ 个结点的电路，结点电压方程的标准形式：

$G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+\cdots+G_{1(n-1)}u_{n(n-1)}1=i_{S11}$

$G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+\cdots+G_{2(n-1)}u_{n(n-1)}=i_{S22}$

……

$G_{(n-1)1}u_{n1}+G_{(n-1)2}u_{n2}+\cdots+G_{(n-1)(n-1)}u_{n(n-1)}=i_{S(n-1)(n-1)}$

其中：

G_{ii}——自电导，等于接在结点 i 上所有支路电导之和(包括电压源与电阻串联支路)，总为正。

$G_{ij}=G_{ji}$——互电导，等于接在结点 i 与结点 j 之间的所在支路的电导之和，总为负。

i_{Sii}——流入结点 i 的电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)

温馨提示：当电路不含受控源时，结点电压方程的系数矩阵为对称阵。

(2) 节点电压方程的列写步骤

①选定参考结点，标定其余 $n-1$ 个独立结点。

②对 $n-1$ 个独立结点，以结点电压为未知量，列写其 KCL 方程。

③求解上述方程，得到 $n-1$ 个结点电压。

④求各支路电流(用结点电压表示)。

⑤其他分析。

温馨提示：列写结点电压方程时，应注意以下几个问题：

①理想电压源支路中的电流不能忽略。

②与理想电流源串联的原件看成短路。

③将受控源按独立源的方法列方程，并用结点电压表示其控制量。

(3) 结点电压法的应用

例 3-7 试列写图 3-22 所示电路的节点电压方程(含有无伴电压源支路)。

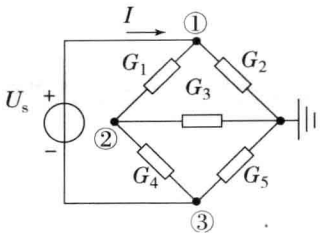


图 3-22　例 3-7 图

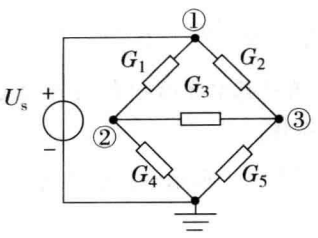


图 3-23　例 3-7 图

解　解法一　结点编号及参考结点的选取如图 3-22 所示，设流过电压源的电流为 I，把电压源看做电流源列写结点电压方程

结点 1　$(G_1+G_2)U_{n1}-G_1U_{n2}=I$

结点 2　$-G_1U_{n1}+(G_1+G_3+G_4)U_{n2}-G_4U_{n3}=0$

结点 3　$-G_4U_{n2}+(G_4+G_5+G_S)U_{n3}=-I$

由于所设电流 I 是未知量，需增补一个方程，即增加结点电压和电压源电压的关系方程

$$U_{n1}-U_{n3}=U_S$$

解法二　结点编号及参考结点的选取如图 3-23 所示，此时结点 1 的电压等于电压源的电压，结点电压方程为

结点 1　$U_{n1}=U_S$

结点 2　$-G_1U_{n1}+(G_1+G_3+G_4)U_{n2}-G_4U_{n3}=0$

结点 3　$-G_2U_{n1}-G_3U_{n2}+(G_2+G_5+G_3)U_{n3}=0$

特别提醒：本题说明对含有无伴理想电压源的电路，结点电压方程的列写有两种方式：

①引入电压源电流 I，把电压源看作电流源列写方程，然后增补结点电压和电压源电压的关系方程，从而消去中间变量 I。这种方法比较直观，但需增补方程，往往列写的方程数多。

②选择合适的参考点，使无伴理想电压源电压等于某一结点电压。这种方法列写的方程数少。在一些有多个无伴电压源问题中，以上两种方法往往并用。

例 3-8　列写图 3-24 所示电路的结点电压方程(含有受控源)。

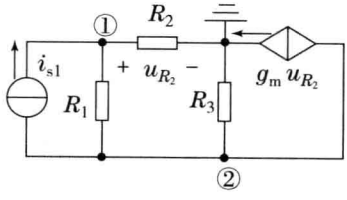


图 3-24　例 3-8 图

解　结点编号及参考结点的选取如图 3-24 所示，先把受控源当作独立源列方程

结点 1　$\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_1}u_{n2}=i_{s1}$

结点 2　$-\dfrac{1}{R_1}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_3}\right)u_{n2}=-g_m u_{R_2}-i_{s1}$

由于受控源的控制量 U_{R_2} 是未知量，需增补一个方程 $U_{R_2}=u_{n1}$

整理以上方程消去控制量 U_{R_2}，得

结点 1　$\left(-\dfrac{1}{R_1}+g_m\right)u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_3}\right)u_{n2}=-i_{s1}$

结点 2　$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_1}u_{n2}=i_{s1}$

特别提醒：对含有受控电源的电路，可先把受控源看作独立电源列方程，再增补将控制量与结点电压的关系方程。

例 3-9 列写图 3-25 所示电路的结点电压方程。

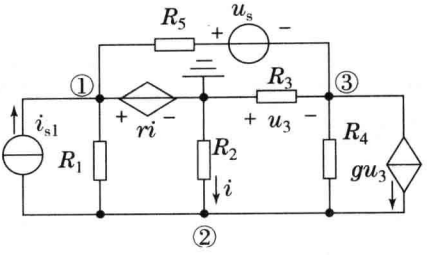


图 3-25　例 3-9

解 结点编号及参考结点的选取如图 3-25 所示，先把受控源当作独立源列方程

结点 1　$u_{n1}=ri$

结点 2　$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_1}u_{n1}-\frac{1}{R_4}u_{n3}=-i_{s1}+gu_3$

结点 3　$-\frac{1}{R_5}u_{n1}-\frac{1}{R_4}u_{n2}+\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n3}=-gu_3-\frac{u_s}{R_5}$

增补用结点电压与控制量的关系方程　　$u_3=-u_{n3}$，$i=-\frac{u_{n2}}{R_2}$

例 3-10 列写图 3-26 所示电路的结点电压方程。

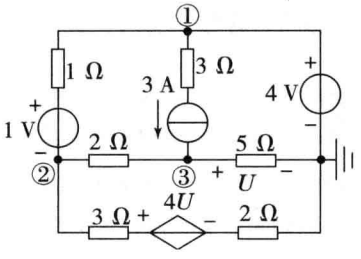


图 3-26　例 3-10 图

解 结点编号及参考结点的选取如图 3-26 所示，结点电压方程为

结点 1　$u_{n1}=4\ \text{V}$

结点 2　$-u_{n1}+\left(1+0.5+\frac{1}{3+2}\right)u_{n2}-0.5u_{n3}=-1+\frac{4U}{5}$

结点 3　$-0.5u_{n2}+(0.5+0.2)u_{n3}=3\ \text{A}$

增补方程 $U=u_{n3}$

特别提醒：①与电流源串接的电阻或其他元件不参与列写方程。

②支路中有多个电阻串联时，要先求出总电阻再列写方程。

名校考研真题精析

1.（湖南大学）试求图 3-27 所示电路中的电流 i。

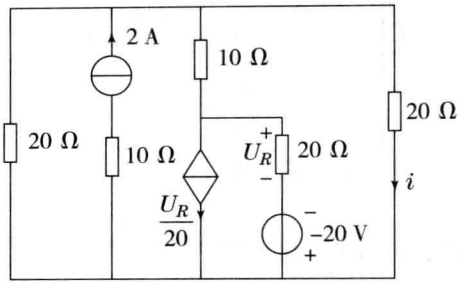


图 3-27

解 此题可以有多种解法，在此仅以叠加定理进行求解。

电流源和电压源单独作用时的电路如图 3-28 所示。

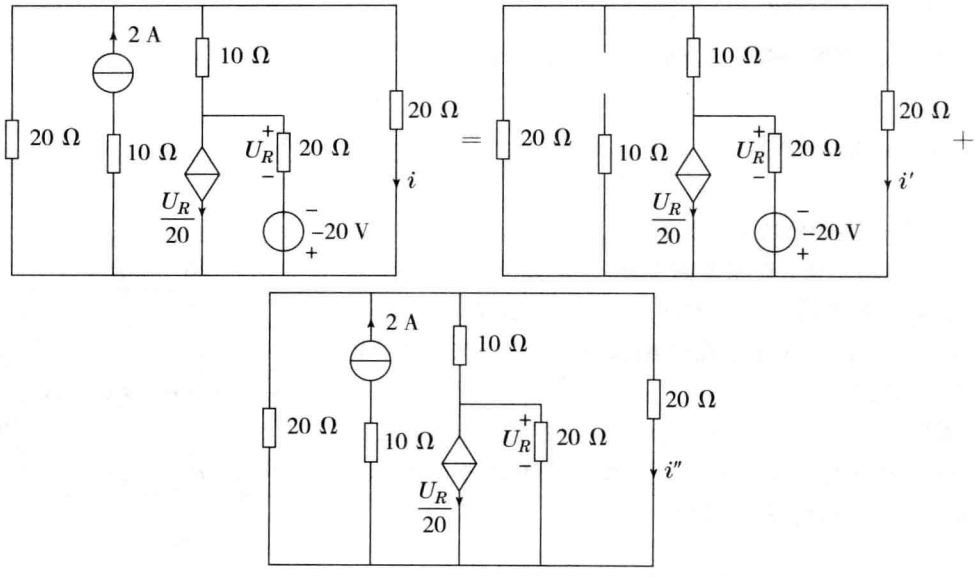


图 2-2

电压源单独作用时可得 KVL、KCL 方程为

$\left(\frac{U_R}{20}+\frac{U_R}{20}\right)\times 10-20i'+U_R=20$，$\left(\frac{U_R}{20}+\frac{U_R}{20}\right)=-2i'$，解得 $i'=-\frac{1}{3}$

电流源单独作用时可列写 KVL、KCL 方程如下

$10\times\left(\frac{U_R}{20}+\frac{U_R}{20}\right)+U_R=20i''$

$\left(\frac{U_R}{20}+\frac{U_R}{20}\right)+2i''=2$，

可解得 $i''=\frac{2}{3}$。因此电流 $i=i'+i''=\frac{1}{3}$

2.(湖南大学)电路如图 3-29 所示,已知 $u_{s1}=u_{s2}=6$ V,求电源 u_{s2} 发出的功率 P。

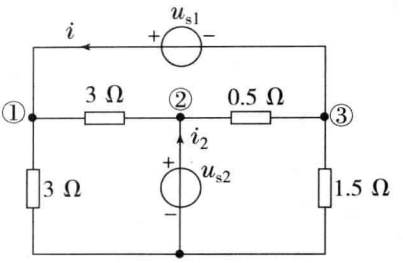


图 3-29

解 设流过无伴电压源 u_{s1} 的电流为 i,分别对结点①、②、③列写 KCL 方程如下

结点① $\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)u_{n1}-\frac{1}{3}u_{n2}=i$

结点② $u_{n2}=u_{s2}=6$

结点③ $-\frac{1}{0.5}u_{n2}+\left(\frac{1}{0.5}+\frac{1}{1.5}\right)u_{n3}=-i$

结点①、③的约束关系为 $u_{n1}-u_{n3}=u_{s1}=6$

$u_{n1}=9$ V

联立以上方程求解,得 $u_{n2}=6$ V,$i_2=\frac{u_{n2}-u_{n1}}{3}+\frac{u_{n2}-u_{n3}}{0.5}=5$ A

$u_{n3}=3$ V

电源 u_{s2} 发出的功率 P 为 $P=u_{s2}i_2=6\times5=30$ W

3.(天津大学)直流电路如图 3-30 所示,已知 $R_1=10\ \Omega$,$R_2=10\ \Omega$,$R_3=4\ \Omega$,$R_4=3\ \Omega$,$R_5=2\ \Omega$,$U_{S1}=20$ V,$U_{S2}=4$ V,$I_S=1$ A,电流控制电压源 $U_{CS}=4I$,求各独立电源供出的功率。

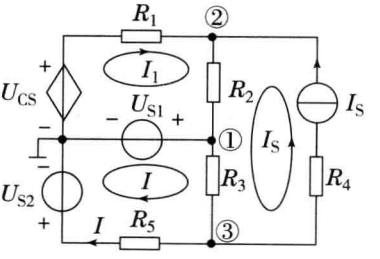


图 3-30

解 解法一 用结点法进行求解。选择参考点并设三个独立结点电压为 U_1、U_2 和 U_3,如图 3-30 所示,根据电路图有 $U_1=20$ V,可列写方程如下

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{10}\right)U_2-\frac{1}{10}\times20=\frac{4I}{10}+1\\ \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)U_3-\frac{1}{4}\times20=\frac{4}{2}-1\\ I=\frac{U_3-4}{2}\end{cases}$$

解得 $U_2=19$ V,$U_3=8$ V,$I=2$ A

最后得:

$P_{USI}=U_{S1}\left(\frac{U_1-U_3}{R_3}+\frac{U_1-U_2}{R_2}\right)=20\times\left(\frac{20-8}{4}-\frac{20-19}{10}\right)=62$ W;

$P_{US2}=-U_{S2}I=-4\times2=-8$ W;

$P_{IS}=I_S(U_2-U_3+R_4I_S)=1\times(19-8+3\times1)=14$ W。

解法二　用回路法进行求解。选择三个网孔电流分别为 I_S、I 和 I_1，可得如下方程组：

$$\begin{cases}20I_1+10=-20+4I\\6I+4=20-4\end{cases}$$，解得 $I=2$ A，$I_1=-1.1$ A。最后得 $P_{U_{S1}}=U_{S1}(I-I_1)=20\times(2-(-1.1))=62$ W

$P_{US2}=-U_{S2}I=-4\times2=-8$ W；

$P_{IS}=I_S[R_2(I_S+I_1)+R_3(I_S+I)+R_4I_S]=1\times(10(1-1.1)+4\times(1+2)+3\times1))=14$ W。

4.（天津大学）直流电路如图 3-31 所示，已知 $R_1=4\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=1\ \Omega$，$R_4=6\ \Omega$，$R_5=1\ \Omega$，$R_6=2\ \Omega$，$I_S=4$ A，$U_S=8$ V，$U_{CS}=4I$，求各个独立电源供出的功率。

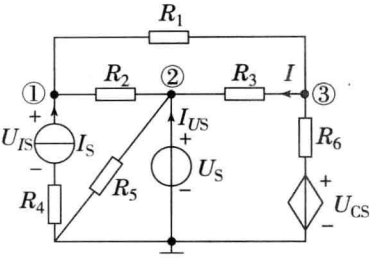


图 3-31

解 此处以结点电压法为例进行求解。设参考点和三个独立结点电压 U_1、U_2 和 U_3，如图 3-31 所示。有

$$U_2=8\text{ V},\begin{cases}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)U_1-\frac{1}{2}\times8-\frac{1}{4}U_3=4\\\left(\frac{1}{4}+1+\frac{1}{2}\right)U_3-\frac{1}{4}U_1-8=\frac{4I}{2},\\I=U_3-U_2\end{cases}$$

解得 $U_1=16$ V，$U_3=16$ V，（$I=8$ A）。

按照非关联参考方向设独立电压源中的电流为 I_{US}，独立电流源两端电压为 U_{IS}，可得

$$I_{US}=\frac{U_2}{R_5}+\frac{U_2-U_3}{R_3}+\frac{U_2-U_1}{R_2}=\frac{8}{1}+\frac{8-16}{1}+\frac{8-16}{2}=-4\text{ A};$$

$U_{IS}=U_1+R_4I_S=16+6\times4=40$ V。

最后得$\begin{cases}P_{US}=U_SI_{Us}=-32\text{ W（实际吸收）}\\P_{IS}=U_{IS}I_S=160\text{ W（实际发出）}\end{cases}$

5.（江苏大学）电路如图 3-32 所示，各个回路编号及绕向已经指定，试列写其回路电流方程并求出 I。

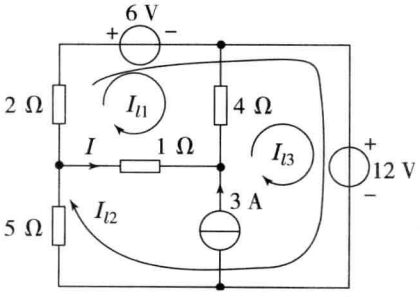


图 3-32

解 回路方程如下

$7I_{l1}+2I_{l2}-4I_{l3}=-6$

$2I_{l1}+7I_{l2}=-6-12$

$I_{l3}=3$

$I=I_{l1}$

解得

$I_{l1}=1.733$ A

$I_{l2}=-3.067$ A

$I_{l3}=3$ A

$I=-I_{l1}=-1.733$ A

6.(天津大学)直流电路如图 3-33 所示,已知 $U_{CS}=4I$,$R_1=4\ \Omega$,$R_2=2\ \Omega$,$R_3=2\ \Omega$,$R_4=4\ \Omega$,$R_5=2\ \Omega$,$I_S=4$ A,$U_{S1}=40$ V,求各独立电源供出的功率。

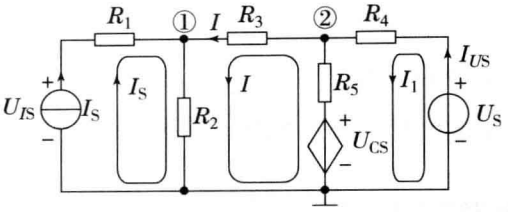


图 3-33

解 解法一　用结点电压法。设参考点和两个独立结点电压为 U_1 和 U_2,可列写如下方程组

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)U_1-\frac{1}{2}U_2=4\\ \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)U_2-\frac{1}{2}U_1=\frac{40}{4}+\frac{4I}{2}\\ I=\frac{U_2-U_1}{2}\end{cases}\quad\text{即}\begin{cases}2U_1-U_2=8\\ 3U_2-2U_1+8I=40\\ U_2-U_1-2I=0\end{cases}$$

解得 $U_1=12$ V,$U_2=16$ V,($I=2$ A)。

按照非关联参考方向设独立电压源的电流为 I_{US},独立电流源两端电压为 U_{IS},可得 $I_{US}=\frac{U_S-U_2}{R_4}=\frac{40-16}{4}=6$ A;$U_{IS}=R_1I_S+U_1=4\times4+12=28$ V。

最后得 $P_{US}=U_SI_{US}=40\times6=240$ W;$P_{IS}=I_SU_{IS}=4\times28=112$ W

解法二　用网孔电流法求解。设三个网孔电流分别为 I,I_1 和 I_S,则可列写方程组如下

$$\begin{cases}6I-2I_1+4\times2=4I\\ 6I_1-2I=40-4I\end{cases}$$

解得 $I_1=6$ A,$I=2$ A

$I_{US}=I_1=6$ A,$UI_S=R_1I_S+R_2(I_S+I)=4\times4+2(4+2)=28$ V

最后得 $P_{US}=U_sI_1=40\times6=240$ W;$P_{IS}=I_SU_{IS}=4\times28=112$ W

7.(华南理工大学)电路如下图 3-34 所示,电流 $I=$_____。

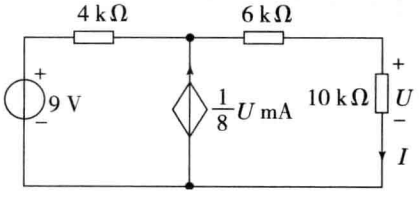


图 3-34

解 根据题意可列写 KVL 方程如下

$$\left(I-\frac{1}{8}U\times10^{-3}\right)\times4\times10^3+(6\times10^3+10\times10^3)I=9,U=10\times10^3I$$

解得 $I=0.6$ mA。

8.（华南理工大学）电路如图 3-35 所示，用结点电压法求解 I 和 I_S。

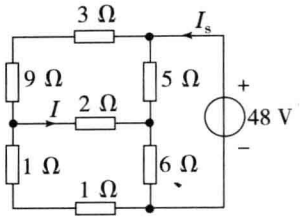


图 3-35

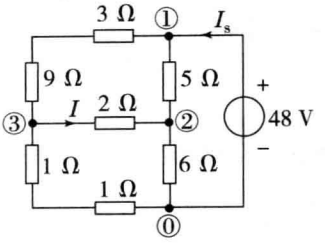


图 3-36

解 因为电路中含有无伴电压源，因此选择电压源的一端为参考结点，结点选择如图 3-36 所示。

列写结点电压方程，得

$$u_{n1}=48$$

$$-\frac{1}{5}u_{n1}+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)u_{n2}-\frac{1}{2}u_{n3}=0$$

$$-\frac{1}{9+3}u_{n1}-\frac{1}{2}u_{n2}+\left(\frac{1}{9+3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{1+1}\right)u_{n3}=0$$

解得 $u_{n2}=18\ \text{V}$，$u_{n3}=12\ \text{V}$，$I_S=\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{5}+\dfrac{u_{n1}-u_{n3}}{12}=9\ \text{A}$，$I=\dfrac{u_{n3}-u_{n2}}{2}=-3\ \text{A}$

9.（华南理工大学）求图 3-37 所示电路中电压源的电流及功率。

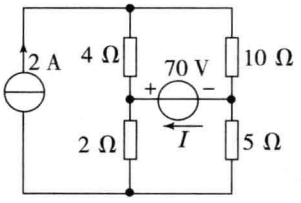


图 3-37

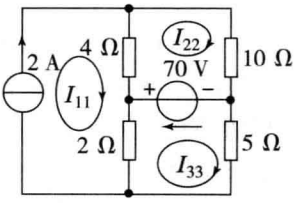


图 3-38

解题提示：本题可以采用多种解法，如回路电流法，结点电压法，叠加定理或者是戴维宁诺顿等效。此处用回路电流法，结点电压法进行求解。

解 解法一　利用网孔电流法求解电流 I。因为电路中含有无伴电流源，因此选择的回路如图 3-38 所示。

列写 3 个回路 KVL 方程，得

$$\begin{cases} I_{11}=2\ \text{A} \\ -4I_{11}+(4+10)I_{22}=70 \\ -2I_{11}+(2+5)I_{33}=-70 \end{cases}$$

解得 $I_{22}=\dfrac{39}{7}\ \text{A}$，$I_{33}=-\dfrac{66}{7}\ \text{A}$，因此电流 $I=I_{22}-I_{33}=15\ \text{A}$

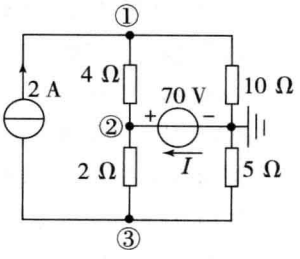


图 3-39

解法二　利用结点电压法对电路进行求解。因为图 3-37 中含有无伴电压源，因此参考结点选择电压源的一段，结点选择如图 3-39 所示，

列写结点①②③的结点电压方程如下

$$\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{10}\right)u_{n1}-\frac{1}{4}u_{n2}=2$$

$$u_{n2}=70$$

$$-\frac{1}{2}u_{n2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)u_{n3}=-2,$$

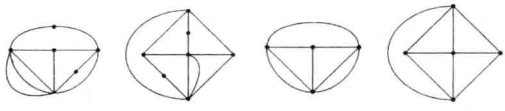
解得 $u_{n1}=\frac{390}{7}$，$u_{n3}=\frac{330}{7}$，电流 $I=\frac{u_{n1}}{10}+\frac{u_{n3}}{5}=15$ A

因此电压源发出的功率为 $P=UI=1\ 050$ W。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P75～P81。

3-1 解 (1)将每个元件作为一个支路时，题 3-1 图(a)与图(b)的图分别如题解 3-1 图(a1)与(b1)所示。



(a1)　　(b1)　(a2)　　(b2)

题解 3-1 图

题解 3-1 图(a1)中，结点数 $n=6$，支路数 $b=11$。

题解 3-1 图(b1)中，结点数 $n=7$，支路数 $b=12$。

(2)将电压源电阻串联组合、电流源电阻并联组合均分别看为一个支路时，题 3-1 图(a)和图(b)电路的图分别示于题解 3-1 图(a2)与(b2)之中。

题解 3-1 图(a2)中，结点数 $n=4$，支路数 $b=8$。

题解 3-1 图(b2)中，结点数 $n=5$，支路数 $b=9$。

3-2 解 (1)题解 3-1 图(a1)中，KCL 独立方程数为 $n-1=6-1=5$

KVL 独立方程数为 $b-n+1=11-6+1=6$

题解 3-1 图(b1)中，KCL 独立方程数为 $n-1=7-1=6$

KVL 独立方程数为 $b-n+1=12-7+1=6$

(2)题解 3-1 图(a2)中，KCL 独立方程数为 $n-1=4-1=3$

KVL 独立方程数为 $b-n+1=8-4+1=5$

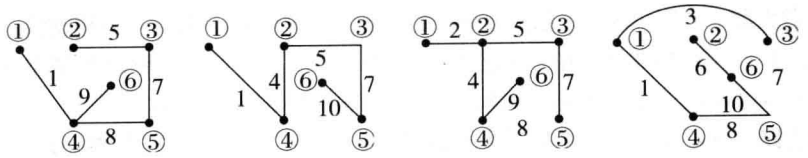
题解 3-1 图(b2)中，KCL 独立方程数为 $n-1=5-1=4$

KVL 独立方程数为 $b-n+1=9-5+1=5$

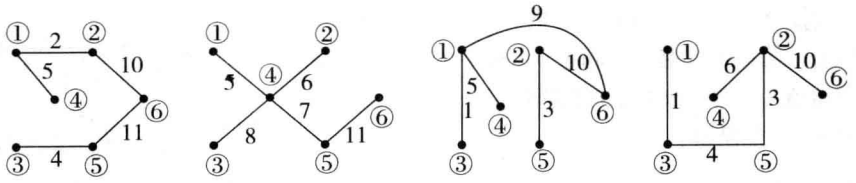
3-3 解 图的树支数为 $b_T=n-1$

题 3-3 图(a)中，$b_T=6-1=5$；题 3-3 图(b)中，$b_T=6-1=5$。

题解 3-3 图(a)、(b)分别画出 G_1 与 G_2 的 4 个树。



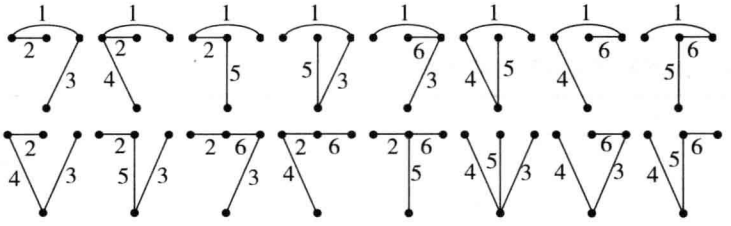
(a)



(b)

题解 3-3 图

3-4 解 该图的 16 个不同的树分别为：支路(1,2,3)，(1,2,4)，(1,2,5)，(1,3,5)，(1,3,6)，(1,4,5)，(1,4,6)，(1,5,6)，(2,3,4)，(2,3,5)，(2,3,6)，(2,4,6)，(2,5,6)，(3,4,5)，(3,4,6)和(4,5,6)。相应的图形如题解 3-4 图所示。



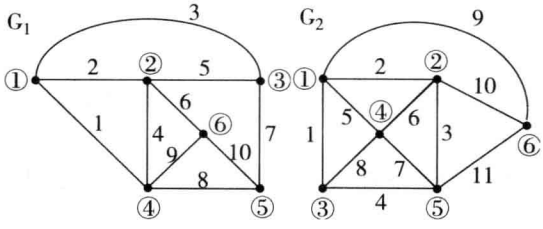
题解 3-4 图

3-5 解 树支数 $b_T=n-1$，连支数 $l=b-b_T=b-n+1$。

(1)题 3-3 图(a)所示 G_1，$b=10$，$n=6$，$l=5$。取支路(1,2,5,6,7)为树，相应连支为(3,4,8,9,10)，如题解 3-5 图(a)所示。

基本回路组为支路(2,3,5)，(1,2,4)，(1,2,5,7,8)，(1,2,6,9)以及(5,6,7,10)。

(2)题 3-3 图(b)所示 G_2，$b=11$，$n=6$，$l=6$。取支路(5,6,7,8,10)为树，连支为支路(1,2,3,4,9,11)，如题解 3-5 图(b)所示。



(a)　　(b)

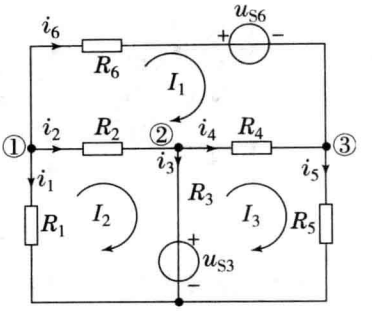
题解 3-5 图

相应的基本回路为支路(1,5,8)，(2,5,6)，(3,6,7)，(4,7,8)，(5,6,9,10)以及(6,7,10,11)。

3-6 解 题 3-6 图示出一个结点数最少的非平面图。其中 $b=10, n=5$，树支数 $b_T=n-1=4$。现取支路(1,2,3,4)为树，相应的连支为支路(5,6,7,8,9,10)。形成的基本回路为支路(1,2,3,4,5),(1,2,6),(1,2,3,7),(2,3,4,8),(2,3,9)以及(3,4,10)。

若取支路(5,6,7,8)为树，连支则为支路(1,2,3,4,9,10)。形成的基本回路为支路(1,5,8),(2,5,6,8),(3,6,7),(4,5,7),(5,7,8,9)以及(5,6,10)。

3-7 解 为减少变量数和方程数，将电压源和与其串联的电阻组合看为一个支路。本题中 $b=6, n=4$。3 个独立回路和支路电流 $i_1 \sim i_6$ 的参考方向如题解 3-7 图所示。



题解 3-7 图

列出 KCL 方程如下：

结点① $i_1+i_2+i_6=0$

结点② $-i_2+i_3+i_4=0$

结点③ $-i_4+i_5-i_6=0$

列出 KVL 方程，并代入元件参数值，可得

回路 l_1 $2i_6-8i_4-10i_2=-40$

回路 l_2 $10i_2+4i_3-10i_1=-20$

回路 l_3 $-4i_3+8i_4+8i_5=20$

这 6 个方程组成的联立方程可简化写为

i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	b
1	1	0	0	0	1	0
0	−1	1	1	0	0	0
0	0	0	−1	1	−1	0
0	−10	0	−8	0	2	−40
−10	10	4	0	0	0	−20
0	0	−4	8	8	0	20

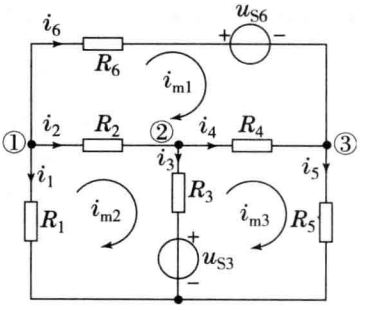
得 $i_5=-0.956$ A。

3-8 解 设网孔电流 i_{m1}、i_{m2}、i_{m3} 如题解 3-8 图所示。网孔方程为

$$20i_{m1}-10i_{m2}-8i_{m3}=-40$$

$$-10i_{m1}+24i_{m2}-4i_{m3}=-20$$

$$-8i_{m1}-4i_{m2}+20i_{m3}=20$$



题解 3-8 图

应用克莱姆法则(行列式法则)求解，求出 i_{m3} 即可，则

$$\Delta=\begin{vmatrix} 20 & -10 & -8 \\ -10 & 24 & -4 \\ -8 & -4 & 20 \end{vmatrix}=5\,104,$$

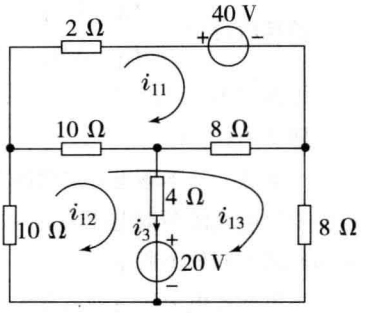
$$\Delta_3=\begin{vmatrix}20 & -10 & -40\\ -10 & 24 & -20\\ -8 & -4 & 20\end{vmatrix}=-4\ 880$$

$$i_{m3}=\frac{\Delta_3}{\Delta}=\frac{-4\ 880}{5\ 104}\ \text{A}=-0.956\ \text{A}$$

$$i_5=i_{m3}=-0.956\ \text{A}$$

3-9 解　如果用网孔电流法求解 i_3，则必须解出 i_{m2} 和 i_{m3}。应用回路法求解时，可以将待求电流 i_3 仅被包含在一个回路电流中。求出一个回路电流就可求得 i_3。

取回路电流 i_{l1}、i_{l2}、i_{l3}，如题解 3-9 图所示。回路方程为



题解 3-9 图

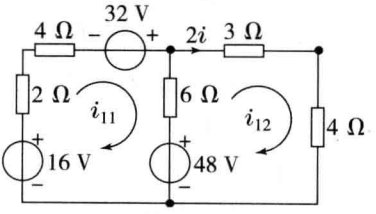
$$\begin{cases}20i_{l1}-10i_{l2}-18i_{l3}=-40\\ -10i_{l1}+24i_{l2}+20i_{l3}=-20\\ -18i_{l1}+20i_{l2}+36i_{l3}=0\end{cases}$$

$$\Delta=\begin{vmatrix}20 & -10 & -18\\ -10 & 24 & 20\\ -18 & -20 & 36\end{vmatrix}=5\ 104,$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}20 & -40 & -18\\ -10 & -20 & 20\\ -18 & 0 & 36\end{vmatrix}=-7\ 920$$

$$i_3=i_{l2}=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{-7\ 920}{5\ 104}\ \text{A}=-1.552\ \text{A}$$

3-10 解　将右方电阻经混联后看为 $\frac{8\times(5+3)}{8+(5+3)}\ \Omega$，即 4 Ω 电阻。这是一个 2 个独立回路的电路，给定回路电流 i_{l1}、i_{l2} 方向，从题解 3-10 图可得到回路方程为



题解 3-10 图

$$\begin{cases}12i_{l1}-6i_{l2}=0\\ -6i_{l1}+13i_{l2}=48\end{cases}$$

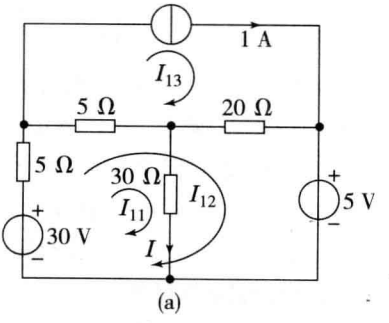
应用克莱姆法则求解，有

$$\Delta=\begin{vmatrix}12 & -6\\ -6 & 13\end{vmatrix}=156-36=120$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}12 & 0\\ -6 & 48\end{vmatrix}=576$$

故 $i_{l2}=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{576}{120}\ \text{A}=4.8\ \text{A}$

而 i 可从原图求得 $i=\frac{i_{l2}}{2}=\frac{4.8}{2}\ \text{A}=2.4\ \text{A}$



(a)
题解 3-11 图

3-11 解　解法一　题 3-11 图所示电路中有一个无伴电流源支路。选取回路电流时，使得仅有一个回路电流通

过该无伴电流源，就可省却该回路的 KVL 方程，使计算量减少。现取如题解 3-11 图所示的 3 个回路。回路电流方程为

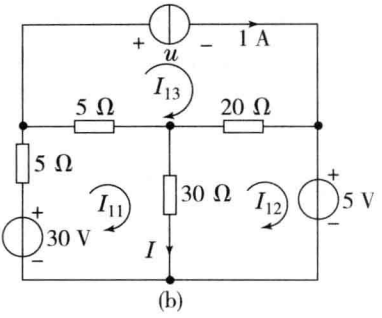
$$\begin{cases}(5+5+30)I_{l1}+(5+5)I_{l2}-5I_{l3}=30\\(5+5)I_{l1}+(5+5+20)I_{l2}-25I_{l3}=30-5\\I_{l3}=1\end{cases}$$

整理后得到 $\begin{cases}40I_{l1}+10I_{l2}=35\\10I_{l1}+30I_{l2}=50\end{cases}$

可解得 $I_{l1}=0.5$ A

即 $I=0.5$ A

解法二　本题也可采用网孔电流法进行求解。求解过程中设电流源两端电压为 u。如题解 3-11(b)图所示，选取的回路方向如图所示。



(b)

题解 3-11 图

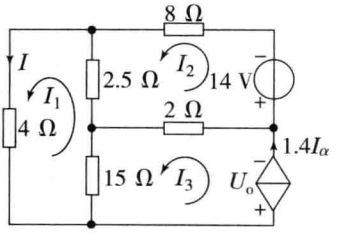
根据网孔电流法可列方程为

$$\begin{cases}(5+5+30)I_{11}-30I_{12}-5I_{13}=30\\-30I_{11}+(20+30)I_{12}-20I_{13}=-5\\-5I_{11}-20I_{12}+(20+5)I_{13}=-u\end{cases}$$

增补一方程 $I_{13}=1$ A。

整理后可解得：$I=I_{11}-I_{12}=0.5$ A。

3-12　解　本题电路中有一个电流控制无伴电流源，现指定 3 个回路电流如题解 3-12 图所示。回路电流方程为



题解 3-12 图

$$\begin{cases}21.5I_1-2.5I_2-15I_3=0\\-2.5I_1+12.5I_2-2I_3=-14\\I_3=1.4I_1\end{cases}$$

其中 $I_\alpha=I_1$

整理得 $\begin{cases}0.5I_1-2.5I_2=0\\-5.3I_1+12.5I_2=-14\end{cases}$

可解得 $I_1=I_\alpha=5$ A，$I_2=1$ A

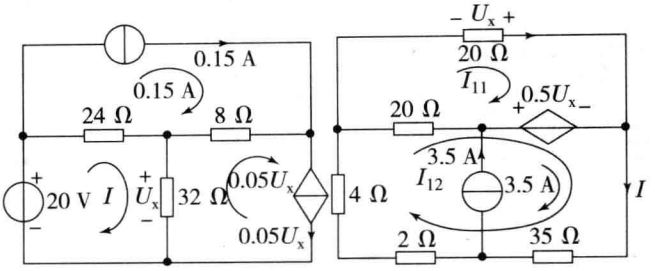
$U_o=-4I_1-8I_2-14=(-4\times5-8\times1-14)V=-42$ V

3-13　解　(1)题 3-13 图(a)所示电路中有 2 个无伴电流源，其一为受控源。现取回路电流如题 3-13 图(a)所示。由于其中 2 个回路电流单独流过无伴电流源，其值分别为 0.15 A 及 $0.05U_x$。现仅需在回路电流 I 所在回路列写 KVL 方程。列写回路方程时，在回路中采用逐段列写电压的方法，从 20 V 电压源的负极端出发，沿顺时针方向，各段电压分别为 -20 V，$24(I-0.15)$，$32(I-0.05U_x)$等，因此得到 KVL 即回路方程为 $-20+24(I-0.15)+32(I-0.05U_x)=0$

附加控制量方程为

$U_x=32(I-0.05U_x)$

联立求解这两个方程，可解得 $U_x=8$ V



题 3-13 图

(2)如题 3-13 图(b)所示，取回路电流时，使 3.5 A 无伴电流源仅为一个回路电流通过，这个回路电流就是 3.5 A。各回路电流如题 3-13 图(b)所示。仍用逐段列写电压的方法列写 I_{l1}、I_{l2}这 2 个回路的 KVL 方程，分别为

$$\begin{cases}20I_{l1}-0.5U_x+20(I_{l1}-I_{l2})=0\\20(I_{l2}-I_{l1})+0.5U_x+35(I_{l2}+3.5)+6I_{l2}=0\end{cases}$$

附加受控源控制量方程为 $U_x=-20I_{l1}$

整理为 $50I_{l1}-20I_{l2}=0$

$-30I_{l1}+61I_{l2}=-122.5$

可解得 $I_{l2}=-2.5$ A

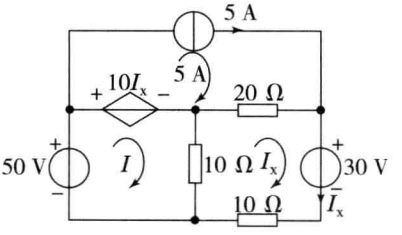
而 $I=I_{l2}+3.5=1$ A

3-14 解 三个回路电流取为 I、I_x及5 A，如题 3-14 图所示。对 I、I_x所在回路逐段写 KVL 方程，有

$$\begin{cases}-50+10I_x+10(I-I_x)=0\\30+10I_x+10(I_x-I)+20(I_x-5)=0\end{cases}$$

可求得 $I=5$ A，$I_x=3$ A

受控源 CCVS 中电流 $I_{CS}=5-I=0$，故 CCVS 的功率 $P=UI=0$ W。

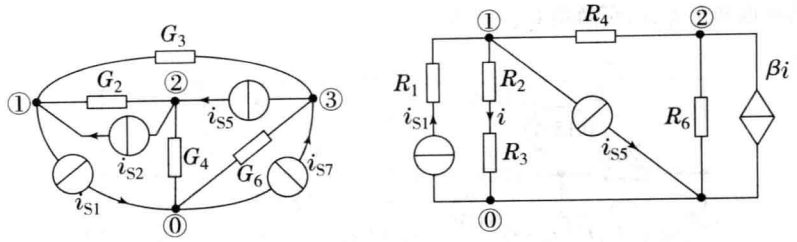


题 3-14 图

3-15 解 (1)将各结点编号如题 3-15 图所示，⓪结点为参考结点，其他结点的电位分别为 u_{n1}，u_{n2}，u_{n3}。

自导 $G_{11}=G_2+G_3$，$G_{22}=G_2+G_4$，$G_{33}=G_3+G_6$；互导 $G_{12}=-G_2$，$G_{13}=-G_3$，$G_{23}=0$；注入电流 $i_{S11}=-i_{S1}+i_{S2}$，$i_{S22}=-i_{S2}+i_{S5}$，$i_{S33}=-i_{S5}+i_{S7}$。结点电压方程为

$$\begin{cases}(G_2+G_3)u_{n1}-G_2u_{n2}-G_3u_{n3}=-i_{S1}+i_{S2}\\-G_2u_{n1}+(G_2+G_4)u_{n2}=i_{S5}-i_{S2}\\-G_3u_{n1}+(G_3+G_6)u_{n3}=i_{S7}-i_{S5}\end{cases}$$



(a) (b)

题 3-15 图

(2)如题 3-15 图(b)所示电路,选⓪结点为参考点,其他结点电压分别为 U_{n1},u_{n2} 结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{R_2+R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_4}u_{n2}=i_{S1}-i_{S5}\\ -\dfrac{1}{R_4}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_6}\right)u_{n2}=\beta i\\ i=\dfrac{u_{n1}}{R_2+R_3}\end{cases}$$

整理为 $\left(\dfrac{1}{R_2+R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_4}u_{n2}=i_{S1}-i_{S5}$

$$\left(-\frac{1}{R_4}-\frac{\beta}{R_2+R_3}\right)u_{n1}-\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_6}\right)u_{n2}=0$$

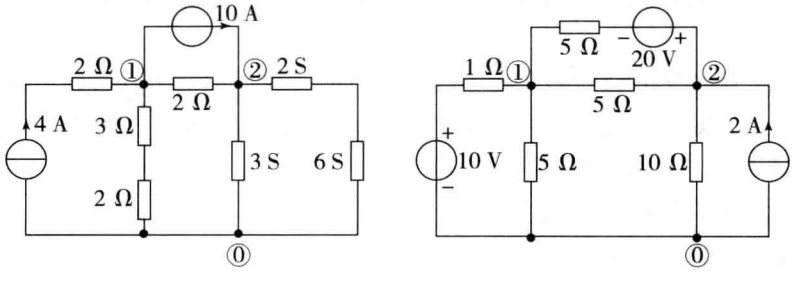
注意:题 3-15(b)中,因为 R_1 与电流源串联,因此不需考虑到①结点的自导中。

3-16 解 (1)如题 3-16 图(a)所示电路,选结点⓪为参考点,列写结点电压方程,写方程时要注意 2 S 电导与 6 S 电导串联公式,应为 $\dfrac{2\times6}{2+6}$ S。结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3+2}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{2}u_{n2}=4-10\\ -\dfrac{1}{2}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{2}+3+\dfrac{2\times6}{2+6}\right)u_{n2}=10\end{cases}$$

经整理后,得 $\begin{cases}0.7u_{n1}-0.5u_{n2}=-6\\ -0.5u_{n1}+5u_{n2}=10\end{cases}$

注意:与 4 A 电流源串联的电阻不计入自电导中。



(a) (b)

题 3-16 图

(2)如题 3-16 图(b)所示电路，选⓪号结点为参考点，列写结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(1+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)u_{n1}-\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)u_{n2}=\frac{10}{1}-\frac{20}{5}\\ -\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)u_{n1}+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}\right)u_{n2}=2+\frac{20}{5}\end{cases}$$

整理后，得 $\begin{cases}1.6u_{n1}-0.4u_{n2}=6\\ -0.4u_{n1}+0.5u_{n2}=6\end{cases}$

3-17 证明　结点①的自导为

$$G_{11}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots+\frac{1}{R_n}=G_1+G_2+\cdots+G_n=\sum_{k=1}^{n}G_k$$

注入结点①的电流为 $i_{S11}=\frac{u_{S1}}{R_1}+\frac{u_{S2}}{R_2}+\cdots+\frac{u_{Sn}}{R_n}=G_1u_{S1}+G_2u_{S2}+\cdots+G_nu_{Sn}$

$$=\sum_{k=1}^{n}G_ku_{Sk}$$

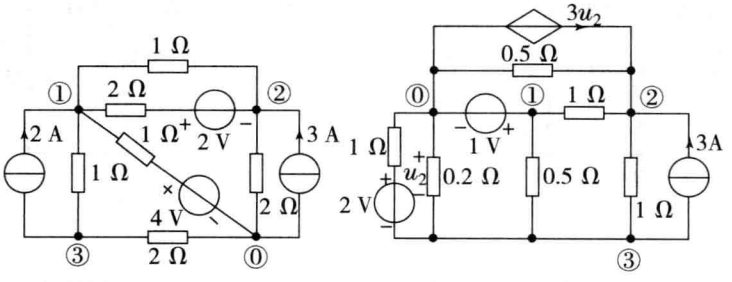
由结点电压方程 $G_{11}u_{n1}=i_{S11}$

便可得到 $u_{n1}=\frac{i_{S11}}{G_{11}}=\frac{\sum_{k=1}^{n}G_ku_{Sk}}{\sum_{k=1}^{n}G_k}$

3-18 解　(1)结点编号如题 3-18 图(a)所示。选⓪结点为参考结点，列出结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(1+1+\frac{1}{2}+1\right)u_{n1}-\left(1+\frac{1}{2}\right)u_{n2}-u_{n3}=2+\frac{4}{1}+\frac{2}{2}\\ -\left(1+\frac{1}{2}\right)u_{n1}+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)u_{n2}=-\frac{2}{2}+3\\ -u_{n1}+\left(1+\frac{1}{2}\right)u_{n3}=-2\end{cases}$$

经整理为 $\begin{cases}3.5u_{n1}-1.5u_{n2}-u_{n3}=7\\ -1.5u_{n1}+2u_{n2}=2\\ -u_{n1}+1.5u_{n3}=-2\end{cases}$



(a)　　(b)

题 3-18 图

(2) 题 3-18 图(b)所示电路中有一个无伴电压源，编号时将其一端的⓪结点作为参考结点，结点①可不列 KCL 方程，而附加以辅助方程 $u_{n1}=1$。结点电压方程为

$$\begin{cases} -u_{n1}+(2+1+1)u_{n2}-u_{n3}=3+3u_2 \\ -2u_{n1}-u_{n2}+(1+5+2+1)u_{n3}=-3-\dfrac{2}{1} \end{cases} \quad ①$$

附加方程及控制量方程为 $\begin{cases} u_{n1}=1 \\ u_2=-u_{n3} \end{cases}$

代入方程组①，可将结点电压方程整理为 $\begin{cases} 4u_{n2}+2u_{n3}=4 \\ -u_{n2}+9u_{n3}=-3 \end{cases}$

3-19 解 (1)结点编号如题 3-19 图(a)所示。选⓪结点作为参考结点，列出结点电压方程为

$$\begin{cases} \left(2+\dfrac{1}{3}+1\right)u_{n1}-u_{n2}=\dfrac{10}{0.5} \\ -u_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{5}\right)u_{n2}=3 \end{cases}$$

经整理，得到 $\begin{cases} \dfrac{10}{3}u_{n1}-u_{n2}=20 \\ -u_{n1}+1.2u_{n2}=3 \end{cases}$

可解得 $u_{n1}=9\ \text{V}$，$u_{n2}=10\ \text{V}$

根据给定的各支路电流方向，可得到各支路电流为

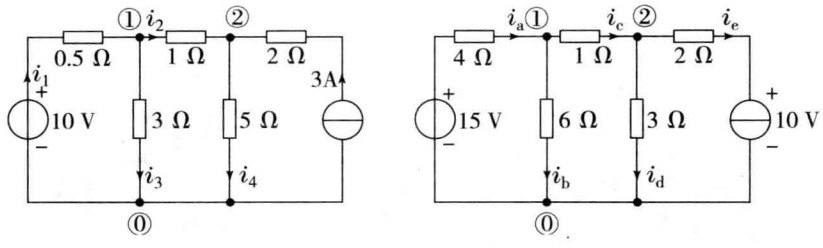
$$i_1=\frac{10-u_{n1}}{0.5}=2\ \text{A}$$

$$i_2=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{1}=-1\ \text{A}$$

$$i_3=\frac{u_{n1}}{3}=3\ \text{A}$$

$$i_4=\frac{u_{n2}}{5}=2\ \text{A}$$

各电流可在参考结点验证是否满足 KCL，因为 $i_1+3=i_3+i_4=5$，故答案正确。



(a)　　(b)

题 3-19 图

(2)结点编号如题 3-19 图(b)所示，选⓪结点为参考结点，列写结点电压方程为

$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}+1\right)u_{n1}-u_{n2}=\dfrac{15}{4} \\ -u_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}\right)u_{n2}=\dfrac{10}{2} \end{cases}$$

经整理，为$\begin{cases}17u_{n1}-12u_{n2}=45\\-6u_{n1}+11u_{n2}=30\end{cases}$

可解得 $u_{n1}=7.435\ \text{V}$，$u_{n2}=6.783\ \text{V}$，给定参考方向的各支路电流为

$$i_a=\frac{15-u_{n1}}{4}=\frac{15-7.435}{4}\ \text{A}=1.891\ \text{A}$$

$$i_b=\frac{u_{n1}}{6}=\frac{7.435}{6}\ \text{A}=1.239\ \text{A}$$

$$i_c=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{1}=\frac{7.435-6.783}{1}\ \text{A}=0.652\ \text{A}$$

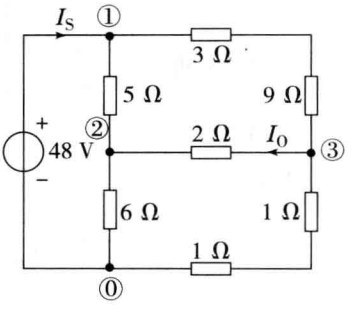
$$i_d=\frac{u_{n2}}{3}=\frac{6.783}{3}\ \text{A}=2.261\ \text{A}$$

$$i_e=\frac{u_{n2}-10}{2}=\frac{6.783-10}{2}\ \text{A}=-1.608\ \text{A}$$

3-20 解 本题中含有无伴电压源，此时应选其一端为参考结点，另一端无需列写结点电压方程。结点编号如题 3-20 图所示，选⓪结点作为参考结点，列写结点电压方程为

$$\begin{cases}U_{n1}=48\\-\frac{1}{5}U_{n1}+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)U_{n2}-\frac{1}{2}U_{n3}=0\\-\frac{1}{3+9}U_{n1}-\frac{1}{2}U_{n2}+\left(\frac{1}{3+9}+\frac{1}{2}+\frac{1}{1+1}\right)U_{n3}=0\end{cases}$$

整理后，可得到$\begin{cases}26U_{n2}-15U_{n3}=288\\-6U_{n2}+13U_{n3}=48\end{cases}$



题 3-20 图

可解得 $U_{n2}=18\ \text{V}$，$U_{n3}=12\ \text{V}$

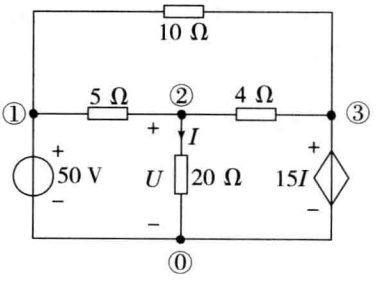
$$I_O=\frac{U_{n3}-U_{n2}}{2}=\frac{12-18}{2}\ \text{A}=-3\ \text{A}$$

I_S是无伴电压源中的电流，要在其端子上由 KCL 来求得，有

$$I_S=\frac{U_{n1}-U_{n3}}{3+9}+\frac{U_{n1}-U_{n2}}{5}=\left(\frac{48-12}{12}+\frac{48-18}{5}\right)\text{A}=(3+6)\text{A}=9\ \text{A}$$

3-21 解 题中包括无伴电压源，因此应选其一端为参考结点，结点编号如题 3-21 图所示。选结点⓪为参考结点，结点电压方程是结点②的 KCL 方程以及结点电压 U_{n1}、U_{n3}的附加方程及控制量方程，列写如下：

$$\begin{cases}U_{n1}=50\\-\frac{1}{5}U_{n1}+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}+\frac{1}{4}\right)U_{n2}-\frac{1}{4}U_{n3}=0\\U_{n3}=15I\\I=\frac{U_{n2}}{20}\end{cases}$$



题 3-21 图

整理为以 U_{n2} 为变量的方程 $\frac{25}{80}U_{n2}=10$

故 $U_{n2}=\frac{800}{25}\ \text{V}=32\ \text{V}$

即 $U=U_{n2}=32\ \text{V}$

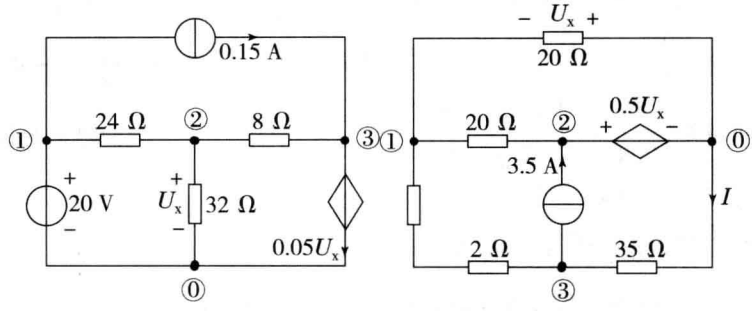
3-22 解 (1)题中含有无伴电压源,结点编号如题 3-22 图所示,选⓪结点为参考结点,控制电压 U_x 即结点电压 U_{n2}。

结点电压方程为
$$\begin{cases}U_{n1}=20\\-\frac{1}{24}U_{n1}+\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{32}+\frac{1}{8}\right)U_{n2}-\frac{1}{8}U_{n3}=0\\-\frac{1}{8}U_{n2}+\frac{1}{8}U_{n3}=0.15-0.05U_x\\U_x=U_{n2}\end{cases}$$

经整理可得到
$$\begin{cases}19U_{n2}-12U_{n3}=80\\-3U_{n2}+5U_{n3}=6\end{cases}$$

可解得 $U_{n2}=8\ \text{V}$

也即 $U_x=8\ \text{V}$



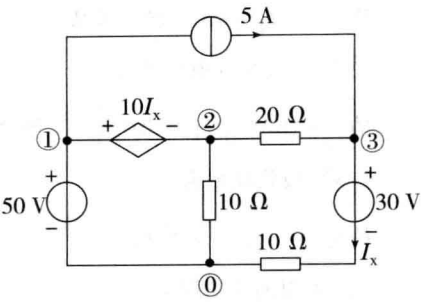
题 3-22 图

(2)如题 3-22 图(b)所示电路,结点编号时,取无伴受控电压源的一端为参考结点。结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{4+2}+\frac{1}{20}+\frac{1}{20}\right)U_{n1}-\frac{1}{20}U_{n2}-\frac{1}{6}U_{n3}=0\\U_{n2}=0.5U_x\\-\frac{1}{6}U_{n1}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{35}\right)U_{n3}=-3.5\\U_x=-U_{n1}\end{cases}$$

经整理可得到
$$\begin{cases}17.5U_{n1}-10U_{n3}=0\\-3.5U_{n1}+41U_{n3}=-735\end{cases}$$

解得 $U_{n3}=-35\ \text{V}$，$I=-\dfrac{U_{n3}}{35}=1\ \text{A}$



题 3-23 图

3-23 解　将参考结点取在无伴电压源的一端⓪，从题 3-23 图中可看出 U_{n1} 与 U_{n2} 受无伴电压源制约，结点①与②可不列写 KCL 方程。结点电压方程中仅有结点③的 KCL 方程，以及附加的制约方程和控制量方程，为

$$\begin{cases} U_{n1}=50 \\ U_{n2}=-10I_x+U_{n1} \\ \dfrac{1}{20}U_{n2}+\left(\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{10}\right)U_{n3}=5+\dfrac{30}{10} \\ I_x=\dfrac{U_{n3}-30}{10} \end{cases}$$

经整理，可得到 $U_{n3}=60\ \text{V}$，$I_x=30\ \text{A}$

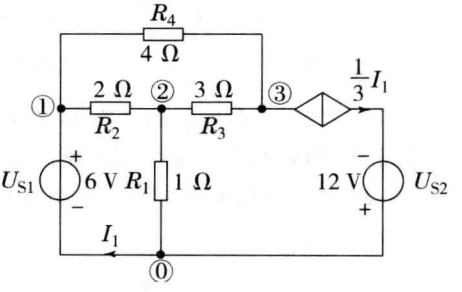
于是 $U_{n2}=50-10I_x=(50-10\times 3)\ \text{V}=20\ \text{V}$

流过受控电压源中的电流为 $I_{CS}=-\left(\dfrac{U_{n2}}{10}+\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{20}\right)=-\left(\dfrac{20}{10}+\dfrac{20-60}{20}\right)\text{V}=0$

因此，CCVS 的功率为零。

3-24 解　选择参考结点在无伴电压源的一端，结点①可不列 KCL 方程。附加方程为 U_{n1} 的约束方程及控制量 I_1 的辅助方程。结点电压方程以及附加方程为

$$\begin{cases} U_{n1}=6 \\ -\dfrac{1}{2}U_{n1}+\left(\dfrac{1}{2}+1+\dfrac{1}{3}\right)U_{n2}-\dfrac{1}{3}U_{n3}=0 \\ -\dfrac{1}{4}U_{n1}-\dfrac{1}{3}U_{n2}+\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\right)U_{n3}=-\dfrac{1}{3}I_1 \\ I_1=\dfrac{U_{n2}}{1}+\dfrac{1}{3}I_1 \end{cases}$$



题 3-24 图

经整理，得到 U_{n2} 与 U_{n3} 的联立方程为

$$\begin{cases} 11U_{n2}-2U_{n3}=18 \\ 2U_{n2}+7U_{n3}=18 \end{cases}$$

可解得 $U_{n2}=U_{n3}=2\ \text{V}$，$I_1=\dfrac{3}{2}U_{n2}=3\ \text{A}$

元件功率计算如下：

6 V 电压源发出功率为

$P_{U_{S1}}=6I_1=6\times 3\ \text{W}=18\ \text{W}$

12 V 电压源发出功率为

$$P_{U_{S2}}=12\times\frac{1}{3}I_1=12\times\frac{1}{3}\times 3\ \text{W}=12\ \text{W}$$

CCCS 吸收功率为

$$P_{CS}=(U_{n3}+12)\frac{1}{3}I_1=(2+12)\times\frac{1}{3}\times 3\ \text{W}=14\ \text{W}$$

1 Ω 电阻消耗功率为

$$P_{R_1}=\frac{U_{n2}^2}{1}=4\ \text{W}$$

2 Ω 电阻消耗功率为

$$P_{R_2}=\frac{(U_{n1}-U_{n2})^2}{2}=\frac{(6-2)^2}{2}\text{W}=8\ \text{W}$$

3 Ω 电阻消耗功率为

$$P_{R_3}=\frac{(U_{n2}-U_{n3})^2}{3}=\frac{(2-2)^2}{3}\ \text{W}=0\ \text{W}$$

4 Ω 电阻消耗功率为

$$P_{R_4}=\frac{(U_{n1}-U_{n3})^2}{4}=\frac{(6-2)^2}{4}\ \text{W}=4\ \text{W}$$

电路中：$P_{吸收}=P_{R_1}+P_{R_2}+P_{R_3}+P_{R_4}+P_{CS}=(4+8+4+14)\text{W}=30\ \text{W}$

$P_{发出}=P_{U_{S1}}+P_{U_{S2}}=(18+12)\text{W}=30\ \text{W}$

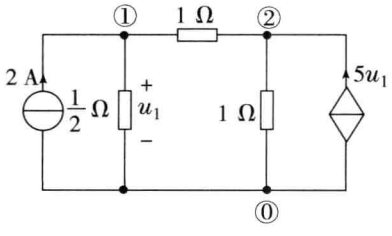
因此，$P_{发出}=P_{吸收}$，功率平衡。受控源可消耗功率，也可能发出功率，说明由受控源来实现电路中某种控制关系时，实现此控制的机构必须付出功率转换的代价。

3-25 解 结点编号如题 3-25 图所示。选⓪结点为参考点，列写结点电压方程为

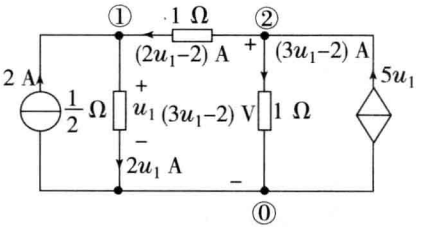
$$\begin{cases}(1+2)u_{n1}-u_{n2}=2\\-u_{n1}+(1+1)u_{n2}=5u_1\\u_1=u_{n1}\end{cases}$$

经整理后，得到 u_{n1} 与 u_{n2} 变量的方程如下：

$$\begin{cases}3u_{n1}-u_{n2}=2\\-6u_{n1}+2u_{n2}=0\end{cases}\text{或}\begin{cases}3u_{n1}-u_{n2}=2\\3u_{n1}-u_{n2}=0\end{cases}$$



题 3-25 图



题解 3-25 图

这是一个矛盾的方程组，其行列式 $\Delta=\begin{vmatrix}3 & -1\\ 3 & -1\end{vmatrix}=0$，因此不存在有限值的解。可用 KCL、KVL 求得结点②的流出电流（流过 2 个 1 Ω 电阻的电流）为 $5u_1-4$，如题解 3-25 图所示，但结点②的流入电流为 VCCS 电流 $5u_1$。KCL 要求 $5u_1-4=5u_1$，仅在 $u_1\to\infty$ 时才成立。由于实际电路电压总为有限值，可见这是一个错误的电路模型。

3-26 解　(1)由于结点①、②、③之间连有无伴电压源，对这些结点单独列写 KCL 方程时就要引入附加电流变量，增加求解变量数。现在对围绕结点①、②、③的封闭面 S（或称广义结点或超结点）上列写 KCL 方程，就避免了附加电流的引入，但应补充结点电压为无伴电压源制约的附加方程和受控源控制量 I 的附加方程。取结点电压变量为 U_{n1}、U_{n4}，而将 $U_{n2}=U_{n1}+U_{S2}$，$U_{n3}=U_{n1}+U_{S2}-R_mI$ 直接写入方程。对封闭曲面 S 及结点④列写 KCL 方程，则为

$$G_6(U_{n1}-U_{n4})+\frac{U_{n1}-U_{S1}}{R_S}+G_2(U_{n1}+U_{S2})+G_3(U_{n1}+U_{S2}-R_mI)+G_5(U_{n3}-U_{n4})=0$$

$$G_6(U_{n4}-U_{n1})+G_4U_{n4}+G_5(U_{n4}-U_{n1}-U_{S2}+R_mI)-I_S=0$$

$$I=G_2(U_{n1}+U_{S2})$$

经整理，成为 $\left[G_1+\frac{1}{R_S}+G_3+G_6-G_2R_m(G_3+G_5)\right]U_{n1}-(G_5+G_6)U_{n4}=$

$$\frac{1}{R_S}U_{S1}-I_S+(G_3+G_5)(R_mG_2-1)U_{S2}$$

$$-(G_5+G_6-G_2G_5R_m)U_{n1}+(G_2+G_5+G_6)U_{n4}=I_S+G_5(1-G_2R_m)U_{S2}$$

(2)当 $R_S=0$ 时，U_{n1} 亦被无伴电压源限定，无需对封闭面列写 KCL 方程（也可看为此时包含无伴电压源的封闭面将扩充到参考结点⓪，而包含参考结点的 KCL 方程是不独立的）。结点电压方程为

$$\begin{cases}G_6(U_{n4}-U_{S1})+G_4U_{n4}+G_5[U_{n4}-(U_{S1}+U_{S2}-R_mI)]-I_S=0\\ I=G_2(U_{S1}+U_{S2})\end{cases}$$

经整理，成为 $(G_6+G_4+G_5)U_{n4}=I_S+[G_6+G_5(1-R_mG_2)]U_{S1}+G_5(1-R_mG_2)U_{S2}$

第四章 电路定理

本章知识结构图解

电路定理
- 叠加定理
- 替代定理
- 戴维宁定理和诺顿定理
- 最大功率传输定理
- 特勒根定理
- 互易定理
- 对偶原理

本章考试出题点

应用叠加定理、替代定理、戴维宁定理和诺顿定理、特勒根定理、最大功率传输定理、互易定理、对偶原理实现电路的分析和计算，尤其是应用这些定理对含有受控源的电路的分析。

本章教材内容全解

一、叠加定理

1. 定理内容

在线性电路中，某一支路的电流(或电压)都可以看做是电路中各个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。

2. 注意事项

(1) 叠加定理适用于线性电路求解。

(2) 当一个独立电源单独作用时，其余独立电源都置零(理想电压源短路，理想电流源开路)。

(3) 功率计算不能使用叠加定理计算。

(4) 应用叠加定理求解电压和电流时，叠加是指代数量的叠加，要特别注意各独立电源单独作用时计算的电压、电流参考方向是否与待求量方向一致，一致时相加，反之相减。

(5) 对于含有受控源(线性)的电路，在使用叠加定理时，受控源不要当作独立电源单独作用，而应把受控源作为一般元件保留在电路中，这主要是由于受控电压源的电压和受控电流源的电流受电路的结构和各元件的参数所约束。

(6) 叠加的方式是任意的，可以采用独立源单独作用或者几个独立源同时作用的方式，具体方式的选择取决于分析问题的方便。

3. 应用

例 4-1 计算图 4-1 所示电路的电压 u。

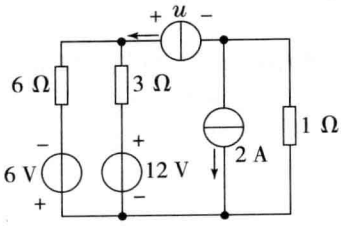
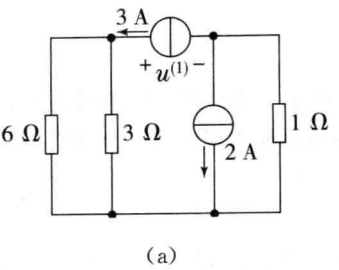


图 4-1　例 4-1 图



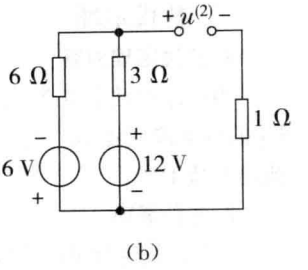


图 4-2　例 4-1 图

解 应用叠加定理求解。首先，画出分电路图如图 4-2 所示。

当 3 A 与 2 A 电流源共同作用时，1 Ω 电阻两端电压为 $U_{1\ \Omega}=(3+2)\times 1\ \text{V}=5\ \text{V}$（方向由下向上），因此 $u^{(1)}=3\times(6//3)+U_{1\ \Omega}=11\ \text{V}$。

当电压源单独作用时，1 Ω 两端电压为 0 V，$u^{(2)}=12-\dfrac{12+6}{3+6}\times 2\ \text{V}=6\ \text{V}$

则所求电压 $u=u^{(1)}+u^{(2)}=17\ \text{V}$。

特别提醒：本例题主要说明叠加方式是任意的，可以一次一个独立源单独作用，也可以一次几个独立源同时作用，取决于使分析计算简便。

例 4-2 计算图 4-3 所示电路的电压 u，电流 i。

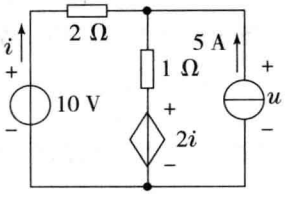


图 4-3　例 4-2 图

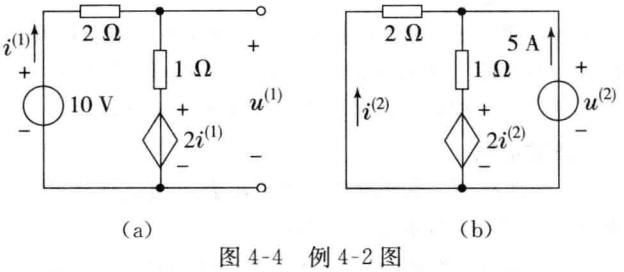


图 4-4　例 4-2 图

解 应用叠加定理求解。首先画出电源单独作用的分电路图，如图 4-4 所示。

当 10 V 电源作用时，$i^{(1)}=(10-2i^{(1)})/(2+1)$

解得 $i^{(1)}=2\ \text{A}$　$u^{(1)}=1\times i^{(1)}+2i^{(1)}=3i^{(1)}=6\ \text{V}$

当 5 A 电源作用时，由左边回路的 KVL　$2i^{(2)}+1\times(5+i^{(2)})+2i^{(2)}=0$

解得 $i^{(2)}=-1\ \text{A}$　$u^{(2)}=-2i^{(2)}=-2\times(-1)\ \text{V}=2\ \text{V}$

所以，$u=u^{(1)}+u^{(2)}=(6+2)\ \text{V}=8\ \text{V}$

$i=i^{(1)}+i^{(2)}=2\ \text{A}+(-1)\ \text{A}=1\ \text{A}$

特别提醒：受控源始终保留在分电路中。

4. 齐性定理

齐性定理表述为：在线性电路中，所有激励（独立源）都增大（或减小）同样的倍数，则电路中响应（电压或电流）也增大（或减小）同样的倍数。当激励只有一个时，则响应与激励成正比。

二、替代定理

1. 替代定理内容

当电路中已求得 N_A、N_B两个一端口网络的端口电压为 U_P和 I_P，那么可以用一个 $U_S=U_P$的电压源或者 $I_S=I_P$的电流源替代其中的一个网络，而保证另外一个网络内部的电压、电流均保持不变。

2. 注意事项

(1) 替代定理适用于线性电路和非线性电路以及其他电路。

(2) 被替代的支路必须为已知量。

(3) 用于替代的电源极性要与被替代的支路电压或电流方向保持一致。

(4) 被替代的支路不应当包含受控源，或该支路的电流或电压不应该是其他支路受控源的控制量。

三、戴维宁定理和诺顿定理

1. 戴维宁定理和诺顿定理内容

(1) 戴维宁定理

戴维宁定理表述为：对于任何一个线性含源的一端口网络，对外电路总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效替代；此电压源的电压等于外电路断开时一端口网络端口处的开路电压 u_{oc}，而电阻等于一端口的输入电阻(或等效电阻 R_{eq})。

(2) 诺顿定理

诺顿定理表述为：对于任何一个线性含源一端口网络，对外电路总可以用一个电流源和电导(电阻)的并联组合来等效替代；电流源的电流等于该一端口的短路电流，而电导(电阻)等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导(电阻)。

2. 注意事项

(1) 线性有源二端网络所接的外电路可以是任意的线性或非线性网络，当外电路改变时，线性有源二端网络的等效电路不变。

(2) 在含有受控源的网络中，受控源的控制支路和受控支路不能一个在含源二端网络内部，而另一个在外电路中。

(3) 求开路电压 u_{oc}、等效电阻 R_{eq}的工作条件、工作状态不同，对应的电路图不同，应分别画出对应求解电路图。

(4) 求开路电压时，网络内部的独立源必须保留，注意等效电压源的极性由开路电压的方向决定。

(5) 求等效电阻时，网络内部的独立源必须置零。

(6) 若有源二端网络中含有受控源，求 R_{eq}时应采用求输出电阻的方法，即在对应的无独立源二端网络输出端外接电源，按定义计算：

R_{eq}=端口电压/端口电流

3. 等效电阻的计算

(1) 当网络内部不含有受控源时，令内部独立电源为零，采用电阻串、并联和△－Y 互换的方法计算等效电阻。(如例 4-3)

(2) 对于含有受控源的一端口网络，可采用外加电源法(加电压求电流或加电流求电压)，

即将内部独立电源置零，在一端口网络的端口处外加独立电压源或者独立电流源，利用端口电压与电流之比求等效电阻。（如例 4-4）

（3）开路电压，短路电流法。即求得网络 A 端口间的开路电压后，将端口短路求得短路电流。

温馨提示：①采用外接电源法时，内部独立电源应置零。

②采用开路电压、短路电流法时，应保留网络内部的独立电源。

当含源一端口网络 A 的等效电阻 $R_{eq}=0$ 时，该网络只有戴维宁等效电路，而无诺顿等效电路；当含源一端口网络 A 的等效电阻 $R_{eq}=\infty$ 时，该网络只有诺顿等效电路而无戴维宁等效电路。

4. 应用

例 4-3 戴维宁定理求电流 I。

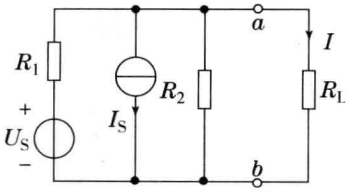
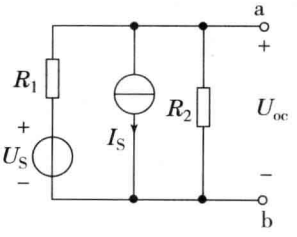
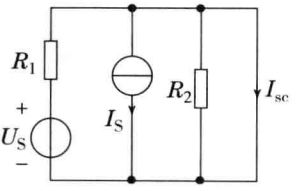


图 4-5　例 4-3 图



（a）



（b）

图 4-6　例 4-3 图

解（1）求开路电压、短路电流（图 4-6）

$$\frac{U_{oc}-U_S}{R_1}+I_S+\frac{U_{oc}}{R_2}=0 \qquad U_{oc}=\frac{R_2}{R_1+R_2}(U_S-R_1I_S)$$

采用叠加定理求解 I_{sc}，$I_{sc}=-I_S+\dfrac{U_S}{R_1}$。

（2）求等效电阻（图 4-7）

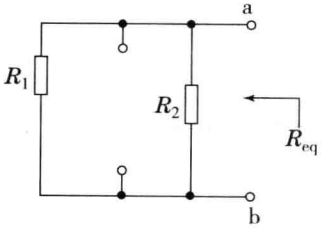


图 4-7　例 4-3 图

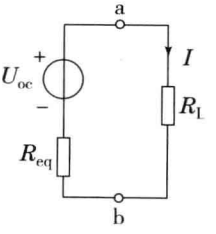


图 4-8　例 4-3 图

$$R_{eq}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

（3）作戴维宁等效电路，求电流 I（图 4-8）

$$I=\frac{U_{oc}}{R_{eq}+R_L}=\frac{R_2(U_S-R_1I_S)}{R_1R_2+R_L(R_1+R_2)}$$

例 4-4 用戴维宁定理求电压 U_{12}。

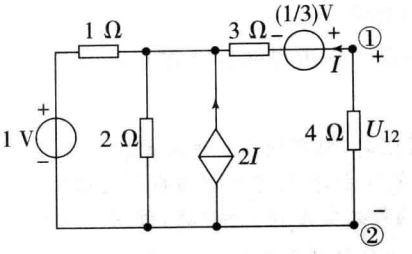
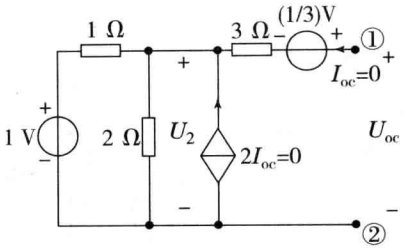
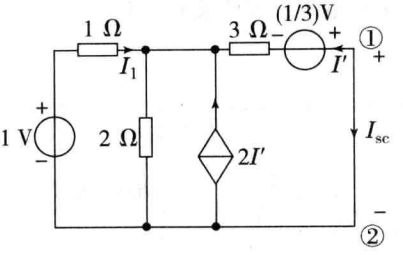


图 4-9　例 4-4 图

解 (1) 求开路电压[图 4-10(a)]



(a)



(b)

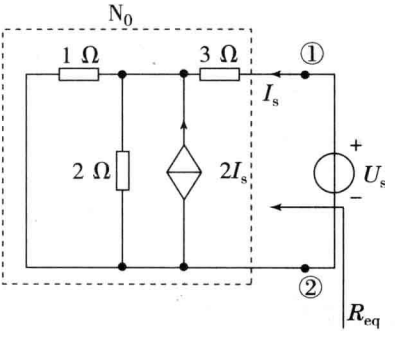
图 4-10　例 4-4 图

$$U_{oc}=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)\text{ V}=1\text{ V}$$

求短路电流(图 4-10(b))

$$\left.\begin{aligned}I_1+2(I_1+2I'+I')&=1\\ \frac{1}{3}+3I'+2(I_1+2I'+I')&=0\end{aligned}\right\}\begin{aligned}I'&=-\frac{1}{5}\text{ A}\\ I_{sc}&=-I'=\frac{1}{5}\text{ A}\end{aligned}$$

(2) 求等效电阻(图 4-11)

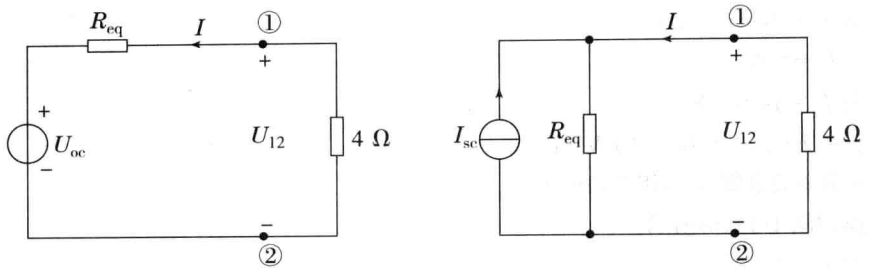


(c)

图 4-11　例 4-4 图

$$3I_S+\frac{2}{3}\times 3I_S=U_S R_{eq}=\frac{U_S}{I_S}=5\ \Omega$$

(3) 作出戴维宁模型(图 4-12(a)),求出待求量。



(a)　　(b)

图 4-12　例 4-4 图

$$U_{12}=\frac{4}{4+R_{eq}}U_{oc}=\left(\frac{4}{4+5}\times 1\right)\ \text{V}=\frac{4}{9}\ \text{V}$$

诺顿模型[图 4-12(b)]

$$U_{12}=\frac{4R_{eq}}{4+R_{eq}}I_{sc}=\left(\frac{4\times 5}{4+5}\times\frac{1}{5}\right)\ \text{V}=\frac{4}{9}\ \text{V}$$

四、最大功率传输定理

1. 定理内容

有源线性一端口电路传输给负载的最大功率条件是:负载电阻 R_L 等于一端口电路的等效内阻。称这一条件为最大功率匹配条件。将这一条件代入功率表达式中,得负载获取的最大功率为 $P_{max}=\dfrac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$

2. 注意事项

(1) 最大功率传输定理用于一端口电路给定,负载电阻可调的情况。

(2) 一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定是 50%。

(3) 计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便。

3. 应用

例 4-5 图 4-13 所示电路中负载电阻 R_L 为何值时其上获得最大功率,并求最大功率。

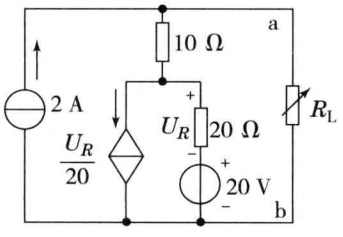


图 4-13　例 4-5 图

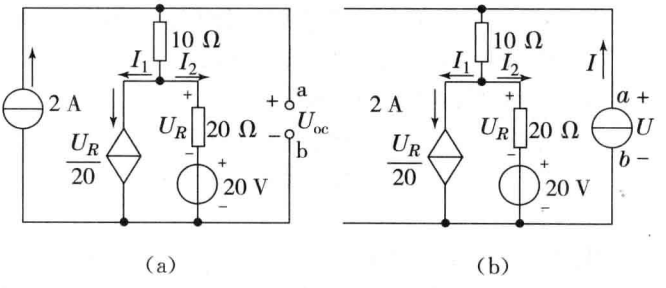


图 4-14　例 4-5 图

解 应用戴维宁定理。断开电阻 R_L 所在支路，如图 4-14(a)所示，将一端口网络化为戴维宁等效电路。

(1) 求开路电压 U_{oc}

因为 $I_1=I_2=U_R/20$

$I_1+I_2=2$ A

解得 $I_1=I_2=1$ A

$U_{oc}=(2\times10+20I_2+20)$ V$=60$ V

(2) 求等效电阻 R_{eq}，用外加电源法。

电路如图 4-14(b)所示。

因为 $I_1=I_2=I/2$

$U=10I+20\times I/2=20I$

所以 $R_{eq}=\dfrac{U}{I}=20\ \Omega$

(3) 由最大功率传输定理，得 $R_L=R_{eq}=20\ \Omega$ 时，其上获取最大功率，且 $P_{max}=\dfrac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\dfrac{60^2}{4\times20}$ W$=45$ W

五、特勒根定理

1. 定理内容

定理 1：任何时刻，一个具有 n 个结点和 b 条支路的集总电路，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足 $\sum_{k=1}^{b}u_ki_k=0$。其表明任何一个电路的全部支路吸收的功率之代数和等于零，是功率守恒原理的体现。

定理 2：任何时刻，对于两个具有 n 个结点和 b 条支路的集总电路，当它们具有相同的图，但由内容不同的支路构成，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足 $\sum_{k=1}^{b}u_k\hat{i}_k=0$，$\sum_{k=1}^{b}\hat{u}_ki_k=0$。它表明两个具有相同拓扑结构的电路 N 和 $\hat{\text{N}}$，一个电路的支路电压和另一个电路的支路电流，或者是同一电路在不同时刻的相应支路电压和支路电流所必须遵循的数学关系。由于它们仍具有功率之和的形式，有时又称为“拟功率定理”。

2. 注意事项

(1) 特勒根定理对任何具有线性、非线性、时不变、时变原件的集总电路都适用。

(2) 电路中的支路电压必须满足 KVL。

(3) 电路中的支路电流必须满足 KCL。

(4) 电路中的支路电压和支路电流必须满足关联参考方向，否则公式中加负号。

(5) 定理的正确性与元件的特征全然无关。

3. 应用

例 4-6 如图 4-15 所示，①$R_1=R_2=2\ \Omega$，$U_s=8$ V 时，$I_1=2$ A，$U_2=2$ V

②$R_1=1.4\ \Omega$，$R_2=0.8\ \Omega$，$U_s=9$ V，$I_1=3$ A，求此时的 U_2。

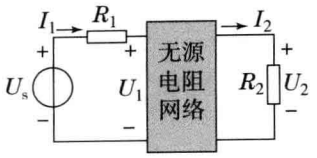
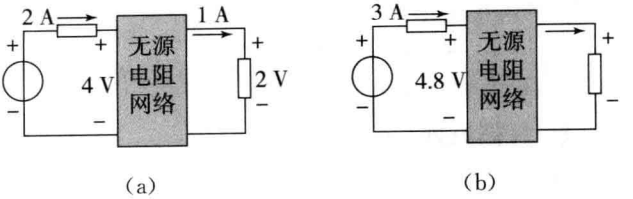


图 4-15　例 4-6 图



(a)　　(b)

图 4-16　例 4-6 图

解 把两种情况看成是结构相同，参数不同的两个电路，如图 4-16 所示。

利用特勒根定理 2。

由(1)，得 $U_1=4\ \text{V}, I_1=2\ \text{A}, U_2=2\ \text{V}, I_2=U_2/R_2=1\ \text{A}$

由(2)，得

$\hat{U}_1=(9-3\times1.4)\ \text{V}=4.8\ \text{V}$

$\hat{I}_1=3\ \text{A}$

$\hat{I}_2=\hat{U}_2/R_2=(5/4)\hat{U}_2$

$$U_1(-\hat{I}_1)+U_2\hat{I}_2+\sum_{k=3}^{b}R_kI_k\hat{I}_k=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2+\sum_{k=3}^{b}R_k\hat{I}_kI_k$$

(负号是因 U_1、I_1 的方向不同) $-4\times3+2\times1.25\hat{U}_2=-4.8\times2+\hat{U}_2\times1$

$$\hat{U}_2=\frac{2.4}{1.5}\ \text{V}=1.6\ \text{V}$$

六、互易定理

1. 定理内容

对一个仅含线性电阻且只有一个激励的二端口电路 N_R，其中一个端口加激励源，一个端口作响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，同一激励所产生的响应相同。

2. 注意事项

(1) 互易前后应保持网络的拓扑结构不变，仅理想电源搬移。

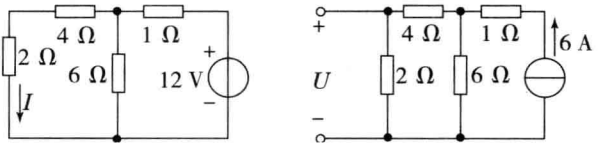
(2) 互易前后端口处的激励和响应的极性保持一致，要么都关联，要么都非关联。

(3) 互易定理只适用于线性电阻网络在单一电源激励下，端口两个支路电压电流关系。

(4) 含有受控源的网络，互易定理一般不成立。

3. 应用

例 4-7 求图 4-17(a)中的电流 I，图 4-17(b)中的电压 U。



(a)　　(b)

图 4-17　例 4-7 图

解 利用互易定理

$$I=\left(\frac{12}{1+6/\!/6}\times\frac{1}{2}\right)\text{ A}=1.5\text{ A}\quad U=3\times2\text{ A}=6\text{ V}$$

七、对偶原理

1. 原理内容

在对偶电路中，某些元素之间的关系（或方程）可以通过对偶元素的互换而相互转换。对偶原理是电路分析中出现的大量相似性的归纳和总结。

2. 注意事项

将串联电路中的电压 u 与并联电路中的电流 i 互换，电阻 R 与电导 G 互换，串联电路中的公式就成为并联电路中的公式。反之亦然。这些互换元素称为对偶元素。电压与电流，电阻 R 与电导 G 都是对偶元素。而串联与并联电路则称为对偶电路。

名校考研真题精析

1.（武汉大学）电路如图 4-18 所示，已知两组数据为(1) $I'_{S1}=7$ A，$I'_{S2}=0$ 时，$I'_2=4$ A；(2) $I''_{S1}=10$ A，$I''_{S2}=5$ A 时，$I''_2=\frac{30}{7}$ A。求电阻 R_1 和 R_2 的阻值为多少？

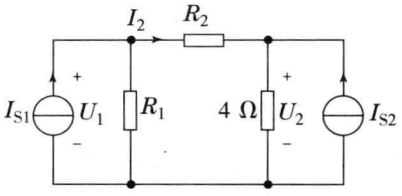


图 4-18

解 利用叠加定理，可知 $I_2=\frac{R_1}{R_1+(R_2+4)}I_{S1}-\frac{4}{(R_2+R_1)+4}I_{S2}$，将已知条件带入，可解得 $R_1=8\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$。

2.（天津大学）电路如图 4-19 所示，已知 $R_1=4\ \Omega$，$R_2=6\ \Omega$，$R_3=4\ \Omega$，$R_4=1\ \Omega$，$R_5=2\ \Omega$，$R_6=4\ \Omega$，$U_S=30$ V，电压控制电流源 $I_{cs}=2U_1$，试用戴维宁定理求图示电路中的电流 I。

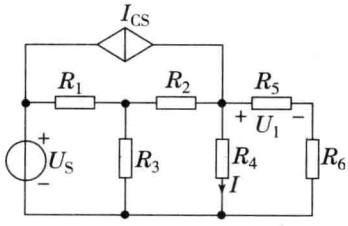


图 4-19

解 将电流 I 所在支路断开，如图 4-20 所示。

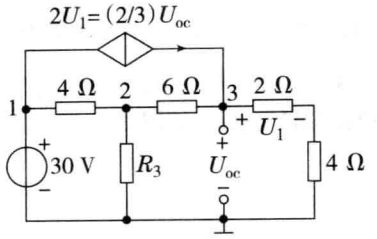


图 4-20

采用结点电压法求开路电压 U_{oc}。由图可知 $U_{N1}=30$ V，列结点 2 和 3 的结点电压方程如下：

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)U_2-\frac{1}{4}\times 30-\frac{1}{6}U_{oc}=0\\ \left(\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\right)U_{oc}-\frac{1}{6}U_2=\frac{2}{3}U_{oc}\end{cases}$$

$U_{oc}=-5$ V。

用短路电流法求解输入电阻，将电流 I 所在支路短路，则 R_5 两端电压为 0，受控源的电流 $I_{CS}=0$。则电路可以简化为图 4-21 所示电路，

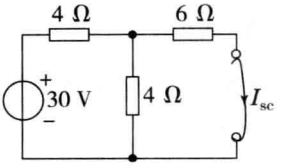


图 4-21

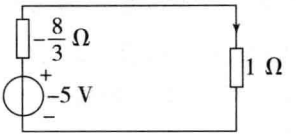


图 4-22

则 $I_{sc}=\dfrac{30}{\frac{4\times 6}{4+6}+4}\times\dfrac{4}{4+6}$ A$=\dfrac{15}{8}$ A，解得 $R_{in}=\dfrac{U_{oc}}{I_{sc}}=\dfrac{-5}{15/8}\ \Omega=-\dfrac{8}{3}\ \Omega$。

原电路等效为图 4-22 所示电路，

解得 $I=\dfrac{-5}{1-\frac{8}{3}}$ A$=3$ A。

3.（天津大学）电路如图 4-23 所示，已知 $R_1=4\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=10\ \Omega$，$R_4=5\ \Omega$，$I_S=1$ A，$U_S=2$ V，$I_{cs}=2I_1$，试用戴维宁定理求图示电路中的电流 I。

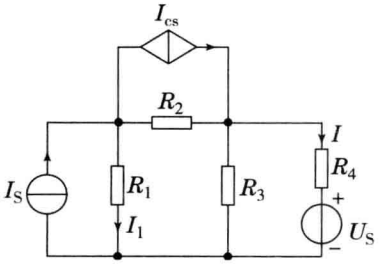


图 4-23

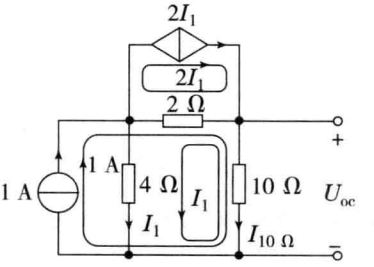


图 4-24

解 将左侧支路开路如图 4-24 所示。

设开路电压为 U_{oc}，在此电路中设三个独立回路电流分别为 1 A、I_1 和 $2I_1$，并设支路电流

$I_{10\ \Omega}$。根据回路电流法，有 $16I_1+2\times 2I_1-12\times 1\ \text{A}=0$，解得 $I_1=\frac{12}{20}\ \text{A}=0.6\ \text{A}$。由 KCL 定理得 $I_{10\ \Omega}=1-I_2=(1-0.6)\ \text{A}=0.4\ \text{A}$，解得 $U_{oc}=10I_{10\ \Omega}=4\ \text{V}$。

将图 4-24 电路中的独立电流源置零后，电路图如图 4-25 所示。

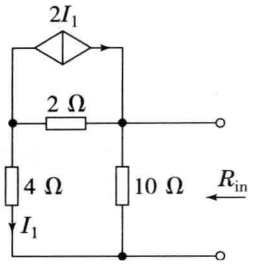


图 4-25

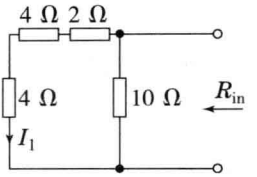


图 4-26

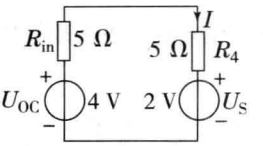


图 4-27

此时可以采用外加电源法进行输入电阻的求解。因为本题受控源的电流受支路电流的控制，因此根据 KCL、KVL 定理，解得 2 Ω 电阻两端电压为 $6I_1$，因此上述电路可简化为图 4-26 所示电路，$R_{in}=5\ \Omega$。

原电路等效为图 4-27 所示电路，因此 $I=\frac{4-2}{5+5}\ \text{A}=0.2\ \text{A}$。

4.（天津大学）如图 4-28 所示 N 为无源线性电阻网络，$I_S=2\ \text{A}$，R 为可调电阻。当 $R=3\ \Omega$ 时，测得 $U_2=3\ \text{V}$；当 $R=6\ \Omega$ 时，测得 $U_2=4.8\ \text{V}$；当 $R=\infty$ 时，测得 $U_1=20\ \text{V}$。现 $I_S=4\ \text{A}$，试求

(1) $R=?$ 时，可获得最大功率，并求此最大功率 P_{max}。

(2) 此时 I_S 供出的功率。

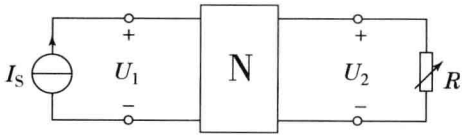


图 4-28

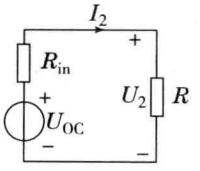


图 4-29

解 (1) 将 R 左侧用戴维宁等效电路替代后如图 4-29 所示，根据已知条件可列方程如下

$$\begin{cases}\dfrac{U_{oc}}{R_{in}+3}\times 3=3\\[2ex]\dfrac{U_{oc}}{R_{in}+6}\times 6=4.8\end{cases}$$

解得 $U_{oc}=12\ \text{V}$，$R_{in}=9\ \Omega$。

根据齐性定理可知，当 $I_S=4\ \text{A}$ 时，$U'_{oc}=\frac{4}{2}\times 12\ \text{V}=24\ \text{V}$。

当 $R=R_{in}=9\ \Omega$ 时可获得最大功率，此时最大功率为 $P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{in}}=\frac{24^2}{4\times 9}\ \text{W}=16\ \text{W}$。

(2) 此时 $U_2=U'_{oc}/2=12\ \text{V}$，$I_2=U_2/R=\frac{12}{9}\ \text{A}=\frac{4}{3}\ \text{A}$，电路如图 4-30 所示。

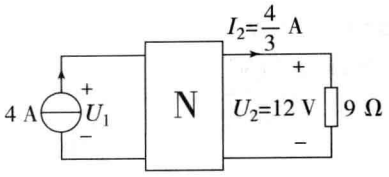


图 4-30

将图中电阻支路用电流源替代后可采用叠加定理，如图 4-31 所示，

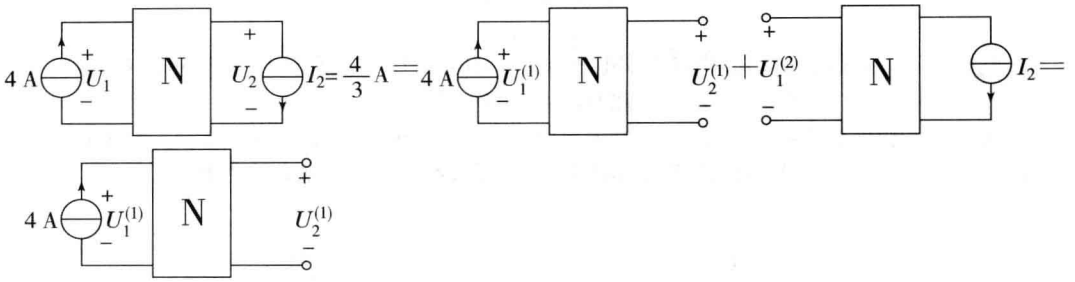
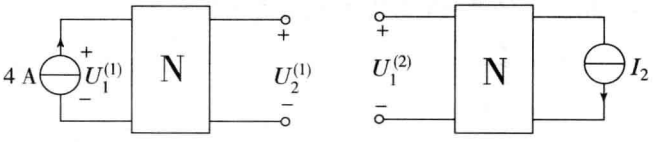


图 4-31

由已知条件 $I_S=2$ A，$R=\infty$，$U_1=20$ V 和齐次性定理，可知 $U_1^{(1)}=40$ V，因此 $U_2^{(1)}=U'_{oc}=24$ V。

又因为图 4-32(a)、图 4-32(b)满足互易定理的第二种形式，



(a)　　(b)

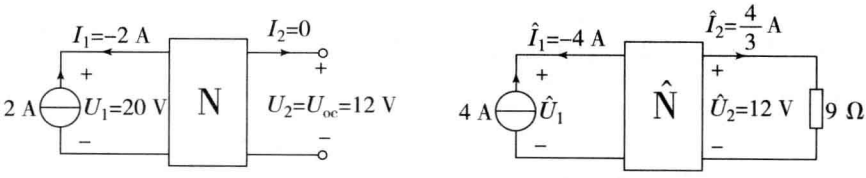
图 4-32

根据互易定理的方向关系和齐性定理，可得

$U_1^{(2)}=-U_2^{(1)}\times\frac{4/3}{4}=-24\times\frac{1}{3}$ V$=-8$ V，

因此根据叠加定理，可得 $U_1=U_1^{(1)}+U_1^{(2)}=(40-8)$ V$=32$ V，此时功率为 $P_{IS}=I_SU_1=4\times32$ W$=128$ W。

第(2)小题也可采用特勒根定理。电路如图 4-33 所示，



电路 N　　电路 $\hat{N}$

图 4-33

根据特勒根定理，有 $U_1\hat{I}_1+U_2\hat{I}_2=\hat{U}_1I_1$，解得 $\hat{U}_1=\frac{U_1\hat{I}+U_2\hat{I}_2}{I_1}=\frac{20(-4)+12\times\frac{4}{3}}{-2}$ V$=$

32 V，因此 $P_{IS}=I_S\hat{U}_1=4\times32\ \text{W}=128\ \text{W}$。

5.（清华大学）求图 4－34 的输入端电阻。

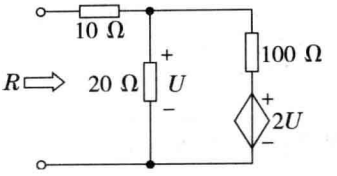


图 4-34

解 在输入端加电流源 I_S，则输入端电压为 $U_i=10I_S+U$。根据 KCL、KVL 可得 $U=100\times(I_S-U/20)+2U$。解得 $U=25I_S$。因此解得 $R_{in}=U_i/I_S=35\ \Omega$。

6.（天津大学）直流电路如图 4-35 所示，已知 $R_1=4\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=2\ \Omega$，$R_4=4\ \Omega$，$R_5=2\ \Omega$，$I_S=4\ \text{A}$，$U_{S1}=40\ \text{V}$，电流控制电压源 $U_{cs}=4I$，求各独立电源供出的功率。

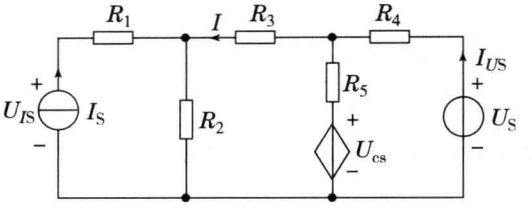


图 4-35

解 利用叠加定理求解电流源两端电流、电压源两端电压（图 4-36）。

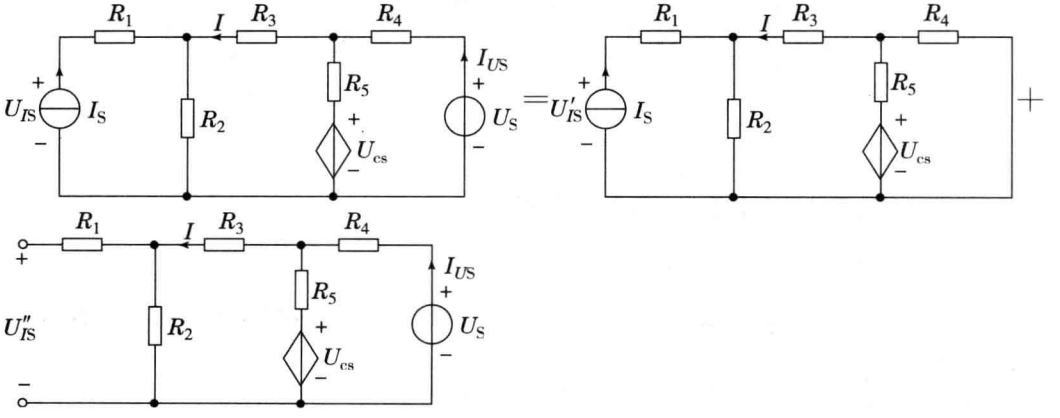


图 4-36

此时可利用节点电压或者网孔电流法进行求解。

电流源单独作用时，如图 4-37 所示，

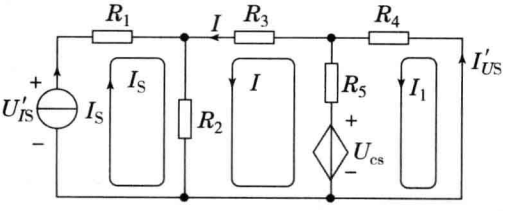


图 4-37

$$I_S=4\ \text{A}$$

$$R_2I_S+(R_2+R_3+R_5)I-R_5I_1=U_{cs},$$

$$-R_5I+(R_5+R_4)I_1=-U_{cs}$$

解得 $\begin{matrix}I_1=1\ \text{A}\\ I=-3\ \text{A}\end{matrix}$，因此

$$U'_{IS}=R_1I_S+R_2(I_S+I)=18\ \text{V}$$

$$I'_{US}=I_1=1\ \text{A}$$

电压源单独作用时，如图 4-38 所示，

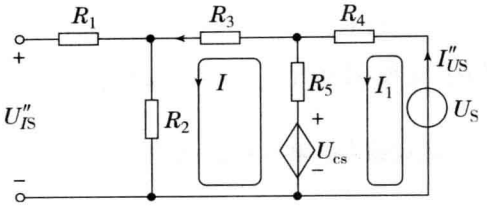


图 4-38

$$U''_{IS}=R_2I$$

$$(R_2+R_3+R_5)I-R_5I_1=U_{cs}$$

$$-R_5I+(R_5+R_4)I_1=-U_{cs}+U_S$$

解得 $\begin{matrix}I_1=I=I''_{US}=5\ \text{A}\\ U''_{IS}=R_2I=10\ \text{V}\end{matrix}$

因此 $I_{US}=6\ \text{A}$，$U_{IS}=28\ \text{V}$，功率为 $P_{US}=U_SI_{US}=40\times6\ \text{W}=240\ \text{W}$，$P_{IS}=I_SU_{IS}=4\times28\ \text{W}=112\ \text{W}$。

特别提醒：本题也可直接采用节点电压法或回路电流法。详细求解请参考第三章名校考研真题解析。

7.（天津大学）电路如图 4-39 所示，已知 $R_1=5\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=3\ \Omega$，$U_S=25\ \text{V}$，$I_S=1\ \text{A}$，$U_{cs}=4U_1$，试求从 a、b 端看入的戴维宁等效电路。

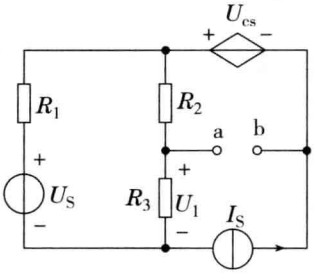


图 4-39

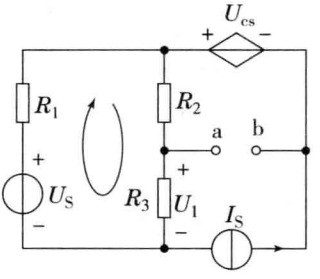


图 4-40

解 在图左侧网孔中，按照图 4-40 中所示方向列写 KVL 方程

$$\left(\frac{U_1}{3}-1\right)\times5-25+\frac{U_1}{3}\times2+U_1=0$$，解得 $U_1=9\ \text{V}$，开路电压为 $U_{oc}=U_{ab}=-\frac{U_1}{3}\times2+$

$4U_1=(-6+36)$ V=30 V。

求输入电阻时参照图 4-41，

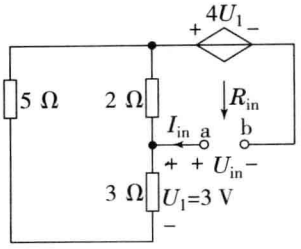


图 4-41

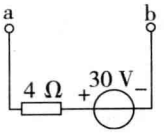


图 4-42

采用外加电源法或者齐性定理，可知当 $U_1=3$ V，$I_{in}=\frac{3}{3}+\frac{(5+3)\times 3/3}{2}=5$ A，$U_{in}=(3+5)\times\frac{3}{3}$ V$+4\times 3$ V$=20$ V。因此输入电阻为 $R_{in}=\frac{U_{in}}{I_{in}}=\frac{20}{5}$ Ω$=4$ Ω，则戴维宁等效电路如图 4-42所示。

8.（西安交通大学）电路如图 4-43 所示，应用叠加定理求解电路中的 i。

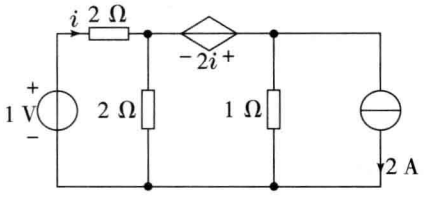
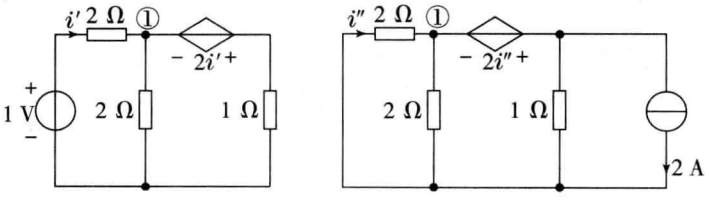


图 4-43

解 应用叠加定理，当电压源单独作用时，电路如图 4-44(a)所示，



(a)　　(b)

图 4-44

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{1}\right)u_{n1}=\frac{1}{2}-\frac{2i'}{1}$$

$$i'=\frac{1-u_{n1}}{2}$$

采用结点电压法，可得 $i'=0.75$ A

电流源单独作用时，如图 4-44(b)所示，由图可知 $i''=1$ A

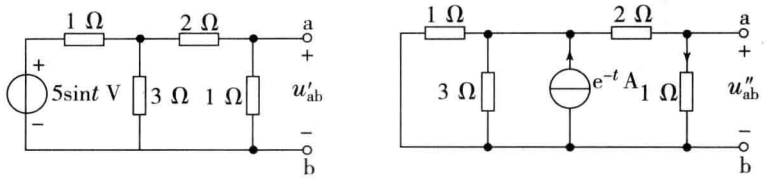
因此 $i=i'+i''=1.75$ A

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P107～P114。

4-1 解 题解 4-1 图(a)、(b)画出了两个电源单独作用时的分电路。在题解 4-1 图(a)中，应用分压公式，有

$$u'_{ab}=\frac{\frac{(2+1)\times 3}{(2+1)+3}}{\frac{(2+1)\times 3}{(2+1)+3}+1}\times\frac{1}{2+1}\times 5\sin t\ \mathrm{V}=\frac{1.5}{1.5+1}\times\frac{1}{3}\times 5\sin t\ \mathrm{V}=\sin t\ \mathrm{V}$$



(a)　　(b)

题解 4-1 图

对题解 4-1 图(b)利用分流公式，有

$$i=\frac{\frac{3\times 1}{3+1}}{\frac{3\times 1}{3+1}+3}\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{A}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}+3}\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{A}=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{A}$$

而 $u''_{ab}=1\times i=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{V}$

由叠加定理，可得 $u_{ab}=u'_{ab}+u''_{ab}=(\sin t+0.2\mathrm{e}^{-t})\mathrm{V}$

4-2 解 三个电源分别作用的分电路如题解 4-2 图(a)、(b)、(c)所示。可用分压、分流公式分别求解，有

在题解 4-2 图(a)中，有

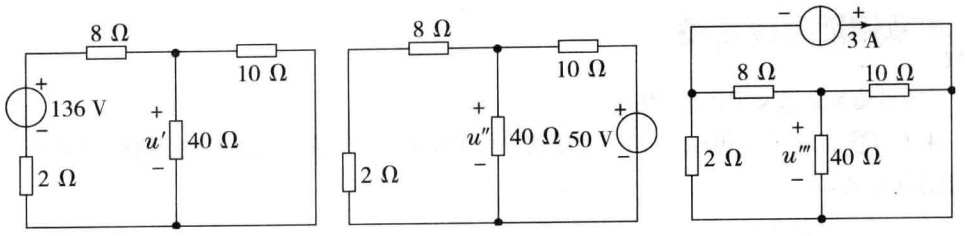
$$u'=\frac{\frac{10\times 40}{10+40}}{2+8+\frac{10\times 40}{10+40}}\times 136\ \mathrm{V}=\frac{8}{2+8+8}\times 136\ \mathrm{V}=\frac{544}{9}\ \mathrm{V}$$

在题解 4-2 图(b)中，有 $u''=\frac{\frac{40\times(8+2)}{40+(8+2)}}{10+\frac{40\times(8+2)}{40+(8+2)}}\times 50\ \mathrm{V}=\frac{200}{9}\ \mathrm{V}$

在题解 4-2 图(c)中，有 $u'''=-\frac{2}{8+\frac{40\times 10}{40+10}+2}\times 3\times 8\ \mathrm{V}=-\frac{8}{3}\ \mathrm{V}$

根据叠加定理，三个电源同时作用时，有

$$u=u'+u''+u'''=\left(\frac{544}{9}+\frac{200}{9}-\frac{8}{3}\right)\mathrm{V}=\frac{720}{9}\ \mathrm{V}=80\ \mathrm{V}$$



(a)　　(b)　　(c)

题解 4-2 图

4-3 解 题解 4-3 图(a)、(b)、(c)为原图的三个分电路。注意到三个分电路中都存在3 Ω、4 Ω、12 Ω 三个电阻并联的现象。并联后总电阻为：

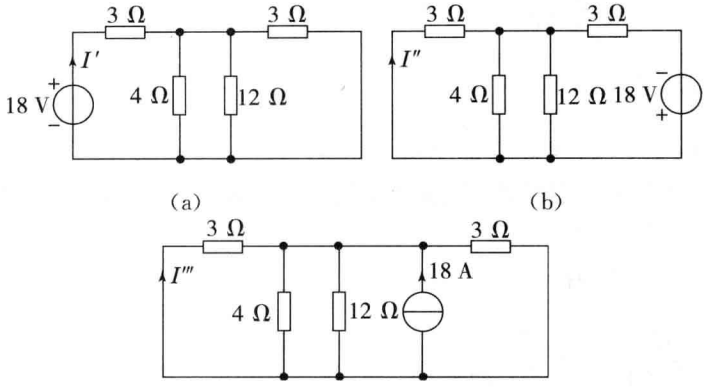
$$\left(\frac{1}{\frac{1}{12}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}}\right)\ \Omega=1.5\ \Omega。$$

题解 4-3 图(a)中，有 $I'=\dfrac{18}{3+1.5}\ \text{A}=4\ \text{A}$

题解 4-3 图(b)中，有 $I''=\dfrac{18}{3+1.5}\times\dfrac{3}{3+3}\ \text{A}=2\ \text{A}$

题解 4-3 图(c)中，有 $I'''=-\dfrac{3}{1.5+3}\times 18\times\dfrac{3}{3+3}\ \text{A}=-6\ \text{A}$

根据叠加定理，原电路中 $I=I'+I''+I'''=(4+2-6)\ \text{A}=0$



(a)　　(b)

(c)

题解 4-3 图

4-4 解 (1)题 4-4 图(a)中 2 V 电压源以及 3 A 电流源分别作用的分电路如题解 4-4 图(a′)和(a″)所示，受控源均保留在分电路中。在分电路题解 4-4 图(a′)中，$i'_1=\dfrac{2}{4}\ \text{A}=0.5\ \text{A}$，故 $u'_2=-3\times 2i'_1+2=(-3+2)\text{V}=-1\ \text{V}$；在分电路题解4-4图(a″)中，4 Ω 电阻短路。因此 $i''_1=0$，$u''_2=3\times 3\ \text{V}=9\ \text{V}$。叠加结果为 $u_2=u'_2+u''_2=(-1+9)\text{V}=8\ \text{V}$。

(2)题解 4-4 图(b′)及(b″)分别画出了两个独立电压源分别作用的分电路，受控源均保留在分电路中。应用电源变换的方法来求解此两个分电路。其过程如题解 4-4 图(b′1)、(b′2)及(b″1)、(b″2)所示。

从题解 4-4 图(b′2)可求得

$$U'=\frac{1\times10^3}{\left(1+2+\frac{2}{3}\right)\times10^3}(2U'-5)$$

可解得$\frac{5}{11}U'=-\frac{15}{11}$

即 $U'=-3$ V

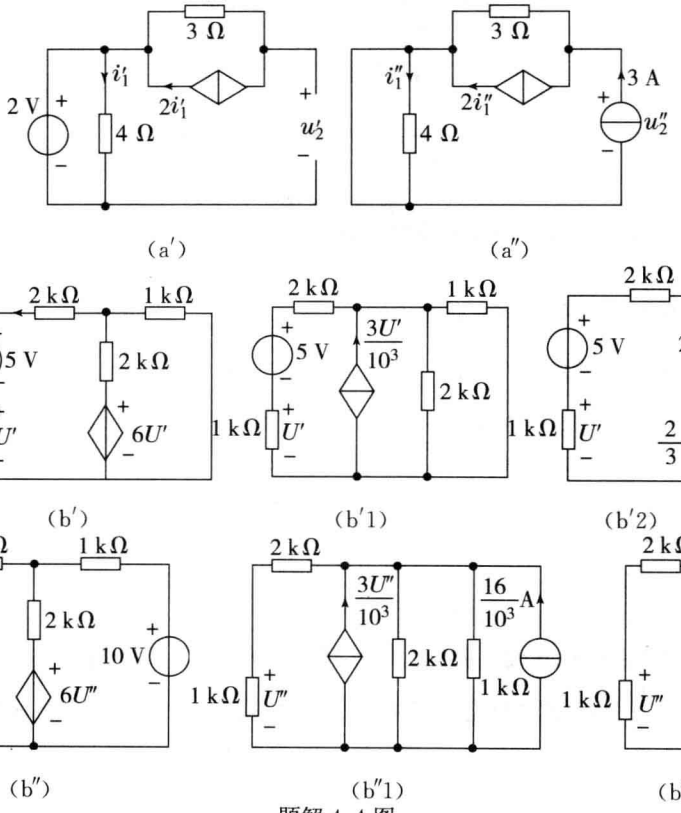
从题解 4-4 图(b″2)可求得

$$U''=\frac{10+3U''}{10^3}\times\frac{\frac{2}{3}\times10^3}{\left(3+\frac{2}{3}\right)\times10^3}\times1\times10^3=(10+3U'')\times\frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}+3}$$

可解得$\frac{5}{11}U''=\frac{20}{11}$

即 $U''=4$ V

根据叠加定理，有 $U=U'+U''=(-3+4)\text{V}=1$ V



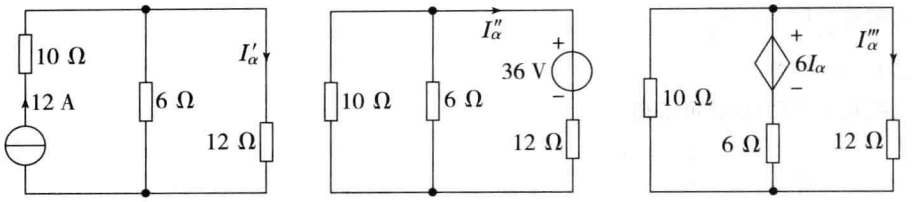
题解 4-4 图

4-5 解 (1)将受控源参与叠加，三个分电路如题解 4-5 图(a)、(b)、(c)所示。

(2)在分电路(a)中，$I'_\alpha=\frac{6}{6+12}\times12$ A$=4$ A；在分电路(b)中，$I''_\alpha=-\frac{36}{6+12}$ A$=-2$ A；在

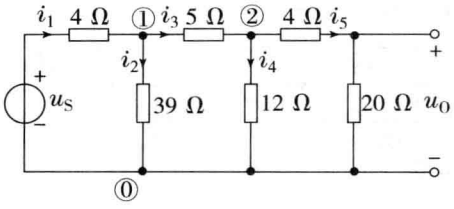
分电路(c)中，$I'''_\alpha=\dfrac{6I_\alpha}{18}=\dfrac{1}{3}I_\alpha$。

(3)由 $I_\alpha=I'_\alpha+I''_\alpha+I'''_\alpha=4-2+\dfrac{1}{3}I_\alpha$，可解得 $I_\alpha=3$ A。



题解 4-5 图

4-6 解 图示梯形电路中仅有一个独立源，适合应用齐性定理来求解。给定各支路电流参考方向如题解 4-6 图所示。



题解 4-6 图

假定 $i_5=i'_5=1$ A，则可计算出各支路的电压、电流分别为

$u'_O=20i'_5=20$ V

$u'_{n2}=(4+20)i'_5=24\times1$ V$=24$ V

$i'_4=\dfrac{u'_{n2}}{12}=\dfrac{24}{12}$ A$=2$ A

$i'_3=i'_4+i'_5=(2+1)$A$=3$ A

$u'_{n1}=5i'_3+u'_{n2}=(5\times3+24)V=(15+24)V=39$ V

$i'_2=\dfrac{u'_{n1}}{39}=\dfrac{39}{39}$ A$=1$ A

$i'_1=i'_2+i'_3=(1+3)$A$=4$ A

$u'_S=4i'_1+u'_{n1}=(4\times4+39)V=55$ V

可见这些带“′”的电压、电流是激励电压为 55 V 时的响应。现在给定的激励是 $u_S=10$ V，是假定激励电压的$\dfrac{10}{55}$倍，根据齐性定理，各电压、电流响应应是上述各假定响应的$\dfrac{10}{55}$倍。令 $K=\dfrac{10}{55}$，则有

$$i_1=Ki'_1=\left(\frac{10}{55}\times4\right)\text{ A}=\left(\frac{2}{11}\times4\right)\text{A}=\frac{8}{11}\text{ A}=0.727\ 2\text{ A}$$

$$i_2=Ki'_2=\left(\frac{2}{11}\times1\right)\text{ A}=\frac{2}{11}\text{A}=0.181\ 8\text{ A}$$

$$i_3 = Ki'_3 = \left(\frac{2}{11}\times 3\right)\ \text{A} = \frac{6}{11}\text{A} = 0.545\ 4\ \text{A}$$

$$i_4 = Ki'_4 = \left(\frac{2}{11}\times 2\right)\ \text{A} = \frac{4}{11}\ \text{A} = 0.363\ 6\ \text{A}$$

$$i_5 = Ki'_5 = \left(\frac{2}{11}\times 1\right)\ \text{A} = \frac{2}{11}\ \text{A} = 0.181\ 8\ \text{A}$$

$$u_{n1} = Ku'_{n1} = \frac{2}{11}\times 39\ \text{V} = \frac{78}{11}\ \text{V} = 7.091\ \text{V}$$

$$u_{n2} = Ku'_{n2} = \frac{2}{11}\times 24\ \text{V} = \frac{48}{11}\ \text{V} = 4.364\ \text{V}$$

$$u_O = Ku'_O = \frac{2}{11}\times 20\ \text{V} = \frac{40}{11}\ \text{V} = 3.636\ \text{V}$$

输出电压和激励的比值为$\dfrac{u_O}{u_S} = \dfrac{\frac{40}{11}}{10} = \dfrac{4}{11} = 0.364$，此数值仅决定于电路本身的结构与参数，与激励值无关。

4-7 解 根据叠加定理中线性电路响应和激励成线性组合的关系，响应u_{ab}可以写为

$$u_{ab} = K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2} \qquad ①$$

式中，K_1、K_2、K_3为待求常数。

根据给定条件可写出

$$0.5u_{ab} = -K_1 i_{S1} - K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2} \qquad ②$$

$$0.3u_{ab} = -K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} - K_3 u_{S2} \qquad ③$$

若仅将i_S反向时，响应为u_{abx}，则有

$$u_{abx} = -K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2}$$

与式①、②、③之和，即$1.8u_{ab} = -K_1 i_{S1} + K_{2S2} + K_3 u_{S2}$相比较，可得$u_{abx} = 1.8u_{ab}$

即表明u_{abx}是u_{ab}的1.8倍。

4-8 解 将毫安表的电流看为响应，激励是电流源I_S以及置于开关S一方的电压源。根据响应与激励的线性组合关系，有$I = K_1 I_S + K_2 U_S$。当开关S合向位置1时，$U_S = 0$，故有$40 = K_1 I_S$；而开关S合向位置2时，有$-60 = K_1 I_S + K_2 U_{S1} = K_1 I_S + 10K_2$，代入$K_1 I_S = 40$，可求得$-60 = 40 + 10K_2$，即$K_2 = -10$ mA/V。因此，当开关S在位置3时，有$I_x = K_1 I_S - K_2 U_{S2} = [40 - (-10)\times 15]$ mA$= 190$ mA。

4-9 解 (1)如题4-9图(a)所示，利用叠加定理来求a、b端的开路电压u_{oc}。当1 A电流源单独作用时，有$u'_{oc} = \dfrac{2}{2+(2+4)}\times 1\times 4\ \text{V} = 1\ \text{V}$；当3 V电压源单独作用时，有$u''_{oc} = -\dfrac{3}{2+2+4}\times 4\ \text{V} = -1.5\ \text{V}$，故开路电压$u_{oc} = u'_{oc} + u''_{oc} = (1-1.5)\text{V} = -0.5\ \text{V}$。

等效内阻可由电路中全部独立源置零后a、b端的等效电阻得到为$R_{eq} = \dfrac{4\times(2+2)}{4+(2+2)}\ \Omega = 2\ \Omega$。其戴维宁等效电路如题解4-9图(a)所示。

(2)如题4-9图(b)所示，利用齐性定理来求a、b端的短路电流i_{SC}，令1、1′短路时$i'_{SC} = 1$ A，经倒退可求得$u'_S = 42.1$ V，激励比$K = \dfrac{5}{42.1} = 0.118\ 8$，故真正的短路电流$i_{SC} = Ki_{SC} =$

0.118 8×1 A=0.118 8 A。

将 5 V 电压源置零后，a、b 端的输入电阻为

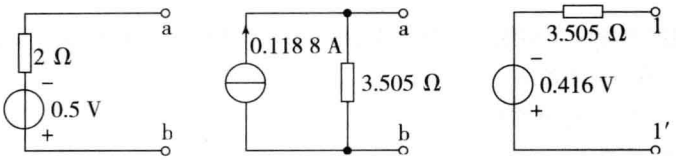
$$R_{eq}=\frac{\left[\dfrac{\left(\dfrac{9\times6}{9+6}+7\right)\times5}{\left(\dfrac{9\times6}{9+6}+7\right)+5}+2\right]\times10}{\left[\dfrac{\left(\dfrac{9\times6}{9+6}+7\right)\times5}{\left(\dfrac{9\times6}{9+6}+7\right)+5}+2\right]+10}\ \Omega=3.505\ \Omega$$

其诺顿等效电路如题解 4-9 图(b)所示。

也可采用戴维宁等效。利用分压定理可知求 U_{oc}。

$$U_{oc}=5\cdot\frac{6/\!/[7+5/\!/(10+2)]}{9+6/\!/[7+5/\!/(10+2)]}\cdot\frac{5/\!/(10+2)}{7+[5/\!/(10+2)]}\cdot\frac{10}{10+2}=0.416\ \text{V}$$

则戴维宁等效电路如题解 4-9 图(c)所示。



(a)　　(b)　　(c)

题解 4-9 图

4-10 解 (1)先求题 4-10 图(a)中 a、b 端的开路电压 u_{oc}。应用分压公式可得

$$u_{oc}=\frac{\dfrac{2\times(2+1)}{2+(2+1)}}{2+\dfrac{2\times(2+1)}{2+(2+1)}}\times\frac{1}{2+1}\times\frac{1}{2}\times10\ \text{V}=\frac{5}{8}\ \text{V}$$

等效内阻为 $R_{eq}=\dfrac{\left[\dfrac{(1+2)\times2}{(1+2)+2}+1\right]\times1}{\left[\dfrac{(1+2)\times2}{(1+2)+2}+1\right]+1}\ \Omega=\dfrac{11}{16}\ \Omega$

戴维宁等效电路如题解 4-10 图(a)所示。

(2)这是一个分压器电路，当 a、b 端开路时，输出端的电压按分压器的电阻比例给出，即 a、b 端的开路电压为 $u_{oc}=\alpha U_S$

等效内阻为 $R_{eq}=R_1+[\alpha R/\!/(1-\alpha)R]=R_1+\alpha(1-\alpha)R$

等效电路如题解 4-10 图(b)所示。

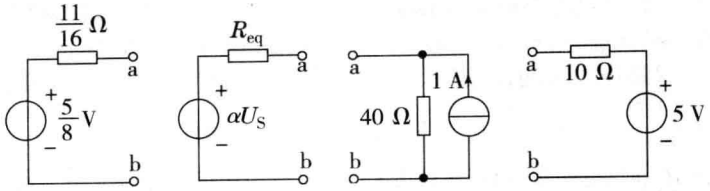
(3)题 4-10 图(c)中 1 A 电流源的右方由 2 个平衡电桥组成，c、d 端是右方第一个平衡电桥的对角线的端子。电桥平衡时，对角线支路可以对其断开或短路。当 c、d 端短路时，$R_{eq}=\left(\dfrac{20\times20}{20+20}+\dfrac{60\times60}{60+60}\right)\ \Omega=(10+30)\ \Omega=40\ \Omega$。

将 40 Ω 电阻代替题 4-10 图(c)中 a、b 端以右所有电阻，就得到诺顿等效电路如题解 4-10 图(c)所示。

(4) a、b 端的开路电压为 $u_{oc}=(10-1\times5)\ \text{V}=5\ \text{V}$

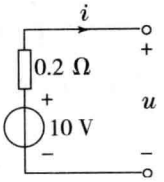
等效内阻为 $R_{eq}=\left(\dfrac{1}{0.2}+5\right)\ \Omega=10\ \Omega$

戴维宁等效电路如题解 4-10 图(d)所示。



题解 4-10 图

4-11 解 根据戴维宁定理，含源一端口电路对外的伏安特性可写为 $u=u_{oc}-R_{eq}i$(必须注意此处 u、i 参考方向对含源一端口为非关联)。从给定外特性可看出，直线在 u 轴上的截距为 10 V，而对 i 轴的斜率可求得为 $k=-\dfrac{10-8}{10-0}$ V/A=$-\dfrac{2}{10}$ V/A=−0.2 V/A。该伏安特性的方程为 $u=10-0.2i$。比较可得 $u_{oc}=10$ V，$R_{eq}=0.2$ Ω。

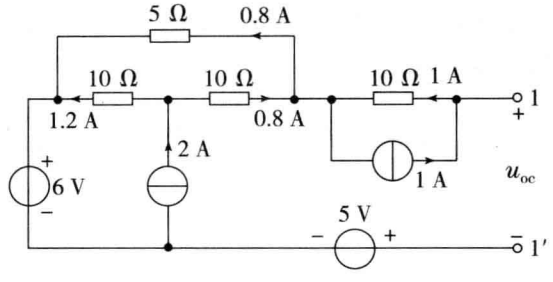


题解 4-11 图

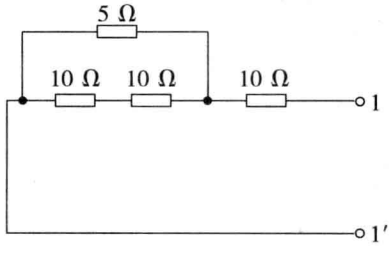
戴维宁等效电路如题解 4-11 图所示。

4-12 解 (1)如题 4-12 图(a)所示电路，由于 1、1′端开路，2 A 电流源按 10 Ω 电阻及与之并联的(10+5) Ω 电阻分流，1 A 电流源与 10 Ω 电阻构成一个单独的回路，电流分布如题解 4-12 图(a)中(a1)所示。可求得 1、1′端的开路电压 $u_{oc}=(10\times1+0.8\times5+6-5)$ V=15 V。

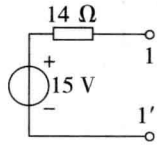
求 R_{eq}时，电源置零，即电压源视为短路、电流源视为开路，1、1′端的等效电阻如题解 4-12 图(a)中(a2)所示。$R_{eq}=\left(10+\dfrac{20\times5}{20+5}\right)$ Ω=(10+4) Ω=14 Ω。等效电路如题解 4-12 图(a)中(a3)所示。



(a1)



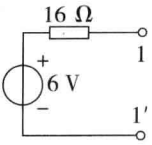
(a2)



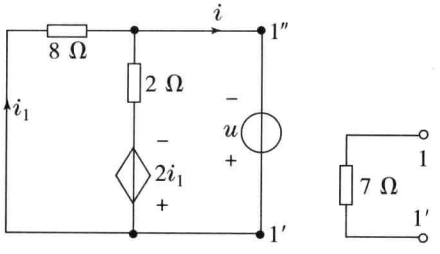
(a3)

题解 4-12 图(a)

(2)如题 4-12 图(b)所示电路,先求 a、b 端的开路电压 u_{oc}。a、b 端开路时,2 A 电流源与 10 Ω、6 Ω 电阻及 3 V 电压源构成回路,因此,$u_{oc}=(-9+6\times2+3)$ V=6 V。再求等效电阻,独立源置零后,$R_{eq}=(10+6)$ Ω=16 Ω。等效电路如题解 4-12 图(b)所示。



(3) 如题 4-12 图(c)所示电路,当 1、1′端开路时,在 i_1 构成的回路中可根据 KVL 求得 $i_1=\dfrac{4+2i_1}{8+2}$,解得 $i_1=0.5$ A,从而求得 1、1′端的开路电压 $u_{oc}=$题解 4-12 图(b) $-8i_1+4=0$。求 R_{eq} 时,分两步进行,先求出 8 Ω 与 2 Ω 电阻的连接点 1″与 1′端口向左电路电源置零后的等效电阻 R'_{eq},如题解 4-12 图(c)所示。应用外加电源法,在 1′、1″端口加上电压源 u,此时 $i_1=\dfrac{U}{8}$,而流进端口 1′、1″的电流为 $i=i_1+\dfrac{u-2i_1}{2}=\dfrac{u}{8}+\dfrac{u-2\times\frac{u}{8}}{2}=\dfrac{u}{2}$。从而得到 $R'_{eq}=\dfrac{u}{i}=2$ Ω。第二步再求 R_{eq},$R_{eq}=R'_{eq}+5=(2+5)\Omega=7$ Ω。等效电路如题解 4-12 图(c)所示。



(c1) (c2)

题解 4-12 图(c)

(4)在题解 4-12 图(d)的(d1)中,给端口 1、1′上加以电压源 u,从图中求出 i 的表达式,i 与 u 必为线性关系;从 $u=f(i)$ 就可得到戴维宁等效电路,从 $i=\Phi(u)$ 就可得诺顿等效电路(也可以加以电流源 i,然后求 u)。

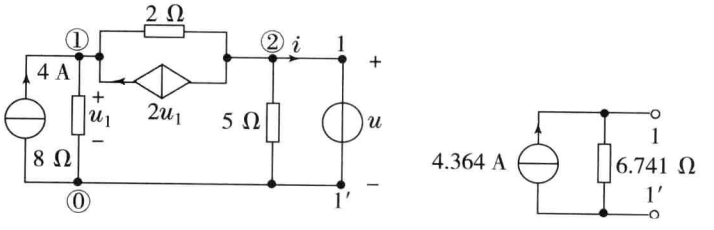
在题解 4-12 图(d)的(d1)中,选⓪为参考结点,则 $u_{n2}=u$,以 u_1 为结点①的电压,写出结点电压方程为 $\left(\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{2}\right)u_1-\dfrac{1}{2}u=4+2u_1$

从中解得 $-\dfrac{u_1}{8}=\dfrac{4}{11}+\dfrac{1}{22}u$,而从①②结点的 KCL 可得到 $i=4-\dfrac{u_1}{8}-\dfrac{4}{5}$。消去 u_1,就得 i 与 u 的线性关系。

$$i=4.364-\frac{u}{6.471}$$

与 $i=i_{SC}-\dfrac{u}{R_{eq}}$ 比较,可知诺顿等效电路中 $i_{SC}=4.364$ A,$R_{eq}=6.471$ Ω

等效电路如题解 4-12 图(d)中的(d2)所示。



(d1) (d2)

题解 4-12 图(d)

4-13 解 (1)先求题 4-13 图(a)的开路电压 u_{oc}。1、1′端开路时，控制量 $i=0$，因此 CCVS 中 $3i=0$，成为开路线。此时 $u_{oc}=\dfrac{6}{4+2+6}\times 10\ \text{V}=5\ \text{V}$。

解法一　求等效内阻时，10 V 独立源置零而视为短路，受控源仍保留在电路中，将电路作电源变换如题解 4-13 图(a)所示，从图(a3)可看出，根据 KCL，不管 i 为何值，两个 6 Ω 电阻中均无电流，因此从欧姆定律可知，1、1′端之间电压为零。

端口电流任意，而端口电压为零，这是短路线的特点，于是 $R_{eq}=0$。

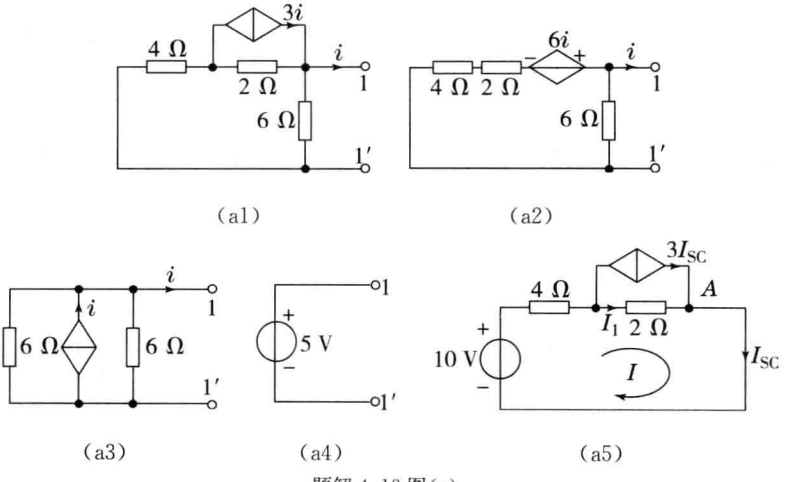
解法二　采用开路电压、短路电流法求解等效电阻。开路电压求解与上面求解方式一样。因此可知 $u_{oc}=5$ V。把端口 1，1′短路，求解短路电流 I_{SC}，如题解 4-13 图(a)中图(a5)所示

列写结点 A 的 KCL 方程及回路的 KVL 方程可得

$$\begin{cases} I_1+3I_{SC}=I_{SC} \\ 4I_{SC}+2I_1=10 \end{cases}$$

从上面方程组可得 $I_{SC}=\dfrac{10}{4-4}=\infty$。这说明该电路的等效电阻 $R_{eq}=\dfrac{u_{oc}}{I_{SC}}=0$，即其无等效电阻，因此其诺顿等效电路不存在。

题 4-13 图(a)的戴维宁等效电路如题解 4-13 图(a)中的图(a4)所示。这是一个无内阻的电压源，不存在诺顿等效电路。



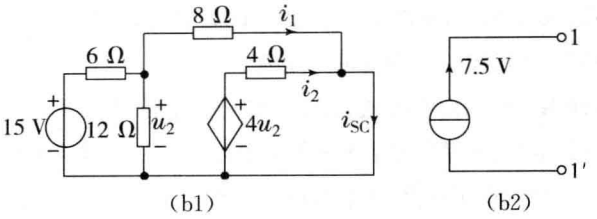
题解 4-13 图(a)

(2)先求题 4-13 图(b)1、1′端的开路电压 u_{oc}。以 15 V 电源一极为参考结点，列写结点电压 u_2 的结点电压方程为 $\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{8+4}\right)u_2=\dfrac{15}{6}+\dfrac{4u_2}{12}$，从方程可得到 $\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\right)u_2=\dfrac{15}{6}$，说明 $u_2\to\infty$。由于 $u_{oc}=u_2$，故该电路的 $u_{oc}\to\infty$

再求 1、1′端的短路电流 i_{SC}，从题解 4-13 图(b)中的图(b1)可看出

$$u_2=\frac{15}{6+\frac{12\times 8}{12+8}}\times\frac{12\times 8}{12+8}\ \text{V}=\frac{20}{3}\ \text{V}$$

而短路电流为 $i_{SC}=i_1+i_2=\frac{u_2}{8}+\frac{4u_2}{4}=\frac{9}{8}u_2=\frac{9}{8}\times\frac{20}{3}\ \text{A}=7.5\ \text{A}$



(b1) (b2)

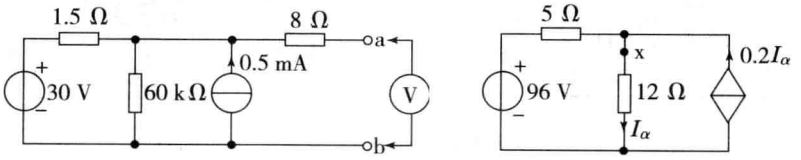
题解 4-13 图(b)

从关系式 $R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{SC}}$ 可得知，i_{SC} 为有限值，而 $u_{oc}\to\infty$，因此等效内阻 $R_{eq}\to\infty$。该电路的诺顿等效电路如题解 4-13 图(b)的图(b2)所示，它是一个无并联电阻的电流源，不存在戴维宁等效电路。

4-14 解 (1)当电压表未接上时，a、b 端的电压是被测电压的真值 U_t，也是题 4-14 图(a)电路 a、b 端的开路电压。当接以内阻为 R_V 的电压表后，其电压是电路中 a、b 端电压的测量值 U_m。应用叠加定理，可求得 a、b 端口开路时，$U_t=U_{oc}=\left[\frac{60}{60+1.5}\times 30+0.5\left(\frac{1.5\times 60}{1.5+60}\right)\right]\text{V}=30\ \text{V}$。再求从 a、b 端看入的戴维宁等效电路的内阻，$R_{eq}=\left(\frac{1.5\times 60}{1.5+60}+8\right)\text{k}\Omega=9.463\ \text{k}\Omega$。实测电压 U_m 是戴维宁电路中开路电压 U_{oc} 在由 R_{eq} 和 R_V 组成的串联电路上的分压，即 $U_m=\frac{R_V}{R_{eq}+R_V}U_t$。

相对测量误差 $\delta=\frac{U_m-U_t}{U_t}=-\frac{R_{eq}}{R_V+R_{eq}}$，可推得 $R_V=R_{eq}\left(\frac{1}{|\delta|}-1\right)$。现根据题意，$\delta=\frac{U_m-U_t}{U_t}=\frac{25-30}{30}=-\frac{1}{6}$，故求得 $R_V=R_{eq}\left(\frac{1}{|\delta|}-1\right)=9.463\times 10^3\times(6-1)\Omega=47.315\ \text{k}\Omega$.

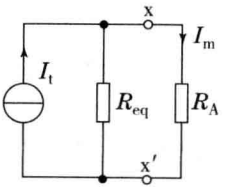
欲使 $\delta<0.01$，则应使 $R_V>R_{eq}(100-1)=937\ \text{k}\Omega$。



(a) (b)

题 4-14 图

(2) 在将电流表接入题 4-14 图(b)所示电路 x 处测量的电流时，电流真值 I_t 为电流表内阻 $R_A=0$ 时的电流，相当于该端口的短路电流，即 $I_t=I_{sc}$。求出该端口看入的诺顿等效电路，在 xx′线段中接入电流表后，所测得的电流 I_m 为电流表内阻 R_A 在诺顿等效电路中所取得的电流，示意图如题解 4-14 图(b)所示。



题解 4-14 图(b)

本题中在 x 处断开得到端口 xx′，短路电流 I_α 可从 KVL 方程 $5(I_\alpha-$

$0.2I_\alpha)+12I_\alpha=96$ 求得，即 $16I_\alpha=96$，$I_\alpha=I_t=6$ A。而接入 $R_A=3.2\ \Omega$ 的电流表后，方程成为 $5(I'_\alpha-0.2I'_\alpha)+(12+3.2)I'_\alpha=96$，求得 $19.2I'_\alpha=96$，即 $I'_\alpha=I_m=5$ A。

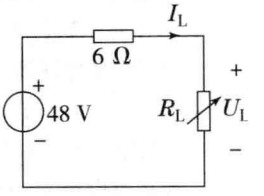
相对测量误差为 $\delta(\%)=\dfrac{I_m-I_t}{I_t}\times100\%=\dfrac{5-6}{6}\times100\%=-16.7\%$

测量电压或电流时，测量误差就其相对值而言，仅决定于电压表内阻 R_V、电流表内阻 R_A 与测量处的独立源置零内阻 R_{eq} 的相对大小有关。不难推得

测量电压时，$\delta=\dfrac{U_m-U_t}{U_t}=\dfrac{-R_{eq}}{R_{eq}+R_V}$

测量电流时，$\delta=\dfrac{I_m-I_t}{I_t}=\dfrac{-R_A}{R_{eq}+R_A}$

4-15 解　本题电路中，仅一个支路的电阻 R_L 发生变化，而电路的其他部分不变。适合于将不变部分简化为等效电源电路，便于变化情况的分析与计算。



题解 4-15 图

先求 R_L 所接端口的等效电路，由分压公式可得开路电压为

$U_{oc}=48$ V

等效电阻则为 $R_{eq}=\left[\dfrac{\left(\dfrac{5\times20}{5+20}+2\right)\times24}{\left(\dfrac{5\times20}{5+20}+2\right)+24}+1.2\right]\Omega$

$=6\ \Omega$

戴维宁等效电路如题解 4-15 图所示。

表 4-1 列出 R_L 取各给定值时，I_L，U_L，P_L 的计算值。

表 4-1　不同 R_L 下的 I_L，U_L，P_L 值

R_L/Ω	0	2	4	6	10	18	24	42	90	186
I_L/A	8	6	4.8	4	3	2	1.6	1	0.5	0.25
U_L/V	0	12	19.2	24	30	36	38.4	42	45	46.5
P_L/W	0	72	92.16	96	90	72	61.44	42	22.5	11.625

4-16 解　(1)先将 R 所在支路从电路中拉出，如题解 4-16 图(a)所示。求 a、b 端口的戴维宁等效电路。用结点电压法求 a、b 端口的开路电压 u_{oc}，结点电压 u_{cb} 的方程为

$$\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{20}+\frac{1}{\dfrac{20\times20}{20+20}+20}\right)u_{cb}=\frac{50}{20}+\frac{50}{\dfrac{20\times20}{20+20}+20}$$

从中解得 $u_{cb}=\dfrac{250}{8}\text{V}=31.25$ V，据此可求得

$$u_{oc}=\frac{u_{cb}-50}{30}\times20+50=37.5\ \text{V}$$

当电压源置零后，a、b 端的等效电阻 $R_{eq}=\dfrac{20\times(10+10)}{20+(10+10)}\ \Omega=10\ \Omega$。等效电路如题解 4-16

(b)所示。

当 $R=R_{eq}=10\ \Omega$ 时,可得最大功率,最大功率为

$$P_{Lmax}=\frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{37.5^2}{4\times10}\ \text{W}=35.156\ \text{W}$$

(2)当 $R=10\ \Omega$ 时,获得最大功率,这时 R 中的电流为

$$i_R=\frac{u_{oc}}{2R}=\frac{37.5}{20}\ \text{A}=1.875\ \text{A}$$

将 i_R 用电流源替代,应用叠加定理得流出左方 50 V 电压源的电流为

$i_1=1.406$ A,$P_1=50\times1.406$ W$=70.3$ W

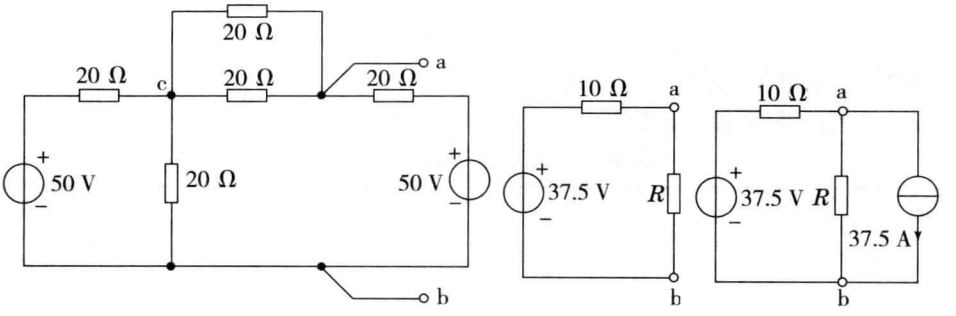
应用叠加定理得流出右方 50 V 电压源的电流为

$i_2=1.563$ A,$P_2=50\times1.563$ W$=78.15$ W

两个 50 V 电压源发出功率共为

$P=P_1+P_2=(70.3+78.15)$W$=148.45$ W

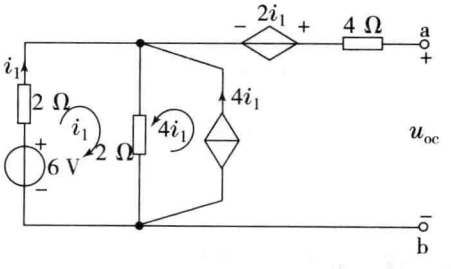
(3)欲使 a、b 端口接上电阻后其中无电流,在 a、b 间所要并接的元件应使此端口的开路电压 u'_{oc} 或短路电流 i'_{sc} 为零。从题解 4-16 图(c)可看出,a,b 间并接以反向的短路电流值的电流源,即一个流向自 a 至 b 的 3.75 A 的电流源,这样 a、b 端口的 $u'_{oc}=(37.5-3.75\times10)V=0$,此时 R 中无电流。



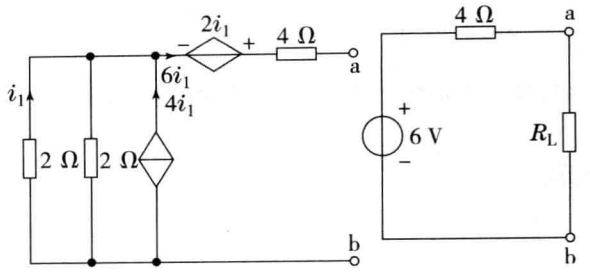
(a) (b) (c)

题解 4-16 图

4-17 解 先求 R_L 所在支路左方的等效电路,即断开 R_L 见题解 4-17 图(a)。当 a、b 端开路时,电路中有 2 个独立回路,其中一个回路电流流过无伴受控电流源。现将此 2 个回路电流取值为 i_1 与 $4i_1$。回路方程为:$(2+2)i_1+2\times4i_1=6$,可解得 $i_1=0.5$ A。故求得 $u_{oc}=2i_1-2i_1+6=6$ V。



(a)



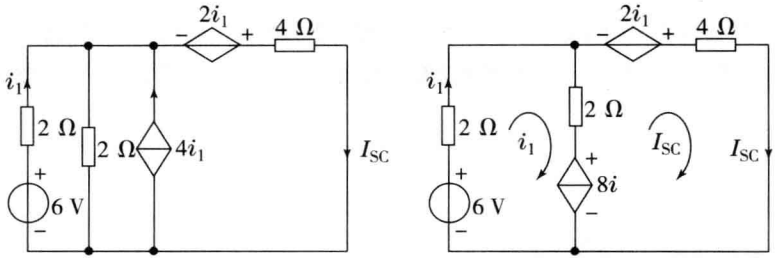
(b)　　(c)

题解 4-17 图

采用电源置零法求等效电阻 R_{eq}的电路，如题解 4-17 图(b)所示。注意到 2 个 2 Ω 电阻相并联后再与一个 CCCS 相并联，该受控源的电流是 2 Ω 中电流 i_1的 4 倍，方向与二端电压关联，故相当于一个$\frac{2}{4}$ Ω，即 0.5 Ω 的电阻。再看受控电压源，根据 KCL 可知其中电流为 $i_1+i_1+4i_1=6i_1$，但方向与电压 $2i_1$非关联。故该受控电压源相当于阻值为$-\frac{2i_1}{6i_1}=-\frac{1}{3}$ Ω 的电阻。故从 a、b 端看入的 $R_{eq}=\left(4-\frac{1}{3}+\frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{0.5}}\right)=\left(4-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)$ Ω$=4$ Ω。等效电路如题解 4-17 图(c)所示。

也可采用短路电流法求解等效电阻。

即将 a、b 端口短路，如题解 4-17(d)所示。应用网孔电流法求短路电流 I_{sc}。



(d)　　(e)

题解 4-17 图

将受控电流源与 2 Ω 的电阻进行简化，如题解 4-17(e)所示。应用网孔电流法求短路电流 I_{sc}，列出两网孔电流方程如下

$$\begin{cases}(2+2)i_1-2I_{sc}+8i_1=6\\-2i_1+(2+4)I_{sc}-(2+8)i_1=0\end{cases}$$

解得 $I_{sc}=\frac{3}{2}$ A

因此等效电阻 $R_{eq}=\frac{u_{oc}}{I_{sc}}=4$ Ω

当 $R_L=4$ Ω 时，可获得最大功率为

$$P_{\mathrm{Lmax}}=\frac{u_{\mathrm{oc}}^2}{4R_{\mathrm{L}}}=\frac{36}{4\times4}\ \mathrm{W}=2.25\ \mathrm{W}$$

4-18 解 两个拓扑结构相同，但支路元件参数不同的电路，其支路电压、电流可以由特勒根定理2联系起来。

在第一次测量电路时，有

$$U_1=U_{\mathrm{S}}-R_1I_1=(8-2\times2)\mathrm{V}=4\ \mathrm{V},I_1=2\ \mathrm{A}$$

$$U_2=2\ \mathrm{V},I_2=\frac{U_2}{R_2}=\frac{2}{2}\ \mathrm{A}=1\ \mathrm{A}$$

第二次测量电路时，有

$$\hat{U}_1=\hat{U}_{\mathrm{S}}-R_1\hat{I}_1=(9-1.4\times3)\mathrm{V}=4.8\ \mathrm{V},\hat{I}_1=3\ \mathrm{A}$$

$\hat{U}_2$未知，$\hat{I}_2=\dfrac{\hat{U}_2}{R_2}=\dfrac{\hat{U}_2}{0.8}$

由于在两种测量情况下，电阻网络N相同，根据特勒根定理2，有

$$U_1(-\hat{I}_I)+U_2\hat{I}_2=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2$$

即 $4\times(-3)+2\times\dfrac{\hat{U}_2}{0.8}=4.8\times(-2)+\hat{U}_2\times1$

可解得

$$\hat{U}_2=1.6\ \mathrm{V}$$

4-19 解 如题4-19图(a)、(b)所示两个电路，独立源置零后结构相同，仅激励位置不同，可以应用互易定理第二种形式，即电流源激励和电压响应互换位置后，响应与激励的比值不变，有

$$\frac{U_2}{4}=\frac{U'_1}{2}$$

即 $U'_1=\dfrac{2}{4}U_2=\dfrac{2}{4}\times6\ \mathrm{V}=3\ \mathrm{V}$

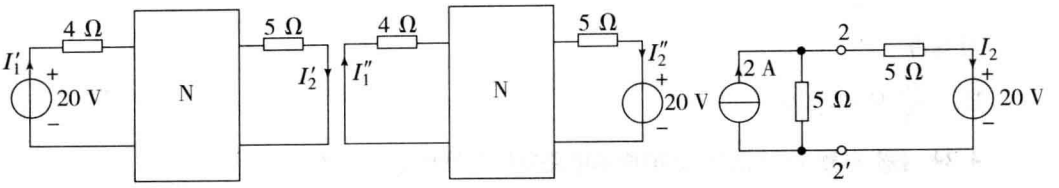
4-20 解 根据叠加定理，题4-20图(c)中电流I_1与I_2可看为由2个20 V电压源分别作用结果的叠加。两个电压源分别作用的分电路如题解4-20图中(c1)与(c2)所示。可见第一分电路题解4-20图(c1)与题4-20图(a)相同，故有$I'_1=3$ A，$I'_2=1$ A。而根据互易定理第一形式，如题解4-20图(c2)所示的第二分电路中I''_1也可由图(c1)中I'_2互易而得到，有$I''_1=-I'_2=-1$ A。故可求得

$$I_1=I'_1+I''_1=[3+(-1)]\mathrm{A}=2\ \mathrm{A}$$

再来求I_2，从题4-20图(b)可知I_2所在支路的短路电流为2 A；又从题4-20图(a)得知I_2支路接入5 Ω电阻时，电流为1 A，即$U=5\times1$ V$=5$ V，从诺顿等效电路可得，$1=2-\dfrac{5}{R_{\mathrm{eq}}}$，得$R_{\mathrm{eq}}=5$ Ω，故该支路以外的等效电路如题解4-20图(c3)所示。接入20 V电压源与5 Ω电阻

后，有

$$I_2=\left(\frac{5}{5+5}\times 2-\frac{20}{5+5}\right)\text{A}=(1-2)\text{A}=-1\text{ A}$$

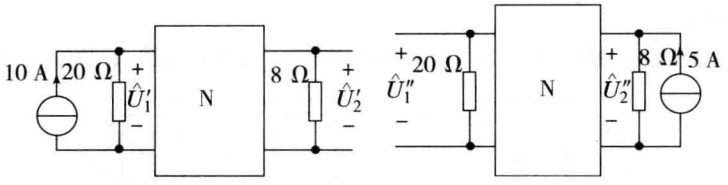


(c1)　　(c2)　　(c3)

题解 4-20 图

4-21 解　题 4-21 图(b)中 U_1 可以看为 10 A 和 5 A 这两个电流源分别产生响应的叠加。分电路如题解 4-21 图(b1)与(b2)所示。题解 4-21 图(b1)中 $\hat{U}'_1$ 即为题 4-21 图(a)中的 U_1，即 $\hat{U}'_1=30$ V；而题解 4-21 图(b2)中 $\hat{U}''_1$ 可从题 4-21 图(a)中激励、响应互换位置而得到，根据互易定理第二种形式，有 $\dfrac{U_2}{10}=\dfrac{\hat{U}''_1}{5}$ 或 $\hat{U}''_1=\left(5\times\dfrac{20}{10}\right)\text{V}=10$ V，再根据叠加定理，有

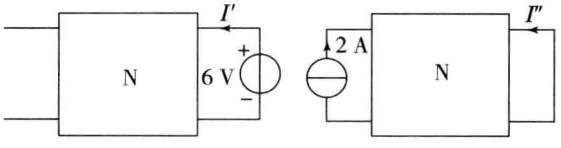
$$\hat{U}_1=\hat{U}'_1+\hat{U}''_1=(30+10)\text{V}=40\text{ V}$$



(b1)　　(b2)

题解 4-21 图

4-22 解　所求 I 可看为题解 4-22 图(b1)与(b2)两个分电路所产生的分响应的叠加。



(b1)　　(b2)

题解 4-22 图

将分电路题解 4-22 图(b1)与题 4-22 图(a)比较，可由齐性定理得到

$I'=2\times 0.3\text{ A}=0.6\text{ A}$

分电路图(b2) 可看为题 4-22 图(a)的激励与响应互易关系。应用互易定理的第三种形式，有 $\dfrac{1.8}{3}=\dfrac{-I''}{2}$，故 $I''=-\dfrac{3.6}{3}\text{ A}=-1.2\text{ A}$，而所求

$I=I'+I''=(0.6-1.2)\text{A}=-0.6\text{ A}$

4-23 解 应用互易定理的第三种形式，有

$$\frac{3\times0.5}{5}=\frac{\frac{U_1}{4}}{6}$$

可解得

$$U_1=\frac{36}{5}\ \text{V}=7.2\ \text{V}$$

4-24 解 对题 4-24 图(a)、(b)所示电路应用特勒根定理 2，有

$$1\times(-\hat{I}_1)+(0.5\times2)\times0.3=4\times(-3)+3\times0.5$$

可解得 $\hat{I}_1=10.8\ \text{A}$

4-25 证明 根据给定方程，可由下列两式求得 G_{12} 与 G_{21} 分别为

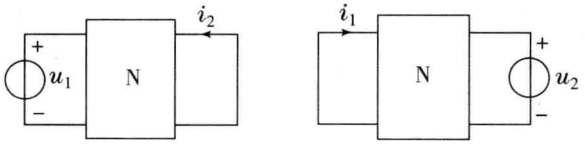
$$G_{12}=\frac{i_1}{u_2}\bigg|_{u_1=0},G_{21}=\frac{i_2}{u_1}\bigg|_{u_2=0}$$

实现此两等式的电路如题解 4-25 图(a)与(b)所示。根据互易定理第一种形式，图(a)与(b)中激励与响应互换位置后，有

$$\frac{i_1}{u_2}\bigg|_{u_1=0}=\frac{i_2}{u_1}\bigg|_{u_2=0}$$

即 $G_{12}=G_{21}$

当 N 内部存在受控源时，N 不是可互易网络，破坏了这种双向关系，故 $G_{12}\neq G_{21}$。



(b)　　(b)

题解 4-25 图

第五章 ▶ 含有运算放大器的电阻电路

本章知识结构图解

- 含有运算放大器的电阻电路
  - 运放的电路模型
    - 运放的图形符号
    - 运放的特性
    - 运放电路模型
  - 比例电路
    - 反向比例器
    - 同向比例器
    - 反相加法器
    - 加法器
    - 电压跟随器
  - 含有运放的电路分析
    - 分析的规则
    - 典型电路
      - 非倒向放大器
      - 加法器
      - 多重放大电路

本章考试出题点

运用“虚短”和“虚断”的概念分析含有理想运算放大器的电路。

本章教材内容全解

一、运放的电路模型

1. 运放电路符号

运放电路符号如图 5-1 所示

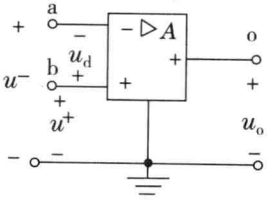


图 5-1

“−”端称为反相输入端；“+”端称为同相输入端。

⏚称为公共端(接地端)；A：开环电压放大倍数，可达十几万倍。

2. 等效电路

等效电路如图 5-2 所示，

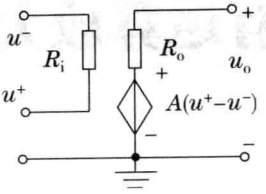


图 5-2

其中：R_i为运算放大器的输入电阻，R_O为运算放大器的输出电阻。

3. 理想运算放大器模型

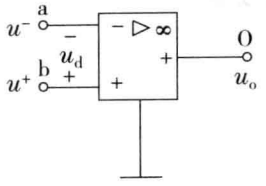


图 5-3

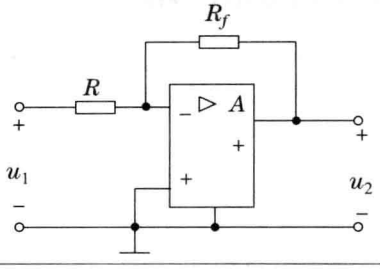
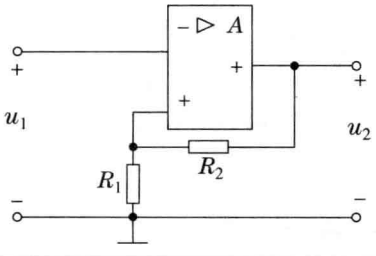
对于理想运算放大器，其必须满足以下两个条件：

(1) $A\to\infty$，即 u_o为有限值，则 $u_d=0$，即 $u^+=u^-$，两个输入端之间相当于短路(虚短路)。

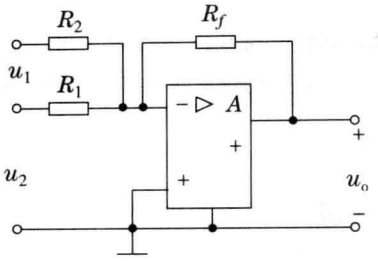
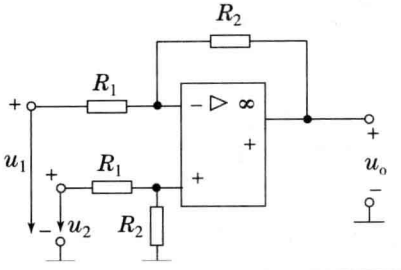
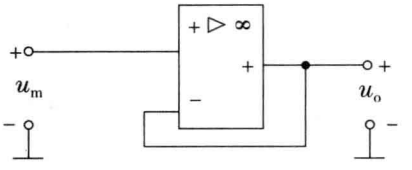
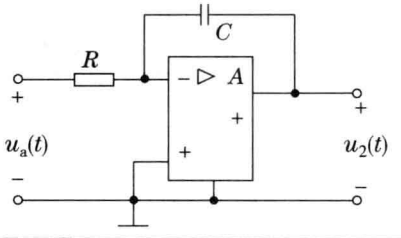
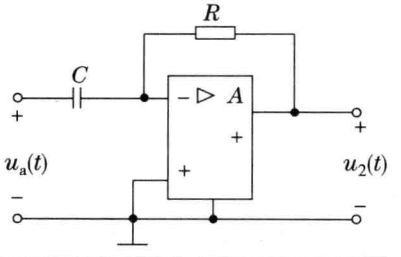
(2) $R_i\to\infty$，$i^+=0$，$i^-=0$。即从输入端看进去，元件相当于开路(虚断路)。

二、比例电路

常见的比例电路及输入与输出的关系

名称	运算电路	计算公式
反向比例运算电路		$\frac{u_2}{u_1}=-\frac{R_f}{R}$
同向比例运算电路		$\frac{u_2}{u_1}=1+\frac{R_2}{R_1}$

续表

名称	运算电路	计算公式
加法器		$u_o=-\left(\frac{R_f}{R_1}u_1+\frac{R_f}{R_2}u_2\right)$
减法器		$u_o=\frac{R_2}{R_1}(u_2-u_1)$
电压跟随器		$u_o=u_m$
积分运算电路		$u_2(t)=-\frac{1}{RC}\int_0^t u_a(\tau)\mathrm{d}\tau$
微分运算电路		$u_2(t)=-RC\frac{\mathrm{d}u_a(t)}{\mathrm{d}t}$

三、含有运放的电路分析

分析规则

(1)“虚断”：由于 $R_i\to\infty$，所以 $i^+=0$，$i^-=0$。即从输入端看进去，元件相当于开路（虚

断路)。

(2)“虚短”:由于$A\to\infty$,而u_o为有限值,则$u_d=0$,即$u^+=u^-$,两个输入端之间相当于短路(虚短路)。

温馨提示:① 当理想运算放大器工作在非线性状态时,两条规则不一定成立。

② 分析含有理想运算放大器的电阻电路,一般采用结点法,或根据KCL列写方程。

名校考研真题精析

1.(湖南大学)电路如图5-4所示,电路的电压放大倍数$u_2/u_1=$_____。

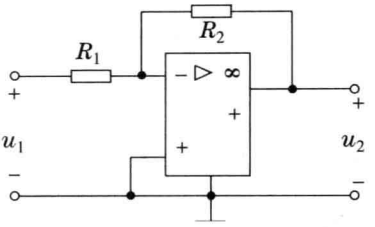


图5-4

解 根据比例运算放大器的性质可得$u_2/u_1=-R_2/R_1$

2.(湖南大学)图5-5所示电路中的电压$u_o=$_____。

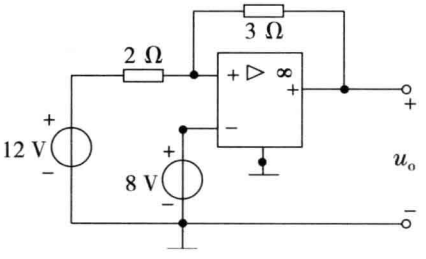


图5-5

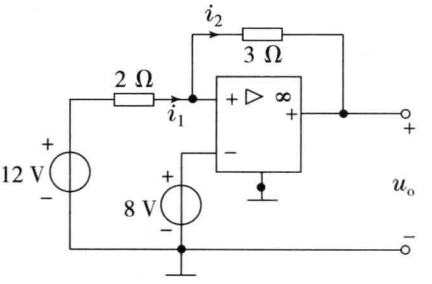


图5-6

解 所用参考方向如图5-6所示。

由运算放大器的虚短特性,可得

$$i_1=\frac{12-8}{2}=2\ \text{A}$$

由运算放大器的虚断特性,可得$i_2=i_1=2$ A

所以$u_o=-3i_2+8=-3\times2+8=2$ V

本章课后习题全解

注:原题目见教材P123~P125。

5-1 解 题5-1图所示电路中的运算放大器为理想运放,应用理想运放的两条规则,可求得电路的输入输出关系。各支路电流如题5-1图所示。由“虚断”规则,$i^-=0$,得$i=i_1+i_2$,故

$$\frac{u^--u_o}{R_3}=\frac{u_1-u^-}{R_1}+\frac{u_2-u^-}{R_2}$$

再由“虚短”规则，$u^- = u^+ = 0$，代入上式可得

$$-\frac{u_o}{R_3} = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}$$

所以，电路的输入输出关系为

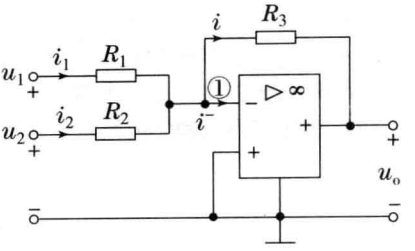
$$u_o = -R_3\left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2}\right)$$

代入已知条件得

$$3u_1 + 0.2u_2 = \frac{R_3}{R_1}u_1 + \frac{R_3}{R_2}u_2$$

从上式可得到

$$R_1 = \frac{R_3}{3} = 3.33\ \text{k}\Omega,\ R_2 = \frac{R_3}{0.2} = 50\ \text{k}\Omega$$



题 5-1 图

5-2 解　各支路电流如题 5-2 图中所示。由“虚断”规则，$i^- = i^+ = 0$，得 $i_1 = i_3$，$i_2 = i_4$，故有

$$\frac{u_1 - u^-}{R_1} = \frac{u^- - u_o}{R_2}$$

$$\frac{u_2 - u^+}{R_1} = \frac{u^+}{R_2}$$

由式②可得

$$u^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_2$$

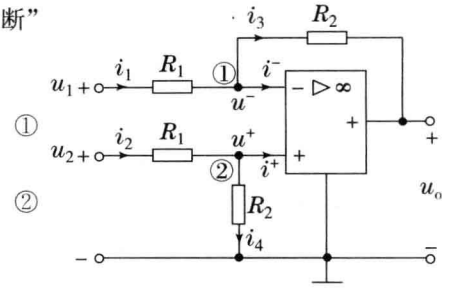
再应用“虚短”规则，得到

$$u^- = u^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}u_2 \qquad ③$$

将式③代入到式①，经整理得到

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1}(u_1 - u^-) + u^-$$

$$= \frac{R_2}{R_1}(u_2 - u_1)$$



题 5-2 图

5-3 解　由于题 5-3 图所示电路比较复杂，宜采用结点电压法分析。独立结点①和②如图中所示。列写结点电压方程时注意到 $i^- = 0$，可得如下结点电压方程：

$$(G_1 + G_2 + G_4 + G_5)u_{n1} - G_4 u_{n2} - G_5 u_2 = G_1 u_1$$

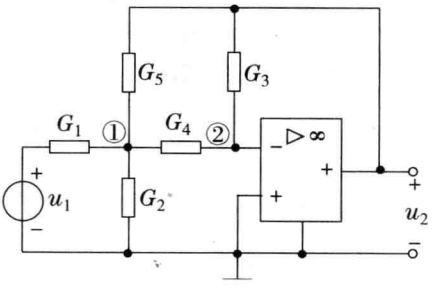
$$-G_4 u_{n1} + (G_3 + G_4)u_{n2} - G_3 u_2 = 0$$

应用“虚短”规则，$u_{n2} = 0$，故结点电压方程化简为

$$(G_1 + G_2 + G_4 + G_5)u_{n1} - G_5 u_2 = G_1 u_1$$

$$-G_4 u_{n1} - G_3 u_2 = 0$$

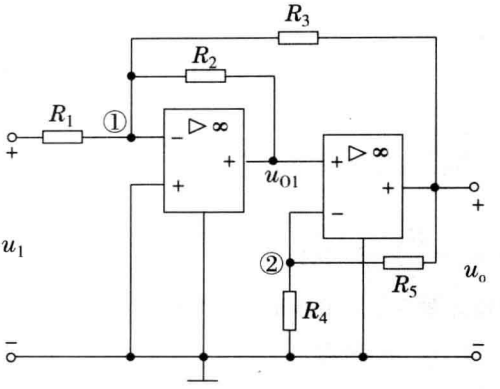
由以上两式可求得



题 5-3 图

$$\frac{u_2}{u_1}=-\frac{G_1G_4}{(G_1+G_2+G_4+G_5)G_3+G_4G_5}$$

5-4 解 独立结点①和②的选取如题 5-4 图中所示，注意到理想运放倒向端的输入电流 $i^-=0$，列出结点①和②的结点电压方程如下：



题 5-4 图

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_2}u_{o1}-\frac{1}{R_3}u_o=\frac{u_1}{R_1} \quad ①$$

$$\left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_5}u_o=0 \quad ②$$

由“虚短”规则可得 $u_{n1}=0$，$u_{o1}=u_{n2}$。又由式②得

$$u_{n2}=\frac{R_4}{R_4+R_5}u_o \quad ③$$

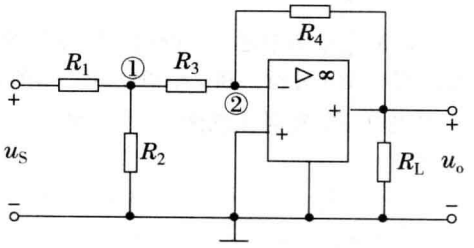
将以上关系均代入到式①中，得到

$$-\frac{R_4}{R_2(R_4+R_5)}u_o-\frac{1}{R_3}u_o=\frac{u_1}{R_1}$$

经整理得

$$\frac{u_o}{u_1}=-\frac{R_2R_3(R_4+R_5)}{R_1(R_2R_4+R_2R_5+R_3R_4)}$$

5-5 解 采用结点电压法。独立结点①和②的选取如题 5-5 图中所示。注意到“虚断”规则（$i^-=0$），列出结点电压方程如下：



题 5-5 图

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_3}u_{n2}=\frac{u_S}{R_1} \quad ①$$

$$-\frac{1}{R_3}u_{n1}+\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_4}u_o=0 \quad ②$$

由“虚短”规则，$u_{n2}=0$，代入式②得 $u_{n1}=-\dfrac{R_3}{R_4}u_o$，再将这些关系代入式①，有

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)\left(-\frac{R_3}{R_4}u_o\right)=\frac{u_S}{R_1}$$

经整理后得到

$$\frac{u_o}{u_S}=-\frac{R_2R_4}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}$$

5-6 证明 独立结点①、②如题 5-6 图中所示。注意到理想运放的“虚断”规则($i^-=0, i^+=0$),则结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_2}u_o=\frac{u_1}{R_1} \quad ①$$

$$\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_L}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_4}u_o=0 \quad ②$$

由式②,得

$$u_o=R_4\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_L}\right)u_{n2}$$

应用“虚短”规则,有 $u_{n1}=u_{n2}$,将该式与式③代入式①,有

$$\left(\frac{1}{R_1}-\frac{R_4}{R_2R_3}-\frac{R_4}{R_2R_L}\right)u_{n2}=\frac{u_1}{R_1}$$

从而

$$u_{n2}=\frac{R_2R_3R_L}{(R_2R_3-R_1R_4)R_L-R_1R_3R_4}u_1$$

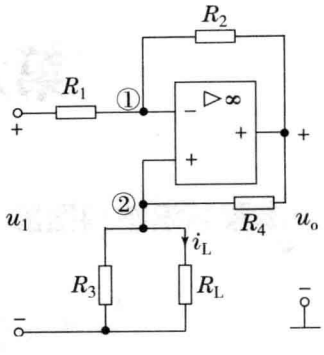
又因为

$$i_L=\frac{u_{n2}}{R_L}=\frac{R_2R_3}{(R_2R_3-R_1R_4)R_L-R_1R_3R_4}u_1 \quad ④$$

故当 $R_2R_3=R_1R_4$ 时,由式④可知

$$i_L=-\frac{R_2}{R_1R_4}u_1$$

这就证明了 i_L 仅与电压 u_1 有关,而与负载电阻 R_L 无关。



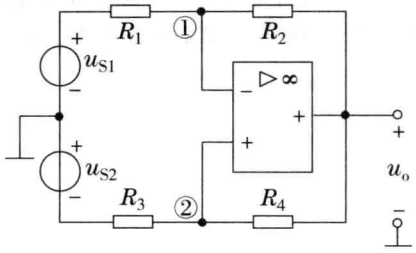
题 5-6 图

5-7 解 独立结点①和②如题 5-7 图所示。注意到理想运放“虚断”规则($i^-=0, i^+=0$),结点电压方程为(为分析方便,采用电导表示电阻元件参数)

$$\left.\begin{aligned}(G_1+G_2)u_{n1}-G_2u_o&=G_1u_{S1}\\(G_3+G_4)u_{n2}-G_4u_o&=-G_3u_{S2}\end{aligned}\right\} \quad ①$$

根据“虚短”规则,有 $u_{n1}=u_{n2}$,代入方程组①,解得 u_o 为

$$u_o=\frac{(G_3+G_4)G_1u_{S1}+(G_1+G_2)G_3u_{S2}}{G_1G_4-G_2G_3}$$



题 5-7 图

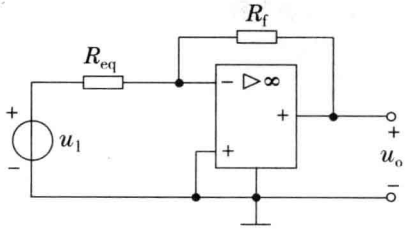
*5-8 解 应用戴维宁等效定理和叠加定理,把题 5-8 图所示电路等效为题解5-8图所示电路,其等效参数为

$$R_{eq}=R$$

$$u_1=\frac{u_1}{2}+\frac{u_2}{4}+\frac{u_3}{8}+\frac{u_4}{16}$$

这是一个倒向比例器,由已知条件 $R_f=16R$,得

$$u_o=-\frac{R_f}{R_{eq}}u_1=-16u_1=-(8u_1+4u_2+2u_3+u_4)$$



题解 5-8 图

第六章 储能元件

本章知识结构图解

- 两种储能元件
  - 电容元件
    - 电容元件的电压电流关系(VCR)
    - 电容元件的特性
      - 电容元件的动态特性
      - 电容元件的储能特性
  - 电感元件
    - 电感元件的电压电流关系
    - 电感元件的特性
      - 电感元件的动态特性
      - 电感元件的储能特性

本章考试出题点

电容元件和电感元件的电压电流关系(VCR),包括微分形式和积分形式。

本章教材内容全解

一、电容元件(capacitor)

1. 定义

电容元件是表征产生电场、储存电场能量的元件。其特性可用 u-q 平面上的一条曲线来描述,称为库伏特性曲线,如图 6-1 所示。

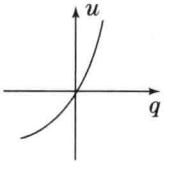


图 6-1

$f(u,q)=0$

2. 线性电容元件

(1) 电路符号

如图 6-2 所示。

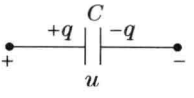


图 6-2

(2) 库伏特性

任何时刻,线性电容元件极板上的电荷 q 与电压 u 成正比。

q-u 库伏特性曲线是过原点的直线,如图 6-3 所示。

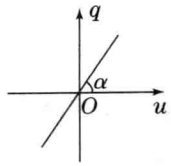


图 6-3

$q=Cu$ 或 $C=\frac{q}{u}\propto\tan\alpha$

(3) 单位：C 称为电容器的电容，单位：F(法)(Farad，法拉)，常用 μF，pF 等表示。

3. 线性电容元件的伏安关系

(1) 伏安关系的微分形式

若电容的端电压 u 和电流 i 取关联参考方向，如图 6-4 所示，则有

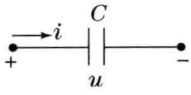


图 6-4

$$i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

上式表明：

①i 的大小取决于 u 的变化率，与 u 的大小无关，电容是动态元件；

②当 u 为常数(直流)时，$i=0$。电容相当于开路，电容有隔断直流的作用；

③实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。

(2) 伏安关系的积分形式

$$u=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i\mathrm{d}\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i\mathrm{d}\xi=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i\mathrm{d}\xi$$

上式表明：电容元件有记忆电流的作用，故称电容为记忆元件。

温馨提示：① 当 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

② 上式中 $u(t_0)$ 称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电容的功率和储能

(1) 电容的功率

当 u，i 取关联方向时，有 $p(t)=u(t)i(t)=u(t)\cdot C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$

上式表明：

当电容充电，$u>0$，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}>0$，则 $i>0$，电容器极板上的电荷 q 增加，$p>0$，电容吸收功率；

当电容放电，$u>0$，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}<0$，则 $i<0$，电容器极板上的电荷 q 减小，$p<0$，电容发出功率。

表明电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是无源元件、储能元件，它本身不消耗能量。

(2) 电容的储能

对功率积分,得

$$W_C=\int_{-\infty}^{t}p(t)\mathrm{d}\xi=\int_{-\infty}^{t}Cu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}Cu^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$

$$=\frac{1}{2}Cu^2(t)-\frac{1}{2}Cu^2(-\infty)\xlongequal{\text{若 }u(-\infty)=0}\frac{1}{2}Cu^2(t)=\frac{1}{2C}q^2(t)\geqslant 0$$

从 t_0 到 t 电容储能的变化量:

$$W_C=\frac{1}{2}Cu^2(t)-\frac{1}{2}Cu^2(t_0)=\frac{1}{2C}q^2(t)-\frac{1}{2C}q^2(t_0)$$

上式表明:电容的储能只与当时的电压值有关;电容电压不能跃变,反映了储能不能跃变;电容储存的能量一定大于或等于零。

二、电感元件

1. 定义

电感元件是表征产生磁场、储存磁场能量的元件,如图 6-5 所示。其特性可用 Ψ-i 平面上的一条曲线来描述,称为韦安特性,如图 6-6 所示。

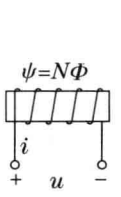


图 6-5

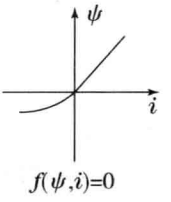


图 6-6

2. 线性电感元件

(1) 电路符号

如图 6-7 所示。

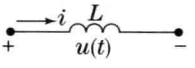


图 6-7

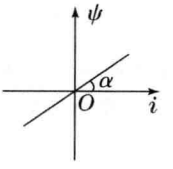


图 6-8

(2) 韦安特性

任何时刻,通过线性电感元件的电流 i 与其磁通链 Ψ 成正比。Ψ-i 韦安特性是过原点的直线,如图 6-8 所示。

(3) 单位

L 称为电感器的自感系数,其单位是 H(亨)(Henry,亨利),常用 μH,mH 表示。

3. 线性电感元件的伏安关系

(1) 伏安关系的微分形式

若电感的端电压 u 和电流 i 取关联参考方向,根据电磁感应定律与楞次定律,则有

$$u=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

上式表明:

①电感电压 u 的大小取决于 i 的变化率，与 i 的大小无关，电感是动态元件；

②当 i 为常数(直流)时，$u=0$，电感相当于短路；

③实际电路中电感的电压 u 为有限值，则电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数。

(2) 伏安关系的积分形式

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u\mathrm{d}\xi=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0}u\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

上式表明电感元件有记忆电压的作用，故称电感为记忆元件。

温馨提示：①当 u,i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

②上式中 $i(t_0)$ 称为电感电流的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电感的功率和储能

(1) 电感的功率

当 u,i 取关联参考方向时，

$$p(t)=u(t)i(t)=i(t)\cdot L\frac{\mathrm{d}i(t)}{dt}$$

上式表明：

①当电流增大，$i>0$，$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}>0$，则 $u>0$，线圈中的磁通链 Ψ 增加，$p>0$，电感吸收功率。

②当电流减小，$i>0$，$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}<0$，则 $u<0$，线圈中的磁通链 Ψ 减小，$p<0$，电感发出功率。

表明电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、储能元件，它本身不消耗能量。

(2) 电感的储能

对功率积分，得

$$W_L=\int_{-\infty}^{t}p(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{-\infty}^{t}Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}Li^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$

$$=\frac{1}{2}Li^2(t)-\frac{1}{2}Li^2(-\infty)\xrightarrow{\text{若 } i(-\infty)=0}\frac{1}{2}Li^2(t)=\frac{1}{2L}\Psi^2(t)\geqslant 0$$

从 t_0 到 t 电感储能的变化量

$$W_L=\frac{1}{2}Li^2(t)-\frac{1}{2}Li^2(t_0)=\frac{1}{2L}\Psi^2(t)-\frac{1}{2L}\Psi^2(t_0)$$

上式表明：电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变；电感储存的能量一定大于或等于零。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P134～P136。

6-1 解 (1) $u(t)=u(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi=0+\frac{1}{10\times10^{-6}}\int_0^t i\mathrm{d}\xi$

$$=10^5\int_0^t i\mathrm{d}\xi$$

$$(2)i(t)=-\left[i(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u\mathrm{d}\xi\right]=0-\frac{1}{20\times10^{-3}}\int_0^t u\mathrm{d}\xi$$

$$=-50\int_0^t u\mathrm{d}\xi$$

6-2 解 电容电流 $i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$，$q=Cu$，电容吸收的功率 $p=ui$。由于电容电压按时间分段来表示，所求函数 $i(t)$、$q(t)$、$p(t)$，如表 6-1 所示。

表 6-1 各时间段内的 $i(t)$、$q(t)$和 $p(t)$

t/ms	$0>t$	$2\geqslant t\geqslant0$	$4\geqslant t>2$	$t>4$
$u(t)$/V	0	10^4t	$4-10^3t$	0
$i(t)$/A	0	2×10^{-3}	-2×10^{-3}	0
$q(t)$/C	0	$2\times10^{-3}t$	$2\times10^{-6}(4-10^{-3}t)$	0
$p(t)$/W	0	$2t$	$-2\times10^{-3}(4-10^3t)$	0

6-3 解 电容电压 $u(t)$与电流 $i(t)$的关系为

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^t i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

各时段中电流表达式为 $i(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 5t & 0\leqslant t\leqslant2\\ -10 & t>2\end{cases}$

$t=1$ s 时，有

$$u(1)=0+\frac{1}{2}\int_0^1 5t\mathrm{d}t=\frac{5}{2}\times\frac{1}{2}t^2\Big|_0^1$$

$$=1.25\times(1-0)\ \mathrm{V}=1.25\ \mathrm{V}$$

$t=2$ s 时，有

$$u(2)=u(1)+\frac{1}{2}\int_1^2 5t\mathrm{d}t=1.25+\frac{5}{2}\times\frac{1}{2}t^2\Big|_1^2$$

$$=1.25+1.25\times(4-1)=(1.25+3.75)\ \mathrm{V}=5\ \mathrm{V}$$

$t=4$ s 时，有

$$u(4)=u(2)+\frac{1}{2}\int_2^4(-10)\mathrm{d}t=5-\frac{10}{2}t\Big|_2^4$$

$$=[5-5\times(4-2)]\ \mathrm{V}=(5-10)\ \mathrm{V}=-5\ \mathrm{V}$$

6-4 解 电感电压与电流的关系为

$$i(t)=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^t u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

各时段，电感电压的表达式为

$$u(t)=\begin{cases}10, & 2\ \mathrm{s}\geqslant t\geqslant0\\ 0, & 3\ \mathrm{s}\geqslant t>2\ \mathrm{s}\\ 10t-40, & 4\ \mathrm{s}\geqslant t>3\ \mathrm{s}\end{cases}$$

所以，$t=1$ s时，有

$$i(1)=0+\frac{1}{4}\int_0^1 10\mathrm{d}t=\frac{10}{4}t\Big|_0^1=[2.5\times(1-0)]\ \mathrm{V}=2.5\ \mathrm{A}$$

$t=2$ s时，有

$$i(2)=2.5+\frac{1}{4}\int_1^2 10\mathrm{d}t=2.5+\frac{10}{4}t\Big|_1^2=[2.5+2.5\times(2-1)]\ \mathrm{V}=5\ \mathrm{A}$$

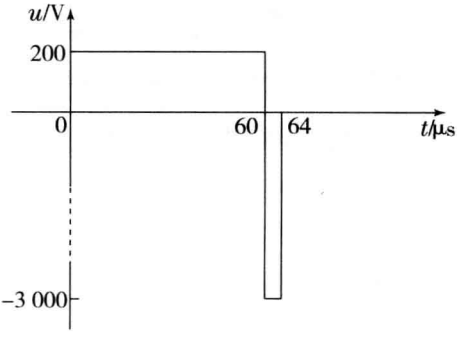
$t=3$ s时，有

$$i(3)=5+\frac{1}{4}\int_2^3 0\mathrm{d}t=5\ \mathrm{A}$$

$t=4$ s时，有

$$i(4)=5+\frac{1}{4}\int_3^4(10t-40)\mathrm{d}t=5+\frac{10}{4\times2}t^2\Big|_3^4-\frac{40}{4}t\Big|_3^4$$
$$=[5+1.25\times(16-9)-10\times(4-3)]\ \mathrm{A}$$
$$=(5+8.75-10)\ \mathrm{A}=3.75\ \mathrm{A}$$

6-5 **解** 电感电压与电流的关系为 $u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$。各时段电流的表达式如下：



题解 6-5 图

60 μs$\geqslant t\geqslant$0 时，有

$$i=\frac{1.2}{60\times10^{-6}}t\ \mathrm{A}=2\times10^4 t\ \mathrm{A}$$

64 μs$\geqslant t>$60 μs 时，有

$$i=\left[1.2-\frac{1.2}{4\times10^{-6}}(t-60\times10^{-6})\right]\ \mathrm{A}$$
$$=(19.2-3\times10^5 t)\ \mathrm{A}$$

60 μs$\geqslant t\geqslant$0 时，有

$$u=0.01\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2\times10^4 t)=0.01\times2\times10^4\ \mathrm{V}=200\ \mathrm{V}$$

64 μs$\geqslant t>$60 μs 时，有

$$u=0.01\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(19.2-3\times10^5 t)=-0.01\times3\times10^5\ \mathrm{V}=-3\ 000\ \mathrm{V}$$

电感电压的波形图如题解 6-5 图所示。

6-6 **解** 电阻 R、电流 L 与电容 C 的电压、电流关系为

$$u_R=Ri=2i$$

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u_C=u_C(0)+\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t=100\int i\mathrm{d}t$$

(1)当 $i=2\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{3}\right)$ A时，有

$$u_R=4\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\ \mathrm{V}$$

$$u_L=2\times2\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\ \mathrm{V}=4\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\ \mathrm{V}$$

$$u_C=2\times100\int\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t=\frac{2\times100}{2}(-1)\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\ \mathrm{V}$$

$$=-100\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\ \mathrm{V}$$

(2)当 $i=e^{-t}$ A 时,有

$$u_R=2\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{V}$$

$$u_L=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{-t})=-\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{V}$$

$$u_C=100\int\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=-100\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{V}$$

6-7 解 电感 L 中的电流为 i_S,电容两端的电压为 u_S。因此,有

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_S}{\mathrm{d}t}=LI(-\alpha)\mathrm{e}^{-\alpha t}\ \mathrm{V}$$

$$=-\alpha LI\mathrm{e}^{-\alpha t}\ \mathrm{V}=\alpha I\mathrm{e}^{-\alpha t}\ \mathrm{A}$$

$$i_{C_2}(t)=C\frac{\mathrm{d}u_S}{\mathrm{d}t}=-\omega CU_\mathrm{m}\sin(\omega t)\ \mathrm{A}=\omega U_\mathrm{m}\sin(\omega t)\ \mathrm{A}$$

6-8 解 (1)两个电容并联时,等效电容为两电容量之和,例如 C_1 电容与 C_2 电容并联,$C=C_1+C_2$;而两个电容串联时,等效电容 $C=\dfrac{1}{\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}}=\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}$。因此,题 6-8 图(a)中 a、b 端的等效电容为

$$C_{ab}=\frac{1}{\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{\dfrac{1}{3+2}+\dfrac{1}{20}}+1\right)}}\ \mathrm{F}=2.5\ \mathrm{F}$$

(2)两电感串联时,等效电感为两电感之和,例如 L_1 与 L_2 串联,$L=L_1+L_2$;而两个电感并联时,等效电感 $L=\dfrac{1}{\dfrac{1}{L_1}+\dfrac{1}{L_2}}=\dfrac{L_1L_2}{L_1+L_2}$。则,题 6-8 图(b)中 a、b 端的等效电感为

$$L_{ab}=\left(8+\frac{1}{\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}}+2}}\right)\mathrm{H}=(8+2)\ \mathrm{H}=10\ \mathrm{H}$$

6-9 解 (1)等效电容 $C=\dfrac{1}{\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{8}}\ \mu\mathrm{F}=1.6\ \mu\mathrm{F}$。

等效初始条件 $u_C(0)=u_{C_1}(0)+u_{C_2}(0)=[-5+(-5)]\ \mathrm{V}=-10\ \mathrm{V}$。

$u_C(t)$可写为 $u_C(t)=u_C(0)+\dfrac{1}{C}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi=-10+\dfrac{1}{1.6\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}\mathrm{e}^{-5\xi}\mathrm{d}\xi=$

$$-10+\frac{120}{1.6\times(-5)}\times\mathrm{e}^{-5\xi}\Big|_0^t=[-10-15(\mathrm{e}^{-5t}-1)]\ \mathrm{V}=(5-15\ \mathrm{e}^{-5t})\ \mathrm{V}$$

(2)$u_{C_1}(t)=u_{C_1}(0)+\dfrac{1}{C_1}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi=-5+\dfrac{1}{2\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}\mathrm{e}^{-5\xi}\mathrm{d}\xi$

$$=-5+\frac{120\times10^{-6}}{2\times10^{-6}\times(-5)}\mathrm{e}^{-5\xi}\Big|_0^t=[-5-12(\mathrm{e}^{-5t}-1)]\ \mathrm{V}$$

$$=(7-12\mathrm{e}^{-5t})\ \mathrm{V}$$

$$u_{C_2}(t)=u_{C_2}(0)+\frac{1}{C_2}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi=-5+\frac{1}{8\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}\mathrm{e}^{-5\xi}\mathrm{d}\xi$$

$$=-5+\frac{120\times10^{-6}}{8\times10^{-6}\times(-5)}\mathrm{e}^{-5\xi}\Big|_0^t=[-5-3(\mathrm{e}^{-5t}-1)]\ \mathrm{V}$$

$$=(-2-3\mathrm{e}^{-5t})\ \mathrm{V}$$

$$u_{C_1}+u_{C_2}=[(7-12\mathrm{e}^{-5t})+(-2-3\mathrm{e}^{-5t})]\ \mathrm{V}$$

$$=(5-15\mathrm{e}^{-5t})\ \mathrm{V}$$

符合(1)中结果。

6-10 解 (1)等效电感 $L=\dfrac{6\times1.5}{6+1.5}\ \mathrm{H}=1.2\ \mathrm{H}$。

等效初始电流值 $i(0)=i_1(0)+i_2(0)=(2-2)\ \mathrm{A}=0\ \mathrm{A}$。

因此

$$i(t)=i(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u(\xi)\mathrm{d}\xi=0+\frac{1}{1.2}\int_0^t 6\mathrm{e}^{-2\xi}\mathrm{d}\xi$$

$$=\frac{6}{1.2\times(-2)}\mathrm{e}^{-2\xi}\Big|_0^t=-2.5(\mathrm{e}^{-2t}-1)\ \mathrm{A}=(2.5-2.5\mathrm{e}^{-2t})\ \mathrm{A}$$

$$(2)i_1(t)=i_1(0)+\frac{1}{L_1}\int_0^t u(\xi)\mathrm{d}\xi=2+\frac{1}{6}\int_0^t 6\mathrm{e}^{-2\xi}\mathrm{d}\xi$$

$$=2+\frac{6}{6\times(-2)}\mathrm{e}^{-2\xi}\Big|_0^t=[2-0.5(\mathrm{e}^{-2t}-1)]\ \mathrm{A}$$

$$=(2.5-0.5\ \mathrm{e}^{-2t})\ \mathrm{A}$$

$$i_2(t)=i_2(0)+\frac{1}{L_2}\int_0^t u(\xi)\mathrm{d}\xi=-2+\frac{1}{1.5}\int_0^t 6\mathrm{e}^{-2\xi}\mathrm{d}\xi$$

$$=-2+\frac{6}{1.5\times(-2)}\mathrm{e}^{-2\xi}\Big|_0^t=[-2-2(\mathrm{e}^{-2t}-1)]\ \mathrm{A}$$

$$=-2\ \mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{A}$$

$$i_1(t)+i_2(t)=(2.5-0.5\mathrm{e}^{-2t}-2\mathrm{e}^{-2t})\ \mathrm{A}=(2.5-2.5\ \mathrm{e}^{-2t})\ \mathrm{A}$$

与(1)中结果相符。

第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析

本章知识结构图解

- 一阶电路和二阶电路的时域分析
  - 一阶电路
    - 一阶电路的方程及初始条件
    - 一阶电路的响应
      - 一阶电路的零输入响应
      - 一阶电路的零状态响应
        - 阶跃响应
        - 冲激响应
      - 一阶电路的全响应
    - 三要素法
  - 二阶电路
    - 二阶电路的方程
    - 二阶电路的响应
      - 二阶电路的零输入响应
      - 二阶电路的零状态响应
        - 阶跃响应
        - 冲激响应
      - 二阶电路的全响应

本章考试出题点

1. 求电路初始值。
2. 求一阶电路的零输入响应、零状态响应、全响应、阶跃响应、冲激响应。
3. 用“三要素”法求一阶电路的全响应。
4. 分析二阶电路的过渡过程。

本章教材内容全解

一、动态电路的方程及其初始条件

含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。由于动态元件是储能元件，其 VCR 是对时间变量 t 的微分和积分关系，因此动态电路的特点是：当电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态，这个变化过程称为电路的过渡过程。过渡过程产生的原因是由于储能元件 L、C 在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放需要一定的时间来完成。

1. 动态电路的方程

应用基尔霍夫定律和元件的 VCR 建立描述电路的方程，分析动态电路。

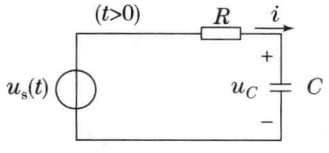


图 7-1

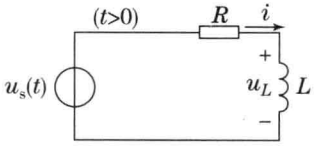


图 7-2

RC 电路如图 7-1 所示，根据 KVL、电容的 VCR 列出方程为

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_s(t)$$

RL 电路如图 7-2 所示，根据 KVL、电感的 VCR 列出方程为

$$Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=u_s(t)$$

对图 7-3 所示的 RLC 电路，根据 KVL 和电容、电感的 VCR，可得以电容电压为变量的二阶微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_s(t)$$

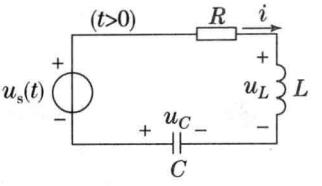


图 7-3

结论：(1) 描述动态电路过渡过程的方程为微分方程。

(2) 动态电路方程的阶数等于电路中独立的动态元件的个数，一般而言，若电路中含有 n 个独立的动态元件，那么描述该电路的微分方程是 n 阶的，称为 n 阶电路。

(3) n 阶电路的方程是高阶微分方程，描述动态电路的微分方程的一般形式为

$$a_n\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+a_0y=e(t)\quad t\geqslant 0$$

温馨提示：方程中的系数决定于动态电路的结构和元件参数。

2. 电路初始条件的确定

求解微分方程时，解中的积分常数需要根据初始条件来确定。由于电路中常以电容电压或电感电流作为变量，因此，相应的微分方程的初始条件为电容电压或电感电流的初始值。

若把电路发生换路的时刻记为 $t=0$ 时刻，换路前一瞬间记为 0_-，换路后一瞬间记为 0_+，则初始条件为 $t=0_+$ 时 u，i 及其各阶导数的值。

由于电容电压和电感电流是时间的连续函数，换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压(电荷)在换路前后保持不变，这是电荷守恒定律的体现；若电感电压保持为有限值，则电感电流(磁链)在换路前后保持不变，这是磁链守恒的体现。从而有换路定则：

$$\begin{cases}u_C(0_+)=u_C(0_-)\\ i_L(0_+)=i_L(0_-)\end{cases}\qquad\begin{cases}q(0_+)=q(0_-)\\ \Psi(0_+)=\Psi(0_-)\end{cases}$$

温馨提示：电容电流和电感电压为有限值是换路定则成立的条件；换路定则反映了能量不能跃变的事实。

根据换路定则可以由电路的 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 确定 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$ 时刻的值，电路中其他电流和电压在 $t=0_+$ 时刻的值可以通过 0_+ 时刻的等效电路求得。求初始值的具体步骤是：

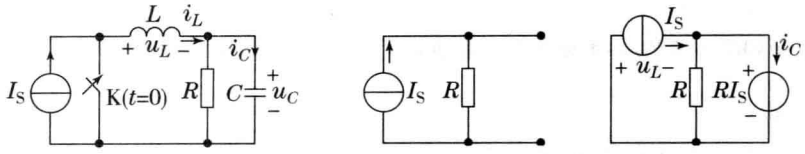
(1) 由换路前 $t=0_-$ 时刻的电路求 $u_C(0_-)$ 或 $i_L(0_-)$。

(2) 由换路定则得 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$。

(3) 画 $t=0_+$ 时刻的等效电路：电容用电压源替代，电感用电流源替代(取 0_+ 时刻值，方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同)。

(4) 由 0_+ 时刻的等效电路求所需各变量的初始值。

例 7-1 如图 7-4 所示电路在 $t<0$ 时处于稳态，$t=0$ 时闭合开关，求电感电压 $u_L(0_+)$ 和电容电流 $i_C(0_+)$。



(a)　　(b)　　(c)

图 7-4　例 7-1 图

解 (1) $t=0_-$ 时刻将图 7-4(a)电路中的电感短路、电容开路，如图 7-4(b)所示，则

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_S \qquad u_C(0_+)=u_C(0_-)=RI_S$$

(2) 画 0_+ 时刻等效电路如图 7-4(c)所示，电感用电流源替代，电容用电压源替代，则

$$i_C(0_+)=I_S-\frac{RI_S}{R}=0 \quad u_L(0_+)=-u_C(0_+)=-RI_S$$

特别提醒：直流稳态时电感相当于短路，电容相当于断路；电容电流和电感电压在换路瞬间发生了跃变。

二、一阶电路的响应

1. 一阶电路的零输入响应

动态电路的零输入响应是指换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能所产生的电压和电流。

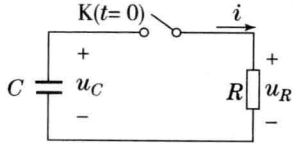


图 7-5

图 7-5 所示 RC 电路在开关闭合前已充电，电容电压 $u_C(0_-)=U_0$，微分方程及初始条件为

$$\begin{cases} RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0 \\ u_C(0_+)=U_0 \end{cases}$$

特征方程为 $RCp+1=0$，特征根为 $p=-\dfrac{1}{RC}$

则方程的通解为 $u_C=A\mathrm{e}^{pt}=A\mathrm{e}^{-\frac{1}{RC}t}$

代入初始值，得 $A=u_C(0_+)=U_0$，

所以，有 $u_C=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}=U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \qquad (t\geqslant 0)$

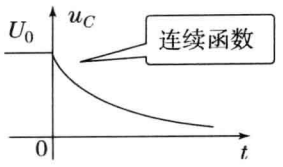
放电电流为 $i=\dfrac{u_C}{R}=\dfrac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \qquad (t\geqslant 0)$

或根据电容 VCR 计算电流，得

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-CU_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\left(-\frac{1}{RC}\right)=\frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \quad (t\geqslant 0)$$

从以上各式可以得出：

(1) 电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数，如图 7-6 所示。



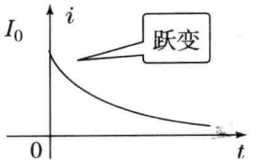


图 7-6

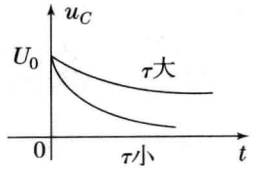


图 7-7

(2) 响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与 RC 有关。令 $\tau=RC$，τ 的量纲为

$$[\tau]=[RC]=[欧][法]=[欧]\left[\frac{库}{伏}\right]=[欧]\left[\frac{安秒}{伏}\right]=[秒]$$

称 τ 为一阶电路的时间常数。τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短，如图 7-7 所示。表 7-1 给出了电容电压在 $t=\tau$，$t=2\tau$，$t=3\tau$，……时刻的值。

表 7-1

t	0	τ	2τ	3τ	5τ
$u_C=U_0e^{-\frac{t}{\tau}}$	U_0	U_0e^{-1}	U_0e^{-2}	U_0e^{-3}	U_0e^{-5}
	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.006\ 7U_0$

表中的数据表明：经过一个时间常数 τ，电容电压衰减到原来电压的 36.8%，工程上认为，经过 $3\tau\sim5\tau$，过渡过程结束。

图 7-8(a)所示的电路为 RL 电路，电感电流的初值为 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_0$

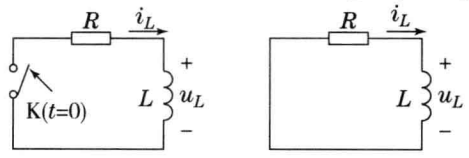


图 7-8

开关闭合后的电路如图 7-8(b)所示，根据 KVL 及 VCR，得微分方程

$$L\frac{di_L}{dt}+Ri_L=0 \quad (t\geqslant0)$$

解方程，得电感电流和电感电压

$$i_L(t)=I_0e^{pt}=I_0e^{-\frac{R}{L}t} \quad (t\geqslant0)$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=-RI_0e^{-\frac{R}{L}t}(t\geqslant0)$$

从以上各式可以得出：

(1) 电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数，如图 7-9 所示。

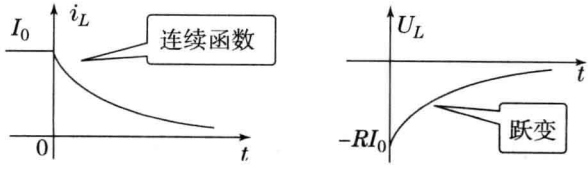


图 7-9

(2) 响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与 L/R 有关。令 $\tau=L/R$，称为一阶 RL 电路时间常数，满足

$$[\tau]=\left[\frac{L}{R}\right]=\left[\frac{\text{亨}}{\text{欧}}\right]=\left[\frac{\text{韦}}{\text{安}\cdot\text{欧}}\right]=\left[\frac{\text{伏}\cdot\text{秒}}{\text{安}\cdot\text{欧}}\right]=[\text{秒}]$$

(3) 在过渡过程中，电感释放的能量被电阻全部消耗，即

$$W_R=\int_0^{\infty} i_L^2 R\,\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}(I_o\mathrm{e}^{-\frac{t}{L/R}})^2 R\,\mathrm{d}t=I_0^2 R\left(-\frac{L/R}{2}\mathrm{e}^{-\frac{2t}{RC}}\right)\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{2}LI_0^2$$

温馨提示：(1) 一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应，都是由初始值衰减为零的指数衰减函数，其一般表达式可以写为 $y(t)=y(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$

(2) 零输入响应的衰减快慢取决于时间常数 τ，其中 RC 电路 $\tau=RC$，RL 电路 $\tau=L/R$，R 为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。

(3) 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。

(4) 一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。

2. 一阶电路的零状态响应

一阶电路的零状态响应是指动态元件初始能量为零，$t>0$ 后由电路中外加激励所产生的响应。用经典法求零状态响应的步骤与求零输入响应的步骤相似，所不同的是零状态响应的方程是非齐次的。

图 7-10 所示 RC 充电电路在开关闭合前处于零初始状态，即电容电压 $u_C(0_-)=0$，开关闭合后，根据 KVL 和 VCR 可得微分方程

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_\mathrm{S}$$

其解答形式为

$$u_C=u'_C+u''_C$$

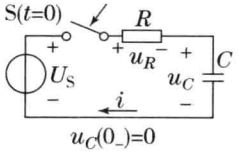


图 7-10

其中 u'_C 为齐次方程的通解，也称自由分量或暂态分量；u''_C 为特解，也称强制分量或稳态分量，是与输入激励的变化规律有关的量。解得

$$u_C=U_\mathrm{S}-U_\mathrm{S}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}=U_\mathrm{S}(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\ (t\geqslant 0)$$

再根据电容的 VCR 计算电流，得

$$i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{U_\mathrm{S}}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\ (t\geqslant 0)$$

由此可知：

(1) 电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数，电容电压由两部分构成：稳态分量(强制分量)和瞬态分量(自由分量)，各分量的波形及叠加结果如图 7-11 所示，电流波形如图 7-12所示。

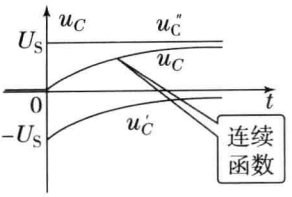


图 7-11

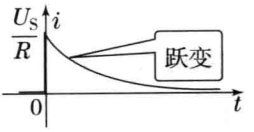


图 7-12

(2) 响应变化的快慢，由时间常数 τ 决定；τ 大，充电慢，τ 小充电就快。

(3) 响应与外加激励成线性关系。

(4) 充电过程的能量关系为：

电容最终储存能量 $W_C=\frac{1}{2}CU_S^2$

电源提供的能量 $W=\int_0^\infty U_S i\mathrm{d}t=U_S q=CU_S^2$

电阻消耗的能量为 $W_R=\int_0^\infty i^2R\mathrm{d}t=\int_0^\infty\left(\frac{U_S}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)^2R\mathrm{d}t=\frac{1}{2}CU_S^2$

以上各式说明不论电路中电容 C 和电阻 R 的数值为多少，电源提供的能量总是一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中，即充电效率为 50%。电路中能量的分配如图 7-13 所示。

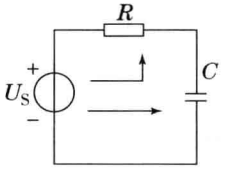


图 7-13

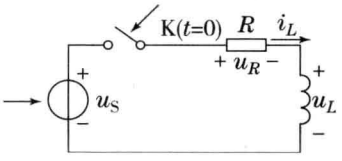


图 7-14

用类似方法分析图 7-14 所示的 RL 电路。电路在开关闭合前处于零初始状态，即电感电流 $i_L(0_-)=0$，开关闭合后，得电感电流和电压，波形如图 7-15 和图 7-16 所示：

$$i_L=\frac{U_S}{R}(1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t})\quad(t\geqslant 0)$$

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=U_S\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\quad(t\geqslant 0)$$

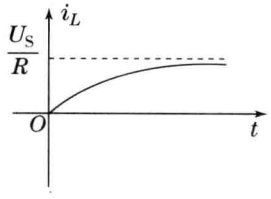


图 7-15

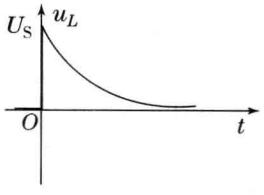


图 7-16

3. 一阶电路的全响应

一阶电路的全响应是指换路后电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。

以图 7-17 所示的 RC 串联电路为例，电路微分方程和初始状态为

$$R_C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

$$u_C(0_-)=U_0$$

解方程得电路的全响应为

$$u_C=U_S+(U_0-U_S)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\qquad(t\geqslant 0)$$

波形如图 7-18 所示。

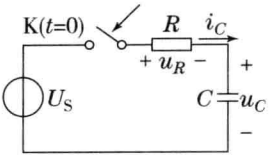


图 7-17

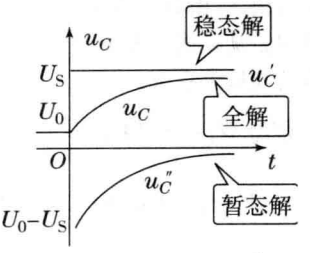


图 7-18

4. 全响应的两种分解方式和三要素法

RC 电路的全响应式中的第一项是电路的稳态解，第二项是电路的瞬态解，因此一阶电路的全响应可以看成是稳态解加瞬态解，即

全响应＝强制分量(稳态解)＋自由分量(瞬态解)

将式子改写成

$$u_C=U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}+U_S(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})\qquad(t\geqslant 0)$$

显然第一项是电路的零输入解，第二项是电路的零状态解，因此一阶电路的全响应也可以看成是零状态解加零输入解，即

全响应＝零输入响应＋零状态响应

一阶电路的数学模型是一阶微分方程

$$a\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}+bf(t)=c$$

其解的一般形式为

$$f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\qquad(t\geqslant 0)$$

只要求得式中电路的初值 $f(0_+)$，稳态值 $f(\infty)$ 及时间常数 τ 三个要素就能得到全解，这种方法称三要素法。

例 7-2　如图 7-19 所示电路原本处于稳定状态，$t=0$ 时打开开关 K，求 $t>0$ 后的电感电流 i_L 和电压 u_L。

解　这是一个一阶 *RL* 电路全响应问题。

电感电流的初始值为

$$i_L(0_-)=i_L(0_+)=U_S/R_1=24/4=6\ \mathrm{A}$$

时间常数为 $\tau=L/R_2=0.6/(8+4)=1/20\ \mathrm{s}$

解法一　全响应＝零状态响应＋零输入响应

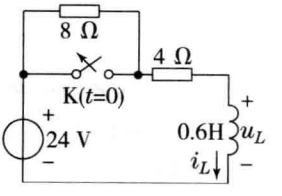


图 7-19

零输入响应为 $i'_L=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=6\mathrm{e}^{-20t}$ A

零状态响应为 $i''_L=\dfrac{U_S}{R_2}(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})=\dfrac{24}{12}(1-\mathrm{e}^{-20t})$ A

全响应为 $i_L=6\mathrm{e}^{-20t}+2(1-\mathrm{e}^{-20t})=2+4\mathrm{e}^{-20t}$ A

解法二　三要素法 $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$

电感电流的稳态值 $i_L(\infty)=24\div(8+4)=2$ A

将电感电流初值 $i_L(0_+)$，稳态值 $i_L(\infty)$ 及时间常数 τ 三个要素代入公式，得全解

$i_L=2+(6-2)\mathrm{e}^{-\frac{t}{1/20}}=2+4\mathrm{e}^{-20t}$ A

5. 一阶电路的阶跃响应

单位阶跃函数是一种奇异函数，如图 7-20 所示。函数在 $t=0$ 时发生了阶跃，可定义为

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 1 & (t>0)\end{cases}$$

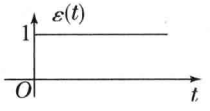


图 7-20

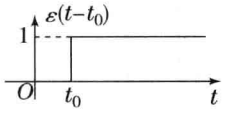


图 7-21

任一时刻 t_0 起始的阶跃函数如图 7-21 所示，也称为延迟的单位阶跃函数，可定义为

$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & (t<t_0)\\ 1 & (t>t_0)\end{cases}$$

单位阶跃函数可以用来描述图 7-22 所示的开关动作，如图 7-23 所示，表示 $t=0$ 时把电路接到直流电源。

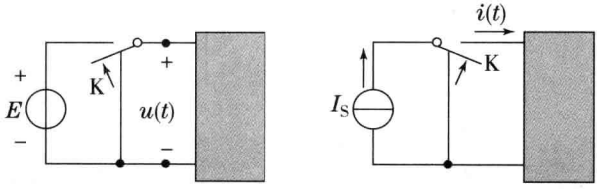


图 7-22

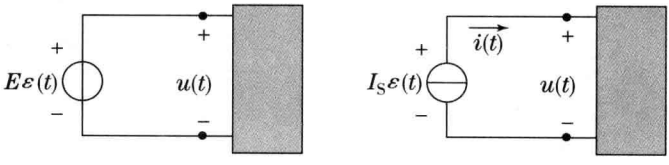


图 7-23

单位阶跃函数可以用来起始一个任意函数，如图 7-24 所示为单位阶跃函数起始一个正弦函数，表达式为

$$f(t)=\sin(t)\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & (t<t_0)\\ \sin(t) & (t>t_0)\end{cases}$$

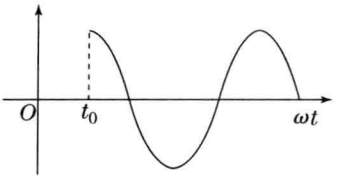


图 7-24

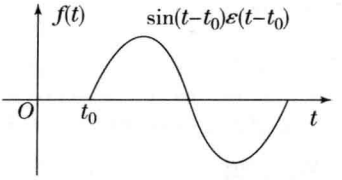


图 7-25

单位阶跃函数可以用来延迟一个函数，如图 7-25 所示；它还可以用来表示复杂的信号，如图 7-26 所示，函数可以写为

$f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)$

一阶电路的单位阶跃响应是指激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应 $s(t)$。以图 7-27 所示 RC 电路受直流阶跃激励为例加以说明。

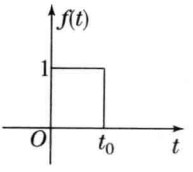


图 7-26

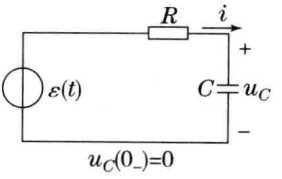


图 7-27

根据阶跃函数的性质，得 $u_C(0_-)=0 \quad u_C(\infty)=1$

所以阶跃响应为 $u_C=(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t) \qquad i=\dfrac{1}{R}\mathrm{e}^{-\frac{1}{RC}}\varepsilon(t)$

响应的波形如图 7-28 和图 7-29 所示。

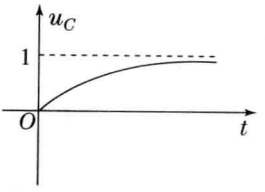


图 7-28

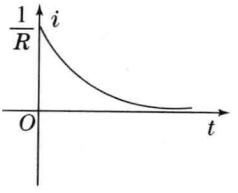


图 7-29

温馨提示：(1) $i=\mathrm{e}^{-\frac{1}{RC}}\varepsilon(t)$(初值一定为零)，$i=\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \quad t\geqslant 0$(初值可以不为零)若上述激励在 $t=t_0$ 时加入，如图 7-30 所示，则响应从 $t=t_0$ 开始。即

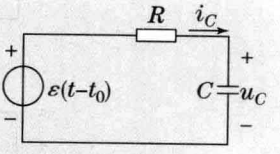


图 7-30

$$u_C=(1-\mathrm{e}^{-\frac{t-t_0}{RC}})\varepsilon(t-t_0),$$

$$i_C=\frac{1}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t-t_0}{RC}}\varepsilon(t-t_0)$$

上式为延迟的阶跃响应，不要写为 $u_C=(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t-t_0)$

6. 一阶电路的冲激响应

单位冲激函数也是一种奇异函数，如图 7-31 所示。函数在 $t=0$ 处发生冲激，在其余处为零，可定义为

$$\begin{cases}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1\\ \delta(t)=0 \quad t\neq 0\end{cases}$$

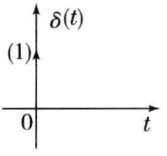


图 7-31

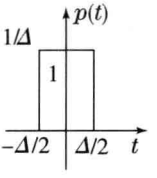


图 7-32

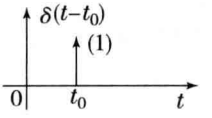


图 7-33

单位冲激函数可看作是单位脉冲函数的极限情况。图 7-32 的单位脉冲波形可以表示为

$$p(t)=\frac{1}{\Delta}\left[\varepsilon\left(t+\frac{\Delta}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\Delta}{2}\right)\right]$$

令 $\Delta\to 0$　$\dfrac{1}{\Delta}\to\infty$，则 $\lim\limits_{\Delta\to 0}p(t)=\delta(t)$。

在任一时刻 t_0 发生冲激的函数如图 7-33 所示，称为延迟的单位冲激函数，可定义为

$$\begin{cases}\delta(t-t_0)=0 \quad (t\neq t_0)\\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\mathrm{d}t=1\end{cases}$$

单位冲激函数对时间的积分等于单位阶跃函数，即

$$\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0 & t<0_-\\ 1 & t>0_+\end{cases}$$

反之单位阶跃函数对时间的一阶导数等于冲激函数，即

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}=\delta(t)$$

对任意在时间 $t=0$ 连续的函数 $f(t)$，将有

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t)\mathrm{d}t=f(0)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=f(0)$$

同理，对任意在时间 $t=t_0$ 连续的函数 $f(t)$，将有

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t=f(t_0)$$

说明冲激函数有把一个函数在某一时刻的值“筛”出来的本领。

一阶电路的单位冲激响应是指激励为单位冲激函数时，电路中产生的零状态响应 $h(t)$。以图 7-34 所示 RC 电路受冲激激励为例加以说明。

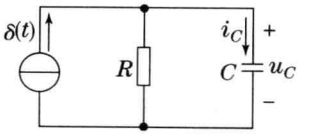


图 7-34

分两个时间段来考虑冲激响应：

(1) t 在 $0_-\to 0_+$ 区间，电容充电，电路方程为

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{u_C}{R}=\delta(t)$$

u_C 不能是冲激函数，否则电路方程中将出现冲激函数的导数项使方程不成立。对方程积分，得

$$\int_{0_-}^{0_+}C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{0_+}\frac{u_C}{R}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=1$$

上式第一项积分为零，得

$$C[u_C(0_+)-u_C(0_-)]=1 \qquad u_C(0_+)=\frac{1}{C}+u_C(0_-)\neq u_C(0_-)$$

说明电容上的冲激电流使电容电压发生跃变。

(2) $t>0_+$ 后冲激电源为零，电路的响应为一阶 RC 零输入响应，如图 7-35 所示。因此

$$u_C=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \quad t\geqslant 0_+$$

$$i_C=-\frac{u_C}{R}=-\frac{1}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}t\geqslant 0_+$$

冲激响应的波形如图 7-36 所示。上式也可以表示成

$$u_C=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) \qquad i_C=\delta(t)-\frac{t}{RC}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

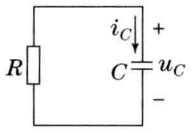
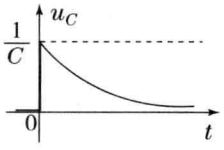


图 7-35



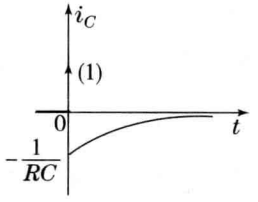


图 7-36

同理可得如图 7-37 所示 RL 电路受冲激激励时的响应，电感电流和电压波形如图 7-38 所示。

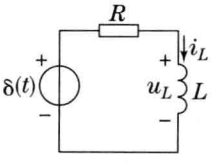
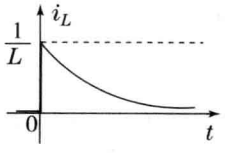


图 7-37



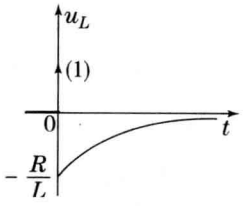


图 7-38

电感电流和电压为

$$i_L=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geqslant 0_+ \quad \text{或} i_L=\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$$

$$u_L=-i_LR=-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geqslant 0_+ \quad \text{或} u_L=\delta(t)-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$$

由于单位冲激函数与单位阶跃函数之间满足关系

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$$

因此线性电路中，单位阶跃响应与单位冲激响应之间满足关系

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}s(t)$$

温馨提示：电感的冲激电压或电容的冲激电流不满足换路定则条件，使得电感电流或电容电压在换路时发生跃变，初始状态不再为零，在 t 大于 0_+ 后电路的响应为零输入响应。

例 7-3 电路如图 7-39 所示，求电源 $i_s(t)$ 为单位冲激时的电路响应 $u_C(t)$。

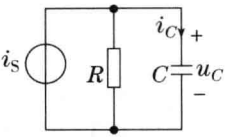


图 7-39 例 7-3

解 解法一　求初始状态。

$$C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{u_C(t)}{R}=\delta(t)$$

$$\int_{0_-}^{0_+}C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{0_+}\frac{u_C(t)}{R}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t$$

$$u_C(0_+)=\frac{1}{C}$$

$$u_C(t)=h(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}A$$

解法二　先求电路的单位阶跃响应。令 $i_s(t)=\varepsilon(t)$

则 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$　$u_C(t)=R(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$

根据单位冲激响应与单位阶跃响应之间的关系，当 $i_s(t)=\delta(t)$ 时，有

$$u_C=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[R(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)]=R(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\delta(t)+\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

根据 $f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$，得 $u_C=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$

三、二阶电路的分析

二阶电路用二阶微分方程来描述。通过分析 RLC 串联电路来说明求二阶电路响应的方法。

1. 二阶电路的零输入响应

图 7-40 所示的 RLC 串联电路在 $t=0$ 时刻闭合开关，设电容原本充有电压 U_0，此电路的放电过程就是求二阶电路的零输入响应问题。电路的 KVL 方程及元件的 VCR 为

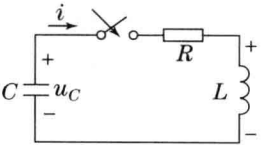


图 7-40

$$Ri+u_L-u_C=0$$

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\quad u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

若以电容电压为变量，从以上方程中消去其他变量，得二阶齐次微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

初始条件为 $u_C(0_+)=U_0$，$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=-\frac{i(0_+)}{C}=0$

特征方程为 $LCp^2+RCp+1=0$

特征根为 $p=\dfrac{-R\pm\sqrt{R^2-4L/C}}{2L}=-\dfrac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\dfrac{R}{2L}\right)^2-\dfrac{1}{LC}}$

上式表明特征根仅与电路参数和结构有关，而与激励和初始储能无关。当 R、L、C 的参数不同，特征根为不同的形式。下面分三种情况讨论：

(1)当 $R>2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 时，特征根为两个不相等的负实根，电路处于过阻尼状态。

此时方程的解为 $u_C=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}$

由初始条件 $u_C(0_+)=U_0$，$\left.\dfrac{du_C}{dt}\right|_{t=0_+}=-\dfrac{i(0_+)}{C}=0$

得 $\begin{cases}A_1+A_2=U_0\\ p_1A_1+p_2A_2=0\end{cases}$ 即 $\begin{cases}A_1=\dfrac{p_2}{p_2-p_1}U_0\\ A_2=\dfrac{-p_1}{p_2-p_1}U_C\end{cases}$

因此电容电压为 $u_C=\dfrac{U_0}{p_2-p_1}(p_2e^{p_1t}-p_1e^{p_2t})$

电流为 $i=-C\dfrac{du_C}{dt}=\dfrac{-U_0}{L(p_2-p_1)}(e^{p_1t}-e^{p_2t})$

电感电压为 $u_L=L\dfrac{di}{dt}=\dfrac{-U_0}{(p_2-p_1)}(p_1e^{p_1t}-p_2e^{p_2t})$

图 7-41 给出了电容电压、电流和电感电压随时间变化的波形，从中可以看出，电容电压和电流始终不改变方向，且最终衰减至零，说明电容始终在释放能量，称过阻尼放电。能量的转换过程如图 7-42 所示。

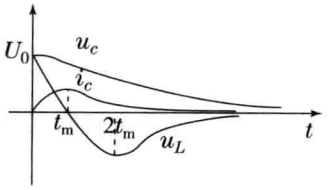


图 7-41

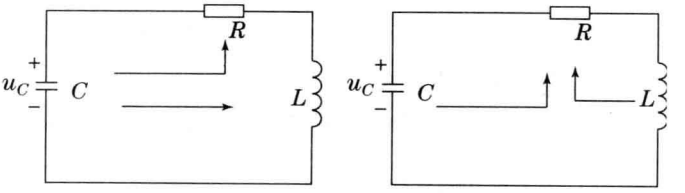


图 7-42

图 7-41 表明 $t=t_m$ 时，i_C 取得最大值，$t=2t_m$ 时，u_L 为极小值。通过对电流求导，可计算时间 t_m。即

$$p_1e^{p_1t}-p_2e^{p_2t}=0\rightarrow\frac{p_2}{p_1}=\frac{e^{p_1t_m}}{e^{p_2t_m}}\rightarrow t_m=\frac{\ln\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)}{p_1-p_2}$$

(2)当 $R<2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 时，特征根为一对共轭复根，电路处于欠阻尼状态。令

$$\delta=\frac{R}{2L};\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}};\omega=\sqrt{\omega_0^2-\delta^2}$$

则特征根为 $p=-\delta\pm j\omega$

电容电压的 u_C 的通解形式为

$$u_C=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=e^{-\delta t}(A_1e^{j\omega t}+A_2e^{-j\omega t})$$

写成三角函数形式为 $u_C=A\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$

根据初始条件确定待定常数，则

$$\begin{cases} u_C(0_+)=U_0 \rightarrow A\sin\beta=U_0 \\ \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}(0_+)=0 \rightarrow A(-\delta)\sin\beta+A\omega\cos\beta=0 \end{cases}$$

联立求解以上方程，得 $A=\dfrac{U_0}{\sin\beta}$，$\beta=\arctan\dfrac{\omega}{\delta}$

因此电路的解为 $u_C=\dfrac{\omega_0}{\omega}U_0\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$

$$i_C=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{U_0}{\omega L}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin\omega t$$

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\frac{\omega_0}{\omega}U_0\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t-\beta)$$

其中 δ，ω_0，ω 和 β 的关系如图 7-43 所示。

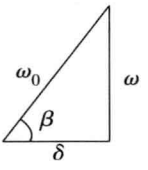


图 7-43

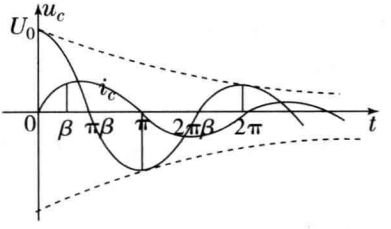


图 7-44

电容电压和电流随时间变化的波形如图 7-44 所示，从图中可以看出，波形呈衰减振荡的状态，在整个过渡过程中电容电压和电流周期性的改变方向，表明储能元件在周期性的交换能量，处于振荡放电状态。在半个周期里能量的转换过程如图 7-45 所示。

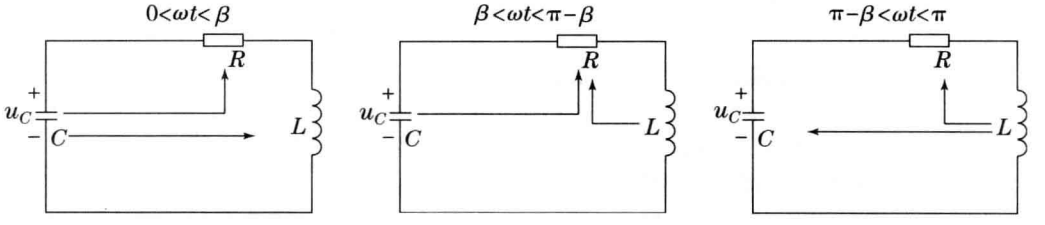


图 7-45

特殊情况：若 RLC 振荡回路中的电阻 $R=0$，则产生等幅振荡放电。此时有

$$\delta=0 \quad \omega=\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \beta=\frac{\pi}{2}$$

$$u_C=u_L=U_0\sin(\omega t+90^\circ) \quad i_C=\frac{U_0}{\omega L}\sin\omega t$$

(3) 当 $R=2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 时，特征根为两个相等的负实根，电路处于临界阻尼状态。

特征根为 $p_1=p_2=-\dfrac{R}{2L}=-\delta$

方程的通解为 $u_C=A_1e^{-\delta t}+A_2te^{-\delta t}$

根据初始条件，得

$$u_C=U_0e^{-\delta t}(1+\delta t)$$

$$i_C=-C\frac{du_C}{dt}=\frac{U_0}{L}te^{-\delta t}$$

$$u_L=L\frac{di_C}{dt}=U_0e^{-\delta t}(1-\delta t)$$

可以看出，电压和电流具有非振荡的性质，波形呈衰减状态，然而，这种过程是振荡与非振荡过程的分界线，所以称为临界阻尼状态，这时的电阻称为临界电阻。

温馨提示：用经典法求解二阶电路零输入响应的步骤：

① 根据基尔霍夫定律和元件特性列出换路后电路的微分方程，该方程为二阶线性齐次常微分方程。

② 由特征方程求出特征根，并判断电路是处于衰减放电还是振荡放电还是临界放电状态，三种情况下微分方程解的形式分别为：

若特征根为两个不相等的负实根，电路处于过阻尼状态，则有

$$y(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}$$

若特征根为两个相等的负实根，电路处于临界阻尼状态，则有

$$y(t)=A_1e^{-\delta t}+A_2te^{-\delta t}$$

若特征根为共轭复根，电路处于衰减振荡状态，则有

$$y(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$$

③ 根据初始值 $\begin{cases}y(0_+)\\ \dfrac{dy}{dt}(0_+)\end{cases}$ 确定积分常数，从而得方程的解。

2. 二阶电路的零状态响应和阶跃响应

二阶电路的初始储能为零，仅由外施激励引起的响应称为二阶电路的零状态响应。二阶电路在阶跃激励下的零状态响应称为二阶电路的阶跃响应。零状态响应和阶跃响应的求解方法相同。现以图 7-46 所示 RLC 串联电路为例说明求解方法。

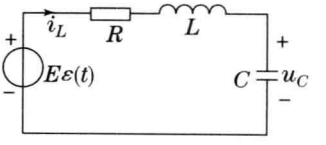


图 7-46

根据 KVL 和元件的 VCR 得以电容电压为变量的电路微分方程

$$LC\frac{d^2u_C}{dt}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=E$$

特征方程为 $LCp^2+RCp+1=0$

方程的齐次通解与零输入响应形式相同。

特解 $u_C''=E$

则 u_C 的解答形式为

$$u_C=E+A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}(p_1\neq p_2)$$

$$u_C=E+A_1e^{-\delta t}+A_2e^{-\delta t}(p_1=p_2=-\delta)$$

$$u_C=E+Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)(p_{1,2}=-\delta\pm j\omega)$$

由初值 $\begin{cases}u_C(0_+)=0\\ \dfrac{du_C}{dt}(0_+)=0\end{cases}$ 确定常数，得到电路的响应。

电路在过阻尼状态和振荡状态时电容电压随时间的变化波形如图 7-47 所示，表明电容电压从零上升最后稳定在 E 值。

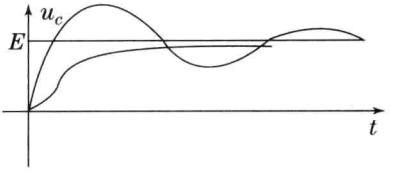


图 7-47

3. 二阶电路的冲激响应

零状态的二阶电路在冲激函数激励下的响应称为二阶电路的冲激响应。冲激激励与一阶电路中的冲激激励作用相同，使得电路的初始值发生跃变，在 $t>0_+$ 以后，电路的响应为零输入响应。现以图 7-48 所示 RLC 串联电路为例说明求解方法。

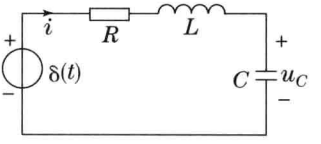


图 7-48

图中激励为冲激电压，因此 $t=0$ 时电路受冲激电压激励获得一定的能量。根据 KVL 和元件的 VCR 得 $t=0$ 时刻以电容电压为变量的电路微分方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=\delta(t)$$

把上式在 $t=0_-$ 到 0_+ 区间积分并考虑冲激函数的性质，得

$$\int_{0_-}^{0_+}LC\frac{d^2u_C}{dt^2}dt+\int_{0_-}^{0_+}RC\frac{du_C}{dt}dt+\int_{0_-}^{0_+}u_Cdt=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)dt$$

为保证上式成立，u_C 不能跃变，因此，等式左边第二和第三项积分为零，式子变为

$$\int_{0_-}^{0_+}LC\frac{d^2u_C}{dt^2}dt=1$$

即 $LC\dfrac{du_C}{dt}(0_+)-LC\dfrac{du_C}{dt}(0_-)=1$

最后有 $LC\dfrac{du_C}{dt}(0_+)=1\quad i(0_+)=i_L(0_+)=\dfrac{1}{L}$

上式说明冲激电压使电感电流跃变，电感中储存了磁场能量，而冲激响应就是该磁场能量

引起的变化过程。$t>0_+$后，

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0 \quad u_C=A_1\mathrm{e}^{p_1t}+A_2\mathrm{e}^{p_2t}$$

代入初始条件，得$\begin{cases}A_1+A_2=0\\A_1p_1+A_2p_2=\dfrac{1}{LC}\end{cases}$

解得 $A_2=-A_1=\dfrac{\frac{1}{LC}}{p_2-p_1}$ $\quad u_C=\dfrac{-1}{LC(p_2-p_1)}(\mathrm{e}^{p_1t}-\mathrm{e}^{p_2t})\varepsilon(t)$

若 $R<2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$，$(p_{1,2}=-\delta\pm\mathrm{j}\omega)$

则 $u_C=\dfrac{1}{\omega LC}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t)\varepsilon(t)$

4. 二阶电路的全响应

如果二阶电路具有初始储能，又接入外施激励，则电路的响应称为二阶电路的全响应。全响应是零状态响应和零输入响应的叠加，也可以通过把零状态方程的解带入非零的初始条件求得全响应。

例 7-4 如图 7-49 所示电路在 $t<0$ 时处于稳态，$t=0$ 时闭合开关，已知 $i_L(0_-)=2$ A，$u_C(0_-)=0$，求电流 $i_L(t)$。

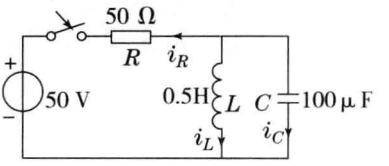


图 7-49 例 7-4 图

解 本题为求二阶电路的全响应问题。

(1)列微分方程：

应用结点法，得

$$\frac{L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}-50}{R}+i_L+LC\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2}=0$$

整理有

$$RLC\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2}-L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=50$$

(2) 求特解：$i_L'=1$ A

(3) 求通解：

特征方程为 $p^2+200p+20\ 000=0$

特征根为 $p_{1,2}=-100\pm\mathrm{j}100$

$i_L''=A\mathrm{e}^{100t}\sin(100t+\omega)$

得全解 $i_L=i_L'+i_L''=1+A\mathrm{e}^{100t}\sin(100t+\varphi)$

(4) 定常数，代入初值，有$\begin{cases}1+A\sin\varphi=2 & \leftarrow i_L(0_+)\\100A\cos\varphi-100A\sin\varphi=0 & \leftarrow u_L(0_+)\end{cases}$

解得$\begin{cases}\varphi=45^\circ\\A=\sqrt{2}\end{cases}$

所以 $i_L(t)=1+\sqrt{2}e^{-100t}\sin(100t+45°)A$

名校考研真题精析

1.（江苏大学）电路如图 7-50 所示，设开关 S 动作前电路已处于稳态，当 $t=0$ 时开关 S 由 a 扳向 b。试求 $t\geqslant 0_+$ 时的 $u_C(t)$、$i_C(t)$ 及 $i(t)$。

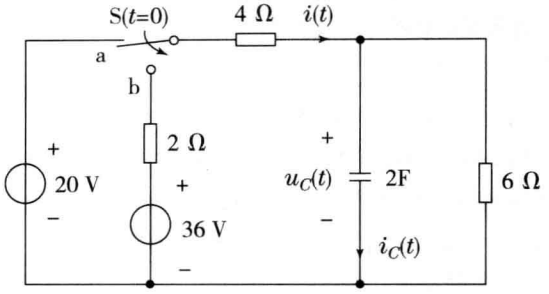


图 7-50

解 开关动作前，电路已处于稳态　$u_C(0_-)=\dfrac{20}{4+6}\times 6=12\ \text{V}$

根据换路定律，有 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=12\ \text{V}$

当 $t>0$ 时，开关扳向 b，这是求 RC 电路全响应的问题。

应用戴维宁定理，开关动作之后的等效电路如图 7-51 所示。

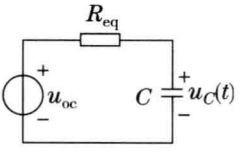


图 7-51

其中 $u_{oc}=\dfrac{36}{2+4+6}\times 6=18\ \text{V}$，$R_{eq}=\dfrac{6\times 6}{6+6}=3\ \Omega$

因此 $\tau=R_{eq}\cdot C=3\times 2=6\ \text{s}$，$u_C(\infty)=18\ \text{V}$

根据三要素公式，得

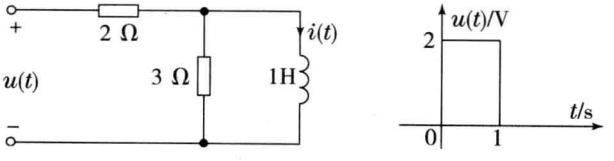
$$u_C(t)=[18+(12-18)e^{-\frac{1}{6}t}]\ \text{V}=(18-6e^{-\frac{1}{6}t})\ \text{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=2\times\left[-6\times\left(-\frac{1}{6}\right)e^{-\frac{1}{6}t}\right]\ \text{V}=(2e^{-\frac{1}{6}t})\ \text{A}$$

因为 $(2+4)i(t)+u_C(t)=36$

所以 $i(t)=\dfrac{1}{6}[36-u_C(t)]=(3+e^{-\frac{1}{6}t})\ \text{A}$

2.（华南理工大学）如图 7-52(a)所示电路中的电压 $u(t)$ 的波形如图 7-52(b)所示，试求电流 $i(t)$。



(a)　　(b)

图 7-52

解 (1) 当 $0\leqslant t\leqslant 1$ 时，$u(t)=2\ \text{V}$，这是一个零状态响应的求解问题。

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$

$i_L(\infty)=\dfrac{2}{2}=1\ \text{A}\quad R_{\text{eq}}=\dfrac{2\times3}{2+3}=1.2\ \Omega$

$\tau=\dfrac{L}{R_{\text{eq}}}=\dfrac{5}{6}\ \text{s}$

则 $i_L(t)=i_L(\infty)(1-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}})=(1-\text{e}^{-1.2t})\ \text{A}$

(2) 在 $1\leqslant t\leqslant\infty$ 区间为 RL 电路的零输入响应，此时

$i_L(1_+)=1-\text{e}^{-1.2}=0.7\ \text{A}$

故有 $i_L(t)=i_L(1_+)\text{e}^{-\frac{t-1}{\tau}}=0.7\text{e}^{-1.2(t-1)}\ \text{A}$

3.(华南理工大学)图 7-53 所示为 RLC 串联电路，由方块 1、2、3 表示各元件。已知 $t=0$ 时电路的总储能为 25 (J)；当 $t\geqslant0$ 时，$i(t)=10\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$(A)，$u(t)=5\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$(V)，试求 R、L 和 C 的值。

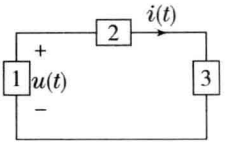


图 7-53

解 图 7-53 为求 RLC 电路零输入响应的电路。

(1) 由 $i(t)$、$u(t)$的表达式可知特征方程的解为 $p_1=-1$，$p_2=-2$

假设 1 元件为电容 C，则

$u(t)=u_C(t)=5\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$

$i_C(t)=-C\dfrac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=-C\times[-5\text{e}^{-t}+40\text{e}^{-2t}]=10\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$

由上式看出 C 无解，1 元件也不可能是电阻，所以 1 元件为电感。

所以 $u_L(t)=-L\dfrac{\text{d}i_L}{\text{d}t}=-L\times[-10\text{e}^{-t}+40\text{e}^{-2t}]=5\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$

解得 $L=0.5\ \text{H}$

(2) I_0($t=0$ 时的电流)$=10-20=-10\ \text{A}$，设 $t=0$ 时电容电压为 U_C，

$t=0$ 时电路总储能为 25 J，则 $\dfrac{1}{2}CU_C+\dfrac{1}{2}LI_0=25\ \text{J}$，由此可得 $U_C=0$

设 $u_C(t)=A_1\text{e}^{-t}+A_2\text{e}^{-2t}$

当 $t=0$ 时，$U_C=A_1+A_2=0$ ①

根据 KVL 可列 $u_C+u_R=u_L$，即

$A_1\text{e}^{-t}+A_2\text{e}^{-2t}+R(10\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t})=5\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$

则有 $\begin{cases}A_1+10R=5\\A_2-20R=-20\end{cases}$

与①联立，解得 $\begin{cases}A_1=-10\\A_2=10\\R=1.5\ \Omega\end{cases}$

(3) $i(t)=C\dfrac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=C\times[10\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}]=10\text{e}^{-t}-20\text{e}^{-2t}$

解得 $C=1\ \text{F}$

4.(武汉大学)如图 7-54 所示网络 N 是一线性电阻网络。当激励 $u_S=10\ \text{V}$ 时，电路的零状态响应 $i_L=2-2\text{e}^{-10t}\ \text{A}$。试求

(1) 当激励 $u_S=220\sqrt{2}\sin(314t+60°)$ V 时，电路的零状态响应 $i_L(t)$；

(2) 电路中的 R,L 参数不变，当 $t>0$ 时，(1) 中的电流响应直接进入稳态的条件。

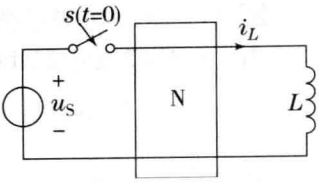


图 7-54

解 (1) 根据 RL 一阶电路零状态响应 $i_L=\dfrac{U_S}{R}(1-e^{\frac{R}{L}t})$

由已知 $i_L=2-2e^{-10t}$ A

求得 $R=\dfrac{10}{2}=5\ \Omega, L=0.5$ H

当 $u_S=220\sqrt{2}\sin(314t+60°)$ V 时列微分方程

$$L\frac{di_L}{dt}+Ri_L=U_S$$

$$i_L=i'_L+i''_L$$

i''_L 为对应齐次微分方程的通解：$i''_L=A\cdot e^{-\frac{t}{\tau}}=A\cdot e^{-10t}$

i'_L 为特解，设 $i'_L=U_m\sin(\omega t+\varphi)$ 代入微分方程得

$$\omega LU_m\cos(\omega t+\varphi)+U_mR\sin(\omega t+\varphi)=U_m[\omega L\cos(\omega t+\varphi)+R\sin(\omega t+\varphi)]\left(\text{设 tg }\theta=\frac{\omega L}{R}\right)$$

$$=U_m\sqrt{(\omega L)^2+R^2}[\sin\theta\cos(\omega t+\varphi)+\cos\theta\sin(\omega t+\varphi)]$$

$$=U_m\sqrt{(\omega L)^2+R^2}\sin(\omega t+\varphi+\theta)$$

$$=220\sqrt{2}\sin(314t+60°)$$

解得 $\omega=314, U_m=1.98, \theta=88.18°, \varphi=28.18°$

$$i_L=A\cdot e^{-10t}+1.98\sin(314t-28.18°)$$

$i_L(0_+)=0$(零状态)，当 $t=0$ 时，求得 $A=0.94$

$$i_L=0.94e^{-10t}+1.98\sin(314t-28.18°)$$

(2) 如想直接进入稳态，就需使瞬态分量为 0，

那么 $i_L(0_+)\neq 0$，设 $i_L(0_+)=U_0$

当 $t=0$ 时，$A+1.98\sin(-28.18°)=U_0$

∴ $A=0.94$ 时，$A=0$，

此时 $i_L(t)=1.98\sin(314t-28.18°)$ 无瞬态分量。

5.(北京科技大学)图 7-55 所示电路原已稳定，$t=0$ 时，将开关 S 闭合，试求开关闭合后的电容电压 u_C 及电容电流 i_C。

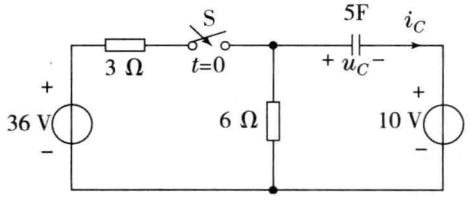


图 7-55

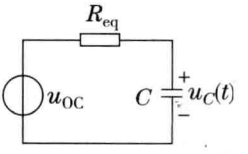


图 7-56

解 当 $t=0_-$ 时电路已稳定，可求得初始值 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\ \text{V}$

当 $t>0$ 时，等效电路如图 7-56 所示。

$$u_{oc}=\frac{36}{3+6}\times 6-10=14\ \text{V}$$

$$R_{eq}=\frac{3\times 6}{3+6}=2\ \Omega$$

$$\tau=R_{eq}\cdot C=2\times 5=10\ \text{s}$$

由三要素公式，可得

$$u_C(t)=[14+(-10-14)\text{e}^{-\frac{1}{10}t}]\ \text{V}=(14-24\text{e}^{-0.1t})\ \text{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=5\times[-24\times(-0.1)\text{e}^{-0.1t}]\ \text{V}=(12\text{e}^{-0.1t})\ \text{A}$$

6.（北京科技大学）图 7-57 所示电路，已知 $i_S=10\ \text{A}$，$R_1=1\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$C=1\ \mu\text{F}$，$u_C(0_-)=2\ \text{V}$，$g=0.25\ \text{S}$，开关闭合前电路已达稳态，若 $t=0$ 时将开关闭合，求 $u_C(t)$、$i_C(t)$、$i_1(t)$。

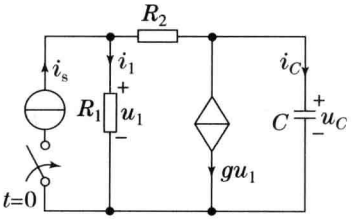
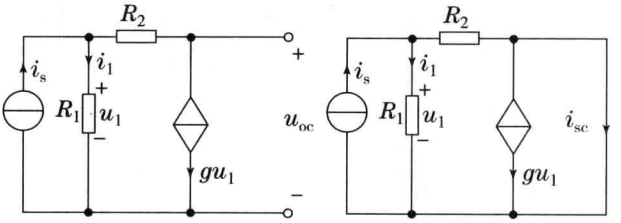


图 7-57



(a)　　(b)

图 7-58

解 当 $t>0$ 时，进行戴维宁等效变换，求 u_{oc}、i_{sc} 的电路如图 7-58(a)、7-58(b)所示。

求 u_{oc}：

$$\begin{cases} i_s=i_1+gu_1 \\ u_1=R_1 i_1 \\ u_1=R_2 gu_1+u_{oc} \end{cases}$$ 把数据代入，得 $u_{oc}=4\ \text{V}$

求 i_{sc}：

$$\begin{cases} i_s=i_1+gu_1+i_{sc} \\ u_1=R_1 i_1 \\ u_1=R_2(gu_1+i_{sc}) \end{cases}$$ ，解得 $i_{sc}=\frac{5}{3}\ \text{A}$

所以 $R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=2.4\ \Omega$

$$\tau=R_{eq}\cdot C=2.4\times 1\times 10^{-6}=2.4\times 10^{-6}\ \text{s}$$

根据三要素公式，得

$$u_C(t)=[4+(2-4)\text{e}^{-\frac{10^6}{2.4}t}]\ \text{V}=(4-2\text{e}^{-\frac{10^6}{2.4}t})\ \text{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=1\times 10^{-6}\times(-2)\times\left(-\frac{10^6}{2.4}\right)\times\text{e}^{-\frac{10^6}{2.4}t}=\left(\frac{5}{6}\text{e}^{-\frac{10^6}{2.4}t}\right)\text{A}$$

因为 $i_1+0.25i_1+i_C=i_s$，所以得

$$i_1(t)=\frac{i_s}{1.25}-\frac{i_C}{1.25}=\left(8-\frac{2}{3}e^{-\frac{10^5}{2.4}t}\right)\ \text{A}$$

7.（华南理工大学）图 7-59 所示电路中，开关 S 在 $t=0$ 时闭合，求 $t\geqslant 0$ 时的电压 $u(t)$。

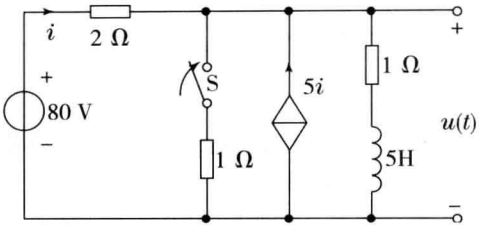


图 7-59

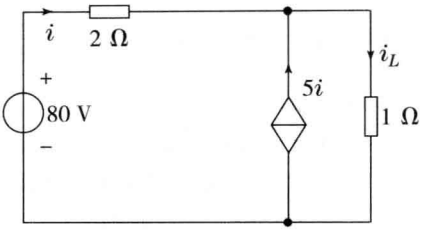


图 7-60

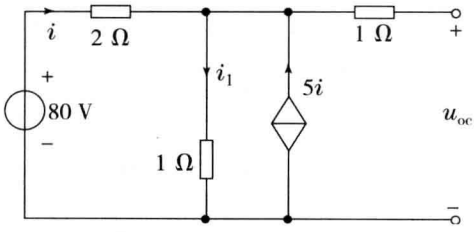
解 当 $t=0_-$ 时，电路如图 7-60 所示。

$i_L(0_-)=i+5i=6i$　（KCL）

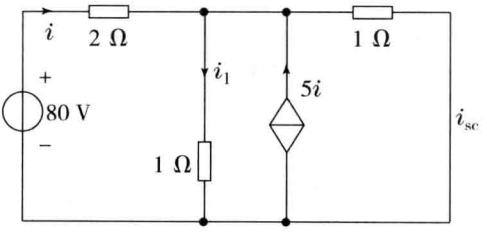
$80-2i-i_L(0_-)=0$　（KVL）

解得 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=60$ A

当 $t=0_+$ 时，从电感端口做戴维宁等效变换，求 u_{oc}、i_{sc} 的电路如图 7-61(a)、7-61(b) 所示。



(a)



(b)

图 7-61

求 u_{oc}：

$$\begin{cases} i_1=6i \\ 80-2i-i_1=0 \\ u_{oc}=1\times i_1 \end{cases}$$

将已知数据代入，得 $u_{oc}=60$ V

求 i_{sc}：

$$\begin{cases} i_1+i_{sc}=6i \\ 1\times i_1=1\times i_{sc} \\ 80-2i-i_{sc}=0 \end{cases}$$

解方程组，得 $i_{sc}=48$ A

所以 $R_{eq}=\dfrac{u_{oc}}{i_{sc}}=1.25\ \Omega$

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{5}{1.25}=4\ \text{s}$$

由三要素公式，可得

$$i_L(t)=48+(60-48)e^{-\frac{1}{4}t}=(48+12e^{-\frac{1}{4}t})\ \text{A}$$

$$u(t)=1\times i(t)+u_L(t)=i(t)+L\frac{di_L}{dt}=48+12e^{-\frac{1}{4}t}+5\times 12\times\left(-\frac{1}{4}\right)e^{-\frac{1}{4}t}$$

$$=(48-3e^{-\frac{1}{4}t})\ \text{V}$$

8.（清华大学）图 7-62 所示电路，$t<0$ 时 S_1 断开、S_2 闭合，电路已达稳态。$t<0$ 时，同时闭合开关 S_1，打开开关 S_2。求电流 $i(t)$ 并定性画出 $i(t)$ 的变化曲线。

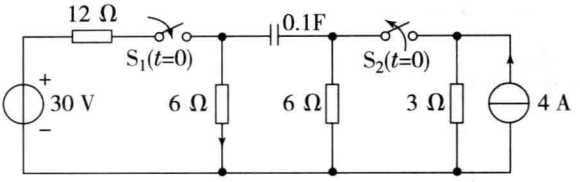


图 7-62

解 当 $t=0_-$ 时，电路如图 7-63(a)所示。

$$u_C(0_-)=-4\times\frac{3}{6+3}\times 6-10=-8\ \text{V}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=-8\ \text{V}$$

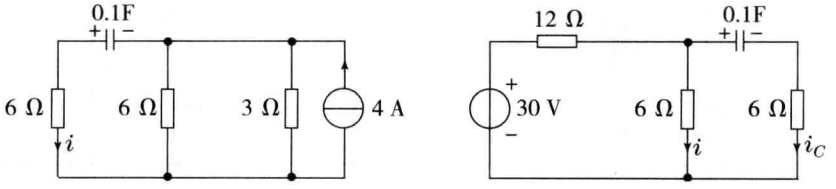


图 7-63

当 $t=0_+$ 时，电路如图 7-63(b)所示。

$$u_{oc}=\frac{30}{12+6}\times 6=10\ \text{V}$$

$$R_{eq}=\frac{12\times 6}{12+6}+6=10\ \Omega$$

$$\tau=R_{eq}\cdot C=10\times 0.1=1\ \text{s}$$

根据三要素公式：

$$u_C(t)=[10+(-8-10)e^{-t}]\ \text{V}=(10-18e^{-t})\ \text{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=0.1\times[-18\times(-)e^{-t}]\ \text{A}=(1.8e^{-t})\ \text{A}$$

根据 KCL 和 KVL 列方程，有 $12(i+i_C)+6i=30$

解方程，得 $i=\dfrac{30-12i_C}{18}=\dfrac{30-12\times 1.8e^{-t}}{18}=\left(\dfrac{5}{3}-1.2e^{-t}\right)\ \text{A}$

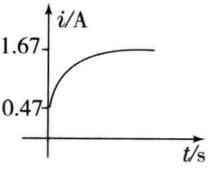


图 7-64

电流 $i(t)$的变化曲线如图 7-64 所示。

9.（天津大学）图 7-65 所示电路中，$R_1=8\ \Omega$，$R_2=6\ \Omega$，$R_3=3\ \Omega$，$R_4=6\ \Omega$，$R_5=3\ \Omega$，$C=0.1\ \text{F}$，$L=0.5\ \text{H}$，$I_S=5\ \text{A}$，$U_{S1}=18\ \text{V}$，$U_{S2}=3\ \text{V}$，$U_{S3}=6\ \text{V}$。开关 S 闭合前电路已达稳态。在 $t=0$ 时 S 闭合。求 S 闭合后电容电压 $u_C(t)$、电感电流 $i_L(t)$和 R_4 的电流 $i(t)$。

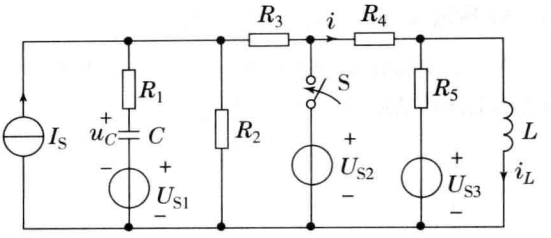


图 7-65

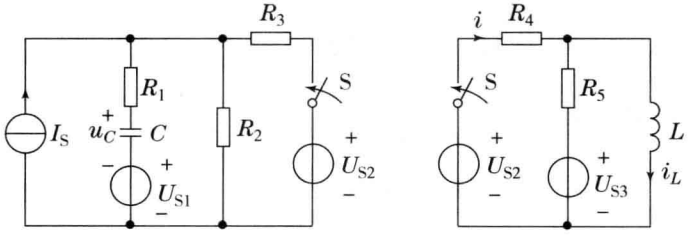
解 用三要素法有

$$i(0_-)=\frac{I_S R_2}{R_2+R_3+R_4}=\frac{5\times 6}{6+3+6}=2\ \text{A},$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=i(0_-)+\frac{U_{S3}}{R_5}=2+\frac{6}{3}=4\ \text{A}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=R_2[I_S-i(0_-)]-U_{S1}=6\times(5-2)-18=0$$

换路后为如下两一阶电路



(a)　　(b)

图 7-66

$$U(\infty)=\frac{I_S+(U_{S2}/R_3)}{(I/R_2)+(1/R_3)}=\frac{5+(3/3)}{(1/6)+(1/3)}=12\ \text{V},$$

$$u_C(\infty)=U(\infty)-U_{S1}=12-18=-6\ \text{V}$$

$$i_L(\infty)=\frac{u_{S2}}{R_4}+\frac{U_{S3}}{R_5}=\frac{3}{6}+\frac{6}{3}=2.5\ \text{A}$$

$$\tau_{RC}=\left(\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}+R_1\right)C=\left(\frac{6\times 3}{6+3}+8\right)\times 0.1=1\ \text{s}$$

$$\tau_{LC}=\frac{L}{R_2R_3/(R_2+R)}=\frac{0.5}{(6\times 3)/(6+3)}=\frac{1}{4}\ \text{s}$$

最后得

$$u_C(t)=-6+6\text{e}^{-t}\ \text{V}(t\geqslant 0)$$

$$i_L(t)=2.5+(4-2.5)e^{-4t}=2.5+1.5e^{-4t}\ A\quad(t\geqslant 0)$$

$$i(t)=i_L(t)+\frac{L(di_L(t)/dt)-U_{S3}}{R_5}=2.5+1.5e^{-4t}+\frac{0.5(1.5(-4)e^{-4t}-6)}{3}$$

$$=0.5+0.5e^{-45}A(t\geqslant 0)$$

10.(天津大学)图 7-67 所示,电路中,$R_1=R_2=2\ \Omega$,$C=\frac{1}{3}$F,$L=1$ H,$u_S=10\sin 2t$ V。开关 S 打开前电路已达稳态,$t=0$ 时将 S 打开。

(1)求电容电压和电感电流的初始值 $u_C(0_-)$和 $i_L(0_-)$。

(2)求电压 $u_{ab}(t)$。

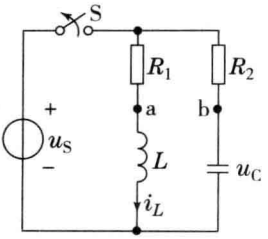


图 7-67

解 (1)$\omega L=2\times 1=2\ \Omega$,$\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{2/3}=1.5\ \Omega$

开关 S 打开前

$$\dot{U}_{Cm}=\frac{\dot{U}_{Sm}(-j1/\omega C)}{R_2-j(1/\omega C)}=\frac{10(-j1.5)}{2-j1.5}=6\angle -53.1^\circ\ V,$$

$$u_C=6\sin(2t-53.1^\circ)\ A$$

$$\dot{I}_{Lm}=\frac{\dot{U}_{Sm}}{R_1+j\omega L}=\frac{10\angle 0^\circ}{2+j2}=2.5\sqrt{2}\angle -45^\circ A,\ i_L=2.5\sqrt{2}\sin(2t-45^\circ)\ A$$

可得

$$u_C(0_-)=6\sin(2t-53.1^\circ)\Big|_{t=0_-}=6\sin -53.1^\circ=-4.8\ V$$

$$i_L(0_-)=2.5\sqrt{2}\sin(2t-45^\circ)\Big|_{t=0_-}=2.5\sqrt{2}\sin -45^\circ=-2.5\ A$$

(2)运算电路为图 7-68

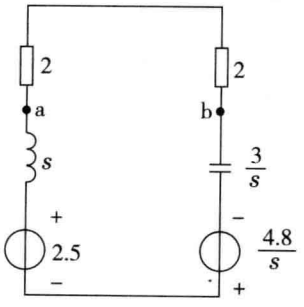


图 7-68

$$u_{ab}(s)=\frac{2.5+\frac{4.8}{s}}{2+2+s+\frac{3}{s}}\times(2+2)=\frac{10s+19.2}{s^2+4s+3}=\frac{4.6}{s+1}+\frac{5.4}{s+3}$$

最后得 $$u_{ab}(t)=4.6e^{-t}+5.4e^{-3t}V$$

11.(华南理工大学)把正、负脉冲电压加在如图 7-69 所示的 RC 串联电路上,已知 $u_C(0_-)=0$,脉冲宽度 $T=RC$。设正脉冲的幅值为 10 V,求负脉冲的幅值应为多大才能使电容电压 u_C 在负脉冲结束时($t=2T$)回到零状态?

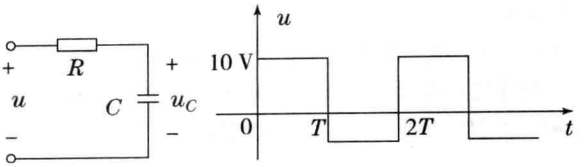


图 7-67

解 当 $0<t<T$ 时，零状态响应

$$u_C(t)=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})=10(1-e^{-\frac{t}{T}})$$

当 $t=T$ 时，$u_C(t)=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})=10(1-e^{-\frac{t}{T}})$ V

当 $T<t<2T$ 时，全响应

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(T)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t-T}{RC}}=-U+(6.32+U)e^{-\frac{t-T}{RC}}$$

根据题意，找到负脉冲的幅值（即 u 的值），使得电容电压在 $t=2T$ 时回到零状态（即 $u_C(2T)=0$）。

当 $t=2T$ 时，$u_C(2T)=-U+(6.32+U)e^{-1}=0$，得出 $U=1.7$ V

13.（华南理工大学）试用三要素法求 $t\geqslant 0$ 时图 7-70 中的输出电压 $u_0(t)$。

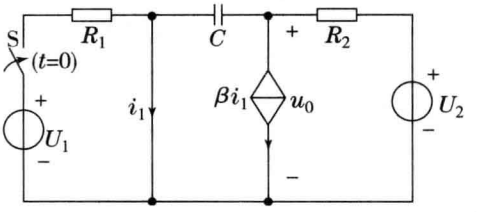


图 7-70

解 根据三要素公式 $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

先求初始值：当 $t=0_-$ 时，电路达到稳定状态，则有

$$U_0(0_-)=U_C(0_-)=U_2$$

再求稳态值：开关闭合，$t=\infty$，此时

$$U_0(\infty)=U_C(\infty)=U_2-\beta\frac{U_1}{R_1}\cdot R_2$$

求时间常数：用短路开路法求 R_{eq}，则有

$$I_{sc}=\frac{U_2}{(\beta+1)R_2}-\frac{\beta}{\beta+1}\cdot\frac{U_1}{R_1},R_{eq}=(\beta+1)R_2$$

$$\tau=R_{eq}\cdot C=(\beta+1)R_2C$$

所以当 $t\geqslant 0$ 时

$$U_0(t)=U_C(t)=U_2-\beta\frac{U_1R_2}{R_1}+\beta\frac{U_1R_2}{R_1}e^{-\frac{t}{(\beta+1)R_2C}}$$

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P190～P201。

7-1 **解** (1)首先根据开关 S 动作前的电路求电容电压 $u_C(0_-)$。由于开关动作前，电路处于稳定状态，对直流电路有 $\frac{du_C}{dt}=0$，故 $i_C=0$，电容可看作开路。$t=0_-$ 时的电路如题解 7-1 图

(a1)所示。由图(a1)可解得 $u_C(0_-)=10$ V。

$t=0$ 时开关动作,由于换路时,电容电压 u_C 不跃变,所以有 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=10$ V。

求得 $u_C(0_+)$ 后,应用替代定理,用电压等于 $u_C(0_+)=10$ V 的电压源代替电容元件,画出 0_+ 时刻等效电路如题解 7-1 图(a2)所示。由 0_+ 等效电路,计算得

$$i_C(0_+)=-\frac{10+5}{10}\text{ A}=-1.5\text{ A}$$

$$u_R(0_+)=10\times i_C(0_+)=10\times(-1.5)\text{ V}=-15\text{ V}$$

(2)首先根据开关动作前的电路求电感电流 $i_L(0_-)$。由于开关 S 动作前电路处于稳定状态,对直流电路有 $\frac{di_L}{dt}=0$,即 $u_L=0$,电感可以看作短路。$t=0_-$ 时电路如题解 7-1 图(b1)所示,由图(b1)可解得 $i_L(0_-)=\frac{10}{5+5}\text{ A}=1\text{ A}$。

$t=0$ 时开关动作,由于换路时电感电流 i_L 不跃变,所以有 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=1$ A。

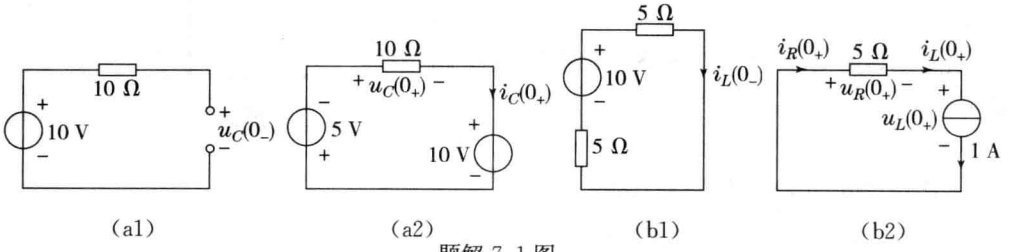
求得 $i_L(0_+)$ 后,应用替代定理,用电流等于 $i_L(0_+)=1$ A 的电流源代替电感元件,画出 0_+ 等效电路如题解 7-1 图(b2)所示。

由 0_+ 等效电路,计算得

$u_R(0_+)=-u_L(0_+)=5\times i_L(0_+)=5\times 1\text{ V}=5\text{ V}$

$u_L(0_+)=-5$ V

$i_R(0_+)=i_L(0_+)=1$ A



题解 7-1 图

7-2 解 (1)在开关未动作时,电路处于稳定状态,电路如题解 7-2 图(a1)所示。可求得

$$u_{C_1}(0_-)=\frac{20}{3+6+3}\times 6\text{ V}=10\text{ V}$$

$$u_{C_2}(0_-)=\frac{20}{3+6+3}\times 3\text{ V}=5\text{ V}$$

根据换路定则,有

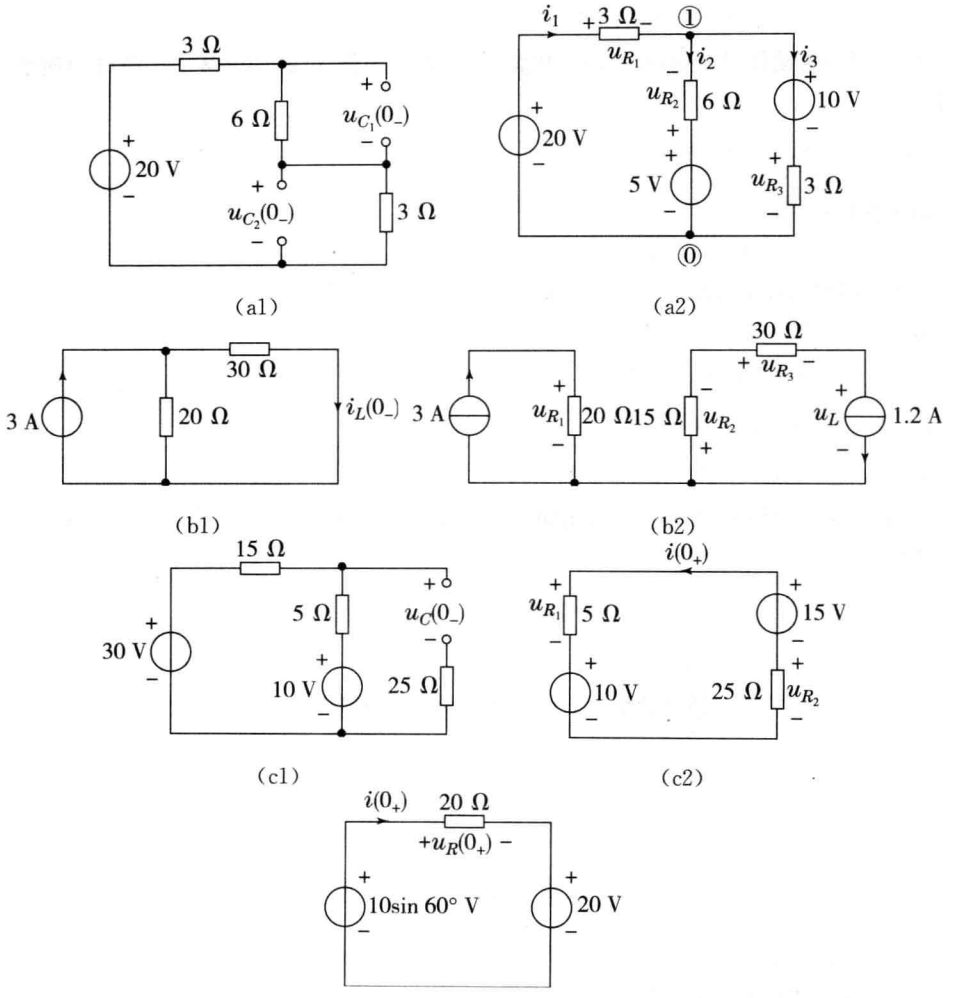
$u_{C_1}(0_+)=u_{C_1}(0_-)=10$ V

$u_{C_2}(0_+)=u_{C_2}(0_-)=5$ V

画出 0_+ 时刻等效电路如题解 7-2 图(a2)所示。由图可得结点电压 $u_{n1}(0_+)$ 为

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)u_{n1}(0_+)=\frac{20}{3}+\frac{10}{3}+\frac{5}{6}$$

$$u_{n1}(0_+)=\frac{10+\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}}\text{ V}=13\text{ V}$$



题解 7-2 图

故各支流电流为

$$i_1(0_+)=\frac{20-u_{n1}(0_+)}{3}=\frac{20-13}{3}\ \text{A}=\frac{7}{3}\ \text{A}$$

$$i_2(0_+)=\frac{u_{n1}(0_+)-5}{6}=\frac{13-5}{6}\ \text{A}=\frac{8}{6}\ \text{A}=\frac{4}{3}\ \text{A}$$

$$i_3(0_+)=\frac{u_{n1}(0_+)-10}{3}=\frac{13-10}{3}\ \text{A}=1\ \text{A}$$

电阻上的电压为

$$u_{R_1}(0_+)=3\times i_1(0_+)=3\times\frac{7}{3}\ \text{V}=7\ \text{V}$$

$$u_{R_2}(0_+)=6\times i_2(0_+)=6\times\frac{8}{6}\ \text{V}=8\ \text{V}$$

$u_{R_3}(0_+)=3\times i_3(0_+)=3\times 1\ \text{V}=3\ \text{V}$

(2)在开关未动作时,电路处于稳定状态,电感看作短路,电路如题解 7-2 图(b1)所示。可求得:

$$i_L(0_-)=\frac{3\times 20}{20+30}\ \text{A}=1.2\ \text{A}$$

根据换路定则得

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1.2\ \text{A}$

$t=0_+$时刻的等效电路如题解 7-2 图(b2)所示。由图可知

$u_{R_1}(0_+)=20\times 3\ \text{V}=60\ \text{V}$

$u_{R_2}(0_+)=1.2\times 15\ \text{V}=18\ \text{V}$

$u_{R_3}(0_+)=30\times 1.2\ \text{V}=36\ \text{V}$

$u_L(0_+)=-u_{R_2}(0_+)-u_{R_3}(0_+)=-(18+36)\ \text{V}=-54\ \text{V}$

(3)在开关未动作时,电路处于稳定状态,电容看作开路,电路如题解 7-2 图(c1)所示。电容上的电压为

$$u_C(0_-)=\left(\frac{30-10}{15+5}\times 5+10\right)\ \text{V}=15\ \text{V}$$

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=15\ \text{V}$,

$t=0_+$时刻的等效电路如题解 7-2 图(c2)所示。由图可得

$$i(0_+)=\frac{15-10}{25+5}\ \text{A}=\frac{5}{30}\ \text{A}=\frac{1}{6}\ \text{A}$$

$$u_{R_1}(0_+)=5\times i(0_+)=5\times\frac{1}{6}\ \text{V}=\frac{5}{6}\ \text{V}$$

$$u_{R_2}(0_+)=-25\times i(0_+)=-25\times\frac{1}{6}\ \text{V}=\frac{-25}{6}\ \text{V}$$

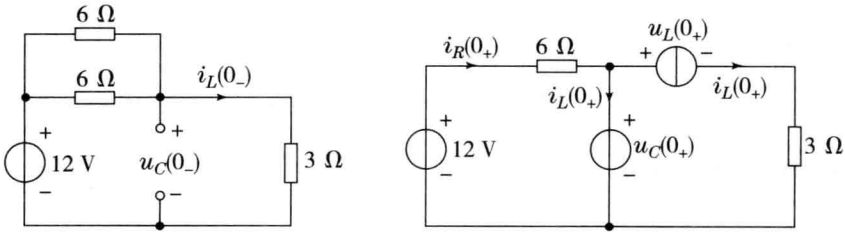
(4)由题意知 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=20\ \text{V}$,

$t=0_+$时的等效电路如题解 7-2 图(d)所示。由图可得:

$$i(0_+)=\frac{100\sin 60^\circ-20}{20}\ \text{A}=\frac{50\sqrt{3}-20}{20}\ \text{A}=3.33\ \text{A}$$

$u_R(0_+)=20\times i(0_+)=66.6\ \text{V}$

7-3



(a)　　(b)

题解 7-3 图

解 这是一个求二阶电路初始值的问题，求法与一阶电路类似。先求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$。当开关未动作时，电路处于稳态，电容可看作开路，电感可看作短路。

电路如题解 7-3 图(a)所示，由图(a)得

$$u_C(0_-)=\frac{12\times 3}{\frac{6\times 6}{6+6}+3}\ \text{V}=\frac{36}{6}\ \text{V}=6\ \text{V}$$

$$i_L(0_-)=\frac{u_C(0_-)}{3}=\frac{6}{3}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

根据换路定则，有

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\ \text{V}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\ \text{A}$$

画出 0_+ 时刻的等效电路如题解 7-3 图(b)所示。由图可得：

$$i_R(0_+)=\frac{12-u_C(0_+)}{6}=\frac{12-6}{6}\ \text{A}=1\ \text{A}$$

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{0_+}=i_C(0_+)=i_R(0_+)-i_L(0_+)=(1-2)\ \text{A}=-1\ \text{A}$$

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{0_+}=\frac{i_C(0_+)}{C}=\frac{-1}{\frac{1}{24}}\ \text{V/s}=-24\ \text{V/s}$$

而

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\bigg|_{0_+}=u_L(0_+)=u_C(0_+)-3\times i_L(0_+)=(6-3\times 2)\ \text{V}=0$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\bigg|_{0_+}=\frac{u_L(0_+)}{L}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}i_R}{\mathrm{d}t}\bigg|_{0_+}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{12-u_C}{6}\right)\bigg|_{0_+}=-\frac{1}{6}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{0_+}=-\frac{1}{6}\times(-24)\ \text{A/s}=4\ \text{A/s}$$

7-4 **解** 开关合在位置 1 时的电路如题解 7-4 图(a)所示。可得

$$u_C(0_-)=\frac{100}{100+25}\times 5\ \text{V}=4\ \text{V}$$

根据换路定则，可得电容电压的初始值为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=4\ \text{V}$$

$t>0$ 后的电路如题解 7-4 图(b)所示，这是一个一阶 RC 零输入电路。从电容两端看进去的等效电阻为

$$R_{\text{eq}}=\frac{100\times 100}{100+100}\ \text{k}\Omega=50\ \text{k}\Omega$$

故有时间常数为

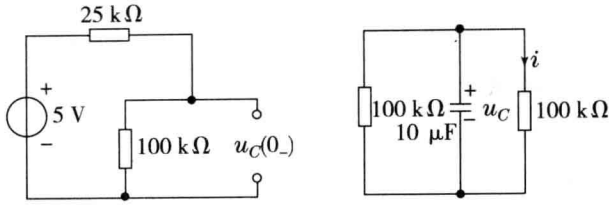
$$\tau=R_{\text{eq}}C=50\times 10^3\times 10\times 10^{-6}\ \text{s}=\frac{1}{2}\ \text{s}$$

电容电压为

$u_C(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=4\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{V}$

电流为

$i(t)=\dfrac{u_C(t)}{100}=0.04\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{mA}$



(a) (b)

题解 7-4 图

特别提醒：RC 一阶电路的零输入响应，$u_C=U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$。$\tau=RC$ 为时间常数，U_0 为电容电压的初始值。

7-5 解 开关在位置 1 时的电路如题解 7-5 图(a)所示。由图可知

$i_L(0_-)=\dfrac{10}{1+4}\ \mathrm{A}=2\ \mathrm{A}$

根据换路定则，电感电压的初始值为：

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\ \mathrm{A}$

$t>0$ 后的电路如题解 7-5 图(b)所示。这是一个一阶 RL 零输入电路。

时间常数为

$\tau=\dfrac{L}{R}=\dfrac{1}{4+4}\ \mathrm{s}=\dfrac{1}{8}\ \mathrm{s}$

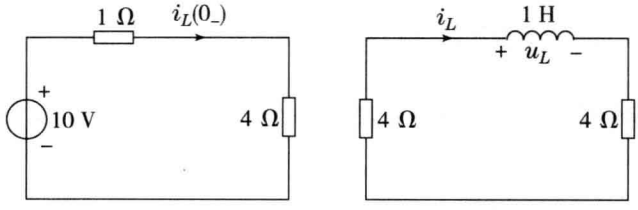
故电感电流和电压分别为

$i(t)=i_L(t)=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=2\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{A}$

$u_L(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=1\times2\mathrm{e}^{-8t}\times(-8)\ \mathrm{V}=-16\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{V}$

$u_L(t)$也可以用 KVL 来计算：

$u_L(t)=-(4+4)i_L(t)=-16\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{V}$

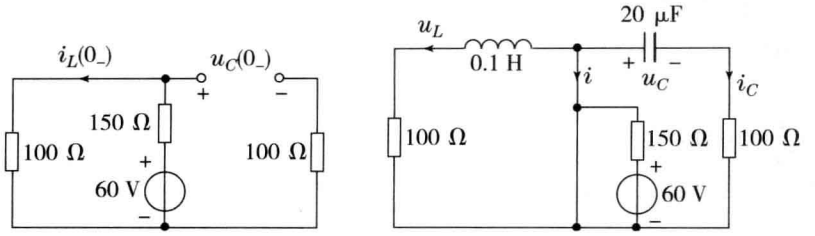


(a) (b)

题解 7-5 图

特别提醒：RL 一阶电路的零输入响应，$i_L=I_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$。$\tau=\dfrac{L}{R}$ 为时间常数，I_0 为电感电流的初始值。

7-6 解　$t=0_-$时，电路处于稳定状态，电容看作开路，电感相当于短路。电路如题解 7-6 图(a)所示。由图(a)可得



(a)　　(b)

题解 7-6 图

$$i_L(0_-)=\frac{60}{100+150}\ \text{A}=0.24\ \text{A}$$

$$u_C(0_+)=100\times i_L(0_-)=100\times 0.24\ \text{V}=24\ \text{V}$$

换路时，由于电容电压和电感电流不能跃变，所以有

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0.24\ \text{A}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=24\ \text{V}$$

$t>0$ 后的电路如题解 7-6 图(b)所示，电路由三个相互独立的回路组成。由 R,L 串联回路可得

$$\tau=\frac{L}{R}=\frac{0.1}{100}=10^{-3}\ \text{s},i_L(t)=i_L(0_+)\text{e}^{-\frac{t}{\tau}}=0.24\text{e}^{-1\,000t}$$

由 R,C 串联回路可得

$$\tau=R\cdot C=100\times 20\times 10^{-6}=2\times 10^{-3}\ \text{s},u_C(t)=u_C(0_+)\text{e}^{-\frac{t}{\tau}}=24\text{e}^{-500t}$$

$$i_C=-\frac{u_C(t)}{100}=-\frac{24\text{e}^{-500t}}{100}\ \text{A}=-0.24\text{e}^{-500t}\ \text{A}$$

根据 KCL，电流 $i(t)$ 为

$$i(t)=-[i_L(t)+i_C(t)]=0.24(\text{e}^{-500t}-\text{e}^{-1\,000t})\ \text{A}$$

7-7 解　这是一个含有受控源的一阶 RC 零输入电路，首先求电容以外电路的等效电阻 R_{eq}。用外施电源法，在端口 a、b 端施加电流源 i_S，并设电流源两端电压为 u，电路如题解 7-7 图所示。

因为

$$u_1=15i_1$$

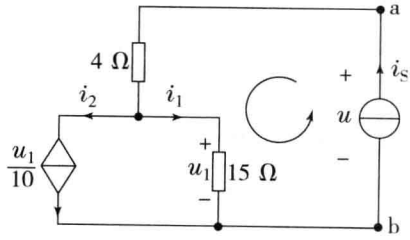
$$i_2=\frac{u_1}{10}=\frac{15i_1}{10}=1.5i_1$$

$$i_S=i_1+i_2=i_1+1.5i_1=2.5i_1$$

解得

$$i_1=\frac{1}{2.5}i_S$$

对题解 7-7 图所示回路列 KVL 方程，有



题解 7-7 图

$4i_S+15i_1=u$

$4i_S+15\times\frac{1}{2.5}i_S=u$

$(4+6)i_S=u$

即

$R_{eq}=\frac{u}{i_S}=10\ \Omega$

$\tau=R_{eq}C=10\times0.5\ s=5\ s$

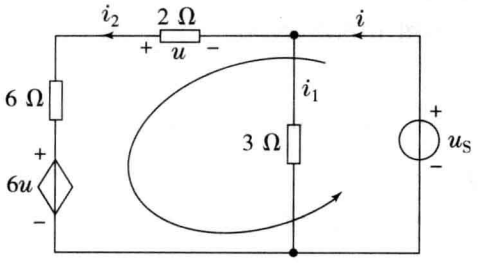
$u_C(t)=10e^{-\frac{1}{5}t}$

$i(t)=C\frac{du_C}{dt}=0.5\frac{d}{dt}(10e^{-\frac{1}{5}t})=0.5\times10\times\left(-\frac{1}{5}\right)e^{-\frac{1}{5}t}$

$=-e^{-\frac{1}{5}t}\ A$

7-8 解 开关动作前可求得 $i_L(0_-)=\frac{15}{3}\ A=5\ A$。

开关动作后，电路为含有受控源的 RL 电路零输入响应。用外施电源法求解电感以外电路的等效电阻，电路如题解 7-8 图所示。



题解 7-8 图

由图可知

$i_1=\frac{u_S}{3}$

$i_2=i-i_1=i-\frac{u_S}{3}$

对题解 7-8 图所示回路列 KVL 方程，有

$(2+6)i_2+6u=u_S$ ①

而

$u=-2i_2=-2\left(i-\frac{u_S}{3}\right)$

代入式①，有

$8\left(i-\frac{u_S}{3}\right)+6\left[-2\left(i-\frac{u_S}{3}\right)\right]=u_S$

解得

$4i=\frac{1}{3}u_S$

所以

$$R_{eq}=\frac{u_S}{i}=12\ \Omega$$

时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{3}{12}\ s=\frac{1}{4}\ s$$

故

$$i_L(t)=5e^{-\frac{t}{\tau}}=5e^{-4t}\ A$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=3\frac{d}{dt}(5e^{-4t})=3\times5\times(-4)\times e^{-4t}$$

$$=-60e^{-4t}\ V$$

7-9 解 RC 一阶电路的零状态响应，$u_C(t)=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$，其中 $u_C(\infty)$ 是 $t\to\infty$ 电路达到稳定时，电容上的电压，$\tau=RC$ 为电路的时间常数。

$t<0$ 时，由于电流源短路，电阻和电容均无电流所以电容的初始电压值为

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

$t>0$ 后的电路如题解 7-9 图(a)所示。这是一个求零状态响应问题。

当 $t\to\infty$ 时，电容相当于开路，如题解 7-9 图(b)所示，则

$$u_C(\infty)=Ri_S$$

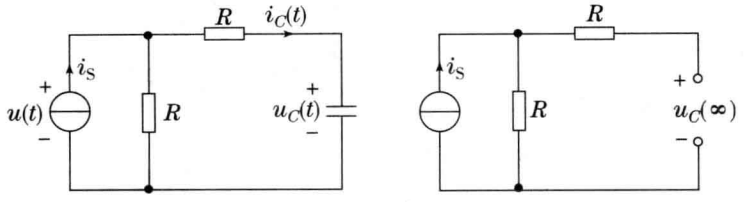
时间常数 τ 为

$$\tau=R_{eq}C=(R+R)C=2RC$$

所以有

$$u_C(t)=Ri_S(1-e^{-\frac{t}{2RC}})\ V$$

$$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=C(-Ri_Se^{-\frac{t}{2RC}})\left(-\frac{1}{2RC}\right)A=\frac{1}{2}i_Se^{-\frac{t}{2RC}}\ A$$



(a)　　(b)

题解 7-9 图

电流源两端的电压为

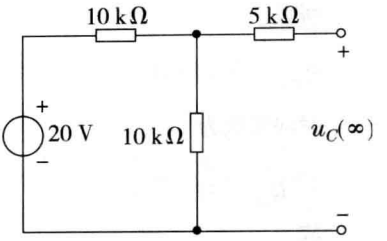
$$u(t)=Ri_C(t)+u_C(t)=R\times\frac{1}{2}i_Se^{-\frac{t}{2RC}}+Ri_S(1-e^{-\frac{t}{2RC}})\ V$$

$$=Ri_S\left(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}}\right)V$$

则电流源发出的功率为

$$p=i_Su(t)=Ri_S^2\left(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}}\right)W$$

7-10 解 由于 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，故这是一个求零状态响应的问题。在 $t\to\infty$ 时电路如题解 7-10 图所示。



题解 7-10 图

由题解 7-10 图可得

$$u_C(\infty)=\frac{10}{10+10}\times 20\ \text{V}=10\ \text{V}$$

等效电阻为

$$R_{\text{eq}}=\left(\frac{10\times 10}{10+10}+5\right)\ \text{k}\Omega=10\ \text{k}\Omega$$

所以时间常数为

$$\tau=R_{\text{eq}}C=10\times 10^3\times 10\times 10^{-6}\ \text{s}=\frac{1}{10}\ \text{s}$$

$t>0$ 时，电容电压为

$$u_C(t)=u_C(\infty)(1-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}})=10(1-\text{e}^{-10t})\ \text{V}$$

电容电流为

$$i_C(t)=C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=10\times 10^{-6}\times(-10\text{e}^{-10t})\times(-10)=\text{e}^{-10t}\ \text{mA}$$

7-11 解 由题 7-11 图可知，开关 S 打开前电路已处于稳定状态，电感支路被短路，故有 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$。

$r>0$ 后的电路如题解 7-11图所示。这是求解零状态响应的问题。应用叠加定理可求得 $i_L(\infty)$ 为

$$i_L(\infty)=\left(\frac{10}{2+3+5}+\frac{2\times 2}{2+3+5}\right)\ \text{A}=1.4\ \text{A}$$

从电感两端向电路看去的等效电阻为

$$R_{\text{eq}}=(2+3+5)\ \Omega=10\ \Omega$$

则时间常数为

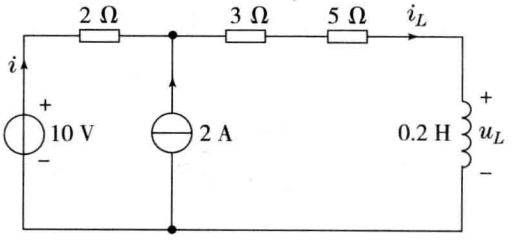
$$\tau=\frac{L}{R_{\text{eq}}}=\frac{0.2}{10}\ \text{s}=\frac{1}{50}\ \text{s}$$

故 $t>0$ 后的电感电流为

$$i_L(t)=i_L(\infty)(1-\text{e}^{-\frac{t}{\tau}})=1.4(1-\text{e}^{-50t})\ \text{A}$$

电感电压为

$$u_L(t)=L\frac{\text{d}i_L}{\text{d}t}=0.2\times 1.4\times(-\text{e}^{-50t})\times(-50)=14\text{e}^{-50t}\ \text{V}$$



题解 7-11 图

设 10 V 电压源支路电流为 i，则

$$i=i_L-2=(-0.6-1.4\text{e}^{-50t})\ \text{A}$$

电压源发出的功率为

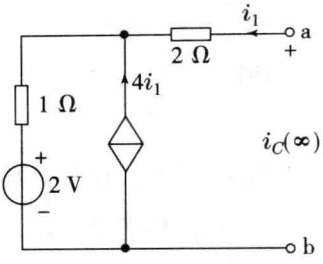
$$p=10\times i=(-6-14\text{e}^{-50t})\ \text{W}$$

即电压源实际为吸收功率。

特别提醒：RL 一阶电路的零状态响应，$i_L=i_L(\infty)(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})$，其中 $i_L(\infty)$ 是 $t\to\infty$，电路达到稳定时，电感上的电流，τ 为时间常数。

7-12 解　由题意知 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，这是一个求零状态响应问题。当 $t\to\infty$ 时，电容看作开路，电路如题解 7-12 图所示。由于电流 $i_1=0$，所以受控电流源的电流为零，故有

$u_C(\infty)=2$ V



题解 7-12 图

求 a、b 端口的等效电阻。由于有受控源，故用开路短路法求。把 a、b 端子短路，有

$2i_1+(4i_1+i_1)\times1+2=0$

解得短路电流为

$$i_{sc}=-i_1=\frac{2}{7}\ \text{A}$$

则等效电阻为

$$R_{eq}=\frac{u_C(\infty)}{i_{sc}}=\frac{2}{\frac{2}{7}}\ \Omega=7\ \Omega$$

时间常数为

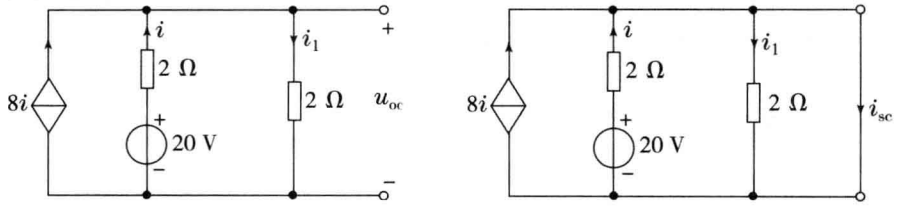
$\tau=R_{eq}C=7\times3\times10^{-6}$ s$=21\times10^{-6}$ s

所以 $t>0$ 后，电容电压为

$$u_C(t)=u_C(\infty)(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})=2(1-\mathrm{e}^{-\frac{10^6}{21}t})\ \text{V}$$

7-13 解　已知 $u_C(0_-)=0$，$t=0$ 时开关闭合后电路的响应为零状态响应。$u_C(t)=u_C(\infty)(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})$

先画出电容以外电路的戴维宁等效电路，如题解 7-13 图所示。



题解 7-13 图

由题解 7-13(a)图，列 KCL 方程

$i_1=8i+i=9i$　　①

列出题解 7-13(a)图所示回路的 KVL 方程，有

$2i+2i_1=20$　　②

由①②可解

$i_1=9$ A

而 $u_{oc}=2i_1=2\times9$ V$=18$ V 即 $u_C(\infty)=18$ V

由题解 7-13 图(b)，设端口短路电流为 i_{sc}，有

$i_{sc}=i+8i=9i$

而

$i=\frac{20}{2}$ A=10 A

所以

$i_{sc}=9i=90$ A

$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{18}{90}\ \Omega=0.2\ \Omega$

$\tau=R_{eq}\cdot C=0.2\times0.1$ s=0.02 s

所以

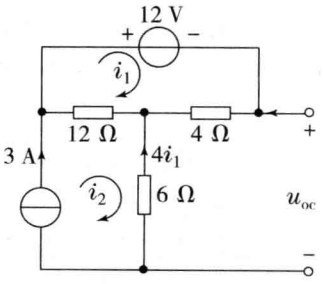
$u_C(t)=18(1-e^{-\frac{1}{0.02}t})$ V

$=18(1-e^{-50t})$ V

$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=0.1\times18\times(-e^{-50t})\times(-50)=90e^{-50t}$ A

7-14 解 已知 $i_L(0_-)=0$，开关 S 闭合后的电路响应应为零状态响应。$i_L(t)=i_L(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

先画出电感以外电路的戴维宁等效电路，如题解 7-14 图所示。



题解 7-14 图

根据回路电流注可列：

$\begin{cases}(12+4)i_1-12i_2=-12\\ i_2=3\ \text{A}\end{cases}$

解得 $i_1=1.5$ A

所以 $u_{oc}=4i_1+6i_2=24$ V

$R_{eq}=\frac{12\times4}{12+4}+6=9\ \Omega$

而 $i_L(\infty)=i_{sc}=\frac{U_{oc}}{R_{eq}}=\frac{8}{3}$ A

$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{2}{9}$ s

$i_L(t)=\frac{8}{3}(1-e^{-\frac{9}{2}t})$ A

$=\frac{8}{3}(1-e^{-4.5t})$ A

$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=2\times\frac{8}{3}\times(-e^{4.5t})\times(-4.5)$

$=24e^{-4.5t}$ V

7-15 解 设电容电压的初始值为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$

(1)$t>0$ 时，列出电路的微分方程为

$RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=e(t)$。

其通解为

$u_C=u'_C+u''_C$

u''_C 为对应齐次方程的通解，即

$u''_C=K\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$

把 $\tau=RC=200\times100\times10^{-6}$ s$=0.02$ s 代入上式中，得

$u''_C=K\mathrm{e}^{-50t}$

u'_C 为非齐次方程的特解，设 $u'_C=U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\theta)$，并代入微分方程中，有

$U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\theta)-\omega RCU_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\theta)=\sqrt{2}\times220\cos(314t+30°)$

用待定系数法确定 U_{m} 和 θ。引入 $\tan\varphi=\omega CR$，有

$$\sin\varphi=\frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}},\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}$$

$$U_{\mathrm{m}}[\cos(\omega t+\theta)-\omega RC\sin(\omega t+\theta)]=U_{\mathrm{m}}\sqrt{1+(\omega CR)^2}[\cos(\omega t+\theta)\cos\varphi-\sin(\omega t+\theta)\sin\varphi]$$

$$=U_{\mathrm{m}}\sqrt{1+(\omega CR)^2}\cos(\omega t+\theta+\varphi)$$

于是，得

$U_{\mathrm{m}}\sqrt{1+(\omega CR)^2}\cos(\omega t+\theta+\varphi)=\sqrt{2}\times220\cos(314t+30°)$

比较等式两边可求得各待定系数为

$$U_{\mathrm{m}}=\frac{\sqrt{2}\times220}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}}=\frac{\sqrt{2}\times220}{\sqrt{1+(200\times314\times100\times10^{-6})^2}}\ \mathrm{V}=34.6\sqrt{2}\ \mathrm{V}$$

$\omega=314$ rad/s

$\theta=30°-\varphi=30°-\arctan(\omega RC)=30°-80.95°=-50.95°$

所以，特解

$u'_C=34.6\sqrt{2}\cos(314t-50.95°)$ V

方程的通解为

$u_C(t)=u'_C+u''_C=K\mathrm{e}^{-50t}+34.6\sqrt{2}\cos(314t-50.95°)$

代入初始条件 $u_C(0_+)=U_0$，得常数

$K=U_0-34.6\sqrt{2}\cos(-50.95°)=U_0-30.825$

因而电压 u_C 为

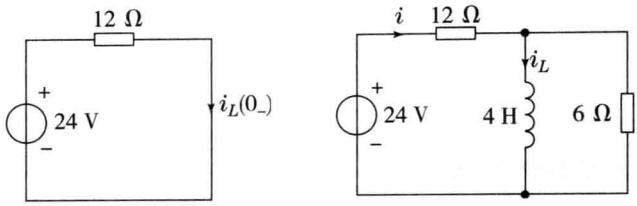
$u_C(t)=(U_0-30.825)\mathrm{e}^{-50t}+34.6\sqrt{2}\cos(314t-50.95°)$

(2)由 $u_C(t)$ 可知，当 $u_C(0_-)=U_0=30.825$ V 时

$u_C(t)=34.6\sqrt{2}\cos(314t-50.95°)$

无瞬态分量。

7-16 解 (1)计算初始值 $i_L(0_+)$。$t<0$ 时，电路如题解 7-16 图(a)所示。



题解 7-16 图

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\dfrac{24}{12}$ A=2 A

计算稳态值 $i_L(\infty)$。$t>0$ 的电路如题解 7-16 图(b)所示，由图知

$i_L(\infty)=\dfrac{24}{12}$ A=2 A

(b)图中的等效电阻 $R_{eq}=\dfrac{12\times6}{12+6}=4\ \Omega$

时间常数为

$\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}=\dfrac{4}{4}$ s=1 s

利用三要素公式，得

$i_L(t)=[2+(2-2)e^{-t}]$ A=2 A

以上结果说明，当电路的 $f(\infty)=f(0_+)$ 时，过渡时间为零，电路直接进入稳定状态。

(2)因 $i_L(t)=i=2$ A，所以电压源发出的功率为

$p=24\times i=24\times2$ W=48 W

特别提醒：这是一阶 R_L 电路全响应的计算，根据三要素公式 $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，计算出 $i_L(0_+)$，$i_L(\infty)$，τ 值。

7-17 解 (1)先求初始值。$t<0$ 时的电路如题解 7-17 图(a)所示。由图(a)知

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\dfrac{12\times1}{1+1}$ V=6 V

再求稳态值。$t>0$ 后的电路如题解 7-17 图(b)所示。当 $t\to\infty$ 时，电容看作断路，有

$u_C(\infty)=12$ V

计算时间常数

$\tau=R_{eq}C=(1+1)\times10^3\times20\times10^{-6}$ s=0.04 s

利用三要素公式，得

$u_C(t)=[12+(6-12)e^{-\frac{t}{0.04}}]$ V

$=12-6e^{-25t}$ V，$t>0$

电容电流为

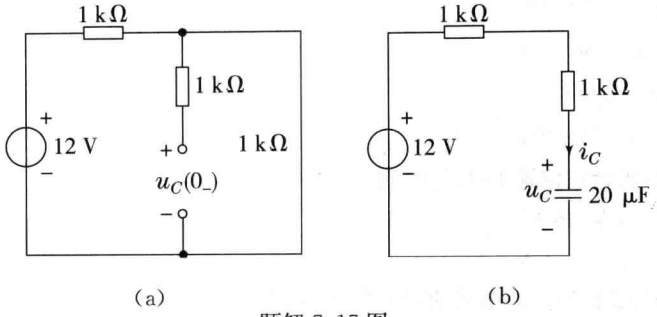
$i_C(t)=C\dfrac{du_C}{dt}=20\times10^{-6}\times6\times(-e^{-25t})\times(-25)=3\times e^{-25t}$ mA

(2)$t=2$ ms 时，有

$u_C=(12-6\mathrm{e}^{-25\times2\times10^{-3}})\ \mathrm{V}=(12-6\mathrm{e}^{-0.05})\ \mathrm{V}=6.293\ \mathrm{V}$

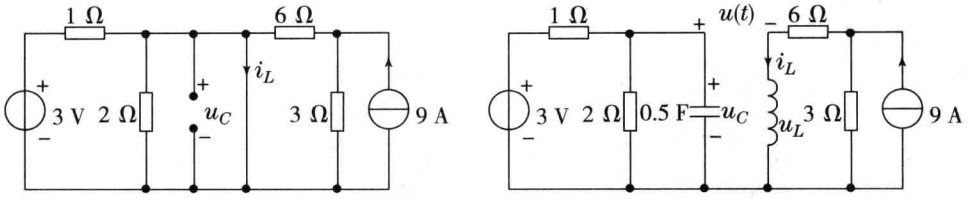
电容的储能为

$W_C=\frac{1}{2}Cu_C^2=\frac{1}{2}\times20\times10^{-6}\times6.293^2\ \mathrm{J}=396\times10^{-6}\ \mathrm{J}$



题解 7-17 图

7-18 解　当 $t<0$ 时电路如题解 7-18 图(a)所示，可得



题解 7-18 图

$u_C(0_-)=0$

$i_L(0_-)=\left(\frac{3}{1}+9\times\frac{3}{6+3}\right)\ \mathrm{A}=6\ \mathrm{A}$

$t>0$ 时电路如题解 7-18 图(b)所示，开关两边的电路分别是 RC 电路的零状态响应和 RL 电路的全响应。

由于

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$

$u_C(\infty)=\frac{3}{1+2}\times2\ \mathrm{V}=2\ \mathrm{V}$

$\tau=\frac{1\times2}{1+2}\times0.5\ \mathrm{s}=\frac{1}{3}\ \mathrm{s}$

所以

$u_C(t)=2(1-\mathrm{e}^{-3t})\ \mathrm{V}$

对于 RL 的全响应电路，有

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=6\ \mathrm{A}$

$i_L(\infty)=9\times\frac{3}{6+3}\ \mathrm{A}=3\ \mathrm{A}$

$\tau=\frac{L}{R}=\frac{1}{6+3}=\frac{1}{9}\ \mathrm{s}$

所以

$$i_L(t)=[3+(6-3)e^{-9t}]\ \text{A}$$

$$=(3+3e^{-9t})\ \text{A}$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=1\times3\times e^{-9t}\times(-9)$$

$$=-27e^{-9t}\ \text{V}$$

$$u(t)=u_C(t)-u_L(t)$$

$$=[2(1-e^{-3t})+27e^{-9t}]\ \text{V}$$

7-19 解 开关合在位置 1 时已达稳态，可求得

$$u_C(0_-)=2\times3\ \text{V}=6\ \text{V}$$

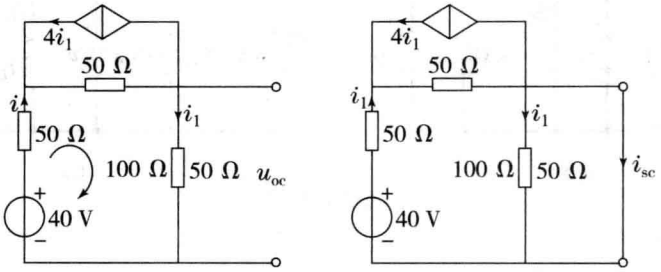
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\ \text{V}$$

$t=0$ 时开关合在位置 2 后电路的响应为全响应。

电容以外电路的戴维宁等效电路如题解 7-19 图(a)、(b)所示。

对于题解 7-19 图(a)，有

$$u_{oc}=100\ i_1$$



(a) (b)

题解 7-19 图

列 KVL 方程求 i_1，有

$$50i_1+50(i_1+4i_1)+100i_1-40=0$$

求得

$$i_1=0.1\ \text{A}$$

$$u_{oc}=100\times0.1\ \text{V}=10\ \text{V}$$

对于题解 7-19 图(b)，设端口短路电流为 i_{sc}，由于求 i_{sc} 时端口短路，所以 $i_1=0$。受控电流源 $4i_1$ 亦等于零，所以

$$i_{sc}=\frac{40}{50+50}\ \text{A}=0.4\ \text{A}$$

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{10}{0.4}\ \Omega=25\ \Omega$$

已求得

$$u_C(0_+)=6\ \text{V}$$

$$u_C(\infty)=10\ \text{V}$$

$\tau=R_{eq}\cdot C=25\times0.2\ \text{s}=5\ \text{s}$

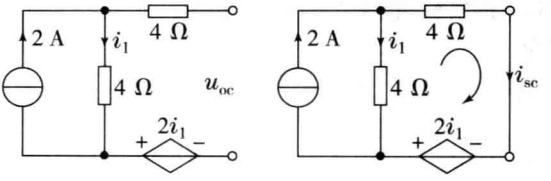
应用三要素公式，得

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$=[10+(6-10)e^{-\frac{1}{5}t}]\ \text{V}$$
$$=(10-4e^{-0.2t})\ \text{V}$$

7-20 解 开关合在位置 1 时已达稳态，可求得 $i_L(0_-)=-\frac{8}{2}\ \text{A}=-4\ \text{A}$。

$t=0$ 时换路后的响应为全响应。

求电感以外电路的戴维宁等效电路，如题解 7-20 图(a)(b)所示。



题解 7-20 图

由(a)图得：$u_{oc}=4i_1+2i_1=6\times2=12\ \text{V}$

由(b)图列 KCL、KVL 方程 $\begin{cases}i_1+i_{sc}=2\\4i_{sc}-2i_1-4i_1=0\end{cases}$

得出 $i_L(\infty)=i_{sc}=1.2\ \text{A}$

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=10\ \Omega$$

时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{0.1}{10}\ \text{s}=0.01\ \text{s}$$

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=-4\ \text{A}$

$i_L(\infty)=1.2\ \text{A}$

应用三要素公式，有

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$=1.2+(-4-1.2)e^{-\frac{1}{0.01}t}$$
$$=1.2-5.2e^{-100t}$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=52e^{-100t}\ \text{V}$$

7-21 解 (1)开关闭合后，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$

初始条件为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\ \text{V}$

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$

以上二阶齐次方程的特征方程为

$LCp^2+RCp+1=0$

方程的特征根为

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

$$=-\frac{2.5}{2\times0.25}\pm\sqrt{\left(\frac{2.5}{2\times0.25}\right)^2-\frac{1}{0.25\times0.25}}=-5\pm3$$

即 $p_1=-2,p_2=-8$

特征根为两个不相等的实根，电路处于过阻尼状态。

微分方程的通解为

$u_C(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=A_1e^{-2t}+A_2e^{-8t}$

代入初始值，得

$A_1+A_2=6\quad(u_C(0_+)=6)$

$-2A_1-8A_2=0\left(i(0_+)=-\left(\frac{du_C}{dt}\Big/0_+\right)\right)$

解得

$A_1=8,A_2=-2$

所以

$u_C(t)=(8e^{-2t}-2e^{-8t})\ \text{V}$

$$i(t)=-C\frac{du_C}{dt}=4\times(e^{-2t}-e^{-8t})\ \text{A}$$

(2)使电路在临界阻尼下放电，应满足

$$\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}=0$$

即

$$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}=2\sqrt{\frac{0.25}{0.25}}\ \Omega=2\ \Omega$$

7-22 解 先求初始值，$t<0$ 时，已达稳定状态。

电感相当于短路，可得

$i_L(0_-)=1\ \text{A}\quad u_C(0_-)=0\ \text{V}$

因此：$i_L(0_+)=1\ \text{A}\quad u_C(0_+)=0\ \text{V}$

这是二阶电路的零输入响应问题。

$t>0$ 后，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2i_L}{dt^2}+\frac{L}{R}\frac{di_L}{dt}+i_L=0$$

特征方程为

$$LCp^2+\frac{L}{R}p+1=0$$

解得特征根为

$$p=-\frac{1}{2RC}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

$$=-10\pm\mathrm{j}49.97$$

即

$p_1=-10+\mathrm{j}49.97$

$p_2=-10-\mathrm{j}49.97$

为两个共轭复根，所以电路为振荡放电过程，其方程的通解为

$i_L(t)=A\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$

式中，$\delta=10$，$\omega=49.97$。根据初始条件，可得

$$\begin{cases}i_L(0_+)=A\sin\theta=1\\ u_C=u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\Big|_{0_+}=-A\delta\sin\theta+A\omega\cos\theta=0\end{cases}$$

解得

$$\theta=\arctan\frac{\omega}{\delta}=\arctan\frac{49.97}{10}=\arctan 4.997=78.68^\circ$$

$$A=\frac{1}{\sin\theta}=\frac{1}{\sin 78.68^\circ}=1.02$$

故电感电流和电容电压分别为

$i_L(t)=1.02\mathrm{e}^{-10t}\sin(49.97t+78.68^\circ)$ A

$$u_C(t)=u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-LA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\,\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t)=-200.12\mathrm{e}^{-10t}\sin(49.97t)\ \mathrm{V}$$

7-23 解 由题 7-23 图可知，当 $t<0$ 时，有

$$i_L(0_-)=\frac{50}{5+5}\ \mathrm{A}=5\ \mathrm{A}$$

$u_C(0_-)=i_L(0_-)\times 5=25$ V

因此，电路的初始值为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=25$ V

$i_L(0_+)=i_L(0_-)=5$ A

这是一个二阶电路零输入响应问题。

$t>0$ 后，电路的方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+(R_1+R_2)C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

特征方程为 $LCp^2+(R_1+R_2)Cp+1=0$

其特征根为

$$p=-\left(\frac{R_1+R_2}{2L}\right)\pm\sqrt{\left(\frac{R_1+R_2}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-25\pm\mathrm{j}139.19$$

即

$p_1=-25+\mathrm{j}139.19$，$p_2=-25-\mathrm{j}139.19$

特征根为两个共轭复根，所以电路处于振荡放电过程。电容电压为

$u_C(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$

式中，$\delta=25$，$\omega=139.19$。根据初始条件，可得

$u_C(0_+)=A\sin\theta=25$

$$i_L(0_+)=-i_C(0_+)=-C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=-C\times(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=5$$

从中解得

$$\theta=\arctan\left(\frac{5C\omega}{5C\delta-1}\right)=-4.03°$$

$$A=\frac{25}{\sin\theta}=-355.61$$

故电容电压为

$u_C(t)=-355.61e^{-25t}\sin(139.19t-4.03°)$ V

7-24 解 $t>0$ 后，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U$$

由题意知，电路的初始条件为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，$i(0_+)=i(0_-)=0$

因此，这是一个求二阶电路零状态响应的问题。设 $u_C(t)$ 的解为

$u_C=u'_C+u''_C$

取稳定状态时的电容电压为特解，则 $u'_C=U=100$ V。

u''_C 为对应的齐次方程的通解，其函数形式与特征根的值有关。根据特征方程

$LCp^2+RCp+1=0$

可得

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

(1)当 $R=3$ kΩ 时，有

$$p=\frac{-3\times10^3}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{3\times10^3}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}=(-1.5\pm1.118)\times10^3-1\,500\pm1\,118.03$$

即

$p_1=-381.97$　$p_2=-2\,618.03$

特征根为两个不相等的负实数，电路处于非振荡放电过程，u''_C 的形式为

$u''_C=A_1e^{-381.97t}+A_2e^{-2\,618.03t}$

根据初始条件，可得

$u_C(0_+)=u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=100+A_1+A_2=0$

$$i(0_+)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=C\times(-381.97A_1-2\,618.03A_2)=0$$

解得

$A_1=-117.8, A_2=17.08$

所以电容电压为

$u_C(t)=(100-117.08\mathrm{e}^{-381.97t}+17.08\mathrm{e}^{-2\,618.03t})\ \mathrm{V}$

电流 i 为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=(44.72\mathrm{e}^{-381.97t}-44.72\mathrm{e}^{-2\,618.03t})\ \mathrm{mA}$$

(2)当 $R=2\ \mathrm{k\Omega}$ 时,有

$$p=\frac{-2\times10^3}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{2\times10^3}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}=-1\ 000$$

即

$p_1=p_2=-1\ 000$

电路处于临界阻尼情况。u''_C 的形式为

$u''_C=(A_1+A_2t)\mathrm{e}^{-1\,000t}$

根据初始条件,可得

$u_C(0_+)=100+A_1=0$

$$i_C(0_+)=C\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{0_+}=C[A_2-1\ 000A_1]=0$$

解得

$A_1=-100, A_2=-10^5$

所以电容电压为

$u_C(t)=u'_C+u''_C=[100-(100+10^5t)\mathrm{e}^{-1\,000t}]\ \mathrm{V}$

电流 i 为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=100\ t\ \mathrm{e}^{-1\,000t}\ \mathrm{A}$$

(3)当 $R=200\ \Omega$ 时,有

$$p=\frac{-200}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{200}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}=-100\pm\mathrm{j}995$$

即

$p_1=-100+\mathrm{j}995, p_2=-100-\mathrm{j}995$

为两个共轭复根,可知电路处于振荡放电过程。u''_C 的形式为

$u''_C=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$

其中,$\delta=100$,$\omega=995$,根据初始条件,可得

$u_C(0_+)=100+A\sin\theta=0$

$i(0_+)=(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)C=0$

解得

$$\theta=\arctan\frac{\omega}{\delta}=\arctan\frac{995}{100}=84.26^\circ$$

$$A=\frac{-100}{\sin\theta}=\frac{-100}{\sin 84.26^\circ}=-100.5$$

故电容电压为

$u_C(t)=u'_C+u''_C=[100-100.5\mathrm{e}^{-100t}\sin(995\ t+84.26°)]$ V

电流 i 为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t)=0.1\mathrm{e}^{-100t}\sin(995t)\ \mathrm{A}$$

7-25 解 由题意可知电路的初始条件为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)==\frac{U_0}{R}=\frac{12}{3}=4\ \mathrm{A}$$

$t>0$ 后，电路方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_0$$

设电容电压的解为

$u_C=u'_C+u''_C$

电路达到稳定状态时的电容电压为方程的特解，则

$u'_C=U_0=12$ V

u''_C 为对应齐次方程的道解，其特征方程为

$LCp^2+RCp+1=0$

方程的特征根为

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-250\pm\mathrm{j}12\ 907.5$$

即

$p_1=-250+\mathrm{j}12\ 907.5$，$p_2=-250-\mathrm{j}12\ 907.5$

为两个共轭复根，所以电路的响应为衰减振荡，即欠阻尼情况。对应齐次方程的通解为

$u''_C=A\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$

式中，$\delta=250$，$\omega=12\ 907.5$。根据初始条件，可得

$u_C(0_+)=u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=12+A\sin\theta=0$

$$i(0_+)=C\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{0_+}=C\times(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=4$$

解得

$$\theta=\arctan\left(\frac{-12\omega}{\frac{4}{C}-12\delta}\right)=-2.22°$$

$$A=-\frac{12}{\sin\theta}=-\frac{12}{\sin(-2.22°)}=309.78$$

所以电容电压为

$u_C(t)=[12+309.78\mathrm{e}^{-250t}\sin(12\ 907.5t-2.22°)]$ V

电流为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t)=-4.0\mathrm{e}^{-250t}\sin(12\ 907.5t)\ \mathrm{A}$$

电感电压为

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=L\times4\times\sqrt{\delta^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t-\theta)$$

$$=309.84\mathrm{e}^{-250t}\sin(12\ 907.5t+2.22°)\ \mathrm{V}$$

7-26 解 由图可知，$t<0$ 时，

$u_C(0_-)=4\ \mathrm{V}$，$i_L(0_-)=0$

因此，$t=0_+$ 时，电路的初始条件为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=4\ \mathrm{V}$

因此，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$

$t>0$ 后，电路的方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=6$$

设 $u_C(t)$ 的解为

$u_C=u'_C+u''_C$

式中，u'_C 为方程的特解，满足 $u'=6\ \mathrm{V}$。

u'' 是对应齐次微分方程的通解，其特征方程为 $LCp^2+RCp+1=0$

根据特征方程的根

$$p=\frac{-R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-1\pm\mathrm{j}2$$

可知，电路处于衰减振荡过程，因此，对应齐次方程的通解为

$u''_C=A\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$

式中，$\delta=1$，$\omega=2$。由初始条件可得

$u_C(0_+)=u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=6+A\sin\theta=4$

$$i_L(0_+)=C\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{0+}=C(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=0$$

解得

$$\theta=\arctan\frac{\omega}{\delta}=\arctan\frac{2}{1}=63.43°$$

$$A=\frac{4-6}{\sin\theta}=\frac{4-6}{\sin(63.43°)}=-2.236$$

故电容电压为

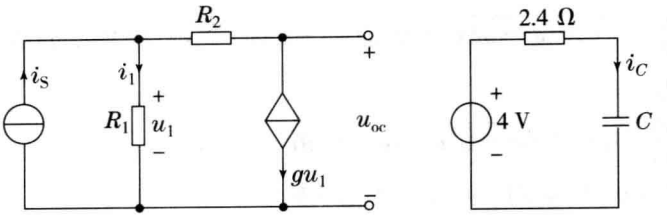
$u_C(t)=u'_C+u''_C=[6-2.236\mathrm{e}^{-t}\sin(2t+63.43°)]\ \mathrm{V}$

电流为

$$i_L(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\mathrm{e}^{-t}\sin(\omega t)=\mathrm{e}^{-t}\sin(2t)\ \mathrm{A}$$

7-27 解 把电容断开，如题解 7-27 图(a)所示，先求 $t>0$ 时一端口电路的戴维宁等效电

路。由 KVL 和 KCL，得



(a)　　(b)

题解 7-27 图

$$\begin{cases} u_{oc}=u_1-R_2gu_1 \\ \dfrac{u_1}{R_1}+gu_1=i_S \end{cases} \quad \text{所以} \begin{cases} u_{oc}=0.5u_1 \\ 1.25u_1=i_S=10 \end{cases}$$

解得

$u_{oc}=4$ V

把端口短路，得短路电流为

$$i_{sc}=\frac{R_1}{R_1+R_2}i_S-gu_1=\frac{R_1i_S}{R_1+R_2}(1-gR_2)=\frac{1\times10}{1+2}\times(1-0.25\times2)\ \text{A}=\frac{5}{3}\ \text{A}$$

故等效电阻为

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{4}{\frac{5}{3}}\ \Omega=\frac{12}{5}\ \Omega=2.4\ \Omega$$

等效电路如题解 7-27 图(b)所示。显然电路的三个要素为

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=2$ V

$u_C(\infty)=u_{oc}=4$ V

$\tau=R_{eq}C=2.4\times1\times10^{-6}$ s$=2.4\times10^{-6}$ s

代入三要素公式中，得电容电压为

$$u_C(t)=[4+(2-4)e^{-\frac{10^6t}{2.4}}]\ \text{V}=(4-2e^{-4.17\times10^5t})\ \text{V}$$

电容电流为

$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=0.834e^{-4.17\times10^5t}\ \text{A}$$

应用 KCL 于原电路，有

$i_1+gu_1+i_C=i_S$

把 $u_1=R_1i_1$ 代入，解得电流为

$$i_1=\frac{i_S-i_C}{1+R_1g}=\frac{10-0.834e^{-4.17\times10^5t}}{1+0.25}\ \text{A}=(8-0.667e^{-4.17\times10^5t})\ \text{A}$$

7-28 解 在 $0\leqslant t\leqslant1$ 区间为电路的零状态响应，因为

$$R_{eq}=\frac{2\times3}{2+3}=\frac{6}{5}\Omega \quad \tau=\frac{2}{R_{eq}}=\frac{5}{6}\ \text{s}$$

稳态值为

$i_L=\frac{2}{2}$ A=1 A

故电流为

$i(t)=(1-e^{-\frac{6}{5}t})$ A

在 $1\leqslant t<\infty$ 区间为电路的零输入响应，此时的初始值为

$i_L(1)=(1-e^{-\frac{6}{5}})$ A=0.699 A

故有

$i(t)=i_L(t)=0.699e^{-\frac{6}{5}(t-1)}$

7-29 解 (1)分段求解。在 $0\leqslant t\leqslant 2$ 区间，是 RC 电路的零状态响应

$\tau=R\cdot C=1\ 000\times 10\times 10^{-6}=10^{-2}$ s

$u=10$ V

所以 $u_C(t)=10(1-e^{-100t})$

在 $2\leqslant t<3$ 区间，是 RC 电路的全响应

$t=2$ s 时，有

$u_C(2)=10(1-e^{-100\times 2})$ V≈10 V　$u_C(\infty)=-20$ V

$u_C(t)=\{-20+[10-(-20)]e^{-100(t-2)}\}$ V=$[-20+30e^{-100(t-2)}]$ V

在 $3\leqslant t<\infty$ 区间，是 RC 电路的零输入响应

$t=3$ s 时，有

$u_C(3)=[-20+30e^{-100\times(3-2)}]$ V≈−20 V

$u_C(t)=u_C(3)e^{-100(t-3)}$ V=$-20e^{-100(t-3)}$ V

(2)用阶跃函数表示激励，有

$u(t)=10\varepsilon(t)-30\varepsilon(t-2)+20\varepsilon(t-3)$

而 RC 串联电路的单位阶跃响应为

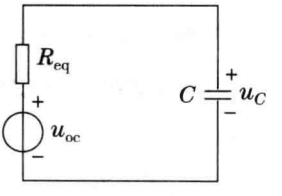
$s(t)=(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)=(1-e^{-100t})\varepsilon(t)$

根据电路的线性时不变特性，有

$u_C(t)=10s(t)-30s(t-2)+20s(t-3)$

$=\{10(1-e^{-100t})\varepsilon(t)-30[1-e^{-100(t-2)}]\varepsilon(t-2)+20[1-e^{-100(t-3)}]\varepsilon(t-3)\}$ V

7-30 解 应用戴维宁定理把原电路等效变换为如题解7-30图所示电路。其中



题解 7-30 图

$u_{oc}=\frac{R_2}{R_1+R_2}10\delta(t)=\frac{20}{3}\delta(t)$ V

$R_{eq}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\frac{3\times 6}{3+6}$ kΩ=2 kΩ

$\tau=R_{eq}\cdot C=5\times 10^{-3}$ s

由于激励为冲激电压源，在 0_- 至 0_+ 期间使电容具有初始电压 $u_C(0_+)$。

应用 KVL 列出电路方程为

$$R_{eq}C\frac{du_C}{dt}+u_C=\frac{20}{3}\delta(t)$$

将方程两边在 0_- 与 0_+ 时间间隔内积分，得

$$\int_{0_-}^{0_+}R_{eq}C\frac{du_C}{dt}dt+\int_{0_-}^{0_+}u_C dt=\int_{0_-}^{0_+}\frac{20}{3}\delta(t)dt$$

由于 u_C 不是冲激函数，有 $\int_{0_-}^{0_+}u_C dt=0$，上式的积分结果为

$$R_{eq}C[u_C(0_+)-u_C(0_-)]=\frac{20}{3}$$

因为

$$u_C(0_-)=0$$

所以

$$u_C(0_+)=\frac{20}{3}\times\frac{1}{R_{eq}C}=\frac{20}{3}\times\frac{1}{2\times10^3\times2.5\times10^{-6}}\ \text{V}=\frac{4\ 000}{3}\ \text{V}$$

当 $t\geqslant0_+$ 时，$\delta(t)=0$，电路的响应为零输入响应。

$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=\frac{4\ 000}{3}e^{-\frac{t}{5\times10^{-3}}}\ \text{V}$$

$$=1\ 333.3e^{-200t}\ \text{V}$$

当 $t\geqslant0_-$ 时，有

$$i_1(t)=\frac{u_C(t)}{R_2}=\frac{1\ 333.3e^{-200t}\varepsilon(t)}{6\times10^3}\ \text{A}=222.2e^{-200t}\varepsilon(t)\ \text{mA}$$

$$i(t)=\frac{10\delta(t)-u_C(t)}{R_1}=\left(\frac{10}{3}\times10^{-3}\delta(t)-\frac{1\ 333.3e^{-200t}}{3\times10^3}\right)\text{A}$$

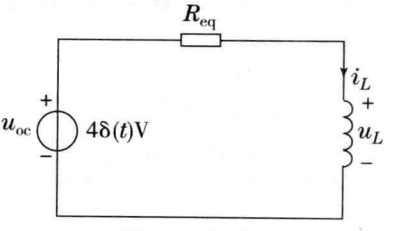
$$=[3.3\delta(t)-444.4e^{-200t}]\ \text{mA}$$

$$i_C(t)=i(t)-i_1(t)$$

$$=[3.3\delta(t)-666.6e^{-200t}]\ \text{mA}$$

$i_C(t)$ 也可以通过 $i_C=C\frac{du_C}{dt}$ 求得。

7-31 解 首先将电感 L 以外的电路用戴维宁定理等效变换为如题解 7-31 图所示。其中，$u_{oc}=\frac{10\delta(t)}{R_1+R_2}\times R_2=4\delta(t)$ V



题解 7-31 图

$$R_{eq}=\frac{R_1\times R_2}{R_1+R_2}=2.4\ \Omega,\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{0.1}{2.4}=\frac{1}{24}\ \text{s}$$

求激励电压 $4\delta(t)$ 在电感中引起的初始电流 $i_L(0_+)$。

根据 KVL，有

$$L\frac{di_L}{dt}+R_{eq}i_L=4\delta(t)$$

对方程两边在 0_- 至 0_+ 区间内积分得

$$\int_{0_-}^{0_+} L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{0_+} R_{\mathrm{eq}}i_L\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+} 4\delta(t)\mathrm{d}t$$

由于电流 i_L 不可能为冲激函数，所以 $\int_{0_-}^{0_+} R_{\mathrm{eq}}i_L\mathrm{d}t=0$，得

$$L[i_L(0_+)-i_L(0_-)]=4$$

因 $i_L(0_-)=0$，所以

$$i_L(0_+)=\frac{4\varepsilon(t)}{L}=\frac{4\varepsilon(t)}{100\times10^{-3}}\ \mathrm{A}=40\ \mathrm{A}$$

当 $t\geqslant0_+$ 时，有

$$i_L=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$=40\mathrm{e}^{-24t}\mathrm{A}$$

当 $t\geqslant0_-$ 时，有

$$i_L=40\mathrm{e}^{-24t}\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

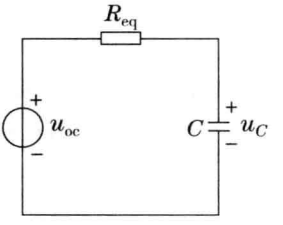
$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=[-96\mathrm{e}^{-24t}\varepsilon(t)+4\delta(t)]\ \mathrm{V}$$

7-32　**解**　图示电路的戴维宁等效电路如题解 7-32 图所示，其中

$$u_{\mathrm{oc}}=\frac{8\times i_{\mathrm{s}}}{8+20+12}\times20\times10^3\ \mathrm{V}=4\times10^3 i_{\mathrm{s}}\ \mathrm{V}$$

$$R_{\mathrm{eq}}=\frac{20\times(8+12)}{8+12+20}\ \mathrm{k\Omega}=\frac{20\times20}{40}\ \mathrm{k\Omega}=10\ \mathrm{k\Omega}$$

$u_C(0_-)=0$ 这是一阶电路的零状态响应。



题解 7-32 图

(1)当 $i_{\mathrm{s}}=25\ \varepsilon(t)$ mA 时，$u_{\mathrm{oc}}=4\times10^3\times25\times10^{-3}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}=100\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$，时间常数为

$$\tau=R_{\mathrm{eq}}C=10\times10^3\times5\times10^{-6}\ \mathrm{s}=5\times10^{-2}\ \mathrm{s}$$

所以

$$u_C(t)=u_{\mathrm{oc}}(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})=100(1-\mathrm{e}^{-20t})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$i_C=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=10\mathrm{e}^{-20t}\varepsilon(t)\ \mathrm{mA}$$

(2)当 $i_{\mathrm{S}}=\delta(t)$ mA 时，根据线性电路的齐性定理，(1)中电路的单位阶跃响应为

$$s_{uC}=\frac{100}{25}(1-\mathrm{e}^{-20t})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}=4(1-\mathrm{e}^{-20t})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

所以单位冲激响应为

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{uC}(t)}{\mathrm{d}t}=-4\mathrm{e}^{-20t}\times(-20)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}=80\mathrm{e}^{-20t}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=[0.4\delta(t)-8\mathrm{e}^{-20t}\varepsilon(t)]\mathrm{mA},t>0$$

7-33 解 图示电路的戴维宁等效电路如题解7-33图所示。其中 $u_{oc}=1\times10^{3}i_S$，$R_{eq}=(2+1)\ \text{k}\Omega=3\ \text{k}\Omega$，$\tau=R_{eq}\cdot C=9\times10^{-3}\ \text{s}$

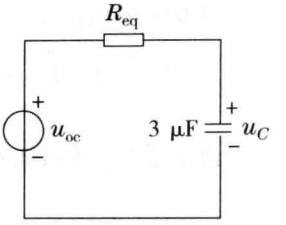
电路的单位阶跃响应为[设 $i_S=\varepsilon(t)$]

$$s_{uc}(t)=u_{oc}(1-e^{-\frac{t}{R_{eq}C}})\varepsilon(t)=1\times10^{3}(1-e^{-\frac{10^{3}}{9}t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

(1)当 $i_S=\delta(t)\ \text{A}$，$u_C(0_-)=0$ 时，电路的冲激响应为

$$u_C(t)=\left(\frac{\mathrm{d}s_{uc}(t)}{\mathrm{d}t}\right)=-10^{3}e^{-\frac{10^{3}}{9}t}\times\frac{(-10^{3})}{9}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

$$=\frac{10^{6}}{9}e^{-\frac{10^{3}}{9}t}\varepsilon(t)\ \text{V}$$



题解 7-33 图

(2)当 $i_S=\delta(t)$，$u_C(0_-)=1\ \text{V}$ 时，电路的响应看做是冲激响应与零输入响应之和，即

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{uc}(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(0_-)e^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\varepsilon(t)=\left(\frac{10^{6}}{9}e^{-\frac{10^{3}}{9}t}+e^{-\frac{10^{3}}{9}t}\right)\varepsilon(t)\ \text{V}$$

(3)当 $i_S=3\delta(t-2)\ \text{A}$，$u_C(0_-)=2\ \text{V}$ 时，电路的响应看做是延迟的冲激响应与零输入响应之和，即

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{uc}(t-2)}{\mathrm{d}t}+u_C(0_-)e^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\varepsilon(t)$$

$$=\left[\frac{10^{6}}{9}e^{-\frac{10^{3}}{9}(t-2)}\right]\varepsilon(t-2)+2e^{-\frac{10^{3}}{9}t}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

7-34 解 原电路的戴维宁等效电路如题解 7-34 图所示，由于 u_{S1} 所在支路对电感电流没有影响，可以断开，所以有

$$u_{oc}=\frac{u_{S2}\times3}{2+3}=0.6u_{S2}=3\varepsilon(t)$$

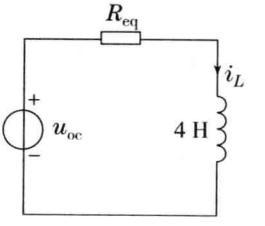
$$R_{eq}=\frac{2\times3}{2+3}\ \Omega=1.2\ \Omega$$

电路的时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{4}{1.2}\ \text{s}=\frac{10}{3}\ \text{s}$$

故电感电流为

$$i_L(t)=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=2.5(1-e^{-0.3t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$



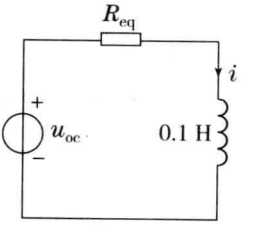
题解 7-34 图

7-35 解 原图的戴维宁等效电路为题解 7-35 图所示的电路，其中

$$u_{oc}=\frac{1}{2}u_S=[25\varepsilon(t)+\delta(t)]\ \text{V}$$

$$R_{eq}=\frac{10\times10}{10+10}\ \Omega=5\ \Omega$$

电路的时间常数为



题解 7-35 图

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{0.1}{5}\ \text{s}=\frac{1}{50}\ \text{s}$$

根据线性电路的叠加性，把 u_{oc} 看成是两个激励源之和

图示电路的单位阶跃响应为

$$s_i(t)=\frac{1}{R_{eq}}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\varepsilon(t)=0.2(1-e^{-50t})\varepsilon(t)$$

当 $25\varepsilon(t)$ 作用时，有

$$i'(t)=25s_i(t)=5(1-e^{-50t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

当 $\delta(t)$ 作用时，有

$$i''(t)=\frac{ds_i(t)}{dt}=-0.2e^{-50t}\times(-50)\varepsilon(t)\ \text{A}=10e^{-50t}\varepsilon(t)\ \text{A}$$

所以当两部分激励共同作用时，响应 $i(t)$ 为

$$i(t)=i'(t)+i''(t)=[5(1-e^{-50t})+10e^{-50t}]\varepsilon(t)\ \text{A}$$

$$=(5+5e^{-50t})\varepsilon(t)\ \text{A}$$

7-36 解 (1)当 $i_S(t)=\varepsilon(t)$ 时，电路的初始值为

$$u_C(0_+)=0,i_L(0_+)=0$$

$t\geqslant 0$ 时，电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2i_L}{dt^2}+GL\frac{di_L}{dt}+i_L=i_S$$

设 $i_L(t)=i'_L+i''_L$，i'_L 为方程的特解，满足 $i'_L=i_S=\varepsilon(t)$。

特征方程为 $LCp^2+GLp+1=0$

特征根

$$p=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-2.5\pm1.5$$

即

$$p_1=-1,p_2=-4$$

为两个不相等的负实根，可得对应的齐次方程的通解为

$$i''_L=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=A_1e^{-t}+A_2e^{-4t}$$

代入初始条件，有

$$i_L(0_+)=i'_L(0_+)+i''_L(0_+)=1+A_1+A_2=0$$

$$u_C(0_+)=L\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0_+}=0.25\times(-A_1-4A_2)=0$$

解得

$$A_1=-\frac{4}{3},A_2=\frac{1}{3}$$

故电感电流为

$$i_L(t)=\left(1-\frac{4}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{-4t}\right)\varepsilon(t)\ \text{A}$$

(2)当 $i_S=\delta(t)$ A 时，利用冲激响应和阶跃响应之间的关系，对(1)中结果求导，得

$$i_L(t)=h(t)=\left(\frac{4}{3}e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-4t}\right)\ A$$

$$u_C(t)=u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=0.25\times\left(-\frac{4}{3}e^{-t}+\frac{16}{3}e^{-4t}\right)\ V$$

$$=\left(-\frac{1}{3}e^{-t}+\frac{4}{3}e^{-4t}\right)\ V$$

7-37 解 (1)当 $u_S(t)=10\varepsilon(t)$ V 时,电路的初始条件为

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

$t\geqslant 0$ 时,电路的微分方程为

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+\frac{L}{R}\frac{du_C}{dt}+u_C=u_S=10\varepsilon(t)$$

设 u_C 的解答为 $u_C(t)=u'_C+u''_C$,u'_C 为方程的特解,满足 $u'_C=10\varepsilon(t)$。

特征方程为 $LCp^2+\frac{L}{R}p+1=0$

方程的特征根

$$p=-\frac{1}{2CR}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{2CR}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

为两个共轭复根,可得对应的齐次方程的通解为

$$u''_C=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$$

式中,$\delta=\frac{1}{2}$,$\omega=\frac{\sqrt{3}}{2}$。由初始条件可确定 A 和 θ。即

$$u_C(0_+)=u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=10+A\sin\theta=0$$

$$i_L(0_+)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}+\frac{u_C(0_+)}{R}=C(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=0$$

解得

$$\theta=\arctan\frac{\omega}{\delta}=\arctan\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=\arctan\sqrt{3}=60^\circ$$

$$A=-\frac{10}{\sin\theta}=-\frac{10}{\sin 60^\circ}=-\frac{20}{\sqrt{3}}$$

则电路的响应为

$$u_C(t)=\left[10-\frac{20}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t+60^\circ\right)\right]\ V$$

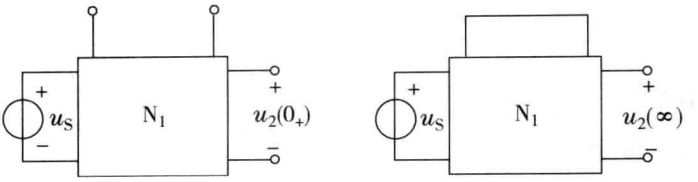
(2)当 $u_S(t)=10\delta(t)$时,利用冲激响应和阶跃响应的关系,对(1)中结果求导,得

$$h(t)=u_C(t)=-Ae^{-\delta t}\sqrt{\delta^2+\omega^2}\sin(\omega t)=\frac{20}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\ V$$

7-38 解 这是一个求阶跃响应的问题,可以应用三要素公式求解。

(1)计算时间常数 τ

由给出的 $u_2(t)$ 表达式可知



题解 7-38 图

$\tau=R_{eq}C=R_{eq}\times 2=4$ s

所以得

$$R_{eq}=\frac{\tau}{C}=\frac{4}{2}\ \Omega=2\ \Omega$$

把电容换成电感后，该端的等效电阻没变，故题 7-38 图(b)电路的时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{2}{2}\ \text{s}=1\ \text{s}$$

(2)计算初始值 $u_2(0_+)$

因为题 7-38 图(b)的 $i_L(0_+)=0$，即 $t=0_+$ 时，电感相当于开路，其 0_+ 时刻的等效电路如题解 7-38 图(a)所示，显然它也是题 7-38 图(a)在 $t\to\infty$ 时的稳态电路。由题 7-38 图(a)中 $u_2(t)$ 的表示式可知

$$u_2(\infty)=\frac{1}{2}\ \text{V}$$

因此，题 7-38 图(b)中的 u_2 初始值为

$$u_2(0_+)=\frac{1}{2}\text{V}$$

(3)计算题 7-38 图(b)中的稳态值 $u_2(\infty)$

$t\to\infty$ 时，题 7-38 图(b)中的电感看作短路，等效电路如题解 7-38 图(b)所示。该图恰是题 7-38 图(a)在 $t=0_+$ 时的等效电路，由题 7-38 图(a)$u_2(t)$ 的表示式可知

$$u_2(0_+)=\frac{5}{8}\ \text{V}$$

因此，题 7-38 图(b)中的 u_2 稳态值为

$$u_2(\infty)=\frac{5}{8}\ \text{V}$$

把以上求得的三个值代入三要素公式中，可得

$$u_2(t)=u_2(\infty)+[u_2(0_+)-u_2(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=\left[\frac{5}{8}+\left(\frac{1}{2}-\frac{5}{8}\right)e^{-t}\right]\text{V}=\left(\frac{5}{8}-\frac{1}{8}e^{-t}\right)\text{V}$$

7-39 解 先求从电容两端看进去的一端口电路的戴维宁等效电路。把电容断开，根据理想运算放大器的性质可知

$$i_1=i_2=\frac{u_i}{1\times10^3}=\frac{5\varepsilon(t)}{1\times10^3}\ \text{A}=5\varepsilon(t)\ \text{mA}$$

$u_{oc}=-2\times10^3\times i_2\ \text{V}=-10\varepsilon(t)\ \text{V}$

外加电压源如题解 7-39 图(a)所示，求等效电阻。由题解 7-39 图(a)可知

$i_1=i_2=0$

$u=3\times10^3 i$

所以等效电阻为

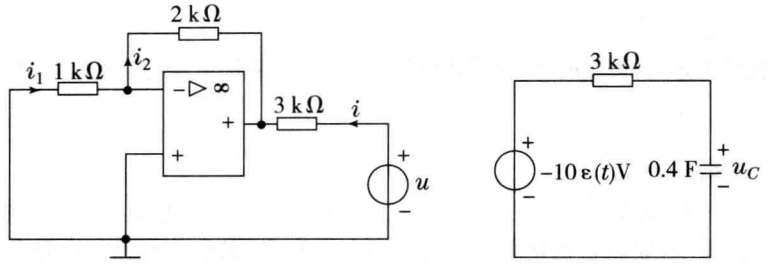
$$R_{eq}=\frac{u}{i}=3\times10^3\ \Omega$$

等效电路如题解 7-39 图(b)所示。

时间常数 $\tau=R_{eq}C=1\ 200\ \text{s}$

因此，有

$$u_C(t)=u_{oc}(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}})=-10(1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{1\,200}t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$



(a)　　(b)

题解 7-39 图

7-40 解 (1)题 7-40 图所示电路中的运放为理想运放，应用其“虚断”和“虚短”两条性质，有

$u_o=-u_C$

$i_1=i_2$

$$i_1=\frac{u_i}{R_1}=\frac{U}{R_1}\varepsilon(t)$$

$$i_2=-\frac{u_o}{R_2}+C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\frac{u_o}{R_2}-C\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t}$$

利用以上关系，可得出下列方程

$$R_2C\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t}+u_o=-\frac{R_2}{R_1}U\varepsilon(t)$$

解得

$$u_o=-\frac{R_2}{R_1}U(1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{R_2C}t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

(2)当输入电压为单位冲激电压时，输出电压可通过对阶跃响应求一阶导数求得，即有

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{R_1C}\mathrm{e}^{-\frac{1}{R_2C}t}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

7-41 解 该电路电感电流的冲激响应为

$$h_i(t)=\frac{1}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

电压的冲激响应为

$$h_u(t)=L\frac{\mathrm{d}h_i(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$=\left[\delta(t)-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right]\varepsilon(t)$$

当激励为 $u_S(t)$ 时，响应可通过卷积积分求得，即

$$u_L(t)=u_S(t)*h_u(t)$$

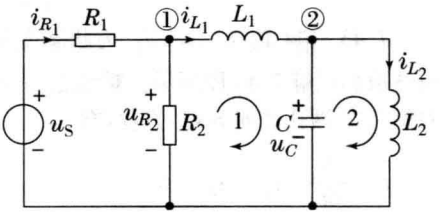
$$=\int_0^t U_0\mathrm{e}^{-a(t-\xi)}\left[\delta(\xi)-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}\xi}\right]\mathrm{d}\xi$$

$$=U_0\mathrm{e}^{-at}-\frac{R}{L}U_0\mathrm{e}^{-at}\int_0^t \mathrm{e}^{a\xi}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}\xi}\mathrm{d}\xi$$

$$=U_0\left(\frac{aL}{aL-R}\mathrm{e}^{-at}+\frac{R}{R-aL}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$=\frac{U_0}{R-aL}(R\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}-aL\mathrm{e}^{-at})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

7-42 解　选取回路如题解 7-42 图所示，对只含电容的结点列出 KCL 方程，有



题解 7-42 图

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i_{L_1}-i_{L_2}$$

对只含 L_1 和 L_2 的回路 1 和 2 列 KVL 方程，有

$$L_1\frac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t}=u_{R_2}-u_C$$

$$L_2\frac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t}=u_C$$

消去非状态变量 u_{R_2}，因为

$$u_{R_2}=R_2(i_{R_1}-i_{L_1})$$

而

$$i_{R_1}=\frac{1}{R_1}(u_S-u_{R_2})$$

所以

$$u_{R_2}=-\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{L_1}+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_S$$

将 u_{R_2} 代入到相应的状态方程中，得出该电路的状态方程为

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{C}i_{L_1}-\frac{1}{C}i_{L_2}$$

$$\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{L_1}u_C-\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)}i_{L_1}+\frac{R_2}{L_1(R_1+R_2)}u_S$$

$$\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{L_2}u_C$$

整理为状态方程的标准形式如下：

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{C} & -\dfrac{1}{C}\\ -\dfrac{1}{L_1} & -\dfrac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} & 0\\ \dfrac{1}{L_2} & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{R_2}{L_1(R_1+R_2)}\\ 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_S(t)\end{bmatrix}$$

若选结点①和②的结点电压为输出，则由于

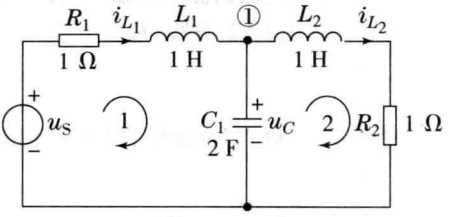
$$u_{n1}=u_{R_2}=-\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{L_1}+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_S$$

$$u_{n2}=u_C$$

整理后输出方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}u_{n1}\\ u_{n2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2} & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\\ 0\end{bmatrix}u_S(t)$$

7-43 解 选 u_{C_1}、i_{L_1}、i_{L_2} 为状态变量，网孔和结点选取如题解 7-43 图所示。对结点①列 KCL 方程，对网孔 1，网孔 2 列 KVL 方程，有



题解 7-43 图

$$C_1\frac{\mathrm{d}u_{C_1}}{\mathrm{d}t}-i_{L_1}+i_{L_2}=0$$

$$L_1\frac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t}+u_{C_1}-u_S+R_1i_{L_1}=0$$

$$L_2\frac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t}+R_2i_{L_2}-u_{C_1}=0$$

将参数 R_1、R_2、L_1、L_2 代入并整理得到状态方程如下：

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\mathrm{d}u_{C_1}}{\mathrm{d}t}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2}\\ -1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{C_1}\\ i_{L_1}\\ i_{L_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}u_S$$

第八章　相量法

本章知识结构图解

相量法
- 复数
- 特殊复数——正弦量的相量
- 相量法的基础
- 电路定律的相量形式
  - 基尔霍夫定律
  - 电路元件的电压电流关系

本章考试出题点

1. 通过相量计算正弦量和、差、积分、微分等运算。
2. 电路定律的相量形式。

本章教材内容全解

一、复数及其运算

相量法是建立在用复数来表示正弦量的基础上的，因此，必须掌握复数的表示形式及运算规则。

1. 复数的四种表示形式

代数形式 $A=a+\mathrm{j}b$　（$\mathrm{j}=\sqrt{-1}$为虚数单位）

复数的实部和虚部分别表示为 $\mathrm{Re}[A]=a$ 和 $\mathrm{Im}[A]=b$。图 8-1 为复数在复平面的表示。

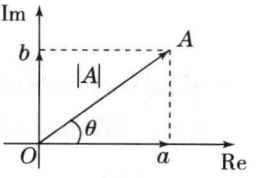


图 8-1

根据图 8-1 得复数的三角形式 $A=|A|(\cos\theta+\mathrm{j}\sin\theta)$

两种表示法的关系 $\begin{cases}a=|A|\cos\theta\\ b=|A|\sin\theta\end{cases}$ 或 $\begin{cases}|A|=\sqrt{a^2+b^2}\\ \theta=\arctan\dfrac{b}{a}\end{cases}$

根据欧拉公式可将复数的三角形式转换为指数形式

$A=|A|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}=|A|(\cos\theta+\mathrm{j}\sin\theta)$

指数形式有时改写为极坐标形式 $A=|A|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}=|A|\angle\theta$

温馨提示：要熟练掌握复数的四种表示形式及相互转换关系。

2. 复数的运算

(1) 加减运算：常采用复数的代数形式。

若 $A_1=a_1+\mathrm{j}b_1$　$A_2=a_2+\mathrm{j}b_2$

则 $A_1\pm A_2=(a_1+\mathrm{j}b_1)\pm(a_2+\mathrm{j}b_2)=(a_1\pm a_2)+\mathrm{j}(b_1\pm b_2)$

复数的加、减运算也可以在复平面上按平行四边形法则用向量的相加和相减求得，如图 8-2 所示。

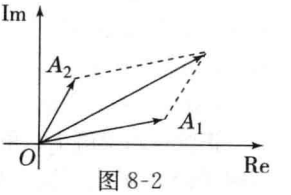


图 8-2

(2) 乘除运算：常采用复数的指数形式或极坐标形式。

若 $A_1=|A_1|e^{j\theta_1}=|A_1|\angle\theta_1$　$A_2=|A_2|e^{j\theta_2}=|A_2|\angle\theta_2$

则 $A_1\cdot A_2=|A_1|e^{j\theta_1}\cdot|A_2|e^{j\theta_2}=|A_1||A_2|e^{j(\theta_1+\theta_2)}=|A_1||A_2|\angle\theta_1+\theta_2$

$$\frac{A_1}{A_2}=\frac{|A_1|e^{j\theta_1}}{|A_2|e^{j\theta_2}}=\frac{|A_1|\angle\theta_2}{|A_2|\angle\theta_2}=\frac{|A_1|}{|A_2|}e^{j(\theta_1-\theta_2)}=\frac{|A_1|}{|A_2|}\angle\theta_1-\theta_2$$

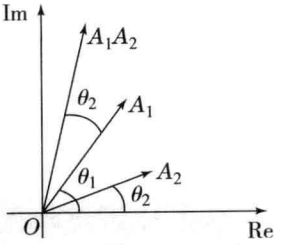


图 8-3

复数的乘法运算满足模相乘，辐角相加。除法运算满足模相除，辐角相减，如图 8-3 所示。

(3) 旋转因子

由复数的乘除运算得任意复数 A 乘或除复数 $e^{j\theta}$，相当于 A 逆时针或顺时针旋转一个角度 θ，而模不变，如图 8-4 所示。

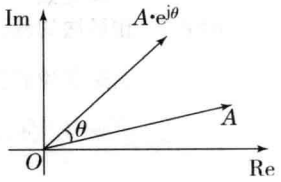


图 8-4

故把 $e^{j\theta}$ 称为旋转因子。

当 $\theta=\pm\frac{\pi}{2}$，$e^{j(\pm\frac{\pi}{2})}=\cos\frac{\pi}{2}\pm j\sin\frac{\pi}{2}=\pm j$

当 $\theta=\pm\pi$，$e^{j(\pm\pi)}=\cos(\pm\pi)+j\sin(\pm\pi)=-1$

故 $+j$，$-j$，-1 都是旋转因子。

例 8-1 计算复数 $220\angle35°+\frac{(17+j9)(4+j6)}{20+j5}=?$

解 原式 $=180.2+j126.2+\frac{19.24\angle27.9°\times7.211\angle56.3°}{20.62\angle14.04°}$

$=180.2+j126.2+6.728\angle70.16°$

$=180.2+j126.2+2.238+j6.329$

$=182.5+j132.5=225.5\angle36°$

特别提醒：特别提醒：进行复数的加减运算时应先把极坐标形式转为代数形式；进行复数的乘除运算时应先把代数形式转为极坐标形式。

二、正弦量

电路中按正弦规律变化的电压或电流统称为正弦量，以电流为例，波形如图 8-5 所示。

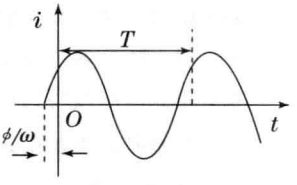


图 8-5

其瞬时值表达式为(本书采用 cosine 函数)

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\phi)$$

激励和响应均为正弦量的电路称为正弦电路或交流电路。正弦函数是周期函数，其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数，另外，正弦信号容易产生、传送和使用，正弦电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。正弦信号是一种基本信号，任何复杂的周期信号都可以分解为按正弦规律变化的分量。因此，对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。

正弦量的幅值 I_m、角频率 ω 和初相位 ϕ 称为正弦量的三要素。由于计时起点不同，初相位不同，图 8-6 给出了同一个正弦量在不同计时起点下初相位的取值。一般规定初相位取主值范

围，即$|\phi|\leqslant\pi$。如果余弦波的正最大值发生在计时起点之后，如图 8-7 所示，则初相位为负，如果余弦波的正最大值发生在计时起点之前，则初相位为正。对任一正弦量，初相可以任意指定，但同一电路中许多相关的正弦量只能对于同一计时起点来确定各自的相位。用相位差 φ 来描述电路中两个同频正弦量之间的相位关系。

设 $u(t)=U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\phi_u)$　$i(t)=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\phi_i)$

则相位差为 $\varphi=(\omega t+\phi_u)-(\omega t+\phi_i)=\phi_u-\phi_i$

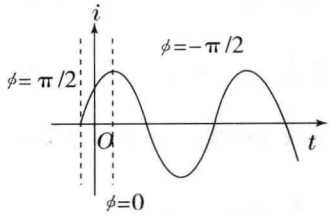


图 8-6

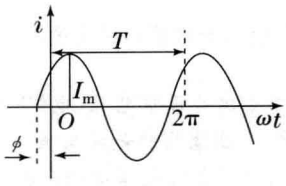
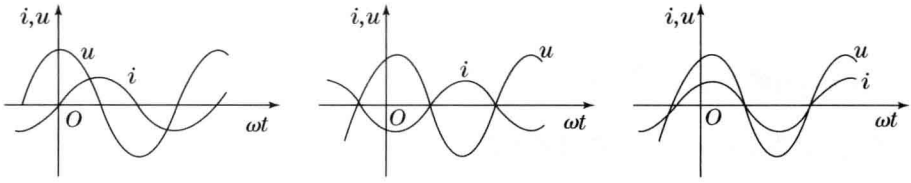


图 8-7

表明同频正弦量之间的相位差等于初相之差，通常相位差取主值范围，即$|\varphi|\leqslant\pi$。如果 $\varphi>0$，称 u 超前 i，或 i 滞后 u，表明 u 比 i 先达到最大值；如图 8-8(a)所示。如果 $\varphi<0$，称 i 超前 u，或 u 滞后 i，表明 i 比 u 先达到最大值。如果 $\varphi=\pm\pi$，称 i 与 u 反相，如图 8-8(b)所示；如果 $\varphi=0$，称 i 与 u 同相，如图 8-8(c)所示。



(a)　　(b)　　(c)

图 8-8

温馨提示：两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号，且在主值范围比较。

周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其平均效应，工程上采用有效值来表示。周期电流、电压有效值的物理意义如图 8-9 所示，通过比较直流电流 I 和交流电流 i 在相同时间 T 内流经同一电阻 R 产生的热效应，即令

$$RI^2T=\int_0^T Ri^2(t)\mathrm{d}t$$

从上式中获得周期电流和与之相等的直流电流 I 之间的关系

$$I\overset{\text{def}}{=\!=}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t}$$

这个直流量 I 称为周期量的有效值。有效值也称方均根值。

图 8-9

同样，定义电压有效值 $U \overset{\text{def}}{=\!=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\mathrm{d}t}$

设正弦电流 $i(t)=I_\mathrm{m}\cos(\omega t+\phi_i)$

相应的有效值为 $I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_\mathrm{m}^2\cos^2(\omega t+\phi)\mathrm{d}t}$

即 $i=\sqrt{\frac{1}{T}I_\mathrm{m}^2\cdot\frac{T}{2}}=\frac{I_\mathrm{m}}{\sqrt{2}}=0.707I_\mathrm{m}$，所以正弦电流的有效值与最大值满足关系 $I_\mathrm{m}=\sqrt{2}I$。

同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系为 $U=\frac{1}{\sqrt{2}}U_\mathrm{m}$ 或 $U_\mathrm{m}=\sqrt{2}U$

温馨提示：(1) 工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。

(2) 测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。

(3) 区分电流、电压的瞬时值 i、u，最大值 I_m、U_m 和有效值 I、U 的符号。

例 8-2 写出下列各正弦量的三要素，并计算两两正弦量的相位差。

$i_1(t)=10\cos\left(100\pi t+\frac{3\pi}{4}\right)$　$i_2(t)=10\cos\left(100\pi t-\frac{\pi}{2}\right)$　$u_2(t)=10\cos(200\pi t+45°)$

解 (1) 幅值 I_m 都为 10；角频率 ω 分别为 100π、100π 和 200π；初相位 ϕ 分别为 $\frac{3\pi}{4}$、$\frac{-\pi}{2}$ 和 $45°$。

(2) i_1 与 i_2 的相位差 $\varphi=\frac{3\pi}{4}-\left(\frac{-\pi}{2}\right)=\frac{5\pi}{4}$

转为主值范围 $\varphi=2\pi-\frac{5\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}$，说明 i_2 滞后 $i_1\frac{3\pi}{4}$。

由于 u_2 与另外两个正弦量不同频率，故不能比较相位差。

特别提醒：两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号，且在主值范围比较。

三、相量法的基础

正弦稳态线性电路中，各支路的电压和电流响应与激励源是同频率的正弦量，因此应用基尔霍夫定理分析正弦电路将遇到正弦量的加减运算和积分、微分运算，在时域进行这些运算十分复杂，通过借用复数，用复数的模和幅角分别表示正弦信号的最大值(或有效值)和初相位，可以使正弦电路分析得到简化。

1. 正弦量的相量表示

构造一个复数函数 $A(t)=\sqrt{2}I\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\phi)}=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi)+\mathrm{j}\sqrt{2}\sin(\omega t+\phi)$

对 $A(t)$ 取实部得正弦电流 $\mathrm{Re}[A(t)]=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi)=i(t)$

上式表明对于任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数，即

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi)\leftrightarrow A(t)=\sqrt{2}I\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\phi)}$$

$A(t)$ 还可以写成 $A(t)=\sqrt{2}I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=\sqrt{2}\dot{I}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$

称复常数 $\dot{I}=I\angle\phi$ 为正弦量 $i(t)$ 对应的相量，它包含了 $i(t)$ 的两个要素 I，ϕ。任意一个正弦时

间函数都有唯一与其对应的相量，即

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi)\Leftrightarrow\dot{I}=I\angle\phi$$

温馨提示：本教材中相量的模为正弦量的有效值，相量的幅角为正弦量的初相位。

同样可以建立正弦电压与相量的对应关系

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\theta)\Leftrightarrow\dot{U}=U\angle\theta$$

2. 相量图

在复平面上用向量表示相量的图称为相量图。如已知相量

$$\dot{I}=I\angle\phi\ ,\dot{U}=U\angle\theta$$

则对应的相量图如图 8-10 所示。辐角为零的相量称为参考相量。

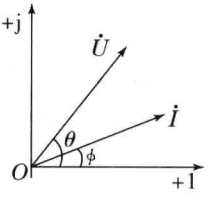


图 8-10

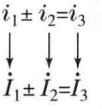


图 8-11

3. 相量法的应用

(1) 同频率正弦量的加减

同频正弦量相加减运算可以转变为对应相量的相加减运算，运算过程如图 8-11 所示。

(2) 正弦量的微分、积分运算

设 $i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi_1)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t})$

则 $\dfrac{di}{dt}=\dfrac{d}{dt}\mathrm{Re}[\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}]=\mathrm{Re}[\sqrt{2}\dot{I}\cdot j\omega e^{j\omega t}]$

即 $\dfrac{di}{dt}$ 对应的相量为 $j\omega\dot{I}=\omega I\angle\phi_i-\dfrac{\pi}{2}$

而 $\int i\,dt=\int\mathrm{Re}[\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}]dt=\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dfrac{\dot{I}}{j\omega}e^{j\omega t}\right]$

即 $\int i\,dt$ 对应的相量为 $\dfrac{\dot{I}}{j\omega}=\dfrac{I}{\omega}\angle\phi_i-\dfrac{\pi}{2}$

以上式子说明正弦量的微分是一个同频正弦量，其相量等于原正弦量 i 的相量 $\dot{I}$ 乘以 $j\omega$，正弦量的积分也是一个同频正弦量，其相量等于原正弦量 i 的相量除以 $j\omega$。

如图 8-12 所示 RLC 串联电路，由 KVL 得电路方程为

$$u(t)=Ri+L\frac{di}{dt}+\frac{1}{C}\int i\,dt$$

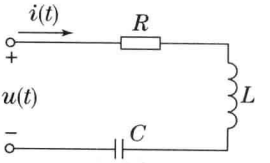


图 8-12

根据正弦量与相量的关系得微积分方程对应的相量方程为

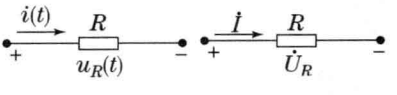
$$\dot{U}=R\dot{I}+j\omega L\dot{I}+\frac{\dot{I}}{j\omega C}$$

温馨提示：引入相量后，把时域问题变为复数问题，微积分方程的运算变为复数代数方程运算。相量法实质上是通过把正弦量变换为相量，而把时域里正弦稳态分析问题转为频域里复数代数方程问题的分析。相量法只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路，用来分析正弦稳态电路。

四、电路定律的相量形式

1. 电阻元件 VCR 的相量形式

设图 8-13(a)中流过电阻的电流为 $i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi_i)$，则电阻电压为 $u_R(t)=Ri(t)=\sqrt{2}RI\cos(\omega t+\phi_i)$，其相量形式为 $\dot{I}=I\angle\phi_i$ $\dot{U}_R=RI\angle\phi_i$。图 8-13(b)为电阻的相量模型图。电阻的电压相量和电流相量满足复数形式的欧姆定律 $\dot{U}_R=R\dot{I}$，有效值也满足欧姆定律 $U_R=RI$。电阻的电压和电流同相位，即 $\phi_u=\phi_i$。相量图如图 8-14 所示。



(a) (b)

图 8-13

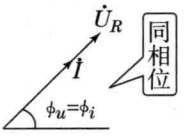


图 8-14

2. 电感元件 VCR 的相量形式

设图 8-15(a)中流过电感的电流为 $i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\phi_i)$，则 $u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{2}\omega LI\sin(\omega t+\phi_i)=\sqrt{2}\omega LI\cos\left(\omega t+\phi_i+\frac{\pi}{2}\right)$，对应的相量形式分别为 $\dot{I}=I\angle\phi_i$，$\dot{U}_L=\omega LI\angle\phi_i+\frac{\pi}{2}$。图 8-15(b)为电感的相量模型图。

电压相量和电流相量满足关系 $\dot{U}_L=\mathrm{j}\omega L\dot{I}=\mathrm{j}X_L\dot{I}$，其中 $X_L=\omega L=2\pi fL$ 称为感抗，单位为 Ω(欧姆)，表示限制电流的能力，如图 8-16 所示感抗和频率成正比，当 $\omega=0$ 时，$X_L=0$，$\omega\to\infty$ 时，$X_L\to\infty$；电感电压和电流的有效值满足关系 $U_L=\omega LI$，表示电感的电压有效值等于电流有效值与感抗的乘积。电感电压和电流的相量图如图 8-17 所示，电感电压超前电流 $\pi/2$，即 $\phi_u-\phi_i=\pi/2$。

(a) (b)

图 8-15

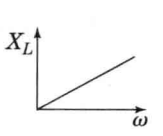


图 8-16

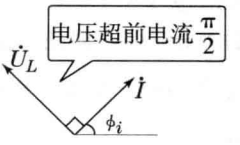
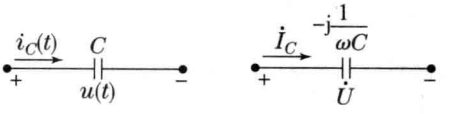


图 8-17

3. 电容元件 VCR 的相量形式



(a) (b)

图 8-18

设图 8-18(a)中电容的电压为 $u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\phi_u)$，则对应的相量形式分别为 $\dot{U}=U\angle\phi_u$，$\dot{I}_C=\omega CU\angle\phi_u-\frac{\pi}{2}$。图 8-18(b)为电容的相量模型图。

电容的电压相量和电流相量满足关系 $\dot{U}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$，$\dot{I}=-\mathrm{j}X_C\dot{I}$，其中 $X_C=\frac{1}{\omega C}$，称为容抗，单位为 Ω(欧姆)，如图 8-19 所示容抗和频率成反比，当 $\omega=0$ 时，$X_C\to\infty$，$\omega\to\infty$时，$X_C=0$，说明电容有隔断直流的作用，而高频时电容相当于短路。有效值满足关系 $U_C=\frac{I}{\omega C}$，表示电容的电压有效值等于电流有效值与容抗的乘积。电压和电流的相量图如图 8-20 所示，电压滞后电流 $\pi/2$，即 $\phi_u-\phi_i=-\pi/2$。

图 8-19

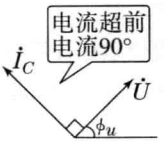


图 8-20

4. 基尔霍夫定律的相量形式

对电路中任一结点，根据 KCL 有 $\sum i(t)=0$，由于 $\sum i(t)=\sum \mathrm{Re}[\sqrt{2}(\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=0$，得 KCL 的相量形式为 $\sum\dot{I}=0$。

同理，对电路中任一回路，根据 KVL 有 $\sum u(t)=0$，对应的相量形式为 $\sum\dot{U}=0$。

例 8-3 电路如 8-21(a)所示，已知电压 $U_{AB}=50$ V，$U_{AC}=78$ V，利用电路的相量图，求电压 U_{BC}。

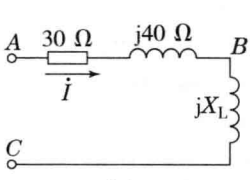
解 相量图如图 8-21(b)所示，根据相量图，得

$U_{AB}=\sqrt{(30I)^2+(40I)^2}=50I$

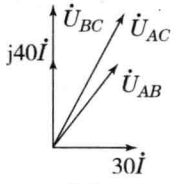
所以 $I=1$ A，$U_R=30$ V，$U_L=40$ V

$U_{AC}=78=\sqrt{(30)^2+(40+U_{BC})^2}$

$U_{BC}=\sqrt{(78)^2-(30)^2}-40=32$ V



(a)



(b)

图 8-21

特别提醒：串联电路的相量图以电流为参考相量。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P217～P219。

8-1 **解** 复数 F 几种不同的表示形式为

$F=a+\mathrm{j}b=|F|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}=|F|\angle\theta=|F|\cos\theta+\mathrm{j}|F|\sin\theta$

$|F|=\sqrt{a^2+b^2}\quad\theta=\mathrm{arctg}\frac{b}{a}$

$a=|F|\cos\theta,b=|F|\sin\theta$

本题求解结果为

(1)$F_1=7.07\angle -135°$;(2)$F_2=5\angle 143.13°$;(3)$F_3=44.72\angle 63.43°$;(4)$F_4=10\angle 90°$;(5)$F_5=3\angle 180°$;(6)$F_6=9.61\angle -73.19°$。

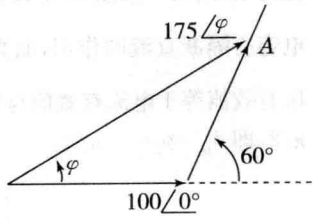
8-2 解 根据 $a=|F|\cos\theta, b=|F|\sin\theta$,解得

(1)$F_1=2.92-j9.56$;(2)$F_2=-5.76+j13.85$;(3)$F_3=0.74+j0.95$;(4)$F_4=-j10$;(5)$F_5=-5$;(6)$F_6=-7.07-j7.07$。

8-3 解 在复平面作出题解 8-3 图所示的图形。根据图形有

$$\frac{175}{\sin 120°}=\frac{100}{\sin(60°-\varphi)}=\frac{A}{\sin\varphi}\text{(正弦定理)}$$

解得:$\varphi=30.34°$ $A=102.07$



题解 8-3 图

8-4 解 复数的乘、除用极坐标计算,有

$$F_2\cdot F_6=|F_2||F_6|\angle\theta_2+\theta_6=48.05\angle 69.94°$$

$$\frac{F_2}{F_6}=\frac{|F_2|}{|F_6|}\angle\theta_2-\theta_6=0.52\angle 216.32°$$

8-5 解 复数的加减用代数形式计算,有

$$F_1+F_5=(2.92-j9.56)+(-5)=-2.08-j9.56$$

$$-F_1+F_5=-(2.92-j9.56)+(-5)=-7.92+j9.56$$

8-6 解 设 $F_1+F_2=|F|\angle\varphi$,根据题意可列方程为

$$|F_1|\angle 60°+10\angle -135°=|F|\angle\varphi$$

此方程两边分别除以$\angle 60°$,则有$|F_1|\angle 0°+10\angle 165°=|F|\angle\varphi-60°$

分解为两个实数方程为

$$|F_1|+10\cos 165°=|F|\cos(\varphi-60°)$$

$$10\sin 165°=|F|\sin(\varphi-60°)$$

则有$|F|=\dfrac{10\sin 165°}{\sin(\varphi-60°)}$

显然,要使$|F|$最小,必定有 $\sin(\varphi-60°)=1$(最大),解得

$$\varphi=60°+90°=150°$$

$$|F|=10\sin 165°=2.59$$

$$|F_1|=-10\cos 165°=9.66$$

8-7 解 (1)题意已给出正弦电压 u_1、u_2 的三个要素,可直接写出它们时域形式的表达式为

$$u_1=50\sqrt{2}\cos(628t+30°)\ \text{V}$$

$$u_2=-100\sqrt{2}\cos(628t-150°)\ \text{V}=100\sqrt{2}\cos(628t+30°)\ \text{V}$$

(2)相位差 φ 为

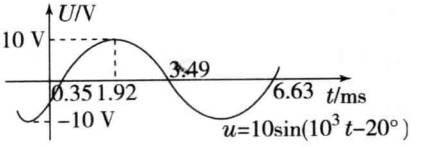
$$\varphi=30°-30°=0 \quad \text{(同相)}$$

8-8 解 (1)可以通过求特殊点的坐标,描绘波形,如题解图 8-8(a)、(b)所示

当 $u=10\sin(10^3t-20°)=0$ 时，$10^3t-20°=0$，$10^3t=\frac{2}{18}\pi$，$t=0.35$ ms

当 $u=10\sin(10^3t-20°)=10$ 时，$10^3t-20°=90°$，$10^3t=\frac{11}{18}\pi$，$t=1.92$ ms

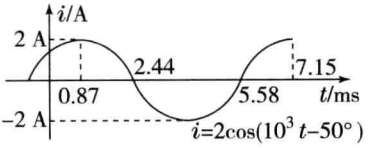
$U_m=10$ V，$T=\frac{2\pi}{\omega}=6.28$ ms



题解 8-8(a)图

当 $i=2\cos(10^3t-50°)=1$ 时，$10^3t-50°=0$，$10^3t=\frac{5}{18}\pi$，$t=0.87$ ms

当 $i=2\cos(10^3t-50°)=0$ 时，$10^3t-50°=90°$，$10^3t=\frac{14}{18}\pi$，$t=2.44$ ms



题解 8-8(b)图

它们的有效值分别为

$U=\frac{10}{\sqrt{2}}$ V$=7.07$ V，$I=\frac{2}{\sqrt{2}}$ A$=1.414$ A

根据 $\omega=2\pi f=\frac{2\pi}{T}$，它们的频率 f 和周期 T 分别为

$f=\frac{\omega}{2\pi}=159.16$ Hz，$T=\frac{2\pi}{\omega}=6.28\times10^{-3}$ s

(2)$u=10\sin(10^3t-20°)=10\cos(10^3t-110°)$，

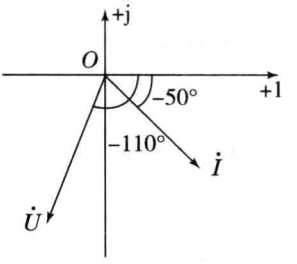
$i=2\cos(10^3t-50°)$

根据正弦量的时域形式表达式得

$\dot{U}=7.07\angle-110°$ V，$\dot{I}=1.414\angle-50°$ A

它们的相量图如题解 8-8 图所示。它们的相位差 φ 为

$\varphi=(10^3t-110°)-(10^3t-50°)=-60°$（$u$ 滞后 i）



题解 8-8 图

(3)若电压 u 的参考方向反向，则令 $u'=-u$，有

$\dot{U}'=-\dot{U}=7.07\angle70°$ V

即反向时相当于初相角增加了 180°，所以与电流的相位差 φ' 为

$\varphi'=-60°+180°=120°$　　（u'超前 i）

u'的波形图是 u 的波形图以横轴为轴翻转 180°，其他不变。

8-9 解　(1)正弦量(同频)的求和可用相量求和，则有

$\dot{U}_a=220\angle10°$，$\dot{U}_b=220\angle-110°$，$\dot{U}_c=220\angle130°$

令相量求和的结果为 $\dot{U}$，即有

$\dot{U}=\dot{U}_a+\dot{U}_b+\dot{U}_c=220\angle 10^\circ(1+\angle -120^\circ+\angle 120^\circ)=0$

即 $u=u_a+u_b+u_c=0$

(2)根据 KVL，有

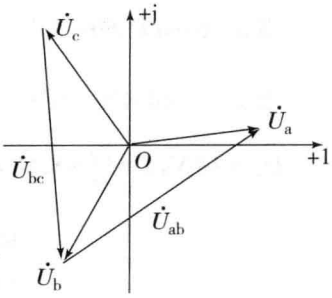
$\dot{U}_{ab}=\dot{U}_a-\dot{U}_b=220\angle 10^\circ(1-\angle -120^\circ)=220\sqrt{3}\angle 40^\circ$ V

$\dot{U}_{bc}=\dot{U}_b-\dot{U}_c=220\angle -110^\circ(1-\angle -120^\circ)=220\sqrt{3}\angle -80^\circ$ V

则 $u_{ab}=220\sqrt{6}\cos(\omega t+40^\circ)$ V

$u_{bc}=220\sqrt{6}\cos(\omega t-80^\circ)$ V

(3)它们的相量图如题解 8-9 图所示。



题解 8-9 图

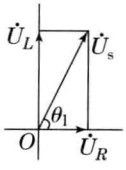
8-10 解 可以用相量图的方法求解。

假设 i 的相量角为 0，则(a)对应的相量图如题解 8-10(a)所示

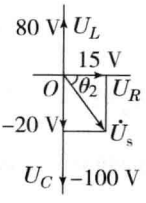
$U_s=\sqrt{30^2+60^2}=67.08$

$\theta_1=\arctan\dfrac{60}{30}=63.43^\circ$

则 $\dot{U}_s=67.08\angle 63.43^\circ$



(a)



(b)

题解 8-10 图

题(b)图中，假设 i 的相量角为 0，则相量图如题解 8-10(b)所示

$U_s=\sqrt{15^2+(100-80)^2}=25$

$\theta_2=\arctan\dfrac{80-100}{15}=-53.13^\circ$

$\dot{U}_s=25\angle -53.13^\circ$

8-11 解 由于电感的感抗随频率成正比变化，容抗随频率成反比变化。当电源频率提高一倍，而端电压不变的情况下(由 A_1 读数不变可知)，则电路中 A_2 变为原来的 $\frac{1}{2}$，A_3 变为原来的 2 倍，即

$A_2:\dfrac{20}{2}$ A=10 A

$A_3:25\times 2$ A=50 A

结果为

$\dot{I}=(5-\mathrm{j}10+\mathrm{j}50)\ \mathrm{A}=(5+\mathrm{j}40)\ \mathrm{A}=40.31\underline{/82.87^\circ}\ \mathrm{A}$

即电流表 A 的读数为

$I=40.31\ \mathrm{A}$

8-12 解 (1)当 $\omega=0$(直流)时，$\dfrac{1}{\omega C}=\infty$，电容相当于开路，等效电路如题解 8-12 图(a)所示。求得电阻 R 为

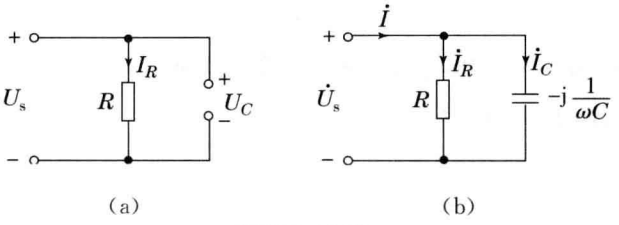
$$R=\frac{U_\mathrm{s}}{I_R}=\frac{120}{4}\ \Omega=30\ \Omega$$

(2)当加入交流电压后，等效电路如题解 8-12 图(b)所示。令 $\dot{U}_\mathrm{s}=120\underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$，$\dot{I}_R=4\underline{/0^\circ}\ \mathrm{A}$(不变)，而 $\dot{I}_C=I_C\underline{/90^\circ}$，$\dot{I}=5\underline{/\phi_i}$，KCL 方程为

$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_C$ 解得 $I_C=3\ \mathrm{A}$

而 $\dot{I}_C=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_\mathrm{s}$，其中 $\omega=2\pi\times50=100\ \pi$

则 $C=\dfrac{3}{100\pi\times120}\mathrm{F}=79.58\ \mu\mathrm{F}$



题解 8-12 图

8-13 解 根据元件的 VCR(同频同向正弦量时)，先求出电压、电流的相位差，判定元件的性质，再根据模值之间的关系，求出元件的值。电压、电流都必须用 cosine 函数表示。

(1)$u=10\cos(10t+45^\circ)$

$i=2\cos(10t+135^\circ-90^\circ)=2\cos(10t+45^\circ)$

$\varphi=0$，电阻。$R=\dfrac{10}{2}\ \Omega=5\ \Omega$。

(2)$u=10\cos(100t-90^\circ)$

$i=2\cos(100t)$

$\varphi=-90^\circ$，电容。$\omega CU_\mathrm{m}=I_\mathrm{m}$，$C=2\times10^{-4}\ \mathrm{F}$。

(3)$u=-10\cos t$

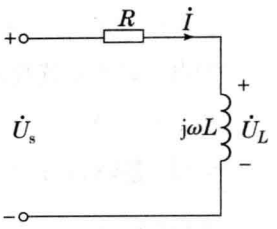
$i=-\cos(t-90^\circ)$

$\varphi=90^\circ$，电感。$\omega LI_\mathrm{m}=U_\mathrm{m}$，$L=10\ \mathrm{H}$。

(4)$\varphi=45^\circ$，非单一的无源元件，可能为 RL 电路。

8-14 解 电路如题解 8-14 图所示。图中 $\dot{U}_\mathrm{s}=\dfrac{100}{\sqrt{2}}\underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$，$\mathrm{j}\omega L=\mathrm{j}25\ \Omega$。用串联电路的分压

公式，先求出 $\dot{U}_L$ 的表达式，再分析求解的思路。$\dot{U}_L$ 为



题解 8-14 图

$$\dot{U}_L=\frac{\dot{U}_s}{R+j25}\cdot j25$$

由于 $U_L=25$ V，所以有 $\left|\frac{\dot{U}_s}{R+j25}\cdot j25\right|=25$，解得 R 为

$$R=\sqrt{U_s^2-25^2}=66.14\ \Omega$$

电流 $\dot{I}$ 为

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_s}{66.14+j25}=1\underline{/-20.7^\circ}\ \text{A}$$

即有

$$i=\sqrt{2}\cos(10^3t-20.7^\circ)\ \text{A}$$

8-15 解 提示：分析求解时，为了方便，可任意指定 1 个相量的相位为零。本题可从已知的并联部分开始。根据 KCL 方程有

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$$

令 $\dot{I}_1=10\underline{/0^\circ}$（指定为 0°），则 $\dot{I}_2=j10$（超前电压 90°），解得

$$\dot{I}=(10+j10)\ \text{A}=10\sqrt{2}\underline{/45^\circ}\ \text{A}$$

根据 KVL，有

$$\dot{U}_s=j10\dot{I}+10\dot{I}_1=j100\ \text{V}$$

8-16 解 电路的入端导纳 Y_i 为

$$Y_i=\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{-j0.5}+\frac{1}{j1}\right)\text{S}=(1+j1)\ \text{S}$$

求得电压 $\dot{U}$ 为 $\dot{U}=\frac{\dot{I}_s}{Y_i}=\sqrt{2}\underline{/-45^\circ}\ \text{V}$

8-17 解 $t\geqslant t_{1+}$ 时，电路为一阶的 RL 电路，其状态可用一阶电路的三要素法求解。

i_L 的初始值 $i_L(t_{1+})$ 为

$$i_L(t_{1+})=i_L(t_{1-})=0.678\ 6\ \text{A}$$

RL 电路的时间常数 τ 为

$$\tau=\frac{L}{R}=10^{-6}\ \text{s}$$

$t\geqslant t_{1+}$ 后，电流 i_L 的特解 i_{Lp} 为正弦电压源 u_S 激励的正弦稳态，可用相量法求解，有

$$\dot{I}_{Lp}=\frac{\dot{U}_s}{R+j\omega L}$$

式中，$\dot{U}_s=1\underline{/\omega t_1+\phi_u}$，$j\omega L=j1$。求得 $\dot{I}_{Lp}$ 为

$$\dot{I}_{Lp}=\frac{1}{\sqrt{2}}\underline{/\omega t_1+\phi_u-45^\circ}$$

电流 i_L 全响应的表达式为

$$i_L=\cos[\omega(t-t_1)+\omega t_1+\phi_u-45^\circ]+Be^{-10^6(t-t_1)}$$

式中，$\omega t_1+\phi_u$ 为 $t=t_1$ 时刻，开关 S 打开时，电压源的相位状态，应作为 $t\geqslant t_{1+}$ 后，电压源 u_S 的初相，它可以通过 $t=t_{1-}$ 时，i_L 的状态 $i_L(t_{1-})$ 求得，即有

$$\dot{U}_S=1\underline{/\phi_u},j\omega L=j1,-j\frac{1}{\omega C}=-j1\ \Omega$$

L、C 并联部分的等效值为

$$\frac{j1(-j1)}{j1-j1}=\infty$$

相当于开路，$i=0$，则 $\dot{I}_L$ 为

$$\dot{I}_L=\frac{\dot{U}_S}{j1}=1\underline{/\phi_u-90^\circ}\ A$$

即有

$$i_L=\sqrt{2}\cos(\omega t+\phi_u-90^\circ)\ A$$

$t=t_1$ 时，有

$$i_L(t_1)=\sqrt{2}\cos(\omega t_1+\phi_u-90^\circ)=0.678\ 6$$

求得

$$(\omega t_1+\phi_u)=\begin{cases}151.32^\circ\\28.68^\circ\end{cases}$$

将上述结果代入 $t\geqslant t_{1+}$ 后，求得式中积分常数 B，i_L 的表达式的最终结果为

$$\left.\begin{aligned}i_L&=\cos[\omega(t-t_1)+151.32^\circ-45^\circ]+0.96\ e^{-10^6(t-t_1)}\\i_L&=\cos[\omega(t-t_1)+28.68^\circ-45^\circ]-0.28\ e^{-10^6(t-t_1)}\end{aligned}\right\}\ t\geqslant t_1$$

8-18 解 (1)U_S 单独作用时，$\omega=0$，电容开路，电感短路，$i_S=0$(开路)，求得

$$u'_C=-u_S=-10\ V,i'_L=\frac{U_S}{R_1}=10\ A$$

(2)i_S 单独作用时，$U_S=0$(用短路替代)。用相量法求解。$\dot{I}_S=\sqrt{2}\underline{/45^\circ}\ A$，$j\omega L=j1\ \Omega$。于是求得

$$u''_C=0,\dot{I}_L=-\dot{I}_S\frac{1}{1+j1}=-\frac{\sqrt{2}\underline{/45^\circ}}{\sqrt{2}\underline{/45^\circ}}\ A=-1\underline{/0^\circ}A$$

叠加的结果(时域形式)为

$$u_C=-10\ V$$

$$i_L=[10-\sqrt{2}\cos(10^6t)]\ A$$

8-19 解 根据 KCL，有

$\dot{I}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{s}}+\beta\dot{I}$

解得

$$\dot{I}=\frac{\mathrm{j}\omega C}{1-\beta}\dot{U}_{\mathrm{s}}$$

(1)$\beta>1$ 时，电流 $\dot{I}$ 滞后电压 $\dot{U}_{\mathrm{s}}90°$，电路为等效电感，即有

$$L_{\mathrm{eq}}=\frac{\beta-1}{\omega^2 C}$$

通过电容 C 与 CCCS 的组合可替代电感。

(2)$\beta<1$ 时，电流 $\dot{I}$ 超前电压 $\dot{U}_{\mathrm{s}}90°$，电路为等效电容 C_{eq}，有

$$C_{\mathrm{eq}}=\frac{C}{1-\beta}$$

(3)$\beta=1$ 时，$\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{s}}}{\dot{I}}=0$，电路与短路线等效。当 $U_{\mathrm{s}}\neq 0$ 时，电流 i 为∞。

8-20 解 用相量法求解，根据题意有

$\dot{U}_{\mathrm{s}}=25\underline{/-126.87°}$ V，

$\dot{U}_C=20\underline{/-90°}$ V，$-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}=-\mathrm{j}5\ \Omega$

待求电流相量为 $\dot{I}$、$\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$。先求 $\dot{I}_2$ 和 $\dot{I}_1$，有

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_C}{-\mathrm{j}5}=4\underline{/0°}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{s}}-\dot{U}_C}{R}=\frac{1}{3}(-15-\mathrm{j}20+\mathrm{j}20)\ \mathrm{A}=-5\underline{\angle 0°}\mathrm{A}$$

根据 KCL，$\dot{I}_1$ 为

$$\dot{I}_1=\dot{I}-\dot{I}_2=(-5-4)\ \mathrm{A}=-9\ \mathrm{A}=9\underline{/180°}\ \mathrm{A}$$

支路 1 的电压与电流的相位差 φ 为

$$\varphi=(-90°)-180°=-270°+360°=90°$$

电压超前电流 90°，支路 1 可能是一个电感元件 L，可能是电压源 $\dot{U}_{\mathrm{s1}}=\dot{U}_C=-\mathrm{j}20$ V，也可能是电流源 $i_{\mathrm{S1}}=9\sqrt{2}\cos(10^6 t+180°)$ A 等，不是唯一解。

第九章 正弦稳态电路的分析

本章知识结构图解

- 正弦稳态电路的分析
  - 基本概念
    - 阻抗
    - 导纳
    - 电路的相量图
  - 阻抗导纳的连接形式
    - 串联
    - 并联
  - 正弦稳态电路
    - 分析
    - 功率问题
      - 瞬时功率
      - 平均功率
      - 无功功率
      - 视在功率
  - 复功率和最大功率传输

本章考试出题点

1. 求串、并联电路的等效阻抗。
2. 正弦电流电路的稳态分析，画电路的相量图。
3. 正弦稳态电路中的平均功率、无功功率、视在功率、复功率、功率因数的关系。
4. 求最大功率。

本章教材内容全解

一、阻抗和导纳

阻抗和导纳的概念以及对它们之间的等效变换是线性电路正弦稳态分析中的重要内容。图 9-1 所示的无源线性一端口网络，当它在角频率为 ω 的正弦电源激励下处于稳定状态时，端口的电压相量和电流相量的比值定义为该一端口的阻抗 Z，而端口的电流相量和电压相量的比值定义为该一端口的导纳 Y。即

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{U}{I}\underline{\angle\phi_u-\phi_i}=|Z|\underline{\angle\varphi_Z}\qquad Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\frac{I}{U}\underline{\angle\phi_i-\phi_u}=|Y|\underline{\angle\varphi_Y}$$

Z 的单位为欧姆(Ω)，Y 的单位为西门子(S)，两式均称为复数形式的欧姆定律。其中 $|Z|=\frac{U}{I}$ 和 $|Y|=\frac{I}{U}$ 称为阻抗模和导纳模，$\varphi_Z=\phi_u-\phi_i$ 和 $\varphi_Y=\phi_i-\phi_u$ 称为阻抗角和导纳角。由于 Z、

Y 为复数，也称为复阻抗和复导纳，这样图 9-1 所示的无源一端口网络可以用图 9-2(a)或图 9-2(b)所示的等效电路表示，所以 Z 称为一端口网络的等效阻抗或输入阻抗，Y 称为一端口网络的等效导纳或输入导纳。

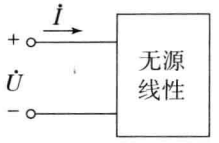


图 9-1　无源线性一端口网络

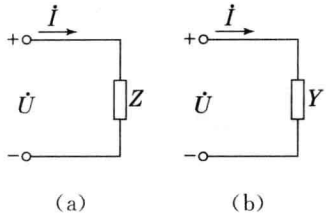


图 9-2 等效电路

当无源网络内为单个元件 R、L、C 时，等效阻抗分别为 $Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=R$，$Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=\mathrm{j}\omega L=\mathrm{j}X_L$，$Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}=\mathrm{j}X_C$；等效导纳分别为 $Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=\dfrac{1}{R}=G$，$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=1/\mathrm{j}\omega L=\mathrm{j}B_L$，$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=\mathrm{j}\omega C=\mathrm{j}B_C$。

Z 和 Y 可以是纯实数，也可以是纯虚数。

RLC 串联电路如图 9-3 所示，由 KVL 得

$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=R\dot{I}+\mathrm{j}\omega L\,\dot{I}-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

$$=\left[R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)\right]\dot{I}=[R+\mathrm{j}(X_L+X_C)]\dot{I}$$

因此，其等效阻抗为 $Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=R+\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}=R+\mathrm{j}X=|Z|\angle\varphi_Z$

其中 R 为等效电阻(阻抗的实部)；X 为等效电抗(阻抗的虚部)；Z、R 和 X 之间的关系为

$$\begin{cases}|Z|=\sqrt{R^2+X^2}\\ \varphi_Z=\arctan\dfrac{X}{R}\end{cases}\text{或}\begin{cases}R=|Z|\cos\varphi_Z\\ X=|Z|\sin\varphi_Z\end{cases}$$

可以用图 9-4 所示的阻抗三角形表示。

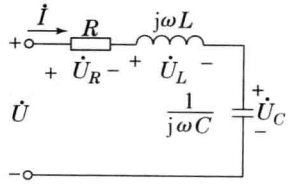


图 9-3　RLC 串联电路

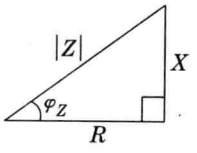
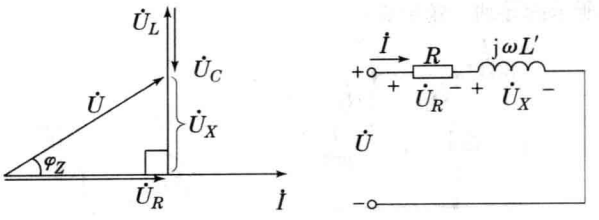


图 9-4　阻抗三角形

1. 对于 RLC 串联电路，有

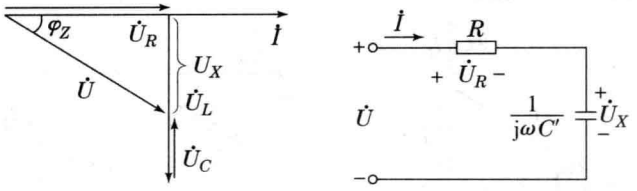
(1) 当 $\omega L>1/\omega C$ 时，有 $X>0$，$\varphi_Z>0$，表现为电压领先电流，称电路为感性电路，其相量图(以电流为参考相量)和等效电路如图 9-5 所示。



(a)　　(b)

图 9-5　$\omega L>1/\omega C$ 时的相量图和等效电路

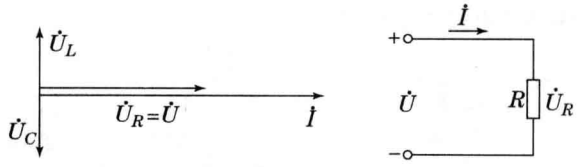
(2) 当 $\omega L<1/\omega C$ 时，有 $X<0$，$\phi_Z<0$，表现为电流领先电压，称电路为容性电路，其相量图(以电流为参考相量)和等效电路如图 9-6 所示。



(a)　　(b)

图 9-6　$\omega L<1/\omega C$ 时的相量图和等效电路

(3) 当 $\omega L=1/\omega C$ 时，有 $X=0$，$\phi_Z=0$，表现为电压和电流同相位，此时电路发生了串联谐振，电路呈现电阻性，其相量图(以电流为参考相量)和等效电路如图 9-7 所示。



(a)　　(b)

图 9-7　$\omega L=1/\omega C$ 时的相量图和等效电路

(4) *RLC* 串联电路中的电压 $\dot{U}_R$、$\dot{U}_X$、$\dot{U}$ 构成电压三角形，它和阻抗三角形相似，满足 $U=\sqrt{U_R^2+U_X^2}$。

RLC 并联电路如图 9-8 所示，由 KCL 得

$$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_L+\dot{I}_C=G\dot{U}-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}+\mathrm{j}\omega C\dot{U}$$

$$=\left(G-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}+\mathrm{j}\omega C\right)\dot{U}=G+\mathrm{j}(B_L+B_C)\dot{U}=(G+\mathrm{j}B)\dot{U}$$

因此，等效导纳为 $Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=G+\mathrm{j}\omega C-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}=G+\mathrm{j}B=|Y|\angle\varphi Y$。

其中 G 为等效电导(导纳的实部)，B 为等效电纳(导纳的虚部)，Y、G 和 B 之间的转换关系为

$$\begin{cases}|Y|=\sqrt{G^2+B^2}\\ \varphi_Y=\arctan\dfrac{B}{G}\end{cases}\text{或}\begin{cases}G=|Y|\cos\varphi_Z\\ B=|Y|\sin\varphi_Z\end{cases}$$

可以用图 9-9 所示的导纳三角形表示。

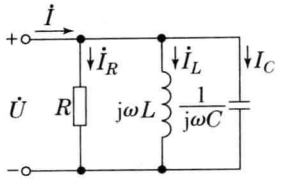


图 9-8　RLC 并联电路

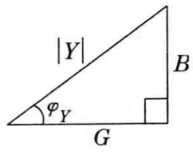
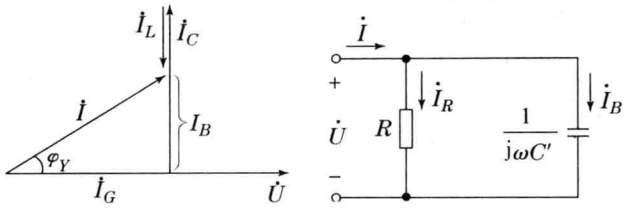


图9-9　导纳三角形

2. 对于 RLC 并联电路，有

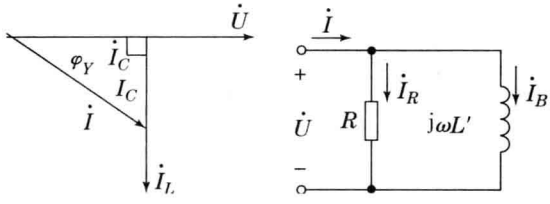
(1) 当 $\omega L>1/\omega C$ 时，有 $B>0$，$\varphi_Y>0$，表现为电流超前电压，称电路为容性电路，其相量图(以电压为参考相量)和等效电路如图 9-10 所示。



(a)　　(b)

图 9-10　$\omega L>1/\omega C$ 时的相量图和等效电路

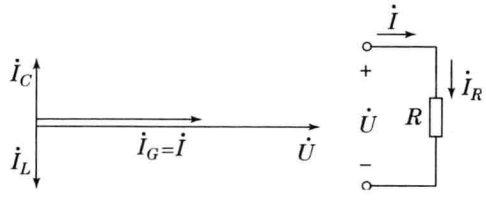
(2) 当 $\omega L<1/\omega C$ 时，有 $B<0$，$\varphi_Y<0$，表现为电压超前电流，称电路为感性电路，其相量图(以电压为参考相量)和等效电路如图 9-11 所示。



(a)　　(b)

图 9-11　$\omega L<1/\omega C$ 时的相量图和等效电路

(3) 当 $\omega L=1/\omega C$ 时，有 $X=0$，$\varphi_Z=0$，表现为电压和电流同相位，此时电路发生了并联谐振，电路呈现电阻性，其相量图(以电流为参考相量)和等效电路如图 9-12 所示。



(a)　　(b)

图 9-12　$\omega L=1/\omega C$ 时的相量图和等效电路

(4) RLC 并联电路的电流 I_R、I_X、I 构成电流三角形，它和阻抗三角形相似。满足

$$U=\sqrt{U_R^2+U_X^2}$$

由阻抗和导纳的定义式可知，同一个一端口的阻抗和导纳互为倒数，即

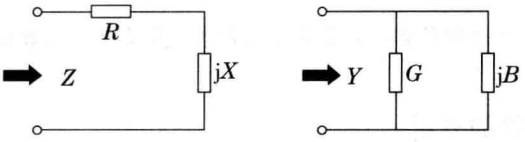
$$Z=\frac{1}{Y}\text{或}|Z||Y|=1,\varphi_Z=-\varphi_Y$$

如图 9-13(a)所示的串联电路，它的阻抗为 $Z=R+\mathrm{j}X=|Z|\angle\varphi Z$

其等效并联电路的导纳为 $Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{R+\mathrm{j}X}=\frac{R-\mathrm{j}X}{R^2+X^2}=G+\mathrm{j}B$

即等效电导和电纳为 $G=\frac{R}{R^2+X^2},B=\frac{-X}{R^2+X^2}$

因此，等效电路图为图 9-13(b)。



(a)串联电路　　(b)等效的并联电路

图 9-13

同理，对并联电路，导纳为 $Y=G+\mathrm{j}B=|Y|\angle\varphi Y$

其等效串联电路的阻抗为 $Z=\frac{1}{Y}=\frac{1}{G+\mathrm{j}B}=\frac{G-\mathrm{j}B}{G^2+B^2}=R+\mathrm{j}X$

即等效电阻和电抗为 $R=\frac{G}{G^2+B^2},X=\frac{-B}{G^2+B^2}$

当 n 个阻抗串联时，电路如图 9-14 所示，根据 KVL 得

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2+\cdots+\dot{U}_n=\dot{I}(Z_1+Z_2+\cdots+Z_n)=\dot{I}Z$$

其中 $Z=\sum_{k=1}^{n}Z_k=\sum_{k=1}^{n}(R_k+\mathrm{j}X_k)$ 为 n 个阻抗串联电路的等效阻抗。因此图 9-14 的等效电路如图 9-15 所示。

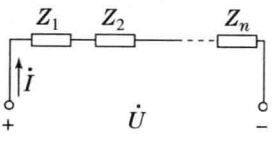


图 9-14　n 个阻抗串联

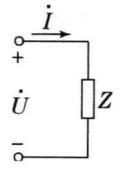


图9-15　等效电路图

串联电路中各个阻抗的电压分配为 $\dot{U}_k=\frac{Z_k}{Z}\dot{U},k=1,2,\cdots,n$，其中 $\dot{U}$ 为总电压，$\dot{U}_k$ 为第 k 个阻抗的电压。

当 n 个阻抗并联时，电路如图 9-16 所示，根据 KCL 得

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots+\dot{I}_n=\dot{U}(Y_1+Y_2+\cdots+Y_n)=\dot{U}Y$$

其中 $Y=\sum_{k=1}^{n}Y_k=\sum_{k=1}^{n}(G_k+\mathrm{j}B_k)$ 等效导纳，因此图 9-16 所示的电路可以用如图 9-17 所示的等效电路替代。

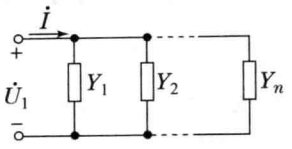


图 9-16　n 个阻抗并联

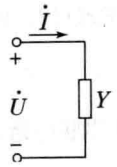


图 9-17　等效电路

并联电路中各个阻抗的电流分配为 $\dot{I}_k=\dfrac{Y_k}{Y}\dot{I}$，$k=1,2,\cdots,n$，其中 $\dot{I}$ 为总电流，$\dot{I}_k$ 为第 k 个导纳的电流。两个阻抗 Z_1、Z_2 的并联等效阻抗为 $Z=\dfrac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$。

温馨提示：阻抗的串联和并联计算及分压和分流计算在形式上与电阻的串联和并联及分压和分流计算相似。

二、正弦稳态电路的分析

1. 电阻电路与正弦电流电路的分析比较

对于电阻电路：

$$\begin{cases}\text{KCL：}\sum i=0\\ \text{KVL：}\sum u=0\\ \text{元件约束关系：}u=Ri\text{ 或 }i=Gu\end{cases}$$

对于正弦电路：

$$\begin{cases}\text{KCL：}\sum \dot{I}=0\\ \text{KVL：}\sum \dot{U}=0\\ \text{元件约束关系：}\dot{U}=Z\dot{I}\text{ 或 }\dot{I}=Y\dot{U}\end{cases}$$

结论：引入相量法和阻抗的概念后，正弦稳态电路和电阻电路依据的电路定律是相似的。因此，可将电阻电路的分析方法直接推广应用于正弦稳态电路的相量分析中。

2. 典型例题

例 9-1　求图 9-18 所示电路中各支路的电流。已知电路参数为 $R_1=1\ 000\ \Omega$，$R_2=10\ \Omega$，$L=500\ \text{mH}$，$C=10\ \mu\text{F}$，$U=100\ \text{V}$，$\omega=314\ \text{rad/s}$。

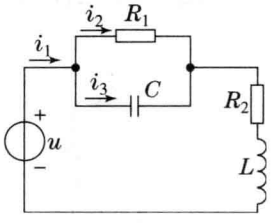


图 9-18　例 9-1 图

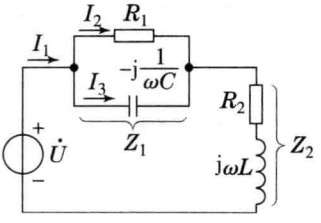


图 9-19　例 9-1 图

解题提示：用相量法，先计算等效阻抗，然后计算支路 1 电流，再用并联阻抗分流公式计算支路 2、3 的电流。

解　电路的相量模型如图 9-19 所示。

$$Z_1=\frac{R_1(-\text{j}1/\omega C)}{R_1-\text{j}1/\omega C}=\frac{1\ 000\times(-\text{j}318.47)}{1\ 000-\text{j}318.47}=92.11-\text{j}289.13\ \Omega$$

$$Z_2=R_2+\text{j}\omega L=10+\text{j}157\ \Omega$$

等效阻抗为 $Z=Z_1+Z_2=102.11-\text{j}132.13=166.99\angle -52.3^\circ\ \Omega$

支路 1 的电流为　$\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}}{Z}=\dfrac{100\angle 0^\circ}{166.99\angle -52.3^\circ}=0.6\angle 52.3^\circ\ \text{A}$

用分流公式，得

$$\dot{I}_2=\frac{-\mathrm{j}1/\omega C}{R_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1=\frac{-\mathrm{j}318.47}{1049.5\underline{/-17.7^\circ}}\times 0.6\underline{/52.3^\circ}=0.181\underline{/-20^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_3=\frac{R_1}{R_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1=\frac{1\,000}{1\,049.5\underline{/-17.7^\circ}}\times 0.6\underline{/52.3^\circ}=0.57\underline{/70^\circ}\ \mathrm{A}$$

例 9-2 列写如图 9-20 所示电路的回路电流方程和结点电压方程。

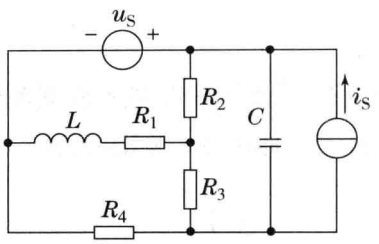


图 9-20　例 9-2 图

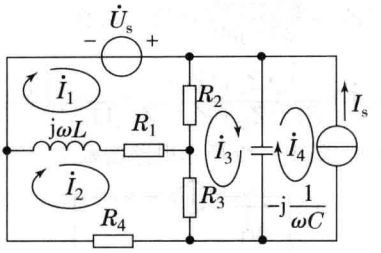


图 9-21　例 9-2 图

解 (1) 选取回路电流及方向如图 9-21 所示，

回路电流方程为

回路 1　$(R_1+R_2+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_1-(R_1+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_2-R_2\dot{I}_3=\dot{U}_s$

回路 2　$(R_1+R_3+R_4+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_2-(R_1+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_1-R_3\dot{I}_3=0$

回路 3　$\left(R_2+R_3-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_3-R_2\dot{I}_1-R_3\dot{I}_2-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_4=0$

回路 4　$\dot{I}_4=-\dot{I}_s$

(2) 结点选取如图 9-22 所示，则结点电位方程为

结点 1　$\dot{U}_{n1}=\dot{U}_s$

结点 2　$\left(\frac{1}{R_1+\mathrm{j}\omega L}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)\dot{U}_{n2}-\frac{1}{R_2}\dot{U}_{n1}-\frac{1}{R_3}\dot{U}_{n3}=0$

结点 3　$\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\mathrm{j}\omega C\right)\dot{U}_{n3}-\frac{1}{R_3}\dot{U}_{n2}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n1}=-\dot{I}_s$

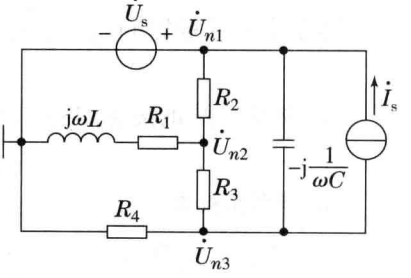


图 9-22　例 9-2 图

特别提醒：(1) 在选取独立回路时注意独立电流源，使唯一一个回路电流流过独立电流源，并且方向一致，此回路电流方程为回路电流等于独立电流源的电流；

(2) 电路中有无伴独立电压源，将无伴独立电压源的负极性端选为参考结点，正极性端的结点电压方程为结点电压等于无伴独立电压源的电压。

例 9-3　求如图 9-23 所示电路中的电流 $\dot{I}$。已知：

$\dot{I}_s=4\underline{/90^\circ}\ \mathrm{A}$，$Z_1=Z_2=-\mathrm{j}30\ \Omega$，$Z_3=30\ \Omega$，$Z=45\ \Omega$。

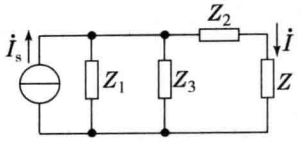


图 9-23　例 9-3 图

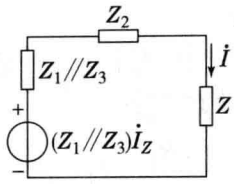


图 9-24　例 9-3 图

解 应用电源等效变换方法，得等效电路图如图 9-24 所示，其中

$$Z_1 // Z_3 = \frac{30(-\mathrm{j}30)}{30-\mathrm{j}30} = 15-\mathrm{j}15\ \Omega$$

所以 $\dot{I} = \dfrac{\dot{I}_s(Z_1 // Z_3)}{Z_1 // Z_3 + Z_2 + Z} = \dfrac{\mathrm{j}4(15-\mathrm{j}15)}{15-\mathrm{j}15-\mathrm{j}30+45} = \dfrac{5.657\angle 45°}{5\angle -36.9°} = 1.13\angle 81.9°\ \mathrm{A}$

例 9-4 求图 9-25 所示电路的戴维宁等效电路(求得开路电压和等效阻抗即可)。

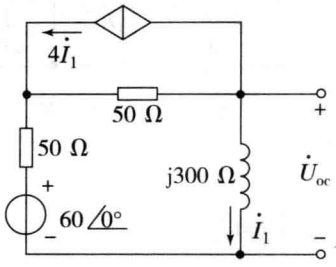


图 9-25　例 9-4 图

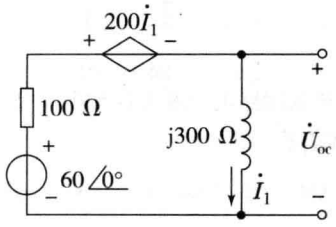


图 9-26　例 9-4 图

解 (1) 将图 9-25 等效变换为图 9-26，应用 KVL 得

$$\dot{U}_{oc} = -200\dot{I}_1 - 100\dot{I}_1 + 60 = -300\dot{I}_1 + 60 = -300\frac{\dot{U}_0}{\mathrm{j}300} + 60$$

解方程，得开路电压 $\dot{U}_{oc} = \dfrac{60}{1-\mathrm{j}} = 30\sqrt{2}\angle 45°$

(2) 将图 9-26 电路端口短路，求得短路电流

$$\dot{I}_{sc} = 60/100 = 0.6\angle 0°$$

(3) 等效阻抗为

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} = \frac{30\sqrt{2}\angle 45°}{0.6} = 50\sqrt{2}\angle 45°$$

例 9-5 电路如图 9-27 所示，已知 $Z = 10+\mathrm{j}50\ \Omega$，$Z_1 = 400+\mathrm{j}1\,000\ \Omega$，计算当 β 等于多少时，$\dot{I}_1$ 和 $\dot{U}_s$ 相位差 90°?

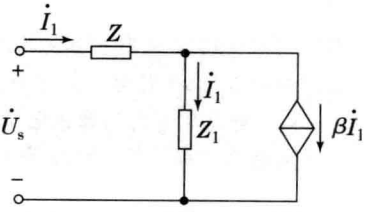


图 9-27　例 9-5 图

解 根据 KVL 得 $\dot{U}_s = Z\dot{I} + Z_1\dot{I}_1 = Z(1+\beta)\dot{I}_1 + Z_1\dot{I}_1$

所以 $\dfrac{\dot{U}_s}{\dot{I}_1} = (1+\beta)Z + Z_1 = 410 + 10\beta + \mathrm{j}(50 + 50\beta + 1\,000)$

令上式的实部为零，即 $410+10\beta=0\rightarrow\beta=-41$

得 $\dfrac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1}=-j1\ 000$，即电压落后电流 90°相位。

例 9-6 已知图 9-28 所示电路中，$U=115$ V，$U_1=55.4$ V，$U_2=80$ V，$R_1=32$ W，$f=50$ Hz，求电感线圈的电阻 R_2 和电感 L_2。

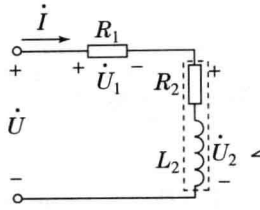


图 9-28　例 9-6 图

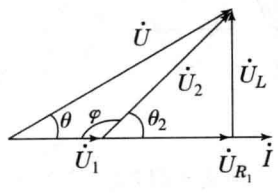


图 9-29　例 9-6 图

解　解法一　画相量图分析。相量图如图 9-29 所示，根据几何关系，得

$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=\dot{U}_1+\dot{U}_R+\dot{U}_L$　$U^2=U_1^2+U_2^2+2U_1U_2\cos\varphi$

代入数据，得 $\cos\varphi=-0.423\ 7$，所以 $\varphi=115.1$，$\theta_1=180°-\varphi=64.9°$，因为 $I=U_1/R_1=55.4/32=1.73$ A

$|Z_2|=U_2/I=80/1.73=46.2\ \Omega$，$R_2=|Z_2|\cos\theta_2=19.6\ \Omega$

所以 $X_2=|Z_2|\sin\theta_2=41.8\ \Omega$　$L=X_2/(2\pi f)=0.133$ H

解法二　列方程求解。因为 $\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=55.4\angle 0°+80\angle\varphi=115\angle\theta$

令上式等号两边实部、虚部分别相等，得

$$55.4+80\cos\varphi=115\cos\theta$$

$$80\sin\varphi=115\sin\theta$$

解得 $\cos\varphi=0.424$，$\varphi=64.93°$，其余过程同解法一。

三、正弦稳态电路的功率

如图 9-30 所示无源一端口网络，在正弦稳态情况下，端口电压和电流为

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t,\ i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$$

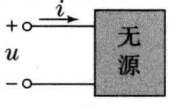


图 9-30

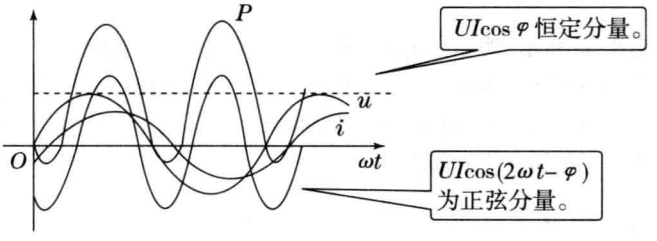


图 9-31

则一端口网络吸收的瞬时功率为 $p(t)=ui=\sqrt{2}U\cos\omega t\cdot\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$

上式可以分解为 $p(t)=UI\cos\varphi+UI\cos(2\omega t-\varphi)$

瞬时功率有两个分量，一个为恒定分量，一个为两倍电压或电流频率的正弦分量，$p(t)$ 的波形如图 9-31 所示。瞬时功率还可以写为

$$p(t)=ui=UI\cos\varphi(1+\cos 2\omega t)-UI\sin\varphi\sin 2\omega t$$

上式中第一项始终大于零，为瞬时功率的不可逆部分，第二项为两倍电压或电流频率的正弦量，是瞬时功率的可逆部分，代表电源和一端口之间来回交换的能量。$P(t)$的波形如图 9-32 所示。

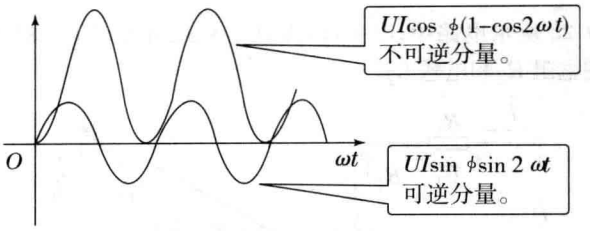


图 9-32

为了便于测量，引入平均功率的概念，表示在一个周期内的平均值，即

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T [UI\cos\varphi+UI\cos(2\omega t-\varphi)]\mathrm{d}t=UI\cos\varphi$$

式中 $\cos\varphi$ 为功率因数，说明平均功率与电压和电流的乘积及它们之间的相位差有关。一般有 $0\leqslant|\cos\varphi|\leqslant1$。因此，平均功率实际上是电阻消耗的功率，亦称为有功功率，表示电路实际消耗的功率。

工程中还引入无功功率 $Q\overset{\text{def}}{=\!=}UI\sin\varphi$，单位为 var(乏)。$Q$ 的大小反映网络与外电路交换功率的大小。是由储能元件 L、C 的性质决定的。

定义视在功率为电压和电流有效值的乘积，即 $S\overset{\text{def}}{=\!=}UI$，单位为 VA(伏安)，视在功率反映电气设备的容量。

有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的关系满足

$$S=\sqrt{P^2+Q^2},\varphi=\arctan\left(\frac{Q}{P}\right)$$

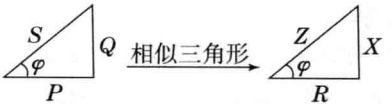


图 9-33

如图 9-33 所示，功率三角形与阻抗三角形是相似三角形。

图 9-34(b)和(c)为图 9-34(a)所示的 RLC 串联电路中电感和电容的瞬时功率的波形，从中可以看出，当 L 发出功率时，C 刚好吸收功率，当 C 发出功率时，L 刚好吸收功率，说明电感、电容的无功具有互相补偿的作用。

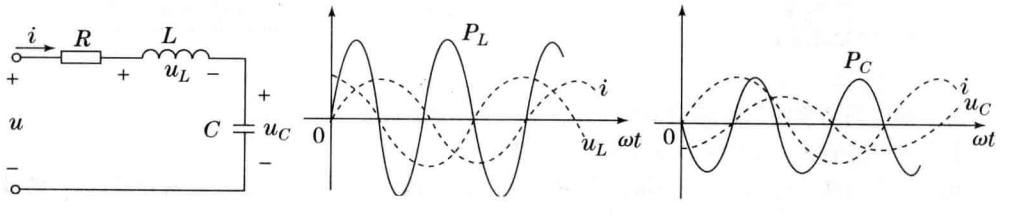
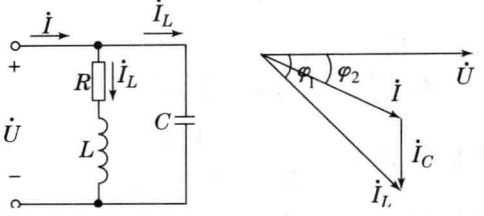


图 9-34

有功功率的表达式说明当功率一定时，若提高电压 U 和功率因数 $\cos\varphi$，可以减小线路中的电流，从而减小线路上的损耗，提高传输效率。电力系统中就是采用高压传输和并联电容提高功率因数的方式来提高传输效率。

图 9-35(a)给出了电感性负载与电容的并联电路，图(b)为其相量图，显然并联电容后，原负载的电压和电流不变，吸收的有功功率和无功功率不变，即负载的工作状态不变，但电路的功率因数提高了。



(a)　　(b)

图 9-35

根据相量图可以确定并联电容的值，由图可知

$$I_C=I_L\sin\varphi_1-I\sin\varphi_2,\ I=\frac{P}{U\cos\varphi_2},\ I_L=\frac{P}{U\cos\varphi_1}$$

因此 $I_C=\omega CU^2=\dfrac{P}{U}(\tan\varphi_1-\tan\varphi_2)$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1-\tan\varphi_2)$$

并联电容后，电源向负载输送的有功功率 $UI_L\cos\varphi_1=UI\cos\varphi_2$ 不变，但是电源向负载输送的无功功率($UI\sin\varphi_2<UI_L\sin\varphi_1$)减少了，减少的这部分无功功率就由电容“产生”的无功功率来补偿，使感性负载吸收的无功功率不变，而功率因数得到改善。

四、复功率

定义正弦电流电路的复功率为 $\overline{S}=\dot{U}\dot{I}^*$，单位与视在功率相同为 VA(伏安)。有功功率、无功功率和视在功率三者之间的关系可以通过“复功率”表述为

$$\overline{S}=UI\angle(\phi_u-\phi_i)=UI\angle\varphi=S\angle\varphi=UI\cos\varphi+\mathrm{j}UI\sin\varphi=P+\mathrm{j}Q$$

也可表示为 $\overline{S}=\dot{U}\dot{I}^*=Z\dot{I}\cdot\dot{I}^*=ZI^2=(R+\mathrm{j}X)I^2=RI^2+\mathrm{j}XI^2$

或 $\overline{S}=\dot{U}\dot{I}^*=\dot{U}(\dot{U}Y)^*=\dot{U}\cdot\dot{U}^*Y^*=U^2Y^*$

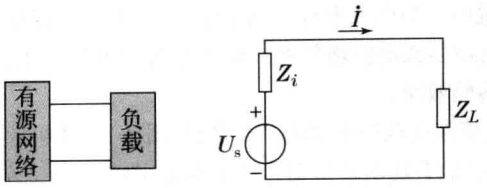
温馨提示：(1) 复功率的实部是平均功率，虚部是无功功率，模是视在功率；辐角是功率因数角。

(2) 复功率 $\overline{S}$ 是复数，但不是相量，它不对应任何正弦量；

(3) 因为在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的有功功率之和为零，吸收的无功功率之和为零，所以复功率 $\overline{S}$ 守恒。

五、最大传输功率

图 9-36(a)所示电路为含源一端口网路向终端负载传输功率，根据戴维宁定理，把图 9-36(a)电路简化为图(b)所示的等效电路。设 $Z_i=R_i+\mathrm{j}X_i$，$Z_L=R_L+\mathrm{j}X_L$，则负载电流为



(a) (b)

图 9-36

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_s}{Z_i+Z_L},I=\frac{U_s}{\sqrt{(R_i+R_L)^2+(X_i+X_L)^2}}$$

负载吸收的有功功率为 $P=R_LI^2=\dfrac{R_LU_s^2}{(R_i+R_L)^2+(X_i+X_L)^2}$

先设 R_L 不变，X_L 改变，显然，当 $X_i+X_L=0$，即 $X_L=-X_i$ 时，有功功率 P 获得最大值，这时

$$P=\frac{R_LU_s^2}{(R_i+R_L)^2}$$

再改变 R_L 使 P 获得最大值。把上式对 R_L 求导，并使之为零，得 $R_L=R_i$ 时，P 获得最大值。因此，负载上获得最大功率的条件是 $R_L=R_i$，$X_L=-X_i$，即 $Z_L=Z_i$ *

此时有最大功率 $P_{max}=\dfrac{U_s^2}{4R_i}$

名校考研真题精析

1.（江苏大学）用三只交流电流表测定一个容性负载的电路如图 9-37 所示。设表 (A_1) 的读数为 8 A，表 (A_2) 的读数为 3 A，表 (A_3) 的读数为 6 A，$R=100\ \Omega$。若以 $\dot{I}_2$ 为参考相量。

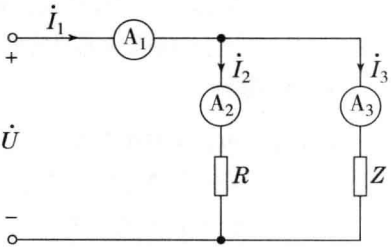


图 9-37

1. 请定性画出电流、电压的向量图；

2. 求负载阻抗 Z 以及 Z 所吸收的有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S；

3. 若要在不改变原负载工作状态的情况下减小端口电流 I_1（即提高电路的功率因数），需要采用什么方法？

解 ①相量图如图 9-38

②$\dot{I}_2=3\angle 0°$，设 $I_1=8\angle\varphi_1$，$\dot{I}_3=6\angle\varphi_3$

$\dot{U}_s=\dot{U}_Z=\dot{U}_R=\dot{I}_2R=300\angle 0°$

由相量三角形，用余弦定理求出相量角 φ_1、φ_3

$$\varphi_1=\cos^{-1}\frac{I_1^2+I_2^2-I_3^2}{2I_1I_2}=\cos^{-1}\frac{37}{48}=39.57°$$

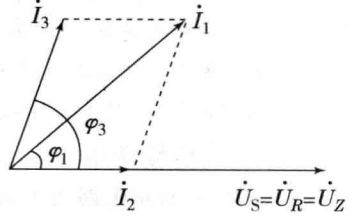


图 9-38

$$\varphi_3=180°-\cos^{-1}\frac{I_2^2+I_3^2-I_1^2}{2I_2I_3}=58.14°$$

所以 $Z=\dfrac{\dot{U}_Z}{\dot{I}_3}=\dfrac{300\angle 0°}{6\angle 58.14°}=50\angle -58.14°=26.39-\mathrm{j}42.47$

$P=UI_1\cos(-\varphi_1)=1\ 850\ \mathrm{W}$

$Q=UI_1\sin(-\varphi_1)=-1\ 528.9\ \mathrm{W}$

$S=UI_1=2\ 400\ \mathrm{W}$

③需要采用并联电感(或感性负载)的方法。

2.(燕山大学)如图 9-39 所示正弦稳态电路中,$R=100\ \Omega$,$U_1=U_R=100\ \mathrm{V}$,$\dot{U}_R$ 滞后 $\dot{U}_1 60°$。求二端网络 N 吸收的平均功率。

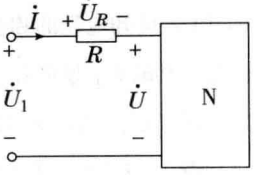


图 9-39

解 设 $\dot{U}_R=100\angle 0°$,则 $\dot{U}_1=100\angle 60°$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_R}{R}=1\angle 0°$$

$\dot{U}=\dot{U}_1-\dot{U}_R=-50+\mathrm{j}86.6=100\angle 120°$

$P_N=U\cdot I\cos\varphi=100\times 1\times\cos 120°=-50\ \mathrm{W}$

实际上二端网络 N 发出功率。

3.(武汉大学)在图 9-40 所示的电路中,已知 $R_1=R_2=R_3=10\ \Omega$,$L=10\ \mathrm{mH}$,$X_C=10\ \Omega$,电压表的读数为 20 V,且电压 $\dot{U}_2$ 与电流 $\dot{I}$ 同相。试求:(1) 电压源 $\dot{U}_s$ 的角频率与有效值;(2) 功率表的读数。

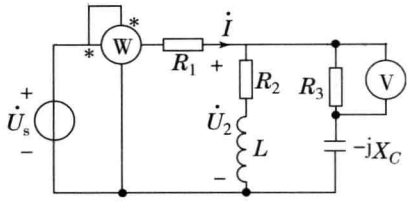


图 9-40

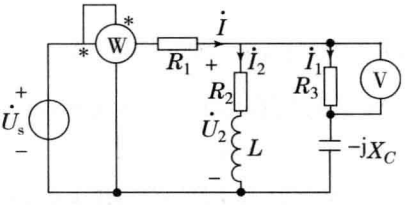


图 9-41

解 ①电路中的电流如图 9-41 所示。

设 $\dot{I}_1=\dfrac{20}{10}\angle 0°=2\angle 0°\ \mathrm{A}$

有 $\dot{U}_2=\dot{I}_1(R_3-\mathrm{j}X_C)=2\angle 0°(10-\mathrm{j}10)=20\sqrt{2}\angle -45°$

因为 $\dot{I}$ 与 $\dot{U}_2$ 同相,则 $\dot{I}=I\angle -45°$

由 KCL 可列 $I\angle -45°=2\angle 0°+\dfrac{20-\mathrm{j}20}{10+\mathrm{j}X_L}$

解得 $I=2\sqrt{2}$,$X_L=10$

所以 $W=\dfrac{X_L}{L}=\dfrac{10}{10\times 10^{-3}}=1\ 000\ \mathrm{rad/s}$

$\dot{U}_s=10\dot{I}+\dot{U}_2=10\cdot 2\sqrt{2}\angle -45°+20\sqrt{2}\angle -45°=40\sqrt{2}\angle -45°$

U_s(有效值)$=40\sqrt{2}$

②$P=U\cdot I\cdot\cos\varphi=40\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=160$ W

4.(华南理工大学)如图 9-42 所示电路中,已知电压源电压为 $u_S(t)=200\sqrt{2}\cos(1\,000t+60°)$ V,电压表 V_1 和 V_2 的读数都为 200 V,$L_1=0.4$ H,$C=5$ μF,试求电流 $i(t)$、$i_1(t)$、$i_2(t)$,电阻 R、电感 L_2 及电压源发出的平均功率 P。

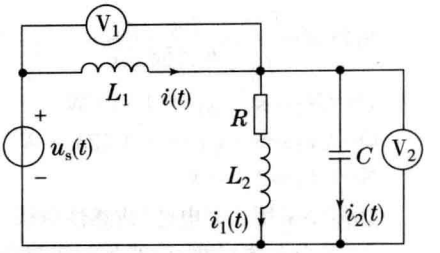


图 9-42

解 $\dot{U}_S=200\angle 60°$ V,$U_1=200$ V,$U_2=200$ V,$\dot{U}_S=\dot{U}_1+\dot{U}_2$ 可知电压的相量三角形为等边三角形,又由相量关系判断 $\dot{U}_1$ 超前 $\dot{U}_S$,$\dot{U}_2$ 滞后 $\dot{U}_S$,角度均为 60°。

所以 $\dot{U}_1=200\angle 120°$ V,$\dot{U}_2=200\angle 0°$V

设 $\dot{I}=I\angle\varphi$,$\dot{I}_1=I_1\angle\varphi_1$,$\dot{I}_2=I_2\angle\varphi_2$

根据 VCR 有

$\dot{U}=j\omega L_1\dot{I}$,数据代入 $200\angle 120°=400\angle 90°\cdot I\angle\varphi$

解得 $I=0.5$ A,$\varphi=30°$

$\dot{U}_2=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_2$,数据代入 $200\angle 0°=200\angle -90°\cdot I_2\angle\varphi_2$

解得 $I_2=1$ A,$\varphi_2=90°$

$\dot{I}_1=\dot{I}-\dot{I}_2=0.5\angle 30°-1\angle 90°=\left(\frac{\sqrt{3}}{4}-j\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ A$=1.146\angle -40.9°$A

所以 $i(t)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(1\,000t+30°)$ A

$i_1(t)=1.146\sqrt{2}\cos(1\,000t-40.9°)$ A

$i_2(t)=\sqrt{2}\cos(1\,000t+90°)$ A

又因为$(R+j\omega L_2)\cdot\dot{I}_1=\dot{U}_2$,代入数据解得

$R=115.47\ \Omega$,$L=0.2$ H

$P=U_S I\cos(\varphi_{us}-\varphi)=200\times 0.5\times\cos 30°=86.6$ W

5.(北京科技大学)电路如图 9-43 所示,已知 $u_S=\cos t$ V,$i_S=\cos t$ A,$L=1$ H,$C=2$ F,$R_1=R_2=1\ \Omega$,求负载 Z_L 获得最大功率时的阻抗值,并求此最大功率。

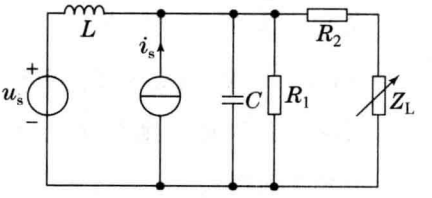


图 9-43

解 $\dot{U}_S=1\angle 0°$,$\dot{I}_S=1\angle 0°$,$\omega=1$

①求开路电压 $\dot{U}_{oc}$

当 $\dot{U}_S$ 单独作用时,Z_L 开路,求此时的 $\dot{U}'_{oc}$。

由结点电压法 $\left(\frac{1}{j\omega L}+j\omega C+\frac{1}{R_1}\right)\dot{U}'_{oc}=\frac{\dot{U}_S}{j\omega L}$

代入数据解得 $\dot{U}'_{oc}=-\frac{1}{2}-j\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -135°$

当 $\dot{I}_s$ 单独作用时，Z_L 开路，求此时的 $\dot{U}''_{oc}$

可列 $\left(\frac{1}{j\omega L}+j\omega C+\frac{1}{R_1}\right)\dot{U}''_{oc}=\dot{I}_S$

代入数据解得 $\dot{U}''_{oc}=\frac{1}{2}-j\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45°$

由叠加定理求 $\dot{U}_{oc}$

$\dot{U}_{oc}=\dot{U}'_{oc}+\dot{U}''_{oc}=-j=1\angle -90°$

②求等效阻抗 Z_{eq}

$Z_{eq}=R_2+\left(R_1 /\!/ j\omega L /\!/ \frac{1}{j\omega C}\right)=\frac{3}{2}-j\frac{1}{2}$

当 $Z_L=Z_{eq}^*=\frac{3}{2}+j\frac{1}{2}$ 时，获功率最大。

$P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{1^2}{4\times\frac{3}{2}}=\frac{1}{6}$ W

6.（北京科技大学）图 9-44 所示的正弦稳态电路，已知 $i_S(t)=0.01\sqrt{2}\cos 1\,000t$ A，电压表 V 的读数为 2 V，电流表 A_1 的读数为 0，电流表 A_2 的读数为 0.1 A。求 R、L、C 的值以及电流 $i_L(t)$。

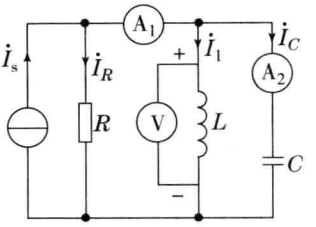


图 9-44

解 各支路电流及方向如图 9-44 所示。

$\dot{I}_s=0.01\angle 0°$A

因为表 A_1 读数为 0

所以有 $\dot{I}_R=\dot{I}_s$

$\dot{I}_C=-\dot{I}_L$

$R=\frac{U}{I_s}=\frac{2}{0.01}=200\ \Omega$

$\dot{U}=2\angle 0°$（与 I_s 同相），$\dot{I}_L$ 滞后 $\dot{U}90°$，$\dot{I}_C$ 超前 $\dot{U}90°$。

所以 $\dot{I}_C=0.1\angle 90°$，$\dot{I}_L=0.1\angle -90°$

根据 VCR，有

$j\omega L\cdot\dot{I}_L=\dot{U}$，解得 $L=0.02$ H

$\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_C=\dot{U}$，解得 $C=50\ \mu$F

$i_L(t)=0.141\cos(1\,000t-90°)$

7.（湖南大学）图 9-45 所示电路中，已知 $u_S(t)=150\cos(1\,000t+30°)$V，$i_S(t)=100\sqrt{2}\cos(2\,000t)$ mA，$R=1\,000\ \Omega$，$L_1=2.5$ H，$L_2=1.5$ H，$L_3=0.5$ H，$C=0.5\ \mu$F。求电

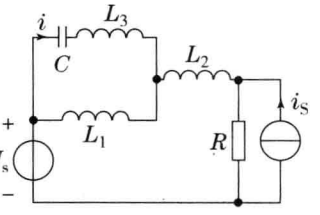


图 9-45

流 i 的有效值和瞬时值表达式。

解 $\dot{U}_s=\frac{150}{\sqrt{2}}\angle 30°$ V($\omega_1=1\ 000$ rad/s)，$\dot{I}=100\angle 0°$ mA($\omega_2=2\ 000$ rad/s)

用叠加定理计算

①当 $\dot{U}_s$ 单独作用时，$\omega_1=1\ 000$ rad/s

$j\omega L_1=j2\ 500$，$j\omega L_2=j1\ 500$，$j\omega L_3=j500$，$\frac{1}{j\omega C}=-j2\ 000$

$$\dot{I}'=\frac{j\omega L_1}{j\omega L_1+j\omega L_3+\frac{1}{j\omega C}}\cdot\frac{\dot{U}_s}{j\omega L_2+R+\frac{j\omega L_1\left(j\omega L_3+\frac{1}{j\omega C}\right)}{j\omega L_1+j\omega L_3+\frac{1}{j\omega C}}}$$

$$=\frac{j\omega L_1\dot{U}_s}{\left(j\omega L_1+j\omega L_3+\frac{1}{j\omega C}\right)(j\omega L_2+R)+j\omega L_1\left(j\omega L_3+\frac{1}{j\omega C}\right)}\text{(代入数据)}$$

$=107.69\angle 96.04°$mA

②当 $\dot{I}_s$ 单独作用时，$\omega_2=2\ 000$ rad/s

$j\omega L_1=j5\ 000$，$j\omega L_2=j3\ 000$，$j\omega L_3=j1\ 000$，$\frac{1}{j\omega C}=-j1\ 000$

因为 C 与 L_3 串联支路阻抗 $\frac{1}{j\omega C}+j\omega L_3=0$，所以

$$\dot{I}''=-\frac{R}{R+j\omega L_2}\cdot\dot{I}_s=-\frac{1\ 000}{1\ 000+j3\ 000}\cdot\dot{I}_s=-31.62\angle -71.57°\text{mA}$$

$\dot{I}=\dot{I}'+\dot{I}''=107.69\angle 96.04°-31.62\angle -71.57°=138.74\angle 98.84°$ mA

I(有效值)$=138.74$ mA

$i(t)=i'(t)+i''(t)=[107.69\sqrt{2}\cos(1\ 000t+96.04°)-31.62\sqrt{2}\cos(2\ 000t-71.57°)]$ mA

8.（湖南大学）如图 9-46 所示电路中，已知 $i_S(t)=15\sqrt{2}\sin t$ A，$L=3$ H，$C=0.25$ F，Z 可变，求 Z 为何值时，它获得的功率最大，并求最大功率。

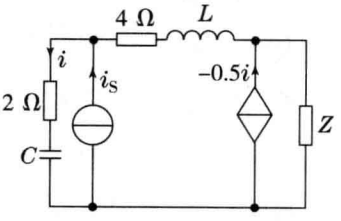


图 9-46

解 写出 $i_S(t)$的相量形式，因为 $i_S(t)=15\sqrt{2}\cos\left(t-\frac{\pi}{2}\right)$ A

所以 $\dot{I}_S=15\angle -90°$A，$\omega=1$。

①当 Z 开路时，求端口的开路电压 $\dot{U}_{oc}$

由 KCL、KVL 列方程

$$\begin{cases}\dot{I}=\dot{I}_s-0.5\dot{I}\\ \left(2-j\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}=(4+j\omega L)\cdot 0.5\dot{I}+\dot{U}_{oc}\end{cases}$$

解得：$\dot{U}_{oc}=-55\angle 0°$ V

②当 Z 短路时，求端口的短路电流 $\dot{I}_{sc}$。

$$\begin{cases}\dot{I}+\dot{I}_{sc}=\dot{I}_S-0.5\dot{I}\\(4+j\omega L)(0.5\dot{I}+\dot{I}_{sc})=\left(2-j\dfrac{1}{\omega C}\right)\dot{I}\end{cases}$$

解得 $\dot{I}_{sc}=-13.38-j2.23=13.56\angle 9.46°$

所以等效阻抗 Z_{eq} 为：

$$Z_{eq}=\frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}}=\frac{-55}{-13.56\angle 9.46°}=4.06\angle -9.46°=4-j0.67$$

当 $Z=Z_{eq}^{*}=4+j0.67$ 时获最大功率，

$$P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{55^2}{4\times 4}=189.06\ \text{W}$$

9.（天津大学）正弦电路如图 9-47，已知 $R_1=25\ \Omega$，$R_2=75\ \Omega$，$R=20\ \Omega$，调节电容 C 使电压表Ⓥ的读数保持 20 V 不变。求(1) 电压 U；(2) 电阻 r。

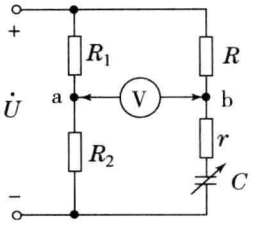


图 9-47

解 设 $U=U\angle 0°$。在图中设 a、b 两节点，则有

$$\dot{U}_a=\frac{R_2}{R_1+R_2}\dot{U}=\frac{3}{4}U\angle 0°$$

$$\dot{U}_b=\dot{U}-\frac{\dot{U}R}{(R+r)-jX_C}=\frac{3}{4}U\angle 0°$$

$$\dot{U}_{ab}=\frac{3}{4}\dot{U}-\dot{U}+\frac{\dot{U}R}{(R+r)-jX_C}=\frac{\dot{U}}{4}\times\frac{60-r+jX_C}{20+r-jX_C}$$

$$U_{ab}=\left|\frac{\dot{U}}{4}\right|\times\left|\frac{60-r+jX_C}{20+r-jX_C}\right|$$

欲调节电容 C 使 U_{ab} 不变，即使 U_{ab} 与 X_C 无关，应有 $\left|\dfrac{60-r}{20+r}\right|=1$，则 $60-r=20+r$ 且 $U_{ab}=\left|\dfrac{\dot{U}}{4}\right|=20$ V。

解得：$r=20\ \Omega$，$U=80$ V。

10.（天津大学）如图 9-48 所示正弦交流电路，AC 之间加以正弦电压 $\dot{U}_s$，角频率为 ω。现欲使 $\dot{U}_{A0}=U\angle 0°$ V，$\dot{U}_{B0}=U\angle -120°$ V，$\dot{U}_{C0}=U\angle 120°$ V，试求参数 R 与 L 关系及 R 与 C 的关系。

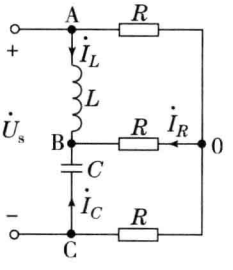


图 9-48

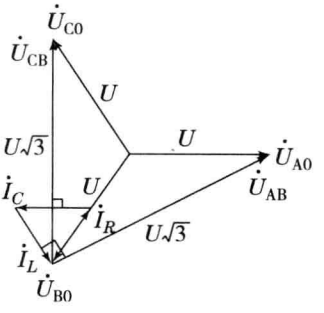


图 9-49

解 在图中设 R、C、L 元件中的电流相量 $\dot{I}_R$、$\dot{I}_C$ 和 $\dot{I}_L$(见图 9-49),则 $\dot{I}_R+\dot{I}_C+\dot{I}_L=0$,以 U_{A0} 为参考相量,可有如下相量图。

由相量图可得 $I_R=I_C=I_L$ 则有

$$\frac{U_{B0}}{R}=\frac{U_{CB}}{1/\omega C}=\frac{U_{AB}}{\omega L}\text{即}\frac{U}{R}=\frac{U\sqrt{3}}{1/\omega C}=\frac{U\sqrt{3}}{\omega L}$$

可得:参数 R 与 L 关系为 $L=\frac{\sqrt{3}}{\omega}R$;参数 R 与 C 关系为 $C=\frac{1}{\omega R\sqrt{3}}$。

本章课后习题全解

注:原题目见教材 P243~P251。

9-1 解

(a) $Z=1+\frac{\text{j}2\times(-\text{j}1)}{\text{j}2-\text{j}1}=(1-\text{j}2)\ \Omega\quad Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{1-\text{j}2}=(0.2+\text{j}0.4)\ \text{S}$

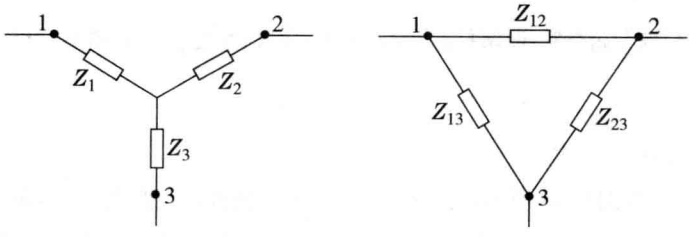
(b) $Z=1+\frac{(1+\text{j}1)\times(-\text{j}1)}{1+\text{j}1-\text{j}1}=(2-\text{j}1)\ \Omega\quad Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{2-\text{j}1}=(0.4+\text{j}0.2)\ \text{S}$

(c) $Z=\frac{(40+\text{j}40)\times(40-\text{j}40)}{40+\text{j}40+40-\text{j}40}=40\ \Omega\quad Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{40}=0.025\ \text{S}$

(d) $Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}$ 设端口电压 $\dot{U}$,根据 KVL,$\dot{U}=\dot{I}\cdot\text{j}\omega L+(-r\dot{I})$

$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=(-r+\text{j}\omega L)\Omega\quad Y=\frac{1}{Z}=\left(\frac{1}{-r+\text{j}\omega L}\right)\text{S}$

9-2



题解 9-2 图

解 可直接引入三角形和星形电阻电路等效变换的公式。

图(a):三角形→星形

$$Z_1=\frac{Z_{12}\cdot Z_{31}}{Z_{12}+Z_{23}+Z_{31}}=\frac{\text{j}8\times4}{\text{j}8-\text{j}4+4}=(4+\text{j}4)\ \Omega$$

$$Z_2=\frac{Z_{23}\cdot Z_{12}}{Z_{12}+Z_{23}+Z_{31}}=\frac{-\text{j}4\times\text{j}8}{4+\text{j}4}=(4-\text{j}4)\ \Omega$$

$$Z_3=\frac{Z_{31}\cdot Z_{23}}{Z_{12}+Z_{23}+Z_{31}}=\frac{4\times(-\text{j}4)}{4+\text{j}4}=(-2-\text{j}2)\ \Omega$$

等效星形电路如题解 9-2 图(a)所示。

图(b)：星形→三角形

$$Z_{12}=\frac{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}{Z_3}=\frac{1\times j1+j1\times(-j0.5)+(-j0.5)\times 1}{-j0.5}=(-1+j)\ \Omega$$

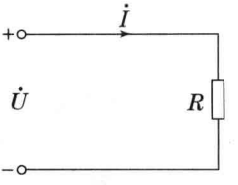
$$Z_{23}=\frac{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}{Z_1}=\frac{0.5+j0.5}{1}=(0.5+j0.5)\ \Omega$$

$$Z_{31}=\frac{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}{Z_2}=\frac{0.5+j0.5}{j1}=(0.5-j0.5)\ \Omega$$

等效电路如题解 9-2 图(b)所示。

9-3 解 根据一端口电路的等效阻抗或导纳的定义直接求解，即有

$$Z=\frac{\dot U}{\dot I}=\frac{\dot U_m}{\dot I_m}\text{或}\ Y=\frac{\dot I}{\dot U}=\frac{\dot I_m}{\dot U_m}$$



题解 9-3(1)图

(1) $Z=\dfrac{\dot U_m}{\dot I_m}=\dfrac{200\angle 0^\circ}{10\angle 0^\circ}\ \Omega=20\ \Omega, Y=0.05\ \text{S}$

等效电路为一个电阻 $R=20\ \Omega$ 的纯阻性电路。

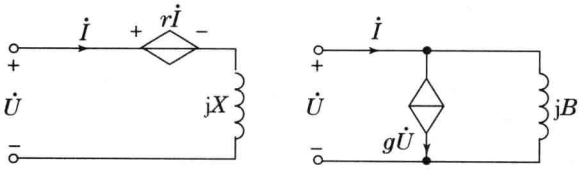
(2) $Z=\dfrac{10\angle 45^\circ}{2\angle -90^\circ}\ \Omega=5\angle 135^\circ\ \Omega=(-3.54+j3.54)\ \Omega$

$$Y=\frac{1}{Z}=(-0.14-j0.14)\ \text{S}$$

等效电路为感性串、并联电路，如题解 9-3(2)图(a)(b)所示。图中等效电感 L_{eq}(串联)、L'_{eq}(并联)分别为

$$L_{eq}=\frac{3.54}{\omega}=0.354\ \text{H}, L'_{eq}=\frac{1}{\omega|B|}=0.714\ \text{H}$$

图中受控源 CCVS 的控制系数 $r=-3.54\ \Omega$[图(a)]，受控源 VCCS 的控制系数 $g=-0.14\ \text{S}$[图(b)]。

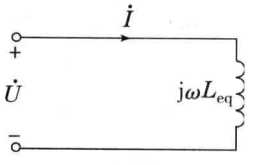


(a)　　(b)

题解 9-3(2)图

(3) $Z=\dfrac{100\angle 60^\circ}{5\angle -30^\circ}\ \Omega=20\angle 90^\circ\ \Omega$

$$Y=\frac{1}{Z}=0.05\angle -90^\circ\ \text{S}$$



题解 9-3(3)图

等效电路为 1 个电感，等效电感值 $L_{eq}=\dfrac{20}{2}\ \text{H}=10\ \text{H}$。

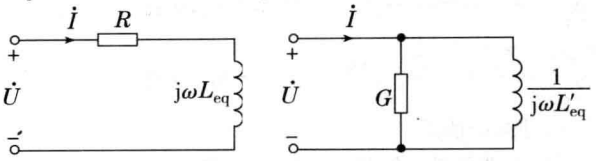
等效电路如题解 9-3(3)图所示

(4) $i=8\sin\left(100t+\dfrac{\pi}{2}\right)=8\cos(100t)$

$Z=\dfrac{40\angle 17^\circ}{8\angle 0^\circ}=5\angle 17^\circ\ \Omega=(4.78+\mathrm{j}1.46)\ \Omega$(感性)

$Y=(0.191-\mathrm{j}0.0585)\ \mathrm{S}$

等效电路为 R、L_{eq}的串联电路或 G、L'_{eq}的并联电路，如题解 9-3(4)图(a)(b)所示。



(a)　　(b)

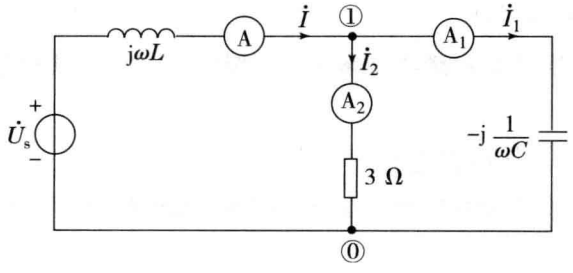
题解 9-3(4)图

$$\begin{cases}R=4.78\ \Omega\\ L_{eq}=14.6\ \mathrm{mH}\end{cases}\text{或}\begin{cases}G=0.191\ \mathrm{S}\\ L'_{eq}=0.171\ \mathrm{H}\end{cases}$$

9-4 解 $\dot U_s=16\angle -60^\circ\ \mathrm{V}$，设电流相量 $\dot I=5\angle \phi$，$\dot I_2=I_2\angle \phi_2\ \mathrm{A}$，$\dot I_1=I_1\angle \phi_2+90^\circ\ \mathrm{A}$(超前 $\dot I_2 90^\circ$)。根据 KCL、KVL 列写电路方程如下：

$$5\angle \phi=I_2\angle \phi_2+I_1\angle \phi_2+90^\circ$$

$$16\angle -60^\circ=20\angle \phi+90^\circ+3I_2\angle \phi_2$$



题 9-4 图

将上述方程两边除以 $1\angle \phi_2$，并令 $\phi'=\phi-\phi_2$，$\phi'_u=-60^\circ-\phi_2$，并选取如下实数方程：

$$15\cos\phi'-20\sin\phi'=16\cos\phi'_u$$

$$20\cos\phi'=16\sin\phi'_u$$

$$I_1=5\sin\phi'$$

$$I_2=5\cos\phi'$$

最后可求得两组解，得

①$\dot I_1=3\angle -60^\circ\ \mathrm{A}$，$\dot I_2=4\angle -150^\circ\ \mathrm{A}$，$\dot I=5\angle -113.13^\circ\ \mathrm{A}$

②$\dot I_1=4.799\angle -129.45^\circ\ \mathrm{A}$，$\dot I_2=1.404\angle 140.55^\circ\ \mathrm{A}$，$\dot I=5\angle -145.76^\circ\ \mathrm{A}$。

故电流表 A_1 的读数为 3 A，A_2 的读数为 4 A 或者 A_1 的读数为 4.799 A，A_2 的读数为 1.404 A。

9-5 解 可指定并联部分的电容支路的电流 $\dot I_2=\mathrm{j}10\ \mathrm{A}$ 为参考相量，则有

$\dot I_1=10\ \mathrm{A}$，$\dot I=(10+\mathrm{j}10)\mathrm{A}$

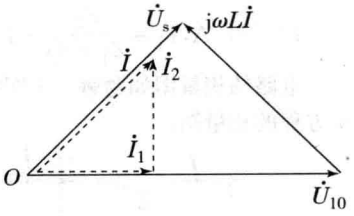
根据 KVL，有

$\dot{U}_s=(10+j10)j\omega L+10$

由于$|\dot{U}_s|=\dfrac{10}{\sqrt{2}}$(有效值)，则

$|(10-10\omega L)+j10\omega L|=\dfrac{10}{\sqrt{2}}$

解得 $\omega L=0.5\ \Omega$，$\dot{U}_s=5\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \text{V}=(5+j5)\ \text{V}$。电路的相量图如题解 9-5 图所示，图中虚线部分为 KCL，实线部分为 KVL。



题解 9-5 图

特别提醒：当电路中仅有一个独立源时，电路的分析求解可不受已知初相的约束，为了求解方便，可任意指定某 1 个相量的初相为参考相量(也仅能指定 1 个)。

9-6 解　图中 $\dot{I}_s=14\angle\phi$ mA，设 $\dot{I}_1=50\angle\phi_1$ mA，$\dot{I}_2=I_2\angle\phi_2$ mA，列 KCL 方程和相位关系为

$14\angle\phi=50\angle\phi_1+I_2\angle\phi_2$　(KCL)

$\varphi_2=\phi+90^\circ$($\dot{I}_2$ 超前电压 $\dot{U}$ 90°)

因为电路中只有一个独立源，所以可令 $\phi=0$(也可以为任意已知值)，解得 $I_2=48$ mA(为表 A_2 读数)。

9-7 解　先列写电路方程求解电流 $\dot{I}_2$(表达式)，再寻求满足题给条件时，应当设定的参数值。本题可解得

$$\frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}=(1+\beta)Z_1+Z_2$$

当上式中括号内的复数实部为零，而虚部不为零时，就可使 $\dot{I}_2$、$\dot{U}_s$ 的相位差为 90°。即$(1+\beta)\times 10+400=0$，得

$$\beta=-41,\ \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}=j[50\times(1+\beta)+1\ 000]=-j1\ 000\ \Omega$$

用可调电容 C 替代 CCCS 后，可列方程

$$\begin{cases}\dot{I}Z_1+\dot{I}_2Z_2=U_s\\ \dot{I}=\dot{I}_2+\dot{I}_C\\ \dot{I}_2\cdot Z_2=\dot{I}_C\cdot\dfrac{1}{j\omega C}\end{cases}$$　得

$$\dot{U}_s=[(1+j\omega CZ_2)Z_1+Z_2]\dot{I}_2$$

解得

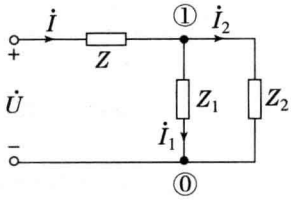
$$\omega C=13.67\times10^{-3}\text{S},\ \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}=j421.3\ \Omega$$

9-8 解　设 $\dot{U}=8\angle 0^\circ$ V，求解结果如下：$Z_i=Z+\dfrac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=2\ \Omega$，所以

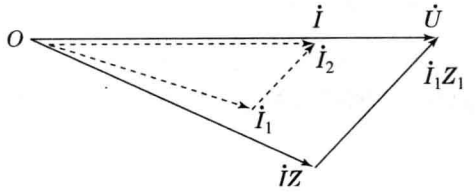
$Y_i=0.5$ S(电阻性)

$\dot{I}=4\underline{/0^\circ}$ A，$\dot{I}_1=\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\cdot I=(3-\mathrm{j})$ A，$\dot{I}_2=I-I_1=(1+\mathrm{j})$ A

电路的相量图如题解 9-8 图所示。虚线所示部分为 KCL 电流相量图，实线部分为 KVL 电压方程的相量图。



题 9-8 图



题解 9-8 图

9-9 解 从已知条件可以判定 Z_x 为感性阻抗，即 $\varphi_x>0$，并有 $I=\dfrac{100\sqrt{3}}{100\sqrt{3}}$ A=1 A。设 $Z_i=\dfrac{U}{I}=100\underline{/\varphi_Z}$ Ω，

$Z_C=-\mathrm{j}100\sqrt{3}$ Ω，$Z_x=|Z_x|\underline{/60^\circ}$ Ω，可列出如下方程

$100\underline{/\varphi_Z}=-\mathrm{j}100\sqrt{3}+|Z_x|\underline{/60^\circ}$

方程可变换为

$100\underline{/\varphi_Z-60^\circ}=100\sqrt{3}\underline{/-150^\circ}+|Z_x|$

解得：$\varphi_Z=0^\circ$ 或 $\varphi_Z=-60^\circ$。Z_x 有如下两组结果：

$Z_x=(100\underline{/0^\circ}+\mathrm{j}100\sqrt{3})$ Ω$=200\underline{/60^\circ}$ Ω

$Z_x=(100\underline{/-60^\circ}+\mathrm{j}100\sqrt{3})$ Ω$=100\underline{/60^\circ}$ Ω

9-10 解 可以判定阻抗 Z_2 为容性阻抗。当 S 闭合时，有

$220\times10\cos\varphi_{Z_2}=1\,000$

解得 $\varphi_{Z_2}=-62.96^\circ$，则有 $Z_2=\dfrac{220}{10}\underline{/-62.96^\circ}$ Ω$=(10-\mathrm{j}19.6)$ Ω。

当 S 打开时，有

$220\times12\cos\varphi_Z=1\,600$

解得 $\varphi_Z=\pm52.70^\circ$，则有

$\dfrac{220}{12}\underline{/\pm52.70^\circ}=Z_1+Z_2$

解得 Z_1 为

$$Z_1=\begin{cases}(1.11+\mathrm{j}5.02)\\(1.11+\mathrm{j}34.18)\end{cases}\Omega$$

9-11 解 根据条件可先求得 Z_1，有

$171\times4\cos\varphi_{Z_1}=240$

解得

$\varphi_{Z_1}=\pm69.46^\circ$

设

$Z_i=\dfrac{U}{I}\underline{/\varphi}=25\underline{/\varphi}$

$Z_1=\dfrac{U_1}{I}\underline{/\varphi_{Z_1}}=\dfrac{171}{4}\underline{/\pm69.46^\circ}=42.75\underline{/\pm69.46^\circ}$ Ω

$Z_2=\dfrac{U_2}{I}\angle\varphi_{Z_2}=60\angle\varphi_{Z_2}$

根据阻抗三角形

$Z_i=Z_1+Z_2$

即

$25\angle\varphi=42.75\angle\pm69.46°+60\angle\varphi_{Z_2}$

可变换为

$25\angle\varphi\mp69.46°=42.75+60\angle\varphi_{Z_2}\mp69.46°$

上式两边实部、虚部分别相等，从而解得

$\varphi_{Z_2}=\pm90°$

即 $Z_2=60\angle\pm90°$

9-12 解 可以从多种角度寻求解答。如有

$$I=\left|\left(\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}\right)\dot{U}\right|_{R=0(\text{短路})},\quad I=\omega CU\Big|_{R=\infty(\text{开路})}$$

解得

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{2LC}},\quad I=\omega CU\quad(LC\neq0)$$

又如$|Y_i|=$常数，与 R 无关，即有

$$|Y_i|=\left|\frac{R+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)}{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}(R+\mathrm{j}\omega L)}\right|=\text{常数}$$

9-13 解 根据分压公式和 KVL，有

$$\dot{U}_{cd}=\left(\frac{-R_1}{R_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}+\frac{R_2}{R_2+\mathrm{j}\omega L}\right)\dot{U}_s$$

$$=\left(\frac{-\mathrm{j}\omega CR_1}{1+\mathrm{j}\omega CR_1}+\frac{1}{1+\mathrm{j}\dfrac{\omega L}{R_2}}\right)\dot{U}_s$$

当 $U_{cd}=U_s$ 时，则上式中括号内复数模为 1，即有

$\omega CR_1=\dfrac{\omega L}{R_2}$ 或 $CR_1=\dfrac{L}{R_2}$（支路的时间常数）

则有

$$\dot{U}_{cd}=\left(\frac{-\mathrm{j}\omega CR_1}{1+\mathrm{j}\omega CR_1}+\frac{1}{1+\mathrm{j}\dfrac{\omega L}{R_2}}\right)\dot{U}_s=\frac{1-\mathrm{j}\omega CR_1}{1+\mathrm{j}\omega CR_1}\dot{U}_s=\dot{U}_s\angle-2\varphi$$

式中，$\varphi=\arctan(\omega CR_1)$，$0\leqslant2\varphi\leqslant180°$，$\arg(\dot{U}_{cd})<0$

9-14 解 (1)由于 $\dot{I}_0Z=0$，根据分压公式和 KVL，有

$$\frac{R_0}{R_0+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\dot{U}=\frac{\mathrm{j}\omega L}{R_0+\mathrm{j}\omega L}\dot{U}$$

上两式相比有 $\dfrac{L}{C}=R_0^2$，解得 $C=1\ 000$ pF。

(2)Z 支路相当于开路,输入阻抗为:

$$Z_{\mathrm{i}}=\frac{\left(R_0+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)(R_0+\mathrm{j}\omega L)}{2R_0+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+\mathrm{j}\omega L}$$

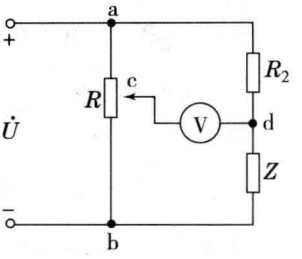
当(1)条件满足,即 $L=R_0^2C$ 代入上式得

$$Z_{\mathrm{i}}=R_0\frac{2R_0+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+\mathrm{j}\omega R_0^2C}{2R_0+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+\mathrm{j}\omega R_0^2C}=R_0$$

得证

9-15 解 先求出 $\dot{U}_{\mathrm{cd}}$ 的表达式为 $\dot{U}_{\mathrm{cd}}=-\frac{R_{\mathrm{ac}}}{R}\dot{U}+\frac{R_2}{R_2+Z}\dot{U}$

令 $\dot{U}=100\angle 0^\circ$ V。当 c 点变动时,上式中右侧第 1 项在 0～(−U)范围内变动(为负实部),而式中第 2 项不随 c 点变动,为定值,其模小于 U,其实部亦为小于 U 的正值。因此,c 变动时,使右侧复数的实部变动,当实部为零时,$|\dot{U}_{\mathrm{cd}}|$ 最小,并为 $\dot{U}_{\mathrm{cd}}=\pm\mathrm{j}30$ V,因此有 $Z=\left(\frac{650}{20\pm\mathrm{j}30}-6.5\right)\Omega=(3.5\pm\mathrm{j}15)\Omega$



题 9-15 图

9-16 解 如题解图 9-16 所示,用电流源 $\dot{I}$ 替代阻抗 Z(端口 2-2′)。则 $\dot{U}_{11'}$ 可表示为

$$\dot{U}_{11'}=A\dot{I}+B$$

式中,B 为 $\mathrm{N_s}$ 中电源单独作用时在端口 1-1′产生的电压,为常数。根据题中所给的两种状态,就可求得式中的常数 A 和 B。

(1)$Z=\infty$时(开路),$\dot{I}=0$,有

$$\dot{U}_{11'}\big|_{\dot{I}=0}=\dot{U}_{\mathrm{k}}=B$$

(2)$Z=0$ 时(短路),$\dot{I}$ 可根据戴维宁等效电路求得,即有

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{oc}}}{Z_{\mathrm{A}}},\dot{U}_{11'}=\dot{U}_0=A\dot{I}+\dot{U}_{\mathrm{k}}$$

求得

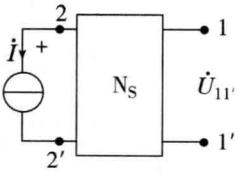
$$A=\frac{(\dot{U}_0-\dot{U}_{\mathrm{k}})Z_{\mathrm{A}}}{\dot{U}_{\mathrm{oc}}}$$

$\dot{U}_{11'}$ 的表达式变换为

$$\dot{U}_{11'}=\frac{(\dot{U}_0-\dot{U}_{\mathrm{k}})Z_{\mathrm{A}}}{\dot{U}_{\mathrm{oc}}}\dot{I}+\dot{U}_{\mathrm{k}}$$

在一般情况下:$\dot{U}_{\mathrm{oc}}=(Z+Z_{\mathrm{A}})\dot{I}$,最后解得

$$\dot{U}_{11'}=\frac{(\dot{U}_0-\dot{U}_{\mathrm{k}})Z_{\mathrm{A}}}{Z+Z_{\mathrm{A}}}+\dot{U}_{\mathrm{k}}$$



题解 9-16 图

即得证。$\dot{U}_{11}'$将随Z而变动。

特别提醒：当电路中某一端口的参数变化时，其他参数不变动，一般情况下，端口的状态亦跟随变化。如果将变动端口的电压(或电流)用等效电压源(或电流源)替代，则其他任一端口的状态将是由两部分电源共同作用的结果，可根据叠加定理求解。

9-17 解 (1)设顺时针回路电流为$\dot{I}_{m1}$(左)、$\dot{I}_{m2}$(右)。回路电流方程为($\dot{U}_s=10\angle 0°$ V)

$$\begin{cases}(\mathrm{j5}-\mathrm{j5})\dot{I}_{m1}-(-\mathrm{j5})\dot{I}_{m2}=\dot{U}_s & (\text{左})\\ -(-\mathrm{j5})\dot{I}_{m1}+(1-\mathrm{j5})\dot{I}_{m2}+\dot{U}_{30}=0 & (\text{右})\\ \dot{I}_{m2}=g\dot{U}_0 & (\mathrm{KCL})\\ \mathrm{j5}\dot{I}_{m1}+1\cdot\dot{I}_{m2}=\dot{U}_0 & (\mathrm{KVL})\end{cases}$$

结点电压方程为

$$\begin{cases}\dot{U}_{10}=\dot{U}_s\\ \dfrac{1}{\mathrm{j5}}\dot{U}_{10}-\dfrac{1}{\mathrm{j5}}\dot{U}_{20}+\dot{I}_{10}=0\\ -\dfrac{1}{\mathrm{j5}}\dot{U}_{10}+\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{\mathrm{j5}}+\dfrac{1}{-\mathrm{j5}}\right)\dot{U}_{20}-\dot{U}_{30}=0\\ -\dfrac{1}{1}\dot{U}_{20}+\dfrac{1}{1}\dot{U}_{30}+g\dot{U}_o=0\\ \dot{U}_o=\dot{U}_{10}-\dot{U}_{30} & (\mathrm{KVL})\end{cases}$$

(2)设顺时针网孔电流为$\dot{I}_{m1}$(左上)、$\dot{I}_{m2}$(左下)、$\dot{I}_{m3}$(中)和$\dot{I}_{m4}$(右)。网孔电流方程为($\dot{U}_s=10\angle 0°$ V，$\dot{I}_s=1\angle 30°$ A，$\omega=2$)

$$\begin{cases}(2+\mathrm{j8})\dot{I}_{m1}-(1+\mathrm{j8})\dot{I}_{m2}-1\cdot\dot{I}_{m3}=\dot{U}_s & (\text{左上})\\ -(1+\mathrm{j8})\dot{I}_{m1}+(3+\mathrm{j8})\dot{I}_{m2}-1\cdot\dot{I}_{m3}=0 & (\text{左下})\\ -\dot{I}_{m1}-\dot{I}_{m2}+2\dot{I}_{m3}+\dot{U}_{13}=0 & (\text{中})\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{8}\dot{I}_{m4}-\dot{U}_{13}=0 & (\text{右})\\ \dot{I}_{m3}-\dot{I}_{m4}=\dot{I}_s & (\mathrm{KCL})\end{cases}$$

结点电压方程为

$$\begin{cases}\dot{U}_{10}=\dot{U}_s\\ \left(\dfrac{1}{1}+\mathrm{j8}\right)\dot{U}_{10}-\dfrac{1}{1}\dot{U}_{20}-\mathrm{j8}\dot{U}_{30}+\dot{I}_{10}=-\dot{I}_s\\ -\dot{U}_{10}+\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1+\mathrm{j8}}\right)\dot{U}_{20}-\dfrac{1}{1}\dot{U}_{30}=0\\ -\mathrm{j8}\dot{U}_{10}-\dfrac{1}{1}\dot{U}_{20}+\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1}+\mathrm{j8}\right)\dot{U}_{30}=\dot{I}_s\end{cases}$$

(3)设顺时针网孔电流为$\dot{I}_{m1}$(上)、$\dot{I}_{m2}$(左)和$\dot{I}_{m3}$(右)均顺时针参考方向。网孔电流方程为

$$\begin{cases}(2-\mathrm{j}10)\dot{I}_{m1}-1\cdot\dot{I}_{m2}-(-\mathrm{j}10)\dot{I}_{m3}=0\\-1\cdot\dot{I}_{m1}+2\dot{I}_{m2}+2\dot{I}=\dot{U}_s\\-(-\mathrm{j}10)\dot{I}_{m1}+(\mathrm{j}10-\mathrm{j}10)\dot{I}_{m3}-2\dot{I}=0\\\dot{I}=-\dot{I}_{m1}\quad(\mathrm{KCL})\end{cases}$$

结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}\right)\dot{U}_{10}-\frac{1}{1}\dot{U}_{20}-\frac{1}{1}\dot{U}_{30}=\frac{\dot{U}_s}{1}\\-\frac{1}{1}\dot{U}_{10}-\left(\frac{1}{-\mathrm{j}10}\right)\dot{U}_{20}+\left(\frac{1}{\mathrm{j}10}+\frac{1}{-\mathrm{j}10}\right)\dot{U}_{30}=0\\\dot{I}=\frac{-\dot{U}_{10}+\dot{U}_{30}}{1}\quad(\mathrm{KVL、VCR})\\\dot{U}_{20}=2\dot{I}\end{cases}$$

(4)设顺时针网孔电流为 $\dot{I}_{m1}$(上)、$\dot{I}_{m2}$(左)和 $\dot{I}_{m3}$(右)。网孔电流方程为($\omega=2$)

$$\begin{cases}(1+2)\dot{I}_{m1}-1\cdot\dot{I}_{m2}-2\dot{I}_{m3}=0\\-1\cdot\dot{I}_{m1}+2\dot{I}_{m2}+\dot{U}_{20}=\dot{U}_s\\-2\dot{I}_{m1}+(2+\mathrm{j}4)\dot{I}_{m3}-\dot{U}_{20}=0\\\dot{I}_{m2}-\dot{I}_{m3}=\beta\dot{I}\quad(\mathrm{KCL})\\\dot{I}_{m1}=\dot{I}\quad(\mathrm{KCL})\end{cases}$$

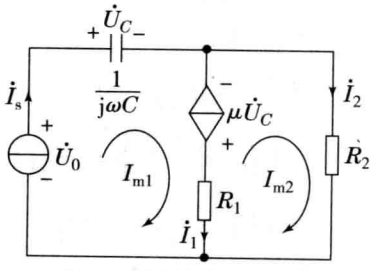
结点电压方程为

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{1}\right)\dot{U}_{10}-\frac{1}{1}\dot{U}_{20}+\dot{I}=\frac{\dot{U}_s}{1}\\-\frac{1}{1}\dot{U}_{10}+\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}\right)\dot{U}_{20}-\frac{1}{2}\dot{U}_{30}+\beta\dot{I}=0\\-\frac{1}{2}\dot{U}_{20}+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\mathrm{j}4}\right)\dot{U}_{30}-\dot{I}=0\\\dot{U}_{10}-\dot{U}_{30}=0\quad(\mathrm{KVL})\end{cases}$$

9-18 解 设网孔电流为 $\dot{I}_{m1}$(左)和 $\dot{I}_{m2}$(右)均顺时针参考方向。网孔电流方程为

$$\begin{cases}\dot{I}_{m1}=\dot{I}_s\\-10\dot{I}_{m1}+20\dot{I}_{m2}+\mu\dot{U}_C=0\\\dot{U}_C=\frac{\dot{I}_s}{\mathrm{j}\omega C}\end{cases}$$

令 $\dot{I}_s=10\angle 0^\circ$ A,可解得



题解 9-18 图

$\dot{I}_2=\dot{I}_{m2}=(5+j5)\text{A}$，$\dot{I}_1=(5-j5)\text{A}$

受控源(VCVS)发出的复功率$\overline{S}_d$为

$$\overline{S}_d=\mu\dot{U}_C\dot{I}_1^*=(500-j500)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

电流源$\dot{I}_s$发出的复功率$\overline{S}_s$为

$$\overline{S}_s=\dot{U}_0\dot{I}_s^*=(\dot{U}_C+R_2\dot{I}_2)\dot{I}_s^*=(500-j1\ 500)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

特别提醒：求功率必先解电路。求得电流$\dot{I}_1$和$\dot{I}_s$的端电压$\dot{U}_0$后，就能求得电源发出的复功率。

9-19 解 电源$\dot{U}_s$发出的功率由两部分组成：其一为20 Ω电阻吸收的功率，为一常数，不随R变动；其二为可变电阻R吸收的功率，为RL串联支路吸收最大功率的问题。

功率P_R的表达式为

$$P_R=\frac{U_s^2}{R^2+X_L^2}R$$

根据最大功率条件：$\dfrac{\text{d}P_R}{\text{d}R}=0$，可解得获最大功率的条件为$R=X_L$。$P_{R\max}=2\ \text{kW}$。电源$\dot{U}_s$发出的功率(两部分的和)$P_s=4\ \text{kW}$。

9-20 解 (2)$\dot{U}=\dfrac{10}{\sqrt{2}}\underline{/45°}$，$\dot{I}=\sqrt{2}\underline{/-90°}$，所以

$$\overline{S}=\dot{U}\dot{I}^*=\frac{10}{\sqrt{2}}\underline{/45°}\cdot\sqrt{2}\underline{/90°}\ \text{V}\cdot\text{A}=(-7.07-j7.07)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

实际为发出功率。

(4)$\dot{U}=\dfrac{40}{\sqrt{2}}\underline{/17°}$，$\dot{I}=\dfrac{8}{\sqrt{2}}\underline{/0°}$，所以

$$\overline{S}=\dot{U}\dot{I}^*=\frac{40}{\sqrt{2}}\underline{/17°}\cdot\frac{8}{\sqrt{2}}\underline{/0°}\ \text{V}\cdot\text{A}=160\underline{/17°}\ \text{V}\cdot\ \text{A}=(153+j46.8)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

9-21 解 RC串联部分获得最大功率时，I_C必为最大，根据电流分流公式，有

$$\dot{I}_C=\dot{I}_s\frac{\frac{1}{Z}}{Y_1+\frac{1}{Z}}=\dot{I}_s\frac{1}{1+Y_1Z}$$

式中，$Y_1=\dfrac{1}{R}+j\omega C$(并联部分导纳)，$Z=R+\dfrac{1}{j\omega C}$(串联部分阻抗)。当频率变化时，将影响电流分配的状态。上式中的分母为

$$1+Y_1Z=3+j\left(\omega CR-\frac{1}{\omega CR}\right)$$

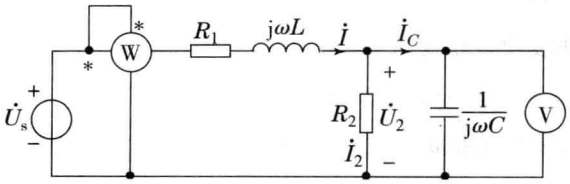
可以看出，上式中虚部为零时，该复数为最小，则I_C将获最大值，即有

$$\omega=\frac{1}{CR}=1\ 000\ \text{rad/s}$$

$$I_C=\frac{1}{3}\dot{I}_s=0.2\ \text{A}$$

$P_{R\max}=10^3\times(0.2)^2\ \text{W}=40\ \text{W}$

9-22 解 先求电流。该电路为无源一端口电路，表 W 的读数是 R_1、R_2 吸收的功率和。根据表 W、V，可求得



题解 9-22 图

$$I_2=\frac{U_2}{R_2}=2\ \text{A},P_{R_2}=\frac{U_2^2}{R_2}=40\ \text{W}$$

$$P_{R_1}=(120-40)\ \text{W}=80\ \text{W}$$

$$I=\sqrt{\frac{P_{R_1}}{R_1}}=2\sqrt{2}\ \text{A},I_C=\sqrt{I^2-I_2^2}=2\ \text{A}$$

如设 $\dot{I}_2=2\angle 0^\circ\ \text{A}$，则 $\dot{I}_C=\text{j}2\ \text{A}$，$\dot{I}=2\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \text{A}$。

再求电压。根据电容 VCR，可求得 U_s 的频率，即有

$$\omega C=\frac{I_C}{U_2}=\frac{1}{10}$$

于是

$$\omega=\frac{1}{10C}=100\ \text{rad/s}$$

$$\text{j}\omega L=\text{j}100\times 0.25\ \Omega=\text{j}25\ \Omega$$

根据 KVL，有

$$\dot{U}_s=(10+\text{j}25)\dot{I}+\dot{U}_2=(10+\text{j}25)(2+\text{j}2)+20=(-10+\text{j}70)\ \text{V}$$

$$\overline{S}=\dot{U}_s\dot{I}^*=(-10+\text{j}70)\cdot(2-\text{j}2)=(120+\text{j}160)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

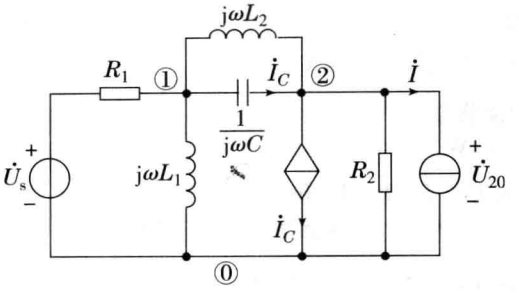
$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s}=\frac{20}{-10+\text{j}70}=0.283\angle -98.13^\circ$$

即

$$\frac{U_2}{U_s}=0.283$$

*9-23 解 电路中 $\text{j}\omega L_1=\text{j}\omega L_2=\text{j}100\ \Omega$，$-\text{j}\frac{1}{\omega C}=-\text{j}100\ \Omega$，用电流源替代 Z_L，如题解 9-23 所示。用结点法求 $\dot{U}_{20}=f(\dot{I})$ 的表达式，结点方程为

$$\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{\text{j}100}+\frac{1}{\text{j}100}+\frac{1}{-\text{j}100}\right)\dot{U}_{10}-\left(\frac{1}{\text{j}100}+\frac{1}{-\text{j}100}\right)\dot{U}_{20}=\frac{\dot{U}_s}{100}$$



题解 9-23 图

$$-\left(\frac{1}{\mathrm{j}100}+\frac{1}{-\mathrm{j}100}\right)\dot{U}_{10}+\left(\frac{1}{\mathrm{j}100}+\frac{1}{-\mathrm{j}100}+\frac{1}{100}\right)\dot{U}_{20}+\dot{I}_C=-\dot{I}$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{10}-\dot{U}_{20}}{-\mathrm{j}100}$$

解得

$$\dot{U}_{20}=50-50(1+\mathrm{j}1)\dot{I}$$

戴维宁等效电路的参数为 $\dot{U}_{oc}=\dot{U}_{20}\Big|_{\dot{I}=0}=50\ \mathrm{V}$，$\dot{I}_{sc}=\dot{I}\Big|_{\dot{U}_{20}=0}=\left(\frac{1}{2}-\mathrm{j}\,\frac{1}{2}\right)\mathrm{A}$，等效阻抗 $Z_{eq}=\dfrac{\dot{U}_{OC}}{\dot{I}_{SC}}=(50+\mathrm{j}50)\ \Omega$。

则 $Z_L=Z_{eq}^*=(50-\mathrm{j}50)\ \Omega$ 时获最大功率，有

$$P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{50^2}{4\times50}=12.5\ \mathrm{W}$$

9-24 解 戴维宁等效电路如题解 9-24 图所示，设图中 $\dot{U}_{oc}=25\ \underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$（开关 S 打开时电压表 V 的读数）。等效阻抗 Z_{eq} 为

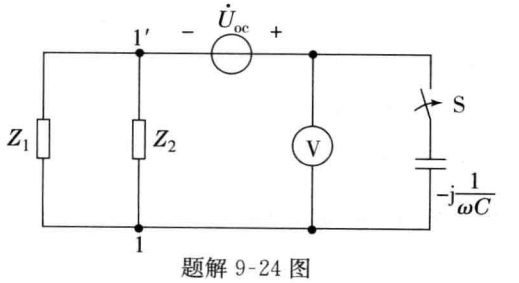
$$Z_{eq}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{2Z_1^2}{3Z_1}=\frac{2}{3}(6+\mathrm{j}12)\ \Omega=(4+\mathrm{j}8)\ \Omega$$

电容电压 $\dot{U}_C$ 为

$$\dot{U}_C=\dot{U}_{oc}\frac{1}{Z_{eq}-\mathrm{j}\,\frac{1}{\omega C}}\left(-\mathrm{j}\,\frac{1}{\omega C}\right)=\dot{U}_{oc}\frac{1}{\mathrm{j}\omega C(4+\mathrm{j}8)+1}$$，想要 $\dot{U}_C$ 最大，就要使分母最小。

根据极值条件解得

$$-\mathrm{j}\,\frac{1}{\omega C}=-\mathrm{j}10\ \Omega$$



题解 9-24 图

电压表 V 的读数为

$$U_C=\left|\frac{25}{4+\mathrm{j}8-\mathrm{j}10}(-\mathrm{j}10)\right|\ \mathrm{V}=55.9\ \mathrm{V}$$

9-25 解 表 W 的读数为

$$P_1+P_2+P_3=19.8\ \mathrm{kW}$$

令 $\dot{U}=220\ \underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$，求电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}_3$ 和 $\dot{I}$，即有

(1) $\begin{cases} UI_1\cos\varphi_1=P_1,\varphi_1=\pm 63.42^\circ(\text{感性取}-63.42^\circ) \\ \dot{I}_1=44.7\ \underline{/-63.42^\circ}\ \mathrm{A}=(20-\mathrm{j}40)\ \mathrm{A} \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \dot{U}I_2\cos\varphi_2=P_2,\varphi_2=\pm 36.87^\circ(\text{感性取}-36.87^\circ) \\ \dot{I}_2=50\ \underline{/-36.87^\circ}\ \mathrm{A}=(40-\mathrm{j}30)\ \mathrm{A} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} \dot{U}I_3\cos\varphi_3,\varphi_3=\pm 60^\circ(\text{容性取}\ 60^\circ) \\ \dot{I}_3=60\ \underline{/60^\circ}\ \mathrm{A}=(30+\mathrm{j}51.96)\ \mathrm{A} \end{cases}$

根据 KCL，有

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=(90-\mathrm{j}18.04)\ \mathrm{A}=91.79\ \underline{/-11.33^\circ}\ \mathrm{A}$$

功率因数 $\lambda=\cos 11.33^\circ=0.98$。

9-26 解 $\dot{U}=\frac{20}{\sqrt{2}}\ \underline{/75^\circ}\ \mathrm{V}$，$\dot{I}=1\ \underline{/30^\circ}\ \mathrm{A}$。求得 N_0 吸收的复功率 $\overline{S}_0$ 为

$$\overline{S}_0=\dot{U}\dot{I}^*-I^2(2+\mathrm{j}1)=\left[\frac{20}{\sqrt{2}}\ \underline{/45^\circ}\ -(2+\mathrm{j}1)\right]\mathrm{V}\cdot\mathrm{A}=(8+\mathrm{j}9)\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

N_0 的输入阻抗 Z_i 为

$$Z_\mathrm{i}=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}-(2+\mathrm{j}1)=(8+\mathrm{j}9)\ \Omega$$

9-27 解 端口 1-0 的戴维宁电路的等效导纳为

$$Y_\mathrm{eq}=\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{-\mathrm{j}10}+\frac{1}{\mathrm{j}20}\right)\mathrm{S}$$

当 $Y_\mathrm{L}=1/Z_\mathrm{L}=Y_\mathrm{eq}^*$ 时获最大功率，则有

$$Y_\mathrm{L}=Y_\mathrm{eq}^*=\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{\mathrm{j}10}+\frac{1}{-\mathrm{j}20}\right)\mathrm{S}$$

电路的结点电压方程为

$$(Y_\mathrm{eq}+Y_\mathrm{eq}^*)\dot{U}_{10}=\frac{\dot{U}_\mathrm{s}}{20}+\dot{I}_\mathrm{s}$$

解得

$$\dot{U}_{10}=(50+\mathrm{j}50)\ \mathrm{V}$$

电流源发出的复功率 $\overline{S}_i$ 为

$$\overline{S}_i=\dot{U}_{10}\dot{I}_\mathrm{s}^*=(50+\mathrm{j}50)\times 5\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}=(250+\mathrm{j}250)\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

电压源发出的复功率 $\overline{S}_u$ 为

$$\overline{S}_u=\dot{U}_\mathrm{s}\frac{(\dot{U}_\mathrm{s}-\dot{U}_{10})^*}{20}=(250-\mathrm{j}250)\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

第十章 含有耦合电感的电路

本章知识结构图解

- 含有耦合电感的电路
  - 互感的基本概念
  - 含有耦合电感电路的分析
    - 分析计算方法
      - 去耦等效法
      - 回路分析法
      - 反映阻抗法
    - 典型电路
      - 空心变压器
      - 理想变压器

本章考试出题点

1. 互感电压极性的确定。
2. 含有互感电路的计算。
3. 含有空心变压器和理想变压器的电路的分析。

本章教材内容全解

耦合电感元件属于多端元件，在实际电路中，如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈，整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件，熟悉这类多端元件的特性，掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常有必要的。

一、互感

如图 10-1 所示，当线圈 1 中通电流 i_1 时，不仅在线圈 1 中产生磁通 Φ_{11}，同时，有部分磁通 Φ_{21} 穿过临近线圈 2，同理，若在线圈 2 中通电流 i_2 时，不仅在线圈 2 中产生磁通 Φ_{22}，同时，有部分磁通 Φ_{12} 穿过线圈 1，Φ_{12} 和 Φ_{21} 称为互感磁通。定义互感磁通链 $\Psi_{12}=N_1\Phi_{12}$，$\Psi_{21}=N_2\Phi_{21}$，磁通链与产生它的施感电流成正比，即有

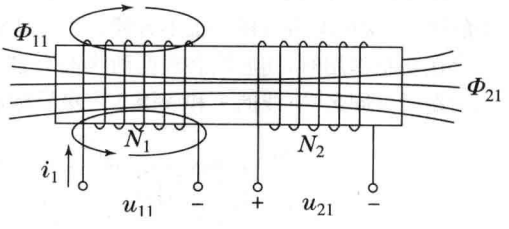


图 10-1

自感磁通链

$$\Psi_{11}=L_1 i_1 \quad \Psi_{22}=L_2 i_2$$

互感磁通链：

$$\Psi_{12}=M_{12} i_2 \quad \Psi_{21}=M_{21} i_1$$

上式中 M_{12} 和 M_{21} 称为互感系数，单位为亨(H)。当两个线圈都有电流时，每一线圈的磁通链为自感磁通链与互感磁通链的代数和，

$$\Psi_1=\Psi_{11}\pm\Psi_{12}=L_1 i_1\pm M_{12} i_2$$

$$\Psi_2=\Psi_{22}\pm\Psi_{21}=L_2 i_2\pm M_{21} i_1$$

温馨提示：M 值与线圈的形状、几何位置、空间媒质有关，与线圈中的电流无关，满足 $M_{12}=M_{21}=M$，M 值有正有负。正值表示自感磁通链与互感磁通链方向一致，互感起增磁作用，负值表示自感磁通链与互感磁通链方向相反，互感起削弱作用。

工程上用耦合系数 k 来定量的描述两个耦合线圈的耦合紧密程度，定义

$$k \xlongequal{\text{def}} \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

一般有

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}=\sqrt{\frac{M^2}{L_1 L_2}}=\sqrt{\frac{(Mi_1)(Mi_2)}{L_1 i_1 L_2 i_2}}=\sqrt{\frac{\Psi_{12}\Psi_{21}}{\Psi_{11}\Psi_{22}}}\leqslant 1$$

当 $k=1$ 时称全耦合，没有漏磁，满足 $\Phi_{11}=\Phi_{21}$，$\Phi_{22}=\Phi_{12}$。耦合系数 k 与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。

二、耦合电感的电压电流关系（重点、难点）

当电流为时变电流时，磁通也将随时间变化，从而在线圈两端产生感应电压。根据电磁感应定律和楞次定律得每个线圈两端的电压为

$$u_1=\frac{\mathrm{d}\Psi_1}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{11}}{\mathrm{d}t}\pm\frac{\mathrm{d}\Psi_{12}}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\pm M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

$$u_2=\frac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t}=\frac{d\Psi_{22}}{dt}\pm\frac{d\Psi_{21}}{dt}=L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\pm M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

即线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压。

在正弦交流电路中，相量形式的方程为

$$\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1\pm\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2=\pm\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2$$

由于产生互感电压的电流在另一线圈上，因此，要确定互感电压的符号，就必须知道两个线圈的绕向，这在电路分析中很不方便。为了解决这一问题引入同名端的概念。当有多个线圈之间存在互感作用时，同名端必须两两线圈分别标定。如图 10-2 中线圈 1 和线圈 2 用小圆点标示的端子为同名端；线圈 1 和线圈 3 用星号标示的端子为同名端。

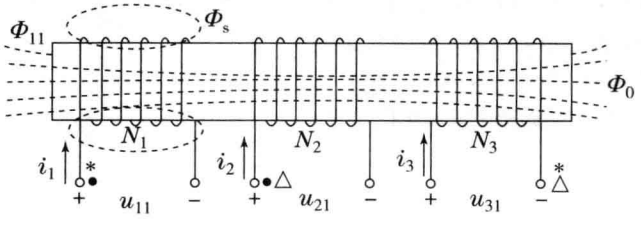


图 10-2

温馨提示：当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出时，若产生的磁通相互增强，则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端，用小圆点或星号等符号标记。当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。

可以由如图 10-3 所示的电路实验测定两线圈同名端：当开关 S 闭合时，线圈 1 中流入星号

一端的电流 i 增加，在线圈 2 的星号一端产生互感电压的正极，则电压表正偏。

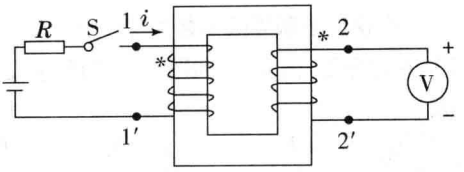
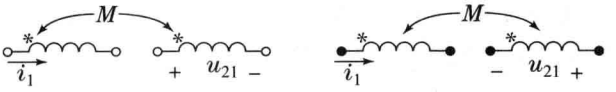


图 10-3

有了同名端，以后表示两个线圈相互作用，就不再考虑实际绕向，而只画出同名端及电流和电压的参考方向即可。根据如图 10-4 所示电路中标定的同名端和电流、电压参考方向可知，图(a)中 $u_{21}=M\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$，图(b)中 $u_{21}=-M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$。



(a)　　(b)

图 10-4

温馨提示： 互感电压符号选取原则：如果互感电压的正极性端与产生它的电流流进的端子为一对同名端，互感电压取正号，反之取负号。

三、含有耦合电感电路的分析计算方法

含有耦合电感(简称互感)电路的计算要注意：

(1)在正弦稳态情况下，有互感的电路的计算仍可应用前面介绍的相量分析方法。

(2)注意互感线圈上的电压除自感电压外，还应包含互感电压。

(3)一般采用支路法和回路法计算。因为耦合电感支路的电压不仅与本支路电流有关，还与其他某些支路电流有关，若列结点电压方程会遇到困难，要另行处理。

1. 去耦等效法(重点)

(1) 串联

图 10-5 所示电路为耦合电感的串联电路，由于互感起“增助”作用，称为顺向串联。图 10-6 所示的耦合电感的串联电路，由于互感起“削弱”作用，称为反向串联。由 KVL 得方程

$$\begin{aligned}u&=R_1i+L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+R_2i\\&=(R_1+R_2)i+(L_1+L_2+2M)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}u&=R_1i+L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+R_2i\\&=(R_1+R_2)i+(L_1+L_2-2M)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\end{aligned}$$

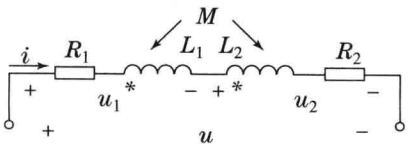


图 10-5

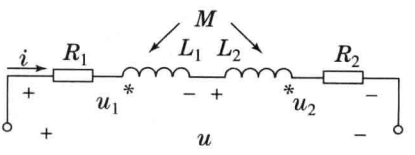


图 10-6

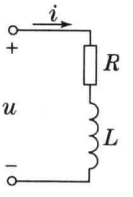


图 10-7

从而得耦合电感串联的去耦等效电路，如图 10-7 所示。其中等效参数 $R=R_1+R_2$，顺向串联等效参数 $L=L_1+L_2+2M$，逆向串联等效参数为 $L=L_1+L_2-2M$。

在正弦稳态激励下，应用相量分析，图 10-5 和图 10-6 的相量模型如图 10-8(a)和(b)所示。

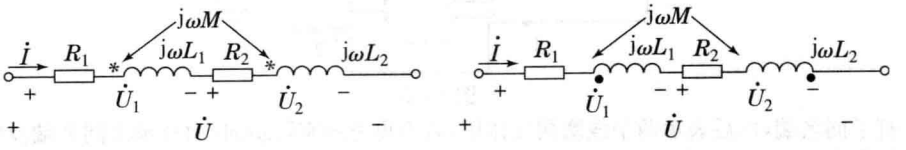


图 10-8

图(a)的 KVL 方程为 $\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=[R_1+R_2+j\omega(L_1+L_2+2M)]\dot{I}$

输入阻抗为 $Z=R_1+R_2+j\omega(L_1+L_2+2M)$

可以看出耦合电感顺向串联时，等效阻抗大于无互感时的阻抗。顺向串联时的相量图如图 10-9 所示。

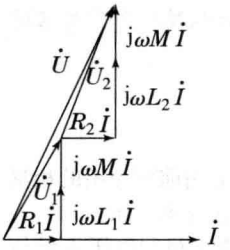


图 10-9

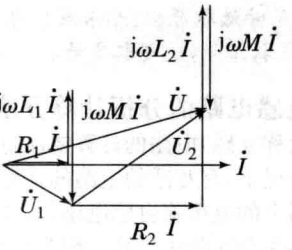


图 10-10

图(b)的 KVL 方程为 $\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=[R_1+R_2+j\omega(L_1+L_2-2M)]\dot{I}$

输入阻抗为 $Z=R_1+R_2+j\omega(L_1+L_2-2M)$

可以看出耦合电感反向串联时，等效阻抗小于无互感时的阻抗。反向串联时的相量图如图 10-10 所示。

注意：此时互感不大于两个自感的算术平均值，整个电路仍呈感性，即满足关系：

$$L=L_1+L_2-2M\geqslant 0 \quad M\leqslant\frac{1}{2}(L_1+L_2)$$

(2)并联

图 10-11 为耦合电感的并联电路，由于同名端连接在同一个结点上，称为同侧串联。图 10-12中由于耦合电感的异名端连接在同一个结点上，故称为异侧并联。根据 KVL 得同侧、异侧并联电路的方程

$$u=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \quad u=L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

$$\text{和 } u=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \quad u=L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

由于 $i=i_1+i_2$，解得 u,i 的关系

$$u=\frac{(L_1L_2-M^2)}{L_1+L_2-2M}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\text{和}\,u=\frac{(L_1L_2-M^2)}{L_1+L_2+2M}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

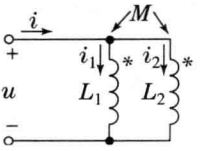


图 10-11

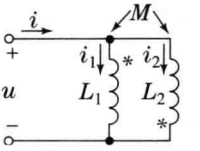


图 10-12

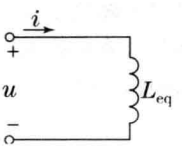


图 10-13

根据上述方程可以给出图 10-13 所示的无互感等效电路，其等效电感为

$$L_{\mathrm{eq}}=\frac{(L_1L_2-M^2)}{L_1+L_2-2M}\text{和}\,L_{\mathrm{eq}}=\frac{(L_1L_2-M^2)}{L_1+L_2+2M}$$

(3) T 型联结

如果耦合电感的两条支路各有一端与第三条支路形成一个仅含 3 条支路的共同结点如图 10-14 所示(相量模型)，称为耦合电感的 T 型联结。显然耦合电感的并联也属于 T 型联结。

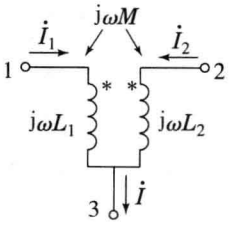


图 10-14

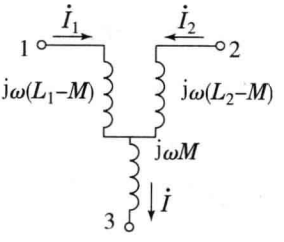


图 10-15

图 10-14 的电路为同名端为共端的 T 型联结。根据所标电压、电流的参考方向，得

$$\dot{U}_{13}=\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\mathrm{j}\omega(L_1-M)\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}$$

$$\dot{U}_{23}=\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega(L_2-M)\dot{I}_2+\mathrm{j}\omega M\dot{I}$$

由上述方程可得图 10-15 所示的无互感等效电路。同理可得如图 10-16 所示异名端为共端的 T 型联结电路的无互感等效电路，如图 10-17 所示。

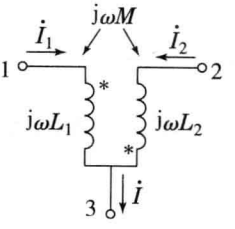


图 10-16

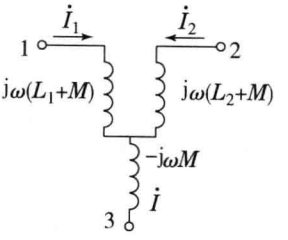


图 10-17

温馨提示：T 型去耦等效电路中 3 条支路的等效电感分别为

支路 1：$L_1'=L_1\mp M$

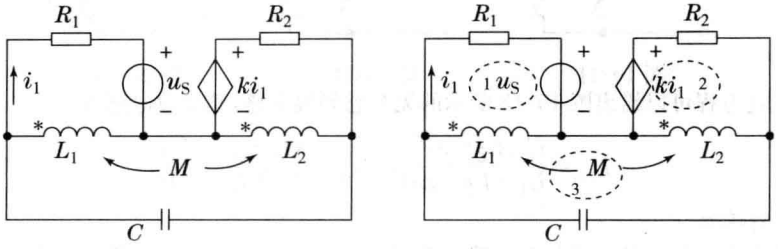
支路 2：$L_2'=L_2\mp M$

支路 3：$L_3=\pm M$(同侧取“+”，异侧取“−”)

2. 回路分析法(基本方法)

因为耦合电感的伏安关系为流控型,故采用回路分析法进行分析。这是分析耦合电感电路的一般方法。列写回路电流方程时先不考虑互感建立方程,然后再正确计入互感电压。该方法的关键在于正确地计入互感电压。

例 10-1 电路如图 10-18(a)所示,试列写电路的回路电流方程。



(a) (b)

图 10-18

解 设回路电流如图 10-18(b)所示,为顺时针方向,则回路方程为

$$(R_1+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_3+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_2-\dot{I}_3)=-\dot{U}_S$$

$$(R_2+\mathrm{j}\omega L_2)\dot{I}_2-\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_3+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_1-\dot{I}_3)=k\dot{I}_1$$

$$\left(\mathrm{j}\omega L_1+\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_3-\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_3-\dot{I}_1)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_3-\dot{I}_2)=0$$

特别提醒:列写有互感电路的回路电流方程时,注意不要遗漏互感电压,同时注意互感电压的极性。

例 10-2 求如图 10-19 所示电路的开路电压。

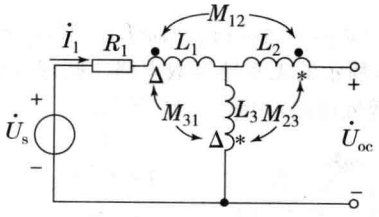


图 10-19

解 解法一 列方程求解。由于线圈 2 中无电流,线圈 1 和线圈 3 为反向串联,所以电流

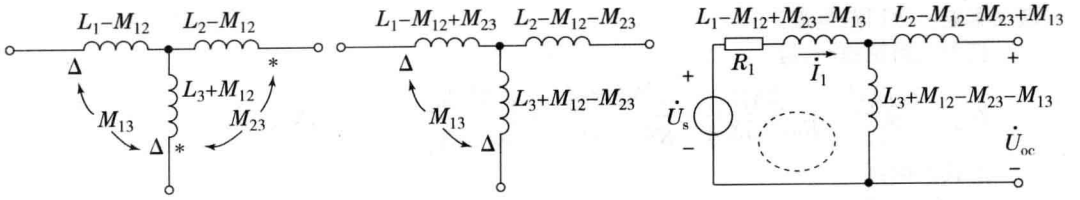
$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_S}{R_1+\mathrm{j}\omega(L_1+L_3-2M_{31})}$$

则开路电压 $\dot{U}_{oc}=\mathrm{j}\omega M_{12}\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M_{23}\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M_{31}\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_3\dot{I}_1$

$$=\frac{\mathrm{j}\omega(L_3+M_{12}-M_{23}-M_{31})\dot{U}_S}{R_1+\mathrm{j}\omega(L_1+L_3-2M_{31})}$$

特别提醒:所有线圈中的电压都要考虑自感电压和互感电压。

解法二 作出去耦等效电路,消去耦合的过程如图 10-20(a)、(b)、(c)所示(一对一对消)。



(a)　　(b)　　(c)

图 10-20

由图 10-20(c)的无互感电路求得开路电压

$$\dot{U}_{oc}=\frac{j\omega(L_3+M_{12}-M_{23}-M_{31})\dot{U}_s}{R_1+j\omega(L_1+L_3-2M_{31})}$$

特别提醒：当电路中有多个线圈时，要一一去耦。

3. 反映阻抗法(适用于空心变压器)

反映阻抗法只适用于空心变压器的简化电路模型，即耦合电感两侧电路只有磁的联系，没有电的联系(无电流通路)，如图 10-21。

四、变压器

1. 空心变压器

变压器线圈的心子为非铁磁材料时，称空心变压器。图 10-21 为空心变压器的电路模型，与电源相接的回路称为一次回路(一次侧、原边回路或初级回路)，与负载相接的回路称为二次回路(二次侧、副边回路或次级回路)。

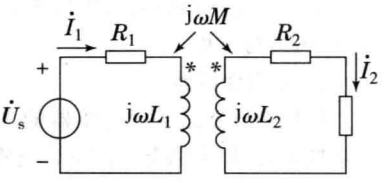


图 10-21

在正弦稳态情况下，图 10-21 电路的回路方程为

$$(R_1+j\omega L_1)\dot{I}_1-j\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_s$$
$$-j\omega M\dot{I}_1+(R_2+j\omega L_2+Z)\dot{I}_2=0$$

上述方程简写为

$$Z_{11}\dot{I}_1-j\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_s$$
$$-j\omega M\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2=0$$

求得一次侧和二次侧电流

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_s}{Z_{11}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}}}$$

$$\dot{I}_2=\frac{j\omega M\dot{U}_s}{\left(Z_{11}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}}\right)Z_{22}}=\frac{j\omega M\dot{U}_s}{Z_{11}}\cdot\frac{1}{Z_{22}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{11}}}$$

一次等效电路如图 10-22 所示。$\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}}$称为引入阻抗(或反映阻抗)，是二次回路阻抗通过互感反映到一次侧的等效阻抗，它体现了二次回路的存在对一次回路电流的影响。从物理意义讲，虽然一次、二次侧没有电的联系，但由于互感作用使闭合的二次回路产生电流，反过来这个电

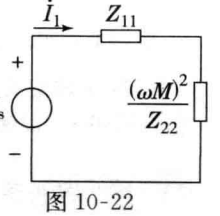


图 10-22

流又影响一次回路电流。

把引入阻抗展开，得

$$Z_{1f}=\frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}=\frac{\omega^2M^2}{R_{22}+\mathrm{j}X_{22}}=\frac{\omega^2M^2R_{22}}{R_{22}^2+X_{22}^2}-\mathrm{j}\frac{\omega^2M^2X_{22}}{R_{22}^2+X_{22}^2}=R_{1f}+\mathrm{j}X_{1f}$$

上式表明：

(1)引入电阻与二次电阻、电抗及互感有关。

(2)引入电抗的负号反映了引入电抗与二次电抗的性质相反。在二次回路电流中，令

$$\dot{U}_{\mathrm{oc}}=\frac{\mathrm{j}\omega M\dot{U}_{\mathrm{S}}}{Z_{11}}=\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1 \quad Z_{\mathrm{eq}}=Z_{22}+\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}=Z_{22}+Z_{2f}$$

则

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_{\mathrm{oc}}}{Z_{22}+Z_{2f}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{oc}}}{Z_{22}+\dfrac{(\omega M)^2}{Z_{11}}}$$

根据上式可以画出二次等效电路如图 10-23 所示。上式中的 Z_{2f} 称为一次回路对二次回路的引入阻抗，它与 Z_{1f} 有相同的性质。应用戴维宁定理也可以求得空心变压器副边的等效电路。

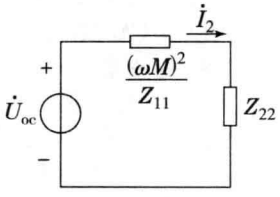


图 10-23

对空心变压器电路也可以先进行 T 型去耦等效，变为无互感的电路，再进行分析。

2. 理想变压器

理想变压器是实际变压器的理想化模型，是对互感元件的理想科学抽象，是极限情况下的耦合电感。理想变压器的三个理想化条件是：

条件 1：无损耗，认为绕线圈的导线无电阻，作芯子的铁磁材料的磁导率无限大。

条件 2：全耦合，即耦合系数 $k=1\Rightarrow M=\sqrt{L_1L_2}$。

条件 3：参数无限大，即自感系数和互感系数 $L_1, L_2, M\Rightarrow\infty$，但满足 $\sqrt{L_1/L_2}=N_1/N_2=n$。

满足上述三个理想条件的理想变压器与互感有着质的区别。具有以下特殊性能。

(1)变压关系

图 10-24 为满足三个理想条件的耦合线圈，有 $\dfrac{u_1}{u_2}=\dfrac{N_1}{N_2}=n$

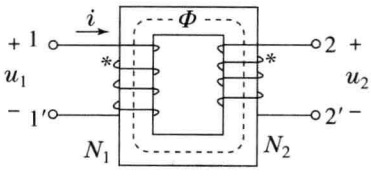


图 10-24

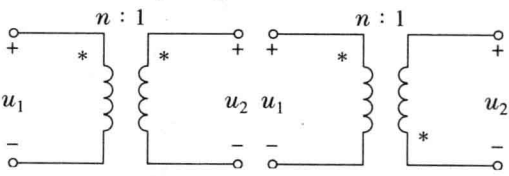


图 10-25

图 10-26

根据上式得理想变压器模型如图 10-25 所示。

温馨提示：理想变压器的变压关系与两线圈中电流参考方向的假设无关，但与电压极性的设置有关，若 u_1、u_2 的参考方向的“+”极性端一个设在同名端，一个设在异名端，如图 10-26 所示，此时 u_1 与 u_2 之比为 $\dfrac{u_1}{u_2}=-\dfrac{N_1}{N_2}=-n$。

(2) 变流关系

根据互感线圈的电压、电流参考方向，如图 10-27 所示，理想变压器的电流关系为

$$i_1(t)=\frac{1}{n}i_2(t)$$

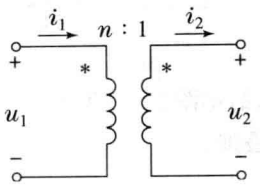


图 10-27

温馨提示：理想变压器的变流关系与两线圈上电压参考方向的假设无关，但与电流参考方向的设置有关，若 i_1、i_2 的参考方向都是从同名端流入，则上式等号右边需加负号。

(3) 变阻抗关系

设理想变压器二次侧接阻抗 Z，如图 10-28 所示。由理想变压器的变压、变流关系得一次侧的输入阻抗 Z_{in} 为

$$Z_{in}=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{n\dot{U}_2}{-\frac{1}{n}\dot{I}_2}=n^2\left(-\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right)=n^2Z$$

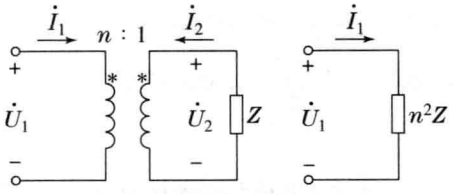


图 10-28　　图 10-29

由上式得理想变压器的一次侧等效电路如图 10-29 所示，把 Z_{in} 称为二次侧对一次侧的折合等效阻抗。

温馨提示：理想变压器的阻抗变换性质只改变阻抗的大小，不改变阻抗的性质。

(4) 功率性质

由理想变压器的变压、变流关系得一次侧与二次侧吸收的功率和为

$$P=u_1i_1+u_2i_2=u_1i_1+\frac{1}{n}u_1\times(-ni_1)=0$$

表明：

(1)理想变压器既不储能，也不耗能，在电路中只起传递信号和能量的作用。

(2)理想变压器的特性方程为代数关系，因此它是无记忆的多端元件。

名校考研真题精析

1.(燕山大学)电路如图 10-30 所示，$u_S=3+5\sqrt{2}\cos t+12.07\cos 2t$ V，求电阻消耗的功率 P。

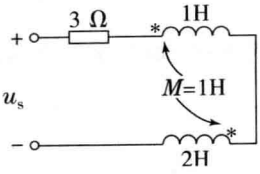


图 10-30

解 把原电路化成去耦等效电路，如图 10-31 所示。

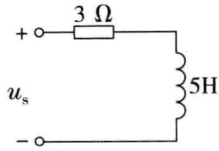


图 10-31

可以把 u_S 看成是三个电源的叠加。

当 $u_S=3$ V 时

$$\dot{I}_1=\frac{3}{3}=1\text{ A}$$

当 $u_S=5\sqrt{2}\cos t$ 时，$\dot{u}_s=5\angle 0°$

$$\dot{I}_2=\frac{5\angle 0°}{3+\text{j}5}=0.86\angle -59.04°\text{ A}$$

当 $u_S=12.07\cos 2t$ 时，$\dot{u}_s=\frac{12.07}{\sqrt{2}}\angle 0°$

$$\dot{I}_3=\frac{12.07\angle 0°}{\sqrt{2}(3+\text{j}10)}=0.82\angle -73.3°\text{ A}$$

所以 $\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=[1+0.86\angle -59.04°\ (\omega=1)+0.82\angle -73.3°\ (\omega=2)]$ A

$$P=3\times 1+5\times 0.86\cos 59.04°+\frac{12.07}{\sqrt{2}}\times 0.82\cos 73.3°$$

$$=7.22\text{ W}$$

2.（北京科技大学）图 10-32 所示正弦稳态电路中，$u(t)=100\sqrt{2}\cos t$ V，$R=5\ \Omega$，$L_1=6$ H，$L_2=4$ H，$L_3=5$ H，互感系数 $M=2$ H，求电流 $i(t)$。

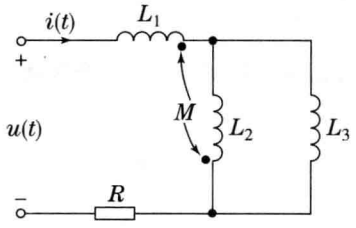


图 10-32

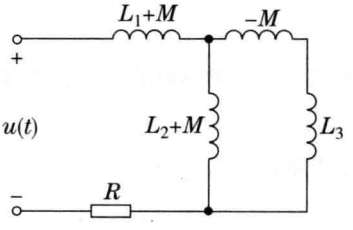


图 10-33

解 把原电路化为去耦等效电路，如图 10-33 所示。

$\text{j}\omega(L_1+M)=\text{j}8\ \Omega$

$\text{j}\omega(L_2+M)=\text{j}6\ \Omega$

$\text{j}\omega(L_3-M)=\text{j}3\ \Omega$

$$Z=R+\text{j}\omega(L_1+M)+\frac{\text{j}\omega(L_2+M)\cdot\text{j}\omega(L_3-M)}{\text{j}\omega(L_2+M)+\text{j}\omega(L_3-M)}=(5+\text{j}10)\Omega$$

所以 $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{Z}=\dfrac{100\angle 0^\circ}{5+\mathrm{j}10}=8.94\angle -63.43^\circ$ A

$i(t)=12.64\cos(t-63.43^\circ)$A

3.（武汉大学）电路如图 10-34 所示，一线性变压器副边接有负载，原边由电压源 $u_S=10\sqrt{2}\sin t$ V 激励。变压器参数为 $R_1=1\ \Omega$、$L_1=L_2=M=1$ H。试求：(1)当负载发生短路时电流 i_1 与 i_2；(2)当负载为 $C=2$ F 的电容器时电流 i_1 与 i_2。

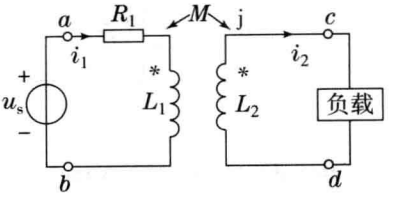


图 10-34

解 (1)当负载短路时，列出 KVL 方程

$$\begin{cases} R_1\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{u}_S \\ \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1=0 \end{cases}$$

其中 $\omega=1$，$\dot{u}_S=10\angle -90^\circ$ V，$R_1=1\ \Omega$，$L_1=L_2=M=1$ H

代入数据解得

$\dot{I}_1=\dot{I}_2=10\angle -90^\circ$ A

所以：$i_1(t)=10\sqrt{2}\cos\left(t-\dfrac{\pi}{2}\right)$ A

$i_2(t)=10\sqrt{2}\cos\left(t-\dfrac{\pi}{2}\right)$ A

(2)当负载为 $C=2$ F 的电容，列 KVL 方程

$$\begin{cases} (R_1+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{u}_S \\ \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}_2=0 \end{cases}$$

解得：$\dot{I}_1=5\sqrt{2}\angle -45^\circ$ A，$\dot{I}_2=10\sqrt{2}\angle -45^\circ$ A

所以：$i_1(t)=10\cos(t-45^\circ)$ A

$i_2(t)=20\cos(t-45^\circ)$ A

4.（天津大学）如图 10-35 所示非正弦电路，已知电压源 $u_S=300\sqrt{2}\sin(10^3t+30^\circ)$ V，电流源 $i_S=3\sin(2\times10^3t-45^\circ)$ A，$L_1=0.2$ H，$L_2=0.4$ H，$M=0.1$ H，$C=2.5\ \mu$F，$R=200\ \Omega$。求电容电压 $u_C(t)$ 及其有效值 U_C。

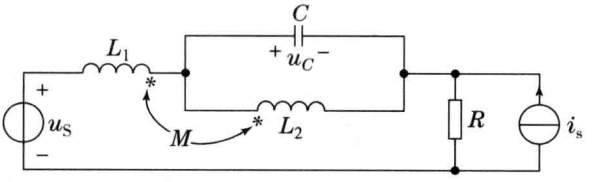


图 10-35

解 原电路的去耦等效电路为图 10-36

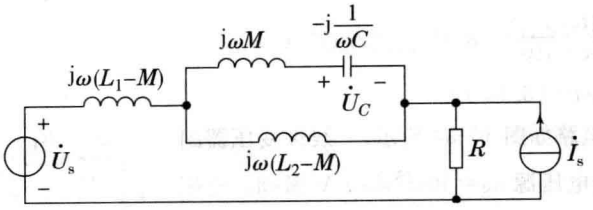


图 10-36

其中：$U_S=300\angle 30°$ V；$j\omega L_1=j200\ \Omega$；$j\omega L_2=j400\ \Omega$；$j\omega M=j100\ \Omega$；$-\frac{1}{j\omega C}=-j400\ \Omega$。

当电压源 $u_S=300\sqrt{2}\sin(10^3t+30°)$ V 单独作用下的电路为图 10-37

$i_s=3\sin(2\times10^3t-45°)$ A

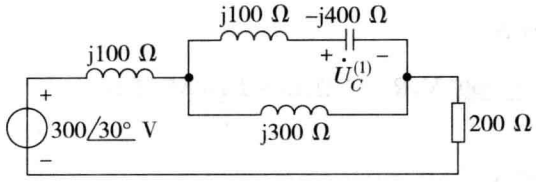


图 10-37

并联环节谐振，可得

$$\dot{U}_C^{(1)}=\frac{300\angle 30°}{j100-j400}(-j400)=400\angle 30°\ \text{V}$$

当电流源 $i_s=3\sin(2\times10^3t-45°)$A 单独作用下的电路为图 10-38

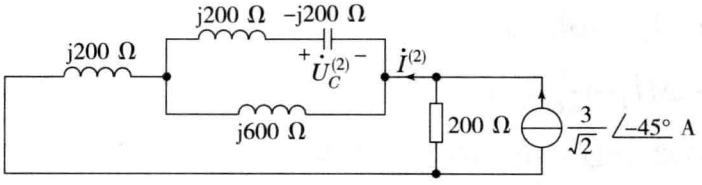


图 10-38

串联环节谐振，可得

$$\dot{I}^{(2)}=\frac{200}{200-j200}\times\frac{3}{\sqrt{2}}\angle -45°=-j\frac{3}{2}\ \text{A}$$

$$\dot{U}_C^{(2)}=-(-j200)I^{(2)}=-(-j200)\times\left(-j\frac{3}{2}\right)=300\angle 0°\ \text{V}$$

最后得

$$u_C(t)=400\sqrt{2}\sin(10^3t+30°)+300\sqrt{2}\sin 2\times10^3\ t\ \text{V}$$

$$U_C=\sqrt{400^2+300^2}\ \text{V}=500\ \text{V}$$

5.（天津大学）如图 10-39 所示，正弦交流稳态电路，已知通过调节电感 L_1 和 L_2 之间的互感，可使图中三个电流有效值相等，即 $I_1=I_2=I$，三个电压有效值相等，即 $\dot{U}_1=\dot{U}_2=U$，其中

U_1 为 R 与 L_1 串联支路两端的电压。且电路消耗的有功功率 $P=80$ W，两个电阻相等，$R=10$ Ω。试求：I、U、ωM、ωL_1、ωL_2 和 X_C。

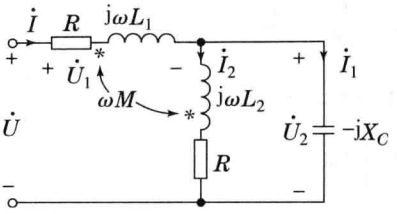


图 10-39

解 因为 $P=I^2R+I_2^2R$，$I_2=I$，即 $P=2I^2R$，即 $80=2I^2\times10$

所以解得 $I_2=\sqrt{\dfrac{P}{R}}=\sqrt{\dfrac{80}{20}}$ A$=2$ A

以 $\dot{U}_2$ 为参考相量，可得如下相量图。

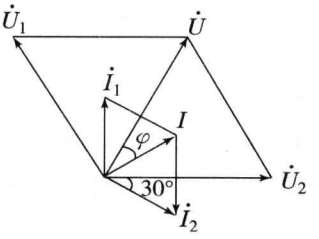


图 10-40

由相量图可得 $\varphi=30°$，

则 $U=\dfrac{P}{I\cos\varphi}=\dfrac{80}{2\times\cos 30°}=\dfrac{80}{\sqrt{3}}=46.2$ V。

由相量图可得

$\dot{U}_2=\dfrac{80}{\sqrt{3}}\angle 0°$ V，$\dot{I}=2\angle 30°$ A，$\dot{I}_2=2\angle -30°$ A。

因为　　$(R+j\omega L_2)\dot{I}_2-j\omega M\dot{I}=\dot{U}_2$

即 $(10+j\omega L_2)2\angle -30°-j\omega M\times 2\angle 30°=\dfrac{80}{\sqrt{3}}\angle 0°$，

即 $(10+j\omega L_2)2\left[\dfrac{\sqrt{3}}{2}+j\left(-\dfrac{1}{2}\right)\right]-j\omega M\times 2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+j\,\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{80}{\sqrt{3}}\angle 0°$，

即 $(10\sqrt{3}+\omega L_2+\omega M)+j(\sqrt{3}\omega L_2-10-\omega M\sqrt{3})=\dfrac{80}{\sqrt{3}}+j0$，由此式可有如下方程组

$$\begin{cases}10\sqrt{3}+\omega L_2+\omega M=\dfrac{80}{\sqrt{3}}\\ \sqrt{3}\omega L_2-10-\omega M\sqrt{3}=0\end{cases}\text{即}\begin{cases}\omega L_2+\omega M=\dfrac{50}{\sqrt{3}}\\ \omega L_2-\omega M=\dfrac{10}{\sqrt{3}}\end{cases}$$

解得 $\omega L_2=\frac{30}{\sqrt{3}}\ \Omega=17.3\ \Omega$，$\omega M=\frac{20}{\sqrt{3}}\ \Omega=11.5\ \Omega$。

因为 $U_2=X_C I_1$，所以 $X_C=\frac{U_2}{I_1}=\frac{80/\sqrt{3}}{2}=\frac{40}{\sqrt{3}}=23.1\ \Omega$。

因为 $(R+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_1$

即 $(10+\mathrm{j}\omega L_1)2\angle 30^\circ-\mathrm{j}\frac{20}{\sqrt{3}}\times 2\angle -30^\circ=\frac{80}{\sqrt{3}}\angle 120^\circ$

即 $10+\mathrm{j}\omega L_1=\frac{40}{\sqrt{3}}\angle 90^\circ+\frac{20}{\sqrt{3}}\angle 30^\circ$，

即 $10+\mathrm{j}\omega L_1=10+\mathrm{j}\frac{50}{\sqrt{3}}$，由此式可得

$\omega L_1=\frac{50}{\sqrt{3}}\ \Omega=28.9\ \Omega$。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P271～P278。

10-1 解 先指定电流 i_1 从线圈 1 的 1 端流入，根据线圈 1 的绕向和电流 i_1，按右手螺旋法则确定电流 i_1 所产生的磁通链方向(经线圈 2)，再根据该磁通链经线圈 2 的方向判断电流 i_2 该从哪一端流入线圈 2，使 i_1、i_2 所产生的磁通链为同向耦合。i_1、i_2 一对电流的入端(或出端)为耦合电感的同名端。

图(a)的同名端为(1,2′)或(1′,2)。

图(b)的同名端为(1,2′)、(1,3′)、(2,3′)或(1′,2)、(1′,3)、(2′,3)。

10-2 解 当耦合电感端口 1-1′的输入电流发生变化时，将在端口 1-1′和 2-2′都产生感应电压，端口 2-2′感应电压所产生的感应电流将阻碍耦合电感中磁通链的变化(楞次定律)，依此即可判断耦合电感的同名端。

(1)当 S 闭合时，$i_1\uparrow$，则 $\Delta\Psi>0$(磁通链的增量)，电流 i_1 与感应电流 i_2(线圈 2 中)所产生的磁通链为反向耦合，阻碍磁通链增加，电流 i_2 的流出端(高电位端)与 i_1 的入端为同名端。

(2)当 S 闭合后再打开时，则 $\Delta\Psi<0$，原电流 i_1 的入端和 S 打开后感应电流 i_2 的入端(低电位端)为同名端。

10-3 解 设 u_1、i_1 和 u_2、i_2 为关联方向，本题为反向耦合。

(1)各线圈的磁通链为

$\Psi_1=L_1 i_1-Mi_2=[12+30\cos(10t+30^\circ)-40\mathrm{e}^{-5t}]$ Wb

$\Psi_2=[-8-20\cos(10t+30^\circ)+30\mathrm{e}^{-5t}]$ Wb

(2)端电压 $u_{11'}$、$u_{22'}$ 分别为

$u_{11'}=\frac{\mathrm{d}\Psi_1}{\mathrm{d}t}=[-300\sin(10t+30^\circ)+200\mathrm{e}^{-5t}]$ V

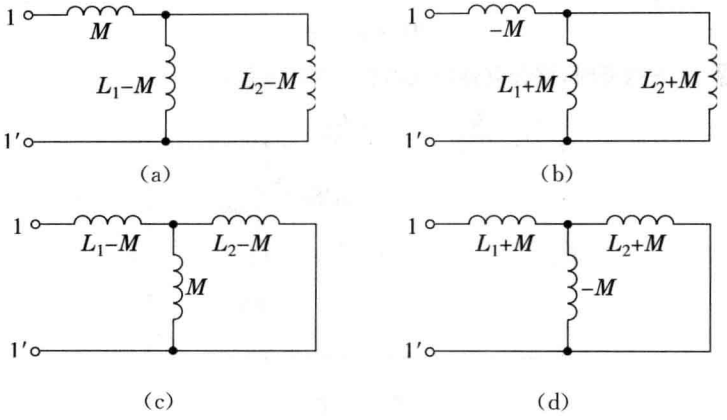
$$u_{22'}=\frac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t}=[200\sin(10t+30°)-150\mathrm{e}^{-5t}]\ \mathrm{V}$$

提示：直流磁通链不产生感应电压。

(3)耦合因数 k 为

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=0.943$$

10-4 解　可以用去耦等效电路求等效电感。等效电路如题解 10-4(a)、(b)、(c)、(d)所示。



题解 10-4 图

(a)$L_{eq}=M+\dfrac{(L_1-M)(L_2-M)}{(L_1-M)+(L_2-M)}$

结果为(1)2 H；(2)0 H；(3)4 H(注意：如何处理$\dfrac{0}{0}$)。

(b)$L_{eq}=-M+\dfrac{(L_1+M)(L_2+M)}{(L_1+M)+(L_2+M)}$

结果为(1)0.857 H；(2)0 H；(3)0 H。

(c)$L_{eq}=L_1-M+\dfrac{M(L_2-M)}{L_2}$

结果为(1)6 H；(2)0H；(3)0H。

(d)$L_{eq}=L_1+M+\dfrac{-M(L_2+M)}{L_2}$

结果为(1)6H；(2)0H；(3)0H。

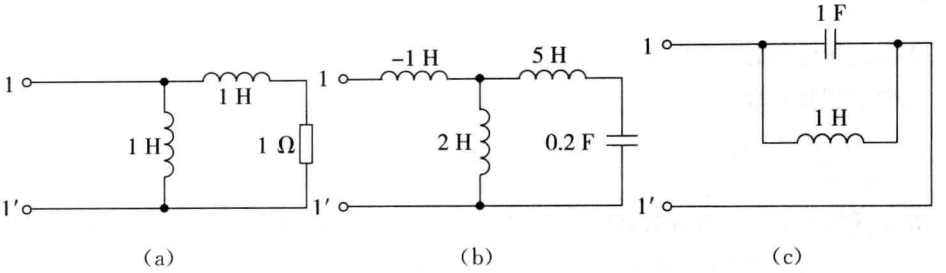
10-5 解　可以用去耦法求解。

对题 10-5 图(a)、(b)、(c)电路用去耦法，去耦等效电路如题解 10-5 图(a)、(b)、(c)所示，其结果分别为

(a)：$Z=(0.2+\mathrm{j}0.6)\Omega$

(b)：$Z=-\mathrm{j}1\ \Omega$

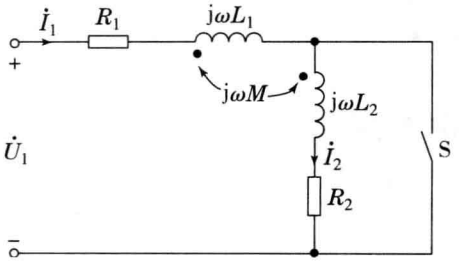
(c):$Z=\infty$



(a) (b) (c)

题解 10-5 图

10-6 解 (1)S 打开时,耦合电感顺向串联,KVL 方程为



题 10-6 图

$(R_1+j\omega L_1+j\omega M)\dot{I}_1+(R_2+j\omega L_2+j\omega M)\dot{I}_1=\dot{U}_1$

令 $\dot{U}_1=100\ \underline{/0^\circ}$ V,解得

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_1}{(R_1+R_2)+j\omega(L_1+L_2+2M)}=\frac{100\ \underline{/0^\circ}}{2+j9}\ \text{A}=10.85\ \underline{/-77.47^\circ}\ \text{A}$$

(2)S 闭合后,可列 KVL 方程为

$(1+j3)\dot{I}_1+j2\dot{I}_2=\dot{U}_1$

$j2\dot{I}_1+(1+j2)\dot{I}_2=0$

解得 $\dot{I}_1=43.85\ \underline{/-37.87^\circ}$ A,$\dot{I}_2=39.22\ \underline{/168.69^\circ}$ A。各部分发出的复功率为

$(1+j3)I_1^2+j2\dot{I}_2\dot{I}_1^*=\dot{U}_1\dot{I}_1^*$

$j2\dot{I}_1\dot{I}_2^*+(1+j2)I_2^2=0$

结果为

$\overline{S}_1=(1\ 923.08+j5\ 769.23)+(1\ 537.96-j3\ 076.60)=4\ 385\ \underline{/37.87^\circ}$ ①

$\overline{S}_2=(-1\ 537.96-j3\ 076.60)+(1\ 537.96+j3\ 076.60)=0$ ②

式①中第 1 项为$(R_1+j\omega L_1)$吸收的复功率;第 2 项为互感电压吸收的复功率;右侧为电压源 $\dot{U}_1$ 发出的复功率。

10-7 解 同向串联时,有

$$\left|(R_1+R_2)+\mathrm{j}\omega(L_1+L_2+2M)\right|=\frac{220}{I}=\frac{220}{2.7}\ \Omega=81.48\ \Omega$$

$$I^2(R_1+R_2)=218.7$$

反向串联时，有

$$\left|(R_1+R_2)+\mathrm{j}\omega(L_1+L_2-2M)\right|=\frac{220}{7}\ \Omega=31.43\ \Omega$$

可解得

$$R_1+R_2=30\ \Omega,M=52.86\ \mathrm{mH}$$

10-8 解 (1)电路的 KVL 方程为

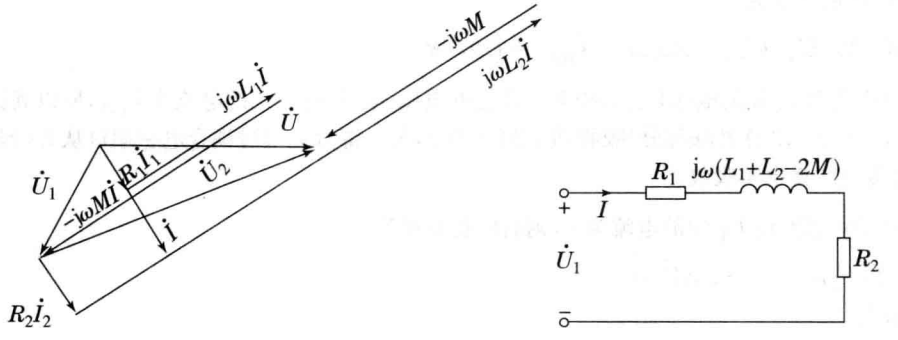
$$(R_1+\mathrm{j}\omega L_1-\mathrm{j}\omega M)\dot{I}+(R_2+\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\omega M)\dot{I}=\dot{U}$$

设 $\dot{U}=100\ \underline{/0^\circ}$，解得

$$\dot{U}_1=(R_1+\mathrm{j}\omega L_1-\mathrm{j}\omega M)\dot{I}=136.4\ \underline{/-119.74^\circ}\quad(\text{线圈 1})$$

$$\dot{U}_2=(R_2+\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\omega M)\dot{I}=311.04\ \underline{/22.38^\circ}\quad(\text{线圈 2})$$

电路的相量图如题解 10-8(a)图所示。注意：$L_1-M<0$，为容性。



(a)　　(b)

题解 10-8 图

(2)因为 $(\sqrt{L_1}-\sqrt{L_2})^2>0$，$L_1+L_2-2\sqrt{L_1L_2}>0$，而 $\sqrt{L_1L_2}>M$，所以不可能有 $L_1+L_2-2M\leqslant 0$。

(3)接入电容 C 后，使等效阻抗的虚部为零时，$\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相，即有

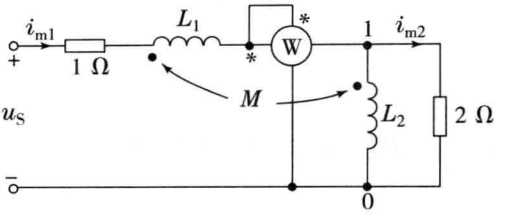
$$\mathrm{j}\omega(L_1+L_2-2M)-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}=0$$

于是

$$C=\frac{1}{\omega^2(L_1+L_2-2M)}=33.3\ \mu\mathrm{F}$$

(4)去耦等效电路如题解 10-8 图(b)所示。

10-9 解 列顺时针网孔电流方程，设网孔电流为 $\dot{I}_{m1}$（左）和 $\dot{I}_{m2}$（右），方程为



题 10-9 图

$$(1+j\omega L_1+j\omega L_2)\dot{I}_{m1}-j\omega L_2\dot{I}_2+(2j\omega M\dot{I}_{m1}-j\omega M\dot{I}_{m2})=\dot{U}_S$$

$$-j\omega L_2\dot{I}_{m1}+(2+j\omega L_2)\dot{I}_2+(-j\omega M\dot{I}_{m1})=0$$

式中等号左边第三部分为网孔电流的互感电压，代入数据后，有

$$(1+j1)\dot{I}_{m1}-j0.4\dot{I}_{m2}=\dot{U}_S$$

$$-j0.4\dot{I}_{m1}+(2+j0.2)\dot{I}_{m2}=0$$

解得

$$\dot{I}_{m1}=7.01\angle -14.29^\circ\ \text{A},\dot{I}_{m2}=1.39\angle 69.91^\circ\ \text{A}$$

表 W 的读数为

$$W=\text{Re}[\dot{U}_{10}\dot{I}_{m1}^*]=\text{Re}[2\dot{I}_{m2}\dot{I}_{m1}^*]=1.97\ \text{W}$$

由于表 W 跨接的电压 $\dot{U}_{10}$ 为电阻 2 Ω 上的电压，表 W 所流入的电流为 $\dot{I}_{m1}$，所以其读数是一端口 1-0（L_2、2 Ω 并联部分）吸收功率的一部分，另一部分是通过耦合电感端口从 L_1 经 M 至 L_2，再传至 2 Ω 电阻吸收。

10-10 解 设 L_1 中的电流为 $\dot{I}$，则右网孔方程为

$$(R_2+j\omega L_2)\dot{I}_2-j\omega M\dot{I}=0$$

解得

$$\dot{I}=\frac{R_2+j\omega L_2}{j\omega M}\dot{I}_2$$

根据分流公式，有

$$\dot{I}_1=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_1+\frac{1}{j\omega C}}\dot{I}=\frac{(R_2+j\omega L_2)}{j\omega M(1+j\omega CR_1)}\dot{I}_2$$

当上式括号内的参数满足下列关系时，有

$\arctan\dfrac{\omega L_2}{R_2}=\arctan\omega CR_1$ 时，$\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 即为正交。

由此可以得出

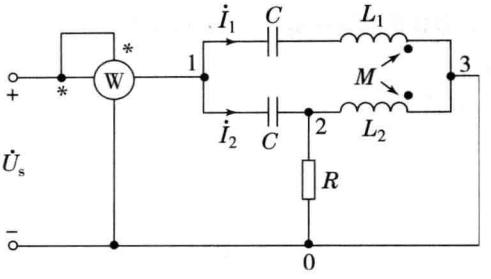
$$R_1R_2=\frac{L_2}{C}$$

则有

$$\dot{I}_1=\frac{R_2}{j\omega M}\dot{I}_2$$

则 $\dot{I}_1$ 滞后电流 $\dot{I}_2(90°)$。$R_1R_2=0$ 时，必须 $\frac{1}{\omega C}=0$（电容支路短路）。

10-11 解 功率表 W 的读数为零时，表示一端口 1-0 中，电阻吸收的有功功率和为零，则题 10-11 图中电阻 R 支路中的电流（电压）为零，有 $\dot{U}_{20}=\dot{U}_{23}=0$，而 $\dot{U}_{12}=\dot{U}_s$，可编写如下电路方程：



题 10-11 图

$$(j\omega L_1-j\frac{1}{\omega C})\dot{I}_1+j\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_s$$

$$j\omega M\dot{I}_1+j\omega L_2\dot{I}_2=\dot{U}_{23}=0$$

$$\dot{I}_2=j\omega C\dot{U}_{12}=j\omega C\dot{U}_s$$

最终解得

$$\omega=\sqrt{\frac{L_2+M}{C(L_1L_2-M^2)}}$$

讨论：①$C=0$，$\frac{1}{\omega C}=\infty$，开路，功率表 W 当然为零；$C=\infty$，$\frac{1}{\omega C}=0$，短路，无解。

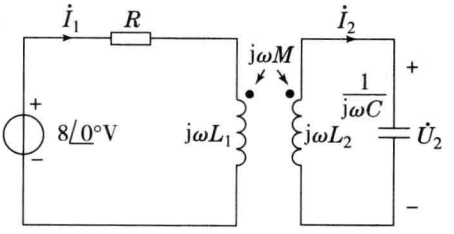
②$L_1L_2-M^2=0$（全耦合），无解。

③$\omega=0$（直流），电容开路，功率表 W 当然为零。

如反向耦合，上述结论亦成立。

10-12 解 因为 $k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_1}}=1$，所以 $\omega M=8\ \Omega$。

列出两个网孔电流方程如下：



题 10-12 图

$(1+j2)\dot{I}_1-j8\dot{I}_2=\dot{U}_S=8\angle 0°$ （左边网孔）

$-j8\dot{I}_1+(j32-j32)\dot{I}_2=0$ （右边网孔）

解得

$\dot{I}_1=0$ A，$\dot{I}_2=j1$ A，$\dot{U}_2=-j32$，$\dot{I}_2=32$ V

由于二次侧的回路阻抗为零，电路稳定后，L_2、C 的无功功率完全互补，不需一次侧输送能量，这一现象与耦合因数无关。

10-13 解 (1)由于 i_S 为非正弦周期量，应当直接用时域形式进行分析。

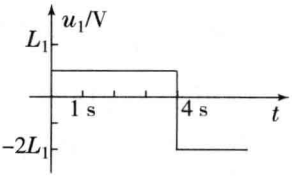
$$i_S=\begin{cases}0.5t,0\leqslant t\leqslant 4\text{ s}\\-2(t-5),4\text{ s}<t\leqslant 5\text{ s}\end{cases}$$

u_1 为一次侧端电压

$$u_1=L_1\frac{\mathrm{d}i_s}{\mathrm{d}t}$$

$$u_1=\begin{cases}0.5L_1,0\leqslant t\leqslant 4\text{ s}\\-2L_1,4\text{ s}<t\leqslant 5\text{ s}\end{cases}$$

波形如题解 10-13(a)所示。



题解 10-13(a)

而 u_2 为二次侧开路电压，有

$$u_2=-M\frac{\mathrm{d}i_S}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}-0.5M,0\leqslant t\leqslant 4\text{ s}\\2M,4\text{ s}<t\leqslant 5\text{ s}\end{cases}$$

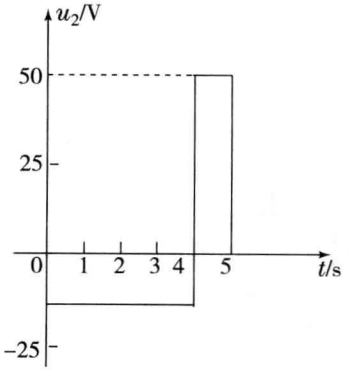
根据周期量有效值的定义，有

$$U_2=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u_2^2\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{1}{5}\left[\int_0^4(-0.5M)^2\mathrm{d}t+\int_4^5(2M)^2\mathrm{d}t\right]}=M$$

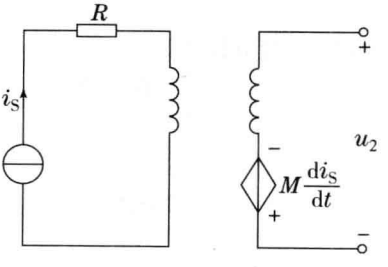
所以，$M=25$ H。u_2 的波形如题解 10-13 图(b)所示。

(2)CCVS 等效电路如题解 10-13 图(c)所示。

(3)若同名端弄错，则 u_2 的波形、CCVS 的极性将相反。



(b)



(c)

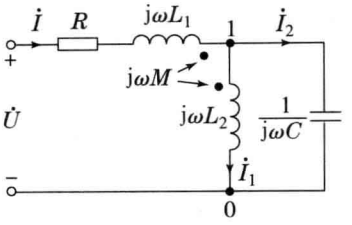
题解 10-13 图

10-14 解 支路电流如题 10-14 图所示，电路方程为

$-\dot{I}+\dot{I}_1+\dot{I}_2=0$　(KCL)

$(R+j\omega L_1)\dot{I}+j\omega L_2\dot{I}_1+(-j\omega M\dot{I}_1-j\omega M\dot{I})=\dot{U}$(KVL)

$-j\omega L_2\dot{I}_1+\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_2+(j\omega M\dot{I})=0$(KVL)

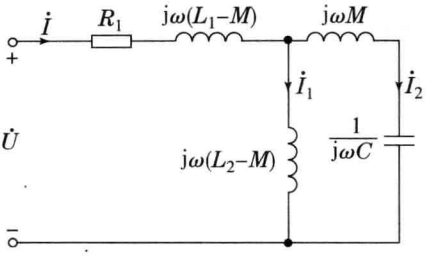


题 10-14 图

最后解得

$\dot{I}=\dot{I}_1=1.10\angle -83.66^\circ$ A，$\dot{I}_2=0$

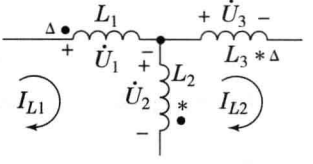
去耦等效电路如题解 10-14 图所示，



题解 10-14 图

特别提醒：列 KVL 方程时，如何将互感电压计入 KVL 方程中，一要正确确定互感电压“+”极性，二要确定 KVL 方程所关联的互感电压的个数，及其在方程中的取号。列方程时可以先列出不计互感电压部分，然后，再计入互感电压。

10-15 解 设回路电流 $\dot{I}_{L1}$(左)、$\dot{I}_{L2}$(右)，为顺时针方向，左边回路中的互感电压包括 L_1 的互感电压 U_1 和 L_2 的互感电压 $\dot{U}_2$ 之和。



题解 10-15 图

$\dot{U}_1=-j\omega M_{31}\dot{I}_{L2}-j\omega M_{12}(\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2})$

$\dot{U}_2=-j\omega M_{12}\dot{I}_{L1}+j\omega M_{23}\dot{I}_{L2}$

所以左边回路电流方程为

$$(R+j\omega L_1+j\omega L_2)\dot{I}_{L1}-j\omega L_2\dot{I}_{L2}+\dot{U}_1+\dot{U}_2=\dot{U}_{s1} \qquad ①$$

同理可列右边回路电流方程。

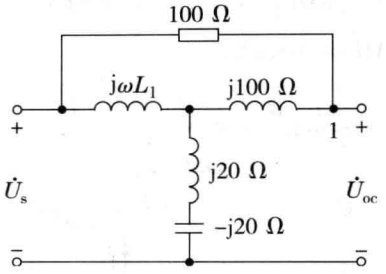
$\dot{U}_3=-j\omega M_{31}\dot{I}_{L1}+j\omega M_{23}(\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2})$

$$\left(j\omega L_2+j\omega L_3-j\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_{L2}-j\omega L_2\dot{I}_{L1}+\dot{U}_3-\dot{U}_2=0 \qquad ②$$

回路电流方程如①②所列。

特别提醒：列回路电流方程，可以先列出不计互感电压部分，然后再计入互感电压。

10-16 解 先确定耦合电感(L_1、L_2)的同名端，画出去耦等效电路如题解 10-16 图所示。



题解 10-16 图

根据题解 10-16 图所示一端口 1-0，求其等效的戴维宁电路，参数为

$$\dot{U}_{oc}=\left(\frac{100\angle 0^\circ}{100+j100}\right)\cdot j100=(50+j50)\ V=50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ V,Z_{eq}=100/\!/j100=50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \Omega$$

当 $Z_L=Z_{eq}^*$ 时获最大功率 $P_{max}=\dfrac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=25\ W$

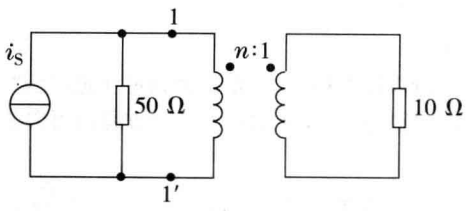
10-17 解 理想变压器端口 1-1′的等效电阻 R_{eq} 为

$R_{eq}=10n^2$

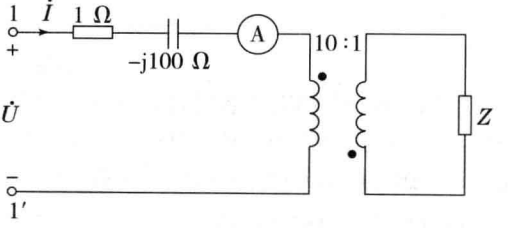
最佳匹配时，有

$R_{eq}=10n^2=50$

解得 $n=2.24$。



题 10-17 图

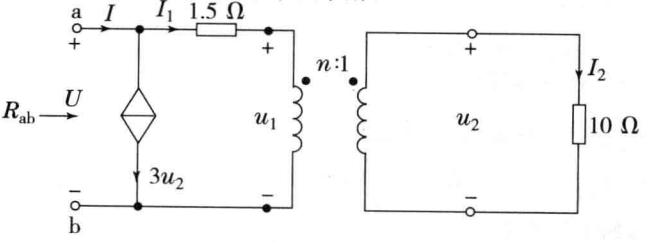


题 10-18 图

10-18 解 端口 1-1′的输入阻抗 Z_i 为 $\left|Z_i\right|=\left|1-j100+100Z\right|=\left|\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}\right|=1\ \Omega$

解得 $Z=j1\ \Omega$

10-19 解 由于一端口内含有受控源和理想变压器，其输入电阻要用端口置源法求解，但与端口电压、电流幅值无关。本题可试用推求法求解。



题 10-19 图

令 $I_2=n$，则其他的电压、电流可逐一推求，结果如下：

$u_2=10n, u_1=10n^2, I_1=n/n=1\ \text{A}, 3u_2=30n, U=1.5+10n^2, I=1+30n$

所以

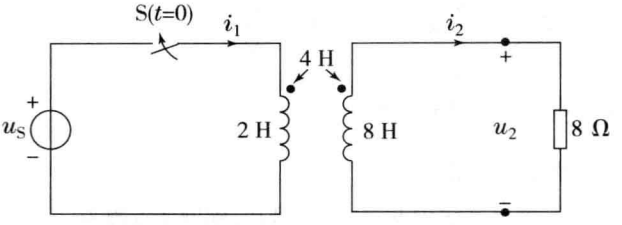
$$R_{eq}=0.25=\frac{U}{I}=\frac{1.5+10n^2}{1+30n}$$

即有

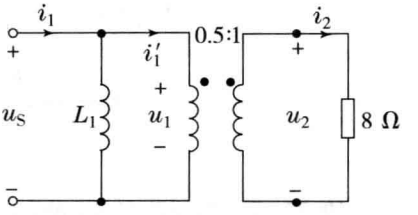
$$n^2-0.75n+0.125=0$$

解得 $n=0.5$ 或 $n=0.25$。经验证，两解均符合条件。

10-20 解 列网孔电流方程，有



题 10-20 图



题解 10-20 图

$$2\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}-4\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=u_S \quad (左) \qquad ①$$

$$-4\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+8\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}+8i_2=0 \quad (右) \qquad ②$$

上式中式①乘以 2 加上式②，结果为

$8i_2=2u_S=u_2$

解得 $i_2=\frac{1}{4}u_S=2.5\sqrt{2}\cos t\ \text{A}$。

将式①改写为

$$\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=\frac{u_S}{2}+\frac{4}{2}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

积分后，有

$$i_1=\frac{1}{L_1}\int u_S\mathrm{d}t+\frac{M}{L_1}i_2=\frac{1}{2}\int u_S\mathrm{d}t+2i_2$$

$=(5\sqrt{2}\sin t+5\sqrt{2}\cos t)\ \text{A}=10\cos(t-45°)\ \text{A}$

由于存在下列关系：

$u_1=0.5u_2$

$$i'_1=\frac{M}{L_1}i_2=\frac{1}{0.5}i_2$$

这是理想变压器 VCR 特性，所以题 10-20 图所示电路的等效电路如题解 10-20 图所示。

10-21 解 直接列写两个顺时针网孔电流方程求得 $\dot{U}_2=f(\dot{I}_2)$ 的表达式，就可获得一端口 2-2′的戴维宁等效电路。网孔电流的方程如下：

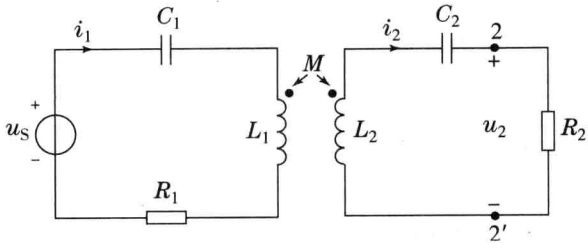
$$\left(R_1+\mathrm{j}\omega L_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_S$$

$$-\mathrm{j}\omega M\dot{I}+\left(\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_2=-\dot{U}_2$$

$$\dot{U}_2=R_2\dot{I}_2$$

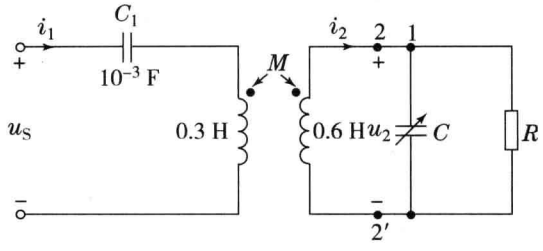
代入已知数后可解得 $\dot{U}_2=\mathrm{j}2\dot{U}_\mathrm{s}-40\dot{I}_2$

戴维宁等效电路的参数为 $\dot{U}_\mathrm{oc}=\mathrm{j}2\dot{U}_\mathrm{s}$，$Z_\mathrm{eq}=40\ \Omega$。当 $R_2=Z_\mathrm{eq}^*=40\ \Omega$ 时获最大功率 2.5 W。



题 10-21 图

10-22 解 可用题 10-21 的方法求解。端口 2-2′用电压源 $\dot{U}_2$ 替代，则网孔方程为



题 10-22 图

$$\left(\mathrm{j}\omega L_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2=\dot{U}_\mathrm{s}$$

$$-\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2=-\dot{U}_2$$

解得

$$\dot{I}_2=\frac{1}{\mathrm{j}40}\dot{U}_\mathrm{s}-\frac{1}{\mathrm{j}40}\dot{U}_2$$

诺顿等效电路的参数为：$\dot{I}_\mathrm{sc}=\frac{1}{\mathrm{j}40}\dot{U}_\mathrm{s}=2.5\ \underline{/-120^\circ}\ \mathrm{A}$，$Y_\mathrm{eq}=\frac{1}{\mathrm{j}40}=-\mathrm{j}0.025\ \mathrm{S}$。显然，在电路端口 2-2′并联接入 RC 电路后，端电压 $\dot{U}_{22'}$ 最大时，R 获最大功率，其实现条件为

$$\omega C=0.025,C=\frac{0.025}{\omega}=\frac{0.025}{100\ \mathrm{F}}=250\ \mu\mathrm{F}$$

此时，$Y_\mathrm{eq}+\mathrm{j}\omega C=0$，$\dot{I}_\mathrm{sc}$ 全部流入 R，其最大功率应当为

$$P_\mathrm{max}=(I_\mathrm{sc})^2R=62.5\ \mathrm{W}$$

只有当 Y_eq 为感性时，才有实现的可能。

第十一章 电路的频率响应

本章知识结构图解

- 电路的频率响应
  - 频率响应(频率特性)
  - 网络函数(频域)
  - 谐振
    - 串联谐振
    - 并联谐振
  - 波特图简介
  - 滤波器简介

本章考试出题点

1. 求二阶电路的网络函数及其频率特性。
2. 谐振电路分析。

本章教材内容全解

一、网络函数和频率响应

电路和系统的工作状态跟随频率而变化的现象，称为电路和系统的频率特性，又称频率响应。在线性正弦稳态网络中，当只有一个激励变量作用时，网络中某一处的输出相量(电压或电流)与网络输入相量之比，称为该响应的网络函数 $H(\mathrm{j}\omega)$，即

$$H(\mathrm{j}\omega)\xlongequal{\text{def}}\frac{\dot{R}_k(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}_{sj}(\mathrm{j}\omega)}$$

网络函数由于激励和响应的不同，物理意义不同。如图 11-1 所示，若激励是电流源，响应是电压，则 $H(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{\dot{U}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{I}(\mathrm{j}\omega)}$，称策动点阻抗，若激励是电压源，响应是电流，则 $H(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{\dot{I}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}(\mathrm{j}\omega)}$，称策动点导纳。

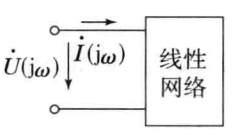


图 11-1

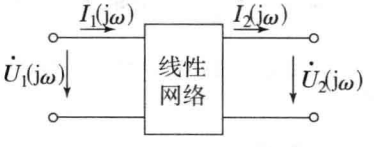


图 11-2

如图 11-2 所示，若激励是电压源，则

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}(\text{转移导纳})$$

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}(\text{转移电压比})$$

若激励是电流源，则

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{I}_1(j\omega)}(\text{转移阻抗})$$

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}_2(j\omega)}{\dot{I}_1(j\omega)}(\text{转移电流比})$$

温馨提示：(1) $H(j\omega)$与网络的结构、元件的参数值有关，与输入、输出变量的类型以及端口对的相互位置有关，与输入、输出幅值无关。因此网络函数是网络性质的一种体现。

(2) $H(j\omega)$是一个复函数，它分为两个部分：

① 幅频特性：模与频率的关系$|H(j\omega)|\sim\omega$。

② 相频特性：幅角与频率的关系$\varphi(j\omega)\sim\omega$。

(3) 网络函数可以用相量法中任一分析求解方法获得。

(4) 以网络函数中$j\omega$的最高次方的次数定义网络函数的阶数。

(5) 由网络函数能求得网络在任意正弦输入时的端口正弦响应，即有$\dot{R}(j\omega)=H(j\omega)\dot{E}(j\omega)$。

二、谐振

谐振是正弦电路在特定条件下产生的一种特殊物理现象。谐振现象在无线电和电工技术中得到广泛应用，研究电路中的谐振现象有重要实际意义。

含R、L、C的一端口电路如图 11-3 所示，在特定条件下出现端口电压、电流同相位的现象时，称电路发生了谐振。此时

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=Z=R\text{ 或}\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=Y=G$$

因为$Z=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=R+j(X_L+X_C)=R+jX$

$Y=G+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)=G+j(B_C+B_L)=G+jB$

当$X=0$或$B=0$，即$\omega_0 L=\frac{1}{\omega_0 C}$时电路发生谐振。

式中$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$称为谐振角频率，它是一个仅与电路参数有关的量。

$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$称为谐振频率。

ω_0由电路参数决定，当外加电源频率等于谐振频率时，电路发生谐振，即LC不变，改变ω

可实现谐振；当电源频率不变，改变电路参数 L 或 C（常改变 C）也可实现谐振。

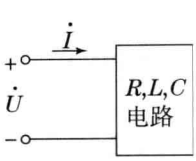


图 11-3

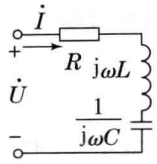


图 11-4

1. 串联谐振

RLC 串联电路如图 11-4 所示，谐振时阻抗的频率特性为

$$Z(\mathrm{j}\omega)=R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=|Z(\mathrm{j}\omega)|\angle\varphi(\omega)$$

其中，

$$|Z(\mathrm{j}\omega)|=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}=\sqrt{R^2+(X_L+X_C)^2}=\sqrt{R^2+X^2}\text{（幅频特性）}$$

$$\varphi(\omega)=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=\mathrm{tg}^{-1}\frac{X_L+X_C}{R}=\mathrm{tg}^{-1}\frac{X}{R}\text{（相频特性）}$$

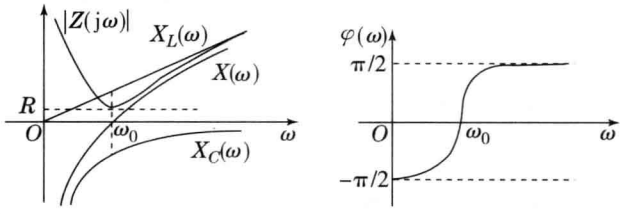


图 11-5

$Z(\mathrm{j}\omega)$ 的频响曲线如图 11-5 所示，阻抗特性可分三个区域描述：

容性区	电阻性	感性区
$\omega<\omega_0$	$\omega=\omega_0$	$\omega>\omega_0$
$X(\mathrm{j}\omega)<0$	$X(\mathrm{j}\omega)=0$	$X(\mathrm{j}\omega)>0$
$\varphi(\omega)<0$	$\varphi(\omega)=0$	$\varphi(\omega)>0$
$R<\|Z(\mathrm{j}\omega)\|$	$Z(\mathrm{j}\omega_0)=R$	$R<\|Z(\mathrm{j}\omega)\|$
$\lim\limits_{\omega\to 0}\|Z(\mathrm{j}\omega)\|=\infty$		$\lim\limits_{\omega\to\infty}\|Z(\mathrm{j}\omega)\|=\infty$

串联谐振时电路的特点：

(1) $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相。

(2) L 和 C 上的电压大小相等，相位相反，$\dot{U}_L(\mathrm{j}\omega_0)+\dot{U}_C(\mathrm{j}\omega_0)=0$，$LC$ 串联总电压为零，因此称串联谐振为电压谐振，LC 相当于短路，电源电压全部加在电阻上，$\dot{U}_R=\dot{U}_\mathrm{s}$。

$$\dot{U}_L=\mathrm{j}\omega_0 L\,\dot{I}=\mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R}=\mathrm{j}Q\dot{U},\dot{U}_C=-\mathrm{j}\frac{\dot{I}}{\omega_0 C}=-\mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R}=-\mathrm{j}Q\dot{U}$$

式中 $Q=\dfrac{\omega_0 L}{R}=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\dfrac{\rho}{R}$ 称为品质因数，$\rho=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ 称为电路的特性阻抗。

(3) 谐振时出现过电压。

当 $\rho=\omega_0 L=1/(\omega_0 C)\gg R$ 时，$Q\gg 1$，$U_L=U_C=QU\gg U$

(4) 谐振时电源不向电路输送无功功率。电感中的无功功率与电容中的无功功率大小相等，互相补偿，彼此进行能量交换。

(5) Q 是反映谐振回路中电磁振荡程度的量，Q 越大，总能量就越大，维持振荡所消耗的能量愈小，振荡程度越剧烈，振荡电路的“品质”愈好。一般在要求发生谐振的回路中希望尽可能提高 Q 值。

(6) 响应为电阻电压时，频率响应为

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_R(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_s(\mathrm{j}\omega)}=\frac{R}{R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}$$

为了比较不同谐振回路，令 $\frac{\omega}{\omega_0}=\eta$，则有

$$H_R(\mathrm{j}\eta)=\frac{\dot{U}_R(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_s(\mathrm{j}\omega)}=\frac{R}{R+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}=\frac{1}{1+\mathrm{j}Q\left(\eta-\frac{1}{\eta}\right)}$$

频率响应分别为

相频特性：$\phi(\mathrm{j}\eta)=-\arctan\left[Q\left(\eta-\frac{1}{\eta}\right)\right]$

幅频特性：$|H_R(\mathrm{j}\eta)|=\cos[\phi(\mathrm{j}\eta)]$

频率响应特性曲线(幅频特性)又称谐振曲线，如图 11-6 所示。

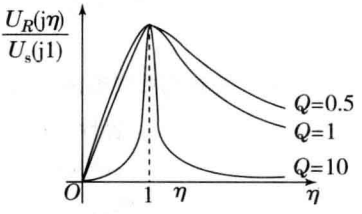


图 11-6

由图 11-6 可见，谐振电路具有选择性，即在谐振点响应出现峰值，当 ω 偏离 ω_0 时，输出下降。说明串联谐振电路对不同频率信号有不同的响应，对谐振信号最突出(响应最大)，而对远离谐振频率的信号具有抑制能力。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”。电路的选择性与品质因数 Q 成正比，即 Q 越大，谐振曲线越陡，电路对非谐振频率的信号具有强的抑制能力，所以选择性越好。

声学研究表明，如果信号功率低于原有最大值的一半，人的听觉就会辨别不出来。在图 11-7 中 η_1、η_2 (ω_1、ω_2)点处信号功率为原有最大值的一半，因此这两点为半功率点。($Q=1$ 为例)。

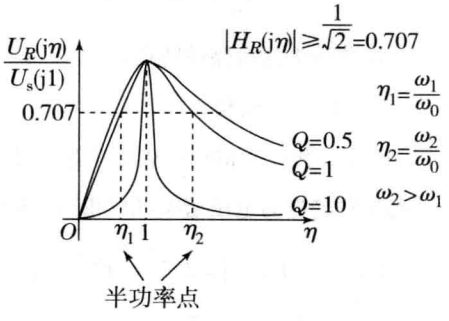


图 11-7

定义 $H_{\mathrm{dB}}=20\lg[U_R(\mathrm{j}\eta)/U_s(\mathrm{j}1)]$，有 $20\lg 0.707=-3$ dB，即半功率点的响应与最大值比较下降了 3 分贝，将 $\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$ 称为通频带，可以证明

$$Q=\frac{1}{\eta_2-\eta_1}=\frac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

通频带规定了谐振电路允许通过信号的频率范围，是比较和设计谐振电路的指标。

(7) 响应分别为电感电压和电容电压时的频率响应特性分别为

$$H_L(\mathrm{j}\eta)=\frac{\dot{U}_L(\mathrm{j}\eta)}{\dot{U}_\mathrm{s}(\mathrm{j}1)}=\frac{\mathrm{j}Q}{\frac{1}{\eta}+\mathrm{j}Q\left(1-\frac{1}{\eta^2}\right)}$$

$$H_C(\mathrm{j}\eta)=\frac{\dot{U}_C(\mathrm{j}\eta)}{\dot{U}_\mathrm{s}(\mathrm{j}1)}=\frac{-\mathrm{j}Q}{\eta++\mathrm{j}Q(\eta^2-1)}$$

频率响应特性曲线如图 11-8 所示。

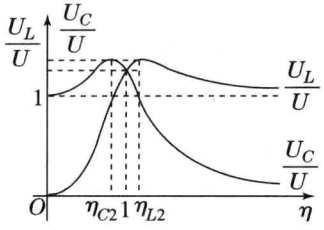


图 11-8

注意：$H_C(\mathrm{j}\eta)$为低通函数，$H_L(\mathrm{j}\eta)$为高通函数；Q 越高，η_{L2}和 η_{C2}越靠近 $\eta=1$，同时峰值增高。

2. 并联谐振

RLC 并联电路如图 11-9 所示，谐振时导纳为

$$Y=G+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)=|Y(\omega)|\underline{\angle\varphi(\omega)}$$

导纳模与 ω 的关系如图 11-10 所示。

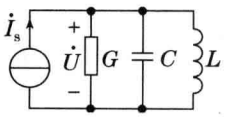


图 11-9

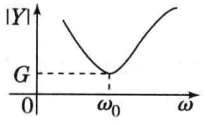


图 11-10

并联谐振时电路的特点：

(1) 入端导纳为纯电导，导纳值|Y|最小，端电压达最大。

(2) L 和 C 上的电流大小相等，相位相反，$\dot{I}_L=\dot{I}_C$，LC 并联总电流为零，因此称并联谐振为电流谐振，即

$$\dot{I}_C=\dot{U}\mathrm{j}\omega_0 C=\mathrm{j}\omega_0 C\frac{\dot{I}_\mathrm{s}}{G}=\mathrm{j}Q\dot{I}_\mathrm{s},\ \dot{I}_L=\dot{U}/\mathrm{j}\omega_0 L=-\mathrm{j}\omega_0 C\frac{\dot{I}_\mathrm{s}}{G}=-\mathrm{j}Q\dot{I}_\mathrm{s}$$

$$I_L(\omega_0)=I_C(\omega_0)=QI_\mathrm{s}$$

品质因数 $Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=\dfrac{1}{\omega_0 GL}=\dfrac{1}{G}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

谐振时的功率 $P=UI=U^2/G$

$$|Q_L|=|Q_C|=\omega_0 CU^2=\frac{U^2}{\omega_0 L},Q_L+Q_C=0$$

谐振时的能量 $W(\omega_0)=W_L(\omega_0)+W_C(\omega_0)=LQ^2I_s^2$

实际的电感线圈总是存在电阻，因此当电感线圈与电容器并联时，电路如图 11-11 所示，谐振时导纳为

$$Y=j\omega C+\frac{1}{R+j\omega L}=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+j\left(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)=G+jB$$

谐振条件为 $\omega_0 C-\frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2}=0$，即谐振频率 $\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{L}\right)^2}$。

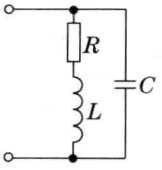


图 11-11

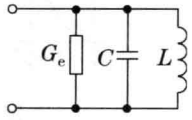


图 11-12

温馨提示：(1)电路发生谐振是有条件的，在电路参数一定时，满足 $\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{L}\right)^2>0$，即 $R<\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，可以发生谐振。

(2)一般线圈电阻 $R\ll\omega L$，则等效导纳为

$$Y=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+j\left(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}\right)\approx\frac{R}{(\omega L)^2}+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$

谐振角频率 $\omega_0\approx\frac{1}{\sqrt{LC}}$，等效电阻 $R_e=\frac{1}{G_e}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}$，等效电路如图 11-12 所示。品质因数 $Q=\frac{\omega_0 C}{G}=\frac{\omega_0 C}{R/(\omega_0 L)^2}=\frac{\omega_0^3 CL^2}{R}=\frac{\omega_0 L}{R}$。

电路发生谐振时，输入阻抗很大，为

$$Z(\omega_0)=R_0=\frac{R^2+(\omega_0 L)^2}{R}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=\frac{L}{RC}$$

电流一定时，端电压较高，为

$$U_0=I_0 Z=I_0\frac{L}{RC}$$

支路电流是总电流的 Q 倍(设 $R\ll\omega L$)，即

$$I_L\approx I_C\approx\frac{U}{\omega_0 L}=U\omega_0 C$$

$$\frac{I_L}{I_0}=\frac{I_C}{I_0}=\frac{U/\omega_0 L}{U(RC/L)}=\frac{1}{\omega_0 RC}=\frac{\omega_0 L}{R}=Q$$

$$I_L\approx I_C=QI_0\gg I_0$$

电路的相量图如图 11-13 所示。

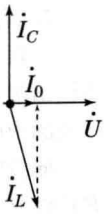


图 11-13

三、波特图和滤波器简介

1. 波特图

对电路和系统的频率特性进行分析时，为了直观地观察频率特性随频率变化的趋势和特征，工程上常在对数坐标中画出频响特性曲线，在对数坐标中描绘的频率响应图称为频响波特图。

某系统的网络函数为

$$H(j\omega)=\frac{200j\omega}{(j\omega+2)(j\omega+10)}$$

由于

$$H(j\omega)=\frac{10|j\omega|}{|1+j\omega/2|\cdot|1+j\omega/10|}\underline{/90°-\arctan(\omega/2)-\arctan(\omega/10)}$$

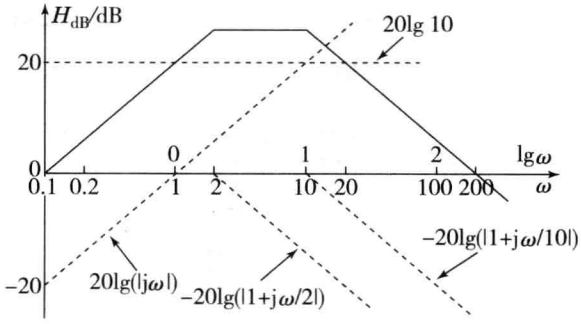
因此对数模(单位分贝)为

$$H_{dB}=20\lg 10+20\lg(|j\omega|)-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{2}\right|\right)-20\lg\left(\left|1+j\frac{\omega}{10}\right|\right)$$

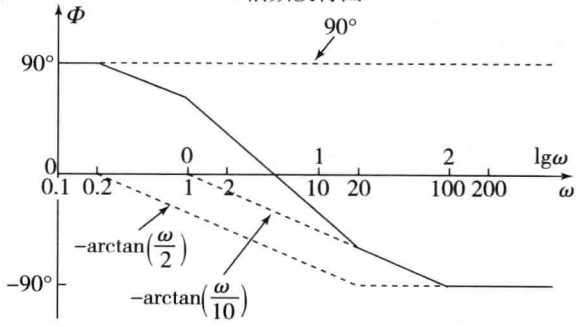
相位(单位:度)为

$$\phi=90°-\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)-\arctan\left(\frac{\omega}{10}\right)$$

波特图如图 11-14。



(a)幅频波特图



(b)相频波特图

图 11-14

2. 滤波器

工程上根据输出端口对信号频率范围的要求，设计专门的网络，置于输入一输出端口之间，使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过，而抑制或削弱不需要的频率分量，这种具有选频功能的中间网络，工程上称为滤波器。

滤波电路按所处理信号分为模拟和数字滤波器；按所用元件分为无源和有源滤波器；按滤波特性分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、带阻滤波器(BEF)、全通滤波器(APF)。

低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器的单元电路分别如图 11-15、11-16 和 11-17 所示。理想低通、高通、带通和带阻滤波器的频率特性如图 11-18。

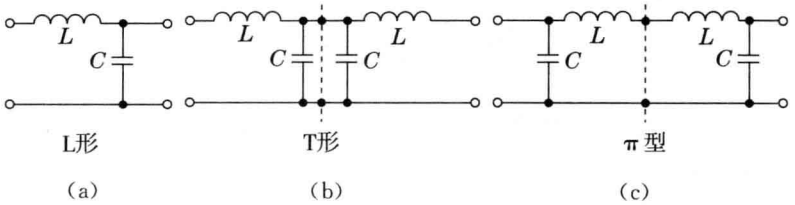


图 11-15

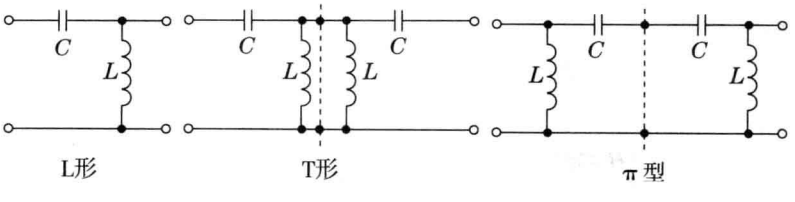


图 11-16

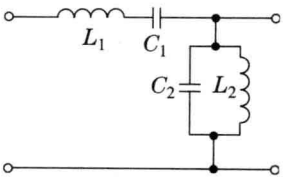


图 11-17

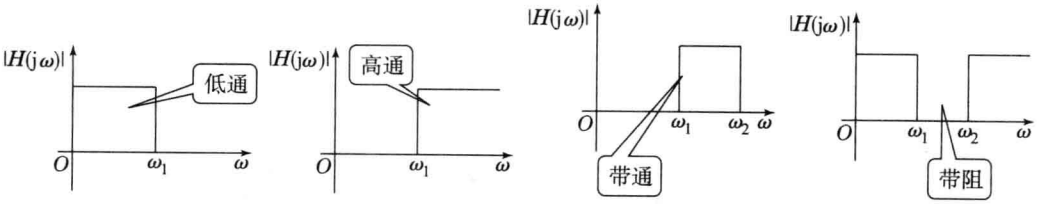
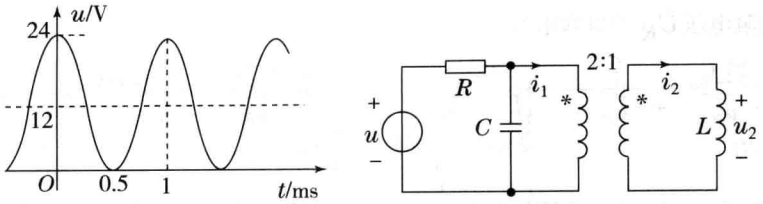


图 11-18

名校考研真题精析

1.(武汉大学)图 11-19(a)是周期函数电源 u 的波形图。在图 11-19(b)电路中，已知 $R=4\ \Omega, L=\frac{1}{2\pi}$ mH，$C=\frac{125}{\pi}\ \mu$F。试求理想变压器原边电流 i_1 及副边输出电压 u_2。



(a)　　(b)

图 11-19

解 由图(a)可知，$T=1$ ms，则 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=2\,000\pi$ rad/s。

所以 $u_s=12+12\cos(2\,000\pi t)$，可以看作两个电源的叠加。图(b)理想变压器的等效电路如图 11-20 所示。

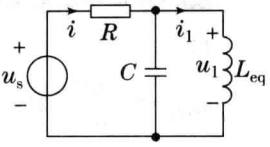


图 11-20

其中 $L_{eq}=n^2L=\dfrac{2}{\pi}$ mH

①当 $u_s=12$ V 时

$i_1=\dfrac{12}{4}$ A$=3$ A

$u_1=0, u_2=0$

②当 $u_s=12\cos(2\,000\pi t)$ 时，$\dot{U}_s=\dfrac{12}{\sqrt{2}}\underline{/0^\circ}$

$Z_{eq}=\mathrm{j}\omega L_{eq}=\mathrm{j}4$，$Z_C=-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}=-\mathrm{j}4$

此时电路处于并联谐振状态

$\dot{I}=\dfrac{\dot{U}_s}{R}=\dfrac{12}{\sqrt{2}\times 4}=\dfrac{3}{2}\sqrt{3}\underline{/0^\circ}$

$\dot{I}_1=-\mathrm{j}\dfrac{R}{\omega_0 L_{eq}}\dot{I}=\dfrac{3}{2}\sqrt{3}\underline{/-90^\circ}$

$\dot{U}_1=\dfrac{12}{\sqrt{2}}\underline{/0^\circ}$

$\dot{U}_2=n\dot{U}_1=12\sqrt{2}\underline{/0^\circ}$

当①和②叠加时

$i_1=3+\dfrac{3}{2}\sqrt{6}\cos(2\,000\pi t-90^\circ)$ A

$u_2=24\cos(2\,000\pi t)$ V

2.(江苏大学)电路如图 11-21 所示，已知 $u_s=60\sqrt{2}\cos(200t)$ V，调节电容 C 使 u_s 与 i 同相位，求该状态下：

(1) 电容 C 的值；

(2) 电流 $\dot{I}$ 及 $i(t)$；

(3) 电路的品质因数 Q；

(4) 电阻电压 $\dot{U}_R$ 及电容电压 $\dot{U}_C$。

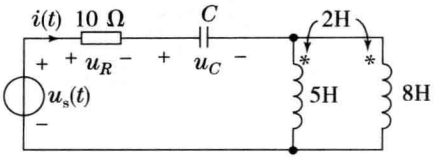


图 11-21

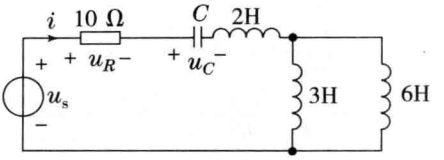


图 11-22

解 (1)把原电路化为去耦等效电路,如图 11-22 所示。

$\dot{U}_s=60\angle 0°$

$L_{eq}=2+\dfrac{3\times 6}{3+6}$ H=4 H

u_s 与 i 同相位时,即电路处于串联谐振的状态。

$\omega_0=200=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

解得 $C=6.25$ μF

(2)此时 $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}_s}{R}=\dfrac{60\angle 0°}{10}=6\angle 0°$ A

所以 $i(t)=6\sqrt{2}\cos(200t)$ A

(3)$Q=\dfrac{\omega_0 L}{R}=\dfrac{200\times 4}{10}=80$

(4)$\dot{U}_R=\dot{U}_s=60\angle 0°$ V

$\dot{U}_C=-\mathrm{j}Q\dot{U}_s=4\ 800\angle -90°$ V

3.(北京科技大学)图 11-23 所示电路在频率 $f=500$ Hz时发生谐振,且谐振时电流有效值 $I=0.2$ A,$X_C=314$ Ω,电容上电压为外加电压的 20 倍。

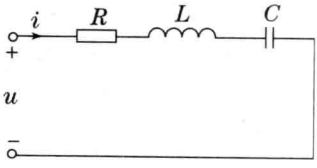


图 11-23

(1)求 R、L。

(2)若将频率变为 250 Hz,而 R、L、C 及电源电压有效值不变,求此时电流的有效值 I,并判断电路的性质(感性、容性或阻性)。

解 (1)$\omega_0=2\pi f_0=1\ 000\pi$ rad/s

$L=\dfrac{X_L}{\omega_0}=\dfrac{X_C}{\omega_0}=0.1$ H

$R=\dfrac{\omega_0 L}{Q}=\dfrac{1\ 000\pi\times 0.1}{20}$ Ω=15.7 Ω

(2)$U_s=I\cdot R=0.2\times 15.7$ A=3.14 V,设 $\dot{U}_s=3.14\angle 0°$

当 $f=250$ Hz 时

$X'_L=\frac{1}{2}X_L=157$

$X'_C=2X_C=628$

则 $Z=R+\mathrm{j}(X'_L-X'_C)=(15.7-\mathrm{j}471)\ \Omega$

此时电路呈现容性。

$$I=\frac{U_s}{|Z|}=\frac{3.14}{\sqrt{15.7^2+471^2}}=6.66\ \mathrm{mA}$$

4.（天津大学）如图 11-24 所示非正弦电路，已知 $R_1=R_2=10\ \Omega$，$\omega L_1=100\ \Omega$，$\frac{1}{\omega C_1}=100\ \Omega$，$\omega L_2=25\ \Omega$，$\frac{1}{\omega C_2}=400\ \Omega$，电流源 $i_s=10+4\sqrt{2}\sin\omega t+2\sqrt{2}\sin(2\omega t+90°)$ A。

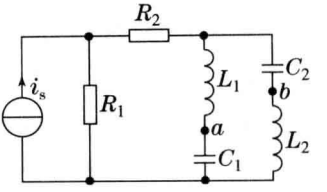


图 11-24

求：(1)图中 ab 两点间电压 u_{ab} 及其有效值 U_{ab}；

(2)电流源供出的有功功率 P。

解 把电流源看做几个电源的叠加

(1)当 $i_s=10$ A 时

$U_{ab(0)}=10\times10$ V$=100$ V

$P_{s(0)}=10^2\times10$ W$=1\ 000$ W

(2)当 $i_s=4\sqrt{2}\sin\omega t$ A 时

因为 $\omega L_1=\frac{1}{\omega C_1}=100\ \Omega$。所以 L_1、C_1 串联谐振，则 L_1、C_1 相当于短路，L_2、C_2 被短路，则

$$U_{ab(1)}=-\frac{I_{s(1)}}{2}\mathrm{j}\omega L_1=\frac{I_{s(1)}}{2}\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}=\frac{4\angle0°}{2\mathrm{j}}100=200\angle-90°\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{ab(1)}=-\frac{\dot{I}_{s(1)}}{2}\mathrm{j}\omega L_1=\frac{\dot{I}_{s(1)}}{2}\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}=\frac{4\angle0°}{2\mathrm{j}}100=200\angle-90°\ \mathrm{V}$$

$u_{ab(1)}=200\sqrt{2}\sin(\omega t-90°)$ V，$U_{ab(1)}=200$ V

$$P_{s(1)}=I_{s(1)}U_{s(1)}=I_{s(1)}\frac{I_{s(1)}}{2}R_1=4\times\frac{4}{2}\times10\ \mathrm{W}=80\ \mathrm{W}$$

(3)当 $i_s=2\sqrt{2}\sin(2\omega t+90°)$A 时

$2\omega L_1=200\ \Omega$；$\frac{1}{2\omega C_1}=50\ \Omega$；$2\omega L_2=50\ \Omega$；$\frac{1}{2\omega C_2}=200\ \Omega$。

因为

$$\mathrm{j}2\omega L_1-\mathrm{j}\frac{1}{2\omega C_1}=\mathrm{j}200-\mathrm{j}50\ \Omega=\mathrm{j}150\ \Omega$$

$$\mathrm{j}2\omega L_2-\mathrm{j}\frac{1}{2\omega C_2}=\mathrm{j}50-\mathrm{j}200\ \Omega=-\mathrm{j}150\ \Omega$$

所以两支路发生并联谐振，相当于开路。开路处的电压为

$\dot{U}_{OC(2)}=R\dot{I}_{s(2)}=10\times2\angle0°=20\angle0°$ V

$$\dot{U}_{C1(2)}=\dot{U}_{OC(2)}\frac{-1/2\omega C_1}{2\omega L_1-(1/2\omega C_1)}=20\angle 0^\circ\frac{-\mathrm{j}50}{\mathrm{j}200-\mathrm{j}50}=-\frac{20}{3}\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{L2(2)}=\dot{U}_{OC(2)}\frac{\mathrm{j}2\omega L_2}{2\omega L_2-(1/2\omega C_2)}=20\angle 0^\circ\frac{\mathrm{j}50}{\mathrm{j}50-\mathrm{j}200}=-\frac{20}{3}\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{ab(2)}=\dot{U}_{C1(2)}-\dot{U}_{C2(2)}=-\frac{20}{3}-\left(-\frac{20}{3}\right)=0\ \mathrm{V}$$

则 $u_{ab(2)}=0$ V，$U_{ab(2)}=0$ V，$P_{s(2)}=I_{s(2)}^2R_1=2^2\times10=40$ W。

最后得：

$u_{ab}=100+200\sqrt{2}\sin(\omega t-90^\circ)$ V；

$U_{ab}=\sqrt{100^2+200^2}=100\sqrt{5}=223.6$ V；

$P_s=1\ 000+80+40=1\ 120$ W。

5.（天津大学）如图 11-25 所示的非正弦交流电路中，已知 $R=6\ \Omega$，$\omega L_1=3\ \Omega$，$\omega L_2=1\ \Omega$，$\frac{1}{\omega C_1}=3\ \Omega$，$\frac{1}{\omega C_2}=9\ \Omega$，$u_s=3+5\sqrt{2}\sin\omega t$ V，$i_s=10\sqrt{2}\sin(3\omega t+60^\circ)$ A。求：(1)电感 L_1 的电流 $i_{L1}(t)$ 和电容 C_2 的电压 $u_{C2}(t)$；

(2)$u_{C2}(t)$ 有效值 U_{C2}。

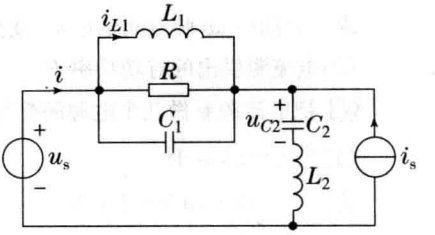


图 11-25

解 把电压源看成两个电压源的叠加，再加上电流源，用叠加定理计算。

(1)当 $U_s=3$ V 时，$I_{L1(0)}=0$，$U_{C2(0)}=3$ V。

(2)当 $u_s=5\sqrt{2}\sin\omega t$ V 时，

因为 $\omega L_1=\frac{1}{\omega C_1}=3\ \Omega$，所以 L_1、C_1 并联谐振。则

$$\dot{I}_{(1)}=\frac{\dot{U}_{s(1)}}{R+\mathrm{j}\omega L_2-\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}=\frac{5\angle 0^\circ}{6+\mathrm{j}(1-9)}=0.5\angle 53.1^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_{L1(1)}=\frac{R\dot{I}_{(1)}}{\mathrm{j}\omega L_1}=\frac{6\times0.5\angle 53.1^\circ}{\mathrm{j}3}=1\angle -36.9^\circ\ \mathrm{A}$$

即 $i_{L1(1)}=\sqrt{2}\sin(\omega t-36.9^\circ)$ A。

$$\dot{U}_{C2(1)}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C_2}\dot{I}_{(1)}=-\mathrm{j}9\times0.5\angle 53.1^\circ=4.5\angle -36.9^\circ\ \mathrm{V},$$

则 $u_{C2(1)}=4.5\sqrt{2}\sin(\omega t-36.9^\circ)$ V，$U_{C2(1)}=4.5$ V。

(3)当 $i_s=10\sqrt{2}\sin(3\omega t+60^\circ)$ A 时，

因为 $3\omega L_2=\frac{1}{3\omega C_2}=3\ \Omega$，所以 L_2、C_2 串联谐振。则 $\dot{I}_{L1(3)}=0$。

$$\dot{U}_{C2(3)}=-\mathrm{j}\frac{1}{3\omega C_2}\dot{I}_s=-\mathrm{j}3\times10\angle 60^\circ=30\angle -30^\circ\ \mathrm{V}$$

则 $i_{L1(3)}=0$，$u_{C2(3)}=30\sqrt{2}\sin(3\omega t-30^\circ)$ V，$U_{C2(3)}=30$ V。

最后得(1)$i_{L1}=i_{L1(1)}=\sqrt{2}\sin(\omega t-36.9°)$ A，

$u_{C2(1)}=3+4.5\sqrt{2}\sin(\omega t-36.9°)+30\sqrt{2}\sin(3\omega t-30°)$ V；

(2)$U_{C2}=\sqrt{U_{C2(0)}^2+U_{C2(1)}^2+U_{C2(3)}^2}=\sqrt{3^2+4.5^2+30^2}$ V=30.5 V。

6.(天津大学)已知图 11-26 所示正弦稳态电路中，$i=\sqrt{6}\sin$ A，$R=1$ Ω，功率表的读数为 4 W，当电压有效值 $U_1=2U_2=\dfrac{2}{\sqrt{3}}U_3$ 时，虚线框内的并联电路达到谐振。求：

(1)参数 C_1、C_2、L_2、M；

(2)若 $L_1=M$，求电压表读数。

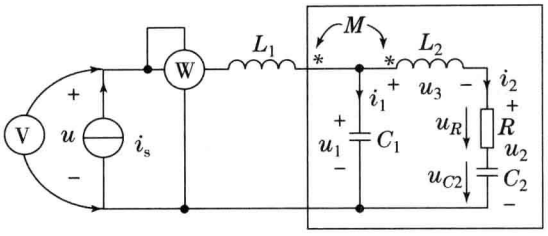


图 11-26

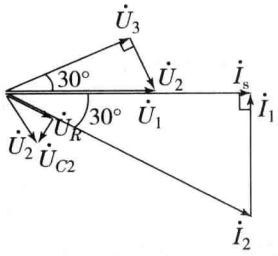


图 11-27

解　因为 $U_1=2U_2=\dfrac{2}{\sqrt{3}}U_3$，所以 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$、$\dot{U}_3$ 构成直角三角形，又因为虚线框内的并联电路达到谐振，所以 $\dot{U}_1$ 与 $\dot{I}_s$ 同相位。可得如图 11-27 所示的相量图。

(1)由已知条件可得 $I_2=\sqrt{\dfrac{P}{R}}=\sqrt{\dfrac{4}{1}}$ A=2 A，$I_s=\sqrt{\dfrac{6}{2}}$ A=$\sqrt{3}$ A，$\omega=1$。

由相量图可得

$I_1=\sqrt{I_2^2-I_s^2}=\sqrt{2^2-3}$ A=1 A，

则 $\dot{I}_s=\sqrt{3}\angle 0°$ A，$\dot{I}_1=1\angle 90°$ A，$\dot{I}_2=2\angle -30°$ A。

$$U_2=\frac{U_R}{\cos 30°}=\frac{I_2R}{\cos 30°}=\frac{2\times 1}{\sqrt{3}/2}\text{ V}=\frac{4}{\sqrt{3}}\text{ V},$$

$$U_1=\frac{U_2}{\sin 30°}=\frac{4/\sqrt{3}}{1/2}=\frac{8}{\sqrt{3}}\text{ V},$$

$$U_3=\frac{U_1}{2/\sqrt{3}}=\frac{8/\sqrt{3}}{2/\sqrt{3}}=4\text{ V},$$

$$U_{C2}=U_2\sin 30°=\frac{4}{\sqrt{3}}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{\sqrt{3}}\text{ V}。$$

可得

$$C_1=\frac{I_1}{\omega U_1}=\frac{1}{8/\sqrt{3}}\text{ F}=0.217\text{ F};$$

$$C_2=\frac{I_2}{\omega U_{C2}}=\frac{2}{2/\sqrt{3}}\text{ F}=1.73\text{ F};$$

因为 $$j\omega L_2\dot{I}_2-j\omega M\dot{I}_s=\dot{U}_3$$

即 $$j2\angle -30^\circ L_2-j\sqrt{3}\angle 0^\circ M=4\angle 30^\circ$$

即 $$2\angle 60^\circ L_2-j\sqrt{3}\angle 0^\circ M=4\angle 30^\circ,$$

即 $$L_2+j\sqrt{3}L_2-j\sqrt{3}\angle 0^\circ M=2\sqrt{3}+j2$$

即 $$L_2+j\sqrt{3}(L_2-M)=2\sqrt{3}+j2。$$

由实部、虚部对应相等可得

$$L_2=2\sqrt{3}=3.46\ \text{H};$$

$$M=L_2-\frac{2}{\sqrt{3}}=\left(2\sqrt{3}-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\ \text{H}=2.31\ \text{H}。$$

(2)因为 $\dot{U}=j\omega L_1\dot{I}_s-j\omega M\dot{I}_2+\dot{U}_1$，当 $L_1=M$ 时有

$$\begin{aligned}\dot{U}&=j\omega M\dot{I}_s-j\omega M\dot{I}_2+\dot{U}_1=j\omega M(\dot{I}_s-\dot{I}_2)+\dot{U}_1\\&=j\frac{4}{\sqrt{3}}(\sqrt{3}\angle 0^\circ-2\angle -30^\circ)+\frac{8}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=\frac{4}{3}\angle 0^\circ\\&=2.31\angle 0^\circ\ \text{V}\end{aligned}$$

可得电压表读数为 2.31 V。

7.(天津大学)如图 11-28 所示非正弦电路，已知 $u_s=100+200\sqrt{2}\sin 100t$ V，$i_s=2\sqrt{2}\sin 200t$ A，电路元件参数 $L_1=0.2$ H，$L_2=0.3$ H，$M=0.2$ H，$C=\frac{1}{8}\times 10^{-3}$ F，$R=50\ \Omega$。求：电感 L_1 中的电流 i_{L1} 及其有效值 I_{L1}。

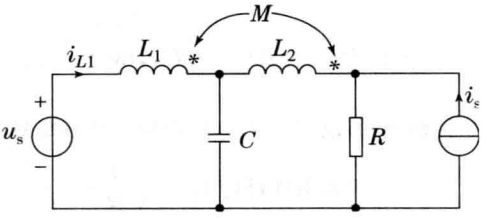
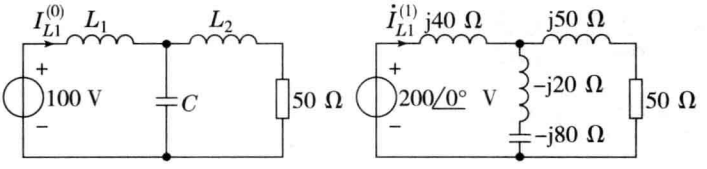


图 11-28

解 $U_s^{(0)}=100$ V 单独作用下的电路如图 11-29(a)所示。

得 $I_{L1}^{(0)}=\frac{100}{50}\ \text{A}=2\ \text{A}$；



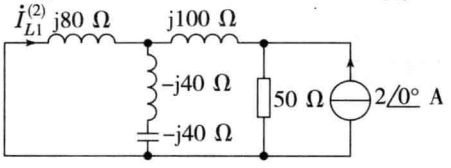


图 11-29

$U_s^{(1)}=200\sqrt{2}\sin 100t$ V 单独作用下的去耦电路如图 11-29(b)所示。

得　$\dot{I}_{L1}^{(1)}=\dfrac{200\angle 0^\circ}{\mathrm{j}40+\dfrac{(50+\mathrm{j}50)(-\mathrm{j}100)}{50+\mathrm{j}50-\mathrm{j}100}}=\dfrac{200\angle 0^\circ}{\mathrm{j}40+\dfrac{5\,000-\mathrm{j}5\,000}{50-\mathrm{j}50}}$

$=\dfrac{200\angle 0^\circ}{100+\mathrm{j}40}=\dfrac{200\angle 0^\circ}{107.7\angle 21.8^\circ}=1.86\angle -21.8^\circ\ \mathrm{A}$

$i_{\mathrm{s}}^{(2)}=2\sqrt{2}\sin 200t$ A 单独作用下的去耦电路如图 11-29(c)所示。

由图可知电路产生并联谐振，可得

$$I_{L1}^{(2)}=-\frac{50\times 2\angle 0^\circ}{\mathrm{j}80}=1.25\angle 90^\circ\ \mathrm{A}$$

最后得

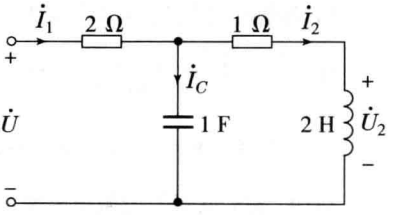
$$i_{L1}=2+1.86\sqrt{2}\sin(100t-21.8^\circ)+1.25\sqrt{2}\sin(200t+90^\circ)\ \mathrm{A}$$

$$I_{L1}=\sqrt{2^2+1.86^2+1.25^2}=3\ \mathrm{A}。$$

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P296～P300。

11-1 解　由电路的 VCR 关系可得：



题 11-1 图

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1}=2+\frac{(1+\mathrm{j}2\omega)\cdot\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}{1+\mathrm{j}2\omega+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}=\frac{2+\mathrm{j}2\omega(1+\mathrm{j}2\omega)+(1+\mathrm{j}2\omega)}{1+(1+\mathrm{j}2\omega)\mathrm{j}\omega}$$

$$\dot{I}_C=\frac{1+\mathrm{j}2\omega}{1+\mathrm{j}2\omega+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}\dot{I}_1,\text{所以}\frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_1}=\frac{(1+\mathrm{j}2\omega)\mathrm{j}\omega}{1+(1+\mathrm{j}2\omega)\mathrm{j}\omega}$$

$$\dot{U}_2=\mathrm{j}2\omega\cdot\frac{\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}{1+\mathrm{j}2\omega+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}\cdot\dot{I}_1,\text{所以}\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}=\frac{\mathrm{j}2\omega}{1+\mathrm{j}\omega(1+\mathrm{j}2\omega)}$$

11-2 解　用网孔法求解。设顺时针网孔电流为 $\dot{I}_{\mathrm{m1}}$(左)和 $\dot{I}_{\mathrm{m2}}$(右)，方程为

$$\left(2-\mathrm{j}\frac{1}{\omega}\right)\dot{I}_{\mathrm{m1}}-\left(-\mathrm{j}\frac{1}{\omega}\right)\dot{I}_{\mathrm{m2}}=\dot{U}_1\quad(\text{左})$$

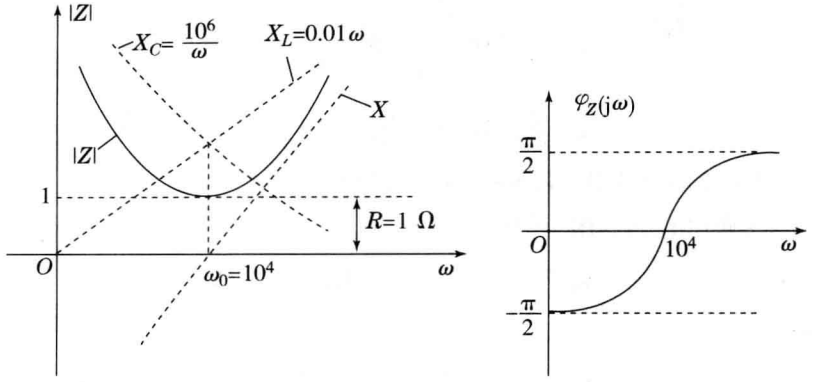
$$-\left(-\mathrm{j}\frac{1}{\omega}\right)\dot{I}_{\mathrm{m1}}+\left(2-\mathrm{j}\frac{1}{\omega}\right)\dot{I}_{\mathrm{m2}}=0\quad(\text{右})$$

$\dot{I}_{\mathrm{m1}}=\dot{I}_1$，$\dot{I}_{\mathrm{m2}}\cdot 1=\dot{U}_2$，代入可得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{1}{4(1+\mathrm{j}\omega)},\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}=\frac{1+\mathrm{j}2\omega}{4(1+\mathrm{j}\omega)}$$

11-3 解　(1)$Z_{\mathrm{i}}=R+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)$。

(2)如题解 11-3 图(a)、(b)所示。



(a) (b)

题解 11-3 图

(3)谐振角频率 ω_0 为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{0.01\times10^{-6}}}\ \text{rad/s}=10^4\ \text{rad/s}$$

(4)谐振电路的品质因数 Q 为

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}=\sqrt{\frac{0.01}{10^{-6}}}=100$$

(5)BW 为 $BW=\frac{1}{Q}\omega_0=100\ \text{rad/s}$

11-4 解 电路的谐振角频率 ω_0 为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{10^{-3}\times10^{-7}}}\ \text{rad/s}=10^5\ \text{rad/s}$$

RLC 并联谐振电路的品质因数 Q 值为

$$Q=\frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}}=10^4\sqrt{\frac{10^{-7}}{10^{-3}}}=100$$

带宽 BW 为

$$BW=\frac{1}{Q}\omega_0=10^3\text{rad/s}$$

11-5 解 $C=\frac{1}{\omega_0^2L}=\frac{1}{25\times10^6\times400\times10^{-3}}=0.1\ \mu\text{F}$

令 $\dot{U}_s=1\angle0^\circ\ \text{V}$

$U_R=\sqrt{2}\cos(5\ 000t)\ \text{V}$

$U_L=40\ \sqrt{2}\cos(5\ 000t+90^\circ)\ \text{V}\quad(Q=\frac{\omega_0L}{R}=40)$

$U_C=40\ \sqrt{2}\cos(5\ 000t-90^\circ)\ \text{V}$

11-6 解 (a)$Z(\omega)=j\omega L-j\frac{1}{\omega C}$

当 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ 时，$|Z(\omega_0)|=\omega L_0-\dfrac{1}{\omega_0 C}=0$（短路）

当 $\omega\to 0$ 时，$|Z(\omega)|=\dfrac{1}{\omega C}\to\infty$（开路）

当 $\omega\to\infty$ 时，$|Z(\omega)|=\omega L\to\infty$（开路）

(b) $Z(\omega)=\dfrac{\dfrac{L}{C}}{\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}}$

当 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ 时，$|Z(\omega_0)|=\infty$（开路）

当 $\omega\to 0$ 时，$|Z(\omega)|=\omega L\to 0$（短路）

当 $\omega\to\infty$ 时，$|Z(\omega)|=\dfrac{1}{\omega C}\to 0$（短路）

(c) $Z(\omega)=\dfrac{\left(\mathrm{j}\omega L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}\right)\mathrm{j}\omega L_2}{\mathrm{j}\omega L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\mathrm{j}\omega L_2}$

分子为零时，电路 L_1、C_1 串联部分发生串联谐振

$\omega_{01}=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$，$\left|Z(\omega_{01})\right|=0$　（短路）

分母为零时，整个电路发生并联谐振

$\omega_{02}=\dfrac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C_1}}$　$|Z(\omega_{02})|=\infty$　（开路）

$\omega\to 0$ 时，$|Z(\omega)|=\omega L_2\to 0$（短路）

$\omega\to\infty$ 时，$|Z(\omega)|=\dfrac{\omega L_1\cdot\omega L_2}{\omega L_1+\omega L_2}\to\infty$（开路）

(d) $Z(\omega)=\dfrac{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}\left(\mathrm{j}\omega L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}\right)}{\mathrm{j}\omega L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}$

分子为零时，电路中 L_1、C_1 串联支路部分发生串联谐振

$\omega_{01}=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$，$\left|Z(\omega_{01})\right|=0$　（短路）

分母为零时，整个电路发生并联谐振

$\omega_{02}=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_{\mathrm{eq}}}}$　$|Z(\omega_{02})|=\infty$　（开路）

式中，$C_{\mathrm{eq}}=\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}$。

$\omega\to 0$ 时，$|Z(\omega)|=\dfrac{1}{\omega(C_1+C_2)}\to\infty$（开路）

$\omega\to\infty$ 时，$|Z(\omega)|=\dfrac{1}{\omega C_2}\to 0$（短路）

11-7 解 $f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=2.25\ \text{MHz}$

$$U_C=QU_s=50\ \sqrt{2}\ \text{mV}=70.71\ \text{mV}$$

$$BW=\frac{2\pi f_0}{Q}=200\times10^3\ \text{rad/s}$$

11-8 解 $R=\dfrac{U_s^2}{P_R}=\dfrac{(10^{-3})^2}{2\times10^{-6}}\ \Omega=0.5\ \Omega$

$$BW=\frac{\omega_0}{2\pi Q},\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

解得 $L=12.43\ \mu\text{H}$，则

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=14.18\times10^6\ \text{rad/s},f_0=2.26\ \text{MHz}$$

$$U_L=QU_s=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}U_s=200\times1.763\ \text{mV}=352.6\ \text{mV}$$

11-9 解 $Q=\dfrac{U_C(j\omega_0)}{U_s}=\dfrac{100}{1}=100,R=\dfrac{U_s}{I(j\omega_0)}=10\ \Omega$。

由于 $Q=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{1}{\omega_0CR}$，所以有

$$L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{100\times10}{2\pi\times10^6}\ \mu\text{H}=159.2\ \mu\text{H}$$

$$C=\frac{1}{\omega_0RQ}=\frac{1}{2\pi\times10^6\times10\times100}\ \text{F}=159.2\ \text{pF}$$

带宽 BW 为

$$BW=\frac{\omega_0}{Q}=\frac{2\pi\times10^6}{100}\ \text{rad/s}=62.8\times10^3\ \text{rad/s}$$

11-10 解 $Z(j\omega_0)=R=100\ \text{k}\Omega$

$$Q=\frac{\omega_0}{BW}=\frac{1\ 000\times2\pi}{100}=62.8$$

由于 $Q=\omega_0CR=\dfrac{R}{\omega_0L}$，所以有

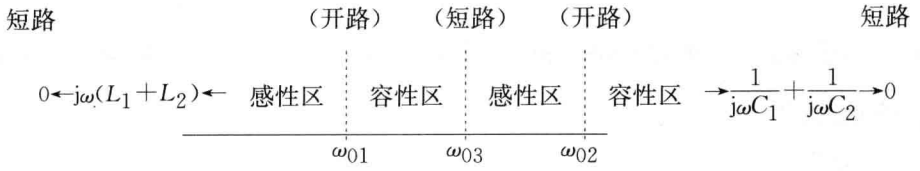
$$C=\frac{Q}{\omega_0R}=\frac{62.8}{2\pi\times1\ 000\times10^5}\ \text{F}=10^{-7}\ \text{F}=0.1\ \mu\text{F}$$

$$L=\frac{R}{\omega_0Q}=\frac{10^5}{2\pi\times1\ 000\times62.8}\ \text{H}=0.253\ \text{H}$$

11-11 解 对题 11-11 图(a)，显然有两个并联谐振频率，分别设为 ω_{01} 和 ω_{02}，有

$\omega_{01}=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$，$\omega_{02}=\dfrac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$

设 $\omega_{01}<\omega_{02}$，则各频段电抗性质可示意如下：



从上述示意图可以看出，必有一个谐振点 ω_{03} 使得 $\omega_{01}<\omega_{03}<\omega_{02}$，使 $X(j\omega_{03})=0$，整个电路串联谐振，端口短接后，等效电路为 L_1、L_2、C_1、C_2 并联，则 ω_{03} 为

$$\omega_{03}=\frac{1}{\sqrt{L_{eq}C_{eq}}},C_{eq}=C_1+C_2,L_{eq}=\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}$$

对题 11-11 图(b)

$$\dot{I}=2\dot{I}_C+\dot{I}_C$$

$$\dot{U}=j\omega L\dot{I}+\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_C$$

则输入阻抗 $Z_i(j\omega)$ 为

$$Z_i(j\omega)=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=j\left(\omega L-\frac{1}{3\omega C}\right)$$

从上式可知，电路仅有一个串联谐振频率，设为 ω_0，即

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{3LC}}$$

$\omega<\omega_0$ 时，电抗为容性，$\omega>\omega_0$ 为感性。

11-12　解　题 11-12 图所示电路在 RL(串)与 C 并联部分发生并联谐振时，有

$$Y(j\omega_0)=j\omega_0C+\frac{1}{j\omega_0L+R}=\frac{R}{\omega_0^2L^2+R^2}+j\left(\omega_0C-\frac{\omega_0L}{\omega_0^2L^2+R^2}\right)$$

谐振时：$\omega_0C=\dfrac{\omega_0L}{\omega_0^2L^2+R^2}$　$\omega_0=\sqrt{\dfrac{1}{LC}-\left(\dfrac{R}{L}\right)^2}=5\times10^6$ Hz

此时 $Y(j\omega_0)=\dfrac{RC}{L}$，$R_{eq}=\dfrac{L}{RC}$

$$Q=\frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_s}=\frac{j\omega_0C\dot{I}_s\cdot R_{eq}}{\dot{I}_s}=\omega_0\frac{L}{R}=50$$

$$BW=\frac{\omega_0}{Q}=10^5\text{ Hz}$$

当 $R_L=R_{eq}=\dfrac{L}{RC}=25\ \text{k}\Omega$ 时获最大功率 P_{max}。

$P_{max}=\left(\dfrac{1}{2}I_s\right)^2R_L=2.5\ \text{W}$。

11-13 解 参数 L 经理想变压器变换到一次侧时，其值 $L_{eq}=\dfrac{L}{25}$。一次侧等效电路为 R、C 和 L_{eq} 串联谐振电路，由于有

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L_{eq}}{C}}$$

所以，$L_{eq}=Q^2R^2C=(100)^2\times(10)^2\times10^{-7}\text{H}=0.1\ \text{H}$，$L=25L_{eq}=2.5\ \text{H}$。

根据理想变压器的变比，U_L 为

$U_L=5QU_s=500\ \text{V}$

11-14 解 根据并联时谐振电路导纳 $Y(j\omega_0)$ 为

$$Y(j\omega_0)=\frac{R_1}{|Z_1(j\omega_0)|^2}-j\frac{\omega_0L_1}{|Z_1(j\omega_0)|^2}+\frac{R_2}{|Z_2(j\omega_0)|^2}+j\frac{\dfrac{1}{\omega_0C_2}}{|Z_2(j\omega_0)|^2}$$

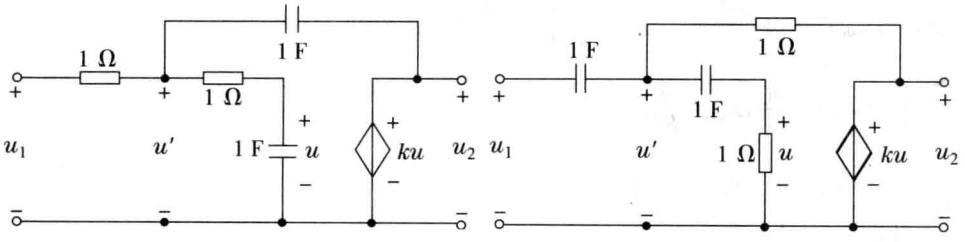
式中，$Z_1(j\omega_0)=R_1+j\omega_0L$，$Z_2(j\omega_0)=R_2-j\dfrac{1}{\omega_0C_2}$。上式中虚部为零时可解得 ω_0 为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{L_1C_2}}\sqrt{\frac{R_1^2-\dfrac{L_1}{C_2}}{R_2^2-\dfrac{L_1}{C_2}}}$$

(1)当 $R_1=R_2\neq\sqrt{\dfrac{L_1}{C_2}}$ 时，$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_2}}$。

(2)当 $R_1=R_2=\sqrt{\dfrac{L_1}{C_2}}$ 时，ω_0 为不定解，在任意频率下都谐振。

11-15 解 题 11-15 图所示电路为有源 RC 电路，通过 RC 和 VCVS 组合的网络来实现所需要的频率特性，电路中无电感，有利于网络的集成实现。



题 11-15 图

根据电路可列结点方程为[对于题 11-15 图(a)]

$$(1+j\omega)\dot{U}-\dot{U}'=0$$

$$-\dot{U}+(2+j\omega)\dot{U}'-j\omega\dot{U}_2=\dot{U}_1$$

$$\dot{U}_2=k\dot{U}$$

解得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{k}{1-\omega^2+j\omega(3-k)}$$

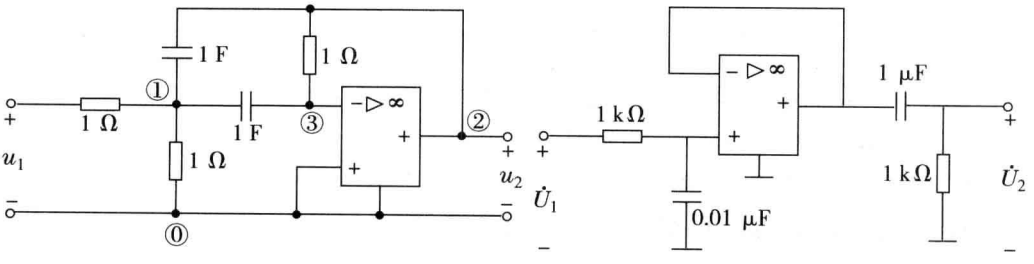
该转移电压比的频率特性与 RLC 串联电路中的$\dfrac{\dot{U}_C}{\dot{U}_s}$相似，属于低通函数。调节 k 就可以改变函数的频率特性。

对于题 11-15 图(b)所示电路，用与图(a)相同的方法可以求得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{-k\omega^2}{1-\omega^2+j\omega(3-k)}$$

该电压比函数的频率特性与 RLC 串联电路中$\dfrac{\dot{U}_L}{\dot{U}_s}$相似，属于高通函数。

11-16 解 题 11-16 图所示电路为含有运算放大器的有源 RC 电路。对于题 11-16 图(a)电路可列写结点方程如下：



题 11-16 图

$$(2+j2\omega)\dot{U}_{10}-j\omega\dot{U}_2-j\omega\dot{U}_{30}=\dot{U}_1$$

$$-j\omega\dot{U}_{10}+(1+j\omega)\dot{U}_{30}-\dot{U}_2=0$$

$$\dot{U}_{30}=0$$

解得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{j\omega}{\omega^2-2(1+j\omega)}$$

这是带通函数。

对题 11-16 图(b),有

$$\dot{U}_2=\frac{\dot{U}_1}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}}\cdot\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}\cdot\frac{R}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}=\frac{\mathrm{j}\omega C_2R\dot{U}_1}{(1+\mathrm{j}\omega C_1R)(1+\mathrm{j}\omega C_2R)}$$

$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$亦为带通函数。

11-17 解 根据分压公式,有

$$\dot{U}_2=\frac{\dot{U}_1R}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}-\frac{\dot{U}_1}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\cdot\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=\frac{\mathrm{j}\omega CR-1}{1+\mathrm{j}\omega CR}\dot{U}_1$$

解得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{\mathrm{j}\omega-1}{1-\mathrm{j}\omega},\frac{U_2}{U_1}=1$$

全频域内的信号都能不衰减地传输到输出端口,与 CR 值无关。

11-18 解 逐项信号求解如下:

(1)$u_S=10\ \mathrm{V}(\omega=0)$

$$U_2(\mathrm{j}\omega)\Big|_{\omega=0}=\Big|H(\mathrm{j}\omega)U_s(\mathrm{j}\omega)\Big|_{\omega=0}=20\ \mathrm{V}$$

(2)$\dot{U}_{sm}=-6.4\ \underline{/-90^\circ}\ \mathrm{V}=6.4\ \underline{/90^\circ}\ \mathrm{V},\omega=1\ \mathrm{rad/s}$

$$\dot{U}_{2m}(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_{2m}(\mathrm{j}1)=\mathrm{j}6.4\cdot1\ \underline{/-45^\circ}\ \mathrm{V}=6.4\ \underline{/45^\circ}\ \mathrm{V}$$

(3)$\omega=2\ \mathrm{rad/s}$ 和 $\omega=3\ \mathrm{rad/s}$ 时,有 $H(\mathrm{j}\omega)=0$。

所以 u_2 为 $u_2=[20+6.4\cos(t+45^\circ)]\ \mathrm{V}$

11-19 解 波特图亦分为幅频波特图和相频波特图,即

$20\lg\Big|H(\mathrm{j}\omega)\Big|-\lg\omega$　　幅频波特图

$\arg[H(\mathrm{j}\omega)]-\lg\omega$　　相频波特图

(1)由 $H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{10+\mathrm{j}\omega}$列有

$$20\lg\Big|H(\mathrm{j}\omega)\Big|=-20\lg\Big|(10+\mathrm{j}\omega)\Big|$$

由两条折线组成

当 $\omega\ll10$,$\mathrm{j}\omega+10\approx10$,有

$$20\lg\Big|H(\mathrm{j}\omega)\Big|\approx-20\lg10=-20\ \mathrm{dB}(分贝)$$

$\arg[H(j\omega)]\approx 0°$

当 $\omega \gg 10$，$j\omega+10\approx j\omega$，有

$$20\lg\left|H(j\omega)\right|\approx -20\lg\omega$$

$\arg[H(j\omega)]\approx -90°$

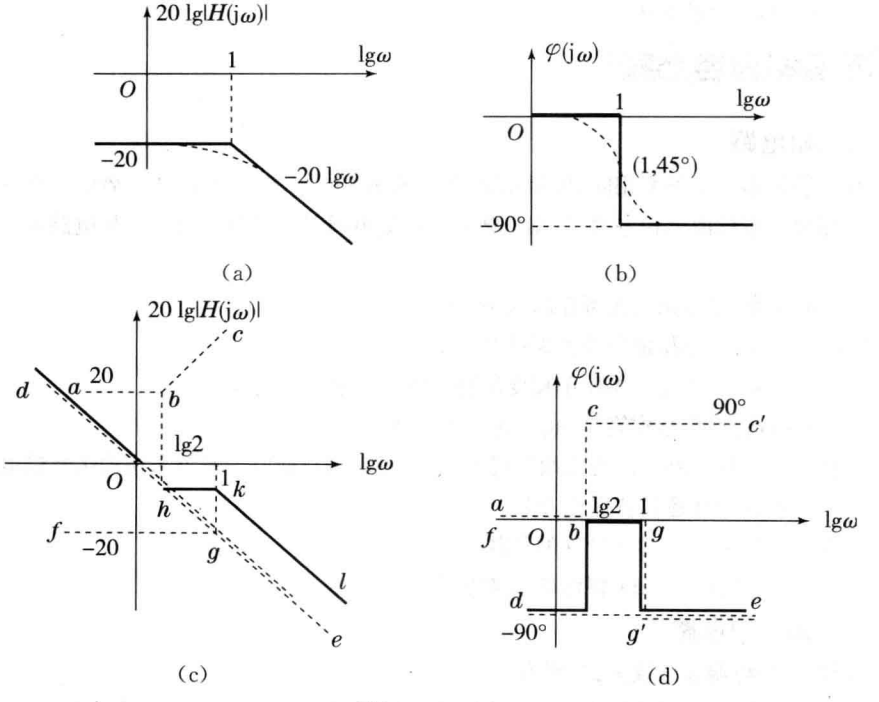
两条折线所表示的波特图如题解 11-19 图(a)、(b)所示，其中虚线部分为折线拐角部分的校正线(消去拐角部分较大的误差)。

(2)由 $H(j\omega)=\dfrac{5(j\omega+2)}{j\omega(j\omega+10)}$，列有

$$20\lg\left|H(j\omega)\right|=20\lg\left|(j5\omega+10)\right|-20\lg\omega-20\lg\left|(j\omega+10)\right|$$

波特图的画法与(1)类同，其波特图如题解 11-19 图(c)、(d)中虚线所示，图中实线所示部分为三部分折线按表达式合成(代数和)的结果，由读者查验。

题解 11-19 图(c)中折线 abc 为 $20\lg\left|5(j\omega+2)\right|$，$dOhe$ 为 $-20\lg\omega$，fge 为 $-20\lg\left|j\omega+10\right|$，$dhkl$(实线)为 $20\lg\left|H(j\omega)\right|$。(d)图中 $abcc'$ 为 $\arg[5(j\omega+2)]$，$dg'e$ 为 $-\arg(j\omega)$，$fgg'e$ 为 $-\arg(j\omega+10)$，实线 $dbgg'e$ 为 $\arg[H(j\omega)]-\lg\omega$ 特性。



题解 11-19 图

特别提醒：波特图是以折线的形式绘制的，近似地确定折线区域的位置是问题的关键。

第十二章 三相电路

本章知识结构图解

- 三相电路
  - 三相电源
    - 三角形连接方式
    - 星形连接方式
  - 三相电路
    - 对称三相电路
      - 概念
      - 电压(电流)的相值和线值之间的关系
      - 计算
      - 功率问题和测量
    - 不对称三相电路

本章考试出题点

1. 计算对称三相电路中的电压、电流。
2. 计算三相电路的功率。

本章教材内容全解

一、三相电路

三相电路是由三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差 120°的正弦电动势作为供电电源的电路。三相电力系统由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。三相电路具有如下优点：

(1) 发电方面：比单相电源可提高功率 50%；

(2) 输电方面：比单相输电节省钢材 25%；

(3) 配电方面：三相变压器比单相变压器经济且便于接入负载；

(4) 运电设备：具有结构简单、成本低、运行可靠、维护方便等优点。

以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用，是目前电力系统采用的主要供电方式。

研究三相电路要注意其特殊性，即

(1) 特殊的电源；　(2) 特殊的负载；

(3) 特殊的连接；　(4) 特殊的求解方式。

二、对称三相电路

1. 对称三相电源及连接方式(重点)

对称三相电源由三相同步发电机产生。如图 12-1 所示，其中三相绕组在空间互差 120°，当转子以均匀角速度 ω 转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成图 12-2 所示的对称三相电源。其中 A、B、C 三端称为始端，X、Y、Z 三端称为末端。

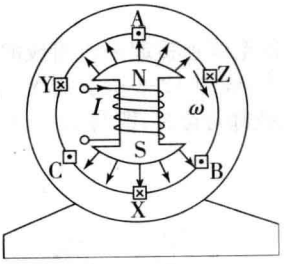


图 12-1

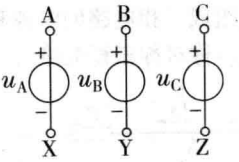


图 12-2

三相电源的瞬时值表达式为

$$u_A(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t$$

$$u_B(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t-120°)$$

$$u_C(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+120°)$$

三相电压波形图如图 12-3 所示。三相电源的相量表示为 $\dot{U}_A=U\angle 0°$，$\dot{U}_B=U\angle -120°$，$\dot{U}_C=U\angle 120°$，相量图如图 12-4 所示。对称三相电源的特点 $u_A+u_B+u_C=0$ 或 $\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C=0$，即对称三相电源的瞬时值之和或相量之和总是为零。

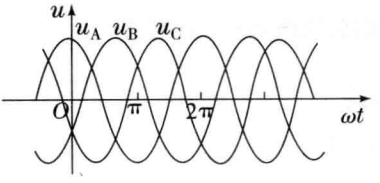


图 12-3

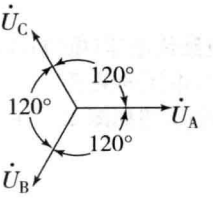


图 12-4

三相电源中各相电源经过同一值(如最大值)的先后顺序称为三相电源的相序，上述三相电压的相序称为正序(或顺序)。反之，若 B 相超前 A 相 120°，C 相超前 B 相 120°，则称为反序(或逆序)。

把三个绕组的末端 X、Y、Z 接在一起，把始端 A、B、C 向外引出构成星形连接方式(Y 形电源)，如图 12-5 所示。三个绕组始末端顺序相接构成三角形连接方式(Δ 形电源)，如图 12-6 所示。

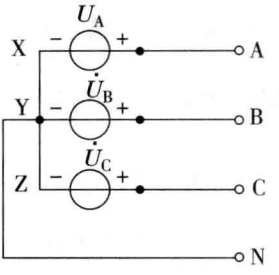


图 12-5

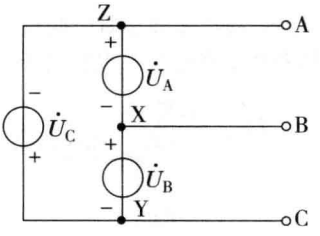


图 12-6

温馨提示：Δ 形电源必须始端末端依次相连，若任意一相接反，都会造成电源中大的环流而损坏电源。

2. 对称三相电路

三相电路就是由三相电源和三相负载通过输电线连接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成如图 12-7 所示的 Y-Y 连接方式，或图 12-8 所示的 Y-Δ 连接方式，还有 Δ-Y 和 Δ-Δ 连接方式。当组成三相电路的电源和负载都对称时，即图 12-7 中 $Z_A=Z_B=Z_C$，图 12-8 中 $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}$，称对称三相电路。

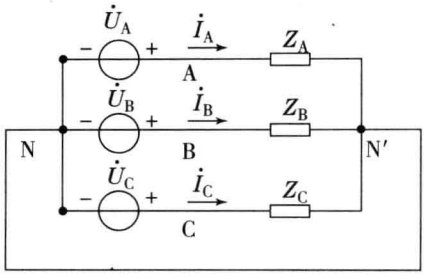


图 12-7

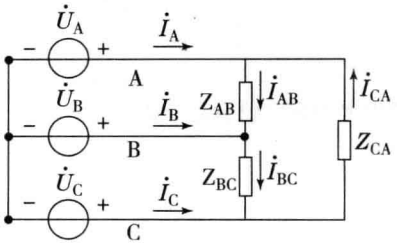


图 12-8

温馨提示：理解记忆三相电路中的术语：端线（火线），中性点（用 N 表示），负载中性点（用 N′表示），中线（点 N 和 N′的连接线），三相三线制，三相四线制，线电压，相电压，线电流，相电流。

3. 对称三相电路线电压（电流）与相电压（电流）的关系（重点）

（1）线电压与相电压的关系

对称星形电源的电路如图 12-7 所示，设

$$\dot{U}_{AN}=\dot{U}_A=U\angle 0°$$

$$\dot{U}_{BN}=\dot{U}_B=U\angle -120°$$

$$\dot{U}_{CN}=\dot{U}_C=U\angle 120°$$

则

$$\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{BN}=U\angle 0°-U\angle -120°=\sqrt{3}\dot{U}_A\angle 30°=\sqrt{3}U\angle 30°$$

$$\dot{U}_{BC}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{CN}=U\angle -120°-U\angle 120°=\sqrt{3}\dot{U}_B\angle 30°=\sqrt{3}U\angle -90°$$

$$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{AN}=U\angle 120°-U\angle 0°=\sqrt{3}\dot{U}_C\angle 30°=\sqrt{3}U\angle 150°$$

相电压和线电压的相量图如图 12-9 所示。相电压对称，线电压也对称；线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且领先对应相电压 30°。这里所谓的对应相电压用线电压的第一个下标字母标出。对于 Δ 形电源如图 12-8 所示，线电压等于对应的相电压。

以上关于线电压和相电压的关系也适用于对称星形负载和三角形负载。

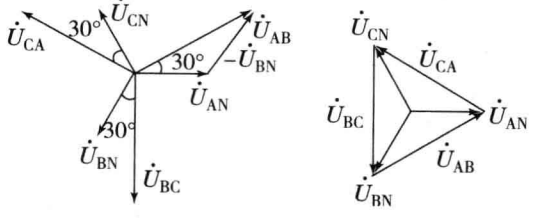


图 12-9

(2)相电流和线电流的关系

由图 12-7 可知，Y 形负载中，线电流等于相电流。而 Δ 形负载中，电路如图 12-8 所示，有

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}=I\angle 0°-I\angle 120°=\sqrt{3}\dot{I}_{AB}\angle -30°=\sqrt{3}I\angle -30°$$

$$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}=I\angle -120°-I\angle 0°=\sqrt{3}\dot{I}_{BC}\angle -30°=\sqrt{3}I\angle -150°$$

$$\dot{I}_C=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}=I\angle 120°-I\angle -120°=\sqrt{3}\dot{I}_{CA}\angle -30°=\sqrt{3}I\angle 90°$$

相电流对称，线电流也对称，线电流是相电流的$\sqrt{3}$倍、相位滞后对应相电流 30°。

4. 对称三相电路的计算(重点)

对称三相电路由于电源对称、负载对称、线路对称，因而可以引入一特殊的计算方法，从而简化三相电路的计算。

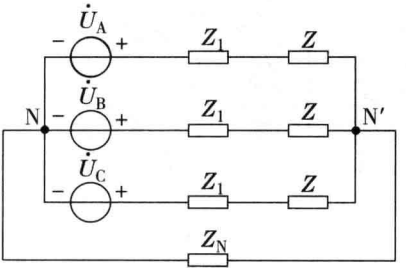


图 12-10

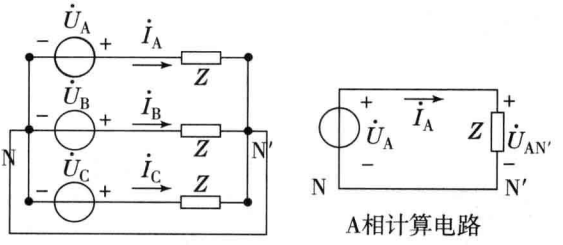


图 12-11

如图 12-10 所示对称三相四线制电路中，应用结点法求解中点 N 和 N′之间的电压，以 N 为参考点，可得

$$\left(\frac{3}{Z_1+Z}+\frac{1}{Z_N}\right)\dot{U}_{N'N}=\frac{1}{Z_1+Z}(\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C)$$

由于$\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C=0$，所以$\dot{U}_{N'N}=0$，即 N、N′两点等电位，中线中电流为零，因此可将中性点短路，如图 12-11(a)所示，这样，各相独立，彼此无关，便可将三相电路的计算简化为单相电路的计算。图 12-11(b)为 A 相计算电路。线电流为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_1+Z}$$

同理可得 B 相和 C 相的电流：$\dot{I}_B=\dfrac{\dot{U}_B}{Z_1+Z}$　$\dot{I}_C=\dfrac{\dot{U}_C}{Z_1+Z}$

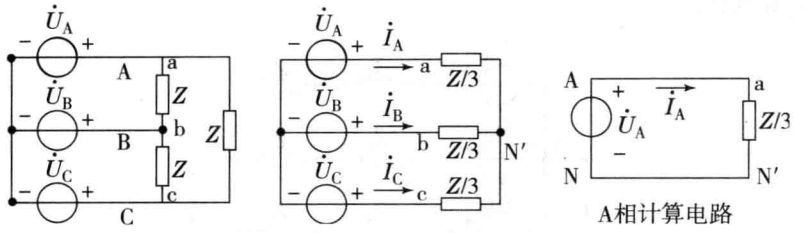
因此，对称 Y-Y 三相电路，可归结为一相(如 A 相)计算。其他两相的电压、电流可按对称关系直接写出。

Y-Δ 对称三相电路，负载可以根据进行 Δ-Y 等效变换，化 Y-Δ 电路为 Y-Y 三相电路，然后归结为一相计算，如图 12-12 所示。其中

$$\dot{I}_{\mathrm{A}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{aN'}}}{Z/3}=\frac{3\dot{U}_{\mathrm{A}}}{Z}=\frac{3U}{|Z|}\angle-\varphi$$

$$\dot{I}_{\mathrm{ab}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_{\mathrm{A}}\angle 30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}U}{|Z|}\angle(30^{\circ}-\varphi)$$

$$\dot{U}_{\mathrm{ab}}=\sqrt{3}\dot{U}_{\mathrm{aN}}\angle 30^{\circ}=\sqrt{3}U\angle 30^{\circ}$$

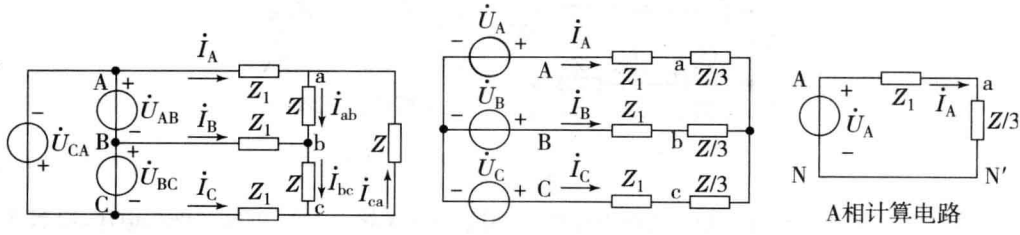


(a)　(b)　(c)

图 12-12

Δ 形电源的对称三相电路，可将 Δ 形电源用 Y 形电源替代，化为 Y-Y 三相电路后，再归结为一相计算，如图 12-13 所示。其中

$$\dot{U}_{\mathrm{A}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{\mathrm{AB}}\angle-30^{\circ}$$



(a)　(b)　(c)

图 12-13

5. 对称三相电路的功率(难点)

对称三相电路的瞬时功率为各相负载瞬时功率之和：

$$p=p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}+p_{\mathrm{C}}=3U_p I_p\cos\varphi$$

其中 U_p、I_p 为负载上的相电压和相电流，φ 为相电压与相电流的相位差角(阻抗角)。可见，瞬时功率是一个常量，其值等于平均功率，这是对称三相电路的优点之一，反映在三相电动机上，就得到均衡的电磁力矩，避免了机械振动，这是单相电动机所不具有的。

当负载为星形连接时，负载端的线电压 $U_l=\sqrt{3}U_p$，线电流 $I_l=I_p$，代入上式中，有

$$p=3\frac{1}{\sqrt{3}}U_l I_l\cos\varphi=\sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi$$

当负载为三角形连接时，负载端的线电压 $U_l=U_p$，线电流 $I_l=\sqrt{3}I_p$，代入上式中，有

$$p=3U_l\frac{1}{\sqrt{3}}I_l\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

对称三相电路中负载吸收的无功功率等于各相无功功率之和，即

$$Q=3U_pI_p\sin\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi$$

而视在功率 $S=\sqrt{P^2+Q^2}=3U_pI_p=\sqrt{3}U_lI_l$

对三相四线制电路，可以用图 12-14 所示的三个功率表测量平均功率。若负载对称，则只需一个表，读数乘以 3 即可。

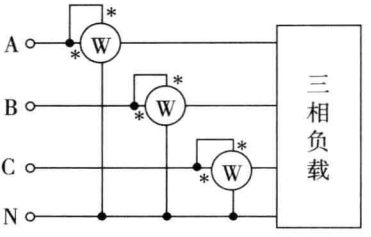


图 12-14

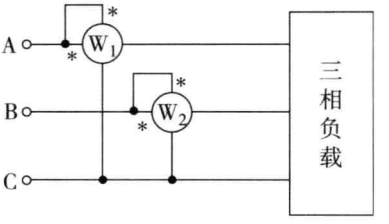
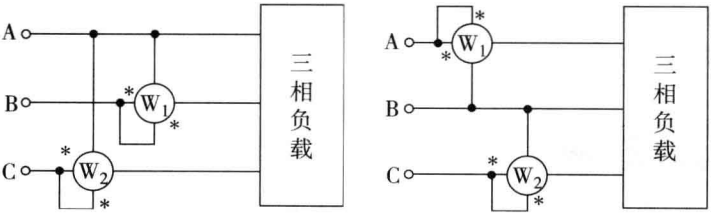


图 12-15

对三相三线制电路，可以用图 12-15 所示的两个功率表测量平均功率。测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中，电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上，电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。显然除了图 12-15 的接线方式，还可采用图 12-16 的接线方式。这种方法称为二瓦计法。



(a)　　(b)

图 12-16

二瓦计法中若 W_1 的读数为 P_1，W_2 的读数为 P_2，可以证明三相总功率为

$$P=P_1+P_2$$

温馨提示：(1) 只有在三相三线制条件下，才能用二瓦计法，且不论负载对称与否；

(2) 两块表读数的代数和为三相总功率，每块表单独的读数无意义；

(3) 按正确极性接线时，二表中可能有一个表的读数为负，此时功率表指针反转，将其电流线圈极性反接后，指针指向正数，但此时读数应记为负值。

三、不对称三相电路

在三相电路中，只要有一部分不对称，如出现电源不对称，或电路参数(负载)不对称就称为不对称三相电路。不对称三相电路的分析不能用对称三相电路的分析方法，只能用第九章介绍的正弦稳态电路的分析法。

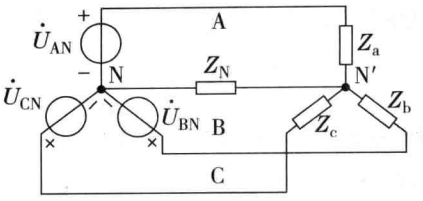


图 12-17

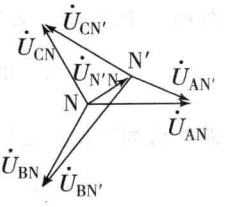


图 12-18

如图 12-17 所示的 Y-Y 连接的电路中三相电源是对称的，三相负载 Z_a、Z_b、Z_c不相同。用结点电压法求得中点 N 和 N′之间的电压为

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\dot{U}_{AN}/Z_a+\dot{U}_{BN}/Z_b+\dot{U}_{CN}/Z_c}{1/Z_a+1/Z_b+1/Z_c+1/Z_N}\neq 0$$

各相负载电压为

$$\dot{U}_{AN'}=\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N'N}$$

$$\dot{U}_{BN'}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{N'N}$$

$$\dot{U}_{CN'}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{N'N}$$

相量图如图 12-18 所示。从图中可以看出，负载不对称造成负载中点与电源中点不重合的现象，这一现象称为中性点位移。在电源对称情况下，可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，使负载的工作状态不正常。

负载不对称，电源中性点和负载中性点不等位，中线中有电流，各相电压、电流不再存在对称关系；负载不对称情况下中线的存在是非常重要的，中线可强使中点间的电压为零（如果 $Z_N=0$），但各相保持独立性。因此要消除或减少中点的位移，应尽量减小中线阻抗，且不允许在中线上接入熔断器或闸刀开关。

名校考研真题精析

1.（燕山大学）如图 12-19 所示电路中，对称三相电源的线电压为 380 V，对称三相负载吸收的功率 $\cos\varphi=0.85$（感性），B、C 两端线间接入一个功率为 12 kW 的电阻。求各线电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$。

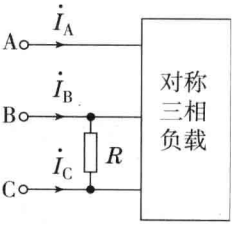


图 12-19

解 设三相对称电压 $\dot{U}_A=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0°=220\angle 0°$ V

$$\varphi_Z=\arccos 0.85=31.79°$$

三相对称负载时的线电流 $\dot{I}'_A$、$\dot{I}'_B$、$\dot{I}'_C$为

$$I'_A=\frac{P}{3U_A\cos\varphi}=\frac{40\times 10^3}{3\times 220\times 0.85}\text{ A}=71.3\text{ A}$$

$\dot{I}'_A=71.3\angle -31.79°$ A，则

$\dot{I}'_B=a^2\dot{I}_A=71.3\angle -151.79°$ A，$\dot{I}'_C=a\dot{I}_A=71.3\angle 88.21°$ A

加入一个功率为 12 kW 的电阻后

因为 $P_R=\dfrac{U_{BC}^2}{R}=12\ \text{kW}$，则 $R=12.03\ \Omega$

此时 $\dot{I}_{BC}=\dfrac{\dot{U}_{BC}}{R}=31.59\angle -90^\circ\ \text{A}$

$\dot{I}_A=\dot{I}'_A=71.3\angle 31.79^\circ\ \text{A}$

$\dot{I}_B=\dot{I}'_B+\dot{I}_{BC}=71.3\angle -151.79^\circ+31.59\angle -90^\circ=90.61\angle -133.9^\circ\ \text{A}$

$\dot{I}_C=\dot{I}'_C-\dot{I}_{BC}=71.3\angle 88.21^\circ-31.59\angle -90^\circ=102.88\angle 88.76^\circ\ \text{A}$

2.（江苏大学）在图 12-20 所示的对称三相电路中，已知 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ\ \text{V}$，$Z=(15+\text{j}18)\Omega$，$Z_1=(2+\text{j}1)\Omega$，试求：

(1)电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$ 以及 $\dot{I}_{ab}$；

(2)负载电压 $\dot{U}_{ab}$；

(3)三相电源发出的总功率 P；

(4)图中功率表的读数 P_1。

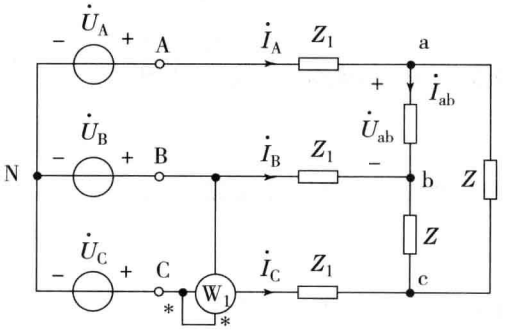


图 12-20

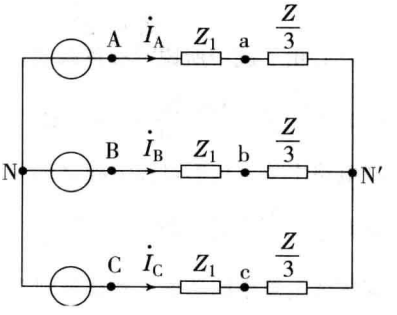


图 12-21

解 (1)把对称三角形负载转换成星形负载，则电路如图 12-21 所示。

因为已知 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ\ \text{V}$

所以 $\dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ\ \text{V}$，则有

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1+\dfrac{Z}{3}}=\frac{220\angle 0^\circ}{7+\text{j}7}=22.22\angle -45^\circ\ \text{A}$$

由对称性可知

$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=22.22\angle -165^\circ\ \text{A}$

$\dot{I}_{ab}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A\angle 30^\circ=12.83\angle -15^\circ\ \text{A}$

(2)因为 $\dot{U}_{aN'}=\dot{I}_A\cdot\dfrac{Z}{3}=173.54\angle 5.19^\circ\ \text{V}$

所以 $\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}\dot{U}_{aN'}\angle 30^\circ=300.58\angle 35.19^\circ\ \text{V}$

(3)三相电源发出的总功率

$P=3\dot{U}_A\dot{I}_A^*=3\times220\angle0°\times22.22\angle45°=(10\,369.86+j10\,369.86)$ VA

(4)$P_1=\mathrm{Re}[\dot{U}_{BC}\cdot\dot{I}_C^*]=\mathrm{Re}[380\angle90°\cdot22.22\angle-75°]=8\,155.89$ W

3.(武汉大学)在图 12-22 所示的对称三相电路中,工频电源线电压为 380 V,三相负载 $Z=10\angle53.13°\ \Omega$;另一对称负载三相有功功率 $P=1\,500$ W,$\cos\varphi=1$。

(1)欲使电路中的功率因数提高到 0.9(感性),试确定电容电抗 X_C 之值;

(2)试计算并联电容前、后的线电流 I_A;

(3)简要说明线电流 I_A 在并联电容前后发生变化的原因。

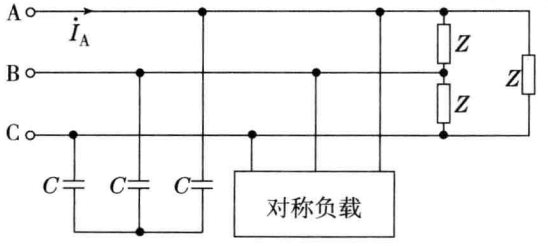


图 12-22

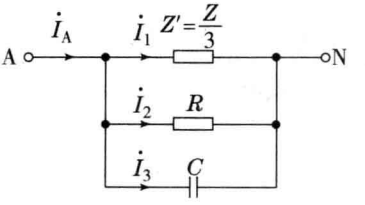


图 12-23

解 (1)由于题中所说对称负载的功率因数 $\cos\varphi=1$,说明该负载为纯电阻

而 $R=\dfrac{3U_A^2}{P}=\dfrac{3\times220^2}{1\,500}=96.8\ \Omega$

把电路中的三角形对称负载 Z 转换为星形,则其中一相的电路如图 12-23。

设 $\dot{U}_A=\dfrac{380}{\sqrt{3}}\angle0°=220\angle0°$ V

如想使电路中的功率因数提高到 0.9,即 $\cos\varphi_2=0.9$,则 $\varphi_2=25.84°$

图中的总导纳 Y 为

$Y=\dfrac{3}{Z}+\dfrac{1}{R}+j\omega C=0.3\angle-53.13°+\dfrac{1}{96.8}+j100\pi C$

导纳 Y 的相量角 $\varphi_Y=-\varphi_Z=-25.84°$

有 $\mathrm{tg}\,\varphi_Y=\dfrac{-0.24+100\pi C}{0.19}=-0.484$

解得:$C=4.71\times10^{-4}$ F,$X_C=\dfrac{1}{\omega C}=6.76\ \Omega$

(2)并联电容之前

$\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_A}{Z'}=\dfrac{220\angle0°}{\frac{10}{3}\angle53.13°}=66\angle-53.13°$ A

$\dot{I}_2=\dfrac{\dot{U}_A}{R}=\dfrac{220\angle0°}{96.8}=2.27$ A

则 $\dot{I}_A$(并联前)$=\dot{I}_1+\dot{I}_2=67.39\angle-51.59°$ A

并联电容之后

$\dot{I}_3=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_A=32.55\angle 90^\circ$ A

则 $\dot{I}_A$(并联后)$=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=46.51\angle -25.81^\circ$ A

(3)并联电容可以补偿电路,提高功率因数,但不会改变原负载的工作情况,而且来自电源的电流显著减小了。说明电源发出的功率减小了,有功功率不变,这是因为负载所需要的另一部分的无功功率改由电容发出了,同时视在功率也相应减小。

4.(北京科技大学)图 12-24 所示电路中电源为对称三相正序电源,已知 $\dot{U}_{UN}=10\angle 0^\circ$ V,$R_1=2.5\ \Omega$,$Z_2=(5+\mathrm{j}10)\ \Omega$,$Z_3=(15+\mathrm{j}30)\ \Omega$。试求:(1)$\dot{I}_{U1}$;(2)$\dot{I}_{U2}$;(3)$\dot{I}_3$。

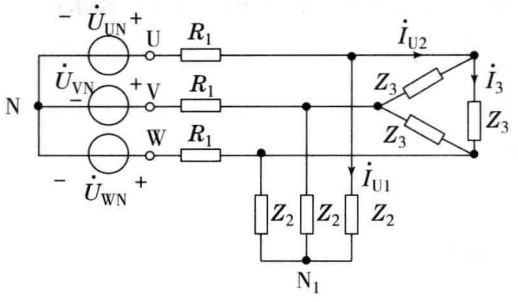


图 12-24

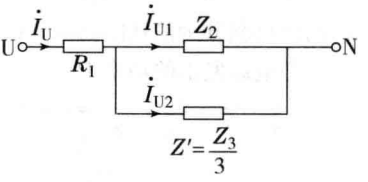


图 12-25

解 把三相负载中的三角形负载转换成星形,画其中一相电路如图 12-25。

总阻抗 $Z=R_1+\dfrac{Z_2\cdot Z'}{Z_2+Z'}=5+\mathrm{j}5$

$$\dot{I}_{U1}=\frac{\dot{U}_{UN}}{Z}\cdot\frac{Z'}{Z_2+Z'}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\dot{U}_{UN}}{Z}=\frac{10\angle 0^\circ}{2(5+\mathrm{j}5)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_{U2}=\frac{1}{2}\frac{\dot{U}_{UN}}{Z}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45^\circ\ \mathrm{A}$$

回到原电路,由三角形负载的线电流和相电流的关系得

$$\dot{I}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_{U2}\angle 30^\circ=\frac{\sqrt{6}}{6}\angle -15^\circ\ \mathrm{A}$$

5.(北京科技大学)图 12-26 所示三相对称电路,已知电压表的读数为 $500\sqrt{3}$ V,负载阻抗 $Z=(15+\mathrm{j}15\sqrt{3})\ \Omega$,线路阻抗 $Z_1=(1+\mathrm{j})\ \Omega$,求图中电流表的读数和线电压 U_{AB}。

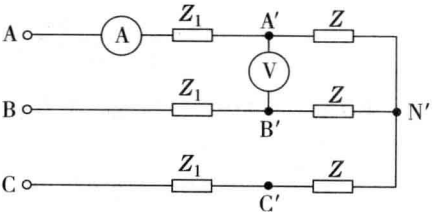


图 12-26

解 根据星形负载线电压和相电压的关系得

$$U_{A'N'}=\frac{U_{A'B'}}{\sqrt{3}}=500\ \mathrm{V}$$

设 $\dot{U}_{A'N'}=500\angle 0^\circ$ V

则 $\dot{I}_A=\dfrac{\dot{U}_{A'N'}}{Z}=\dfrac{500\angle 0^\circ}{15+j15\sqrt{3}}=\dfrac{50}{3}\angle -60^\circ$ A

电流表的读数为$\dfrac{50}{3}$ A，

$\dot{U}_{AN'}=\dot{I}_A(Z_1+Z)=\dfrac{50}{3}\angle -60^\circ[16+j(15\sqrt{3}+1)]=522.8\angle -0.67^\circ$ V

$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_{AN'}\angle 30^\circ=905.52\angle 29.33^\circ$ V

线电压U_{AB}为 905.52 V。

6.（华南理工大学）线电压为 380 V 的三相对称电源供电给两组对称负载，如图 12-27 所示。已知$\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ$ V，$Z_1=(12+j16)\Omega$，$Z_2=(48+j36)\Omega$，线路阻抗 $Z_l=(1+j2)\Omega$。试求：

(1)各负载的相电流 $\dot{I}_{A1}$、$\dot{I}_{B1}$、$\dot{I}_{C1}$、$\dot{I}_{A2}$、$\dot{I}_{B2}$、$\dot{I}_{C2}$；

(2)线路中的电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$；

(3)两组负载分别消耗的功率 P_1、P_2；

(4)三相电源发出的功率 P。

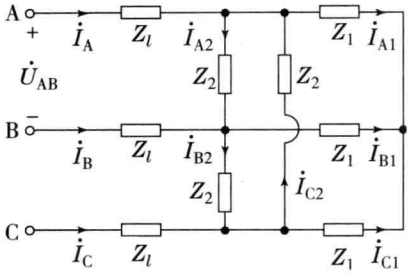


图 12-27

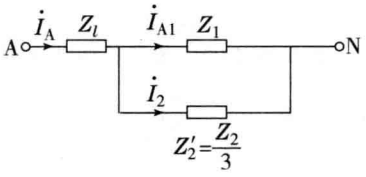


图 12-28

解 先把三角形负载转换为星形，则其中一相的电路如图 12-28。

因为$\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ$ V

所以$\dot{U}_{AN}=220\angle 0^\circ$ V

(1)总阻抗 $Z=Z_l+\dfrac{Z_1\cdot Z_2'}{Z_1+Z_2'}=(1+j2)+\dfrac{(12+j16)(16+j12)}{28(1+j)}=12.24\angle 48.31^\circ\ \Omega$

$\dot{I}_{A1}=\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z}\cdot\dfrac{Z_2'}{Z_1+Z_2'}=\dfrac{220\angle 0^\circ}{12.24\angle 48.31^\circ}\cdot\dfrac{16+j12}{28+j28}=9.08\angle -56.44^\circ$ A

则 $\dot{I}_{B1}=9.08\angle -176.44^\circ$ A，$\dot{I}_{C1}=9.08\angle 63.56^\circ$ A

$\dot{I}_2=\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z}\cdot\dfrac{Z_1}{Z_1+Z_2'}=\dfrac{220\angle 0^\circ}{12.24\angle 48.31^\circ}\cdot\dfrac{12+j16}{28+j28}=9.08\angle -40.18^\circ$ A

则 $\dot{I}_{A2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_2\angle 30^\circ=5.24\angle -10.18^\circ$ A

$\dot{I}_{B2}=5.24\angle -130.18^\circ$ A，$\dot{I}_{C2}=5.24\angle 109.84^\circ$ A

(2) $\dot{I}_A=\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z}=\dfrac{220\angle 0^\circ}{12.24\angle 48.31^\circ}=17.97\angle -48.31^\circ$ A

$\dot{I}_B=17.97\angle -168.31^\circ$ A，$\dot{I}_C=17.97\angle 71.69^\circ$ A

(3) $\overline{S}_1=3\times\dot{U}_{Z1}\times\dot{I}_{A1}^*=3\cdot 9.08\angle -56.44^\circ\cdot(12+j16)\cdot 9.08\angle 56.44^\circ=(2\,968.07+j3\,957.43)$ VA

$\overline{S}_2=3\times\dot{U}_{Z2}\times\dot{I}_2^*=3\cdot 9.08^2(16+j12)=(3\,957.43+j2\,968.07)$ VA

(4) $\overline{S}=3\dot{U}_A\dot{I}_A^*=3\times 220\times 17.97\angle 48.31^\circ=(7\,888.22+j8\,856.66)$ VA

7.（天津大学）对称三相星接电路如图 12-29 所示，已知电源线电压 $U_l=380$ V，三相功率 $P=3\,630$ W，负载 $(R-jX_C)$ 的功率因数 $\cos\varphi=0.5$。

1. 求电阻 R 和容抗 X_C；

2. 若图中 m 点发生断路，求 U_{CN} 和 U_{CP}。

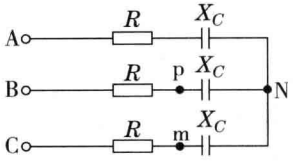


图 12-29

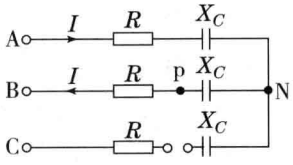


图 12-30

解 1. $I_l=\dfrac{P}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi}=\dfrac{3\,630}{\sqrt{3}\times 380\times 0.5}$ A$=11$ A

$$|Z|=\frac{U_l/\sqrt{3}}{I_l}=\frac{220}{11}\ \Omega=20\ \Omega,\varphi=\arccos\varphi=60^\circ$$

可得　　$R=|Z|\cos\varphi=20\times 0.5\ \Omega=10\ \Omega$

$X_C=|Z|\sin\varphi=20\times\sin 60^\circ=10\sqrt{3}\ \Omega=17.32\ \Omega$

2. m 点发生断路后的电路如图 12-30。设电流 I，并设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ$ V。则有

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{AB}}{2(R-jX_C)}=\frac{380\angle 0^\circ}{2(10-j10\sqrt{3})}=\frac{380\angle 0^\circ}{40\angle -60^\circ}=9.5\angle 60^\circ\ \text{A}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{CN}&=-\dot{U}_{BC}-\dot{I}(R-jX_C)=-380\angle -120^\circ-9.5\angle 60^\circ(10-j10\sqrt{3})\\&=380\angle 60^\circ-9.5\angle 60^\circ\times 20\angle -60^\circ=380\angle 60^\circ-190\angle 0^\circ\\&=190+j329-190=j329\ \text{V}\end{aligned}$$

(或 $\dot{U}_{CN}=-\dot{U}_{BC}-0.5\dot{U}_{AB}=-380\angle -120^\circ-190\angle 0^\circ=190+j329-190=j329$ V)

$$\begin{aligned}\dot{U}_{CP}&=-\dot{U}_{BC}-R\dot{I}=-380\angle -120^\circ-10\times 9.5\angle 60^\circ=380\angle 60^\circ-95\angle 60^\circ\\&=190+j329-47.5-j82.3=142.5-j246.7=285\angle 60^\circ\ \text{V}\end{aligned}$$

最后得：$U_{CN}=329$ V，$U_{CP}=285$ V。

8.（天津大学）图 12-31 所示三相电路，三相电源为对称三相正序电压源，线电压 $U_l=380$ V，负载为对称三相感性负载，当图中 m、n 两点间尚未接入电容，图中功率表读数为 658.2 W，电流表读数为 $2\sqrt{3}$ A。(1)求负载功率因数 $\cos\varphi=$？三相负载功率 $P=$？

(2)若 m、n 两点间接入电容 C 使功率表读数为零则容抗 X_C=?

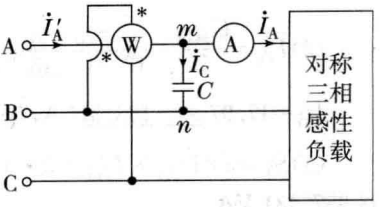


图 12-31

解 (1)因为功率表的读数为

$$P=U_l I_l\cos(\dot{U}_{BC}\dot{I}_A)=380\times 2\sqrt{3}(\dot{U}_{BC}\dot{I}_A)=658.2$$

则 $$\cos(\dot{U}_{BC}\dot{I}_A)=\frac{658.2}{380\times 2\sqrt{3}}=0.5$$

得 $\dot{U}_{BC}\dot{I}_A=60°$

以相电压 $\dot{U}_A$ 为参考相量画出相量图如图 12-32

由相量图可知 $\dot{I}_A=2\sqrt{3}\angle 30°$ A,$\varphi=\dot{U}_A\dot{I}_A=30°$,

可得 $\cos\varphi=\cos 30°=0.866$

$P=\sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi=\sqrt{3}\times 380\times 2\sqrt{3}\times 0.866=1.97$ kW

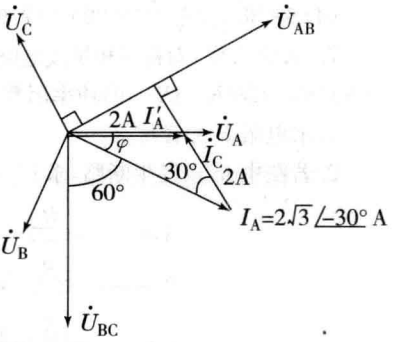


图 12-32

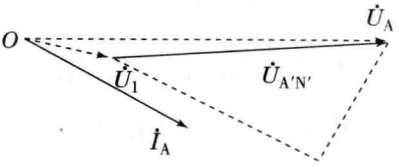
(2)加电容后,设电容中电流相量为 $\dot{I}_C$,电源端线电流相量为 $\dot{I}'_A$,负载端线电流相量为 $\dot{I}_A$(见电路图)。因为 $\dot{I}'_A=\dot{I}_A+\dot{I}_C$ 且 $\dot{I}_C$ 超前 $\dot{U}_{AB}90°$,又因为功率表读数为零,即 $\dot{U}_{BC}\dot{I}'_A=90°$,可得 $\dot{I}'_A$ 与 $\dot{U}_A$ 同相位。在相量图中由 $\dot{I}_A$ 的末端作 $\dot{U}_{AB}$ 的垂线,得与 $\dot{U}_A$ 的交点后可同时得出 $\dot{I}_C$ 和 $\dot{I}'_A$ 并由几何关系可得 $I_C=I'_A=2$ A。

最后可得 $X_C=U_{AB}/I_C=\frac{380}{2}\ \Omega=190\ \Omega$。

本章课后习题全解

注:原题目见教材 P312~P316。

12-1 解 对称三相电路可以归结为一相计算的方法。



题解 12-1 图

令 $\dot{U}_A=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0°$ V$=220\angle 0°$ V。

A 相相电流等于线电流,设为 $\dot{I}_A$,则有

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_1+Z}=\frac{220\angle 0°}{(2+j1)+(165+j84)}\ \text{A}$$

$$=1.174\angle -26.98°\ \text{A}$$

$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=1.174\angle -146.98°$ A,$\dot{I}_C=a\dot{I}_A=1.174\angle 93.02°$ A

负载端的相电压 $\dot{U}_{A'N'}$ 为

$$\dot{U}_{A'N'}=Z\dot{I}_A=(165+j84)\times 1.174\angle -26.98°\ \text{V}=217.34\angle 0.05°\ \text{V}$$

线电压 $\dot{U}_{A'B'}$ 为

$\dot{U}_{A'B'}=\sqrt{3}\dot{U}_{A'N'}\underline{/30^\circ}\ \mathrm{V}=376.5\ \underline{/30.05^\circ}\ \mathrm{V}$

电路的相量图如题解 12-1 图所示(A 相)。

12-2 解 将三角形负载(对称)变换为对称星形负载求解。

△形→Y 形负载阻抗 Z' 为

$$Z'=\frac{Z}{3}=(1.5+\mathrm{j}4.67)\ \Omega$$

令 $\dot{U}_A=\dfrac{380}{\sqrt{2}}\ \mathrm{V}=220\ \underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$(对称 Y 形 A 相电压),设 A 相线电流为 $\dot{I}_A$(左→右)

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z'+Z_1}=\frac{220\ \underline{/0^\circ}}{(1.5+\mathrm{j}4.67)+(1.5+\mathrm{j}2)}\ \mathrm{A}=30.08\ \underline{/-65.78^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=30.08\ \underline{/174.22^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_C=a\dot{I}_A=30.08\ \underline{/54.22^\circ}\ \mathrm{A}$$

根据对称线电流和三角形负载中相电流(对称)之间关系,有

$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3}}\ \underline{/30^\circ}=17.37\ \underline{/-35.78^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_{B'C'}=a^2\dot{I}_{A'B'}=17.37\underline{/-155.78^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_{CA}=a\dot{I}_{A'B'}=17.37\underline{/84.22^\circ}\ \mathrm{A}$$

相量图与题解 12-1 图类似。

12-3 解 如果略去端线阻抗的影响。由于对称,比较一相即可。

$$\text{星形:}\overline{S}_A=\dot{U}_A\left(\frac{\dot{U}_A}{Z}\right)^*=U_A^2Y^*$$

$$\text{三角形:}\overline{S}_{AB}=\dot{U}_1\left(\frac{\dot{U}_1}{Z}\right)=U_1^2Y^*=3U_A^2Y^*=3\,\overline{S}_A$$

即三角形联结时,负载吸收的复功率是星形联结时的 3 倍。

12-4 解 令对称三相星形 A 相电压 $\dot{U}_A=\dfrac{380}{\sqrt{3}}\ \underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}=220\ \underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$,对称线电流为 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$ 和 $\dot{I}_C$,计入互感电压后,A 相负载电压为

$$\dot{U}_A=\dot{I}_A(R+\mathrm{j}\omega L)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_B+\dot{I}_C)=(R+\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\omega M)\dot{I}_A$$

表明电路仍为星形对称三相负载,每相(线)的去耦等效阻抗 $Z_{eq}=(R+\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\omega M)$。线电流计算如下:

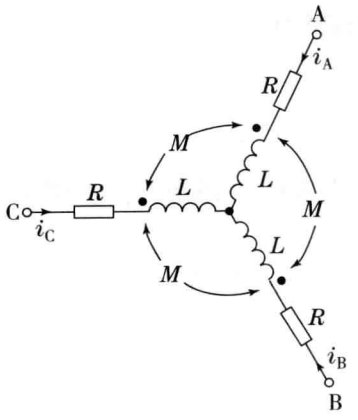
$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{(R+\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\omega M)}=\frac{220\ \underline{/0^\circ}}{30+\mathrm{j}53.38}\ \mathrm{A}=3.593\ \underline{/-60.66^\circ}\ \mathrm{A}$$

负载吸收的复功率 $\overline{S}_A$(A 相)为

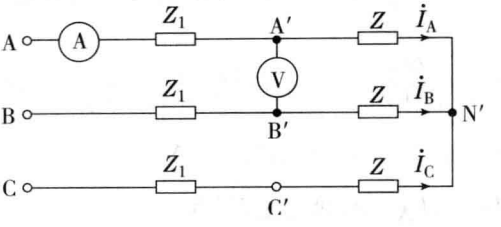
$$\overline{S}_A=\dot{U}_A\dot{I}_A^*=(387.29+\mathrm{j}687.97)\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

三相负载吸收的总功率为

$P=3Re[\overline{S}_A]=1\ 161.87\ W$



题 12-4 图



题 12-5 图

12-5 解 (1)图示电路为对称 Y-Y 三相电路,故有 $\dot{U}_{N'N}=0$,可以归结为一相(A 相)电路的计算。

根据题意知 $U_{A'B'}=1\ 143.16\ V$,则负载端处的相电压 $U_{A'N'}$ 为

$$U_{A'N'}=\frac{U_{A'B'}}{\sqrt{3}}=\frac{1\ 143.16}{\sqrt{3}}=660\ V$$

而线电流为

$$I_A=\frac{U_{A'N'}}{|Z|}=\frac{660}{30}=22\ A(\text{电流表读数})$$

故电源端线电压 U_{AB} 为

$$U_{AB}=\sqrt{3}|Z_1+Z|I_A=\sqrt{3}\times 32.232\times 22=1\ 228.2\ V$$

(2)可求得 A 相吸收的复功率为

$$\overline{S}_A=I_A^2Z=22^2\times(15+j15\sqrt{3})=(7\ 260+j12\ 574.69)\ V\cdot A$$

所以,三相负载吸收的复功率为

$$\overline{S}=3\overline{S}_A=(21\ 780+j37\ 724.07)\ V\cdot A$$

(3)如果 A 相的负载阻抗等于零(即 A 相短路),N′点和 A′点等电位,这时电路变为不对称三相电路。而电源端仍为对称三相电压,令 $\dot{U}_{AN}=\frac{U_{AB}}{\sqrt{3}}\underline{/0^\circ}=\frac{1\ 228.2}{\sqrt{3}}\underline{/0^\circ}=709.1\underline{/0^\circ}\ V$,故

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1}+\frac{\dot{U}_{BN}}{Z_1+Z}+\frac{\dot{U}_{CN}}{Z_1+Z}}{\frac{1}{Z_1}+\frac{2}{Z_1+Z}}$$

$$=\frac{\frac{709.1\underline{/0^\circ}}{1+j2}+\frac{709.1\underline{/-120^\circ}+709.1\underline{/120^\circ}}{16+j(2+15\sqrt{3})}}{\frac{1}{1+j2}+\frac{2}{16+j(2+15\sqrt{3})}}$$

$$=\frac{294.597\angle -63.67^\circ}{0.508\ 1\angle -63.047^\circ}=579.8\angle -0.623^\circ\ \text{V}$$

此时负载端处的各相电流为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}-\dot{U}_{N'N}}{Z_1}=\frac{709.1-579.8\angle -0.623^\circ}{1+j2}=57.91\angle -60.64^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{N'N}}{Z_1+Z}=\frac{709.1\angle -120^\circ-579.8\angle -0.623^\circ}{16+j(2+15\sqrt{3})}$$

$$=34.581\angle -207.2^\circ=34.581\angle -27.2^\circ-180^\circ$$

$$=-34.581\angle -27.2^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_C=-(\dot{I}_A+\dot{I}_B)=-(57.91\angle -60.64^\circ-34.581\angle -27.2^\circ)$$

$$=34.746\angle 86.1^\circ\ \text{A}$$

而负载端处的线电压为

$$\dot{U}_{A'B'}=\dot{U}_{N'B'}=-\dot{I}_B Z=34.581\angle -27.2^\circ\times(15+j15\sqrt{3})$$

$$=1\ 037.43\angle 32.8^\circ\ \text{V}$$

所以，这时图中电流表读数变为 57.91 A，电压表读数为 1 037.43 V。

各相负载吸收的复功率变为

$$\overline{S}_A=0$$

$$\overline{S}_B=I_B^2 Z=34.581^2\times(15+j15\sqrt{3})=(17\ 937.68+j31\ 068.98)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

$$\overline{S}_C=I_C^2 Z=34.746^2\times(15+j15\sqrt{3})=(18\ 109.27+j31\ 366.17)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

所以，三相负载吸收总的复功率为

$$\overline{S}=\overline{S}_A+\overline{S}_B+\overline{S}_C=(36\ 046.95+j62\ 435.15)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

(4)如果 A 相负载开路，则 B 相和 C 相负载阻抗相串联，与两个端线阻抗 Z_1 一起接入电源端线电压 $\dot{U}_{BC}$ 中，电源端仍为对称三相电压，故令 $\dot{U}_{AB}=1\ 228.2\angle 30^\circ$ V，则

$$\dot{U}_{BC}=a^2\dot{U}_{AB}=1\ 228.2\angle -90^\circ\ \text{V}$$

此时三相负载中的各线电流为

$$\dot{I}_A=0$$

$$\dot{I}_B=-\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{BC}}{2(Z_1+Z)}=\frac{1\ 228.2\angle -90^\circ}{2\times(16+j27.981)}=19.05\angle -150.24^\circ\ \text{A}$$

而 $\dot{U}_{A'B'}=\dot{U}_{AB}+\dot{I}_B Z_1=1\ 228.2\angle 30^\circ+19.05\angle -150.24^\circ\times(1+j2)$

$$=1\ 209.58\angle 28.2^\circ\ \text{V}$$

这时图中电流表的读数为零，电压表的读数为 1 209.58 V。

各相负载吸收的复功率为

$$\overline{S}_A=0$$

$$\overline{S}_B=\overline{S}_C=I_B^2 Z=19.05^2\times(15+j15\sqrt{3})=(5\ 443.54+j9\ 428.48)\ \text{V}\cdot\text{A}$$

(5)如果加接零阻抗中性线 $Z_N=0$，即 $\dot{U}_{N'N}=0$，各相负载独立自成回路，相互无影响。具

体分析计算如下。

在A相负载短路时，有

$$I_A=\frac{U_{AN}}{|Z_1|}=\frac{709.1}{2.236}=317.13\ \text{A}$$

$$I_B=I_C=\frac{U_{B'N'}}{|Z|}=\frac{660}{30}=22\ \text{A}$$

且 $$\dot{U}_{A'B'}=\dot{U}_{N'B'}=-\dot{U}_{B'N'}$$

所以，此时电流表读数为317.13 A，电压表读数为660 V，各相负载吸收的复功率为

$\overline{S}_A=0$

$\overline{S}_B=\overline{S}_C=I_B^2Z=22^2\times(15+\text{j}15\sqrt{3})=(7\ 260+\text{j}12\ 574.69)\ \text{V}\cdot\text{A}$

此结果与(2)中的B相和C相情况相同。

在A相负载开路时，有$I_A=0$，由于$\dot{U}_{N'N}=0$，且有电源端仍为对称三相电压，即$U_{BN}=U_{CN}$

故 $\dot{I}_B=\dot{I}_C=\dfrac{U_{BN}}{|Z_1+Z|}=\dfrac{709.1}{32.23}=22\ \text{A}$

这时 $\dot{U}_{A'B'}=\dot{U}_{AB}+\dot{I}_BZ=1\ 228.2\underline{/30^\circ}+22\underline{/-180.24^\circ}\times(1+\text{j}2)$

$=1\ 041.46+\text{j}570.2=1\ 187.34\underline{/28.7^\circ}\ \text{V}$

所以，此时电流表读数为零，电压表读数为1 187.34 V。各相负载吸收复功率情况与上面A相短路时分析结果相同。

注：在问题(3)和(4)的求解中，对称三相电源的对称性是不变的，但A相负载的变化，使得三相负载为不对称负载，从而使各相负载的电压、电流和吸收的功率发生变化。在问题(5)中，加接中性线($Z_N=0$)后，除有故障的A相以外，B相和C相负载的电压、电流和吸收的复功率均不发生变化。

12-6 解 $\varphi_Z=\arccos\lambda=30^\circ$(阻抗角)

线电流 I_A 为

$$I_A=\frac{P}{\sqrt{3}U_{A'B'}\lambda}=\frac{1\ 400}{\sqrt{3}\times380\times0.866}\ \text{A}=2.456\ \text{A}$$

电动机吸收的无功功率 Q 为

$Q=P\tan 30^\circ=808.29\ \text{var}$

三相电动机吸收的复功率为

$\overline{S}_d=(1\ 400+\text{j}808.29)\ \text{V}\cdot\text{A}$

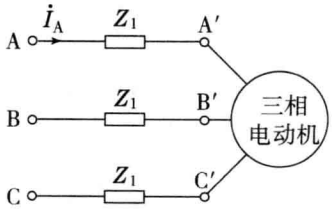
三相电路中阻抗$-\text{j}55\ \Omega$吸收的无功功率Q_C为

$Q_C=3\times I_A^2\times(-55)=-995.27\ \text{var}$

三相电源发出的复功率$\overline{S}_s$为

$\overline{S}_s=\overline{S}_d+Q_C=(1\ 400-\text{j}186.98)\ \text{V}\cdot\text{A}$ （过补偿）

电源端的功率因数λ'为



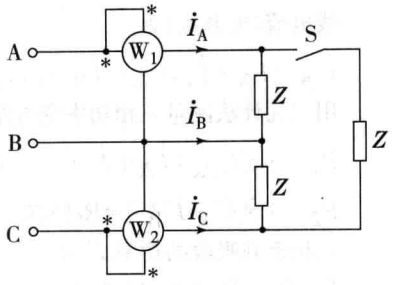
题12-6图

$\varphi'_Z=\arctan\left(\dfrac{-186.98}{1\,400}\right)=-7.61°$(容性),$\lambda'=\cos\varphi'_Z=0.991$

电源端的线电压U_{AB}为

$$U_{AB}=\frac{P}{\sqrt{3}I_A\lambda'}=\frac{1\,400}{\sqrt{3}\times2.456\times0.99}\ \text{V}=332.03\ \text{V}$$

12-7 解 (1)本题只能从表 W 的读数的表达式寻求解法。在对称的情况下,令对称三相电源的相电压$\dot{U}_A=U_A\angle0°$ V,对称线电流$I_A=I_B=I_C$,令$\dot{I}_A=I_1\angle-\varphi_Z$,则有$\dot{I}_C=I_1\angle-\varphi_Z+120°$,$\dot{U}_{AB}=U_1\angle30°$,$\dot{U}_{CB}=U_1\angle90°$,则表 W 的读数可表示如下:



题 12-7 图

$$P_1=\text{Re}[\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^*]=\text{Re}[U_1\angle30°\cdot I_1\angle+\varphi_Z]=U_1I_1\cos(30°+\varphi_Z)$$

$$P_2=\text{Re}[\dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*]=\text{Re}[U_1\angle90°\cdot I_1\angle-120°+\varphi_Z]=U_1I_1\cos(-30°+\varphi_Z)$$

最后可解得

$$\tan\varphi_Z=\frac{\sqrt{3}\left(1-\dfrac{P_1}{P_2}\right)}{1+\dfrac{P_1}{P_2}}=0.75,\varphi_Z=36.87°$$

三相电路吸收的无功功率Q为

$Q=P\tan\varphi_Z=\tan\varphi_Z\cdot(P_1+P_2)=2\,068.83$ var

三相电路吸收的复功率$\overline{S}$为

$\overline{S}=(P_1+P_2)+\text{j}Q=(2\,758.44+\text{j}2\,068.83)\text{V}\cdot\text{A}=3\,448.05\angle36.87°\ \text{V}\cdot\text{A}$

因为$\overline{S}=3U_1^2Y^*$,所以

$$Z=\frac{3U_1^2}{\overline{S}^*}=\frac{3\times(380)^2}{3\,448.05\angle-36.87°}\ \Omega=125.64\angle36.87°\ \Omega$$

(2)开关 S 打开后,表W_1的读数为 AB 相负载的功率,表W_2的读数为 CB 相负载吸收的功率,则$P_1=P_2$为

$$P_1=\left(\frac{U_1}{|Z|}\right)^2\times\text{Re}[Z]=\left(\frac{380}{125.64}\right)^2\times100.5\ \text{W}=919.34\ \text{W}$$

12-8 解 由于$Z_A=[50+\text{j}(314-264)]\ \Omega=(50+\text{j}50)\ \Omega$,所以,三相负载仍为对称星形负载。

(1)开关 S 打开时,设三相对称相电压$\dot{U}_A=\dfrac{U_1}{\sqrt{3}}\angle0°=220\angle0°$ V,线电流为$\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$和$\dot{I}_C$,则有

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_A}=\frac{220\angle0°}{50+\text{j}50}\ \text{A}=3.11\angle-45°\ \text{A}=(2.2-\text{j}2.2)\ \text{A}$$

于是，$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=3.11\angle -165^\circ$ A，$\dot{I}_C=3.11\angle 75^\circ$ A。

(2)S闭合后，单相负载 Z_1 的电流 $\dot{I}_1$ 为

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1}=\frac{380\angle 30^\circ}{100+j100}\text{ A}=2.69\angle -15^\circ\text{ A}$$

线电流(电源端)为

$\dot{I}'_A=\dot{I}_A+\dot{I}_1$，$\dot{I}'_B=\dot{I}_B-\dot{I}_1$，$\dot{I}_C$(不变)

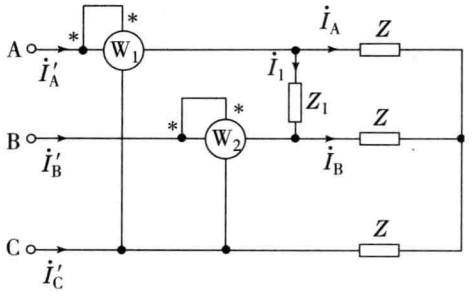
用二瓦计法测量三相功率的电路如题解 12-8 图所示。则表 W_1、W_2 的读数分别为

$$P_1=\mathrm{Re}[\dot{U}_{AC}(\dot{I}_A+\dot{I}_1)^*]=\mathrm{Re}[380\angle -30^\circ\times(3.11\angle 45^\circ+2.69\angle 15^\circ)]\text{ W}=2\,128.9\text{ W}$$

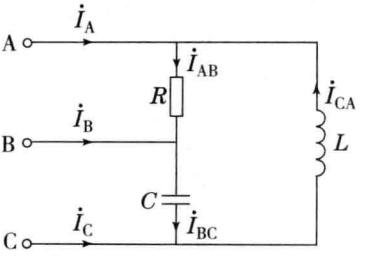
$$P_2=\mathrm{Re}[\dot{U}_{BC}\dot{I}'^*_B]=\mathrm{Re}[380\angle -90^\circ\times(3.11\angle 165^\circ-2.69\angle 15^\circ)]\text{ W}=41.31\text{ W}$$

三相负载吸收的功率 P 为

$$P=P_1+P_2=2\,170.21\text{ W}$$



题解 12-8 图



题 12-9 图

12-9 解 (1)设对称线电压 $\dot{U}_{AB}=U_1\angle 0^\circ$ V，则三角形负载中的相电流分别为

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}=\frac{U_1}{R}$$

$$\dot{I}_{BC}=j\omega C\dot{U}_{BC}=\omega CU_1\angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{CA}}{j\omega L}=\frac{U_1}{\omega L}\angle 30^\circ$$

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}=U_1\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{\omega L}\angle 30^\circ\right)$$

$$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}=U_1\left(\omega C\angle -30^\circ-\frac{1}{R}\right)$$

$$\dot{I}_C=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}=U_1\left(\frac{1}{\omega L}\angle 30^\circ-\omega C\angle -30^\circ\right)$$

若线电流为对称组(顺序)，则有

$$\dot{I}_A=\dot{I}_B\angle 120^\circ=\dot{I}_C\angle -120^\circ$$

则根据 $\dot{I}_A$ 和 $\dot{I}_B\angle 120^\circ$ 的表达式可解得

$$\omega C=\frac{1}{\omega L}=\frac{1}{\sqrt{3}R}$$

对称线电流为

$$\dot{I}_A=\frac{U_1}{\omega L}\underline{/-30^\circ},\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A,\dot{I}_C=a\dot{I}_A$$

(2)若 $R=\infty$(开路),$\omega C=\frac{1}{\omega L}$时则各线电流分别为

$$\dot{I}_A=\frac{U_1}{\omega L}\underline{/-150^\circ}\ \text{A},\dot{I}_B=\omega CU_1\underline{/-30^\circ}\ \text{A},\dot{I}_C=-(\dot{I}_B+\dot{I}_A)=\frac{U_1}{\omega L}\underline{/90^\circ}\ \text{A}$$

线电流的模值不变,但 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$ 和 $\dot{I}_C$ 为逆序对称。

12-10 解 (1)设表 W_1、W_2 按题解 12-10 图的方式接入。设对称相电压 $\dot{U}_A=220\underline{/0^\circ}$ V,则可解得

$\varphi_Z=\arccos(0.4)=66.42^\circ$(感性)

$Q=P\tan\varphi_Z=5.499$ kvar(三相电路吸收的无功功率)

$$|\bar{S}|=\frac{P}{\cos\varphi_Z}=6\ \text{kV}\cdot\text{A}(\text{功率三角形})$$

$$\dot{I}_A=I_A\underline{/-66.42^\circ}\ \text{A},\dot{I}_C=I_A\underline{/-66.42^\circ+120^\circ}\ \text{A}$$

$$\dot{U}_{AB}=380\underline{/30^\circ}\ \text{V},\dot{U}_{CB}=380\underline{/90^\circ}\ \text{V}$$

表 W_1、W_2 的读数分别为

$$P_1=\text{Re}[U_{AB}\underline{/30^\circ}\cdot I_A\underline{/66.42^\circ}]=\frac{|\bar{S}|}{\sqrt{3}}\cos 96.42^\circ=-0.387\ 3\ \text{kW}$$

$$P_2=\text{Re}[U_{CB}\underline{/90^\circ}\cdot I_A\underline{/-120^\circ+66.42^\circ}]=\frac{|\bar{S}|}{\sqrt{3}}\cos 36.42^\circ=2.787\ 5\ \text{kW}$$

或者:$P_1=P-P_2$。注意:表 W_1 的读数为负值,当$|\varphi_Z|>60^\circ$时,就会出现一个表为负值的现象,但 $P_1+P_2=P$ 不变。

(2)在负载端接入对称的三角形电容负载,如题解 12-10 图中虚线部分所示,利用电容发出的无功功率部分补偿负载吸收的无功功率,可求得

$\varphi'_Z=\arccos(0.8)=36.87^\circ$(设为感性)

$Q'=\tan\varphi_Z\cdot P=1.8$ kvar(接入电容后,电路吸收的无功功率)

$Q_C=-3\omega CU_1^2$(三角形电容发出的无功功率)

$Q'=Q+Q_C=5.499-3\omega CU_1^2$

$$C=\frac{Q-Q'}{3\omega U_1^2}=\frac{5.499-1.8}{3\times 314(380)^2}\times 10^3\ \mu\text{F}=27.19\ \mu\text{F}$$

接电容后,AB 相中的电容电流 $\dot{I}_{Cx}$ 为 $\dot{I}_{Cx}=\text{j}\omega CU_1\underline{/30^\circ}$ A,则 A 相中新增线电流为 $\sqrt{3}\dot{I}_{Cx}\underline{/-30^\circ}=\sqrt{3}(\text{j}\omega CU_1\underline{/30^\circ})\ \underline{/-30^\circ}\ \text{A}=I_{Al}\underline{/90^\circ}\ \text{A}=\dot{I}_{Al}$。同理,C 相中新增线电流为 $\dot{I}_{Cl}=a\dot{I}_{Al}=I_{Al}\underline{/-150^\circ}$ A,则流经表 W_1 和 W_2 的电流分别为

$$\dot{I}'_A=\dot{I}_A+I_{Al}\underline{/90^\circ}\ \text{A},\dot{I}'_C=\dot{I}_C+I_{Al}\underline{/-150^\circ}\ \text{A}$$

则表 W_1 和 W_2 的读数中分为两个部分:其一为 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_C$ 产生的读数,这与未接电容前一

样；其二是接入电容后新增线电流而产生读数增量 ΔP_1 和 ΔP_2。其增量计算如下：

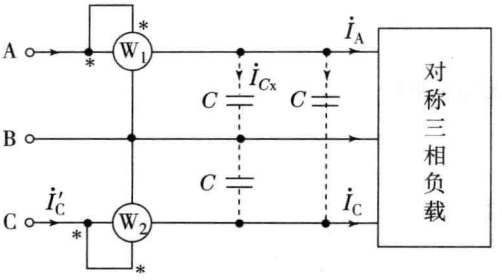
$$\Delta P_1=\mathrm{Re}[U_{\mathrm{AB}}\underline{/30^\circ}\cdot I_{\mathrm{Al}}\underline{/-90^\circ}]=\frac{Q-Q'}{\sqrt{3}}\cos(-60^\circ)=1\ 067.81\ \mathrm{W}$$

$$\Delta P_2=-\Delta P_1$$

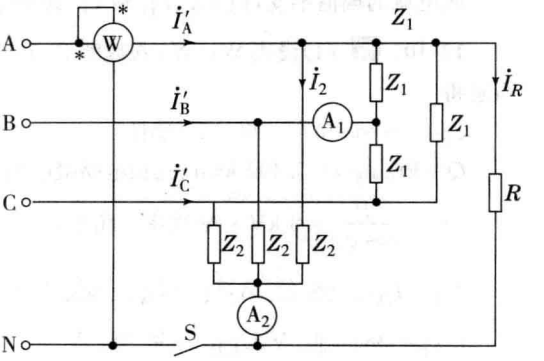
表 W_1 和 W_2 的读数为

$$P_1=-387.3+\Delta P_1=680.51\ \mathrm{W}$$

$$P_2=2\ 787.5+\Delta P_2=1\ 719.69\ \mathrm{W}$$



题解 12-10 图



题 12-11 图

12-11 解 (1)S 闭合时，电阻 R 跨接在 AN 端，即跨接在相电压 $\dot{U}_{\mathrm{A}}$ 上，不影响负载端的对称性，但线电流 $\dot{I}'_{\mathrm{A}}$ 中增加了 $\dot{I}_R$ 分量。

设一组对称星形电压源的 $\dot{U}_{\mathrm{A}}=220\ \underline{/0^\circ}\ \mathrm{V}$。图中各表的读数计算如下：

三角负载中的相电流为

$$\dot{I}_{\mathrm{AB}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{AB}}}{Z_1}=\frac{380\ \underline{/30^\circ}}{-\mathrm{j}10}\ \mathrm{A}=38\ \underline{/120^\circ}\ \mathrm{A}$$

星形负载中的相电流为

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_{\mathrm{A}}}{Z_2}=\frac{220\ \underline{/0^\circ}}{5+\mathrm{j}12}\ \mathrm{A}=16.92\ \underline{/-67.38^\circ}\ \mathrm{A}$$

表 A_1：$\sqrt{3}\times 38\ \mathrm{A}=65.82\ \mathrm{A}$，表 A_2：0 A；

表 W 的读数为

$$P=\mathrm{Re}[\dot{U}_{\mathrm{A}}(\dot{I}_2+\dot{I}_R+\sqrt{3}\dot{I}_{\mathrm{AB}}\underline{/-30^\circ})^*]$$

从上式中括号内的表达式可以看出，它表示 A 相电源 $\dot{U}_{\mathrm{A}}$ 发出的复功率，式中各项为

$$\mathrm{Re}[\dot{U}_{\mathrm{A}}\dot{I}_2^*]=(16.92)^2\times 5\ \mathrm{W}=1\ 431.43\ \mathrm{W}$$

$$\mathrm{Re}[\dot{U}_{\mathrm{A}}\dot{I}_R^*]=24\ 200\ \mathrm{W}$$

$$\mathrm{Re}[\dot{U}_{\mathrm{A}}\cdot\sqrt{3}I_{\mathrm{AB}}\underline{/-90^\circ}]=0$$

所以，表 W：25 631.43 W。则整个系统吸收的功率 P 为

$P=3\mathrm{Re}[\dot{U}_A\dot{I}_2^*]+24\ 200\approx 28\ 494.29$ W

(2)S打开时，电阻R跨接(经表A_2)在星形负载Z_2的A相上。而对三角形无影响，所以表A_1：65.82 A(不变)，而表W仍跨接在$\dot{U}_A$电源上，仍表示$\dot{U}_A$发出的功率，但读数发生了变化。跨接电阻$R(=2\ \Omega)$后的状态等效于在原对称状态上叠加题解12-11图所示的状态。根据等效电路可解得

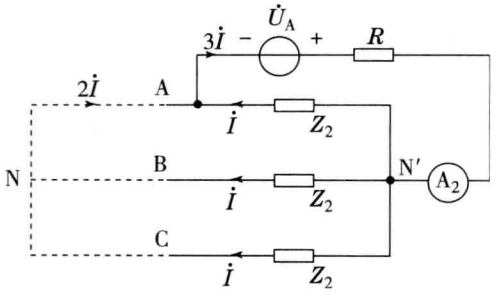
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_A}{3R+Z_2}=\frac{220\ \underline{/0^\circ}}{6+(5+\mathrm{j}12)}\ \mathrm{A}=13.51\ \underline{/-47.49^\circ}\ \mathrm{A}$$

则表A_2：13.51×3 A$=40.53$ A，而表W的读数为

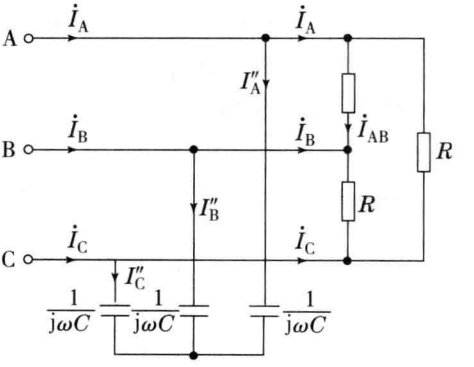
$$P=\mathrm{Re}[\dot{U}_A(\dot{I}_2+2\dot{I})^*]=(1\ 431.43+4\ 017.51)\ \mathrm{W}=5\ 448.94\ \mathrm{W}$$

此时功率表的读数不是A相负载的功率，而是A相电源的功率。

可以证明：$3(P-4\ 017.51)+\frac{3}{2}\times 4\ 017.51=3P-1.5\times 4\ 017.51=10\ 320.555$ W为整个电路吸收的功率，即$\mathrm{Re}[3\dot{U}_A(\dot{I}_2+\dot{I})^*]$。



题解12-11图



题12-12图

12-12 解　(1)若设对称电源A相电压$\dot{U}_A=220\ \underline{/0^\circ}$ V，则三角形负载中相电流$\dot{I}_{AB}$为

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\sqrt{3}\dot{U}_A\underline{/30^\circ}}{R}=\frac{380\ \underline{/30^\circ}}{200}\ \mathrm{A}=1.9\ \underline{/30^\circ}\ \mathrm{A}$$

负载线电流为

$\dot{I}'_A=\sqrt{3}\dot{I}_{AB}\underline{/-30^\circ}=3.29$ A，$\dot{I}'_B=a^2\dot{I}_A$，$\dot{I}'_C=a\dot{I}_A$

(2)三角形负载吸收的功率P为

$P=3(I_{AB}^2R)=3\times(1.9)^2\times 200$ W$=2\ 166$ W

三相电源发出的复功率$\overline{S}$为

$\overline{S}=P+\mathrm{j}Q=(2\ 166-\mathrm{j}1\ 520\sqrt{3})\mathrm{V}\cdot\mathrm{A}=3\ 409.22\ \underline{/-50.56^\circ}\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$

A相线电流$\dot{I}_A$为

$$\dot{I}_A=\frac{\overline{S}^*}{3\dot{U}_A^*}=\frac{3\ 409.22\ \underline{/50.56^\circ}}{3\times 220}\ \mathrm{A}=5.17\ \underline{/50.56^\circ}\ \mathrm{A}$$

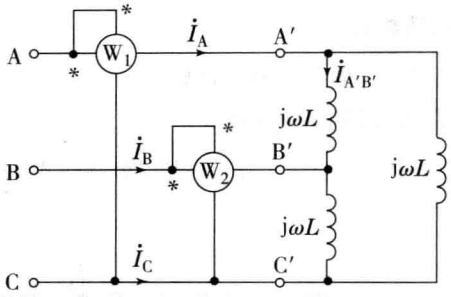
$\dot{I}_B=a^2\dot{I}_A=5.17\angle -69.44^\circ$ A

$\dot{I}_C=a\dot{I}_A=5.17\angle 170.56^\circ$ A

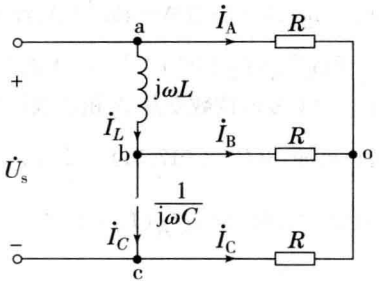
12-13 解 设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ$ V，则 $\dot{I}_{A'B'}=2\angle -90^\circ$ A，$\dot{U}_{BC}=380\angle -120^\circ$ V，$\dot{I}_A=\sqrt{3}\dot{I}_{A'B'}\angle -30^\circ=2\sqrt{3}\angle -120^\circ$ A，则表 W_2 的读数为

$$P_2=\mathrm{Re}[\dot{U}_{BC}\dot{I}_B^*]=\mathrm{Re}[380\angle -120^\circ\times 2\sqrt{3}\angle -120^\circ]\ \mathrm{W}=-658.18\ \mathrm{W}$$

由于 $P_1+P_2=0$，所以表 W_1：658.18 W。



题 12-13 图



题 12-14 图

12-14 解 令 $\dot{I}_A=I_A\angle 0^\circ$ A。根据结点 b 列 KCL 方程为

$$\dot{I}_L=\dot{I}_C+\dot{I}_B$$

根据线电压，可将上述方程转换为

$$\frac{\sqrt{3}\dot{I}_A R\angle 30^\circ}{j\omega L}=j\omega C\cdot\sqrt{3}\dot{I}_A R\angle -90^\circ+\dot{I}_A\angle -120^\circ$$

解得

$$\omega L=\frac{1}{\omega C}=\sqrt{3}R=34.64\ \Omega$$

$$L=\frac{34.64}{\omega}=\frac{34.64}{314}\ \mathrm{mH}=110.32\ \mathrm{mH}$$

$$C=\frac{1}{34.64\,\omega}=91.94\ \mu\mathrm{F}$$

第十三章 非正弦周期电流电路和信号的频谱

本章知识结构图解

非正弦周期电流电路和信号的频谱
- 非正弦周期信号
  - 傅里叶级数和信号的频谱
  - 有效值和平均值
- 非正弦周期信号电路
  - 电路的分析计算：谐波分析法
  - 平均功率问题

本章考试出题点

用谐波分析法分析非正弦周期电流电路。

本章教材内容全解

一、非正弦周期信号

生产实践中经常会遇到非正弦周期电流电路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技术等方面，电压和电流往往都是非正弦周期波形。

1. 非正弦周期信号的傅里叶级数和信号的频谱(重点)

电工技术中所遇到的非正弦周期电流、电压信号大多能满足展开成傅里叶级数的条件，因而能分解成如下傅里叶级数形式：

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos(k\omega_1 t)+b_k\sin(k\omega_1 t)]\text{或 }f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}A_{km}\cos(k\omega_1 t+\phi_k)$$

上述系数可按下列公式计算：

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\cos(k\omega_1 t)\mathrm{d}(\omega_1 t)$$

$$b_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\sin(k\omega_1 t)\mathrm{d}(\omega_1 t)$$

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=a_k-\mathrm{j}b_k=\frac{2}{T}\int_0^{T}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t(k=0,1,2,3,\cdots)$$

画出 $A_{km}-k\omega_1$ 的图形如图 13-1 所示，称为 $f(t)$ 的幅度频谱，表示 $f(t)$ 包含的频率分量及所占的“比重”，各谐波分量振幅用线段高度表示。同样，画出 $\phi_k-k\omega_1$ 的图形可以得到相位频谱。一般所说频谱是专指幅度频谱。$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$ 称为频谱函数。

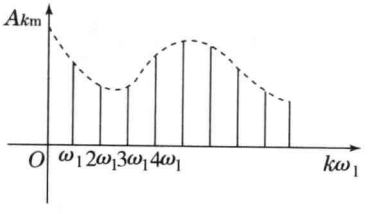


图 13-1

偶函数满足 $f(t)=f(-t)$，则 $b_k=0$；

奇函数满足 $f(t)=-f(t)$，则 $a_k=0$；

奇谐波函数波形镜像对称，满足 $f(t)=-f\left(t+\frac{T}{2}\right)$，则 $a_0=a_{2k}=b_{2k}=0$。

周期矩形信号 $f(t)$如图 13-2 所示。在第一周期内的表达式为

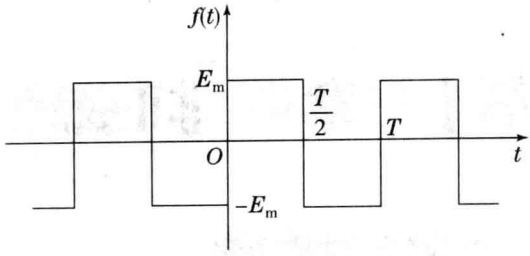


图 13-2

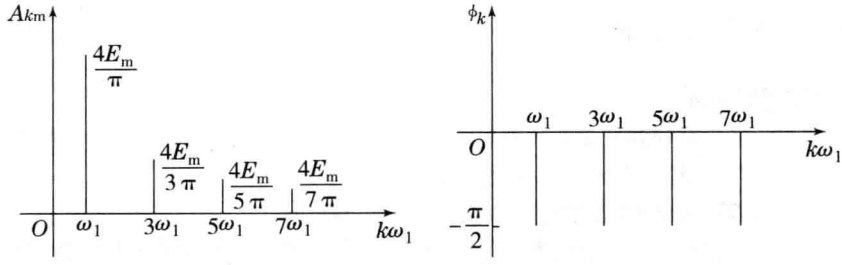
$$f(t)=\begin{cases}E_{\mathrm{m}} & 0\leqslant t\leqslant\dfrac{T}{2}\\ -E_{\mathrm{m}} & \dfrac{T}{2}\leqslant t\leqslant T\end{cases}$$

其频谱函数为

$$A_{k\mathrm{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}+\mathrm{d}t=\begin{cases}0 & k\text{ 为偶数}\\ \dfrac{4E_{\mathrm{m}}}{\mathrm{j}k\pi} & k\text{ 为奇数}\end{cases}$$

即 $A_{k\mathrm{m}}=\dfrac{4E_{\mathrm{m}}}{k\pi}\quad \phi_k=-90^\circ$

图 13-3(a)，(b)是 $f(t)$的幅度频谱和相位频谱。



(a)　　(b)

图 13-3

由此求得 $f(t)$的傅里叶级数为

$$f(t)=\frac{4E_{\mathrm{m}}}{\pi}\left[\sin(\omega_1 t)+\frac{1}{3}\sin(3\omega_1 t)+\frac{1}{5}\sin(5\omega_1 t)+\cdots\right]$$

图 13-4 中虚线所示曲线是取上式中前 3 项，即取到 5 次谐波时画出的合成曲线。图 13-5 是取到 n 次谐波时合成的曲线。即周期性矩形信号可以看成是直流分量与各次谐波的叠加。

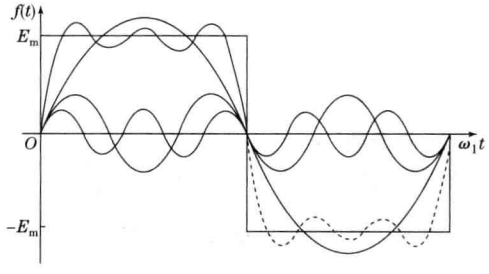


图 13-4

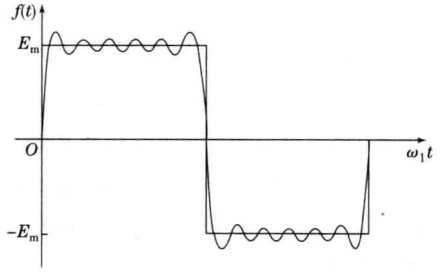


图 13-5

2. 非正弦周期信号的有效值和平均值

设非正弦周期电流 $i(t)$可以分解为傅里叶级数

$$i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega_1 t+\phi_k)$$

代入有效值的定义式中有

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}(t)}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left[I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega_1 t+\phi_k)\right]^2\mathrm{d}t}$$

利用三角函数的性质，求得 i 的有效值为

$$I=\sqrt{I_0^2+\sum_{k=1}^{\infty} I_k^2}=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+I_3^2+\cdots}$$

可见，周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。此结论可以推广用于其他非正弦周期量。

将分解为傅里叶级数的非正弦周期电流代入平均值定义式

$$I_{\mathrm{av}}\overset{\mathrm{def}}{=\!=}\frac{1}{T}\int_0^T|i(t)|\mathrm{d}t$$

求得正弦电流的平均值为

$$I_{\mathrm{av}}\overset{\mathrm{def}}{=\!=}\frac{1}{T}\int_0^T|I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t)|\mathrm{d}t=0.637I_{\mathrm{m}}=0.898I$$

温馨提示：(1) 测量非正弦周期电流或电压的有效值要用电磁系或电动系仪表，测量非正弦周期量的平均值要用磁电系仪表。

(2) 非正弦周期量的有效值和平均值没有固定的比例关系，它们随着波形不同而不同。

二、非正弦周期电流电路的计算

1. 非正弦周期电流电路的计算步骤及实例(重点)

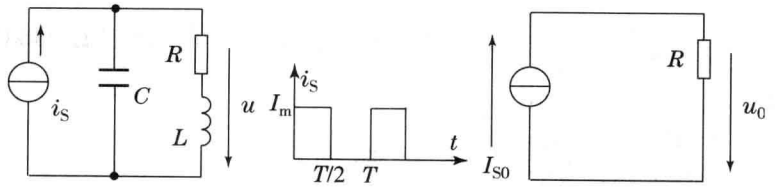
计算步骤：

(1) 把给定电源的非正弦周期电流或电压作傅里叶级数分解，将非正弦周期量展开成若干频率的谐波信号；

(2) 利用直流和正弦稳态电路的计算方法(各次谐波电路计算可应用相量法)，对直流和各次谐波激励分别计算其响应；

(3) 将以上计算结果转换为瞬时值再叠加。

例 13-1 电路如图 13-6(a)所示，电流源为图 13-6(b)所示的方波信号。求输出电压 u。已知 $R=20\ \Omega$、$L=1\ \mathrm{mH}$、$C=1\ 000\ \mathrm{pF}$、$I_{\mathrm{m}}=157\ \mu\mathrm{A}$、$T=6.28\ \mu\mathrm{s}$。



(a)　　(b)　　(c)

图 13-6

解 (1) 方波信号 i_{S} 的傅里叶级数为

$$i_{\mathrm{S}}=\frac{I_{\mathrm{m}}}{2}+\frac{2I_{\mathrm{m}}}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right)$$

代入已知数据 $I_m=157\ \mu A, T=6.28\ \mu s$，得

直流分量 $I_0=\frac{I_m}{2}=\frac{157}{2}\ \mu A=78.5\ \mu A$

基波最大值 $I_{1m}=\frac{2I_m}{\pi}=\frac{2\times157}{3.14}\ \mu A=100\ \mu A$

三次谐波最大值 $I_{3m}=\frac{1}{3}I_{1m}=33.3\ \mu A$

五次谐波最大值 $I_{5m}=\frac{1}{5}I_{1m}=20\ \mu A$

角频率为 $\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\times3.14}{6.28\times10^{-6}}\ rad/s=10^6\ rad/s$

因此，电流源各频率的谐波分量表示式为

$i_{S0}=78.5\ \mu A \qquad i_{S1}=100\sin 10^6t\ \mu A$

$i_{S3}=\frac{100}{3}\sin 3\times10^6t\ \mu A \qquad i_{S5}=\frac{100}{5}\sin 5\times10^6t\ \mu A$

(2) 对各次频率的谐波分量单独计算

①直流分量 i_{S0} 单独作用时 $i_{S0}=78.5\ \mu A$

电容断路，电感短路，电路如图 13-6(c)所示。计算得

$U_0=Ri_{S0}=20\times78.5\times10^{-6}\ V=1.57\ mV$

②基波单独作用时，$i_{S1}=100\sin 10^6t$，电路如图 13-6(a)所示。计算得容抗和感抗为

$\frac{1}{\omega_1C}=\frac{1}{10^6\times1\ 000\times10^{-12}}\ \Omega=1\ k\Omega \qquad \omega_1L=10^6\times10^{-3}\ \Omega=1\ k\Omega$

所以阻抗为

$$Z(\omega_1)=\frac{(R+jX_L)(-jX_C)}{R+j(X_L-X_C)}\approx\frac{X_LX_C}{R}=\frac{L}{RC}=50\ k\Omega$$

因此

$$\dot{U}_1=\dot{I}_1\cdot Z(\omega_1)=\frac{100\times10^{-6}}{\sqrt{2}}\cdot50=\frac{5\ 000}{\sqrt{2}}mV$$

③三次谐波单独作用时，$i_{S3}=\frac{100}{3}\sin 3\cdot10^6t$，计算得容抗和感抗为

$\frac{1}{3\omega_1C}=\frac{1}{3\times10^6\times1\ 000\times10^{-12}}\ \Omega=0.33\ k\Omega \quad 3\omega_1L=3\times10^6\times10^{-3}\ \Omega=3\ k\Omega$

阻抗为

$$Z(3\omega_1)=\frac{(R+jX_{L3})(-jX_{C3})}{R+j(X_{L3}-X_{C3})}=374.5\underline{/-89.19^\circ}\ \Omega$$

则 $\dot{U}_3=\dot{I}_{s3}\cdot Z(3\omega_1)=33.3\times\frac{10^{-6}}{\sqrt{2}}\times374.5\underline{/-89.19^\circ}=\frac{12.47}{\sqrt{2}}\underline{/-89.19^\circ}\ mV$

④同理可得五次谐波单独作用时

$$\dot{U}_5=\dot{I}_{s5}\cdot Z(5\omega_1)=\frac{20\times10^{-6}}{\sqrt{2}}\cdot208.3\underline{/-89.53^\circ}=\frac{4.166}{\sqrt{2}}\underline{/-89.53^\circ}\ mV$$

(3)把各次谐波分量计算结果的瞬时值叠加

$u \approx U_0 + u_1 + u_3 + u_5$

$= 1.57 + 5\,000\sin \omega t + 12.47\sin(3\omega t - 89.2°) + 4.166\sin(5\omega t - 89.53°)$ mV

例 13-2 已知电路如图 13-7(a)所示，已知 $i_S = 5 + 20\cos 1\,000t + 10\cos 3\,000t$ A，$L = 0.1$ H，$C_3 = 1$ μF，电容 C_1 中只有基波电流，电容 C_3 中只有三次谐波电流，求 C_1、C_2 和各支路电流。

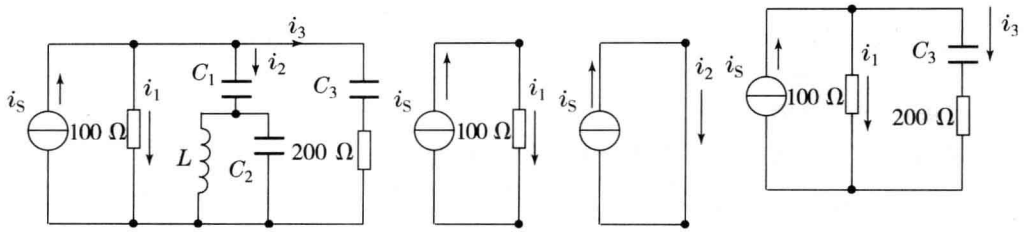


图 13-7

解 (1)因为 C_1 中只有基波电流，说明 L 和 C_2 对三次谐波发生并联谐振，所以

$$C_2 = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{9\times 10^5}\ \text{F}$$

(2)因为 C_3 中只有三次谐波电流，说明 L、C_1、C_2 对一次谐波发生串联谐振，所以

$$\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1} + \frac{-L/C_2}{\mathrm{j}(\omega L - 1/\omega C_2)} = 0 \qquad C_1 = \frac{8}{9\times 10^5}\text{F}$$

(3)直流、基波、三次谐波单独作用时的电路如图 13-7(b)、(c)、(d)所示，计算得

直流作用：$i_{1(1)} = i_S = 5$ A

基波作用：$i_{2(2)} = i_S = 20\cos 1\,000t$ A

三次谐波作用：$\dot{I}_{3(3)} = \dfrac{100\times 10}{100 + 200 - \mathrm{j}10^3/3} = \dfrac{30}{9 - \mathrm{j}10} = 2.23\underline{/48°}$

$$\dot{I}_{1(3)} = \dot{I}_S - \dot{I}_{3(3)} = 10 - \frac{30}{9-\mathrm{j}10} = 8.67\underline{/-11°}$$

$i_1(t) = 5 + 8.67\cos(3\,000t - 11°)$ A

$i_2(t) = 20\cos 1\,000t$ A

$i_3(t) = 2.23\cos(3\,000t + 48°)$ A

2. 非正弦周期电流电路的平均功率

设任意一端口电路的非正弦周期电流和电压可以分解为傅里叶级数

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{k\mathrm{m}}\cos(k\omega t + \varphi_{uk})$$

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{k\mathrm{m}}\cos(k\omega t + \varphi_{ik})$$

则一端口的平均功率为 $P = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T ui\mathrm{d}t$

代入电压、电流表示式并利用三角函数的性质，得

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos\varphi_k = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos\varphi_1 + U_2 I_2 \cos\varphi_2 + U_3 I_3 \cos\varphi_3 + \cdots = P_0 + P_1 + P_2 + \cdots$$

可见，非正弦周期电流电路的平均功率为直流分量的功率与各次谐波的平均功率之和。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P340～P343。

13-1 解 (1)函数的周期 $T=\pi$ s，$\omega_1=2$ rad/s(基波)。$f(t)$的傅里叶级数展开式仅有如下两项：

$k=2, A_{2m}=1, \phi_2=0°$

$k=3, A_{3m}=1, \phi_3=-90°$

对其他 k 值均为零。

(2)根据题 13-1 图(a)，$f(t)$可表示如下(阶跃函数)：

$$f(t)=U_m\varepsilon(t)-2U_m\varepsilon(t-\frac{T}{3})+U_m\varepsilon(t-\frac{2T}{3})$$

其傅里叶级数系数为

$$A_{km}e^{j\phi_k}=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)e^{-jk\omega_1 t}dt$$

$$=\frac{U_m}{jk\pi}(1-e^{-j2k\frac{\pi}{3}})^2$$

对题 13-1 图(b)，有

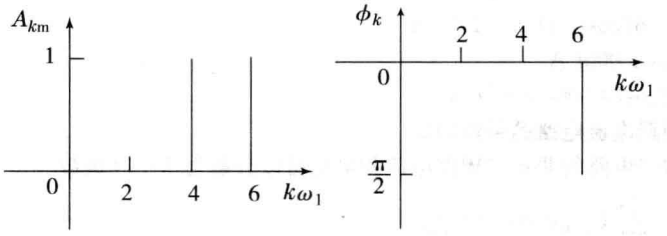
$$f(t)=\frac{U_m}{T}t$$

$$A_{km}e^{j\phi_k}=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\frac{U_m}{T}te^{-jk\omega_1 t}dt=\frac{jU_m}{k\pi}\cos(k\pi)$$

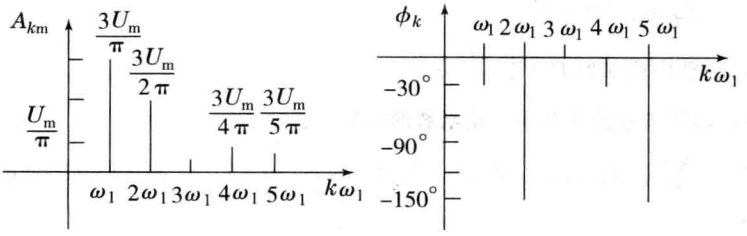
对题 13-1 图(c)有

$$A_{km}e^{j\phi_k}=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\delta(t)e^{-jk\omega_1 t}dt=\frac{2}{T}\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)dt=\frac{2}{T}$$

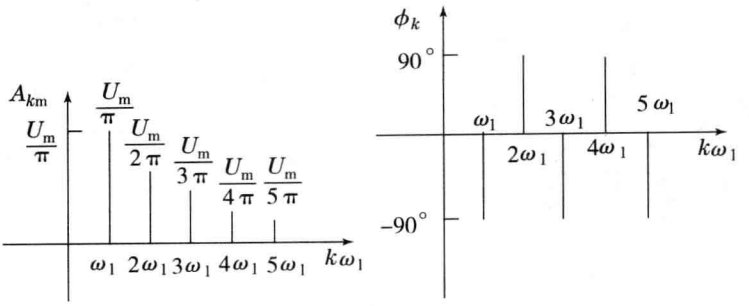
各函数的频谱图如题解 13-1 所示。



(a)



(b)



(c)

题解 13-1 图

13-2 解 对(1)式,有

$$\frac{2}{T}\int_0^T f(t-t_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t_0}\cdot A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\phi_k-k\omega_1 t_0)}$$

表明各谐波的幅值不变,而相位滞后 $k\omega_1 t_0$。

对(2)式,有

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=-\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t=\frac{2}{T}\int_0^T f(-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$=A_{km}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_k}$$

上式只有 $\phi_k=-\phi_k=0$ 时成立(偶函数),$b_k=0$。

对(3)式,有

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=-\frac{2}{T}\int f(-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t=-A_{km}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_k}$$

表明$(a_k-\mathrm{j}b_k)=-(a_k+\mathrm{j}b_k)$,所以 $a_k=0$,$f(t)$为奇函数。

对(4)式,有

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t=-\frac{2}{T}\int_0^T f(t+\frac{T}{2})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$=-\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi}A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$$

表明:$-\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi}=1$,$k$ 必须为奇数才成立,即 $a_{2k}=b_{2k}=0$,$f(t)$为奇谐波函数。

对(5)式,有

$$\frac{2}{T}\int_0^T \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t=\frac{2}{T}[f(T)-f(0)]+\mathrm{j}k\omega_1 A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$$

$$=\mathrm{j}k\omega_1\cdot A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$$

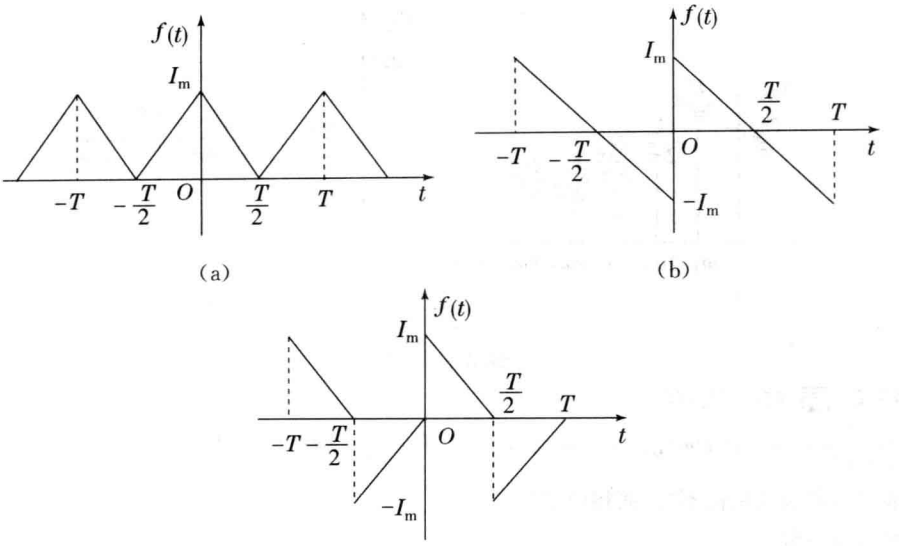
式中 $f(T)-f(0)=0$,表明函数 $f(t)$的一阶导数的频谱函数为原函数的频谱函数的幅度增大 $k\omega_1$ 倍,相位超前 90°。

13-3 解 对(1):只要 $t\geqslant\frac{T}{2}$的后半周期内 $f(t)$所围成的面积$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{T}{2}I_m=-\frac{1}{4}I_m T$,都满足 $a_0=0$。

对(2):$f(t)$为偶函数,$f(t)=f(-t)$,波形纵轴对称,如题解 13-3 图(a)所示。

对(3):$f(t)$为奇函数,$f(t)=-f(-t)$,波形对称于原点,如题解 13-3 图(b)所示。

对(4):$f(t)$为奇谐波函数,$f(t)=-f(t+\frac{T}{2})$,波形如题解 13-3 图(c)所示。



题解 13-3 图

13-4 解 $u_s(t)$的傅里叶级数展开式为

$$u_s(t)=100\left\{\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\left[\sin(10t)+\frac{1}{2}\sin(20t)+\frac{1}{3}\sin(30t)+\cdots+\frac{1}{k}\sin(10kt)+\cdots\right]+\cdots\right\}$$

设电路中的电流为 $\dot{I}_{m(k)}$(从 u_s 的“+”极流出),有

$$\dot{I}_{m(k)}=\frac{\dot{U}_{m(k)}}{R+j\left(k\omega_1 L-\frac{1}{k\omega_1 C}\right)}$$

按下列公式,令 $k=0,1,2,\cdots$,逐一计算结果。

$$\begin{cases}\varphi_{(k)}=\arctan\left(\dfrac{k\omega_1 L-\dfrac{1}{k\omega_1 C}}{R}\right)=\arctan\left(10k-\dfrac{90}{k}\right)\\ \dot{I}_{m(k)}=\dfrac{\dot{U}_{m(k)}}{R}\cos\varphi_{(k)}\underline{/-\varphi_{(k)}}\end{cases}$$

$$P_{(k)}=\frac{1}{2}I_{m(k)}^2\times 1=0.5\ I_{m(k)}^2$$

$k=0$:$\varphi_{(0)}=-90°$,$\dot{I}_{m(0)}=0$,$P_{(0)}=0$ W

$k=1$:$\varphi_{(1)}=-89.28°$,$\dot{I}_{m(1)}=0.398\ \underline{/89.28°}$ A,$P_{(1)}=0.079$ W

$k=2$:$\varphi_{(2)}=-87.71°$,$\dot{I}_{m(2)}=0.636\ \underline{/87.71°}$ A,$P_{(2)}=0.202$ W

$k=3$:$\varphi_{(3)}=0$(谐振),$\dot{I}_{m(3)}=10.610\ \underline{/0°}$ A,$P_{(3)}=56.290$ W

$k=4$:$\varphi_{(4)}=86.73°$,$\dot{I}_{m(4)}=0.454\ \underline{/-86.73°}$ A,$P_{(4)}=0.103$ W

$k=5$:$\varphi_{(5)}=88.21°$,$\dot{I}_{m(5)}=0.199\ \underline{/-88.21°}$ A,$P_{(5)}=0.020$ W

$k=6$:$\varphi_{(6)}=88.73°$,$\dot{I}_{m(6)}=0.118\ \underline{/-88.73°}$ A,$P_{(6)}=0.007$ W

由于电路 Q 值较大,电路谐振后,电流的衰减较快。最后写成时域形式为

$i=-0.398\sin(10t+89.28°)-0.636\sin(20t+87.71°)-\cdots$

电阻消耗的功率 P 为

$$P=\sum P_{(k)}=56.7\ \text{W}$$

13-5 解 根据题意,电路的并联部分的等效阻抗在任意频率下都是一个与频率无关的常数,则有

$$Z(\omega)=\frac{\left(4R+\frac{L}{C}\right)+\mathrm{j}\left(\omega LR-\frac{4}{\omega C}\right)}{(R+4)+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}=\frac{\left(4+\frac{LG}{C}\right)+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{4G}{\omega C}\right)}{(4+R)+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}R$$

只要分子、分母所表示的两个复数的辐角相等,即可约简为一个实数,当满足下述两个条件时,$Z(\omega)$即为一实常数:

$$\begin{cases}4G=1 & \text{(分子、分母虚部相等)}\\ \dfrac{LG}{C}=R & \text{(分子、分母实部相等)}\end{cases}$$

解得

$$R=4\ \Omega,C=\frac{L}{R^2}=\frac{4\times10^{-3}}{16}\ \text{F}=0.25\times10^{-3}\ \text{F}=250\ \mu\text{F}$$

实际上,电路处于恒振状态。$Z(\omega)=R=4\ \Omega$,则输出电压 $u_{10}(t)$为

$$u_{10}(t)=\frac{4}{5}u_s(t)=0.8\ u_s(t)$$

即 $k=0.8$,输出端口 1-0 将在全频域内不失真地获得 0.8 倍的输入信号。

13-6 解 设基波电压为 U_1,3 次谐波电压为 U_3,根据第 1 次测试可得 $\omega_1 L=\frac{100}{10}\ \Omega=10\ \Omega$(基波感抗),则有

$$\begin{cases}U_1^2+U_3^2=(100)^2\\ \left(\dfrac{U_1}{10}\right)^2+\left(\dfrac{U_3}{30}\right)^2=8^2\end{cases}$$

解得

$U_1=77.14$ V,$U_3=63.64$ V

13-7 解 从 $u(t)$和 $i(t)$的表达式可以看出,电路在基波 $\omega_1=314$ rad/s 发生谐振(同相),则有

$$R=\frac{U_{m1}}{I_{m1}}=\frac{100}{10}\ \Omega=10\ \Omega,\omega_1 L=\frac{1}{\omega_1 C}$$

则对 3 次谐波有

$$\left(\frac{50}{1.755}\right)^2=10^2+\left(3\omega_1 L-\frac{1}{3\omega_1 C}\right)^2\quad\text{(3 次谐波阻抗模)}$$

解得

$$26.68=\omega_1 L\left(3-\frac{1}{3}\right),L=\frac{26.68\times 3}{8\omega_1}=31.86\ \text{mH}$$

$$C=\frac{8}{26.68\omega_1\times 3}=318.34\ \mu\text{F}$$

又 $\varphi_3=\arctan(2.668)=69.45°$[3 次谐波阻抗角(感性)],根据 3 次谐波电压、电流的相位差,解得

$$(-30°)_u-\theta_3=69.45°,\theta_3=-99.45°$$

电阻消耗的功率等于各次谐波功率的和,则

$$P=\sum\frac{1}{2}I_{mk}^2R=5(10^2+1.755^2)\ \text{W}=515.4\ \text{W}$$

13-8 解 显然,滤波电路是 L、C 组成的谐振电路。利用 L_1、C 并联谐振阻隔基波信号,利用 L_1、C(并联)和 L_2 串联谐振,使 $4\omega_1$ 信号全部通过,则解得

$$\omega_1^2=\frac{1}{L_1C},L_1=\frac{1}{\omega_1^2C}=\frac{1}{(10^3)^2\times 10^{-6}}\ \text{H}=1\ \text{H}$$

$$(4\omega_1)^2=\frac{1}{L_{eq}C},L_{eq}=\frac{1}{16}\ \text{H}$$

又

$$L_{eq}=\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}$$

所以

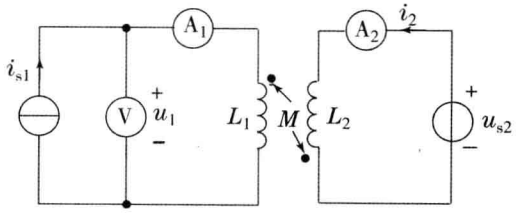
$$L_2=\frac{1}{15}\ \text{H}\approx 66.67\ \text{mH}$$

13-9 解 利用(L、1 F)的并联谐振(谐振时阻抗为∞)来阻隔 $3\omega_1$(或 $7\omega_1$)的信号,而利用(1 H、C)的串联谐振(谐振时阻抗为零)来短路 $7\omega_1$(或 $3\omega_1$)的信号,使电压 $u(t)$ 中不含这两种谐波信号。根据谐振频率可以求得

$$(3\omega_1)^2=\frac{1}{L\cdot 1},L=\frac{1}{9\omega_1^2}\quad\left(\text{或 }L=\frac{1}{49\omega_1^2}\right)$$

$$(7\omega_1)^2=\frac{1}{C\cdot 1},C=\frac{1}{49\omega_1^2}\quad\left(\text{或 }C=\frac{1}{9\omega_1^2}\right)$$

13-10 解 由于电路中无电阻和电容,可直接用时域形式求解。电路方程为



题 13-10 图

$$L_1\frac{\mathrm{d}i_{s1}}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=u_1 \qquad ①$$

$$-M\frac{\mathrm{d}i_{s1}}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=u_{s2} \qquad ②$$

由式②解得

$$i_2=\frac{1}{L_2}\int u_{s2}\mathrm{d}t+\frac{M}{L_2}i_{s1}$$

$$=[1.25+12.9\cos(10t-174.44^\circ)+2.8\cos(30t-146.56^\circ)]\ \mathrm{A}$$

将 i_2 代入式①可求得 u_1，或者有

$$u_1=\left(L_1-\frac{M^2}{L_2}\right)\frac{\mathrm{d}i_{s1}}{\mathrm{d}t}-\frac{M}{L_2}u_{s2}$$

$$=[255.22\cos(10t+68.45^\circ)+283.74\cos(30t-127.6^\circ)]\ \mathrm{V}$$

电源发出的功率分频计算如下：

$\omega=10$ rad/s 时，有

$$i_{s1}:\mathrm{Re}\left[\frac{1}{2}\times 255.22\ \underline{/68.45^\circ}\times 10\ \underline{/30^\circ}\right]=-187.48\ \mathrm{W}$$

$$u_{s2}:\mathrm{Re}\left[\frac{1}{2}\times 300\ \underline{/-90^\circ}\times 12.9\ \underline{/174.44^\circ}\right]=187.48\ \mathrm{W}$$

电压 u_{s2} 发出功率供给 i_{s1} 吸收，两者代数和为零(平衡)。

$\omega=30$ rad/s 时，有

$$i_{s1}:\mathrm{Re}\left[\frac{1}{2}\times 283.74\ \underline{/-127.6^\circ}\times 5\ \underline{/-150^\circ}\right]=93.77\ \mathrm{W}$$

$$u_{s2}:\mathrm{Re}\left[\frac{1}{2}\times 150\ \underline{/-30^\circ}\times 2.8\ \underline{/146.52^\circ}\right]=-93.77\ \mathrm{W}$$

电流源 i_{s1} 发出功率供给电压源 u_{s2} 吸收，两者平衡。

题 13-10 图中各交流电表的读数为

$$\text{表 A}_1:\sqrt{5^2+\frac{10^2+5^2}{2}}\ \mathrm{A}=9.35\ \mathrm{A}$$

$$\text{表 A}_2:\sqrt{1.25^2+\frac{12.9^2+2.8^2}{2}}\ \mathrm{A}=9.42\ \mathrm{A}$$

$$\text{表 V}:\sqrt{\frac{255.22^2+283.74^2}{2}}\ \mathrm{V}=269.86\ \mathrm{V}$$

13-11 解　可列写如下方程

$$2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+3u_R=u_{s1}\qquad(\mathrm{KVL})$$

$$i+i_{s2}=\frac{u_R}{1}\qquad(\mathrm{KCL})$$

合并为

$$2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+3i=u_{s1}-3i_{s2}$$

采用振幅相量表示为

$$\mathrm{j}2k\omega\dot{I}_{\mathrm{m}}(k\omega)+3\dot{I}_{\mathrm{m}}(k\omega)=\dot{U}_{s1\mathrm{m}}-3\dot{I}_{s2\mathrm{m}}$$

即

$$\dot{I}_{m(k\omega)}=\frac{\dot{U}_{s1m}-3\dot{I}_{s2m}}{3+j2k\omega}$$

分别计算如下：

$k\omega=0$ 时，有

$U_{s1m(0)}=1.5\ \text{V}$，$I_{s2m(0)}=0$

$$I_{m(0)}=\frac{U_{s1m(0)}}{3}=\frac{1.5}{3}\ \text{A}=0.5\ \text{A}$$

$$P_1=U_{s1m(0)}\cdot I_{m(0)}=0.75\ \text{W}$$

$k\omega=1.5\ \text{rad/s}$ 时，有

$$\dot{U}_{s1m(1.5)}=0,\dot{I}_{s2m(1.5)}=2\angle 0^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_{m(1.5)}=\frac{\dot{U}_{s1m(1.5)}-3\dot{I}_{s2m(1.5)}}{3+j3}=\frac{-6\angle 0^\circ}{3+j3}\ \text{A}=-\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \text{A}$$

$k\omega=2\ \text{rad/s}$ 时，有

$$\dot{U}_{s1m(2)}=5\sqrt{2}\angle 90^\circ\ \text{V},\dot{I}_{s2m(3)}=0$$

$$\dot{I}_{m(2)}=\frac{\dot{U}_{s1m(2)}}{3+j4}=\sqrt{2}\angle 36.87^\circ\ \text{A}$$

$\text{Re}[5\angle 90^\circ\times 1\angle -36.87^\circ]=3\ \text{W}$

最后有

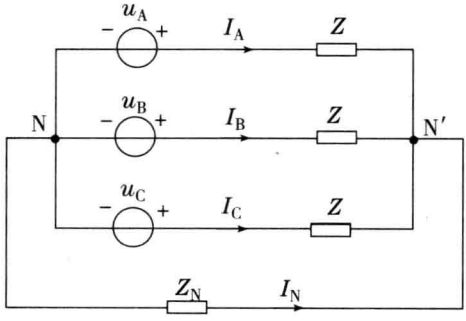
$$i=[0.5-\sqrt{2}\sin(1.5t-45^\circ)+\sqrt{2}\sin(2t+36.87^\circ)]\ \text{A}$$

$$u_R=(i+i_{s2})\times 1=[0.5+\sqrt{2}\sin(1.5t+45^\circ)+\sqrt{2}\sin(2t+36.87^\circ)]\ \text{V}$$

u_{s1} 发出的功率为

$P=(0.75+3)\ \text{W}=3.75\ \text{W}$

13-12 解 (1)$k=1$(基波)时，电路为正序对称三相电路，中性线不起作用，可归结为一相计算。



题 13-12 图

$$\dot{I}_{A(\omega_1)}=\frac{\dot{U}_{A(\omega_1)}}{Z(\omega_1)}=\frac{215\angle 0^\circ}{6+j3}\ \text{A}=32.05\angle -26.57^\circ\ \text{A}$$

$\dot{I}_B(\omega_1)=a^2\dot{I}_A(\omega_1)$，$\dot{I}_C(\omega_1)=a\dot{I}_A(\omega_1)$，$\dot{I}_N(\omega_1)=0$

负载消耗的功率 $P(\omega_1)$ 为

$$P(\omega_1)=3I_A^2(\omega_1)\times 6=18\ 489.65\ \text{W}$$

(2)$k=3$ 时，电路为零序对称电路(同相)，这时有：$\dot{I}_A(3\omega_1)=\dot{I}_B(3\omega_1)=\dot{I}_C(3\omega_1)=\dot{I}(3\omega_1)$，$\dot{I}_N(3\omega_1)=-3\dot{I}(3\omega_1)$。求解如下：

$$Z(3\omega_1)\dot{I}(3\omega_1)+Z_N(3\omega_1)\cdot 3\dot{I}(3\omega_1)=\dot{U}_A(3\omega_1)$$

$$\dot{I}(3\omega_1)=\frac{\dot{U}_A(3\omega_1)}{Z(3\omega_1)+3Z_N(3\omega_1)}=\frac{30\ \underline{/0^\circ}}{(6+\text{j}9)+(3+\text{j}18)}\ \text{A}$$

$$=1.054\ \underline{/-71.57^\circ}\ \text{A}$$

$$\dot{I}_N(3\omega_1)=-3\dot{I}(3\omega_1)=-3.162\ \underline{/-71.57^\circ}\ \text{A}$$

电路消耗的功率 $P(3\omega_1)$ 为

$$P(3\omega_1)=3\text{Re}[\dot{U}_A(3\omega_1)\dot{I}^*(3\omega_1)]=30\ \text{W}$$

(3)$k=5$ 时，电路为逆序对称三相电路，也可用一相计算法。

$$\dot{I}_A(5\omega_1)=\frac{\dot{U}_A(5\omega_1)}{Z(5\omega_1)}=\frac{10\ \underline{/0^\circ}}{6+\text{j}15}\ \text{A}=0.619\ \underline{/-68.2^\circ}\ \text{A}$$

$\dot{I}_B(5\omega_1)=a\dot{I}_A(5\omega_1)$，$\dot{I}_C=a^2\dot{I}_A(5\omega_1)$，$\dot{I}_N(5\omega_1)=0$

三相电路消耗的功率 $P(5\omega_1)$ 为

$$P(5\omega_1)=3I_A^2\times 6=6.897\ \text{W}$$

无中性线时，对 ω_1(基波)、$5\omega_1$ 的结果无影响，而 $3\omega_1$ 谐波将不产生电流，即 $\dot{I}(3\omega_1)=0$(无零序电流和功率消耗)，但 $\dot{U}_{N'N}(3\omega_1)=\dot{U}_A(3\omega_1)=30\ \underline{/0^\circ}\ \text{V}$。

13-13 解 (1)由于三角形联结时，将在三角形电源内产生零序环流，在各自内阻抗上产生的电压，正好与电源电压相抵消，所以线电压中不含零序电压。电压表 V_1 的读数为 ω_1 和 $5\omega_1$ 电压的有效值，即

表 V_1：$\sqrt{215^2+10^2}\ \text{V}=215.23\ \text{V}$

(2)插入电压表 V_1 后，三角形联结断开，三角形内部的零序环流消失，线电压中将包含零序电压，即有

表 V_1：$\sqrt{215^2+30^2+10^2}\ \text{V}=217.31\ \text{V}$

而表 V_2 测量的电压为

$$\dot{U}_A(\omega_1)+\dot{U}_B(\omega_1)+\dot{U}_C(\omega_1)+3\dot{U}_A(3\omega_1)+\dot{U}_A(5\omega_1)+\dot{U}_B(5\omega_1)+\dot{U}_C(5\omega_1)=3\dot{U}_A(3\omega_1)$$

即

表 V_2：$3\times 30\ \text{V}=90\ \text{V}$

第十四章 线性动态电路的复频域分析

本章知识结构图解

- 复频域分析
  - 拉普拉斯变换
    - 拉普拉斯变换的定义和性质
    - 拉普拉斯反变换的部分分式展开法
  - 运算法
    - 基尔霍夫定律的运算形式
    - 运算阻抗、运算导纳
    - 运算电路
    - 应用拉普拉斯变换分析线性电路
  - 网络函数
    - 定义
    - 极点和零点
    - 零点、极点与冲激响应的关系
    - 零点、极点与频率响应的关系
  - 卷积

本章考试出题点

1. 根据时域电路模型正确地画出相应的 s 域电路模型即运算电路。
2. 用运算法求线性电路中的响应，包括零输入响应、零状态响应、全响应、单位冲激响应。

本章教材内容全解

拉普拉斯变换法是通过积分变换，把时间函数 $f(t)$ 与复变函数 $F(s)$ 联系起来，把时域问题转换为复频域问题，把时域的高阶微分方程变换为复频域的代数方程以求出复频域解。再做反变换，返回时域。应用拉普拉斯变换进行电路分析称为电路的复频域分析法，又称运算法。

一、拉普拉斯变换

一个定义在$[0,+\infty)$区间的函数 $f(t)$，它的拉普拉斯变换 $F(s)$ 定义为

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_{0_-}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t+\int_{0_+}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

式中 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 为复数，被称为复频率；其中积分时间包含 $t=0_-$ 至 $t=0_+$，包含了冲激激励和电路动态变量的初始值，从而为电路的计算带来方便。$F(s)$ 为 $f(t)$ 的象函数，$f(t)$ 为 $F(s)$ 的原函数。由 $F(s)$ 到 $f(t)$ 的变换称为拉普拉斯反变换，它定义为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{c-\mathrm{j}\omega}^{c+\mathrm{j}\omega} F(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$$

式中 c 为正的有限常数。

常用函数的拉普拉斯变换如表 14-1 所示。

表 14-1 常用函数的拉普拉斯变换

$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$	$f(t)$	$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$	$f(t)$
1	$\delta(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \infty & t=0\\ 0 & t>0\end{cases}$	$\dfrac{1}{s}$	$\varepsilon(t)=\begin{cases}1 & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$
$\dfrac{1}{s^n}(n=1,2,\cdots)$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\varepsilon(t)$	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$\mathrm{e}^{-\alpha t}$
$\dfrac{1}{s(s+\alpha)}$	$\dfrac{1}{\alpha}(1-\mathrm{e}^{-\alpha t})$	$\dfrac{1}{s^2(s+\alpha)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}(\mathrm{e}^{-\alpha t}+\alpha t-1)$
$\dfrac{s}{s^2+\alpha^2}$	$\cos(\alpha t)$	$\dfrac{\alpha}{s^2+\alpha^2}$	$\sin(\alpha t)$
$\dfrac{s}{s^2-\alpha^2}$	$\cosh(\alpha t)$	$\dfrac{\alpha}{s^2-\alpha^2}$	$\sinh(\alpha t)$
$\dfrac{1}{s(s^2+\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}(1-\cos\alpha t)$	$\dfrac{1}{s^2(s^2+\alpha^2)}$	$\dfrac{1}{\alpha^3}(\alpha t-\sin\alpha t)$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)(s+b)}$	$\dfrac{\mathrm{e}^{-\alpha t}-\mathrm{e}^{-bt}}{b-\alpha}$	$\dfrac{s}{(s+\alpha)(s+b)}$	$\dfrac{\alpha\mathrm{e}^{-\alpha t}-b\mathrm{e}^{-bt}}{\alpha-b}$
$\dfrac{1}{(s+\alpha)^2}$	$t\mathrm{e}^{-\alpha t}$		

用部分分式法由 $F(s)$求 $f(t)$的步骤：

(1) $n=m$ 时将 $F(s)$化成真分式和多项式之和；

(2) 对分母多项式作因式分解，确定分解单元；

(3) 将真分式展开成部分分式，求各部分分式的系数；

(4) 对每个部分分式和多项式逐项求拉氏反变换。

如 $F(s)=\dfrac{N(s)}{D(s)}=\dfrac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}(n\geqslant m)$

分 $n=m$ 和 $n>m$ 两种情况，即

1. $F(s)=A+\dfrac{N_0(s)}{D(s)}(n=m)$

2. $F(s)=\dfrac{N(s)}{D(s)}(n>m)$

其中，A 的原函数为 $A\delta(t)$，$\dfrac{N_0(s)}{D(s)}$或$\dfrac{N(s)}{D(s)}$为真分式。

当 $F(s)=\dfrac{N(s)}{D(s)}(n>m)$时，

(1)若 $D(s)=0$ 有 n 个单根分别为 p_1、p_2、$\cdots$、p_n，利用部分分式可将 $F(s)$分解为

$$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

其中 $K_i=F(s)(s-p_i)\big|_{s=p_i}$　$i=1、2、3、\cdots、n$

或 $K_i=\lim\limits_{s\to p_i}F(s)(s-p_i)=\lim\limits_{s\to p_i}\dfrac{N(s)(s-p_i)}{D(s)}=\lim\limits_{s\to p_i}\dfrac{N'(s)(s-p_i)+N(s)}{D'(s)}=\dfrac{N(s)}{D'(s)}\Big|_{s=p_i}$

则 $f(t)=K_1e^{p_1t}+K_2e^{p_2t}+\cdots+K_ne^{p_nt}=\dfrac{n}{2}Kie^{p_it}$

(2)若 $D(s)=0$ 具有共轭复根 $\begin{cases}p_1=\alpha+j\omega\\p_2=\alpha-j\omega\end{cases}$

$F(s)=\dfrac{N(s)}{D(s)}=\dfrac{K_1}{s-\alpha-j\omega}+\dfrac{K_2}{s-\alpha+j\omega}$

$K_{1,2}=[F(s)(s-\alpha\mp j\omega)]_{s=\alpha\pm j\omega}=\dfrac{N(s)}{D'(s)}\Big|_{s=\alpha\pm j\omega}$

$K_1=|K_1|e^{j\theta_1}$　　$K_2=|K_1|e^{-j\theta_1}$（K_1 与 K_2 为共轭复数）

$f(t)=K_1e^{(\alpha+j\omega)t}+K_2e^{(\alpha-j\omega)t}=2|K_1|e^{\alpha t}\cos(\omega t+\theta_1)$

(3)若 $D(s)=0$ 具有重根

$F(s)=\dfrac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{(s-p_1)^n}$

$F(s)=\dfrac{K_{11}}{s-p_1}+\dfrac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\cdots+\dfrac{K_{1n-1}}{(s-p_1)^{n-1}}+\dfrac{K_{1n}}{(s-p_1)^n}$

$K_{1n}=(s-p_1)^nF(s)\big|_{s=p_1}$

$K_{1n-1}=\dfrac{d}{ds}[(s-p_1)^nF(s)]\Big|_{s=p_1}$

$\vdots$

$K_{11}=\dfrac{1}{(n-1)!}\dfrac{d^{n-1}}{ds^{n-1}}[(s-p_1)^nF(s)]\Big|_{s=p_1}$

例 14-1 已知 $F(s)=\dfrac{s^4+4s^2+1}{s^2(s^2+4)}$，求原函数 $f(t)$。

解 $F(s)=1+\dfrac{1}{s^2(s^2+4)}=1+F'(s)$

$F'(s)=\dfrac{k_{11}}{s}+\dfrac{k_{12}}{s^2}+\dfrac{k_1}{(s-j2)}+\dfrac{k_2}{(s-j2)}$

$k_{12}=[(s-0)^2F'(s)]_{s=0}=\dfrac{1}{4}$，$k_{11}=\dfrac{d}{ds}[(s-0)^2F'(s)]_{s=0}=0$

$k_1=[(s-j2)F'(s)]_{s=j2}=\dfrac{1}{j16}=\dfrac{1}{16}e^{j\frac{\pi}{2}}$，$k_2=[(s+j2)F'(s)]_{s=-j2}=\dfrac{1}{16}e^{-j\frac{\pi}{2}}$

则 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\delta(t)+\dfrac{1}{8}\cos\left(2t+\dfrac{\pi}{2}\right)+\dfrac{1}{4}t$

二、运算电路法

1. 基尔霍夫定律的运算形式

$\sum I(s)=0$　　$\sum U(s)=0$

2. 电路元件 VCR 的运算形式

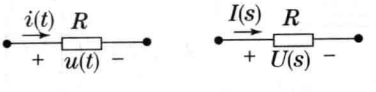
根据元件电压、电流的时域关系，可以推导出各元件电压、电流关系的运算形式。

(1)电阻 R 的运算形式

图 14-1(a)所示电阻元件的 VCR 运算形式为

$U(s)=RI(s)$或 $I(s)=GU(s)$

运算电路如图 14-1(b)所示。



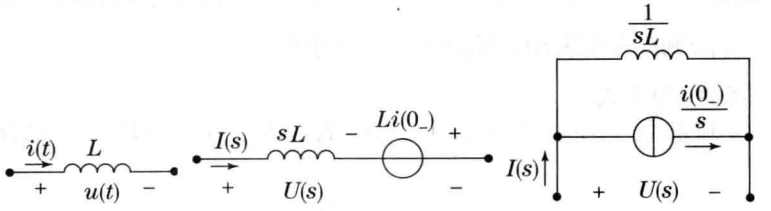
(a)　　(b)

图 14-1

(2)电感 L 的运算形式

图 14-2(a)所示电感元件的 VCR 运算形式为

$U(s)=sLI(s)-Li(0_-)$或 $I(s)=\dfrac{U(s)}{sL}+\dfrac{i(0_-)}{s}$



(a)　　(b)　　(c)

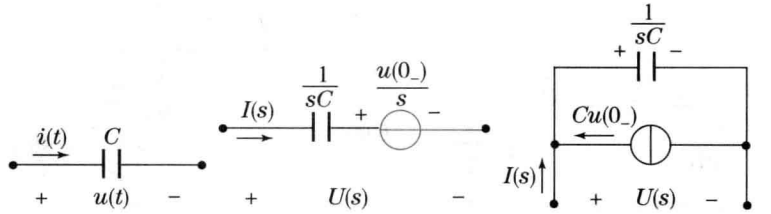
图 14-2

运算电路如图 14-2(b)和(c)所示。图中 $Li(0_-)$表示附加电压源的电压，$\dfrac{i(0_-)}{s}$表示附加电流源的电流。式中 $Z(s)=sL$，$Y(s)=\dfrac{1}{sL}$分别称为电感的运算阻抗和运算导纳。

(3)电容 C 的运算形式

图 14-3(a)所示电容元件的 VCR 运算形式为

$I(s)=sCU(s)-Cu(0_-)$或 $U(s)=\dfrac{1}{sC}I(s)+\dfrac{u(0_-)}{s}$



(a)　　(b)　　(c)

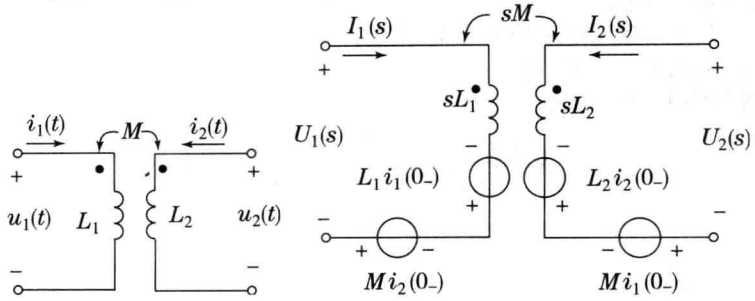
图 14-3

运算电路如图 14-3(b)和(c)所示。图中 $Cu(0_-)$表示附加电流源的电流，$\dfrac{u(0_-)}{s}$表示附加电压源的电压。式中 $Z(s)=\dfrac{1}{sC}$、$Y(s)=sC$ 分别为电容的运算阻抗和运算导纳。

(4)耦合电感的运算形式

图 14-4(a)所示耦合电感 VCR 的运算形式为

$$\begin{cases} U_1(s)=sL_1I_1(s)-L_1i_1(0_-)+sMI_2(s)-Mi_2(0_-) \\ U_2(s)=sL_2I_2(s)-L_2i_2(0_-)+sMI_1(s)-Mi_1(0_-) \end{cases}$$



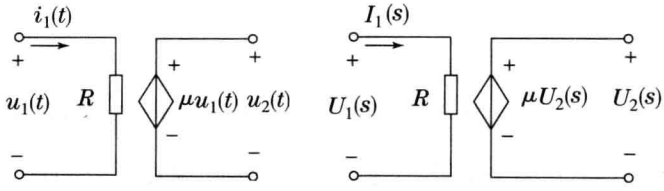
(a) (b)

图 14-4

运算电路如图 14-4(b)所示。图中 $Mi_1(0_-)$和 $Mi_2(0_-)$都是附加电压源。式中 $Z_M(s)=sM$,$Y_M(s)=\dfrac{1}{sM}$分别称为互感运算阻抗和互感运算导纳。

(5)受控源的运算形式

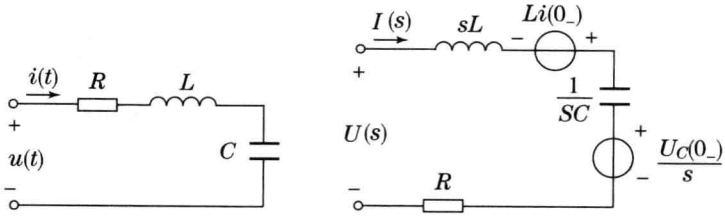
图 14-5(a)所示 VCVS 的运算形式为 $U_1(s)=I_1(s)R$、$U_2(s)=\mu U_1(s)$,运算电路如图(b)所示。



(a) (b)

图 14-5

3. 运算电路模型



(a) (b)

图 14-6

图 14-6(a)为 RLC 串联电路,设电容电压的初值为 $u_C(0_-)$,电感电流的初值为 $i_L(0_-)$,其时域方程为

$$u=iR+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i_c\,\mathrm{d}t \quad u(t)=i(t)R+L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

取拉普拉斯变换,得运算方程

$U(s)=I(s)R+sLI(s)-Li(0_-)+\dfrac{1}{sC}I(s)+\dfrac{u_C(0_-)}{s}$或写为

$$\left(R+sL+\frac{1}{sC}\right)I(s)=Z(s)I(s)=U(s)+Li(0^-)-\frac{u_C(0_-)}{s}$$

若 $u_C(0_-)=0, i_L(0_-)=0$，则有 $U(s)=Z(s)I(s)$

上式称运算形式的欧姆定律，式中 $Z(s)=\dfrac{1}{Y(s)}=R+sL+\dfrac{1}{sC}$称运算阻抗。根据上式得图14-6(b)所示的运算电路。因此，运算电路实际是

(1)电压、电流用象函数形式；

(2)元件用运算阻抗或运算导纳表示；

(3)电容电压和电感电流初始值用附加电源表示。

三、应用拉普拉斯变换法(运算法)分析线性电路

步骤：

1. 由换路前的电路计算 $u_c(0_-)$，$i_L(0_-)$。
2. 画运算电路模型，注意运算阻抗的表示和附加电源的作用。
3. 应用电路分析方法求响应的象函数。
4. 反变换求响应的原函数。

温馨提示：运算法可以直接求得全响应，并且跃变情况自动包含在响应中。

例 14-2 电路如图 14-7(a)所示，已知 $u_C(0_-)=100$ V。$t=0$ 时刻开关 S 闭合，用运算法求 S 闭合后电路中电感元件的电压及电流。

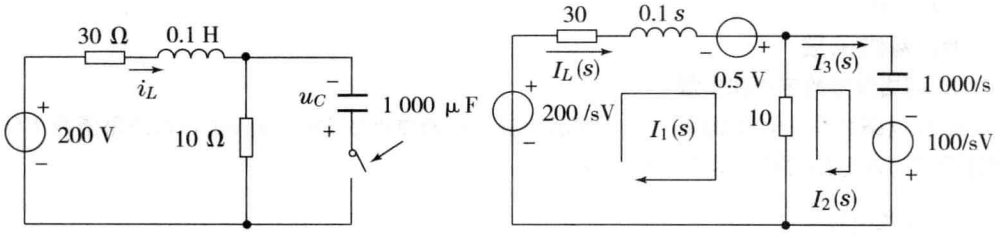


图 14-7

解 (1)首先计算初值

由已知条件和图 14-7(a)，得

$u_C(0_-)=100$ V　　$i_L(0_-)=5$ A

(2)画运算电路如图 14-7(b)所示。其中 $sL=0.1$ s　　$\dfrac{1}{sC}=\dfrac{1}{s\times1\,000\times10^{-6}}=\dfrac{1\,000}{s}$

(3)应用回路电流法，回路电流方向如图 14-7(b)所示，得回路方程

$$\begin{cases} I_1(s)(40+0.1s)-10I_2(s)=\dfrac{200}{s}+0.5 \\ -10I_1(s)+\left(10+\dfrac{1\,000}{s}\right)I_2(s)=\dfrac{100}{s} \end{cases}$$

解得

$$I_1(s)=\frac{5(s^2+700s+40\ 000)}{s(s+200)^2}$$

(4)反变换求原函数

$s(s+200)^2=0$ 有三个根：$p_1=0$，$p_2=p_3=-200$

令 $I_1(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_{21}}{s+200}+\frac{K_{22}}{(s+200)^2}$

$$K_1=F(s)s|_{s=0}=\frac{5(s^2+700s+40\ 000)}{s^2+400s+200^2}\Big|_{s=0}=5$$

$$K_{22}=F(s)(s+200)^2|_{s=-200}=1\ 500$$

$$K_{21}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s+200)^2F(s)|_{s=-200}=0$$

$$I_1(s)=\frac{5}{s}+\frac{0}{(s+200)}+\frac{1\ 500}{(s+200)^2}$$

所以

$i_1(t)=i_L(t)=(5+1\ 500te^{-200t})$ A

$$U_L(s)=I_1(s)sL-0.5=\frac{150}{s+200}+\frac{-30\ 000}{(s+200)^2}$$

$u_L(t)=150e^{-200t}-30\ 000te^{-200t}$ V

特别提醒：

①图中有附加电源；

②$U_L(s)\neq I_1(s)sL$。

四、网络函数

1. 网络函数的定义和类型

线性电路在单一电源激励下，其零状态响应 $r(t)$ 的象函数 $R(s)$ 与激励 $e(t)$ 的象函数 $E(s)$ 之比定义为该电路的网络函数 $H(s)$，即

$$H(s)\overset{\text{def}}{=\!=}\frac{R(s)}{E(s)}$$

如图 14-8 所示，根据激励与响应的不同网络函数可以有以下几种：

驱动点阻抗：$H(s)=U_1(s)/I_1(s)$；

驱动点导纳：$H(s)=I_1(s)/U_1(s)$；

转移阻抗：$H(s)=U_2(s)/I_1(s)$；

转移导纳：$H(s)=I_2(s)/U_1(s)$；

电流转移函数：$H(s)=I_2(s)/I_1(s)$；

电压转移函数：$H(s)=U_2(s)/U_1(s)$。

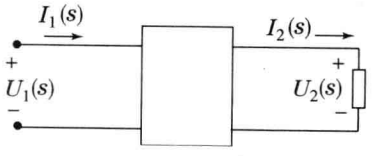
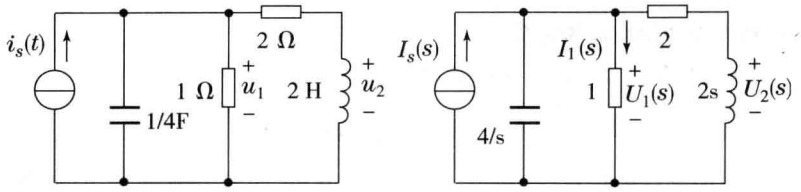


图 14-8

温馨提示：(1)根据网络函数的定义，若 $E(s)=1$，即 $e(t)=\delta(t)$，则 $R(s)=H(s)$，即网络函数就是该响应的象函数。所以，网络函数的原函数 $h(t)$ 为电路的单位冲激响应，因此，如果已知电路某一处的单位冲激响应 $h(t)$，就可通过拉氏变换得到该响应的网络函数。

(2)网络函数仅与网络的结构和电路参数有关，与激励的函数形式无关，网络函数反映了网络的基本特性。如果已知某一响应的网络函数 $H(s)$，它在某一激励 $E(s)$ 下的零状态响应 $R(s)$ 就可表示为 $R(s)=H(s)E(s)$。

例 14-3 电路如图 14-9(a)所示，激励为 $i_S(t)=\varepsilon(t)$，响应为 u_1、u_2，求阶跃响应 $s_1(t)$、$s_2(t)$。



(a)　　(b)

图 14-9

解 运算电路如图 14-9(b)所示，有 $H_1(s)=\dfrac{U_1(s)}{I_s(s)}=\dfrac{1}{\frac{4}{s}+1+\frac{1}{2+2s}}=\dfrac{4s+4}{s^2+5s+6}$

$$H_2(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{2sU_1(s)}{(2+2s)I_s(s)}=\frac{4s}{s^2+5s+6}$$

$$U_1(s)=H_1(s)I(s)=\frac{4s+4}{s(s^2+5s+6)}$$

$$U_2(s)=H_2(s)I(s)=\frac{4s}{s(s^2+5s+6)}$$

$$s_1(t)=\left(\frac{2}{3}+2e^{2t}-\frac{8}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)$$

$$s_2(t)=(4e^{-2t}-4e^{-3t})\varepsilon(t)$$

2. 网络函数的极点和零点

网络函数的 $H(s)$ 的分母和分子都是 s 的多项式，故一般形式为

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_0}$$

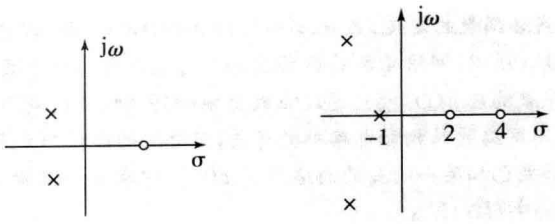
$$=\frac{H_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}$$

其中，H_0 是一个常数，$z_i(i=1,2,\cdots,m)$ 是 $N(s)=0$ 的根，$p_j(j=1,2,\cdots,n)$ 是 $D(s)=0$ 的根。

当 $s=z_i$ 时，$H(s)=0$，故 $z_i(i=1,2,\cdots,m)$ 称为网络函数的零点；

当 $s=p_j$ 时，$H(s)=\infty$，故 $p_j(j=1,2,\cdots,n)$ 称为网络函数的极点。

在复平面(也称为 s 平面)中，$H(s)$ 的零点用“○”表示，极点用“×”表示，构成网络函数的零、极点分布图如图 14-10(a)和图 14-10(b)所示。



(a) (b)

图 14-10

3. 零点、极点与冲激响应的关系

若网络函数为真分式且分母具有单根，则网络的冲激响应为

$$h(t)=L^{-1}[H(s)]=L^{-1}\left[\sum_{i=1}^{x}\frac{A_i}{s-p_i}\right]=\sum_{i=1}^{x}A_i e^{p_i t}$$

式中系数 A_i 决定于网络函数 $H(s)$，即与零点与极点有关，只表示响应的大小，而极点 p_i 位置不同，响应的性质不同，即极点决定网络响应动态过程中的变化规律。极点与冲激响应的关系如图 14-11 所示。由于 p_i 仅由网络的结构及元件值确定，因而将 p_i 称为网络的自然频率或固有频率。

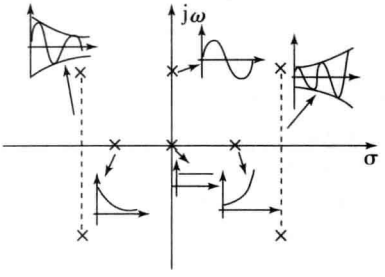


图 14-11

4. 零点、极点与频率响应的关系

令网络函数 $H(s)$ 中复频率 s 等于 $j\omega$，分析 $H(j\omega)$ 随 ω 变化的情况，就可预见相应的网络函数在正弦稳态情况下随 ω 变化的特性。

对于某个固定的角频率 ω，$H(j\omega)$ 通常为一个复数，可表示为

$$H(j\omega)=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(j\omega-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(j\omega-p_j)}=|H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

式中 $|H(j\omega)|=H_0\dfrac{\prod_{i=1}^{m}(j\omega-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(j\omega-p_j)}=H_0\dfrac{N_1N_2\cdots N_m}{M_1M_2\cdots M_n}$

为网络函数在频率 ω 处的模值，随频率 ω 变化的关系为幅度频率响应，简称幅频特性；

$$\varphi(\omega)=\arg[H(j\omega)]=\sum_{i=1}^{m}\arg(j\omega-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\arg(j\omega-p_j)$$

$$=\sum_{i=1}^{m}\psi_i-\sum_{j=1}^{n}\theta_j$$

为网络函数在频率 ω 处的相角，随频率 ω 变化的关系为相位频率响应，简称相频特性。

若已知网络函数的极点和零点，则按上式便可计算对应的频率响应，同时还可通过 s 平面上零、极点位置定性描绘出频率响应。

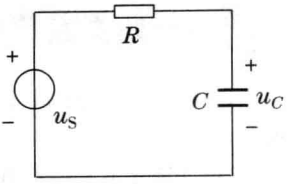


图 14-12

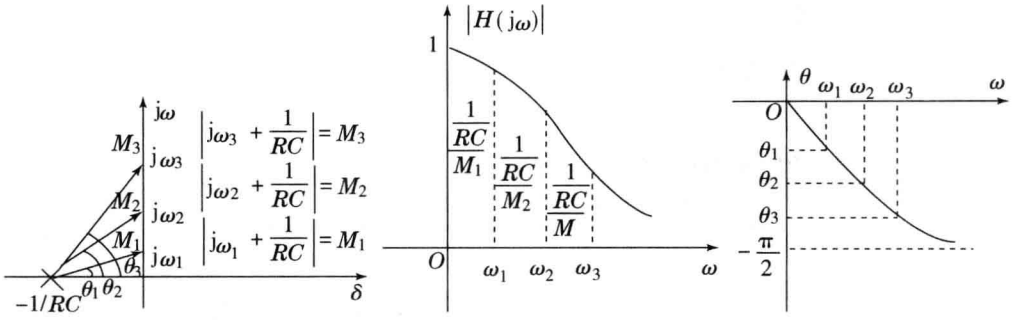
RC 串联电路如图 14-12 所示，以电压 u_C 为输出时，网络函数为

$$H(s)=\frac{U_c(s)}{U_s(s)}=\frac{\dfrac{1}{RC}}{s+\dfrac{1}{RC}}$$

令 $s=j\omega$，则

$$H(j\omega)==\frac{\dfrac{1}{RC}}{j\omega+\dfrac{1}{RC}}=\frac{H_0}{j\omega-p_1}$$

$H(s)$的极点分布如图 14-13(a)所示。由图(a)可得图(b)所示的幅频特性和图(c)所示的相频特性。



(a)　　(b)　　(c)

图 14-13

5. 卷积

卷积积分定义为

$$f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)$$

$$=\int_0^t f_1(\xi)f_2(t-\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)\mathrm{d}\xi$$

拉普拉斯变换的卷积定理为

若 $\mathscr{L}[f_1(t)]=F_1(s)$　$\mathscr{L}[f_2(t)]=F_2(s)$，则 $\mathscr{L}[f_1(t))*f_2(t)]=F_1(s)F_2(s)$

设 $E(s)$表示电路激励的象函数，$H(s)$表示网络函数，应用卷积定理求得电路响应 $R(s)=H(s)\cdot E(s)$，再求 $R(s)$的拉氏反变换，就可以得到电路零状态响应的时域形式

$$r(t)=L^{-1}[R(s)]=L^{-1}[H(s)E(s)]=h(t)*e(t)$$

$$=\int_{0-}^t e(\xi)h(t-\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{0-}^t h(\xi)e(t-\xi)\mathrm{d}\xi$$

其中，$e(t)$是激励的时域形式，$h(t)$是电路的冲激响应。

名校考研真题精析

1.(江苏大学)图 14-14 所示电路在 $t<0$ 时已处于稳态,在 $t=0$ 时开关 S 由位置 a 打到位置 b。

(1)计算开关 S 动作前的 $u_C(0_-)$及 $i_L(0_-)$;

(2)画出开关 S 动作后的运算电路图;

(3)用运算法求开关 S 动作后的 $u_C(s)$及 $u_C(t)$。

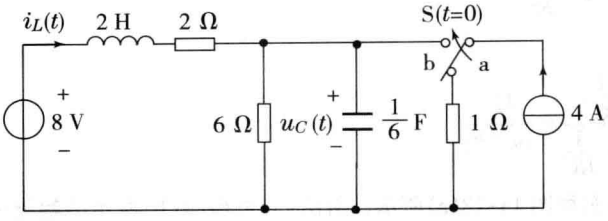


图 14-14

解 (1)开关 S 动作前

$$i_L(0_-)=\frac{8}{2+6}\ \text{A}=1\ \text{A}$$

$$u_C(0_-)=6\times 1\ \text{V}=6\ \text{V}$$

(2)开关动作后的运算电路如图 14-15 所示。

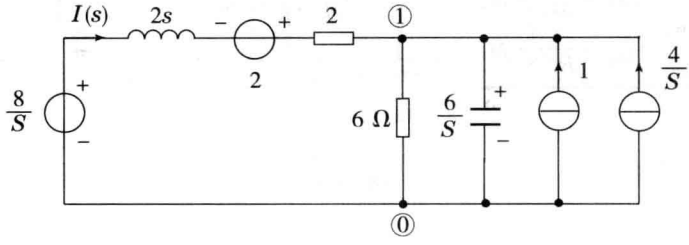


图 14-15

(3)列结点电压方程

$$\left(\frac{1}{2s+2}+\frac{1}{6}+\frac{s}{6}\right)U_{10}(s)=1+\frac{4}{s}+\frac{\frac{8}{s}+2}{2s+2}$$

$$U_C(s)=U_{10}(s)=\frac{6s^2+36s+48}{s(s^2+2s+4)}=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1-\text{j}\sqrt{3}}+\frac{K_3}{s+1+\text{j}\sqrt{3}}$$

代定系数法

$$K_1=U_C(s)\cdot s|_{s=0}=12$$

$$K_2=U_C(s)\cdot(s+1-\text{j}\sqrt{3})|_{s=-1+\text{j}\sqrt{3}}=-3-\text{j}3\sqrt{3}=6\cdot e^{\text{j}(-120°)}$$

$$K_3=U_C(s)\cdot(s+1+\text{j}\sqrt{3})|_{s=-1-\text{j}\sqrt{3}}=-3+\text{j}3\sqrt{3}=6\cdot e^{\text{j}120°}$$

所以 $U_C(s)=\frac{12}{s}+\frac{6\cdot e^{\text{j}(-120°)}}{s+1-\text{j}\sqrt{3}}+\frac{6\cdot e^{\text{j}120°}}{s+1+\text{j}\sqrt{3}}$

做反拉氏变换

$U_C(t)=[12\varepsilon(t)+12e^{-t}\cos(\sqrt{3}t-120°)]$ V

2.（华南理工大学）已知图 14-16 所示电路中，$u_C(0_-)=2$ V，$i_L(0_-)=1$ A，$i_S(t)=\delta(t)$A。试用拉氏变换法求 RLC 并联电路的响应 $u_C(t)$。

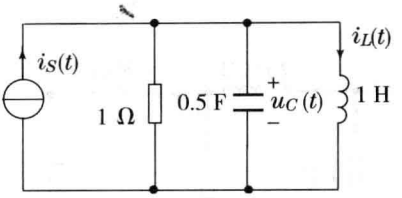


图 14-16

解 根据元件的初始条件可画出其运算电路如图 14-17 所示。

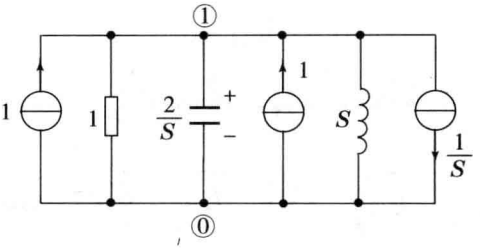


图 14-17

列结点电压方程

$$\left(1+\frac{s}{2}+\frac{1}{s}\right)\cdot U_{10}(s)=1+1-\frac{1}{s}$$

解得 $U_C(s)=U_{10}(s)=\dfrac{4s-2}{s^2+2s+2}=\dfrac{K_1}{s+1-\mathrm{j}}+\dfrac{K_2}{s+1+\mathrm{j}}$

$K_1=U_C(s)\cdot(s+1-\mathrm{j})|_{s=-1+\mathrm{j}}=2+\mathrm{j}3=\sqrt{13}\cdot e^{\mathrm{j}56.31°}$

$K_2=U_C(s)\cdot(s+1+\mathrm{j})|_{s=-1-\mathrm{j}}=2-\mathrm{j}3=\sqrt{13}\cdot e^{\mathrm{j}(-56.31°)}$

做反拉氏变换

$u_C(t)=2\sqrt{13}\cdot e^{(-t)}\cos(t+56.31°)$ V。

3.（华南理工大学）图 14-18 电路中开关 S 在 $t=0$ 时断开，试用拉普拉斯变换法求 $t\geqslant 0$ 时的电容电流 $i_C(t)$。

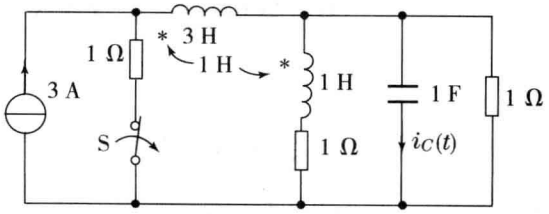


图 14-18

解 做去耦等效电路如图 14-19 所示。

当 $t<0$ 时，电路已达稳态，有

$i_{L_1}(0_-)=2\ \text{A}$

$i_{\text{m}}(0_-)=1\ \text{A}$

$u_C(0_-)=1\times 1\ \text{V}=1\ \text{V}$

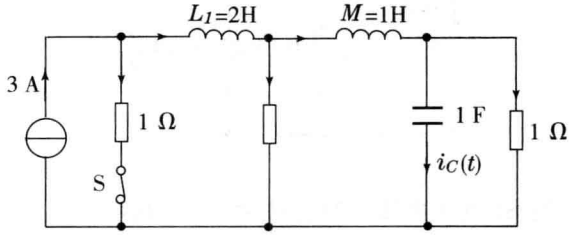


图 14-19

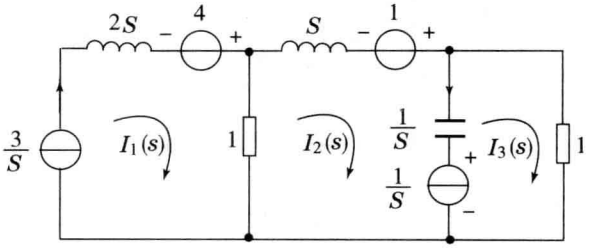


图 14-20

当 $t>0$ 时，S 断开，运算电路如图 14-20。

根据图 14-20 列回路电流方程

$$\begin{cases} I_1(s)=\dfrac{3}{s} \\ -I_1(s)+\left(s+\dfrac{1}{s}+1\right)I_2(s)-\dfrac{1}{s}I_3(s)=1-\dfrac{1}{s} \\ -\dfrac{1}{s}I_2(s)+\left(\dfrac{1}{s}+1\right)I_3(s)=\dfrac{1}{s} \end{cases}$$

上式整理解得

$$I_C(s)=I_2(s)-I_3(s)=SI_3(s)-1=\frac{s^2+2s+3}{(s^2+2s+2)s}\cdot s-1=\frac{1}{s^2+2s+2}$$

$$=\frac{K_1}{s+1-\text{j}}+\frac{K_2}{s+1+\text{j}}$$

$$K_1=I_C(s)\cdot(s+1-\text{j})\big|_{s=-1+\text{j}}=-\text{j}\,\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\cdot e^{\text{j}(-90°)}$$

$$K_2=I_C(s)\cdot(s+1+\text{j})\big|_{s=-1-\text{j}}=\text{j}\,\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\cdot e^{\text{j}90°}$$

对 $I_C(s)$做反拉氏变换得

$i_C(t)=\mathrm{e}^{-t}\cdot\cos(t-90°)$ A

4.（北京科技大学）图 14-21 所示一端口为零初始状态，其中 $L=0.5$ H、$R=1\ \Omega$、$C=1$ F，用运算法求驱动点阻抗函数 $Z(s)=\dfrac{U(s)}{I(s)}$

并定性绘制其幅频特性及相频特性曲线。

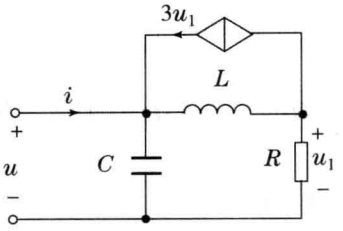


图 14-21

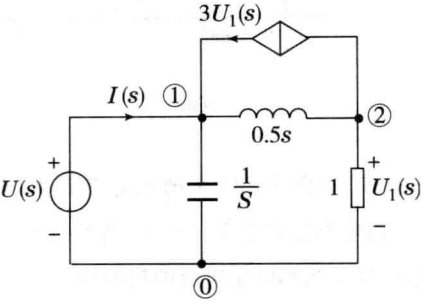


图 14-22

解 原电路的运算电路如图 14-22 所示。

由图可列结点电压方程

$$\begin{cases}U_m(s)=U(s)\\ \left(\dfrac{1}{0.5s}+1\right)U_{n2}(s)-\dfrac{1}{0.5s}U_{n1}(s)=-3U_1(s)\\ U_{n2}(s)=U_1(s)\end{cases}$$

由方程解得 $U_{n2}(s)=U_1(s)=\dfrac{\dfrac{1}{0.5s}}{\dfrac{1}{0.5s}+4}=\dfrac{1}{2s+1}\cdot U(s)$

而 $I(s)=s\cdot U(s)-3U_1(s)+\dfrac{U_{n1}(s)-U_{n2}(s)}{0.5s}$

把数据代入，则 $I(s)=\dfrac{2s^2+s+1}{2s+1}\cdot U(s)$

$$Z(s)=\frac{U(s)}{I(s)}=\frac{2s+1}{2s^2+s+1}=\frac{s+\dfrac{1}{2}}{(s+\alpha-\mathrm{j}\omega d)(s+\alpha+\mathrm{j}\omega d)}$$

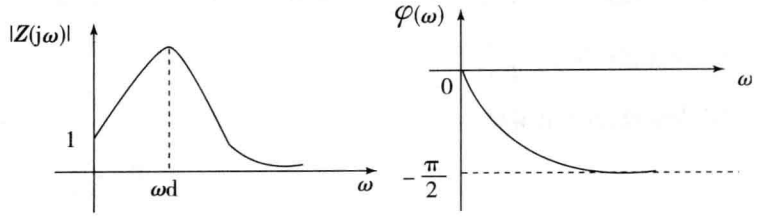
其中 $\alpha=-\dfrac{1}{4}\quad \omega_\alpha=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

其幅频响应 $|Z(\mathrm{j}\omega)|$，当 $\omega=0$ 时，$|Z(\mathrm{j}\omega)|=1$；$\omega=\infty$ 时，$|Z(\mathrm{j}\omega)|=0$

当 $\omega=\omega_d$ 时出现峰值 $|Z(\mathrm{j}\omega)|=4\sqrt{11}$。

其相频响应 $\varphi(\omega)$，当 $\omega=0$ 时，$\varphi(\omega)=0$；当 $\omega=\infty$ 时，$\varphi(\omega)=-\frac{\pi}{2}$。

曲线如图 14-23(a)、(b)所示。



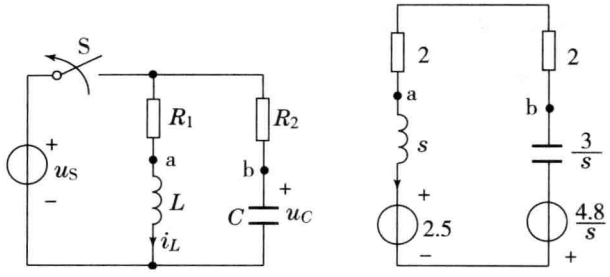
(a)　　(b)

14-23

5.(天津大学)图 14-24(a)所示电路中，$R_1=R_2=2\ \Omega$，$C=1/3\ \text{F}$，$L=1\ \text{H}$，$u_s=10\sin 2t\ \text{V}$。开关 S 打开前电路已达稳态，$t=0$ 时将 S 打开。

(1)求电容电压和电感电流的初始值 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$；

(2)求电压 $u_{ab}(t)$。



(a)　　(b)

图 14-24

解 (1)$\omega L=2\times 1=2\ \Omega$，$\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{2/3}\ \Omega=1.5\ \Omega$

开关 S 打开前

$$U_{Cm}=\frac{U_{Sm}(-\text{j}1/\omega C)}{R_2-\text{j}(1/\omega C)}=\frac{10(-\text{j}1.5)}{2-\text{j}1.5}=6\angle -53.1^\circ\ \text{V},u_C=6\sin(2t-53.1^\circ)\ \text{A}$$

$$i_{Lm}=\frac{U_{Sm}}{R_1+\text{j}\omega C}=\frac{10\angle 0^\circ}{2+\text{j}2}=2.5\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \text{A},i_L=2.5\sqrt{2}\sin(2t-45^\circ)\ \text{A}$$

可得

$$u_C(0_-)=6\sin(2t-53.1^\circ)|_{t=0_-}=6\sin -53.1^\circ=-4.8\ \text{V}$$

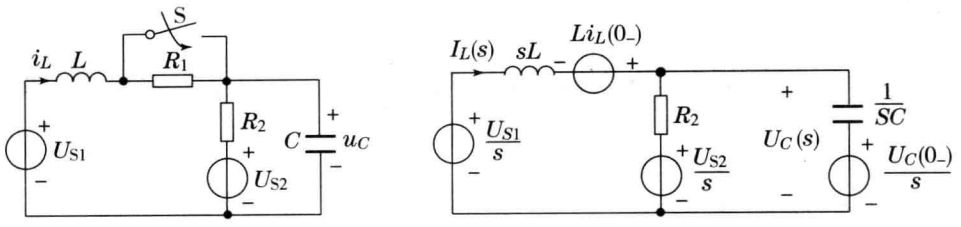
$$i_L(0_-)=2.5\sqrt{2}\sin(2t-45^\circ)|_{t=0_-}=2.5\sqrt{2}-45^\circ=-2.5\ \text{A}$$

(2)运算电路为图 14-24(b)

$$U_{ab}(s)=\frac{2.5+\frac{4.8}{s}}{2+2+s+\frac{3}{s}}\times(2+2)=\frac{10s+19.2}{s^2+4s+3}=\frac{4.6}{s+1}+\frac{5.4}{s+3}$$

最后得 $u_{ab}(t)=4.6e^{-t}+5.4e^{-3t}$ V

6.(天津大学)图 14-25(a)所示的电路中,$R_1=30\ \Omega$,$R_2=20\ \Omega$,$L=25$ H,$C=0.01$ F,$U_{S1}=40$ V,$U_{S2}=20$ V。开关 S 闭合前电路以达稳态,$t=0$ 时将 S 闭合。求 $t\geqslant 0$ 时的电容电压 $u_C(t)$和电感电流 $i_L(t)$。



(a)　　(b)

图 14-25

解 $i_L(0_-)=\dfrac{U_{S1}-U_{S2}}{R_1+R_2}=\dfrac{40-20}{30+20}$ A=0.4 A;

$u_C(0_-)=i_L(0_-)R_2+U_{S2}=(0.4\times 20+20)$ V=28 V

运算电路为图 14-25(b)

由结点电压法得

$$U_C(s)=\frac{\frac{(U_{S1}/s)+Li_L(0_-)}{sL}+\frac{U_{S2}/s}{R_2}+\frac{u_C(0_-)/s}{1/sC}}{\frac{1}{sL}+\frac{1}{R_2}+sC}=\frac{28s^2+140s+160}{s^2+5s+4s}=\frac{40}{s}-\frac{16}{s+1}+\frac{4}{s+4}$$

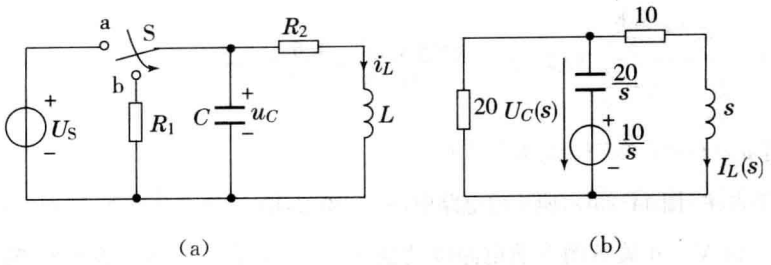
$$I_L(s)=-\frac{U_C(s)-\frac{U_{s1}}{s}-Li_L(0_-)}{sL}=\frac{1}{s}-\frac{16/25}{s+1}+\frac{1/25}{s+4}$$

最后得

$u_C(t)=40-16e^{-t}+4e^{-4t}$ V　　$t\geqslant 0$

$i_L(t)=1-\dfrac{16}{25}e^{-t}+\dfrac{1}{25}e^{-4t}$ A　　$t\geqslant 0$

7.(天津大学)图 14-26(a)所示的电路中,$R_1=20\ \Omega$,$R_2=10\ \Omega$,$L=1$ H,$C=0.05$ F,$u_S=10\sqrt{2}\sin(10t+45°)$ V。开关 S 合在 a 点时电路以达稳态,$t=0$ 时将 S 合向 b. 求 $t\geqslant 0$ 时的电容电压 $u_C(t)$和电感电流 $i_L(t)$。



(a) (b)

图 14-26

解 $u_C(0_-)=u_S=10\sqrt{2}\sin 45°=10\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}$ V=10 V;

因为 $\dot{I}_{L(0_-)}=\frac{\dot{U}_S}{R_2+\mathrm{j}X_L}=\frac{10\angle 45°}{10+\mathrm{j}10}=\frac{1}{\sqrt{2}}\angle 0°$ A,所以 $i_{L(0_-)}=\sin 10t=0$ A。

S闭合向b的运算电路如图 14-26(b)

根据弥尔曼定理(结点法)有

$$u_C(s)=\frac{\frac{10}{s}/\frac{20}{s}}{\frac{1}{10+s}+\frac{s}{20}+\frac{1}{20}}=\frac{10s+100}{(s+5)(s+6)}=\frac{50}{s+5}+\frac{-40}{s+6}$$

可得 $u_C(t)=50\mathrm{e}^{-5t}-40\mathrm{e}^{-6t}$ V$(t\geqslant 0)$;

$$I_L(s)=\frac{U_C(s)}{s+10}=\frac{10s+100}{(s+5)(s+6)(s+10)}=\frac{10}{(s+5)(s+6)}=\frac{10}{s+5}+\frac{-10}{s+6}$$

可得 $i_L(t)=10\mathrm{e}^{-5t}-10\mathrm{e}^{-6t}$ A$(t\geqslant 0)$

8.(天津大学)如图 14-27 所示的电路中,$R_1=10\ \Omega$,$R_2=20\ \Omega$,$R_3=5\ \Omega$,$L=1$ H,$C=0.05$ F,$U_S=30$ V,$I_S=6$ A。开关S置于a点时电路已达稳态,在$t=0$时将S置于b点。求$t\geqslant 0$时的电容电压$u_C(t)$和电感电流$i_L(t)$。

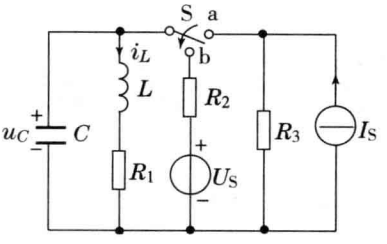


图 14-27

解 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_S\frac{R_3}{R_1+R_3}=6\times\frac{5}{10+5}=2$ A,$u_C(0_+)=u_C(0_-)=i_L(0_-)R_1=2\times 10=20$ V。

S闭合后的运算电路为图 14-28 所示的电路。

根据弥尔曼定理(节点法)有

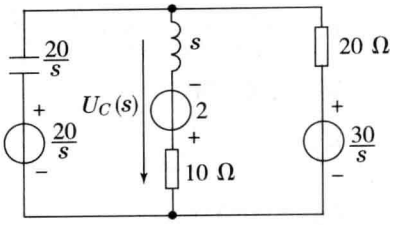


图 14-28

$$U_C(s)=\frac{\frac{20}{s}\times\frac{s}{20}-\frac{2}{s+10}+\frac{30}{s}\times\frac{1}{20}}{\frac{1}{10+s}+\frac{s}{20}+\frac{1}{20}}$$

$$=\frac{20s^2+190s+300}{s(s+5)(s+6)}=\frac{10}{s}+\frac{30}{s+5}-\frac{20}{s+6}$$

最后得 $u_C(t)=10+30e^{-5t}-20e^{-6t}\ \text{V}(t\geqslant 0)$；

$$i_L(t)=-C\frac{du_C}{dt}+\frac{30-u_C}{20}=1+6e^{-5t}-5e^{-6t}\ \text{A}(t\geqslant 0)。$$

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P377～P387。

14-1 解 (1)$F(s)=\mathscr{L}[1-e^{-at}]=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}=\frac{a}{s(s+a)}$

(2)$F(s)=\mathscr{L}[\sin(\omega t+\varphi)]=\mathscr{L}[\sin(\omega t)\cos\varphi+\cos(\omega t)\sin\varphi]$

$$=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\cos\varphi+\frac{s}{s^2+\omega^2}\sin\varphi=\frac{\omega\cos\varphi+s\sin\varphi}{s^2+\omega^2}$$

(3)$F(s)=\mathscr{L}[e^{-at}(1-at)]=\mathscr{L}[e^{-at}-ate^{-at}]$

$$=\frac{1}{s+a}-\frac{a}{(s+a)^2}=\frac{s}{(s+a)^2}$$

(4)$F(s)=\mathscr{L}\left[\frac{1}{a}(1-e^{-at})\right]=\mathscr{L}\left[\frac{1}{a}-\frac{1}{a}e^{-at}\right]$

$$=\frac{1}{as}-\frac{1}{a(s+a)}=\frac{1}{s(s+a)}$$

(5)$F(s)=\mathscr{L}[t^2]=\int_0^\infty t^2e^{-st}dt=-\frac{1}{s}\int_0^\infty t^2de^{-st}$

$$=-\frac{t^2}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty-\frac{2}{s^2}te^{-st}\Big|_0^\infty-\frac{2}{s^3}te^{-st}\Big|_0^\infty=\frac{2}{s^3}$$

(6)$F(s)=\mathscr{L}[t+2+3\delta(t)]=\frac{1}{s^2}+\frac{2}{s}+3=\frac{3s^2+2s+1}{s^2}$

(7)$F(s)=\mathscr{L}[t\cos(at)]=\mathscr{L}\left[\frac{1}{2}t(e^{jat}+e^{-jat})\right]$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{(s-ja)^2}+\frac{1}{(s+ja)^2}\right]=\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$$

(8)$F(s)=\mathscr{L}[e^{-at}+at-1]=\frac{1}{s+a}+\frac{a}{s^2}-\frac{1}{s}=\frac{a^2}{s^2(s+a)}$

14-2 解 (1)设 $F(s)$的部分分式展开式为

$$F(s)=\frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+2}+\frac{K_3}{s+4}$$

则待定系数为

$$K_1=[sF(s)]\Big|_{s=0}=\frac{3}{8}$$

$$K_2=[(s+2)F(s)]\Big|_{s=-2}=\frac{1}{4}$$

$$K_3=[(s+4)F(s)]\Big|_{s=-4}=\frac{3}{8}$$

所以,原函数为

$$f(t)=\frac{1}{8}(3+2\mathrm{e}^{-2t}+3\mathrm{e}^{-4t})$$

(2)因为

$$F(s)=\frac{2s^2+16}{(s+2)(s+3)(s+12)}=\frac{K_1}{s+2}+\frac{K_2}{s+3}+\frac{K_3}{s+12}$$

则待定系数为

$$K_1=[(s+2)F(s)]\Big|_{s=-2}=\frac{12}{5}$$

$$K_2=[(s+3)F(s)]\Big|_{s=-3}=-\frac{34}{9}$$

$$K_3=[(s+12)F(s)]\Big|_{s=-12}=\frac{152}{45}$$

所以,有

$$f(t)=\frac{12}{5}\mathrm{e}^{-2t}-\frac{34}{9}\mathrm{e}^{-3t}+\frac{152}{45}\mathrm{e}^{-12t}$$

(3)因为

$$F(s)=\frac{2s^2+9s+9}{s^2+3s+2}=2+\frac{3s+5}{s^2+3s+2}$$

设 $F_1(s)$ 为

$$F_1(s)=\frac{3s+5}{s^2+3s+2}=\frac{3s+5}{(s+1)(s+2)}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+2}$$

则待定系数为

$$K_1=[(s+1)F(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{3s+5}{s+2}\Big|_{s=-1}=2$$

$$K_2=[(s+2)F_1(s)]\Big|_{s=-2}=\frac{3s+5}{s+1}\Big|_{s=-2}=1$$

所以,原函数为

$$f(t)=2\delta(t)+2\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-2t}$$

(4)因为

$$F(s)=\frac{s^3}{(s^2+3s+2)s}=\frac{s^2}{s^2+3s+2}=1-\frac{3s+2}{(s+1)(s+2)}$$

设 $F_1(s)$ 为

$$F_1(s)=\frac{3s+2}{(s+1)(s+2)}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+2}$$

则待定系数为

$$K_1=[(s+1)F_1(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{3s+2}{s+2}\Big|_{s=-1}=-1$$

$$K_2=[(s+2)F_1(s)]\Big|_{s=-2}=\frac{3s+2}{s+1}\Big|_{s=-2}=4$$

所以，原函数为

$$f(t)=\delta(t)+\mathrm{e}^{-t}-4\mathrm{e}^{-2t}$$

14-3 解 (1)令 $D(s)=0$，有 $p_1=-1$ 为单根，$p_2=-2$ 为二重根，所以，设 $F(s)$ 为

$$F(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)^2}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_{22}}{s+2}+\frac{K_{21}}{(s+2)^2}$$

用 $(s+2)^2$ 乘以 $F(s)$，得

$$(s+2)^2F(s)=\frac{1}{s+1}$$

则待定系数为

$$K_1=[(s+1)F(s)]\Big|_{s=-1}=\frac{1}{(s+2)^2}\Big|_{s=-1}=1$$

$$K_{21}=\frac{1}{s+1}\Big|_{s=-2}=-1$$

$$K_{22}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s+1}\Big|_{s=-2}=-1$$

所以，原函数为

$$f(t)=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}-t\mathrm{e}^{-2t}$$

(2)因为

$$F(s)=\frac{s+1}{s^3+2s^2+2s}=\frac{s+1}{s(s^2+2s+2)}=\frac{s+1}{D(s)}$$

令 $D(s)=0$，有 $p_1=0$ 为单根，$p_2=-1+\mathrm{j}1$，$p_3=-1-\mathrm{j}1$ 为共轭复根，所以，设

$$F(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1-\mathrm{j}}+\frac{K_3}{s+1+\mathrm{j}1}$$

则各系数为

$$K_1=[sF(s)]\Big|_{s=0}=\frac{s+1}{s^2+2s+2}\Big|_{s=0}=0.5$$

$$K_2=\frac{N(s)}{D'(s)}\Big|_{s=p_2}=\frac{s+1}{3s^2+4s+2}\Big|_{s=-1+\mathrm{j}1}=0.353\,6\mathrm{e}^{-\mathrm{j}135^\circ}$$

$$K_3=\left|K_2\right|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_2}=0.353\,6\mathrm{e}^{\mathrm{j}135^\circ}$$

所以，原函数为

$f(t)=0.5+0.707\mathrm{e}^{-t}\cos(t-135°)$

(3)令 $D(s)=0$,有 $p_1=0$ 为单根,$p_2=-2+\mathrm{j}1$,$p_3=-2-\mathrm{j}1$ 为共轭复根,设

$$F(s)=\frac{s^2+6s+5}{s(s^2+4s+5)}=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+2-\mathrm{j}1}+\frac{K_3}{s+2+\mathrm{j}1}$$

则各系数为

$$K_1=[sF(s)]\Big|_{s=0}=\frac{s^2+6s+5}{s^2+4s+5}\Big|_{s=0}=1$$

$$K_2=\frac{N(s)}{D'(s)}\Big|_{s=p_2}=\frac{s^2+6s+5}{3s^2+8s+5}\Big|_{s=-2+\mathrm{j}1}=-\mathrm{j}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

$$K_3=\left|K_2\right|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_2}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

所以,原函数为

$f(t)=1+2\mathrm{e}^{-2t}\sin t$

(4)因为

$$F(s)=\frac{s}{(s^2+1)^2}=\frac{s}{(s+\mathrm{j})^2(s-\mathrm{j})^2}=\frac{s}{D(s)}$$

令 $D(s)=0$,有 $p_1=-\mathrm{j}$ 和 $p_2=\mathrm{j}$ 分别为二重根,且 p_1 和 p_2 为共轭复根,故设

$$F(s)=\frac{K_{11}}{(s+\mathrm{j})^2}+\frac{K_{21}}{(s-\mathrm{j})^2}+\frac{K_{12}}{s+\mathrm{j}}+\frac{K_{22}}{s-\mathrm{j}}$$

则各系数为

$$K_{11}=[(s+\mathrm{j})^2F(s)]\Big|_{s=p_1}=\frac{s}{(s-\mathrm{j})^2}\Big|_{s=-\mathrm{j}}=\mathrm{j}\,\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

$$K_{21}=\left|K_{11}\right|\mathrm{e}^{-j\theta_{11}}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}=-\mathrm{j}\,\frac{1}{4}$$

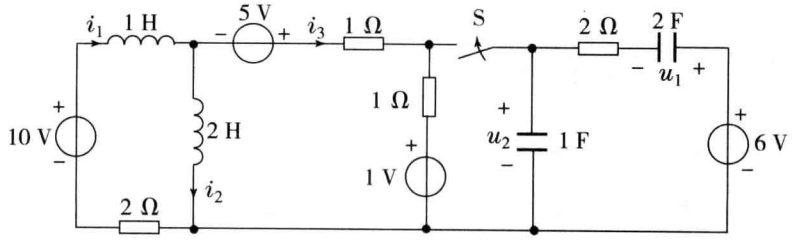
$$K_{12}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[(s+\mathrm{j})^2F(s)]\Big|_{s=-\mathrm{j}}=0$$

$K_{22}=0$

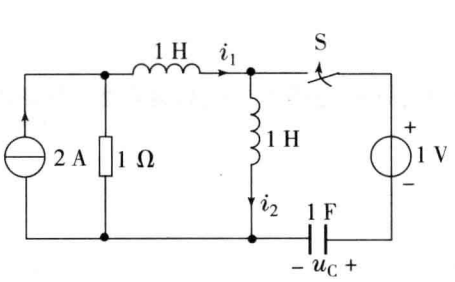
所以,原函数为

$$f(t)=\mathrm{j}\,\frac{1}{4}t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}-\mathrm{j}\,\frac{1}{4}t\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}=\frac{1}{2}t\sin t$$

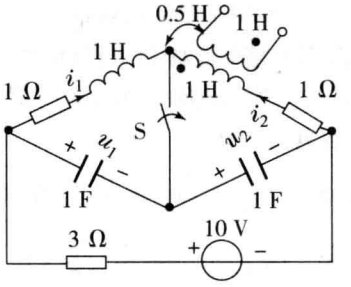
14-4 解 (1)图(a)所示电路中,在 $t=0_-$ 时,由于电路原已达稳态,故电感处于短路,电容处于开路,则电感电流值和电容电压值为



(a)



(b)



(c)

题 14-4 图

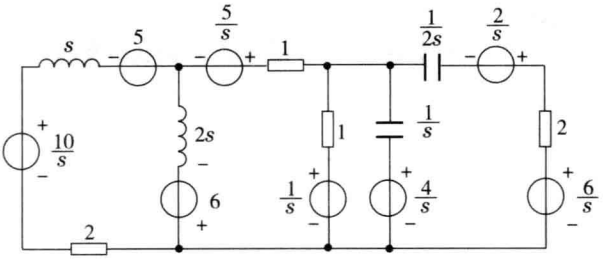
$i_1(0_-)=\frac{10}{2}$ A=5 A

$i_2(0_-)=i_1(0_-)-i_3(0_-)=\left(5-\frac{4}{2}\right)$ A=3 A

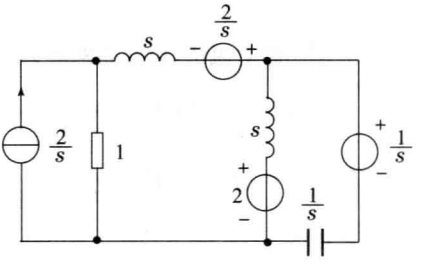
$L_1i_1(0_-)=5, L_2i_2(0_-)=2\times3=6$

$u_1(0_-)=\frac{2}{1+2}\times6$ V=4 V, $u_2(0_-)=(6-4)$ V=2 V

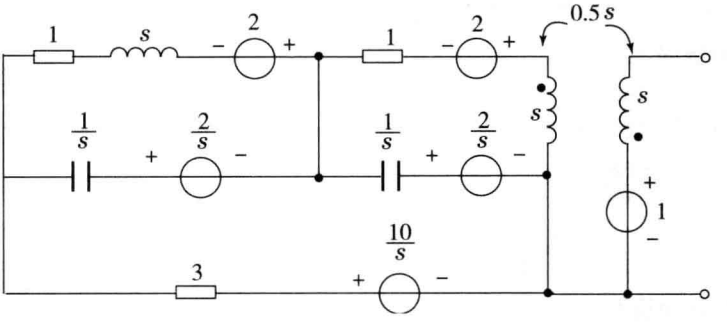
运算电路如题解 14-4 图(a)所示。



(a)



(b)



(c)

题解 14-4 图

(2)图(b)所示电路,在 $t=0_-$ 时,电路已达稳态,电感处于短路,电容处于开路,电感电流值和电容电压值为

$i_1(0_-)=i_2(0_-)=2\ \text{A}, u_C(0_-)=0$

故运算电路如题解 14-4 图(b)所示。

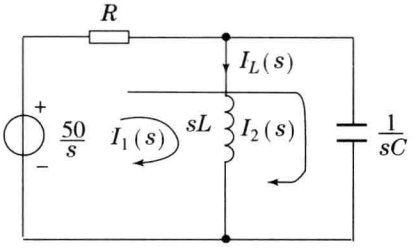
(3)图(c)所示电路中,在 $t=0_-$ 时,电路已达稳态,电感处于短路,电容处于开路,电感电流值和电容电压值为

$$i_1(0_-)=i_2(0_-)=\frac{10}{3+1+1}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

$$u_1(0_-)=u_2(0_-)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}\times 10\ \text{V}=2\ \text{V}$$

运算电路如题解 14-4 图(c)所示。

14-5 解 由于开关闭合前电路已处于零状态,故有 $i_L(0_-)=0, u_C(0_-)=0$,可画出该电路的运算电路如题解 14-5 图所示。



题解 14-5 图

应用回路电流法,设回路电流为 $I_1(s)$、$I_2(s)$,方向如题解 14-5 图所示,可列出方程为

$$(R+sL)I_1(s)+RI_2(s)=\frac{50}{s}$$

$$RI_1(s)+\left(R+\frac{1}{sC}\right)I_2(s)=\frac{50}{s}$$

解得

$$I_L(s)=I_1(s)=\frac{50}{RLC}\,\frac{1}{s\left(s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}\right)}$$

代入已知数据,得

$$I_L(s)=\frac{7\ 500}{s(s^2+200s+7\ 500)}$$

$$=\frac{7\ 500}{s(s+50)(s+150)}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{1.5}{s+50}+\frac{0.5}{s+150}$$

求其拉氏逆变换得

$$i_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_L(s)]=(1-1.5\mathrm{e}^{-50t}+0.5\mathrm{e}^{-150t})\text{A}$$

14-6 解 如题 14-6 图所示电路中,已知 $i_L(0_-)=0\ \text{A}$,可画出该电路的运算电路如题解 14-6 图所示。

采用结点电压法。设参考结点如题解 14-6 图所示,取 $U_1(s)$ 为结点电压,对结点①可列出

方程为

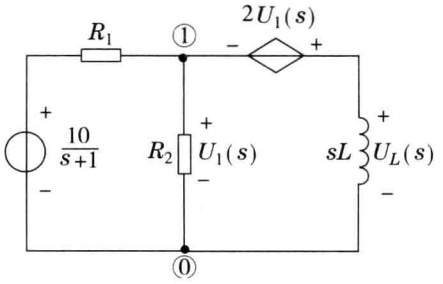
$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{sL}\right)U_1(s)=\frac{10}{(s+1)R_1}-\frac{2U_1(s)}{sL}$$

代入数据，得

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{s}\right)U_1(s)=\frac{5}{2(s+1)}$$

解得

$$U_1(s)=\frac{5s}{(s+1)(s+6)}$$



题解 14-6 图

根据 KVL，有

$$U_L(s)=3U_1(s)=\frac{15s}{(s+1)(s+6)}=\frac{-3}{s+1}+\frac{18}{s+6}$$

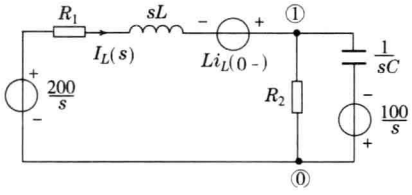
其拉氏逆变换为

$$u_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[U_L(s)]=(-3\mathrm{e}^{-t}+18\mathrm{e}^{-6t})\ \mathrm{V}$$

14-7 解 开关 S 闭合前电路已达稳态，有 $i_L(0_-)=\frac{200}{40}\ \mathrm{A}=5\ \mathrm{A}$，且已知 $u_C(0_-)=U_{c0}=100\ \mathrm{V}$，则该电路的运算电路如题解 14-7 图所示。

采用结点电压法求解。设参考结点如图所示，对结点①列方程为

$$\left(\frac{1}{R_1+sL}+\frac{1}{R_2}+sC\right)U_{n1}(s)=\frac{\frac{200}{s}+0.5}{R_1+sL}-sC\frac{100}{s}$$



题解 14-7 图

代入数据并解得

$$U_{n1}(s)=\frac{2\times10^6-25\times10^3s-100s^2}{s(s+200)^2}$$

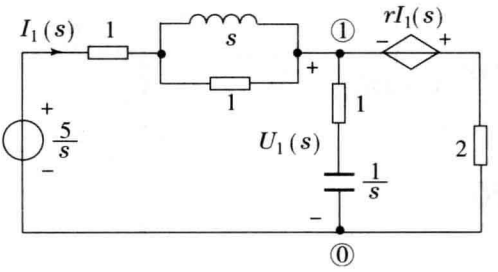
所以，有

$$I_L(s)=\frac{\frac{200}{s}+0.5-U_{n1}(s)}{R_1+sL}=\frac{5(s^2+700s+40\ 000)}{s(s+200)^2}=\frac{5}{s}+\frac{1\ 500}{(s+200)^2}$$

其拉氏逆变换为

$$i_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_L(s)]=(5+1\ 500t\mathrm{e}^{-200t})\mathrm{A}$$

14-8 解 题 14-8 图所示电路中，由于储能元件均处于零状态，故该电路的运算电路如题解 14-8 图所示。应用结点电压法。参考结点选取如题解 14-8 图所示，结点电压 $U_{n1}(s)$ 即为 $U_1(s)$，对结点①可列出结点电压方程为



题解 14-8 图

$$\left(\frac{1}{1+\frac{s}{s+1}}+\frac{1}{1+\frac{1}{s}}+\frac{1}{2}\right)U_1(s)=\frac{\frac{5}{s}}{1+\frac{s}{s+1}}-\frac{rI_1(s)}{s} \tag{①}$$

其中

$$I_1(s)=\frac{\frac{5}{s}-U_1(s)}{1+\frac{s}{s+1}}=\frac{[5-sU_1(s)](s+1)}{s(2s+1)} \tag{②}$$

将式②代入到方程式①中，得

$$U_1(s)=\frac{5(2-r)(s+1)^2}{s[(2-r)(s+1)^2+6s^2+5s+1]}$$

(1)当 $r=-3$ 时，有

$$U_1(s)=\frac{25(s+1)^2}{s(11s^2+15s+6)}=\frac{25}{11}\frac{(s+1)^2}{\left(s^2+\frac{15}{11}s+\frac{6}{11}\right)}$$

(2)当 $r=3$ 时，有

$$U_1(s)=\frac{-5(s+1)^2}{s^2(5s+3)}=-\frac{(s+1)^2}{s^2\left(s+\frac{3}{5}\right)}$$

14-9 解 开关闭合前电路已处于正弦稳态，所以用相量法求 $u_C(0_-)$ 的值。令 $\dot{I}_{sm}=2\angle 0°\text{A}$，则有

$$\dot{U}_C=\frac{(R_1+R_2)\frac{1}{j\omega C}}{R_1+R_2+\frac{1}{j\omega C}}\dot{I}_{sm}$$

$$=\frac{(R_1+R_2)I_{sm}}{\sqrt{1+\omega^2C^2(R_1+R_2)^2}}\angle -\arctan[\omega C(R_1+R_2)]$$

代入已知数据，得

$$\dot{U}_C=\frac{40\times 2}{\sqrt{1+(1\,000)^2\times(1\,000\times 10^{-6})^2\times 40^2}}\angle -\arctan(1\,000\times 10^3\times 10^{-6}\times 40)\ \text{V}$$

$$=1.999\,4\angle -88.568°\ \text{V}$$

即

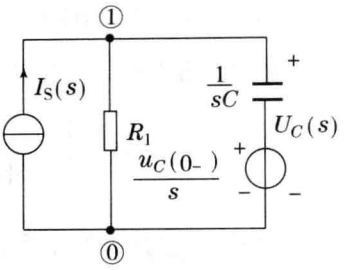
$$u_C(t)=1.999\ 4\sin(1\ 000t-88.568^\circ)\ \text{V}$$

故

$$u_C(0_-)=1.999\ 4\times(-0.999\ 7)\ \text{V}=-1.998\ 8\ \text{V}$$

电流源 i_s 的象函数为

$$I_s(s)=\mathscr{L}[2\sin(1\ 000t)]=\mathscr{L}[2\sin(\omega t)]=\frac{2\omega}{s^2+\omega^2}$$



题解 14-9 图

该电路开关闭合后的运算电路如题解 14-9 图所示。

采用结点电压法。结点电压 $U_{n1}(s)$ 就是电容电压 $U_C(s)$，结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R_1}+sC\right)U_C(s)=I_s(s)+sC\frac{u_C(0_-)}{s}$$

即

$$U_C(s)=\frac{\frac{2\omega}{c}+u_C(0_-)(s^2+\omega^2)}{\left(s+\frac{1}{R_1C}\right)(s^2+\omega^2)}$$

代入已知数据，得

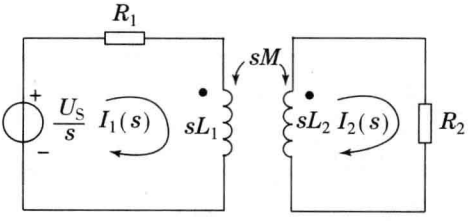
$$U_C(s)=\frac{2\times10^6-1.998\ 8(s^2+1\ 000^2)}{(s+50)(s^2+1\ 000^2)}$$

$$=\frac{-3.788\times10^{-3}}{s+50}+\frac{0.998\ 8\mathrm{e}^{-\mathrm{j}177.138^\circ}}{s-\mathrm{j}1\ 000}+\frac{0.998\ 8\mathrm{e}^{\mathrm{j}177.138^\circ}}{s+\mathrm{j}1\ 000}$$

其拉氏逆变换为

$$u_C(t)=\mathscr{L}[U_C(s)]=-3.788\times10^{-3}\mathrm{e}^{-50t}+1.997\ 6\sin(1\ 000t-87.138^\circ)\ \text{V}$$

14-10 解 由题意知 $i_{L_1}(0_-)=0$，$i_{L_2}(0_-)=0$，则该电路的运算电路如题解 14-10 图所示。



题解 14-10 图

对于含耦合电感的电路，采用回路电流法。列出回路电流方程

$$(R_1+sL_1)I_1(s)-sMI_2(s)=\frac{U_s}{s}$$

$$-sMI_1(s)+(R_2+sL_2)I_2(s)=0$$

代入已知数据，得

$$(1+s)I_1(s)-2sI_2(s)=\frac{1}{s}\qquad①$$

$$-2sI_1(s)+(1+4s)I_2(s)=0 \qquad ②$$

由式②，得 $I_2(s)=\frac{2s}{4s+1}I_1(s)$，将此式代入到式①中，解得

$$I_1(s)=\frac{4s+1}{s(5s+1)}=\frac{1}{s}-\frac{1}{5\left(s+\frac{1}{5}\right)}$$

$$I_2(s)=\frac{2s}{4s+1}I_2(s)=\frac{2}{5s+1}=\frac{2}{5}\frac{1}{s+\frac{1}{5}}$$

则原电路中合上开关后的电流 i_1，i_2 为

$$i_1(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_1(s)]=\left(1-\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-\frac{1}{5}t}\right)\mathrm{A}$$

$$i_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_2(s)]=\frac{2}{5}\mathrm{e}^{-\frac{1}{5}t}\ \mathrm{A}$$

14-11 解 因为 $t<0$ 时电路已稳定，所以

$$i_1(0_-)=\frac{10}{2.5+2.5}\ \mathrm{A}=2\ \mathrm{A},L_1i_1(0_-)=3\times 2$$

$$i_2(0_-)=0,Mi_1(0_-)=2\times 2$$

当 $t>0$ 时，电路的运算电路图如题解 14-11 图所示。

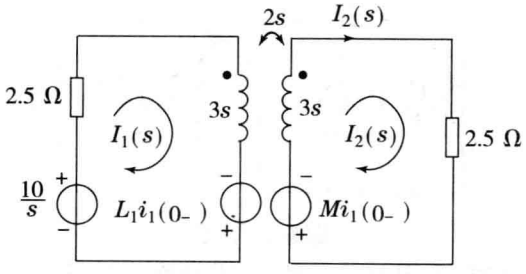
采用回路电流法，回路电流 $I_1(s)$、$I_2(s)$如题解 14-11 图所示，可列方程。

$$(2.5+3s)I_1(s)-2sI_2(s)=\frac{10}{s}+3\times 2$$

$$-2sI_1(s)+(2.5+3s)I_2(s)=-2\times 2$$

解得

$$I_2(s)=\frac{2}{s^2+3s+1.25}=\frac{-1}{s+2.5}+\frac{1}{s+0.5}$$



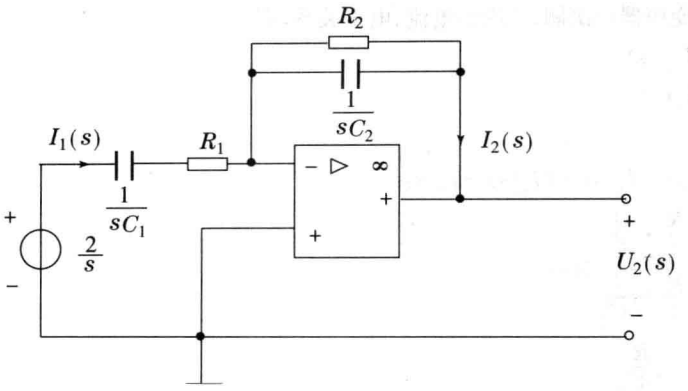
题解 14-11 图

其拉氏逆变换为

$$i_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_2(s)]$$

$$=(-e^{-2.5t}+e^{-0.5t})\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

14-12 解 原电路初始状态为零，画出运算电路如题解 14-2 图所示。



题解 14-12 图

应用理想运放的两条规则，有

$$I_1(s)=I_2(s)$$

而

$$I_1(s)=\frac{U_s(s)}{R_1+\frac{1}{sC_1}}$$

$$I_2(s)=-\left[\frac{U_2(s)}{R_2}+sC_2U_2(s)\right]$$

所以

$$\frac{U_s(s)}{R_1+\frac{1}{sC_1}}=-U_2(s)\left(\frac{1}{R_2}+sC_2\right)$$

解得

$$U_2(s)=\frac{-\frac{1}{R_1C_2}s}{\left(s+\frac{1}{R_1C_1}\right)\left(s+\frac{1}{R_2C_2}\right)}U_s(s)$$

代入已知参数，得

$$U_2(s)=-1\,000\left[\frac{1}{(s+1\,000)(s+250)}\right]$$

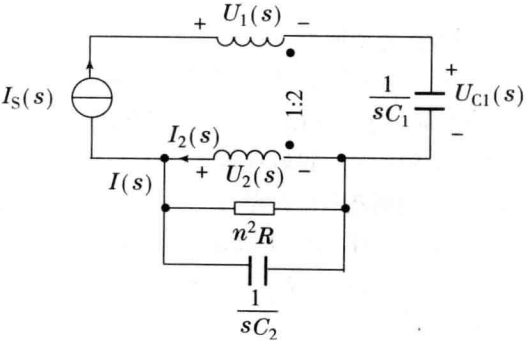
其拉氏逆变换为

$$u_2(t)=\frac{4}{3}(e^{-1\,000t}-e^{-250t})\ V$$

14-13 解 应用理解变压器性质，将电阻 R 折算到变压器另一侧，电路的运算电路图如题解 14-13 图所示。

根据 KVL 列方程为

$$U(s)=U_1(s)+U_{C_1}(s)-U_2(s)$$



题解 14-13 图

根据理解变压器一次侧、二次侧电流、电压关系，有

$$U_1(s)=2U_2(s)$$

$$I_2(s)=2I_s(s)$$

所以

$$I(s)=I_2(s)-I_s(s)=2I_s(s)-I_s(s)=I_s(s)$$

$$U_{C_2}(s)=\frac{\frac{R}{4}\cdot\frac{1}{sC_2}}{\frac{R}{4}+\frac{1}{sC_2}}I(s)$$

$$=\frac{\frac{R}{4sC_2}}{\frac{RsC_2+4}{4sC_2}}I_s(s)$$

将 $I_s(s)=\frac{1}{s+1}$ 和已知参数代入上式，有

$$U_{C_2}(s)=\frac{0.5}{(s+1)(s+2)}$$

而

$$U_{C_1}(s)=\frac{1}{sC_1}I_s(s)=\frac{1}{s(s+1)}$$

于是有

$$U(s)=U_1(s)+U_{C_1}(s)-U_{C_2}(s)$$

$$=2U_{C_2}(s)+U_{C_1}(s)-U_{C_2}(s)$$

$$=U_{C_2}(s)+U_{C_1}(s)$$

$$=\frac{0.5}{(s+1)(s+2)}+\frac{1}{s(s+1)}$$

$$=\frac{1.5s+2}{s(s+1)(s+2)}$$

$$=\frac{1}{s}+\frac{-0.5}{s+1}+\frac{-0.5}{s+2}$$

其拉氏逆变换为

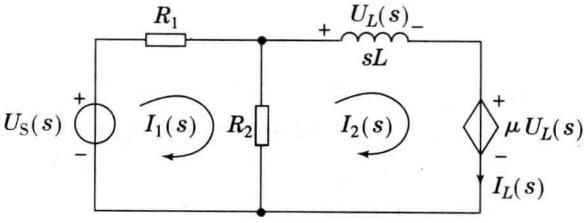
$$u(t)=(1-0.5e^{-t}-0.5e^{-2t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

14-14 解 电路的运算电路图如题解 14-14 图所示。设网孔电流为 $I_1(s)$ 和 $I_2(s)$，列网孔电流方程为

$$(R_1+R_2)I_1(s)-R_2I_2(s)=U_s(s)$$

$$-R_2I_1(s)+(R_2+s)I_2(s)=-\mu U_L(s)$$

代入参数整理，得



题解 14-14 图

$$9I_1(s)-3I_2(s)=U_S(s)$$
$$-3I_1(s)+(3+s)I_2(s)=-U_L(s)$$

而

$$U_L(s)=sI_2(s)$$

联立解得

$$I_2(s)=I_L(s)=\frac{1}{6}\frac{U_S(s)}{s+1}$$

又因为

$$u_S(t)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$$
$$=t\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-1)$$

故

$$U_S(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s}$$

所以

$$I_L(s)=\frac{1}{6}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}-\frac{e^{-s}}{s^2(s+1)}-\frac{e^{-s}}{s(s+1)}\right]$$
$$=\frac{1}{6}\left[\frac{1}{s+1}+\frac{1-e^{-s}}{s^2}+\frac{-1}{s}\right]$$

其拉氏逆变换为

$$i_L(t)=\frac{1}{6}[e^{-t}+(t-1)\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)]\ \text{A}$$

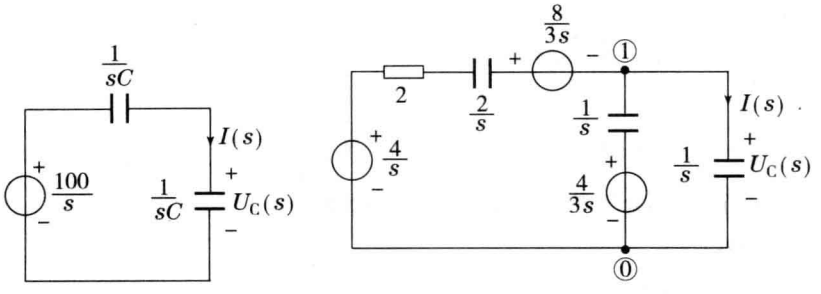
14-15 解 (1)图(a)所示电路，处于零状态，电路的运算电路如题解 14-15 图(a)所示，则有

$$I(s)=\frac{\frac{100}{s}}{\frac{1}{sC}+\frac{1}{sC}}=50C=0.15\times10^{-3}$$

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}I(s)=\frac{50}{s}$$

故得

$i(t)=0.15\delta(t)$ mA，$u_C(t)=50\varepsilon(t)$ V



(a)　　(b)

题解 14-15 图

(2)图(b)所示电路中,有 $u_{C_1}(0_-)=\frac{1}{0.5+1}\times 4\ \text{V}=\frac{8}{3}\ \text{V}$,$u_{C_2}(0_-)=\left(4-\frac{8}{3}\right)\ \text{V}=\frac{4}{3}\ \text{V}$,则该电路的运算电路如题解 14-15 图(b)所示。

应用结点电压法。参考结点选取如题解 14-15 图(b)所示,可列出结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{2+\frac{2}{s}}+s+s\right)U_{n1}(s)=\frac{\frac{4}{s}-\frac{8}{3s}}{2+\frac{2}{s}}+s\,\frac{4}{3s}$$

解得

$$U_C(s)=U_{n1}(s)=\frac{4(2s+3)}{3s(4s+5)}=\frac{4}{5s}-\frac{2}{15\left(s+\frac{5}{4}\right)}$$

且

$$I(s)=sU_C(s)=\frac{4(2s+3)}{3(4s+5)}=\frac{2\left(s+\frac{3}{2}\right)}{3\left(s+\frac{5}{4}\right)}=\frac{2}{3}+\frac{1}{6\left(s+\frac{5}{4}\right)}$$

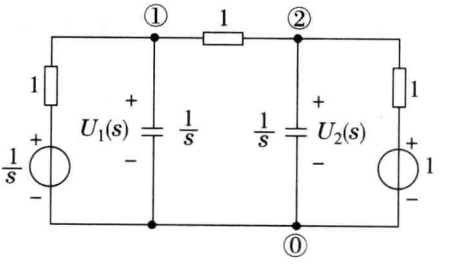
故得

$$u_C(t)=\left(\frac{4}{5}-\frac{2}{15}\mathrm{e}^{-\frac{5}{4}t}\right)\ \text{V}$$

$$i(t)=\left(\frac{2}{3}\delta(t)+\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-\frac{5}{4}t}\right)\ \text{A}$$

14-16 解 由于题 14-16 图所示电路为零状态,所以,其运算电路如题解 14-16 图所示。

用结点电压法。根据题解 14-16 图所示选取的参考结点,两个结点电压分别为 $U_1(s)$ 和 $U_2(s)$,列出结点电压方程为



题解 14-16 图

$$(1+s+1)U_1(s)-U_2(s)=\frac{1}{s}$$

$$-U_1(s)+(1+s+s)U_2(s)=1$$

解得

$$U_1(s)=\frac{2}{s(s+3)}=\frac{2}{3s}-\frac{2}{3(s+3)}$$

$$U_2(s)=\frac{s+1}{s(s+3)}=\frac{1}{3s}+\frac{2}{3(s+3)}$$

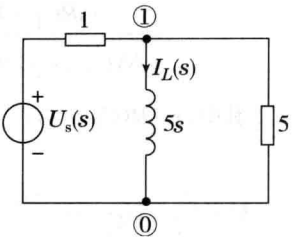
则

$$u_1(t)=\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-3t}\right)\ \text{V},\ u_2(t)=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-3t}\right)\ \text{V}$$

14-17 解 图示电路处于零状态,电压源 $u_S(t)$ 的象函数为

$$\begin{aligned}U_S(s)&=\mathscr{L}[u_S(t)]\\&=\mathscr{L}[\varepsilon(t)+\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)]\\&=\frac{1}{s}+\frac{1}{s}\mathrm{e}^{-s}-\frac{2}{s}\mathrm{e}^{-2s}\end{aligned}$$

电路的运算电路如题解 14-17 图所示。列出结点电压方程为



题解 14-17 图

$$\left(1+\frac{1}{5s}+\frac{1}{5}\right)U_{n1}(s)=U_s(s)$$

解得

$$U_{n1}(s)=\frac{5sU_s(s)}{6s+1}$$

所以，有

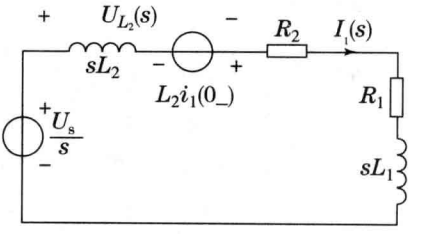
$$I_L(s)=\frac{U_{n1}(s)}{5s}=\frac{U_s(s)}{6s+1}=\frac{1}{6s+1}\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{2}{s}e^{-2s}\right)$$

$$=\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{6}}\right)(1+e^{-s}-2e^{-2s})$$

其拉氏逆变换为

$$i_L(t)=\{(1-e^{-\frac{1}{6}t})\varepsilon(t)+[1-e^{-\frac{1}{6}(t-1)}]\varepsilon(t-1)-2[1-e^{-\frac{1}{6}(t-2)}]\varepsilon(t-2)\}\ \text{A}$$

14-18 解　由于开关 S 打开前电路已处于稳态，所以，有 $i_1(0_-)=\dfrac{U_s}{R_2}=2$ A，该电路的运算电路如题解 14-18 图所示。电流 $I_1(s)$ 为



题解 14-18 图

$$I_1(s)=\frac{\frac{U_s}{s}+L_2i_1(0_-)}{R_1+R_2+sL_1+sL_2}=\frac{\frac{2}{s}+2}{2+2s}=\frac{1}{s}$$

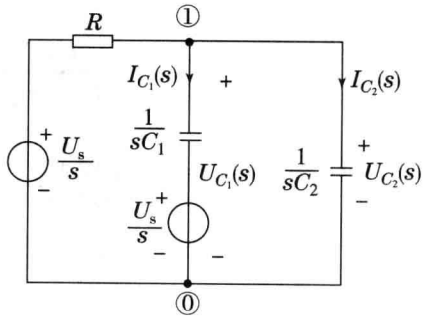
电压 $U_{L_2}(s)$ 为

$$U_{L_2}(s)=sL_2I_1(s)-L_2i_1(0_-)=1-2=-1$$

故

$$i_1(t)=\varepsilon(t)\ \text{A},u_{L_2}(t)=-\delta(t)\ \text{V}$$

14-19 解　开关闭合前电路已达稳态，所以，有 $u_{C_1}(0_-)=U_s$，且知 $u_{C_2}(0_-)=0$，则开关闭合后此电路的运算电路如题解14-19图所示。



题解 14-19 图

应用结合电压法。根据题解 14-19 图所示选取的参考结点，结点电压即为 $U_{C_1}(s)$ 或 $U_{C_2}(s)$，可列出结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R}+sC_1+sC_2\right)U_{C_1}(s)=\frac{U_s}{sR}+sC_1\frac{U_s}{s}$$

解得

$$U_{C_1}(s)=U_{C_2}(s)=\frac{\left(\frac{1}{sR}+C_1\right)U_s}{\frac{1}{R}+s(C_1+C_2)}$$

$$=\frac{(sRC_1+1)U_s}{R(C_1+C_2)s\left(s+\frac{1}{\tau}\right)}$$

其中，$\tau=R(C_1+C_2)$。于是上式可以展开为

$$U_{C_1}(s)=U_{C_2}(s)=\frac{U_s}{s}-\frac{\frac{C_2}{C_1+C_2}U_s}{s+\frac{1}{\tau}}$$

各电容中电流为

$$I_{C_1}(s)=sC_1\left[U_{C_1}(s)-\frac{U_s}{s}\right]=\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}\frac{1}{s+\frac{1}{\tau}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s$$

$$I_{C_2}(s)=sC_2U_{C_2}(s)=\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}\frac{1}{s+\frac{1}{\tau}}+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s$$

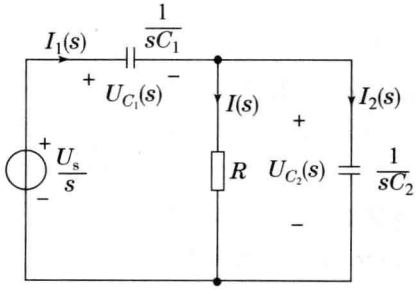
所以，得

$$u_{C_1}=u_{C_2}=U_s\left(1-\frac{C_2}{C_1+C_2}e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\text{ V}$$

$$i_{C_1}(t)=\left[\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s\delta(t)\right]\text{ A}$$

$$i_{C_2}(t)=\left[\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s\delta(t)\right]\text{ A}$$

14-20 解 已知开关S闭合前电路处于零状态，则其运算电路如题解14-20图所示。显然，总电流 $I_1(s)$ 为



题解14-20图

$$I_1(s)=\frac{\frac{U_s}{s}}{\frac{1}{sC_1}+\frac{R\frac{1}{sC_2}}{R+\frac{1}{sC_2}}}=\frac{20(15s+1)}{25s+1}=12+\frac{0.32}{s+0.04}$$

其他各电流为

$$I_2(s)=\frac{R}{R+\frac{1}{sC_2}}I_1(s)=\frac{300s}{25s+1}=12-\frac{0.48}{s+0.04}$$

$$I(s)=I_1(s)-I_2(s)=\frac{0.8}{s+0.04}$$

则电容电压为

$$U_{C_1}(s)=\frac{1}{sC_1}I_1(s)=\frac{20(15s+1)}{2s(25s+1)}=\frac{10}{s}-\frac{4}{s+0.04}$$

$$U_{C_2}(s)=\frac{1}{sC_2}I_2(s)=\frac{100}{25s+1}=\frac{4}{s+0.04}$$

所以，得

$$u_{C_1}(t)=(10-4e^{-0.04t})\ \text{V}$$

$$u_{C_2}(t)=4e^{-0.04t}\ \text{V}$$

$$i_1(t)=[12\delta(t)+0.32e^{-0.04t}]\ \text{A}$$

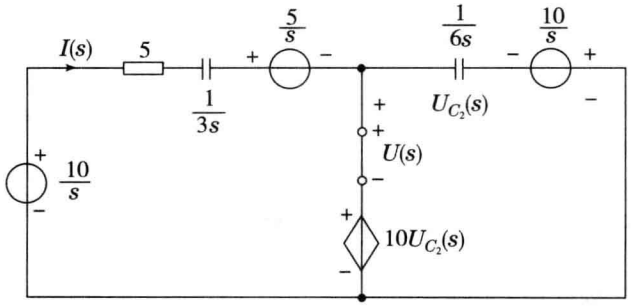
$$i_2(t)=[12\delta(t)-0.48e^{-0.04t}]\ \text{A}$$

$$i(t)=0.8e^{-0.04t}\ \text{A}$$

14-21 解 将电容器上的电荷用初始电压表示，作出运算电路如题解 14-21 图所示。

$$u_{C_1}(0_-)=\frac{q_{C_1}(0_-)}{C_1}=\frac{15}{3}\ \text{V}=5\ \text{V}$$

$$u_{C_2}(0_-)==\frac{q_{C_2}(0_-)}{C_2}=\frac{60}{6}\ \text{V}=10\ \text{V}$$



题解 14-21 图

列出回路的 KVL 方程为

$$\left(5+\frac{1}{3s}+\frac{1}{6s}\right)I(s)=\frac{10}{s}-\frac{5}{s}+\frac{10}{s}$$

解得

$$I(s)=\frac{30}{10s+1}$$

$$U(s)=U_{C_2}(s)-10U_{C_2}(s)$$

$$=-9U_{C_2}(s)$$

而

$$U_{C_2}(s)=\frac{1}{6s}I(s)-\frac{10}{s}$$

$$U(s)=-9\left[\frac{1}{6s}I(s)-\frac{10}{s}\right]$$

$$=\frac{90s+4.5}{s\left(s+\frac{1}{10}\right)}$$

其拉氏逆变换为

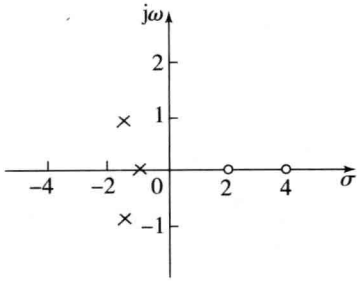
$u(t)=45(1+\mathrm{e}^{-0.1t})$ V

14-22 解 分子 $N(s)=2(s^2-6s+8)=2(s-2)(s-4)$

分母 $D(s)=(s+1)(s^2+3s+3)$

$$=(s+1)\left(s+\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s+\frac{3}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

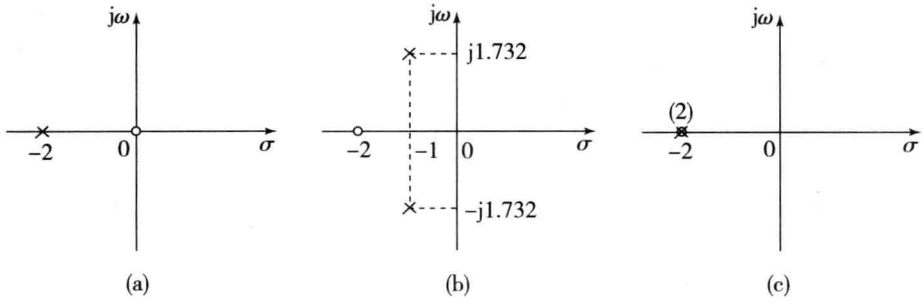
所以 $H(s)$有 2 个零点：$z_1=2, z_2=4$；3 个极点：$p_1=-1, p_2=-\frac{3}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}, p_3=-\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$。其零极点图如题解 14-22 图所示。



题解 14-22 图

14-23 解 (1)题 14-23 图(a)电路的驱动点阻抗为

$$Z(s)=\frac{RsL}{R+sL}=\frac{0.5s}{0.5s+1}=\frac{s}{s+2}$$



题解 14-23 图

$Z(s)$有一个零点：$z_1=0$；1 个极点：$p_1=-2$，$Z(s)$在 s 平面上的极点和零点位置如题解 14-23(a)所示。

(2)题 14-23 图(b)电路的驱动点阻抗为

$$Z(s)=\frac{(R+sL)\frac{1}{sC}}{R+sL+\frac{1}{sC}}=\frac{sL+R}{LCs^2+RCs+1}=\frac{2(s+2)}{s^2+2s+4}$$

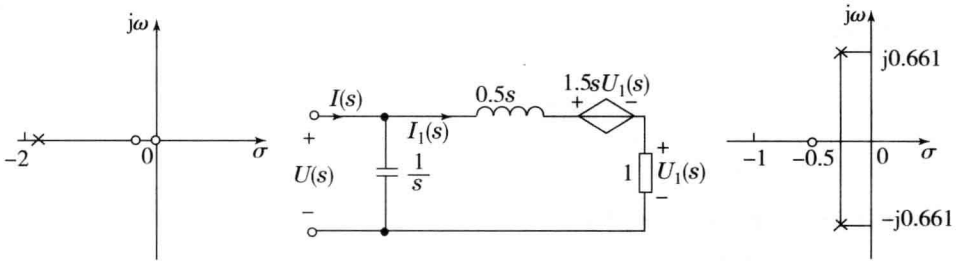
$Z(s)$有一个零点：$z_1=-2$；两个极点：$p_1=-1+\mathrm{j}1.732$，$p_2=-1-\mathrm{j}1.732$，$Z(s)$的极点、零点图如题解 14-23 图(b)所示。

(3)题 14-23 图(c)电路的驱动点阻抗为

$$Z(s)=\frac{(R+sL)\left(\frac{1}{sC}+R\right)}{R+sL+\frac{1}{sC}+R}=\frac{(s+2)^2}{s^2+4s+4}=1$$

$Z(s)$有二阶零点：$z_1=z_2=-2$；二阶极点：$p_1=p_2=-2$。$Z(s)$的零点、极点图如题解 14-23图(c)所示。

14-24 解 (1)题 14-24 图(a)电路的驱动点阻抗 $Z(s)$为



题解 14-24 图

$$Z(s)=1+\frac{2s\left(\frac{1}{3s}+4\right)}{2s+\frac{1}{3s}+4}=1+\frac{2s(1+12s)}{6s^2+12s+1}=\frac{30s^2+14s+1}{6s^2+12s+1}$$

可求得 $Z(s)$有 2 个零点：$z_1=-0.088\ 04$，$z_2=-0.378\ 63$；2 个极点：$p_1=-0.087\ 13$，$p_2=-1.912\ 88$。在 s 平面上的极点和零点位置如题解 14-24 图(a)所示。

(2)为求解方便，将题 14-24 图(b)电路等效变换为题解 14-24 图(b)所示的电路，且在端口处加电压 $U(s)$，求出电流 $I(s)$，根据 KCL、KVL，有

$$I(s)=sU(s)+I_1(s)$$

$$U(s)=(0.5s+1)I_1(s)+1.5sI_1(s)$$

解得

$$I_1(s)=\frac{U(s)}{0.5s+1+1.5s}=\frac{U(s)}{2s+1}$$

$$I(s)=sU(s)+\frac{U(s)}{2s+1}=\frac{2s^2+s+1}{2s+1}U(s)$$

所以，驱动点阻抗为

$$Z(s)=\frac{U(s)}{I(s)}=\frac{2s+1}{2s^2+s+1}$$

$Z(s)$有1个零点：$z=-\frac{1}{2}$；2个极点：$p_1=-0.25+\mathrm{j}0.661$，$p_2=-0.25-\mathrm{j}0.661$。

其零点、极点图如题解14-24图(c)所示。

14-25 解 设输入电流源的电流$I_s(s)$，计算电压$U_1(s)$和$U_2(s)$。

(1)应用结点电压法，结点电压$U_1(s)$满足方程

$$\left(\frac{55}{96}+\frac{125}{96s}+\frac{1}{0.2s+\dfrac{1}{\dfrac{1}{11}s}}\right)U_1(s)=I_s(s)$$

则

$$U_1(s)=\frac{96s(s^2+55)}{55(s^3+11s^2+55s+125)}I_s(s)=\frac{96s(s^2+55)}{55(s+5)(s^2+6s+25)}I_s(s)$$

驱动点阻抗$Z_d(s)$为

$$Z_d(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}=\frac{96s(s^2+55)}{55(s+5)(s^2+6s+25)}$$

(2)因为电压$U_2(s)$为

$$U_2(s)=\frac{\dfrac{11}{s}}{0.2s+\dfrac{1}{\dfrac{1}{11}s}}U_1(s)=\frac{55}{s^2+55}U_1(s)$$

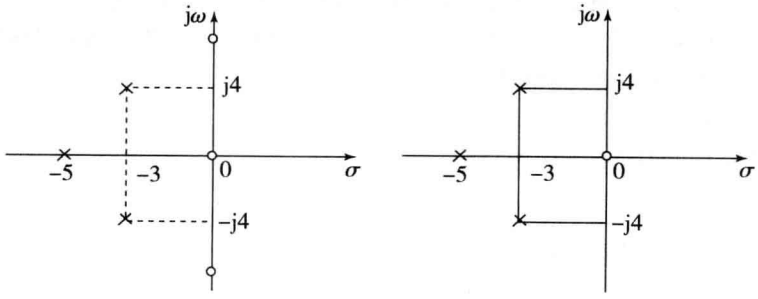
把(1)中求出的电压$U_1(s)$代入到上式中，得

$$U_2(s)=\frac{96s}{(s+5)(s^2+6s+25)}I_s(s)$$

所以，转移阻抗$Z_t(s)$为

$$Z_t(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{96s}{(s+5)(s^2+6s+25)}$$

(3)由以上计算可求得驱动点阻抗$Z_d(s)$有3个零点：$z_1=0$，$z_2=\mathrm{j}\sqrt{55}$，$z_3=-\mathrm{j}\sqrt{55}$；3个极点：$p_1=-5$，$p_2=-3+\mathrm{j}4$，$p_3=-3-\mathrm{j}4$。其零点、极点图如题解14-25图(a)所示。



(a)　　(b)

题解14-25图

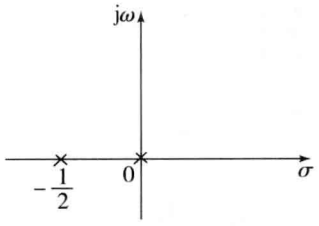
同样可求得转移阻抗 $Z_t(s)$有 1 个零点：$z=0$；3 个极点与 $Z_d(s)$的 3 个极点相同。其零点、极点图如题解 14-25 图(b)所示。

14-26 解 $U_C(s)=\dfrac{U_s(s)}{1+\dfrac{1}{2s}}\times\dfrac{1}{2s}=\dfrac{1}{1+2s}U_s(s)$

$$U_o(s)=-2U_C(s)\cdot\frac{1}{2s}=\left(-\frac{1}{1+2s}\times\frac{1}{2s}\right)U_s(s)$$

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}$$

$$=\frac{-1}{s(1+2s)}=\frac{-1}{2s\left(s+\dfrac{1}{2}\right)}$$



题解 14-26 图

该网络函数无零点，有 2 个极点：$p_1=0$，$p_2=-\dfrac{1}{2}$，零点、极点图如题解 14-26 图所示。

14-27 解 设电压象函数为$U_i(s)$和$U_o(s)$，则有

$$U_o(s)=\frac{\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_2}+sC_2}}{R_1+\dfrac{1}{sC_1}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_2}+sC_2}}U_i(s)$$

$$=\frac{R_2s}{R_1R_2C_2s^2+\left(R_1+R_2+R_2\dfrac{C_2}{C_1}\right)s+\dfrac{1}{C_1}}U_i(s)$$

所以，其转移函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\dfrac{1}{R_1C_2}s}{s^2+s\left(\dfrac{1}{R_2C_2}+\dfrac{1}{R_1C_2}+\dfrac{1}{R_1C_1}\right)+\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

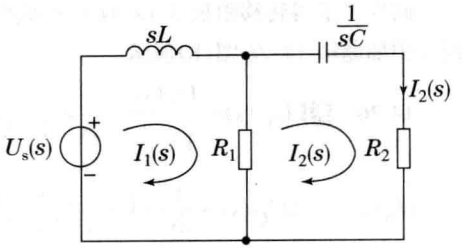
14-28 解 题 14-28 图所示电路的运算电路如题解 14-28 图所示，其中电压源电压的拉普拉斯变换为

$$U_s(s)=\frac{7}{s+2}.$$

应用回路电流法，对所选取的回路电流列出方程为

$$(sL+R_1)I_1(s)-R_1I_2(s)=U_s(s)$$

$$-R_1I_1(s)+\left(R_1+\frac{1}{sC}+R_2\right)I_2(s)=0$$



题解 14-28 图

代入已知参数值，得

$$(0.2s+6)I_1(s)-6I_2(s)=U_s(s)$$

$$-6I_1(s)+\left(10+\frac{1}{0.1s}\right)I_2(s)=0$$

解得

$$I_2(s)=\frac{3s}{s^2+13s+30}U_s(s)=\frac{21s}{(s+3)(s+10)(s+2)}$$

$$=\frac{9}{s+3}-\frac{3.75}{s+10}-\frac{5.25}{s+2}$$

故有

$$i_2(t)=(9e^{-3t}-3.75e^{-10t}-5.25e^{-2t})\ \text{A}$$

网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\frac{I_2(s)}{U_2(s)}=\frac{3s}{(s+3)(s+10)}=\frac{K_1}{s+3}+\frac{K_2}{s+10}$$

经计算得

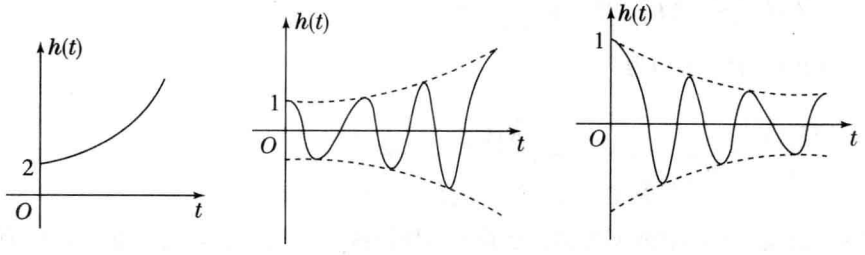
$$K_1=-\frac{9}{7},K_2=\frac{30}{7}$$

故可得单位冲激响应为

$$h(t)=-\frac{9}{7}e^{-3t}+\frac{30}{7}e^{-10t}$$

14-29 解 (1)$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{2}{s-0.3}\right]=2e^{0.3t}$

由于 $H(s)$ 有 1 个极点，$p_1=0.3$，且为正值，所以，单位冲激响应 $h(t)$ 随 t 按指数增长，其波形如题解 14-29 图(a)所示。



(a)　　(b)　　(c)

题解 14-29 图

(2)因为 $H(s)$ 的分母 $D(s)=0$ 的两个根 $p_1=5+j10$，$p_2=5-j10$ 为共轭复根。所以，设 $H(s)$ 为

$$H(s)=\frac{s-5}{s^2-10s+125}=\frac{K_1}{s-5-\mathrm{j}10}+\frac{K_2}{s-5+\mathrm{j}10}$$

计算得

$$K_1=\frac{1}{2},K_2=K_1^*=\frac{1}{2}$$

故 $h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=2|K_1|\mathrm{e}^{5t}\cos(10t)=\mathrm{e}^{5t}\cos(10t)$

由于 $H(s)$的极点是一对共轭复根，且实部为正值，所以单位冲激响应 $h(t)$是按增长的正弦规律变化，其波形如题解 14-29 图(b)所示。

(3)因为 $H(s)$的分母 $D(s)=0$ 的两个根为 $p_1=-10+\mathrm{j}20$，$p_2=-10-\mathrm{j}20$ 是共轭复根。所以，设 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{s+10}{s^2+20s+500}=\frac{K_1}{s+10-\mathrm{j}20}+\frac{K_2}{s+10+\mathrm{j}20}$$

可求得

$$K_1=\frac{1}{2},K_2=K_1^*=\frac{1}{2}$$

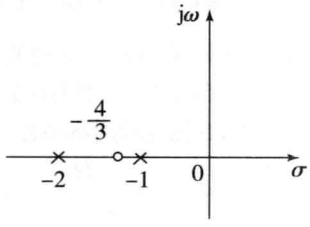
故

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=2|K_1|\mathrm{e}^{-10t}\cos(20t)=\mathrm{e}^{-10t}\cos(20t)$$

由于 $H(s)$有一对共轭极点，且实部为负值，所以，单位冲激响应 $h(t)$是按衰减的正弦规律变化，其波形如题解 14-29 图(c)所示。

14-30 解 所求线性电路的网络函数 $H(s)$为

$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{1}{s+1}+\frac{2}{s+2}=\frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}$显然，$H(s)$有 1 个零点：$z_1=-\frac{4}{3}$；2 个极点：$p_1=-1$，$p_2=-2$。其极点、零点图如题解 14-30 图所示。



题解 14-30 图

14-31 解 (1)$h(t)$相应的网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=1+\frac{3}{5}\frac{1}{s+1}=\frac{5s+8}{5(s+1)}$$

所以，$H(s)$有 1 个极点：$p_1=-1$；1 个零点：$z_1=-\frac{8}{5}$。

(2)因为

$$h(t)=\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t+\theta)=\mathrm{e}^{-at}[\sin(\omega t)\cos\theta+\cos(\omega t)\sin\theta]$$
$$=\mathrm{e}^{-at}\sin(\omega t)\cos\theta+\mathrm{e}^{-at}\cos(\omega t)\sin\theta$$

其相应的网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{\omega\cos\theta+(s+\alpha)\sin\theta}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$$

$H(s)$有极点：$p_1=-\alpha+\mathrm{j}\omega$，$p_2=-\alpha-\mathrm{j}\omega$ 为共轭复根；1 个零点：$z_1=-\alpha-\omega\cot\theta$。

(3)$h(t)$相应的网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{3}{5}\frac{1}{s+1}-\frac{7}{9}\frac{1}{(s+3)^2}+\frac{3}{s^2}$$

$$=\frac{27s^4+262s^3+1\,153s^2+2\,025s+1\,215}{45s^2(s+1)(s+3)^2}$$

所以，$H(s)$有 5 个极点：$p_1=p_2=0$(二阶极点)，$p_3=-1$，$p_4=p_5=-3$。

14-32 解 (1)根据题 14-32 图(a)的零点、极点分布可知，只有 1 个极点：$p_1=-\alpha$，其相应的网络函数 $H(s)$可设为

$$H(s)=\frac{H_0}{s+\alpha}$$

对应的幅频响应$|H(j\omega)|$随 ω 的增长而单调减小，$|H(j\omega)|-\omega$ 的波形如题解 14-32 图(a)所示。

(2)由题 14-32 图(b)的零点、极点分布可知，只有 1 个零点：$z_1=-\alpha$，其相应的网络函数 $H(s)$可设为

$$H(s)=H_0(s+\alpha)$$

其幅频响应$|H(j\omega)|-\omega$ 如题解 14-32 图(b)所示。

(3)由题 14-32 图(c)的零点、极点可知，有 1 个零点：$z_1=-a$；1 个极点：$p_1=-b$，且 $a<b$，其相应的网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=H_0\frac{s+a}{s+b}$$

其幅频响应$|H(j\omega)|$在 $\omega=0$ 时，有$|H(j0)|=H_0\frac{a}{b}<H_0$，而当 $\omega\to\infty$时，有$|H(j\omega)|=H_0$，所以，$|H(j\omega)|-\omega$ 的波形如题解 14-32 图(c)所示。

(4)由题 14-32 图(d)零点、极点分布可知，有 2 个极点：$p_1=-\alpha+j\omega_d$，$p_2=-\alpha-j\omega_d$ 为共轭复根，其相应的网络函数 $H(s)$为

$$H=\frac{H_0}{(s+\alpha-j\omega_d)(s+\alpha+j\omega_d)}=\frac{H_0}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$$

其幅频响应$|H(j\omega)|$随 $\omega\to\infty$而衰减，但由于 $Q_p>\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以，当 $\omega\approx\omega_d$ 时，$|H(j\omega)|$将出现峰值，$|H(j\omega)|-\omega$ 的波形如题解 14-32 图(d)所示。

(5)由题 14-32 图(e)的零点、极点分布可知，有 2 个极点：$p_1=-\alpha+j\omega_d$，$p_2=-\alpha-j\omega_d$ 为共轭复根；1 个零点：$z_1=0$，其相应的网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{H_0s}{(s+\alpha-j\omega_d)(s+\alpha+j\omega_d)}=\frac{H_0s}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$$

其幅频响应$|H(j\omega)|$在 $\omega=0$ 时，有$|H(j0)|=0$；当 $\omega\to\infty$时，$|H(j\omega)|=0$；而当 $\omega\approx\omega_d$ 时，$|H(j\omega)|$达到最大值。由于此时有 $Q_p<\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以，$|H(j\omega)|$随 ω 的变化较平坦，如题解 14-32 图(e)所示。

(6)由题 14-32 图(f)的零点、极点可知，有 2 个极点：$p_1=j\omega_d$，$p_2=-j\omega_d$ 为共轭虚根；1 个零点：$z_1=0$，其相应的网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{H_0 s}{(s-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})(s+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})}=\frac{H_0 s}{s^2+\omega_\mathrm{d}^2}$$

幅频响应$|H(\mathrm{j}\omega)|$在$\omega=0$时，$|H(\mathrm{j}0)|=0$；当$\omega\to\infty$时，$|H(\mathrm{j}\omega)|=0$；当$\omega=\omega_\mathrm{d}$时，$|H(\mathrm{j}\omega)|$达到无穷大，所以，幅频响应$|H(\mathrm{j}\omega)|-\omega$的波形如题解 14-32 图(f)所示。

(7)由题 14-32 图(g)的零点、极点分布可知，有 1 个极点：$p_1=-b$；1 个零点：$z_1=a$，其中$b>a>0$。相应的网络函数$H(s)$为

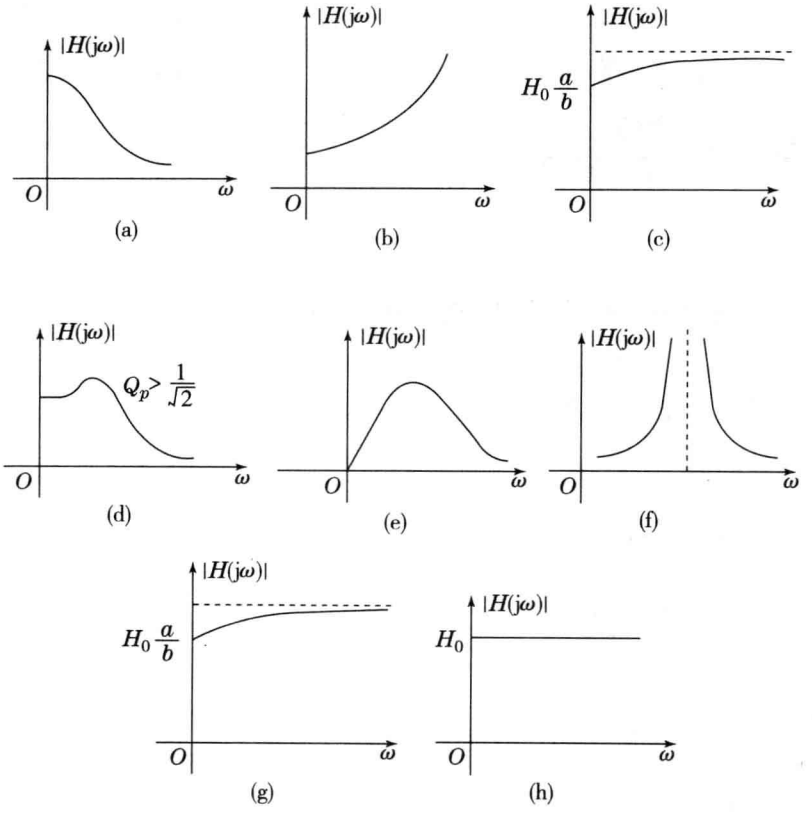
$$H(s)=H_0\frac{s-a}{s+b}$$

其$|H(\mathrm{j}\omega)|$在$\omega=0$，有$|H(\mathrm{j}0)|=H_0\frac{a}{b}$；当$\omega\to\infty$时，$|H(\mathrm{j}\omega)|=H_0$，所以，幅频响应$|H(\mathrm{j}\omega)|-\omega$如题解 14-32 图(g)所示。

(8)由题 14-32 图(h)的零点、极点分布可知，有 2 个极点：$p_1=-\alpha+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$，$p_2=-\alpha-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$ 为共轭复根；2 个零点：$z_1=\alpha+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$，$z_2=\alpha-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$ 为共轭复根，其相应的网络函数$H(s)$为

$$H(s)=\frac{H_0(s-\alpha-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})(s-\alpha+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})}{(s+\alpha-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})(s+\alpha+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})}=H_0\frac{(s-\alpha)^2+\omega_\mathrm{d}^2}{(s+\alpha)^2+\omega_\mathrm{d}^2}$$

幅频响应$|H(\mathrm{j}\omega)|$在$\omega=0$时，$|H(\mathrm{j}0)|=H_0$；当$\omega\to\infty$时，$|H(\mathrm{j}\omega)|=H_0$，所以，$|H(\mathrm{j}\omega)|-\omega$如题解 14-32 图(h)所示。



题解 14-32 图

14-33 解 设电压源 u_s 的象函数为 $U_s(s)$，电压 u_2 的象函数为 $U_2(s)$，应用回路电流法或结点电压法解得 $H(s)$。

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_s(s)}=\frac{1}{s^2+3s+1}$$

显然，$H(s)$有 2 个极点：$p_1=\dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}=-0.381\ 97$，$p_2=\dfrac{-3-\sqrt{5}}{2}=-2.618\ 03$，均为负实数，其零点、极点图如题解 14-33 图(a)所示。且幅频特性$|H(\mathrm{j}\omega)|$和相频特性 $\varphi(\omega)$分别为

$$|H(\mathrm{j}\omega)|=\frac{1}{|(\mathrm{j}\omega)^2+3\mathrm{j}\omega+1|}=\frac{1}{|\mathrm{j}\omega-p_1|\ |\mathrm{j}\omega-p_2|}$$

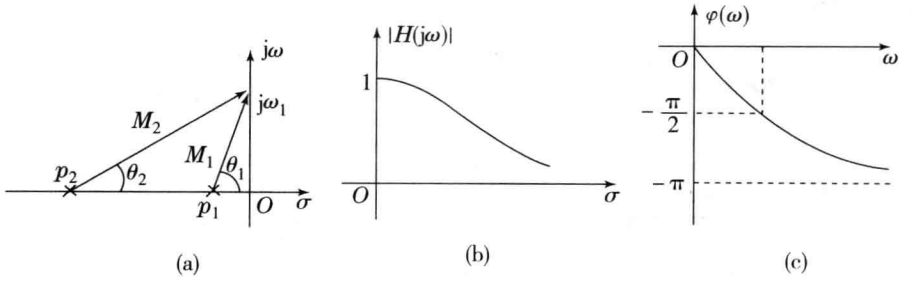
$$\varphi(\omega)=\arg[H(\mathrm{j}\omega)]=-[\arg(\mathrm{j}\omega-p_1)+\arg(\mathrm{j}\omega-p_2)]$$

当 $\omega=\omega_1$ 时，有

$$|H(\mathrm{j}\omega_1)|=\frac{1}{|\mathrm{j}\omega_1-p_1|\,|\mathrm{j}\omega_1-p_2|}=\frac{1}{M_1M_2}$$

$$\varphi(\omega_1)=\arg[H(\mathrm{j}\omega_1)]=-(\theta_1+\theta_2)$$

定性的幅频特性和相频特性的图形如题解 14-33 图(b)、(c)所示。



题解 14-33 图

14-34 解 题 14-34 图所示电路中，网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{sL}+sC}$$

$$=\frac{\frac{s}{C}}{s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}}=\frac{1}{C}\frac{s}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

$$=H_0\frac{s}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

令 $s=\mathrm{j}\omega$，有

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot U_2}{\dot I_s}=H_0\frac{\mathrm{j}\omega}{(\mathrm{j}\omega-p_1)(\mathrm{j}\omega-p_2)}$$

显然，$H(\mathrm{j}\omega)$在 $\omega=0$ 处，有 1 个零点；设极点为一对共轭复数，即

$$p_{1,2}=-\frac{1}{2RC}\pm\mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{1}{2RC}\right)^2}=-\delta\pm\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$

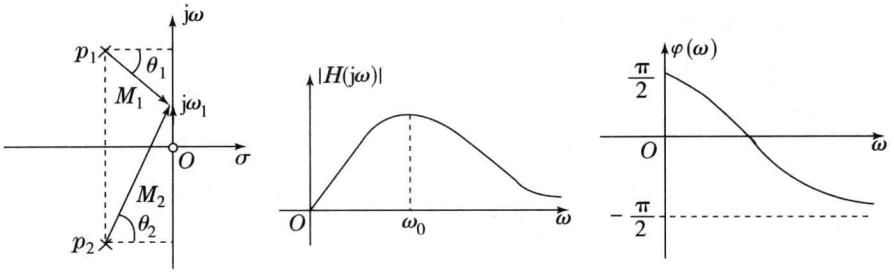
上式中，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\delta^2}$，而 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\sqrt{\omega_d^2+\delta^2}$。可画出 $H(s)$的零点、极点图如题解14-34图(a)所示。

当 $\omega=\omega_1$ 时，有

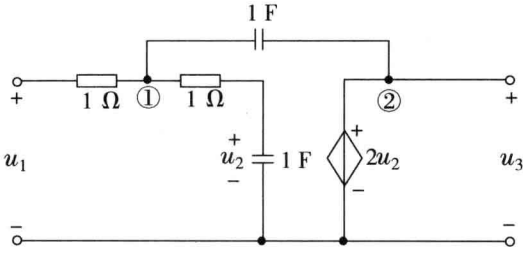
$$|H(j\omega_1)|=\frac{H_0|j\omega_1|}{|j\omega_1-p_1||j\omega_1-p_2|}=\frac{H_0\omega_1}{M_1M_2}$$

$$\varphi(\omega_1)=\arg[H(j\omega_1)]=\frac{\pi}{2}-(\theta_1+\theta_2)$$

当 $\omega=0$ 时，$|H(j0)|=0,\varphi(\omega)=\dfrac{\pi}{2}$；当 $\omega\to\infty$时，$|H(j\omega)|=0,\varphi(\omega)=-\dfrac{\pi}{2}$；当 $\omega\approx\omega_0$ 时，$|H(j\omega)|$达到最大值，$\varphi(\omega)=0$。定性绘出的幅频特性和相频特性如题解 14-34 图(b)、(c)所示。



题解 14-34 图



题 14-35 图

14-35 解 (1)对题 14-35 图所示电路应用结点电压法，结点电压 $U_{n1}(s)$和$U_3(s)$的方程为

$$\left(1+s+\frac{s}{s+1}\right)U_{n1}(s)-sU_3(s)=U_1(s)$$

$$U_3(s)=2U_2(s)$$

$$U_2(s)=\frac{1}{s+1}U_{n1}(s)$$

将以上三式中的$U_{n1}(s),U_2(s)$消去，可解得

$$H(s)=\frac{U_3(s)}{U_1(s)}=\frac{2}{s^2+s+1}=\frac{2}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

显然，$H(s)$有2个极点：$p_1=-\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$，$p_2=-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$为共轭复数，其零点、极点图如题解14-35图(a)所示。令$s=\mathrm{j}\omega$，有

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_3}{\dot{U}_1}=\frac{2}{(\mathrm{j}\omega-p_1)(\mathrm{j}\omega-p_2)}$$

当$\omega=\omega_1$时，则有

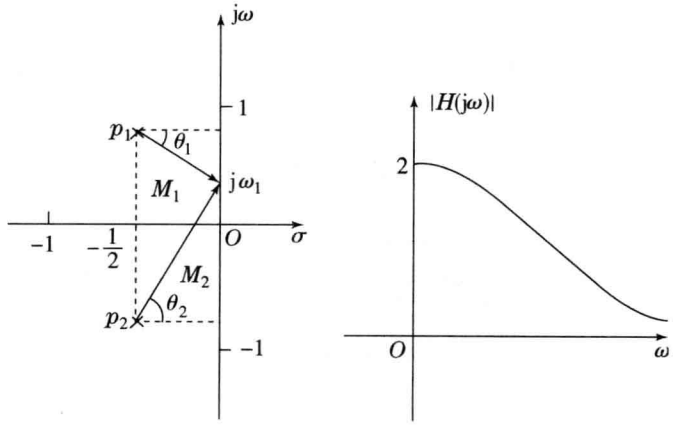
$$|H(\mathrm{j}\omega_1)|=\frac{2}{|\mathrm{j}\omega_1-p_1||\mathrm{j}\omega_1-p_2|}=\frac{2}{M_1M_2}$$

定性地绘出幅频特性$|H(\mathrm{j}\omega)|-\omega$示意图如题解14-35图(b)所示。

(2)因为网络函数$H(s)$可展开为

$$H(s)=\frac{2}{s^2+s+1}=\frac{K_1}{s+\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{K_2}{s+\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

经计算，可求得：$K_1=1.155\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$；$K_2=K_1^*=1.155\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$。故冲激响应$h(t)$为



(a)　　(b)

题解14-35图

$$h(t)=2|K_1|\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\pi}{2}\right)=2.31^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

14-36 解　应用结点电压法，根据选取的结点电压$U_{n1}(s)$和$U_{n2}(s)$可列出方程，并注意到理想运放的规则1(虚断路)，得

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+sC_1\right)U_{n1}(s)-\frac{1}{R_2}U_{n2}(s)-sC_1U_o(s)=\frac{U_i(s)}{R_1} \quad ①$$

$$-\frac{1}{R_2}U_{n1}(s)+\left(\frac{1}{R_2}+sC_2\right)U_{n2}(s)=0 \quad ②$$

运用理想运放的规则 2(虚短路),得 $U_{n2}(s)=U_o(s)$,代入到方程式①和②中,解得该电路的电压转移函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{s^2R_1R_2C_1C_2+s\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)R_1R_2C_2+1}$$

$$=\frac{\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+s\left(\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_2C_1}\right)+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

14-37 解 (1)网络函数 $H(s)$为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{\frac{1}{sC+1}}{sL+\frac{1}{sC+1}}$$

$$=\frac{1}{sL(sC+1)+1}=\frac{1}{LC}\frac{1}{s^2+\frac{1}{C}s+\frac{1}{LC}}$$

$$=\frac{1}{LC}\frac{1}{\left(s+\frac{1}{2C}\right)^2+\frac{1}{LC}-\left(\frac{1}{2C}\right)^2}$$

根据已知的电路冲激响应 $h(t)$,可得

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{1}{\left(s+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

对比以上两式中的系数,得

$$\frac{1}{LC}=1,\frac{1}{2C}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得

$$C=\frac{1}{\sqrt{2}}\text{ F},L=\frac{1}{C}=\sqrt{2}\text{ H}$$

(2)令 $s=j\omega$,有

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{1}{(j\omega)^2+j\sqrt{2}\omega+1}$$

所以,幅频响应为

$$|H(j\omega)|=\frac{1}{|1-\omega^2+j\sqrt{2}\omega|}=\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2+(\sqrt{2}\omega)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^4}}$$

14-38 解 由所给出的电路和参数可求得

$$H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{1}{Z(s)}=\frac{1}{s+2}$$

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right]=e^{-2t}\varepsilon(t)$$

又已知

$$u(t)=10\mathrm{e}^{-at}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$$

所以

$$i(t)=r(t)=\int_0^t h(t-\xi)u(\xi)d\xi$$

$$=10\int_0^t \mathrm{e}^{-2(t-\xi)}\mathrm{e}^{-a\xi}[\varepsilon(\xi)-\varepsilon(\xi-1)]\mathrm{d}\xi$$

$$=\frac{10\mathrm{e}^{-2t}}{2-a}[(\mathrm{e}^{(2-a)t}-1)\varepsilon(t)-(\mathrm{e}^{(2-a)t}-e^{2-a})\varepsilon(t-1)]$$

$$=\frac{10}{2-a}\{(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-2t})\varepsilon(t)-[\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-2(t-1)-a}]\varepsilon(t-1)\}\ \mathrm{A}$$

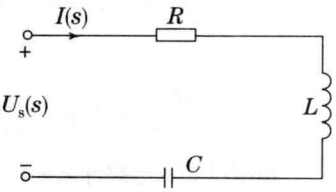
14-39 解 (1)由于给出的网络函数 $H(s)=\dfrac{I(s)}{U(s)}$是驱动点导纳函数,即 $Y(s)=\dfrac{s}{s^2+2s+2}$。

给出一种 *RLC* 串联网络如题解 14-39 图所示,该网络的 $Y(s)$为

$$Y(s)=\frac{sC}{s^2LC+sRC+1}=\frac{s}{s^2+2s+2}$$

当 $LC=\dfrac{1}{2}$、$RC=1$ 时,可解得

$C=\dfrac{1}{2}\mathrm{F}$,$L=1\ \mathrm{H}$,$R=2\ \Omega$



题解 14-39 图

同理还可以给出 *RLC* 并联结构或其他结构的网络,但其中的参数与 *RLC* 串联结构的网络参数不同。

(2)由于网络函数为

$$H(s)=\frac{s}{s^2+2s+2}$$

它有 1 个零点:$z=0$;一对共轭极点:$p_{1,2}=-1\pm\mathrm{j}$。所以冲激响应为衰减振荡。

14-40 解 网络函数为

$$H(s)=\frac{U(s)}{I(s)}=Z(s)=\frac{\dfrac{1}{sC}(R+sL)}{\dfrac{1}{sC}+R+sL}$$

$$=\frac{L\left(s+\dfrac{R}{L}\right)}{LC\left(s^2+\dfrac{R}{L}s+\dfrac{1}{LC}\right)}$$

因已知 $H(0)=1$,即

$$H(0)=H(s)\Big|_{s=0}=1$$

可解得

$R=1\ \Omega$

由题 14-40 图(b)可知零点 $z=-2$，即

$$\frac{R}{L}=2$$

解得

$$L=\frac{1}{2}\ \text{H}$$

由于极点 $p_{1,2}=-1\pm\text{j}\,\frac{1}{2}$，即

$$p_{1,2}=\frac{-\frac{R}{L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2-4\frac{1}{LC}}}{2}=-1\pm\text{j}\,\frac{1}{2}$$

代入已求得的 $R=1\ \Omega$、$L=\frac{1}{2}\text{H}$，解得

$$C=1.6\ \text{F}$$

14-41 解 (1)应用结点法，可列得结点①和结点②的方程为

$$\left(\frac{1}{R_1}+sC+\frac{1}{sL}\right)U_1(s)-\frac{1}{sL}U_2(s)=\frac{U_\text{s}(s)}{R_1}$$

$$-\frac{1}{sL}U_1(s)+\left(\frac{1}{sL}+\frac{1}{R_2}\right)U_2(s)=gU_1(s)$$

代入数据，经整理后得

$$(s^2+2s+1)U_1(s)-U_2(s)=2sU_\text{s}(s)$$

$$-(s+1)U_1(s)+(2s+1)U_2(s)=0$$

解得

$$U_2(s)=\frac{2}{2s+3}U_\text{s}(s)$$

而

$$U_\text{o}(s)=U_2(s)$$

所以有

$$H(s)=\frac{U_\text{o}(s)}{U_\text{s}(s)}=\frac{2}{2s+3}$$

其冲激响应为

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=\text{e}^{-1.5t}\varepsilon(t)$$

(2)将 $s=\text{j}\omega$ 代入 $H(s)$，得

$$H(\text{j}\omega)=\frac{2}{2\text{j}\omega+3}=\frac{1}{\text{j}\omega+1.5}$$

该电路具有低通特性。

$\omega=0$ 时，有

$$H(\text{j}0)=0.667\underline{/0^\circ}$$

$\omega=1$ 时，有

$H(j1)=0.555\angle -33.69°$

$\omega=3$ 时，有

$H(j3)=0.298\angle -63.43°$

$\omega=5$ 时，有

$H(j5)=0.192\angle -73.30°$

$\omega=7$ 时，有

$H(j7)=0.140\angle -77.91°$

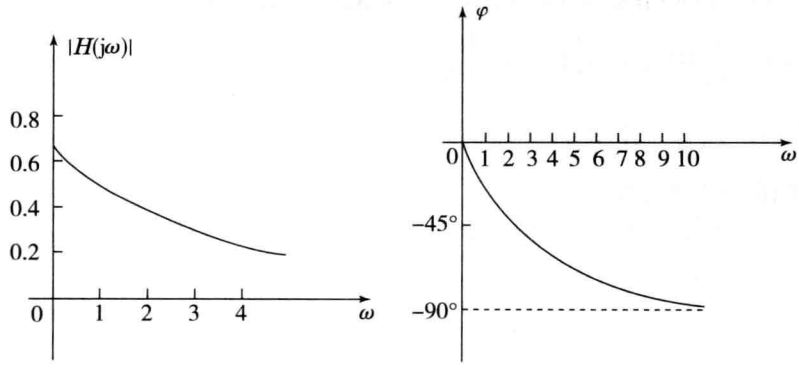
$\omega=10$ 时，有

$H(j10)=0.099\angle -81.47°$

$\omega\to\infty$ 时，有

$H(j\infty)\to 0$

绘出其 $|H(j\omega)|-\omega$ 及 $\arg[H(j\omega)]-\omega$ 特性如题解 14-41 图所示。

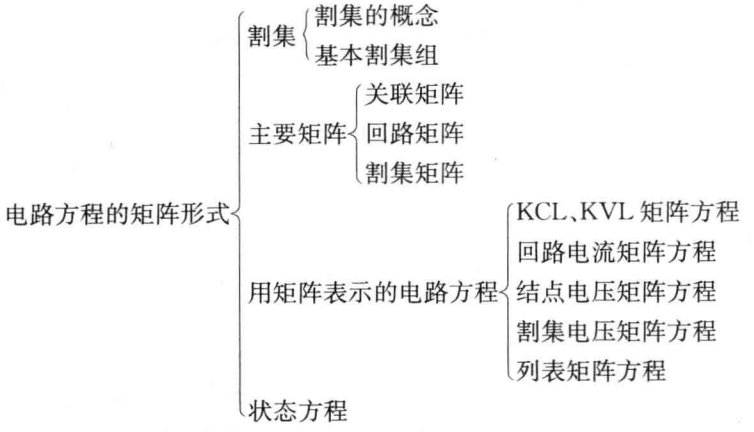


(a)　　(b)

题解 14-41 图

第十五章 电路方程的矩阵形式

本章知识结构图解



本章考试出题点

列写结点电压方程的矩阵形式、基本回路矩阵和基本割集矩阵。

本章教材内容全解

电路方程用矩阵形式表示，在建立时更具有规律性和系统性，便于使用计算机进行电路辅助分析和设计。

一、割集和基本割集组

一个连通图 G 的割集是 G 的一个支路子集。将该支路子集中的全部支路移去(保留结点)后，余下的图彼此分离且各自连通；保留该支路子集中的任意一条支路时，图仍然连通。

只含一条树支的割集称为单树支割集，对于一个具有 n 个结点和 b 条支路的连通图，其树支数为$(n-1)$，因此将有$(n-1)$个单树支割集称为基本割集组。树一经选定，基本割集就唯一地确定下来。

二、图的矩阵表示(难点)

电路的图是电路拓扑结构的抽象描述，若图中每一支路都赋予一个参考方向，它成为有向图。有向图的拓扑性质可以用关联矩阵、回路矩阵和割集矩阵描述。关联矩阵是用结点与支路的关系描述有向图的拓扑性质；回路矩阵是用回路与支路的关系描述有向图的拓扑性质；割集矩阵是用割集与支路的关系描述有向图的拓扑性质。

1. 关联矩阵及其表示的 KL 方程矩阵形式

(1)关联矩阵

设一条支路连接某两个结点，则称该支路与这两个结点相关联。支路与结点的关联性质可以用关联矩阵描述。设有向图的结点数为 n，支路数为 b，且所有结点与支路均加以编号。于是，该有向图的关联矩阵为一个$(n\times b)$阶的矩阵，用 A_a 表示。它的每一行对应一个结点，每一列对应一条支路，它的任一元素 a_{jk} 定义如下：

$a_{jk}=+1$，表示支路 k 与结点 j 关联并且它的方向背离结点；

$a_{jk}=-1$，表示支路 k 与结点 j 关联并且它指向结点；

$a_{jk}=0$，表示支路 k 与结点 j 无关联。

对于图 15-1 所示的有向图，它的关联矩阵是

$$A_a=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\ \begin{bmatrix}-1&-1&0&+1&0&0\\0&0&+1&-1&-1&0\\+1&0&0&0&+1&+1\\0&+1&-1&0&0&-1\end{bmatrix}\end{array}$$

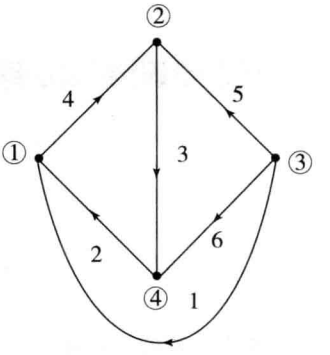


图 15-1

关联矩阵 A_a 的特点：

①每一列只有两个非零元素，一个是$+1$，一个是-1，A_a 的每一列元素之和为零。

②矩阵中任一行可以从其他 $n-1$ 行中导出，即只有 $n-1$ 行是独立的。

如果把 A_a 的任一行划去，剩下的$(n-1)\times b$ 矩阵用 A 表示，并称为降阶关联矩阵(今后主要用这种降阶关联矩阵，所以往往略去“降阶”二字)，被划去的行对应的结点可以当作参考结点。

例如，若以结点 4 为参考结点，把上式中 A_a 的第 4 行划去，得

$$A=\begin{bmatrix}-1&-1&0&+1&0&0\\0&0&+1&-1&-1&0\\+1&0&0&0&+1&+1\end{bmatrix}$$

矩阵 A 的某些列将只具有一个$+1$ 或一个-1，每一个这样的列必对应于与参考结点相关联的一条支路。

注意：给定 A 可以确定 A_a，从而画出有向图。

(2)用 A 表示的 KCL 方程矩阵形式

电路中的 b 个支路电流可以用一个 b 阶列向量表示，即

$$i=[i_1\quad i_2\quad\cdots\quad i_b]^{\mathrm{T}}$$

若用矩阵 A 左乘电流列向量，则乘积是一个$(n-1)$阶列向量，由矩阵相乘规则可知，它的每一元素即为关联到对应结点上各支路电流的代数和，即

$$Ai=\begin{bmatrix}\text{结点 1 上的 }\Sigma i\\\text{结点 2 上的 }\Sigma i\\\vdots\\\text{结点}(n-1)\text{上的 }\Sigma i\end{bmatrix}$$

因此，有 $Ai=0$，即为用矩阵 A 表示的 KCL 的矩阵形式。例如对图 15-1，以结点 4 为参考结点，有

$$Ai=\begin{bmatrix} -i_1 & -i_2 & +i_4 \\ i_3 & -i_4 & -i_5 \\ i_1 & +i_5 & +i_6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(3)用 A 表示的 KVL 方程矩阵形式

电路中 b 个支路电压可以用一个 b 阶列向量表示，即

$u=[u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_b]^{\mathrm{T}}$

$(n-1)$个结点电压可以用一个$(n-1)$阶列向量表示，即

$u_{\mathrm{n}}=[u_{\mathrm{n1}} \quad u_{\mathrm{n2}} \quad \cdots \quad u_{\mathrm{n(n-1)}}]^{\mathrm{T}}$

由于矩阵 A 的每一列，也就是矩阵 A^{T} 的每一行，表示每一对应支路与结点的关联情况，所以有

$$u=A^{\mathrm{T}}u_{\mathrm{n}}$$

例如，对图 15-1 有

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{\mathrm{n1}} \\ u_{\mathrm{n2}} \\ u_{\mathrm{n3}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -u_{\mathrm{n1}}+u_{\mathrm{n3}} \\ -u_{\mathrm{n1}} \\ u_{\mathrm{n2}} \\ u_{\mathrm{n1}}-u_{\mathrm{n2}} \\ -u_{\mathrm{n2}}+u_{\mathrm{n3}} \\ u_{\mathrm{n3}} \end{bmatrix}$$

上式表明，电路中的各支路电压可以用与该支路关联的两个结点的结点电压(参考结点的结点电压为零)表示，这正是结点电压法的基本思想。同时，可以认为该式是用矩阵 A 表示的 KVL 的矩阵形式。

2. 基本回路矩阵及其表示的 KL 矩阵形式

(1)基本回路矩阵

设给定的有向图有 b 条支路，l 个回路。为每一回路规定一方向后，可以定义一个回路矩阵。它是一个$(l\times b)$的矩阵，记为 B，B 的行对应回路，列对应支路，它的任一元素 b_{jk} 确定如下

$$b_{jk}=\begin{cases} +1 & \text{表示支路 } k \text{ 在回路 } j \text{ 内，且它们的参考方向一致；} \\ -1 & \text{表示支路 } k \text{ 在回路 } j \text{ 内，且它们的参考方向不一致；} \\ 0 & \text{表示支路 } k \text{ 不在回路 } j \text{ 之内。} \end{cases}$$

如图 15-2 所示有向图具有 6 条支路和 3 个回路，设三个回路的方向均为顺时针方向。则有向图的回路矩阵为

$$B=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

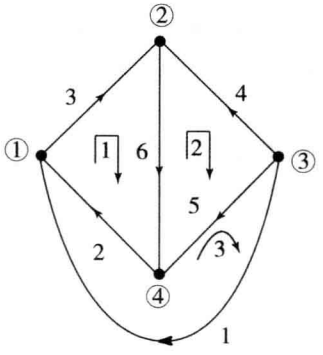


图 15-2

如果所选回路组对应于一个树的单连支回路组，这种回路矩阵称基本回路矩阵，用 B_f 表示。对图 15-2 所示的定向图，选 2,5,6 为树，连支顺序为 1,3,4，对应于该树的基本回路矩阵为

$$B_f=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\left[\begin{array}{cccccc}1&0&0&-1&-1&0\\0&1&0&1&0&1\\0&0&1&0&-1&1\end{array}\right]\\\underbrace{\quad\quad}_{B_l}\quad\underbrace{\quad\quad\quad}_{B_t}\end{array}=[1_l\ B_t]$$

(2)用 B 表示的 KVL 方程矩阵形式

设 $u=[\underbrace{u_1\quad u_3\quad u_4}_{u_l}\quad\underbrace{u_2\quad u_5\quad u_6}_{u_t}]^T$，则有

$$Bu=\begin{bmatrix}1&0&0&-1&-1&0\\0&1&0&1&0&1\\0&0&1&0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_3\\u_4\\u_2\\u_5\\u_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1-u_2-u_5\\u_3+u_2+u_6\\u_4-u_5+u_6\end{bmatrix}=0$$

矩阵形式的 KVL：$Bu=0$

(3)用 B 表示的 KCL 方程矩阵形式

设各个支路电流分别为 $i_1,i_2,\cdots,i_b$，用列向量表示

$I=[i_1\quad i_2\quad\cdots\quad i_b]^T$

而各个回路电流(即连支电流)分别为 $i_{l1},i_{l2},\cdots,i_{lm}$，用列向量表示

$I_l=[i_{l1}\quad i_{l2}\quad\cdots\quad i_{lm}]^T$

则有 $I=B^TI_l$

3. 基本割集矩阵及其表示的 KL 矩阵形式

(1)基本割集矩阵

基本割集矩阵 $Q=[q_{jk}]$的行对应基本割集，列对应图的各个支路。它的任一元素 q_{jk} 确定如下

$$q_{jk}=\begin{cases}0，表示支路\ k\ 与割集\ j\ 无关联；\\+1，表示支路\ k\ 与割集\ j\ 关联且它们的参考方向一致；\\-1，表示支路\ k\ 与割集\ j\ 关联但它们的参考方向相反。\end{cases}$$

由于基本割集为单树支回路，所以其参考方向取为树支参考方向；确定基本割集矩阵需要先选择一棵树；列写时，将矩阵的列按树支与连支分开排列的方式。如图 15-3 中选 1、2、3 支路为树，独立割集组为

Q_1：{1,4,5}

Q_2：{2,5,6}

Q_3：{3,4,6}

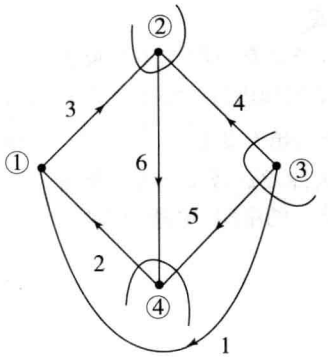


图 15-3

基本割集矩阵为

$$Q_f=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right] \\ \underbrace{\quad\quad}_{Q_t}\ \underbrace{\quad\quad}_{Q_l} \end{array}=[1_t\ Q_l]$$

(2)用 Q_f 表示的 KCL 方程的矩阵形式

设 $[i]=[i_1\quad i_2\quad i_3\quad i_4\quad i_5\quad i_6]^T$，则有

$$Q_f i=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} i_1+i_4+i_5 \\ i_2-i_5-i_6 \\ i_3+i_4-i_6 \end{bmatrix}=0$$

矩阵形式的 KCL：$Q_f i=0$

(3)用 Q 表示的 KVL 方程的矩阵形式

设树枝电压(或基本割集电压)：$u_t=[u_1\quad u_2\quad u_3]^T$，则有

$$Q_f^T u_t=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_{t1} \\ u_{t2} \\ u_{t3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} u_{t1} \\ u_{t2} \\ u_{t3} \\ u_{t1}+u_{t3} \\ u_{t1}-u_{t2} \\ -u_{t2}-u_{t3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix}=u$$

矩阵形式的 KVL：$Q_f^T u_t=u$

温馨提示：

	A	B	Q
KCL	$Ai=0$	$B^T i_l=i$	$Q_f i=0$
KVL	$A^T u_n=u$	$Bu=0$	$Q_f^T u_t=u$

三、支路方程的矩阵形式

在列矩阵形式电路方程时，必须有一组支路约束方程。因此需要规定一条支路的结构和内容。假定复合支路如图 15-4 所示，其中下标 k 表示第 k 条支路，$\dot{U}_{sk}$ 和 $\dot{I}_{sk}$ 分别表示独立电压源和独立电流源，Z_k（或 Y_k）表示阻抗（或导纳），且规定它只可能是单一的电阻、电感或电容，而不能是它们的组合，即

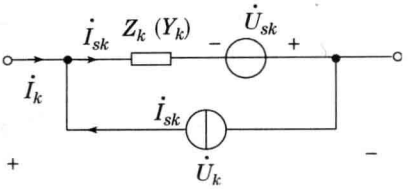


图 15-4

$$Z_k=\begin{cases}R_k\\ \mathrm{j}\omega L_k\\ \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_k}\end{cases}$$

温馨提示：复合支路只是定义了一条支路最多可以包含的不同元件数及连接方式，但允许缺少某些元件。

本章中采用的电压和电流的参考方向如图 15-4 所示。

1. 用支路阻抗表示的支路方程的矩阵形式

复合支路如图 15-2 所示，应用 KCL 和 KVL 可以写出用阻抗表示的第 k 条支路电压、电流关系方程

$$\dot{U}_k=Z_k(\dot{I}_k+\dot{I}_{sk})-\dot{U}_{sk}$$

若设 $\dot{I}=[\dot{I}_1 \quad \dot{I}_2 \quad \cdots \quad \dot{I}_b]^{\mathrm{T}}$ 为支路电流列向量；

$\dot{U}=[\dot{U}_1 \quad \dot{U}_2 \quad \cdots \quad \dot{U}_b]^{\mathrm{T}}$ 为支路电压列向量；

$\dot{I}_{\mathrm{s}}=[\dot{I}_{\mathrm{s}1} \quad \dot{I}_{\mathrm{s}2} \quad \cdots \quad \dot{I}_{sb}]^{\mathrm{T}}$ 为支路电流源的电流列向量；

$\dot{U}_{\mathrm{s}}=[\dot{U}_{\mathrm{s}1} \quad \dot{U}_{\mathrm{s}2} \quad \cdots \quad \dot{U}_{sb}]^{\mathrm{T}}$ 为支路电压源的电压列向量。

则对整个电路，支路方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\\ \vdots\\ \dot{U}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_1 & & & 0\\ & Z_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & Z_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1+\dot{I}_{\mathrm{s}1}\\ \dot{I}_2+\dot{I}_{\mathrm{s}2}\\ \vdots\\ \dot{I}_b+\dot{I}_{sb}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{U}_{\mathrm{s}1}\\ \dot{U}_{\mathrm{s}2}\\ \vdots\\ \dot{U}_{sb}\end{bmatrix}$$

即 $\dot{U}=Z(\dot{I}+\dot{I}_{\mathrm{s}})-\dot{U}_{\mathrm{s}}$

式中 Z 称为支路阻抗矩阵，它是一个 $n\times n$ 的对角阵。当电路中存在耦合电感时，支路阻抗矩阵 Z 不再是对角阵。

2. 用支路导纳表示的支路方程的矩阵形式

设复合支路如图 15-5 所示。当电路中无受控电流源（即 $\dot{I}_{dk}=0$）、电感间无耦合时，对于第 k 条支路有

$$\dot{I}_k=Y_k\dot{U}_{ek}-\dot{I}_{sk}=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{sk})-\dot{I}_{sk}$$

对整个电路有 $\dot{I}=Y(\dot{U}+\dot{U}_s)-\dot{I}_s$

式中 Y 称为支路导纳矩阵，它是一个对角阵。

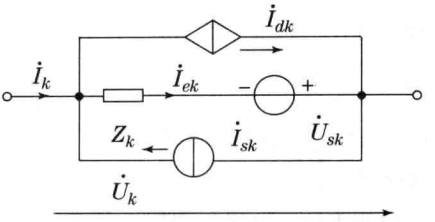


图 15-5

当电路中含有受控电流源、电感间无耦合时，设第 k 支路中有受控电流源并受第 j 支路中无源元件上的电压$\dot{U}_{ej}$或电流$\dot{I}_{ej}$控制，其中$\dot{I}_{dk}=g_{kj}\dot{U}_{ej}$或$\dot{I}_{dk}=\beta_{kj}\dot{I}_{ej}$。此时，对第 k 支路有

$$\dot{I}_k=Y_k(\dot{U}_k+\dot{U}_{sk})+\dot{I}_{dk}-\dot{I}_{sk}$$

在 VCCS 情况下，上式中的$\dot{I}_{dk}=g_{kj}(\dot{U}_j+\dot{U}_{sj})$。而在 CCCS 的情况下，$\dot{I}_{dk}=\beta_{kj}Y_j(\dot{U}_j+\dot{U}_{sj})$。于是有

$$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\\ \vdots\\ \dot{I}_j\\ \vdots\\ \dot{I}_k\\ \vdots\\ \dot{I}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_1 & & & & & & & \\ 0 & Y_2 & & & & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & 0 & & \\ 0 & 0 & \cdots & Y_j & & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & Y_{kj} & \cdots & Y_k & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & Y_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1+\dot{U}_{s1}\\ \dot{U}_2+\dot{U}_{s2}\\ \vdots\\ \dot{U}_j+\dot{U}_{sj}\\ \vdots\\ \dot{U}_k+\dot{U}_{sk}\\ \vdots\\ \dot{U}_b+\dot{U}_{sb}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\dot{I}_{s1}\\ \dot{I}_{s2}\\ \vdots\\ \dot{I}_{sj}\\ \vdots\\ \dot{I}_{sk}\\ \vdots\\ \dot{I}_{sb}\end{bmatrix}$$

式中 $Y_{kj}=\begin{cases}g_{kj} & (\text{当}\dot{I}_{dk}\text{为 VCCS 时})\\ \beta_{kj}Y_j & (\text{当}\dot{I}_{dk}\text{为 CCCS 时})\end{cases}$

即$\dot{I}=Y(\dot{U}+\dot{U}_s)-\dot{I}_s$。

温馨提示：此时支路方程在形式上仍与情况 1 时相同，只是矩阵 Y 的内容不同而已。此时 Y 也不再是对角阵。

四、电路代数方程的矩阵形式(重点)

1. 结点电压方程的矩阵形式

结点电压法以结点电压为电路的独立变量，并用 KCL 列出足够的独立方程。由于描述支路与结点关联性质的是矩阵 A，因此宜用以 A 表示的 KCL 和 KVL 推导结点电压方程的矩阵形式。用 A 表示的 KVL 方程为 $u=A^{\mathrm{T}}u_n$，方程表示了 u_n 与支路电压列向量 u 的关系，它提供了选用 u_n 作为独立电路变量的可能性。用矩阵 A 表示的 KCL 为 $Ai=0$，式中 i 表示支路电流列

向量，作为导出结点电压方程的依据。对于结点电压方程，宜采用支路导纳表示的矩阵形式的支路方程，即$\dot{I}=Y(\dot{U}+\dot{U}_s)-\dot{I}_s$。

把支路方程代入 KCL，得 $A[Y(\dot{U}+\dot{U}_s)-\dot{I}_s]=0$

$AY\dot{U}+AY\dot{U}_s-A\dot{I}_s=0$

再把 KVL 代入上式，得 $AYA^T\dot{U}_n=A\dot{I}_s-AY\dot{U}_s$

上式即结点电压方程的矩阵形式。

由于乘积 AY 的行和列数分别为$(n-1)$和 b，乘积$(AY)A^T$ 的行和列数都是$(n-1)$，所以乘积 AYA^T 是一个$(n-1)$阶方阵。同理，乘积 $A\dot{I}_s$ 和 $AY\dot{U}_s$ 都是$(n-1)$阶的列向量。

如果设 $Y_n\overset{\text{def}}{=\!=}AYA^T$，$\dot{J}_n\overset{\text{def}}{=\!=}A\dot{I}_s-AY\dot{U}_s$

则，式 $AYA^T\dot{U}_n=A\dot{I}_s-AY\dot{U}_s$ 可写为 $Y_n\dot{U}_n=\dot{J}_n$

Y_n 称为结点导纳矩阵，它的元素相当于第三章中结点电压方程等号左边的系数；$\dot{J}_n$ 为由独立电源引起的注入结点的电流列向量，它的元素相当于第三章中结点电压方程等号右边的常数项。

2. 回路电流方程的矩阵形式

由于描述支路与回路关联性质的是回路矩阵 B，所以适合用以 B 表示的 KCL 和 KVL 方程推导出回路电流方程的矩阵形式。将支路方程 $\dot{U}=Z(\dot{I}+\dot{I}_s)-\dot{U}_s$ 代入 KVL 方程 $Bu=0$ 中，得

$BZ\dot{I}+BZ\dot{I}_s-B\dot{U}_s=0$

再把 KCL 方程 $I=B^TI_l$ 代入，得回路电流的矩阵形式

$BZB^T\dot{I}_l=B\dot{U}_s-BZ\dot{I}_s$

3. 割集电压方程的矩阵形式

用以 Q_f 表示的 KCL 和 KVL 方程以及以树支电压为电路变量建立的割集电压方程的矩阵形式为

$Q_fYQ_f^T\dot{U}_t=Q_f\dot{I}_s-Q_fY\dot{U}_s$

割集电压方程是结点电压方程的推广，或者说结点电压方程是割集电压方程的一个特例，若选择一组独立割集，使每一割集都由汇集在一个结点上的支路构成时，割集电压方程便成为结点电压方程。

名校考研真题精析

1.（北京科技大学）已知某电路的基本回路矩阵：$[B_f]=\begin{bmatrix}1&0&0&1&-1&1\\0&1&0&1&0&1\\0&0&1&0&-1&1\end{bmatrix}$

试画出电路的有向图，并求此电路的基本割集矩阵 Q_f。

解 假设三个独立回路的参考方向均为顺时针。

电路的有向图如图 15-6 所示，三个独立回路为图中 l_1、l_2、l_3。

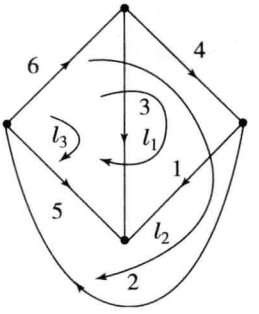
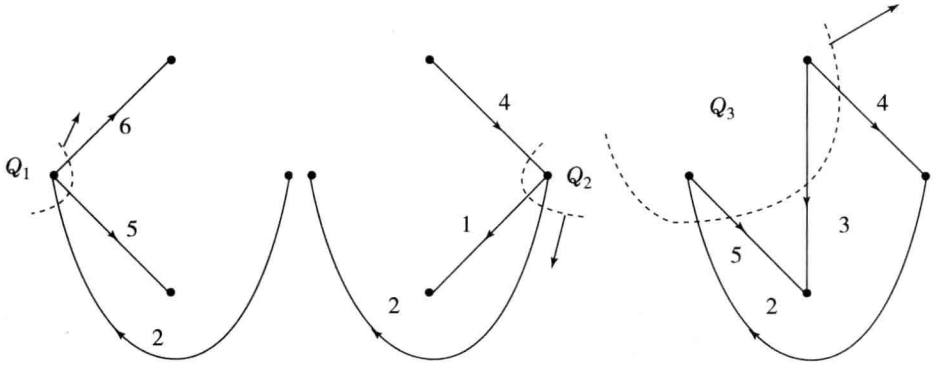


图 15-6

选图 15-6 中的一组独立割集如图 15-7(a)、(b)、(c)所示，方向如图所示。



(a)　　(b)　　(c)

图 15-7

$$\text{割集矩阵 } Q=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\text{基本割集矩阵 } Q_f=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 6 & 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

2.(天津大学)已知某拓扑图的降阶结点关联矩阵为

$$[A]=\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

试判断支路集合中哪些是该图的树枝集

A.{1,3,6}　B.{3,5,6}　C.{3,4,5}　D.{2,4,7}　E.{2,3,4}　F.{1,4,7}

解 树枝集为A,C,D,F。根据定义即可得出。

3.(天津大学)已知某拓扑图的基本割集矩阵为

$$[Q_f]=\begin{array}{c}\begin{matrix}1&2&3&4&5&6&7\end{matrix}\\\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&0&0&-1\\0&0&1&1&-1&0&1\\0&0&0&0&-1&1&-1\end{bmatrix}\end{array}$$

且连支电流列向量为$I_l=[1\quad 2\quad -1\quad 3]^T$,树支电压列向量为$[-1\quad 4\quad 2]^T$。试求支路电流列向量$[I_b]$和支路电压列向量$[U_b]$。

解

$$[Q_l]=\begin{array}{c}\begin{matrix}2&4&5&7\end{matrix}\\\begin{bmatrix}-1&-1&0&-1\\0&1&-1&0\\0&0&-1&-1\end{bmatrix}\end{array}\qquad [B_t]=-[Q_l]^T\begin{bmatrix}1&0&0\\1&-1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

$$[B_f]=[-[Q_t]^T\vdots E]=\begin{array}{c}\begin{matrix}1&3&6&2&4&5&7\end{matrix}\\\begin{bmatrix}1&0&0&1&0&0&0\\1&-1&0&0&1&0&0\\0&1&1&0&0&1&0\\1&0&1&0&0&0&1\end{bmatrix}\end{array}$$ 即

$$[B_f]=\begin{array}{c}\begin{matrix}1&2&3&4&5&6&7\end{matrix}\\\begin{bmatrix}1&1&0&0&0&0&0\\1&0&-1&1&0&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\1&0&0&0&0&1&1\end{bmatrix}\end{array}$$

最后得

$[I]=[B_f]^T[I_l]=[6\quad 1\quad -3\quad 2\quad -1\quad 2\quad 3]^T$

$[U]=[Q_f]^T[U_t]=[-1\quad 1\quad 4\quad 5\quad -6\quad 2\quad -1]^T$

4.(天津大学)已知某网络的基本回路矩阵为$[B_f]=\begin{array}{c}\begin{matrix}1&2&3&4&5&6\end{matrix}\\\begin{bmatrix}1&1&1&0&0&0\\0&0&-1&1&1&0\\0&-1&-1&0&1&1\end{bmatrix}\end{array}$

其对应的支路阻抗矩阵为$[Z]=ding\left[\frac{1}{j\omega C_1}\quad R_2\quad j\omega L_3\quad R_4\quad \frac{1}{j\omega C_5}\quad R_6\right]$

试求:

(1)该网络的回路阻抗矩阵$[Z_L]$;

(2)对应于$[B_f]$的基本割集矩阵$[Q_f]$；

(3)割集导纳矩阵$[Y_C]$。

解 (1)$[Z_L]=[B_f][Z][B_f]^T$

$$=\begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C_1}+R_2+j\omega L_3 & -j\omega L_3 & -R_2-j\omega L_3 \\ -j\omega L_3 & j\omega L_3+R_4+\frac{1}{j\omega L_5} & j\omega L_3+\frac{1}{j\omega L_5} \\ -R_2-j\omega L_3 & j\omega L_3+\frac{1}{j\omega L_5} & R_2+j\omega L_3+\frac{1}{j\omega L_5}+R_6 \end{bmatrix}$$

(2)$[B_f]=[B_t \vdots B_l]=\begin{matrix} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} 2 & 3 & 5 & 1 & 4 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$可得

$$[Q_f]=[1 \vdots -B_f^T]=\begin{matrix} \begin{matrix} 2 & 3 & 5 & 1 & 4 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}=\begin{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(3)由已知支路阻抗矩阵得支路导纳矩阵为

$$[Y]=ding\begin{bmatrix} j\omega C_1 & \frac{1}{R_2} & \frac{1}{j\omega L_3} & \frac{1}{R_4} & j\omega C_5 & \frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

可得$[Y_C]=[Q_f][Y_C][Q_f]^T=\begin{bmatrix} j\omega C_1+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_6} & j\omega C_1+\frac{1}{R_6} & -\frac{1}{R_6} \\ j\omega C_1+\frac{1}{R_6} & j\omega C_1+\frac{1}{j\omega L_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_6} & -\frac{1}{R_4}-\frac{1}{R_6} \\ -\frac{1}{R_6} & -\frac{1}{R_4}-\frac{1}{R_6} & \frac{1}{R_4}+j\omega C_5+\frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$

5.(天津大学)已知某网络的基本割集矩阵为

$$[Q_f]=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

其对应的支路阻抗矩阵为$[Z]=ding\begin{bmatrix} R_1 & j\omega L_2 & R_3 & R_4 & \frac{1}{j\omega C_5} & j\omega L_6 \end{bmatrix}$

试求：(1)基本回路矩阵$[B_f]$；(2)割集导纳矩阵$[Y_C]$；(3)回路阻抗矩阵$[Z_L]$

解 (1) $[B_f]=\begin{matrix} \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$；

$$(2)[Y_C]=\begin{bmatrix}\frac{1}{R_1}+\frac{1}{j\omega L_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{j\omega L_6} & -\frac{1}{R_4}-\frac{1}{j\omega L_6} & -\frac{1}{j\omega L_2}-\frac{1}{R_4}\\ -\frac{1}{R_4}-\frac{1}{j\omega L_6} & \frac{1}{R_6}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{j\omega L_6} & \frac{1}{R_4}\\ -\frac{1}{j\omega L_2}-\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} & \frac{1}{j\omega L_2}+\frac{1}{R_4}+j\omega C_5\end{bmatrix}$$

$$(3)[Z_L]=\begin{bmatrix}R_1+j\omega L_2+\frac{1}{j\omega C_5} & -R_1-\frac{1}{j\omega C_5} & R_1\\ -R_1-\frac{1}{j\omega C_5} & R_1+R_3+R_4+\frac{1}{j\omega C_5} & -R_1-R_3\\ R_1 & -R_1-R_3 & R_1+R_3+j\omega L_6\end{bmatrix}$$

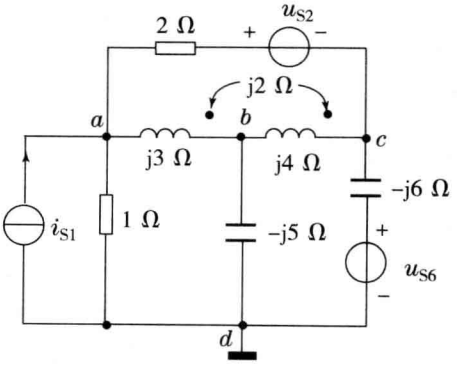
6.(天津大学)电路及其对应的有向图如图 15-8 所示。求:

(1)以节点 d 为参考点,写出节点关联矩阵$[A]$;

(2)以 $T=\{1,3,4\}$为树,写出基本回路矩阵$[B_f]$和基本割集矩阵$[Q_f]$;

(3)写出支路阻抗矩阵$[Z]$;

(4)写出对应此$[B_f]$的回路阻抗矩阵$[Z_l]$。



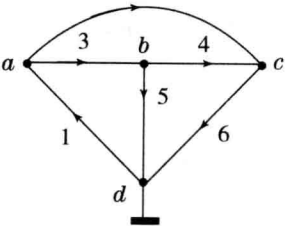


图 15-8

解 (1)
$$[A]=\begin{array}{c}\\a\\b\\c\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\begin{bmatrix}-1&1&1&0&0&0\\0&0&-1&1&1&0\\0&-1.&0&-1&0&1\end{bmatrix}\end{array}$$

(2)
$$[B_f]=\begin{array}{c}\\B_1\\B_2\\B_3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\begin{bmatrix}0&1&-1&-1&0&0\\1&0&1&0&1&0\\1&0&1&1&0&1\end{bmatrix}\end{array}$$

$$[Q_f]=\begin{array}{c}\\Q_1\\Q_2\\Q_3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\begin{bmatrix}1&0&0&0&-1&-1\\0&1&1&0&-1&-1\\0&1&0&1&0&-1\end{bmatrix}\end{array}$$

$$(3)[Z]=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&2&0&0&0&0\\0&0&\mathrm{j}3&\mathrm{j}2&0&0\\0&0&\mathrm{j}2&\mathrm{j}4&0&0\\0&0&0&0&-\mathrm{j}5&0\\0&0&0&0&0&-\mathrm{j}6\end{bmatrix}\text{或}[Z]=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&2&0&0&0&0\\0&0&\mathrm{j}5&0&0&0\\0&0&0&\mathrm{j}6&0&0\\0&0&0&0&-\mathrm{j}7&0\\0&0&0&0&0&-\mathrm{j}6\end{bmatrix}$$

即$[Z]=\mathrm{diag}[1\quad 2\quad \mathrm{j}5\quad \mathrm{j}6\quad -\mathrm{j}7\quad -\mathrm{j}6]$

$$(4)[Z_1]=\begin{bmatrix}2+\mathrm{j}11&-\mathrm{j}5&-\mathrm{j}11\\-\mathrm{j}5&1-\mathrm{j}2&1+\mathrm{j}5\\-\mathrm{j}11&1+\mathrm{j}5&1+\mathrm{j}5\end{bmatrix}$$

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P413～P418。

15-1 解 (1)题 15-1 图(a)所示有向图的关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c}\\①\\②\\③\\④\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccccc}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\end{array}\\\begin{bmatrix}-1&1&0&0&0&0&0&-1&1&0\\1&0&1&0&0&1&-1&0&0&0\\0&-1&0&0&1&-1&0&0&0&1\\0&0&-1&1&0&0&0&1&0&-1\end{bmatrix}\end{array}$$

(2)题 15-1 图(b)所示有向图的关联矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c}\\①\\②\\③\\④\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc}1&2&3&4&5&6&7&8\end{array}\\\begin{bmatrix}1&0&1&0&0&0&1&1\\0&0&-1&1&1&0&-1&0\\0&0&0&0&-1&1&0&0\\-1&1&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{array}$$

15-2 解 连通图 G 的一个割集是图 G 的一个支路集合，将这些支路移去，将使图 G 分离成两部分，但如果少移去其中一条支路，图 G 仍将连通。

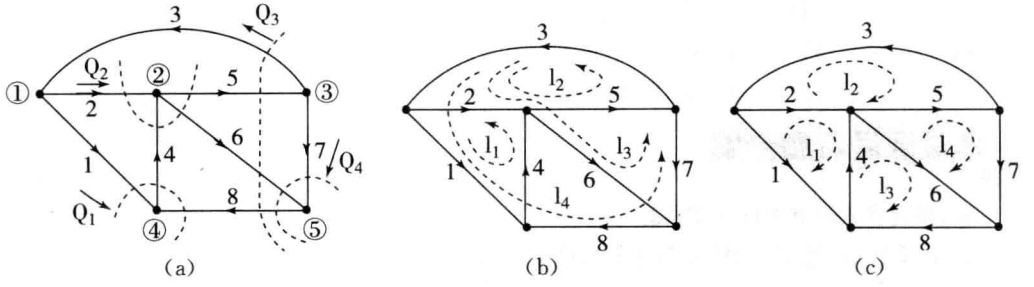
图(a)和图(b)所示的图 G，若将与图示中闭合面 S 相切割的支路集合移去，图 G 将分离为 3 个部分，故这些切割的支路集合不构成割集。

15-3 解 对于题 15-3 图所示有向图，当选支路(1,2,3,7)为树时，单树支割集(基本割集)组为 $Q_1(1,4,8)$，$Q_2(2,4,5,6)$，$Q_3(3,5,6,8)$，$Q_4(7,6,8)$，分别如题解 15-3 图(a)中虚线所示。按先树支后连支排序，得到的基本割集矩阵为

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{f}}=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc}1&2&3&7&4&5&6&8\end{array}\\\begin{bmatrix}1&0&0&0&-1&0&0&1\\0&1&0&0&1&-1&-1&0\\0&0&1&0&0&-1&-1&1\\0&0&0&1&0&0&1&-1\end{bmatrix}\end{array}$$

对于所选定的树(1,2,3,7)的单连支回路(基本回路)组为 $l_1(4,1,2)$,$l_2(5,2,3)$,$l_3(6,2,3,7)$,$l_4(8,1,3,7)$,分别如题解 15-3 图(b)所示。按先连支后树支排序,则基本回路矩阵为

$$\boldsymbol{B}_f=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc}4&5&6&8&1&2&3&7\end{array}\\\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&-1&0&0\\0&1&0&0&0&1&1&0\\0&0&1&0&0&1&1&-1\\0&0&0&1&-1&0&-1&1\end{bmatrix}\end{array}$$

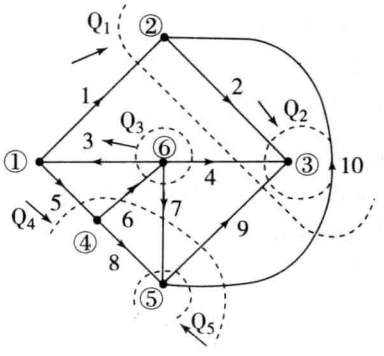


题解 15-3 图

以网孔作为回路时,回路组为 $l_1(1,2,4)$,$l_2(2,3,5)$,$l_3(4,6,8)$,$l_4(5,6,7)$,回路方向均取顺时针方向,如题解 15-3 图(c)所示,则回路矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc}1&2&3&4&5&6&7&8\end{array}\\\begin{bmatrix}-1&1&0&-1&0&0&0&0\\0&-1&-1&0&-1&0&0&0\\0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&0&1&-1&1&0\end{bmatrix}\end{array}$$

15-4 解 题 15-4 图所示有向图中,对于所选树(1,2,3,5,8)的单树支割集(基本割集)组为:$Q_1(1,4,9,10)$,$Q_2(2,4,9)$,$Q_3(3,4,6,7)$,$Q_4(5,6,7,9,10)$,$Q_5(8,7,9,10)$,分别如题解 15-4 图所示,则可得到基本割集矩阵为



题解 15-4 图

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{f}}=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\\5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccccc}1&2&3&5&8&4&6&7&9&10\end{array}\\\left[\begin{array}{cccccccccc}1&0&0&0&0&1&0&0&1&1\\0&1&0&0&0&1&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&1&-1&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&-1&1&-1&-1\\0&0&0&0&1&0&0&1&-1&-1\end{array}\right]\end{array}=[\boldsymbol{E}_{\mathrm{t}}\vdots\boldsymbol{Q}_{\mathrm{l}}]$$

依据 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{t}}=-\boldsymbol{Q}_{\mathrm{l}}^{\mathrm{T}}$ 的关系，可写出基本回路矩阵为

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{f}}=[\boldsymbol{B}_{\mathrm{t}}\vdots\boldsymbol{E}_{\mathrm{l}}]=\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccccc}1&2&3&5&8&4&6&7&9&10\end{array}\\\left[\begin{array}{cccccccccc}-1&-1&-1&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&1&1&0&0&1&0&0&0\\0&0&-1&-1&-1&0&0&1&0&0\\-1&-1&0&1&1&0&0&0&1&0\\-1&0&0&1&1&0&0&0&0&1\end{array}\right]\end{array}$$

15-5 解　设题 15-5 图所示有向图的矩阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{f}}$ 均按先树支后连支排序，则 $\boldsymbol{A}$ 、$\boldsymbol{B}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{f}}$ 分别如下：

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}1&2&4&5&3&6&7\end{array}\\\left[\begin{array}{ccccccc}1&1&0&0&0&0&0\\0&-1&1&1&1&0&0\\0&0&0&-1&0&1&0\\0&0&-1&0&0&-1&1\end{array}\right]\end{array}=[\boldsymbol{A}_{\mathrm{t}}\vdots\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}]$$

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{f}}=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}1&2&4&5&3&6&7\end{array}\\\left[\begin{array}{ccccccc}-1&1&0&0&1&0&0\\0&0&-1&1&0&1&0\\-1&1&1&0&0&0&1\end{array}\right]\end{array}=[\boldsymbol{B}_{\mathrm{t}}\vdots\boldsymbol{E}_{\mathrm{l}}]$$

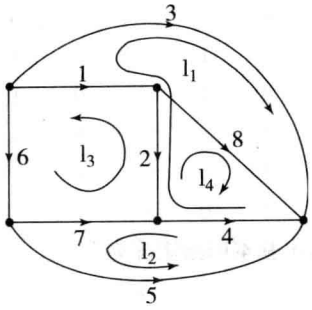
$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{f}}=\begin{array}{c} \\ 1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccc}1&2&4&5&3&6&7\end{array}\\\left[\begin{array}{ccccccc}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&-1&0&-1\\0&0&1&0&0&1&-1\\0&0&0&1&0&-1&0\end{array}\right]\end{array}=[\boldsymbol{E}_{\mathrm{t}}\vdots\boldsymbol{Q}_{\mathrm{l}}]$$

由以上矩阵 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{f}}$ 和 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{f}}$，可得 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{l}}=-\boldsymbol{B}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{T}}$，而

$$-\boldsymbol{A}_{\mathrm{t}}{}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}=-\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&-1\\0&0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&-1\\1&0&1\\0&-1&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

所以 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}_{\mathrm{t}}{}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{l}}$

15-6 解　在题 15-6 图(b)所示有向图中，对所选树(1,2,4,7)的单连支回路(基本回路)组为 $\mathrm{l}_1(3,1,2,4)$，$\mathrm{l}_2(5,4,7)$，$\mathrm{l}_3(6,1,2,7)$，$\mathrm{l}_4(8,2,4)$，如题解 15-6 图所示，则



题解 15-6 图

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\boldsymbol{R}=\mathrm{diag}[0,R_2,R_3,0,R_5,R_6,R_7,R_8]$$

$$\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}=[-U_{\mathrm{s1}}\quad 0\quad -U_{\mathrm{s3}}\quad -U_{\mathrm{s4}}\quad -U_{\mathrm{s5}}\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_{\mathrm{s}}=[0\quad I_{\mathrm{s2}}\quad 0\quad 0\quad I_{\mathrm{s5}}\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

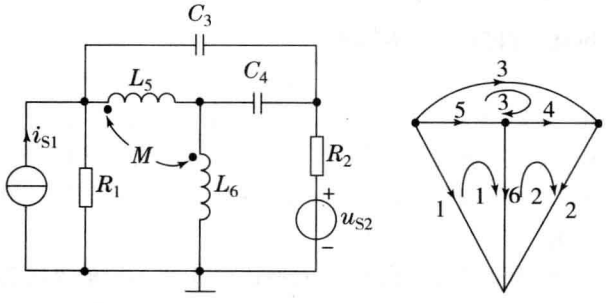
将以上矩阵、向量代入到式 $\boldsymbol{BRB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_l=\boldsymbol{BU}_{\mathrm{s}}-\boldsymbol{BRI}_{\mathrm{s}}$ 中，可得回路电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_2+R_3 & 0 & R_2 & R_2 \\ 0 & R_5+R_7 & -R_7 & 0 \\ R_2 & -R_7 & R_2+R_6+R_7 & R_2 \\ R_2 & 0 & R_2 & R_2+R_8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \\ I_{l4} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} U_{\mathrm{s1}}-U_{\mathrm{s2}}+U_{\mathrm{s4}}+R_2I_{\mathrm{s2}} \\ U_{\mathrm{s4}}-U_{\mathrm{s5}}-R_5I_{\mathrm{s5}} \\ U_{\mathrm{s1}}+R_2I_{\mathrm{s2}} \\ U_{\mathrm{s4}}+R_2I_{\mathrm{s2}} \end{bmatrix}$$

将已知参数值代入上式得

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 10 & -5 & 0 \\ 5 & -5 & 15 & 5 \\ 5 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \\ I_{l4} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 13 \\ -10 \\ 13 \\ 13 \end{bmatrix}$$

15-7



题 15-7 图

解　(1)电感 L_5 和 L_6 之间无互感，若网孔电流方向均取顺时针方向，如题 15-7 图(b)所示，则有

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\boldsymbol{Z}(s)=\mathrm{diag}\left[R_1,R_2,\frac{1}{sC_3},\frac{1}{sC_4},sL_5,sL_6\right]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}(s)=[0\quad -U_{\mathrm{s}2}(s)\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_{\mathrm{s}}(s)=[I_{\mathrm{s}1}(s)\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{BZ}(s)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_1(s)=\boldsymbol{BU}_{\mathrm{s}}(s)-\boldsymbol{BZ}(s)\boldsymbol{I}_{\mathrm{s}}(s)$ 中，得到的网孔电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_1+s(L_5+L_6) & -sL_6 & -sL_5 \\ -sL_6 & R_2+\dfrac{1}{sC_4}+sL_6 & -\dfrac{1}{sC_4} \\ -sL_5 & -\dfrac{1}{sC_4} & \dfrac{1}{sC_3}+\dfrac{1}{sC_4}+sL_5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} R_1I_{\mathrm{s}1}(s) \\ -U_{\mathrm{s}2}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

(2)L_5 和 L_6 之间有互感，此时 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}(s)$ 和 $\boldsymbol{I}_{\mathrm{s}}(s)$ 均不变，只有支路运算阻抗矩阵有变化，即

$$\boldsymbol{Z}(s)\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{sC_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{sC_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sL_5 & sM \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sM & sL_6 \end{bmatrix}$$

同理，将上式表示的 $\boldsymbol{Z}(s)$ 及 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}(s)$ 和 $\boldsymbol{I}_{\mathrm{s}}(s)$ 代入到网孔电流方程的矩阵形式中，可得

$$\begin{bmatrix} R_1+s(L_5+L_6+2M) & -s(L_6+M) & -s(L_5+M) \\ -s(L_6+M) & R_2+\dfrac{1}{sC_4}+sL_6 & -\dfrac{1}{sC_4}+sM \\ -s(L_5+M) & -\dfrac{1}{sC_4}+sM & \dfrac{1}{sC_3}+\dfrac{1}{sC_4}+sL_5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} R_1I_{\mathrm{s}1}(s) \\ -U_{\mathrm{s}2}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-8　**解**　在题 15-8 图(b)所示有向图中，对于所选树的单连支回路(基本回路)组为 $\mathrm{l}_1(6,2,4,5)$，$\mathrm{l}_2(7,1,2,3,4,5)$，$\mathrm{l}_3(8,3)$，各回路方向为该回路中的连支方向，则

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix} \mathrm{j}\omega L_1 & -\mathrm{j}\omega M & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\mathrm{j}\omega M & \mathrm{j}\omega L_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_8} \end{bmatrix}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{s}}=[0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -\dot{U}_{\mathrm{s}7} \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\dot{I}_{\mathrm{s}}=[0 \quad 0 \quad 0 \quad -\dot{I}_{\mathrm{s}4} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

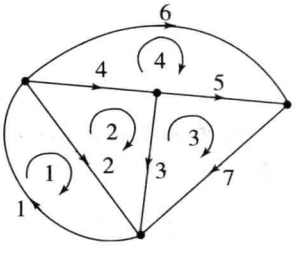
将以上各矩阵代入到式 $\boldsymbol{BZB}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{I}}_l=\dot{\boldsymbol{B}}\dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{s}}-\boldsymbol{BZ}\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{s}}$ 中，获得的回路电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_4+R_5+R_6+\mathrm{j}\omega L_2 & R_4+R_5+\mathrm{j}\omega(L_2-M) & 0 \\ R_4+R_5+\mathrm{j}\omega(L_2-M) & R_3+R_4+R_5+R_7+\mathrm{j}\omega(L_1+L_2-2M) & R_3 \\ 0 & R_3 & R_3+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_8} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{I}_{l1} \\ \dot{I}_{l2} \\ \dot{I}_{l3} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} R_4\dot{I}_{\mathrm{s}4} \\ -\dot{U}_{\mathrm{s}7}+R_4\dot{I}_{\mathrm{s}4} \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-9 解 题 15-9 图所示电路的有向图如题解 15-9 图所示，网孔电流方向均选取为顺时针方向，则有

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



题解 15-9 图

支路电阻矩阵为(注意 r 出现的位置)

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r & 0 & 0 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量分别为

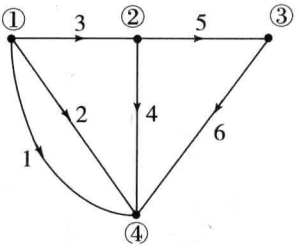
$$\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}=[-U_{\mathrm{s1}}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_{\mathrm{s}}=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad \boldsymbol{I}_{\mathrm{s7}}]^{\mathrm{T}}$$

将以上各矩阵、向量代入到式 $\boldsymbol{BRB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{\mathrm{l}}=\boldsymbol{BU}_{\mathrm{s}}-\boldsymbol{BRI}_{\mathrm{s}}$ 中，可得网孔电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_3 & -R_4 \\ 0 & -R_3 & R_3+R_5+R_7 & -R_5 \\ 0 & -(r+R_4) & r-R_5 & R_4+R_5+R_6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{\mathrm{l1}} \\ I_{\mathrm{l2}} \\ I_{\mathrm{l3}} \\ I_{\mathrm{l4}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -U_{\mathrm{s1}} \\ 0 \\ -\boldsymbol{R}_7\boldsymbol{I}_{\mathrm{s7}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-10 解　题 15-10 图所示电路的有向图如题解 15-10 图所示，以结点④为参考结点，则关联矩阵为



题解 15-10 图

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

而支路导纳矩阵为(注意 VCCS 的控制系数 g 的位置)

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix} \mathrm{j}\omega C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{R_3} & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega L_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{R_5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量分别为

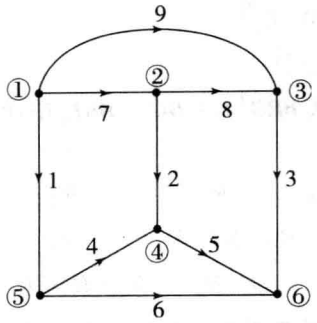
$$\dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{s}}=[0\quad -\dot{U}_{\mathrm{s2}}\quad \dot{U}_{\mathrm{s3}}\quad 0\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{s}}=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0\quad -\dot{I}_{\mathrm{s6}}]^{\mathrm{T}}$$

将以上矩阵和向量代入到式 $\boldsymbol{AYA}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{n}}=\boldsymbol{A}\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{s}}-\boldsymbol{AY}\dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{s}}$ 中，可得结点电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \mathrm{j}\omega C_1+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3} & -\dfrac{1}{R_3}+g & -g \\ -\dfrac{1}{R_3} & \dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega L_4}+\dfrac{1}{R_5}-g & -\dfrac{1}{R_5}+g \\ 0 & -\dfrac{1}{R_5} & \dfrac{1}{R_5}+\dfrac{1}{R_6} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{U}_{\mathrm{n1}} \\ \dot{U}_{\mathrm{n2}} \\ \dot{U}_{\mathrm{n3}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{\dot{U}_{\mathrm{s2}}}{R_2}-\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{s3}}}{R_3} \\ \dfrac{\dot{U}_{\mathrm{s3}}}{R_3} \\ -\dot{I}_{\mathrm{s6}} \end{bmatrix}$$

* **15-11** 解　题 15-11 图所示电路的有向图如题解 15-11 图所示，以结点⑥为参考结点，则关联矩阵为



题解 15-11 图

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \\ ⑤ \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\end{array}$$

图示电路中 CCCS 受第 9 支路中 R_9 中的电流 I_9 控制，则

$I_9=G_9(U_{b9}-U_{s9})$

VCCS 受第 6 支路中 R_6 的电压 U_6 控制，而

$U_6=U_{b6}-U_{s6}$

因此，支路 1 和支路 3 的支路方程分别为

$I_1=G_1(U_{b1}-U_{s1})-\beta I_9=G_1(U_{b1}-U_{s1})-\beta G_9(U_{b9}-U_{s9})$

$I_3=G_3(U_{b3}+0)-gU_6=G_3U_{b3}-g(U_{b6}-U_{s6})$

以上各式的 U_{bk} 为支路电压，所以，支路电导矩阵为

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta G_9 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & -g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_9 \end{bmatrix}$$

电压源向量和电流源向量分别为

$\boldsymbol{U}_s=[-U_{s1}\quad -U_{s2}\quad 0\quad 0\quad 0\quad -U_{s6}\quad 0\quad 0\quad -U_{s9}]^T$

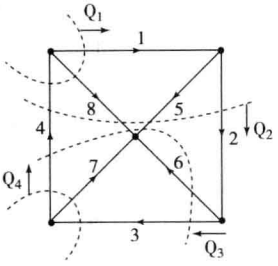
$\boldsymbol{I}_s=[0\quad 0\quad 0\quad 0\quad I_{s5}\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^T$

将以上矩阵和向量代入到式 $\boldsymbol{AGA}^T\boldsymbol{U}_n=\boldsymbol{AI}_s-\boldsymbol{AGU}_s$ 中，可得结点电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} G_1+G_7+G_9-\beta G_9 & -G_7 & -G_9+\beta G_9 & 0 & -G_1 \\ -G_7 & G_2+G_7+G_8 & -G_8 & -G_2 & 0 \\ -G_9 & -G_8 & G_3+G_8+G_9 & 0 & -g \\ 0 & -G_2 & 0 & G_2+G_4+G_5 & -G_4 \\ -G_1+\beta G_9 & 0 & -\beta G_9 & -G_4 & G_1+G_4+G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \\ U_{n5} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} G_1U_{s1}+G_9U_{s9}-\beta G_9U_{s9} \\ G_2U_{s2} \\ -G_9U_{s9}-gU_{s6} \\ I_{s5}-G_2U_{s2} \\ -G_1U_{s1}+G_6U_{s6}+\beta G_9U_{s9} \end{bmatrix}$$

15-12　**解**　题 15-12 图(b)所示有向图中，对于所选树(1,2,6,7)的单树支割集(基本割集)组为 $Q_1(1,4,8)$，$Q_2(2,4,5,8)$，$Q_3(6,3,4,5,8)$，$Q_4(7,3,4)$。$Q_1 \sim Q_4$ 如题解 15-12 图所示，各割集的方向为树支方向，所以基本割集矩阵为



题解 15-12 图

$$\boldsymbol{Q}_f = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路电导矩阵为

$\boldsymbol{G}=\mathrm{diag}[G_1,G_2,G_3,G_4,G_5,G_6,G_7,G_8]$

电压源向量和电流源向量为

$\boldsymbol{U}_s=[0 \quad 0 \quad 0 \quad U_{s4} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -U_{s8}]^T$

$\boldsymbol{I}_s=[0 \quad I_{s2} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$

将以上矩阵和向量代入到式 $\boldsymbol{Q}_f\boldsymbol{G}\boldsymbol{Q}_f^T\boldsymbol{U}_t=\boldsymbol{Q}_f\boldsymbol{I}_s-\boldsymbol{Q}_f\boldsymbol{G}\boldsymbol{U}_s$ 中，可得割集电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} G_1+G_4+G_8 & G_4+G_8 & G_4+G_8 & -G_4 \\ G_4+G_8 & G_2+G_4+G_5+G_8 & G_4+G_5+G_8 & -G_4 \\ G_4+G_8 & G_4+G_5+G_8 & G_3+G_4+G_5+G_6+G_8 & -(G_3+G_4) \\ -G_4 & -G_4 & -(G_3+G_4) & G_3+G_4+G_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{t1} \\ U_{t2} \\ U_{t3} \\ U_{t4} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} G_4U_{s4}+G_8U_{s8} \\ I_{s2}+G_4U_{s8}+G_8U_{s8} \\ G_4U_{s4}+G_8U_{s8} \\ -G_4U_{s4} \end{bmatrix}$$

***15-13** 解 依据结点列表法中所采用的支路方程的矩阵形式 $\boldsymbol{FU}+\boldsymbol{HI}=\boldsymbol{U}_s+\boldsymbol{I}_s$，对于题15-13图(a)所示电路和图(b)标出的支路方向，可得出电路各支路方程为 $I_1+\beta I_4=0$，$U_2=U_{s2}$，$U_3-\mu U_5=0$，$U_4-R_4I_4=0$，$U_5-R_5I_5=0$，$U_6-R_6I_6=0$，$I_7=I_{S7}$，$U_8-R_8I_8=0$，$U_9-R_9I_9=0$，$I_{10}+gU_6=0$，$U_{11}-rI_4=0$。所以，$\boldsymbol{F}$ 矩阵和 $\boldsymbol{H}$ 分别为

$$\boldsymbol{F}=\begin{array}{c} \\ 3 \\ \\ \\ \\ \\ \\ 10 \\ \\ \end{array}\overset{\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & & 5 & & & & \\ \end{array}}{\begin{bmatrix} 0 & & & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & & & \\ & & 1 & & -\mu & & & O & & & \\ & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & \\ & O & & & & & 0 & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & g & & & & 0 & \\ & & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}}\triangle$$

$$\boldsymbol{H}=\begin{array}{c} 1 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 11 \\ \\ \end{array}\overset{\begin{array}{ccccccccccc} & & & 4 & & & & & & & \\ \end{array}}{\begin{bmatrix} 1 & & & \beta & & & & & & & \\ & 0 & & & & & & & & & \\ & & 0 & & & & & & & & \\ & & & -R_4 & & & & O & & & \\ & & & & -R_5 & & & & & & \\ & O & & & & -R_6 & & & & & \\ & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & -R_8 & & & \\ & & & & & & & & -R_9 & & \\ & & & & & & & & & 1 & \\ & & & -r & & & & & & & 0 \end{bmatrix}}\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & 4 & & & & & & & \\ \end{array}$$

电压源向量与电流源向量之和为

$$\boldsymbol{U}_s+\boldsymbol{I}_s=[0 \quad U_{s2} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad I_{s7} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

而 $\boldsymbol{U}$、$\boldsymbol{I}$ 分别为支路电压向量和支路电流向量。将以上矩阵、向量代入式 $\boldsymbol{FU}+\boldsymbol{HI}=\boldsymbol{U}_s+\boldsymbol{I}_s$，就得到结点列表法中支路方程的矩阵形式。

第十六章 二端口网络

本章知识结构图解

- 二端口网络
  - 二端口网络
    - 定义
    - 网络端口特性方程和参数
    - 等效电路
    - 网络函数
    - 连接方式
    - 分析计算
  - 回转器
  - 负阻抗变换器

本章考试出题点

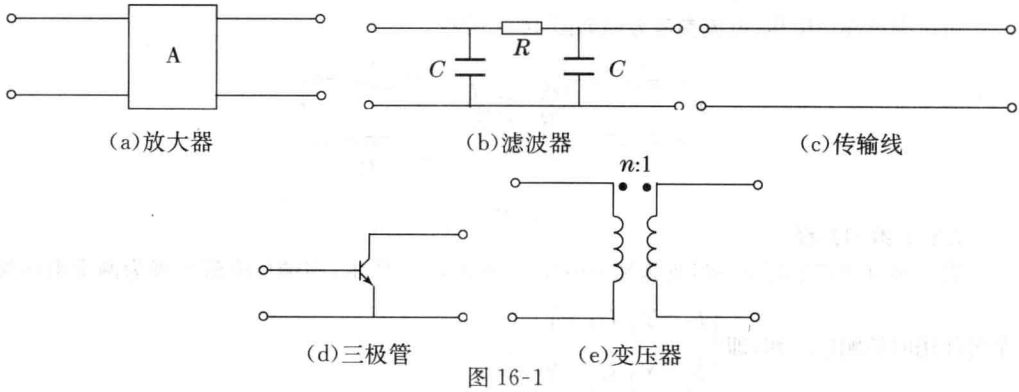
1. 写出与二端口网络相对应的每种参数方程，理解这些方程各自参数的物理意义。
2. 根据参数方程画出二端口的等效电路。
3. 分析二端口。

本章教材内容全解

线性无独立源的二端口网络，在两个端口上有 4 个物理量。在外电路限定的情况下，这 4 个物理量间存在着通过二端口网络来表征的约束方程，若任取其中的两个为自变量，可得到端口电压、电流的 6 种不同的方程表示，即可用 6 套参数描述二端口网络。常用的有 Y、Z、T、H 参数。

一、二端口网络

端口由两对端子构成，如果这两对端子满足端口条件，即对于所有时间 t，从端子 1 流入方框的电流等于从端子 1′流出的电流；同时，从端子 2 流入方框的电流等于从端子 2′流出的电流，这种电路称为二端口网络，简称二端口。在工程实际中的二端口网络如图 16-1 所示。

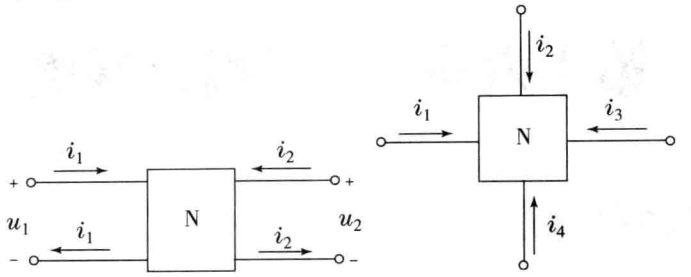


(a)放大器　(b)滤波器　(c)传输线

(d)三极管　(e)变压器

图 16-1

二端口网络与四端网络的区别如图 16-2(a)和(b)所示。



(a)二端口网络　　(b)四端网络

图 16-2

二端口的两个端口间若有外部连接，则会破坏原二端口的端口条件。若在图 16-2(a)所示的二端口网络的端口间连接电阻 R 如图 16-3 所示，则端口条件破坏，原因是 $i'_1=i_1+i\neq i_1$ $i'_2=i_2-i\neq i_2$，即 1-1′和 2-2′是二端口，但 3-3′和 4-4′不是二端口，而是四端网络。

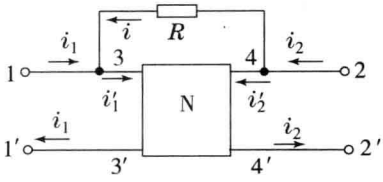


图 16-3

二端口应用广泛，其分析方法易推广应用于 n 端口网络；任意复杂的二端口网络可以分割成许多子网络(二端口)进行分析，因此使分析简化。

这里讨论初始条件为零的无源线性二端口网络，不涉及网络内部电路的工作状况，只找出两个端口的电压、电流关系方程来表征网络的电特性，这些方程通过一些参数来表示，分析中按正弦稳态情况考虑，应用相量法或运算法讨论。

二、二端口的参数和方程(重点)

1. 二端口的参数

6 套参数描述二端口网络时对应关系为

$$\begin{matrix} i_1 & u_1 & u_1 & u_2 & u_1 & i_1 \\ \Leftrightarrow & & \Leftrightarrow & & \Leftrightarrow & \\ i_2 & u_2 & i_1 & i_2 & i_2 & u_2 \end{matrix}$$

讨论中设端口电压、电流参考方向如图 16-4 所示。

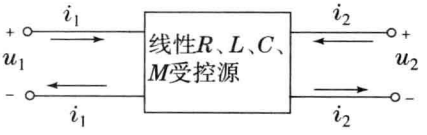


图 16-4

2. Y 参数和方程

将二端口网络的两个端口各施加一电压源如图 16-5 所示，则端口电流可视为两个电压源单独作用时的响应之和，即

$$\begin{cases} \dot{I}_1=Y_{11}\dot{U}_1+Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2=Y_{21}\dot{U}_1+Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

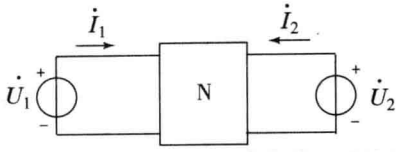


图 16-5

上式称为 Y 参数方程，矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$$

其中$[Y]=\begin{bmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}$称为二端口的 Y 参数矩阵。矩阵中的元素称为 Y 参数。显然 Y 参数属于导纳性质。Y 参数值仅由内部元件及连接关系决定。

在端口 1 上外施电压$\dot{U}_1$，把端口 2 短路，如图 16-6 所示，由 Y 参数方程得

$$Y_{11}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} \qquad Y_{21}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}$$

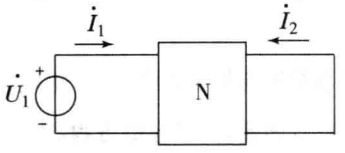


图 16-6

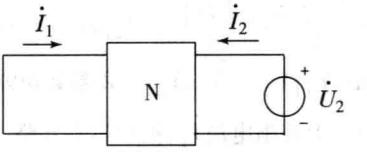


图 16-7

同理，在端口 2 上外施电压$\dot{U}_2$，把端口 1 短路，如图 16-7 所示，由 Y 参数方程得

$$Y_{12}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0} \qquad Y_{22}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$

由以上各式得 Y 参数的物理意义：

Y_{11}表示端口 2 短路时，端口 1 处的输入导纳或驱动点导纳；

Y_{22}表示端口 1 短路时，端口 2 处的输入导纳或驱动点导纳；

Y_{12}表示端口 1 短路时，端口 1 与端口 2 之间的转移导纳；

Y_{21}表示端口 2 短路时，端口 2 与端口 1 之间的转移导纳。

因 Y_{12}和 Y_{21}表示一个端口的电流与另一个端口的电压之间的关系。故 Y 参数也称短路导纳参数。

若二端口网络是互易网络，则当$\dot{U}_1=\dot{U}_2$时，有$\dot{I}_1=\dot{I}_2$，因此满足$Y_{12}=Y_{21}$，即互易二端口的 Y 参数中只有三个是独立的。

若二端口网络为对称网络，除满足 $Y_{12}=Y_{21}$外，还满足 $Y_{11}=Y_{22}$，即对称二端口的 Y 参数中只有两个是独立的。

温馨提示：对称二端口是指两个端口电气特性上对称，电路结构左右对称的一般为对称二端口，结构不对称的二端口，其电气特性可能是对称的。

3. Z 参数和方程

将二端口网络的两个端口各施加一电流源如图 16-8 所示，则端口电压可视为两个电流源

单独作用时的响应之和，即

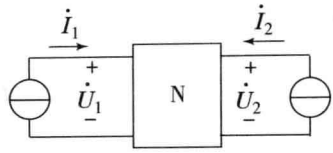


图 16-8

$$\begin{cases}\dot{U}_1=Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2\end{cases}$$

上式称为 Z 参数方程，写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12}\\ Z_{21} & Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=Z\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

其中$[Z]=\begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12}\\ Z_{21} & Z_{22}\end{bmatrix}$称为二端口的 Z 参数矩阵。矩阵中的元素称为 Z 参数。Z 参数具有阻抗性质。Z 参数值仅由内部元件及连接关系决定。

Z 参数方程也可由 Y 参数方程解出$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$得到，即

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dfrac{Y_{22}}{\Delta}\dot{I}_1+\dfrac{-Y_{12}}{\Delta}\dot{I}_2=Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\dfrac{-Y_{21}}{\Delta}\dot{I}_1+\dfrac{Y_{11}}{\Delta}\dot{I}_2=Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2\end{cases}$$

其中 $\Delta=Y_{11}Y_{22}-Y_{12}Y_{21}$。$Z$ 参数矩阵与 Y 参数矩阵的关系为$[Z]=[Y]^{-1}$。

在端口 1 上外施电流$\dot{I}_1$，把端口 2 开路，如图 16-9 所示，由 Z 参数方程，得

$$Z_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{I_2=0}\qquad Z_{21}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{I_2=0}$$

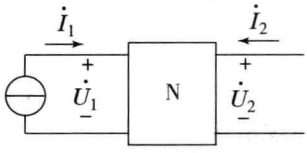


图 16-9

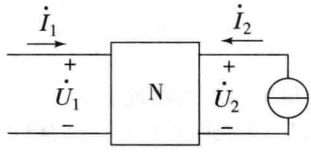


图 16-10

在端口 2 上外施电流$\dot{I}_2$，把端口 1 开路，如图 16-10 所示，同理可得

$$Z_{12}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}\qquad Z_{22}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

由以上各式得 Z 参数的物理意义：

Z_{11}表示端口 2 开路时，端口 1 处的输入阻抗或驱动点阻抗；

Z_{22}表示端口 1 开路时，端口 2 处的输入阻抗或驱动点阻抗；

Z_{12}表示端口 1 开路时，端口 1 与端口 2 之间的转移阻抗；

Z_{21}表示端口 2 开路时，端口 2 与端口 1 之间的转移阻抗。

因 Z_{12}和 Z_{21}表示一个端口的电压与另一个端口的电流之间的关系。故 Z 参数也称开路阻抗参数。

互易二端口网络满足：$Z_{12}=Z_{21}$，对称二端口网络满足：$Z_{11}=Z_{22}$。

温馨提示：并非所有的二端口均有 Z,Y 参数。

如图 16-11 所示的二端口网络，端口电压和电流满足方程

$$\dot{I}_1=-\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{Z}，即[Y]=\begin{bmatrix}\frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z}\\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z}\end{bmatrix}$$

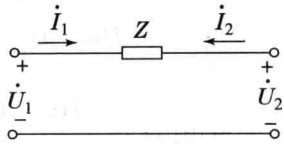


图 16-11

由$[Z]=[Y]^{-1}$知该二端口的 Z 参数不存在。

如图 16-12 所示的二端口网络，端口电压和电流满足方程$\dot{U}_1=\dot{U}_2=Z(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$，即$[Z]=\begin{bmatrix}Z & Z\\ Z & Z\end{bmatrix}$

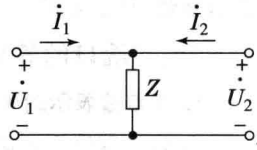


图 16-12

由$[Y]=[Z]^{-1}$知该二端口的 Y 参数不存在。

如图 16-13 所示的理想变压器电路，端口电压和电流满足方程

$$\dot{U}_1=n\dot{U}_2，\dot{I}_1=-\frac{\dot{I}_2}{n}$$

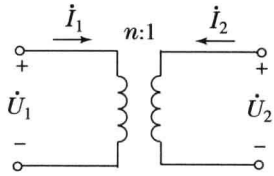


图 16-13

显然其 Z、Y 参数均不存在。

4. T 参数和方程

在许多工程实际问题中，往往希望找到一个端口的电压、电流与另一个端口的电压、电流之间的直接关系。T 参数用来描绘二端口网络的输入和输出或始端和终端的关系。

定义图 16-14 的二端口输入、输出关系为

$$\begin{cases}\dot{U}_1=A\dot{U}_2-B\dot{I}_2\\ \dot{I}_1=C\dot{U}_2-D\dot{I}_2\end{cases}$$

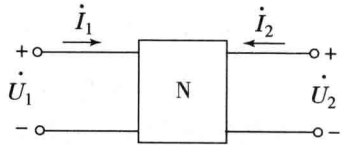


图 16-14

上式称为 T 参数方程，写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ -\dot{I}_2\end{bmatrix}=[T]\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ -\dot{I}_2\end{bmatrix}$$

其中$[T]=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$称为 T 参数矩阵。矩阵中的元素称为 T 参数。T 参数也称为传输参数或 A 参数。T 参数的值也仅由内部元件及连接关系决定。

温馨提示：应用 T 参数方程时要注意电流前面的负号。

5. H 参数和方程

定义图 16-14 的二端口输入、输出关系为

$$\begin{cases}\dot{U}_1=H_{11}\dot{I}_1+H_{12}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2=H_{21}\dot{I}_1+H_{22}\dot{U}_2\end{cases}$$

上式称为 H 参数方程，写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}H_{11} & H_{12}\\ H_{21} & H_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=[H]\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$$

其中$[H]=\begin{bmatrix}H_{11} & H_{12}\\ H_{21} & H_{22}\end{bmatrix}$称为 H 参数矩阵。矩阵中的元素称为 H 参数。H 参数也称为混合参数，H 参数的值也仅由内部元件及连接关系决定，常用于晶体管等效电路。

三、二端口的等效电路

1. Z 参数表示的等效电路

方法 1：直接由 Z 参数方程得到图 16-15 所示的等效电路。

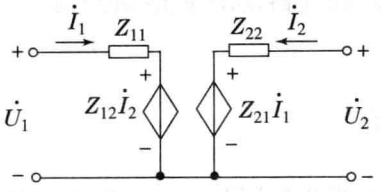


图 16-15

方法 2：把方程改写为

$$\dot{U}_1=Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2=(Z_{11}-Z_{12})\dot{I}_1+Z_{12}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$$

$$\dot{U}_2=Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2=Z_{12}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)+(Z_{22}-Z_{12})\dot{I}_2+(Z_{21}-Z_{12})\dot{I}_1$$

得到图 16-16 所示的等效电路，如果网络是互易的，图中的受控电压源为零，变为 T 形等效电路。

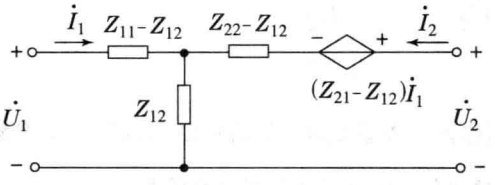


图 16-16

2. Y 参数表示的等效电路

方法 1：直接由 Y 参数方程得到图 16-17 所示的等效电路。

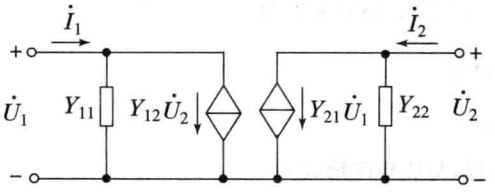


图 16-17

方法 2:把方程改写为

$$\dot{I}_1=Y_{11}\dot{U}_1+Y_{12}\dot{U}_2=(Y_{11}+Y_{12})\dot{U}_1-Y_{12}(\dot{U}_1-\dot{U}_2)$$

$$\dot{I}_2=Y_{21}\dot{U}_1+Y_{22}\dot{U}_2=-Y_{12}(\dot{U}_2-\dot{U}_1)+(Y_{22}+Y_{12})\dot{U}_2+(Y_{21}-Y_{12})\dot{U}_1$$

得到图 16-18 所示的等效电路,如果网络是互易的,图中的受控电流源为零,变为 π 形等效电路。

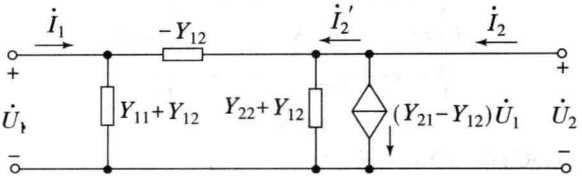


图 16-18

温馨提示: (1)等效只对两个端口的电压、电流关系成立,对端口间电压则不一定成立。

(2)一个二端口网络在满足相同网络方程的条件下,其等效电路模型不唯一。

(3)若网络对称则等效电路也对称。

(4)π 形和 T 形等效电路可以互换,根据其他参数与 Y、Z 参数的关系,可以得到用其他参数表示的 π 形和 T 形等效电路。

四、二端口的转移函数

转移函数是指不含独立源及附加电源的二端口网络的输出电压(或者电流)与输入电压(或者电流)的比值(拉氏变换形式)。一共四种:转移阻抗、转移导纳、转移电压比(电压放大倍数)、转移电流比(电流放大倍数)。网络无端接是指网络没有外接负载阻抗,且输入激励无内阻抗时的情况。

1. 无端接的二端口网络的转移函数

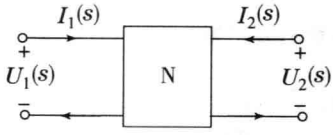


图 16-19

无端接的二端口网络如图 16-19 所示,令 $I_2=0$,代入电路方程

$$\begin{cases}U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s)\\U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)\end{cases}[\text{或者 } 0=Y_{21}(s)U_1(s)+Y_{22}(s)U_2(s)]$$

得电压转移比为

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{Z_{21}(s)}{Z_{11}(s)}=-\frac{Y_{21}(s)}{Y_{22}(s)}\quad[I_2(s)=0,\text{输出端开路}]$$

以此类推,得电流转移比为

$$\frac{I_2(s)}{I_1(s)}=-\frac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)}=\frac{Y_{21}(s)}{Y_{11}(s)}\quad[U_2(s)=0,\text{输出端短路}]$$

转移导纳为

$$\frac{I_2(s)}{U_1(s)}=Y_{21}(s)\quad[U_2(s)=0,\text{输出端短路}]$$

转移阻抗为

$$\frac{U_2(s)}{I_1(s)}=Z_{21}(s)\quad[I_2(s)=0,\text{输出端开路}]$$

2. 仅具有端接电阻的二端口网络的转移函数

仅具有端接电阻的二端口网络如图 16-20 所示。

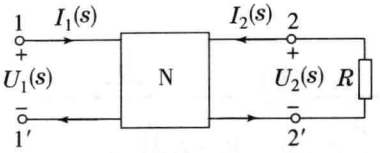


图 16-20

$$(1)\begin{cases}I_2(s)=Y_{21}(s)U_1(s)+Y_{22}(s)U_2(s)\\U_2(s)=-RI_2(s)\end{cases}$$

消去 $U_2(s)$ 得到转移导纳为

$$\frac{I_2(s)}{U_1(s)}=\frac{\dfrac{Y_{21}(s)}{R}}{Y_{22}(s)+\dfrac{1}{R}}$$

$$(2)\begin{cases}U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)+Z_{22}(s)I_2(s)\\U_2(s)=-RI_2(s)\end{cases}$$

消去 $I_2(s)$ 得到转移阻抗为

$$\frac{U_2(s)}{I_1(s)}=\frac{RZ_{21}(s)}{R+Z_{22}(s)}$$

$$(3)\begin{cases}I_2(s)=Y_{21}(s)U_1(s)+Y_{22}(s)U_2(s)\\U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s)+Z_{12}(s)I_2(s)\\U_2(s)=-RI_2(s)\end{cases}$$

消去 $U_1(s)$ 及 $U_2(s)$ 得到转移电流比为

$$\frac{I_2(s)}{I_1(s)}=\frac{Y_{21}(s)Z_{11}(s)}{1+Y_{22}(s)R-Z_{12}(s)Y_{21}(s)}$$

$$(4)\begin{cases}I_1(s)=Y_{11}(s)U_1(s)+Y_{12}(s)U_2(s)\\U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)+Z_{22}(s)I_2(s)\\U_2(s)=-RI_2(s)\end{cases}$$

消去 $I_1(s)$ 及 $I_2(s)$ 得到转移电压比为

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{RZ_{21}(s)}{Z_{11}(s)[R+Z_{22}(s)]-Z_{12}(s)Z_{21}(s)}$$

3. 两端均含端接的二端口网络分析

含有已知参数矩阵的二端口网络的最简电路如图 16-21 所示。

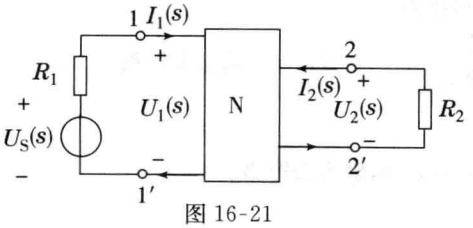


图 16-21

当网络 N 的 Z 矩阵已知时，有

$$\begin{cases} U_1(s)=Z_{11}(s)I_1(s)+Z_{12}(s)I_2(s) \\ U_2(s)=Z_{21}(s)I_1(s)+Z_{22}(s)I_2(s) \end{cases}$$

根据外接电路的 VCR，得

$$\begin{cases} U_1(s)=U_S(s)-Z_S(s)I_1(s) \\ U_2(s)=-Z_L(s)I_2(s) \end{cases}$$

(1)输入阻抗(策动点阻抗)

将 VCR 中的 U_2 表达式代入网络方程中的 U_2，可以将 U_2 消去，得到

$$\frac{I_2(s)}{I_1(s)}=-\frac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)+Z_L(s)}$$

而 $Z_i(s)=\dfrac{U_1(s)}{I_1(s)}=Z_{11}(s)+Z_{12}(s)\dfrac{I_2(s)}{I_1(s)}$

因此，将 $\dfrac{I_2(s)}{I_1(s)}=-\dfrac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)+Z_L}$ 代入可得

$$Z_i(s)=Z_{11}(s)-\frac{Z_{12}(s)Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)+Z_L(s)}=\frac{Z_{11}(s)Z_L(s)+|\boldsymbol{Z}|}{Z_{22}(s)+Z_L(s)}$$

(2)对负载而言的戴维南等效(输出阻抗及开路电压)

$$U_{oc}(s)=\frac{Z_{21}(s)}{Z_{11}(s)+Z_S(s)}U_S(s) \qquad Z_{eq}(s)=\frac{Z_{22}(s)Z_S(s)+|\boldsymbol{Z}|}{Z_{11}(s)+Z_S(s)}$$

(3)电压转移比(电压放大倍数) $A_u=\dfrac{U_2(s)}{U_1(s)}=\dfrac{Z_{21}(s)Z_L(s)}{Z_{11}(s)Z_L(s)+|\boldsymbol{Z}|}$

(4)电流转移比(电流放大倍数) $A_i=\dfrac{I_2(s)}{I_1(s)}=-\dfrac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)+Z_L(s)}$

五、二端口的连接

一个复杂二端口网络可以看作是由若干简单的二端口按某种方式连接而成，这将使电路分析得到简化，因此讨论二端口的连接问题具有重要意义。

1. 二端口的级联(链联)

图 16-22 为两个二端口的级联，设两个二端口的 T 参数分别为

$$[T']=\begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \qquad [T'']=\begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix}$$

级联后满足 $[T]=[T'][T'']$，由此得出结论：级联后所得复合二端口 T 参数矩阵等于级联的二端口 T 参数矩阵相乘。结论可推广到 n 个二端口级联的关系。

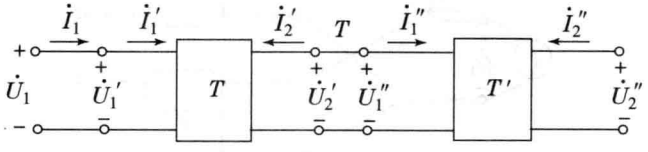


图 16-22

2. 二端口的并联

图 16-23 为两个二端口的并联，并联采用 Y 参数比较方便。设两个二端口的 Y 参数分别为

$$[Y']=\begin{bmatrix} Y'_{11} & Y'_{12} \\ Y'_{21} & Y'_{22} \end{bmatrix} \qquad [Y'']=\begin{bmatrix} Y''_{11} & Y''_{12} \\ Y''_{21} & Y''_{22} \end{bmatrix}$$

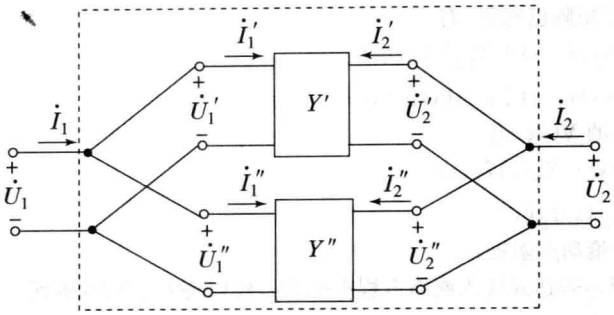


图 16-23

并联后满足$[Y]=[Y']+[Y'']$，由此得出结论：二端口并联所得复合二端口的 Y 参数矩阵等于两个二端口 Y 参数矩阵相加。

注意：

(1)两个二端口并联时，其端口条件可能被破坏，此时上述关系式就不成立。

(2)具有公共端的二端口(三端网络形成的二端口)如图 16-24 所示，将公共端并在一起将不会破坏端口条件。

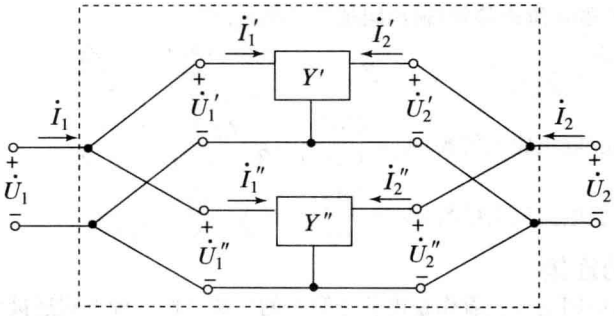


图 16-24

(3)检查是否满足并联端口条件的方法如图 16-25 所示，即在输入并联端与电压源相连接，Y'、Y''的输出端各自短接，如两短接点之间的电压为零，则输出端并联后，输入端仍能满足端口条件。用类似的方法可以检查输出端是否满足端口条件。

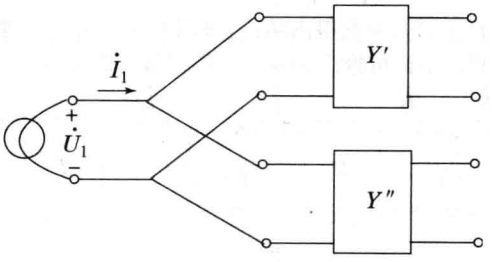


图 16-25

3. 二端口的串联

图 16-26 为两个二端口的串联，串联采用 Z 参数比较方便。设两个二端口的 Z 参数分别为

$$[Z']=\begin{bmatrix}Z'_{11} & Z'_{12}\\ Z'_{21} & Z'_{22}\end{bmatrix}\qquad [Z'']=\begin{bmatrix}Z''_{11} & Z''_{12}\\ Z''_{21} & Z''_{22}\end{bmatrix}$$

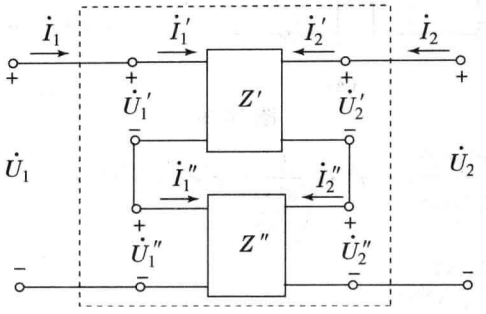


图 16-26

串联后满足$[Z]=[Z']+[Z'']$，由此得出结论：串联后复合二端口 Z 参数矩阵等于原二端口 Z 参数矩阵相加。可推广到 n 端口串联。

温馨提示：(1)串联后端口条件可能被破坏。需检查端口条件。

(2)具有公共端的二端口，将公共端串联时将不会破坏端口条件，如图 16-27 所示。

(3)检查是否满足串联端口条件的方法如图 16-28 所示，即在输入串联端与电流源相连接，a′与 b 间的电压为零，则输出端串联后，输入端仍能满足端口条件。用类似的方法可以检查输出端是否满足端口条件。

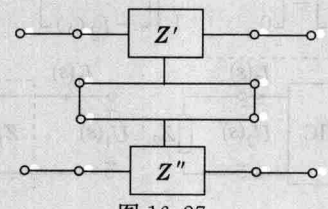


图 16-27

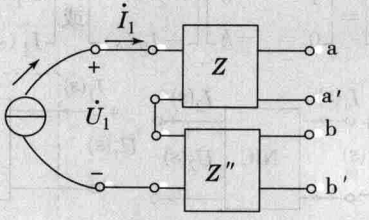


图 16-28

五、回转器和负阻抗变换器

1. 回转器

回转器的电路图形符号如图 16-29 所示，用矩阵表示的电路方程为

$$\begin{bmatrix}U_1(s)\\ U_2(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -r\\ r & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_1(s)\\ I_2(s)\end{bmatrix}\text{或}\begin{bmatrix}I_1(s)\\ I_2(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & g\\ -g & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_1(s)\\ U_2(s)\end{bmatrix}$$

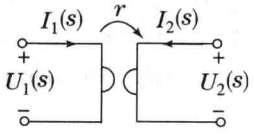
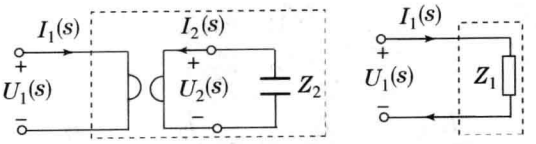


图 16-29

式中 r、g 为正实常数。由方程可见，这种元件可以将输出端口的电流(或电压)“回转”到输入端口。

如图 16-30 所示电路，当 $Z_2(s)=\dfrac{1}{sC}=-\dfrac{U_2(s)}{I_2(s)}$ 时



(a) (b)

图 16-30

$$Z_1(s)=\frac{U_1(s)}{I_1(s)}=\frac{-rI_2(s)}{\frac{1}{r}U_2(s)}=-r^2\cdot\frac{1}{\frac{U_2(s)}{I_2(s)}}=r^2sC=(r^2C)\cdot s$$

当 $Z_2(s)=sL=-\dfrac{U_2(s)}{I_2(s)}$ 时，

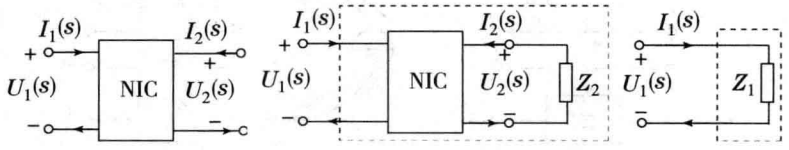
$$Z_1(s)=\frac{U_1(s)}{I_1(s)}=\frac{-rI_2(s)}{\frac{1}{r}U_2(s)}=-r^2\cdot\frac{1}{\frac{U_2(s)}{I_2(s)}}=\frac{r^2}{sL}=\frac{\left(\frac{r^2}{L}\right)}{s}$$

可见，利用回转器，可以将输出端口所接的电容(电感)变换成为输入端口的电感(电容)。

2. 负阻抗变换器

负阻抗变换器(简称 NIC)符号如图 16-31(a)所示，电路的方程用 T 参数描述，即

$$\begin{bmatrix}U_1(s)\\I_1(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_2(s)\\-I_2(s)\end{bmatrix}\text{或}\begin{bmatrix}U_1(s)\\I_1(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-k & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_2(s)\\-I_2(s)\end{bmatrix}$$



(a) (b) (c)

图 16-31

由方程可知，前一种情况中电压的大小及方向均未变化，电流传输后反向，称这种 NIC 为电流反向型的 NIC；后一种情况中电流的大小及方向均未变化，电压传输后反向，称这种 NIC 为电压反向型的 NIC。

对于 CNIC，输入阻抗 $Z_1(s)=\dfrac{U_1(s)}{I_1(s)}=\dfrac{U_2(s)}{kI_2(s)}=\dfrac{1}{k}\cdot\dfrac{U_2(s)}{I_2(s)}$

如图 16-31(c)所示，由图 16-31(b)中输出端口的电压、电流的参考方向可知 $Z_2(s)=-\dfrac{U_2(s)}{I_2(s)}$，所以 $Z_1(s)=-\dfrac{1}{k}Z_2$。

对于 VNIC，$Z_1(s)=\dfrac{U_1(s)}{I_1(s)}=\dfrac{-kU_2(s)}{-I_2(s)}=k\cdot\dfrac{U_2(s)}{I_2(s)}$，由图 16-31(b)中输出端口的电压电流的参考方向可知 $Z_2(s)=-\dfrac{U_2(s)}{I_2(s)}$，所以 $Z_1=-kZ_2$。

可见，可以利用 NIC 实现负电阻、负电容与负电感。

名校考研真题精析

1.（燕山大学）求图 16-32 所示二端口的开路阻抗矩阵 Z。

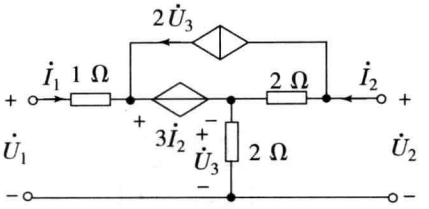


图 16-32

解 根据电路列电压、电流方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{I}_1+3\dot{I}_2+\dot{U}_3 & ① \\ \dot{U}_2=2(\dot{I}_2-2\dot{U}_3)+\dot{U}_3 & ② \\ \dot{U}_3=2\times(\dot{I}_1+\dot{I}_2) & ③\end{cases}$$

把③代入①、②得

$$\begin{cases}\dot{U}_1=3\dot{I}_1+5\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2=-6\dot{I}_1-4\dot{I}_2\end{cases}$$

所以 $Z=\begin{bmatrix}3 & 5\\ -6 & -4\end{bmatrix}$

2.（江苏大学）已知图 16-33 所示的二端口网络的 Z 参数矩阵为

$$Z=\begin{bmatrix}12 & 6\\ 4 & 10\end{bmatrix}\ \Omega$$

求 R_1、R_2、R_3 及 r 的值。

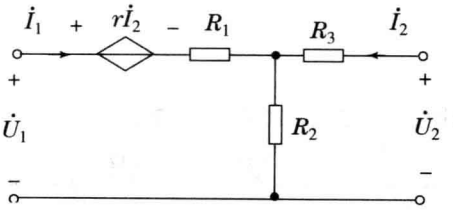


图 16-33

解 根据电路列电压、电流方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1=r\dot{I}_2+R_1\dot{I}_1+R_2(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=(R_1+R_2)\dot{I}_1+(r+R_2)\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2=R_3\dot{I}_2+R_2(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=R_2\dot{I}_1+(R_2+R_3)\dot{I}_2\end{cases}$$

Z 参数矩阵 $=\begin{bmatrix} R_1+R_2 & r+R_2 \\ R_2 & R_2+R_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$

解得 $R_1=8$ $R_2=4$ $R_3=6$ $r=2$

3.（江苏大学）已知图 16-34 所示电路中，二端口网络 N 的 Y 参数矩阵为

$$Y=\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}\text{S}$$

求电压 U_1 和 U_2。

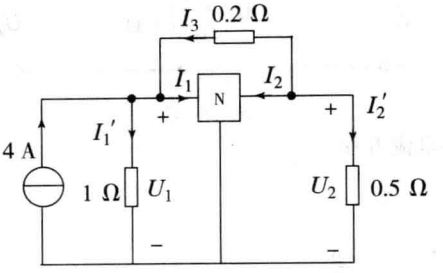


图 16-34

解 各支路电流方向如图 16-34 所示。

列 KCL 方程

$4+I_3=I_1+I'_1$

$I_2+I'_2+I_3=0$

其中 $I'_1=U_1$ $I'_2=2U_2$ $I'_3=5(U_2-U_1)$ 代入上式可得

$$\begin{cases} I_1=-6U_1+5U_2+4 \\ I_2=5U_1-7U_2 \end{cases} \quad ①$$

而已知 $Y=\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ 则有

$$\begin{cases} I_1=4U_1+2U_2 \\ I_2=5U_1+U_2 \end{cases} \quad ②$$

①和②相等可解得

$U_1=0.4$ V $\quad U_2=0$

4.（北京科技大学）求图 16-35 所示二端口的 T 参数。

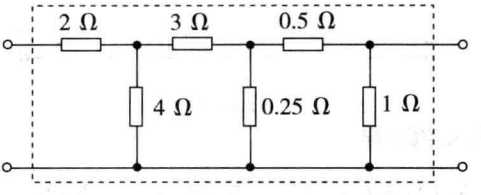


图 16-35

解 用回路电流法求解。设各回路方向如图 16-36 所示。

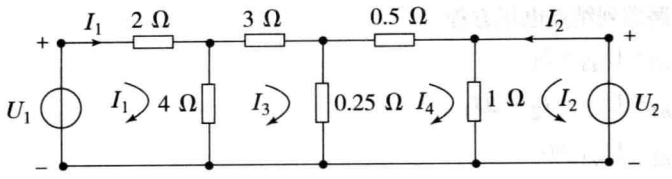


图 16-36

列回路电流方程

$$\begin{cases} 6I_1-4I_3=U_1 & ① \\ -4I_1+7.25I_3-0.25I_4=0 & ② \\ -0.25I_3+1.75I_4+I_2=0 & ③ \\ I_2+I_4=U_2 & ④ \end{cases}$$

用②×7+③解得　$I_3=\frac{1}{50.5}(28I_1-I_2)$代入①得

$$I_1=\frac{50.5}{191}U_1-\frac{4}{191}I_2 \qquad ⑤$$

用③×29+②解得 $I_4=\frac{1}{50.5}(4I_1-29I_2)$代入④得

$$I_1=\frac{50.5}{4}U_2-\frac{21.5}{4}I_2 \qquad ⑥$$

⑤、⑥联立可得

$$U_1=\frac{191}{4}U_2-\frac{81}{4}I_2 \qquad ⑦$$

由式⑥、⑦得

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{191}{4} & \frac{81}{4} \\ \frac{50.5}{4} & \frac{21.5}{4} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

所以 $T=\begin{bmatrix} \frac{191}{4} & \frac{81}{4} \\ \frac{50.5}{4} & \frac{21.5}{4} \end{bmatrix}$

5.（北京科技大学）求图 16-37 所示二端口网络的 Y 参数方程。

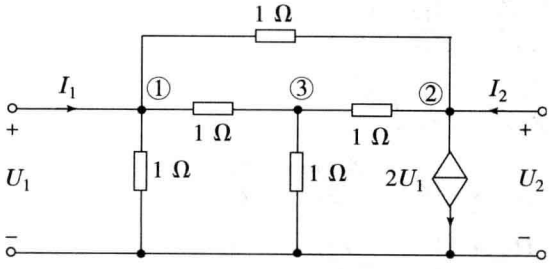


图 16-37

解 根据电路图列结点电压方程

$$\begin{cases} 3U_{n1}-U_{n2}-U_{n3}=I_1 \\ 2U_{n2}-U_{n1}-U_{n3}=I_2-2U_1 \\ 3U_{n3}-U_{n1}-U_{n2}=0 \\ U_{n1}=U_1 \\ U_{n2}=U_2 \end{cases}$$

整理可得

$$I_1=\frac{8}{3}U_1-\frac{4}{3}U_2$$

$$I_2=\frac{2}{3}U_1+\frac{5}{3}U_2$$

所以得 Y 参数方程为

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{8}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

6.（湖南大学）假设二端口网络 Z 参数，H 参数均存在，试推导 H 参数与 Z 参数之间的关系表达式。

解 设二端网络的 Z 参数方程为

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

则 $U_1=Z_{11}I_1+Z_{12}I_2$ ①

$U_2=Z_{21}I_1+Z_{22}I_2$ ②

由②可得

$$I_2=-\frac{Z_{21}}{Z_{22}}I_1+\frac{1}{Z_{22}}U_2$$ ③

将③代入①得

$$U_1=\left(Z_{11}-\frac{Z_{12}\cdot Z_{21}}{Z_{22}}\right)I_1+\frac{Z_{12}}{Z_{22}}U_2$$ ④

由③、④可得

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Z_{11}-\frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{Z_{12}}{Z_{22}} \\ -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{1}{Z_{22}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

所以 $H=\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} Z_{11}-\frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{Z_{12}}{Z_{22}} \\ -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{1}{Z_{22}} \end{bmatrix}$

7.(天津大学)图 16-38 所示为二端口级联电路,已知二端口 N_a 的传输参数矩阵为 $[T_a]=\begin{bmatrix}\frac{4}{3} & 2\\ \frac{1}{6} & 1\end{bmatrix}$,二端口 N_b 为对称二端口,电压源 $U_S=32$ V。当 $I_3=0$ 时,$U_3=3$ V,$I_1=8.5$ A,求二端口 N_b 的传输参数矩阵参数$[T_b]$。

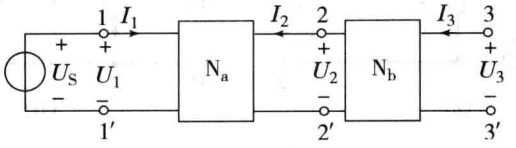


图 16-38

解 (1)在图中设电流 I'_1 和 I'_2,根据题意有

$$\begin{cases}U_1=Z_{11}I'_1+Z_{12}I'_2=Z_{11}(I_1+\beta_1 I_2)+Z_{12}(I_2-\beta_2 I_1)\\ U_2=Z_{21}I'_1+Z_{22}I'_2=Z_{21}(I_1+\beta_1 I_2)-Z_{22}(I_2-\beta_2 I_1)\end{cases}$$

整理后有

$$\begin{cases}U_1=(Z_{11}-Z_{12}\beta_2)I_1+(Z_{11}\beta_1+Z_{12})I_2\\ U_2=(Z_{21}-Z_{22}\beta_2)I_1+(Z_{21}\beta_1+Z_{22})I_2\end{cases}$$

得$[Z]=\begin{bmatrix}Z_{11}-Z_{12}\beta_2 & Z_{11}\beta_1+Z_{12}\\ Z_{21}-Z_{22}\beta_2 & Z_{21}\beta_1+Z_{22}\end{bmatrix}$

(2)根据题意有

$$\begin{cases}32=\frac{4}{3}U_2-2I_2\\ 8.5=\frac{1}{6}U_2-I_2\end{cases}$$

解得 $U_2=15$ V,$I_2=-6$ A。

对二端口 N_b的传输方程为

$$\begin{cases}U_2=A_{11}U_3-A_{12}I_3\\ -I_2=A_{21}U_2-A_{22}I_3\end{cases}$$

由对称条件和已知条件可有如下方程组$\begin{cases}15=3A_{11}\\ 6=3A_{21}\end{cases}$

解得 $A_{11}=A_{22}=5$,$A_{21}=2$。

因为对称二端口必满足互易条件,即可得

$$A_{12}=\frac{A_{11}A_{22}-1}{A_{21}}=\frac{5\times5-1}{2}=12$$

最后得

$$[T_b]=\begin{bmatrix}5 & 12\\ 2 & 5\end{bmatrix}$$

8.（天津大学）如图 16-39(a)、(b)所示两个二端口网络，已知 $R_1=0.5\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$R_3=1.5\ \Omega$，$R_4=2\ \Omega$。求：(1)用 Z 参数说明图(a)所示网络是否为互易网络？是否为对称网络？(2)用传输参数说明图(b)所示网络是否为互易网络？是否为对称网络？

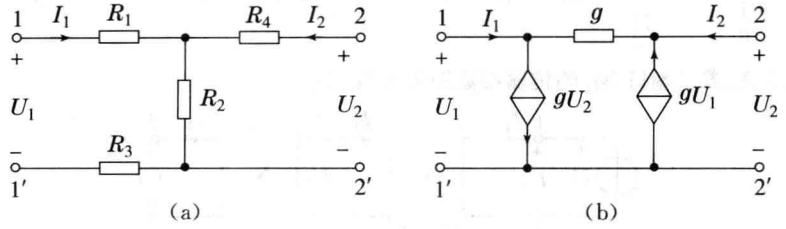


图 16-39

解 (1)对图(a)电路有

$$\begin{cases}U_1=(R_1+R_2+R_3)I_1+R_2I_2\\U_2=(R_2+R_4)I_2-R_2I_1\end{cases}$$

$$\text{即}\begin{bmatrix}U_1\\U_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R_1+R_2+R_3 & R_2\\R_2 & R_2+R_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_1\\I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 2\\2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_1\\I_2\end{bmatrix}$$

在参数矩阵[Z]中因为 $Z_{12}=Z_{21}$ 且 $Z_{11}=Z_{22}$，所以图(a)网络既互易又对称。

(2)对图(b)电路有

$$\begin{cases}U_1=-(I_2+gU_1)\dfrac{1}{g}+U_2\\U_2=-(I_1-gU_2)\dfrac{1}{g}+U_1\end{cases}\quad\text{即}\begin{cases}U_1=\dfrac{1}{2}U_2-\dfrac{1}{2g}I_2\\I_1=\dfrac{g}{2}U_2-\dfrac{1}{2}I_2\end{cases}$$

$$\text{即}\begin{bmatrix}U_1\\I_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2g}\\\dfrac{g}{2} & \dfrac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_2\\-I_2\end{bmatrix}$$

因为在传输参数矩阵中 $A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}=0\neq1$，所以图(b)网络不互易，也必然不对称。

9.（天津大学）图 16-40 所示二端口级联电路，其中二端口网络 $\dot{N}_a$ 的传输参数矩阵为[T_a]$\begin{bmatrix}1.5 & 6\\\dfrac{1}{6} & \dfrac{4}{3}\end{bmatrix}$，虚线框内复合二端口为对称二端口，$U_S=21\ \text{V}$，$R_S=4\ \Omega$。当负载电阻 $R_L=\infty$时，图中所示入端阻抗 $Z_{in}=7\ \Omega$，当 $R_L=0$ 时 $Z_{in}=\dfrac{45}{7}\ \Omega$。试求：

(1)N_b 的传输参数矩阵[T_b]；

(2)若电压源 U_S 供出功率 42 W，则 $R_L=$？

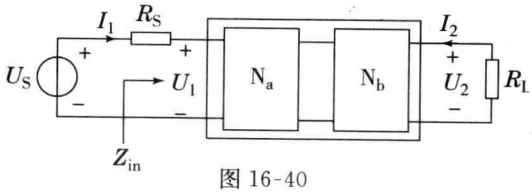


图 16-40

解　(1)设虚线框的复合二端口网络的传输参数为$[T]=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}$

在电路中设端口电压U_1、U_2和电流I_2(见图)根据下列传输方程

$U_1=A_{11}U_2-A_{12}I_2$

$I_1=A_{21}U_2-A_{22}I_2$

根据已知条件:当$R_L=\infty$,即$I_2=0$时,$Z_{in}=\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{A_{11}}{A_{21}}=7\ \Omega$;

当$R_L=0$,即$U_2=0$时,$Z_{in}=\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{A_{12}}{A_{22}}=\dfrac{45}{7}\ \Omega$。

因为对称,所以互易。则有$A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}=1$,且$A_{11}=A_{22}$,可有如下方程组

$$\begin{cases}A_{11}A_{11}-A_{12}A_{21}=1\\ A_{11}=7A_{21}\\ A_{12}=\dfrac{45}{7}A_{11}\end{cases}$$

解得$A_{11}=A_{22}=\dfrac{7}{2}$,$A_{12}=\dfrac{45}{2}$,$A_{21}=\dfrac{1}{2}$。

得虚线框内的复合二端口网络的传输参数矩阵$[T]=\begin{bmatrix}\dfrac{7}{2} & \dfrac{45}{2}\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{7}{2}\end{bmatrix}$

因为$[T]=[T_a][T_b]$,则

$$[T_b]=[T_a]^{-1}[T]=\begin{bmatrix}1.5 & 6\\ \dfrac{1}{6} & \dfrac{4}{3}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\dfrac{7}{2} & \dfrac{45}{2}\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{7}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{5}{3} & 9\\ \dfrac{1}{6} & \dfrac{3}{2}\end{bmatrix}$$

(2)因为$I_1=\dfrac{P_S}{U_1}=\dfrac{42}{21}=2\ \text{A}$

$U_1=U_S-I_1R_S=21-2\times4=13\ \text{V}$

将$U_2=-I_2R_L$和已求得的$A_{11}=A_{22}=\dfrac{7}{2}$,$A_{12}=\dfrac{45}{2}$,$A_{21}=\dfrac{1}{2}$代入传输方程有

$$\begin{cases}13=\dfrac{7}{2}U_2+\dfrac{45}{2}\dfrac{U_2}{R_L}\\ 2=\dfrac{1}{2}U_2+\dfrac{7}{2}\dfrac{U_2}{R_L}\end{cases}$$

解得$R_L=1\ \Omega$。

10.(天津大学)如图16-41所示电路,已知$R_1=R_2=1\ \Omega$,压控电流源的控制系数$g=2\text{S}$,虚线方框内的复合二端口网络是对称的。当$I_3=0$时,$\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{8}{5}$;$U_3=0$时,$\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{3}{2}$。求:

(1)虚线框内的复合二端口网络的传输参数矩阵$[T]$(设各参数均大于等于零);

(2)二端口网络 N_b 的传输参数矩阵$[T_b]$;

(3)若 $R_S=2.5\ \Omega$,则当 R_L 为何值时可获得最大功率。

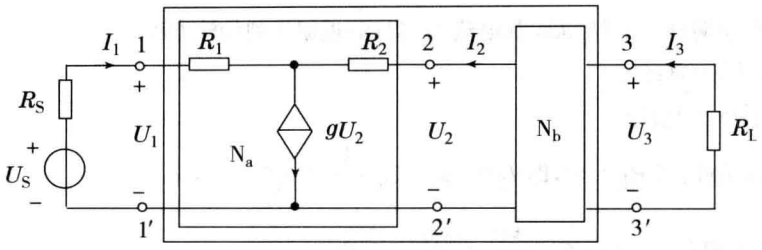


图 16-41

解 (1)虚线框的复合二端口网络的传输参数方程为

$$U_1=A_{11}U_3-A_{12}I_3$$

$$I_1=A_{21}U_3-A_{22}I_3$$

根据已知条件可有如下方程组

$$\begin{cases}\dfrac{A_{11}}{A_{21}}=\dfrac{8}{5}\\[2ex]\dfrac{A_{12}}{A_{22}}=\dfrac{3}{2}\\[2ex]A_{11}=A_{22}\\A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}=1\end{cases}$$

解得 $A_{11}=A_{22}=4$,$A_{12}=6$,$A_{21}=2.5$

得虚线框内的复合二端口网络的传输参数矩阵$[T]=\begin{bmatrix}4 & 6\\ 2.5 & 4\end{bmatrix}$

(2)在电路中设端口电流 I_2,则对 T 形二端口 N_a 有如下传输方程

$$U_1=A_{11}^{(a)}U_2-A_{12}^{(a)}I_2$$

$$I_1=A_{21}^{(a)}U_2-A_{22}^{(a)}I_2$$

对二端口 N_a 有如下方程

$$U_1-R_1I_1=U_2-R_2I_2$$

$$I_1+I_2=gU_2$$

代入已知数据,整理后可得如下传输方程

$$U_1=3U_2-2I_2$$

$$I_1=2U_2-I_2$$

则$[T_a]=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$

因为$[T]=[T_a][T_b]$则

$$[T_b]=[T_a]^{-1}[T]=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}4 & 6\\ 2.5 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 6\\ 2.5 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0.5 & 0\end{bmatrix}$$

(3)虚线框内的复合二端口网络的输出电阻为

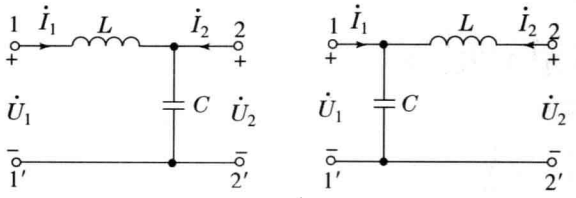
$$R_{ou}=\frac{A_{22}R_S+A_{12}}{A_{21}R_S+A_{11}}=\frac{4\times2.5+6}{2.5\times2.5+4}=1.56\ \Omega$$

则当 $R_L=R_{ou}=1.56\ \Omega$ 时可获得最大功率。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P437～P441。

16-1 解 对题 16-1 图(a)所示电路，标出端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向，由 KCL 和 VCR 得



题 16-1 图

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{j\omega L}=-j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1+j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_2-\dot{U}_1}{j\omega L}+j\omega C\dot{U}_2=j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)\dot{U}_2$$

所以，Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}-j\dfrac{1}{\omega L} & j\dfrac{1}{\omega L}\\ j\dfrac{1}{\omega L} & j\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)\end{bmatrix}$$

由 KVL 得

$$\dot{U}_1=j\omega L\dot{I}_1+\frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_1-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2=\frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$$

所以 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}j\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right) & -j\dfrac{1}{\omega C}\\ -j\dfrac{1}{\omega C} & -j\dfrac{1}{\omega C}\end{bmatrix}$$

根据 KCL、KVL，可得出端口 1-1′处电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$ 为

$$\dot{U}_1=j\omega L\dot{I}_1+\dot{U}_2 \qquad ①$$

$$\dot{I}_1=j\omega C\dot{U}_2-\dot{I}_2 \qquad ②$$

将式②代入式①，得

$$\dot{U}_1=(1-\omega^2LC)\dot{U}_2-j\omega L\dot{I}_2 \qquad ③$$

由式③和式②，得到 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1-\omega^2LC & \mathrm{j}\omega L\\ \mathrm{j}\omega C & 1\end{bmatrix}$$

以上 Z 参数矩阵和 T 参数矩阵还可以利用它们与 Y 参数之间的关系求得。

(2)对题 16-1 图(b)所示电路，标出端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向，由 KCL 和 VCR 得

$$\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_1+\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{\mathrm{j}\omega L}=\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)\dot{U}_1+\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_2-\dot{U}_1}{\mathrm{j}\omega L}=\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

所以，Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right) & \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\\ \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\end{bmatrix}$$

由 KVL 得 Z 参数方程为

$$\dot{U}_1=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_2$$

从而 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} & \mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)\end{bmatrix}$$

端口 1-1′处的电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$ 为

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2-\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2 \qquad ④$$

$$\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_1-\dot{I}_2 \qquad ⑤$$

将式④代入到式⑤，可得

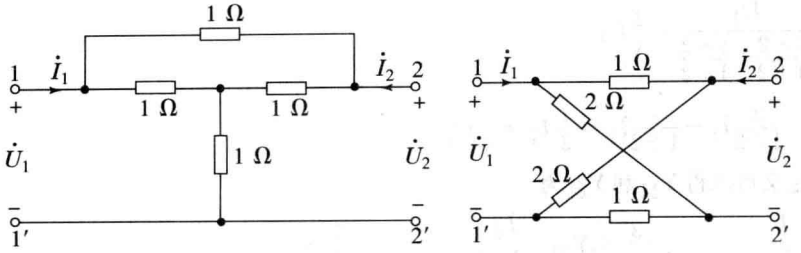
$$\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_2-(1-\omega^2LC)\dot{I}_2 \qquad ⑥$$

式④与式⑥联立即为 T 参数方程，所以 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{j}\omega L\\ \mathrm{j}\omega C & 1-\omega^2LC\end{bmatrix}$$

特别提醒：本题可以采用教材中各参数的定义求解，也可通过对端口处的电压、电流列 KCL、KVL 得到各参数矩阵。

16-2 解 (1)对题 16-2 图(a)所示电路，标出端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向。欲求 Y_{11} 和 Y_{21}，将端口 2-2′短路，在端口 1-1′处外施电压 $\dot{U}_1$，则可求得



题 16-2 图

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{1}+\frac{\dot{U}_1}{1+\frac{1}{2}}=\frac{5}{3}\dot{U}_1$$

$$-\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_1}{1}+\frac{1}{2}\times\frac{\dot{U}_1}{1+\frac{1}{2}}=\frac{4}{3}\dot{U}_1$$

由 Y 参数的定义可得

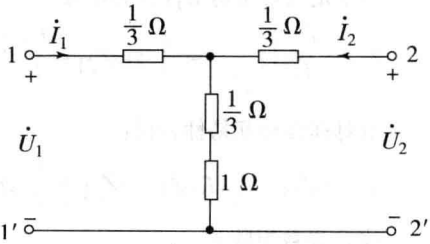
$$Y_{11}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}=\frac{5}{3}\ \text{S},Y_{21}=-\frac{4}{3}\ \text{S}$$

由对称性和互易性可得

$$Y_{22}=Y_{11}=\frac{5}{3}\ \text{S},Y_{12}=Y_{21}=-\frac{4}{3}\ \text{S}$$

故 Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\frac{5}{3} & -\frac{4}{3}\\ -\frac{4}{3} & \frac{5}{3}\end{bmatrix}\ \text{S}$$



题解 16-2 图

为了求 Z 参数矩阵，对题 16-2 图(a)电路先进行 Δ-Y 等效变换，得到题解 16-2 图所示电路，其端口电压 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 为

$$\dot{U}_1=\frac{1}{3}\dot{I}_1+\left(\frac{1}{3}+1\right)(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=\frac{5}{3}\dot{I}_1+\frac{4}{3}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2=\frac{1}{3}\dot{I}_2+\left(\frac{1}{3}+1\right)(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=\frac{4}{3}\dot{I}_1+\frac{5}{3}\dot{I}_2$$

所以 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\frac{5}{3} & \frac{4}{3}\\ \frac{4}{3} & \frac{5}{3}\end{bmatrix}\ \Omega$$

(2)对题 16-2 图(b)所示电路，标出端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电路 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向。欲求 Y_{11} 和 Y_{21}，将端口 2-2′短路，在端口 1-1′处施加电压 $\dot{U}_1$，则可求得

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{\frac{1\times 2}{1+2}+\frac{1\times 2}{1+2}}=\frac{3}{4}\dot{U}_1$$

$$-\dot{I}_2=\frac{2}{1+2}\dot{I}_1-\frac{1}{1+2}\dot{I}_1=\frac{1}{3}\dot{I}_1=\frac{1}{4}\dot{U}_1$$

根据定义可求得 Y_{11} 和 Y_{21} 为

$$Y_{11}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}=\frac{3}{4}\ \text{S},Y_{21}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0}=-\frac{1}{4}\ \text{S}$$

由对称性和互易性可得

$$Y_{22}=Y_{11}=\frac{3}{4}\ \text{S},Y_{12}=Y_{21}=-\frac{1}{4}\ \text{S}$$

故 Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\frac{3}{4} & -\frac{1}{4}\\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4}\end{bmatrix}\text{S}$$

欲求 Z_{11} 和 Z_{21}，将端口 2-2′开路，在端口 1-1′处施加电流 $\dot{I}_1$，则有

$$\dot{U}_1=\frac{(1+2)(2+1)}{(1+2)+(2+1)}\dot{I}_1=\frac{3}{2}\dot{I}_1$$

$$\dot{U}_2=\frac{2}{1+2}\dot{U}_1-\frac{1}{2+1}\dot{U}_1=\frac{1}{3}\dot{U}_1=\frac{1}{2}\dot{I}_1$$

根据定义可求得 Z_{11} 和 Z_{21} 为

$$Z_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{3}{2}\ \Omega,Z_{21}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{1}{2}\ \Omega$$

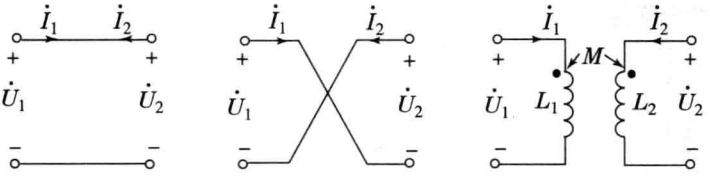
由对称性和互易性，可得

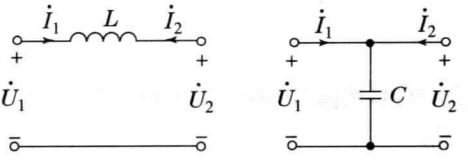
$$Z_{22}=Z_{11}=\frac{3}{2}\ \Omega,Z_{12}=Z_{21}=\frac{1}{2}\ \Omega$$

故 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{bmatrix}\Omega$$

16-3





(d)　　(e)

题 16-3 图

解 (1)题 16-3 图(a)所示电路的端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向已经标出，T 参数方程为

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2,\dot{I}_1=-\dot{I}_2$$

所以 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

(2)按题 16-3 图(b)所标出的端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向，题16-3图(b)所示电路的 T 参数方程为

$$\dot{U}_1=-\dot{U}_2,\dot{I}_1=\dot{I}_2$$

故 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

(3)题 16-3 图(c)所示电路为耦合电感，按已标出的端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向，其端口电压、电流满足方程

$$\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2 \qquad ①$$

$$\dot{U}_2=\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2 \qquad ②$$

由式②，得

$$\dot{I}_1=\frac{1}{\mathrm{j}\omega M}\dot{U}_2-\frac{L_2}{M}\dot{I}_2 \qquad ③$$

将式③代入到式①中，可得

$$\dot{U}_1=\frac{L_1}{M}\dot{U}_2-\mathrm{j}\omega\frac{L_1L_2-M^2}{M}\dot{I}_2 \qquad ④$$

式④与式③联立可得 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\dfrac{L_1}{M} & \mathrm{j}\omega\dfrac{L_1L_2-M^2}{M}\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega M} & \dfrac{L_2}{M}\end{bmatrix}$$

(4)对题 16-3 图(d)所示电路，按标出的端口电压和电流的参考方向，其 T 参数方程为

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2-\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2,\dot{I}_1=-\dot{I}_2$$

故 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{j}\omega L\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

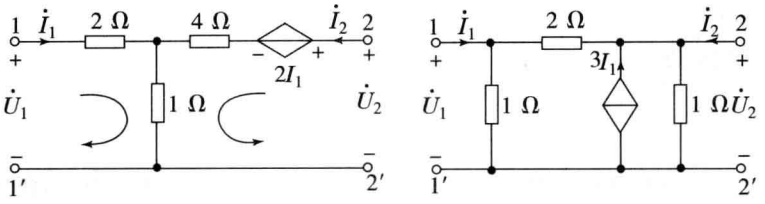
(5)对题 16-3 图(e)所示电路,按标出的端口电压和电流的参考方向,其 T 参数方程为

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2,\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_2-\dot{I}_2$$

故 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \mathrm{j}\omega C & 1\end{bmatrix}$$

16-4



(a) (b)

题 16-4 图

解 (1)对题 16-4 图(a)所示电路,根据标出的端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向,应用回路电流法,有

$$\dot{U}_1=(2+1)\dot{I}_1+\dot{I}_2=3\dot{I}_1+\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2=2\dot{I}_1+(4+1)\dot{I}_2+\dot{I}_1=3\dot{I}_1+5\dot{I}_2$$

所以,Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 3 & 5\end{bmatrix}\Omega$$

由 Y 参数与 Z 参数之间的关系,可求得 Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Z}^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{5}{12} & -\dfrac{1}{12}\\ -\dfrac{1}{4} & \dfrac{1}{4}\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

(2)对题 16-4 图(b)所示电路,根据图中指定的端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向,由 KCL 有

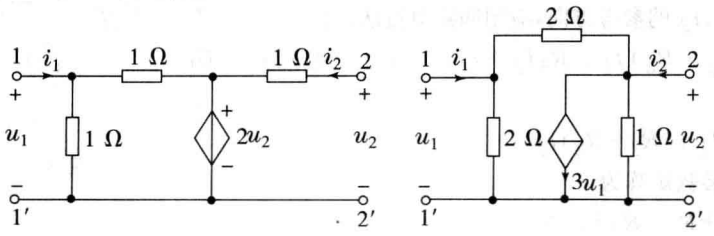
$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{1}+\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{2}=\frac{3}{2}\dot{U}_1-\frac{1}{2}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_2}{1}+\frac{\dot{U}_2-\dot{U}_1}{2}-3\dot{I}_1=-5\dot{U}_1+3\dot{U}_2$$

所以,Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\dfrac{3}{2} & -\dfrac{1}{2}\\ -5 & 3\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

16-5



题 16-5 图

解　(1)对题 16-5 图(a)所示电路，根据图中指定的端口电压 u_1、u_2 和电流 i_1、i_2 的参考方向，由 KCL、KVL 和 VCR，得

$$u_1=\left(i_1-\frac{u_1}{1}\right)\times 1+2u_2$$

经整理，有

$$u_1=\frac{1}{2}i_1+u_2$$

而

$$i_2=\frac{u_2-2u_2}{1}=-u_2$$

故 H 参数矩阵为

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

(2)对题 16-5 图(b)所示电路，根据图中指定的端口电压和电流的参考方向，则有

$$u_1=2\times\left(i_1-\frac{u_1-u_2}{2}\right)=2i_1-u_1+u_2$$

所以

$$u_1=i_1+\frac{1}{2}u_2 \qquad ①$$

而

$$i_2=\frac{u_2}{1}+3u_1+\frac{u_2-u_1}{2}=\frac{5}{2}u_1+\frac{3}{2}u_2 \qquad ②$$

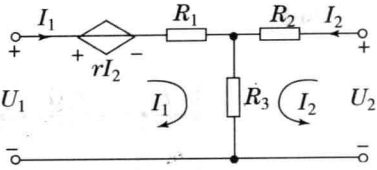
将式①代入式②中，得

$$i_2=\frac{5}{2}i_1+\frac{11}{4}u_2 \qquad ③$$

将式①与式③联立可得 H 参数矩阵，即

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ \frac{5}{2} & \frac{11}{4}\end{bmatrix}.$$

16-6 解 对题 16-6 图所示电路，指定端口电压 U_1、U_2 和电流 I_1、I_2 的参考方向，应用回路电流法，有



题 16-6 图

$$U_1=(R_1+R_3)I_1+R_3I_2+rI_2=(R_1+R_3)I_2+(R_3+r)I_2$$

$$U_2=R_3I_1+(R_2+R_3)I_2$$

所以，Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}R_1+R_3 & R_3+r\\ R_3 & R_2+R_3\end{bmatrix}$$

将上式与已知的 Z 参数矩阵比较，可得出各元件参数值为

$R_3=5\ \Omega$，$R_2=5\ \Omega$，$R_1=5\ \Omega$，$r=3\ \Omega$

16-7 解 因为 Y 参数方程为

$$I_1=Y_{11}U_1+Y_{12}U_2 \qquad ①$$

$$I_2=Y_{21}U_1+Y_{22}U_2 \qquad ②$$

若 $Y_{11}\neq 0$，由式①，得

$$U_1=\frac{1}{Y_{11}}I_1-\frac{Y_{12}}{Y_{11}}U_2 \qquad ③$$

将式③代入式②，得

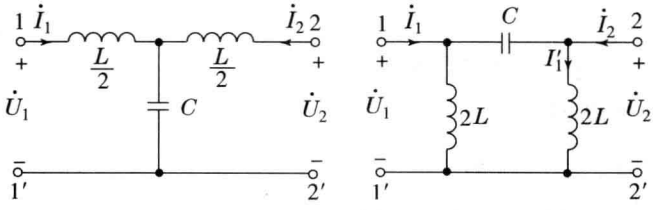
$$I_2=\frac{Y_{21}}{Y_{11}}I_1+\frac{Y_{11}Y_{22}-Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}}U_2 \qquad ④$$

将式③与式④联立，即为 H 参数方程，所以 H 参数矩阵为

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{Y_{11}} & -\dfrac{Y_{12}}{Y_{11}}\\ \dfrac{Y_{21}}{Y_{11}} & \dfrac{Y_{11}Y_{22}-Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.667 & 0.8\\ -0.8 & 0.84\end{bmatrix}$$

由于 Y 参数 $Y_{12}=Y_{21}=-1.2$ S，说明该二端口满足互易性，所以，二端口中不含有受控源。

16-8 解 (1)对题 16-8 图(a)所示电路，指定端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 的参考方向。欲求 Z_{11} 和 Z_{21}，将端口 2-2′开路，在端口 1-1′处施加电流 $\dot{I}_1$，则



题 16-8 图

$$Z_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\mathrm{j}\omega\frac{L}{2}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=\mathrm{j}\left(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}\right)$$

$$Z_{21}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

由于该电路无受控源且结构、参数对称，因此具有对称性和互易性，所以

$$Z_{22}=Z_{11}=\mathrm{j}\left(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}\right),Z_{12}=Z_{21}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

故 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\left(\dfrac{\omega L}{2}-\dfrac{1}{\omega C}\right) & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} & \mathrm{j}\left(\dfrac{\omega L}{2}-\dfrac{1}{\omega C}\right)\end{bmatrix}$$

根据 T 参数与 Z 参数之间的关系，可得

$$A=D=\frac{Z_{11}}{Z_{21}}=1-\frac{\omega^2LC}{2}$$

$$B=\frac{\Delta Z}{Z_{21}}=\frac{Z_{11}Z_{22}-Z_{12}Z_{21}}{Z_{21}}=\mathrm{j}\omega L\left(1-\frac{\omega^2LC}{4}\right)$$

$$C=\frac{1}{Z_{21}}=\mathrm{j}\omega C$$

所以，T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1-\dfrac{\omega^2LC}{2} & \mathrm{j}\omega L\left(1-\dfrac{\omega^2LC}{4}\right)\\ \mathrm{j}\omega C & 1-\dfrac{\omega^2LC}{2}\end{bmatrix}$$

(2)对题 16-8 图(b)所示电路，指定端口电压和电流的参考方向。由于该电路具有对称性和互易性，所以，$Z_{22}=Z_{11}$，$Z_{12}=Z_{21}$。欲求 Z_{11} 和 Z_{21}，令端口 2-2′开路，在端口 1-1′处施加电流 $\dot{I}_1$，则

$$Z_{22}=Z_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{\mathrm{j}2\omega L\left(\mathrm{j}2\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)}{\mathrm{j}2\omega L+\mathrm{j}2\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\mathrm{j}2\omega L(1-2\omega^2LC)}{1-4\omega^2LC}$$

$$Z_{12}=Z_{21}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{\mathrm{j}2\omega L\dot{I}_1'}{\dot{I}_1}=\frac{\mathrm{j}2\omega L}{\dot{I}_1}\times\frac{\mathrm{j}2\omega L}{\mathrm{j}2\omega L+\mathrm{j}2\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\dot{I}_1=-\mathrm{j}\frac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC}$$

根据 T 参数与 Z 参数之间的关系，可得

$$A=D=\frac{Z_{11}}{Z_{21}}=\frac{\dfrac{\mathrm{j}2\omega L(1-2\omega^2LC)}{1-4\omega^2LC}}{-\mathrm{j}\dfrac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC}}=1-\frac{1}{2\omega^2LC}$$

$$B=\frac{\Delta Z}{Z_{21}}=\frac{Z_{11}^2-Z_{21}^2}{Z_{21}}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

$$C=\frac{1}{Z_{21}}=\mathrm{j}\frac{1-4\omega^2LC}{4\omega^3L^2C}$$

所以，T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1-\dfrac{1}{2\omega^2LC} & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\\ \mathrm{j}\dfrac{1-4\omega^2LC}{4\omega^3L^2C} & 1-\dfrac{1}{2\omega^2LC}\end{bmatrix}$$

16-9 解 对题 16-9 图的电路标出端口电压 $U_1(s)$ 的参考方向。由 H 参数矩阵得知

$$U_1(s)=40I_1(s)+0.4U_2(s) \quad ①$$

$$I_2(s)=10I_1(s)+0.1U_2(s) \quad ②$$

端口处所接外电路满足方程

$$U_1(s)=U_S(s)-5I_1(s) \quad ③$$

$$I_2(s)=-\frac{1}{10}U_2(s) \quad ④$$

将式③和式④分别代入到式①和式②中，整理后可得

$$45I_1(s)+0.4U_2(s)=U_S(s)$$

$$10I_1(s)+0.2U_2(s)=0$$

从以上两式解得

$$\frac{U_2(s)}{U_S(s)}=-2$$

16-10 解 (1)因为 Z 参数矩阵中 $Z_{12}=Z_{21}=\dfrac{40}{9}\ \Omega$，所以，该二端口中不含受控源。由 Z 参数矩阵可求得 Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Z}^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{Z_{22}}{\Delta_Z} & -\dfrac{Z_{12}}{\Delta_Z}\\ -\dfrac{Z_{21}}{\Delta_Z} & \dfrac{Z_{11}}{\Delta_Z}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.2045 & -0.0818\\ -0.0818 & 0.1227\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

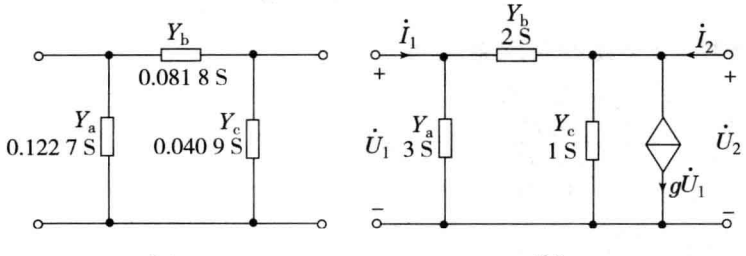
设等效 π 形电路如题解 16-10 图(a)所示，由于

$$Y_a+Y_b=Y_{11}=0.2045\ \mathrm{S},Y_b=-Y_{12}=0.0818\ \mathrm{S}$$

$$Y_b+Y_c=Y_{22}=0.1227\ \mathrm{S}$$

可求得

$$Y_a=0.1227\ \mathrm{S},Y_b=0.0818\ \mathrm{S},Y_c=0.0409\ \mathrm{S}$$



题解 16-10 图

(2)由 Y 参数矩阵知:$Y_{12}\neq Y_{21}$,所以,该二端口中含有受控源,设等效 π 形电路如题解 16-10图(b)所示,其 Y 参数方程为

$$\dot{I}_1=(Y_a+Y_b)\dot{U}_1-Y_b\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2=(-Y_b+g)\dot{U}_1+(Y_b+Y_c)\dot{U}_2$$

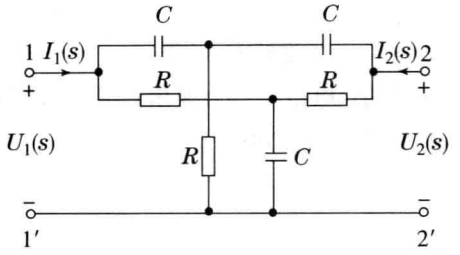
将 Y 参数方程与已知 Y 参数矩阵比较可得

$$Y_a+Y_b=5\ \text{S},-Y_b=-2\ \text{S},-Y_b+g=0,Y_b+Y_c=3\ \text{S} \qquad ①$$

从以上式①解得

$$Y_b=2\ \text{S},Y_a=3\ \text{S},g=Y_b=2\ \text{S},Y_c=1\ \text{S}$$

16-11



题 16-11 图

解 对题 16-11 图所示电路指定端口电压和电流的参考方向。注意到该电路具有对称性和互易性,因此

$$Y_{22}=Y_{11}=\left.\frac{I_1(s)}{U_1(s)}\right|_{U_2(s)=0}=\frac{1}{\frac{1}{sC}+\frac{R\times\left(\frac{1}{sC}\right)}{R+\frac{1}{sC}}}+\frac{1}{R+\frac{R\times\left(\frac{1}{sC}\right)}{R+\frac{1}{sC}}}$$

$$=\frac{sC\left(s+\frac{1}{RC}\right)}{2\left(s+\frac{1}{2RC}\right)}+\frac{s+\frac{1}{RC}}{R\left(s+\frac{2}{RC}\right)}$$

$$Y_{12}=Y_{21}=\left.\frac{I_2(s)}{U_1(s)}\right|_{U_2(s)=0}=-\left[\frac{s^2C}{2\left(s+\frac{1}{2RC}\right)}+\frac{\frac{1}{R^2C}}{s+\frac{2}{RC}}\right]$$

16-12 **解** (1)对题 16-12 图(a)所示二端口电路,可看成是由 Y 作为一个二端口与 P_1 的级联。由题解 16-12 图(a)表示的二端口,有

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2$$

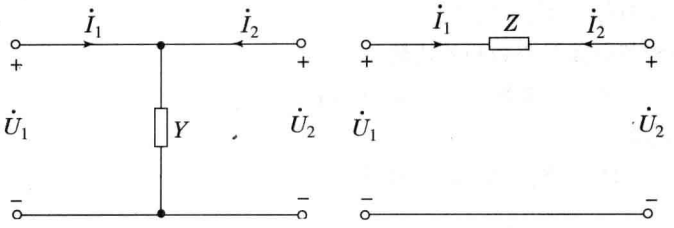
$$\dot{I}_1=Y\dot{U}_2-\dot{I}_2$$

所以,Y 作为一个二端口时,该二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}_Y=\begin{bmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{bmatrix}$$

所以，题 16-12 图(a)所示二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}_Y\boldsymbol{T}_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ AY+C & BY+D\end{bmatrix}$$



题解 16-12 图

(2)对题 16-12 图(b)所示二端口电路，可看作是由题解 16-12 图(b)所示二端口电路与 P_1 的级联。由题解 16-12 图(b)表示的二端口，有

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2-Z\dot{I}_2$$

$$\dot{I}_1=-\dot{I}_2$$

故 Z 作为一个二端口时，该二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}_Z=\begin{bmatrix}1 & Z\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

所以，题 16-12 图(b)所示二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_Z=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & Z\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & AZ+B\\ C & CZ+D\end{bmatrix}$$

16-13 解 将题 16-13 图所示电路看作是三个二端口的级联，利用题 16-1 图(a)电路和题 16-3 图(c)电路的 T 参数结果，可求出该二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1-\omega^2L_1C & \mathrm{j}\omega L_1\\ \mathrm{j}\omega C & 1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}\dfrac{L_2}{M_{23}} & \mathrm{j}\omega\dfrac{L_2L_3-M_{23}^2}{M_{23}}\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega M_{23}} & \dfrac{L_3}{M_{23}}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1-\dfrac{10}{20} & \mathrm{j}10\\ \mathrm{j}\dfrac{1}{20} & 1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}\dfrac{8}{4} & \mathrm{j}\dfrac{8^2-4^2}{4}\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{4} & \dfrac{8}{4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3.25 & \mathrm{j}27\\ \mathrm{j}0.025 & 0.1\end{bmatrix}$$

16-14 解 题 16-14 图(a)所示二端口可视为两个回转器的级联，由回转器的端口电压、电流关系式

$$\begin{cases}i_1=gu_2\\ i_2=-gu_1\end{cases}$$

可得回转器的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{g}\\ g & 0\end{bmatrix}$$

所以，题 16-14 图(a)所示二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_2=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{g_1}\\ g_1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{g_2}\\ g_2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{g_2}{g_1} & 0\\ 0 & \dfrac{g_1}{g_2}\end{bmatrix}$$

而理想变压器的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}n & 0\\ 0 & \dfrac{1}{n}\end{bmatrix}$$

由上述的 T 参数矩阵可知，两个回转器级联后，可等效为一个理想变压器，其等效变比 n 为

$$n=\frac{g_2}{g_1}$$

16-15 解 题 16-15 图所示电路中，回转器输出端口接导纳 $Y_2(s)=G_2+sC_2$，从回转器输入端口看进去的输入导纳为

$$Y_1(s)=\frac{I_1(s)}{U_1(s)}=\frac{gU_2(s)}{-\dfrac{1}{g}I_2(s)}=g^2\,\frac{U_2(s)}{-I_2(s)}=g^2\,\frac{1}{Y_2(s)}$$

所以，输入阻抗 $Z_i(s)$ 为

$$Z_i=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{sC_1+Y_1(s)}=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{sC_1+\dfrac{g^2}{G_2+sC_2}}=\frac{s^2+2s+5}{s^2+s+4}$$

第十七章 非线性电路

本章知识结构图解

- 非线性电路
  - 非线性电路元件
    - 非线性电阻
    - 非线性电容
    - 非线性电感
  - 非线性电路分析方法
    - 小信号分析法
    - 分段线性化方法

本章考试出题点

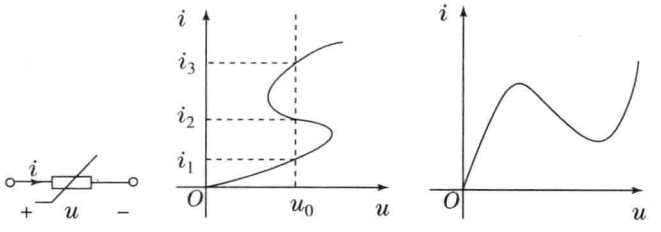
1. 列写非线性电路的方程。
2. 用小信号分析法分析非线性电路。

本章教材内容全解

非线性元件的参数与电压或电流有关，非线性元件中的电压和电流之间的关系是非线性的，有时不能用函数式来表示，要靠对应的曲线来表示其特征，含有非线性元件的电路称为非线性电路。分析非线性电路的基本依据仍然是 KCL、KVL 和元件的 VCR。但是与线性电路的一个根本区别就是不能使用叠加定理和齐性定理。

一、非线性电阻

非线性电阻元件的电流电压关系不满足欧姆定律，而是遵循某种特定的非线性函数关系，在电路中符号如图 17-1(a)所示。



(a) (b) (c)

17-1

电流控制型电阻元件两端的电压是其电流的单值函数，它的伏安特性用函数 $u=f(i)$ 表示，其典型的伏安特性曲线如图 17-1(b)所示，对于同一电压值，与之对应的电流可能是多值的。如 $u=u_0$ 时，就有 i_1、i_2 和 i_3 3 个不同的值与之对应，而对于每一个电流值 i，有且只有一个电压值 u 与之对应。

电压控制型电阻元件中的电流是其两端电压的单值函数 $i=g(u)$，典型的伏安特性曲线如

图 17-1(c)所示，对于同一电流值，与之对应的电压可能是多值的，但是对于每一个电压值 u，有且只有一个电流值 i 与之对应。隧道二极管就具有这样的伏安特性。

单调型非线性电阻元件的伏安特性是单调增长或单调下降的，它同时是电流控制又是电压控制的。这类电阻以 PN 结二极管最为典型，其伏安特性为 $i=I_s(e^{\frac{qu}{kT}}-1)$，式中 I_s 为一常数，称为反向饱和电流，q 是电子的电荷(1.6×10^{-19} C)，k 是玻尔兹曼常数(1.38×10^{-23} J/K)，T 为热力学温度，在 $T=300$ K(室温下)时

$$\frac{q}{kT}=40(\text{J/C})^{-1}=40\ \text{V}^{-1}$$

因此 $i=I_s(e^{40u}-1)$

从式 $i=I_s(e^{\frac{qu}{kT}}-1)$ 可求得

$$u=\frac{kT}{q}\ln\left(\frac{1}{I_s}i+1\right)$$

换句话说，电压可用电流的单值函数来表示。它的伏安特性曲线如图 17-2 所示。

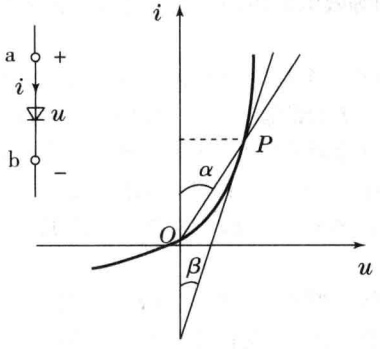


图 17-2　PN 结二极管的伏安特性

线性电阻是双向性的，而许多非线性电阻却是单向性的。当加在非线性电阻两端的电压方向不同时，流过它的电流也完全不同，故其特性曲线不对称于原点。在工程中，非线性电阻的单向导电性可作为整流用。当然也有一些非线性电阻是双向性的。

为了计算上的需要，对于非线性电阻元件有时引用静态电阻和动态电阻的概念。非线性电阻元件在某一工作状态下(如图 17-2 中 P 点)的静态电阻 R 等于该点的电压值 u 与电流值 i 之比，即

$$R=\frac{u}{i}$$

P 点的静态电阻正比于 $\tan\alpha$。

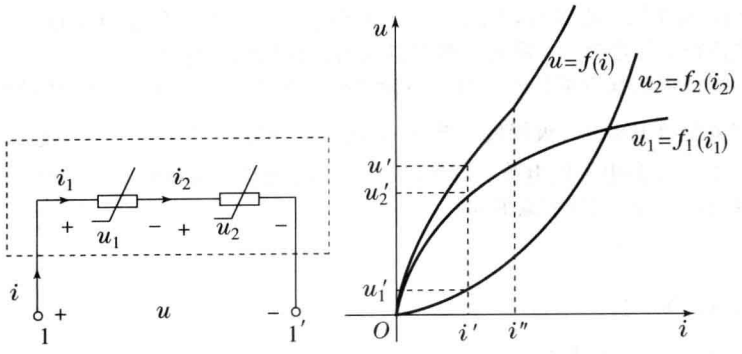
非线性电阻元件在某一工作状态下(如图 17-2 中 P 点)的动态电阻 R_d 等于该点的电压 u 对电流 i 的导数值，即

$$R_d=\frac{du}{di}$$

P 点的动态电阻正比于 $\tan\beta$。

当非线性电阻伏安特性某一点处的动态电阻为负值时，称非线性电阻在该点具有“负电阻”的性质。

当非线性电阻元件串联或并联时，只有所有非线性电阻元件的控制类型相同，才有可能得出其等效电阻伏安特性的解析表达式。对于图 17-3(a)所示两个非线性电阻的串联电路，设两个非线性电阻的伏安特性分别为 $u_1=f_1(i_1)$，$u_2=f_2(i_2)$。根据 KCL 和 KVL，得



(a) (b)

图 17-3 非线性电阻的串联

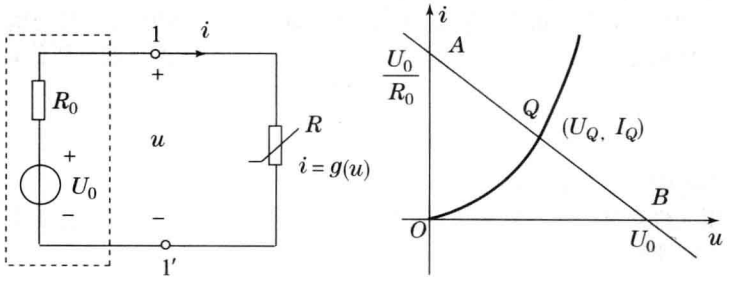
$u=u_1+u_2$，即 $u=f_1(i_1)+f_2(i_2)$，因此对所有 i，则有 $f(i)=f_1(i)+f_2(i)$。所以两个电流控制的非线性电阻串联组合的等效电阻还是一个电流控制的非线性电阻。伏安特性如图 17-3(b)所示。

如果这两个非线性电阻中有一个是电压控制型，在电流值的某范围内电压是多值的，很难写出一端口的等效伏安特性 $u=f(i)$ 的解析式。可以用图解的方法求其等效伏安特性。

图 17-4(a)所示电路由线性电阻 R_0 和直流电压源 U_0 及一个非线性电阻 R 组成。线性电阻 R_0 和电压源 U_0 的串联组合可以是一个线性一端口的戴维宁等效电路。设非线性电阻的伏安特性如图 17-4(b)所示。运用图解法(曲线相交法)，根据 KVL，可得

$U_0=R_0i+u$，即 $u=U_0-R_0i$

可以看作是图 17-4(a)虚线方框所示一端口的伏安特性。它在 u-i 平面上是一条如图 17-4(b)中的直线 $\overline{AB}$。设非线性电阻 R 的伏安特性为 $i=g(u)$，直线 $\overline{AB}$ 与此伏安特性曲线的交点 (U_Q, I_Q) 同时满足 $U_0=R_0i+u$ 和 $i=g(u)$，所以有 $U_0=R_0I_Q+U_Q$ 和 $I_Q=g(U_Q)$。交点 $Q(U_Q, I_Q)$ 称为电路的静态工作点，它就是图 17-4(a)所示电路的解。在电子电路中直流电压源通常表示偏置电压，R_0 表示负载，故直线 $\overline{AB}$ 通常称为负载线。



(a) (b)

图 17-4

图 17-5 为两个非线性电阻的并联电路。按 KCL 和 KVL 有 $u=u_1=u_2$，$i=i_1+i_2$，设两个非线性电阻均为电压控制型的，其伏安特性分别表示为 $i_1=f_1(u_1)$，$i_2=f_2(u_2)$，并联电路组成的一端口伏安特性为 $i=f_1(u)+f_2(u)$。所以此一端口的驱动点特性是一个电压控制型的非线性电阻。如果并联的非线性电阻中之一不是电压控制的，就得不出以上的解析式，但可以用图解法来解。用图解法来分析非线性电阻的并联电路时，把在同一电压值下的各并联非线性电阻

的电流值相加，即可得到所需要的驱动点特性。

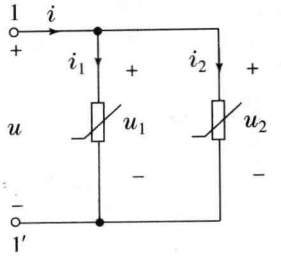


图 17-5

二、非线性电路的方程及其解(重点)

线性电路方程与非线性电路方程的差别仅由于元件特性的不同而引起。对于非线性电阻电路列出的方程是一组非线性代数方程，而对于含有非线性储能元件的动态电路列出的方程是一组非线性微分方程。

如图 17-6 所示电路中，已知 $R_1=3\ \Omega$，$R_2=2\ \Omega$，$u_S=10\ \text{V}$，$i_S=1\ \text{A}$，非线性电阻的特性是电压控制型的，$i=u^2+u$。应用 KCL 有

$i_1=i_S+i$

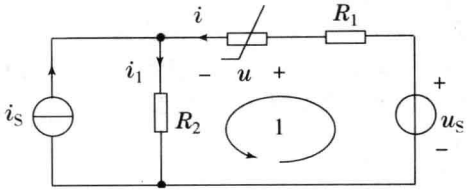


图 17-6

对于回路 1 应用 KVL，有

$R_1 i+R_2 i_1+u=u_S$

而将 $i_1=i+i_S$，$i=u^2+u$ 代入上式，得

$5u^2+6u-8=0$

从上式解得

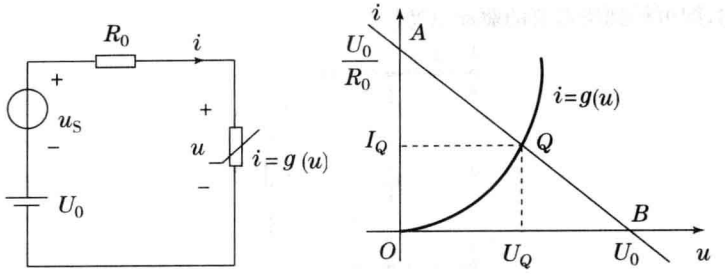
$u_1=0.8\ \text{V}$，$u_2=-2\ \text{V}$

非线性电阻电压有两个解，说明由于非线性电阻的参数通常不等于常数，导致了非线性电路的解不是唯一的。如果电路中既有电压控制的电阻，又有电流控制的电阻，建立方程的过程就比较复杂。可根据元件的特性选择支路电流法、回路电流法、结点电压法等来建立电路的方程。

三、小信号分析法

小信号分析法是电子工程中分析非线性电路的一个重要方法。通常在电子电路中遇到的非线性电路，作为偏置电压的直流电源 U_0 作用，同时随时间变动的输入电压 $u_S(t)$ 也作用。设在任何时刻有 $U_0 \gg |u_S(t)|$，则把 $u_S(t)$ 称为小信号。采用小信号分析法就可分析此类电路。

在图 17-7(a)所示电路中，直流电压源 U_0 为偏置电压，电阻 R_0 为线性电阻，非线性电阻 R 的伏安特性为 $i=g(u)$，图 17-7(b)为其伏安特性曲线，时变电压 $u_S(t)$ 为小信号。



(a) (b)

图 17-7

首先应用 KVL 列出电路方程

$$U_0+u_S(t)=R_0i(t)+u(t)$$

当 $u_S(t)=0$ 时，即只有直流电压源单独作用时，负载线$\overline{AB}$如图 17-11(b)所示，它与特性曲线的交点 $Q(U_Q,I_Q)$即静态工作点。在$|u_S(t)|\ll U_0$ 的条件下，电路的解 $u(t)$、$i(t)$必在工作点 $Q(U_Q,I_Q)$附近，所以可以近似地把 $u(t)$、$i(t)$写为

$$u(t)=U_Q+u_1(t)\qquad i(t)=I_Q+i_1(t)$$

式中 $u_1(t)$和 $i_1(t)$是由于信号 $u_S(t)$在工作点(U_Q,I_Q)附近引起的偏差。在任何时刻 t，$u_1(t)$和 $i_1(t)$相对于 U_Q、I_Q 都是很小的量。

考虑到给定非线性电阻的特性 $i=g(u)$，从以上两式得

$I_Q+i_1(t)=g[U_Q+u_1(t)]$，由于 $u_1(t)$很小，可以将上式右方在 Q 点附近用泰勒级数展开，取级数前面两项而略去一次项以上的高次项，则上式可写为

$$I_Q+i_1(t)\approx g(U_Q)+\left.\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}\right|_{U_Q}u_1(t)$$

由于 $I_Q=g(U_Q)$，故从上式得

$$i_1(t)\approx\left.\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}\right|_{U_Q}u_1(t)$$

又因为$\left.\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}\right|_{U_Q}=G_\mathrm{d}=\frac{1}{R_\mathrm{d}}$为非线性电阻在工作点$(U_Q,I_Q)$处的动态电导，所以有

$$i_1(t)=G_\mathrm{d}u_1(t)\qquad u_1(t)=R_\mathrm{d}i_1(t)$$

由于 $G_\mathrm{d}=\frac{1}{R_\mathrm{d}}$在工作点$(U_Q,I_Q)$处是一个常量，所以由小信号电压 $u_S(t)$产生的电压 $u_1(t)$和电流 $i_1(t)$之间的关系是线性的。这样，式 $U_0+u_S(t)=R_0i(t)+u(t)$可改写为

$$U_0+u_S(t)=R_0[I_Q+i_1(t)]+U_Q+u_1(t)$$

由 $U_0=R_0I_Q+U_Q$，得

$$u_S(t)=R_0i_1(t)+u_1(t)$$

又因为在工作点(U_Q,I_Q)处，有 $u_1(t)=R_\mathrm{d}i_1(t)$，代入上式，最后得

$$u_S(t)=R_0i_1(t)+R_\mathrm{d}i_1(t)$$

上式是一个线性代数方程，由此可以作出给定非线性电阻在静态工作点(U_Q,I_Q)处的小信号等效电路如图 17-8 所示。于是，求得

$$i_1(t)=\frac{u_S(t)}{R_0+R_\mathrm{d}}\qquad u_1(t)=R_\mathrm{d}i_1(t)=\frac{R_\mathrm{d}u_S(t)}{R_0+R_\mathrm{d}}$$

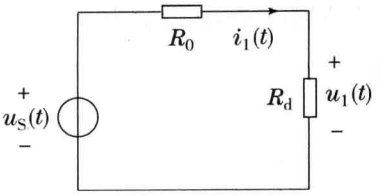


图 17-8

小信号分析法的步骤：

(1)求解非线性电路的静态工作点；

(2)求解非线性电路的动态电导或动态电阻；

(3)作出给定的非线性电阻在静态工作点处的小信号等效电路；

(4)根据小信号等效电路进行求解。

本章课后习题全解

注：原题目见教材 P471～P474。

17-1 解 由此题意可知，非线性电阻中的电流为

$i=\cos(\omega t)$ A

而由三角恒等式可知

$$\cos(4\omega t)=2\cos^2(2\omega t)-1=2(2\cos^2\omega t-1)^2-1$$
$$=1-8\cos^2(\omega t)+8\cos^4(\omega t)$$

故非线性电阻的伏安关系为

$u=1-8i^2+8i^4$

因此电阻两端的电压的角频率为 4ω。

17-2 解 应用 KCL，对结点①和结点②分别写出方程

$$i_1+i_2=12 \quad ①$$
$$-i_2+i_4=4 \quad ②$$

将各支路电流用结点电压来表示，则有

$i_1=u_1^3=u_{n1}^3$

$i_2=u_2^2=(u_{n1}-u_{n2})^2$

$i_3=u_3^{\frac{3}{2}}=u_{n3}^{\frac{3}{2}}$

将上述 i_1、i_2 和 i_3 的表达式代入式①和②中，可得

$u_{n1}^3+(u_{n1}-u_{n2})^2=12$

$-(u_{n1}-u_{n2})^2+u_{n3}^{\frac{3}{2}}=4$

可见所得方程是一组非线性的代数方程组。

17-3 解 当电容充电时，吸收的功率为

$$p=u\cdot i=u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=(1+2q+3q^2)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

因此电容储存的能量为

$$W=\int_{t_0}^{t}p\mathrm{d}t=\int_0^t(1+2q+3q^2)\mathrm{d}q=3\ \mathrm{J}$$

17-4 解 当电感电流 $i=2$ A 时，其静态电感值为

$$L=\left.\frac{\Psi(i)}{i}\right|_{i=2\text{ A}}=\frac{8}{2}\text{ H}=4\text{ H}$$

而其动态电感值为

$$L_{\mathrm{d}}=\left.\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\right|_{i=2\text{ A}}=\left.3i^2\right|_{i=2\text{ A}}=12\text{ H}$$

17-5 解 选取电压 u_3 为结点电压，其结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_3+i_3=\frac{U_{\mathrm{s}}}{R_1}$$

将各参数值及 $i_3=0.3u_3+0.04u_3^2$ 代入结点电压方程，得

$$u_3^2+7.515u_3-1.05=0$$

解得

$$u_3'=0.137\ 22\text{ V},u_3''=-7.652\ 22\text{ V}$$

从而可求得相应的电流为

$$i_3'=[0.3\times0.137\ 22+0.04\times(0.137\ 22)^2]\text{ A}\approx0.041\ 92\text{ A}$$

$$i_1'=\frac{u_3'}{R_2}+i_3'=\left(\frac{0.137\ 22}{10\times10^3}+0.041\ 92\right)\text{ A}\approx0.041\ 93\text{ A}$$

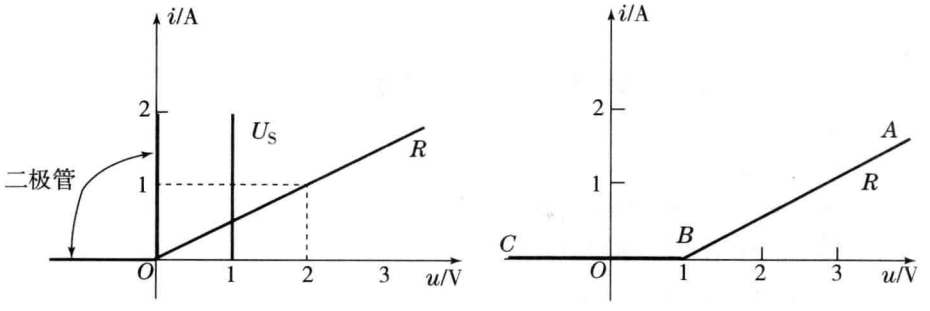
$$i_3''=[0.3\times(-7.652\ 22)+0.04\times(-7.652\ 22)^2]\text{ A}\approx0.046\ 59\text{ A}$$

$$i_1''=\frac{u_3''}{R_2}+i_3''=\left(\frac{-7.652\ 22}{10\times10^3}+0.046\ 59\right)\text{ A}\approx0.045\ 82\text{ A}$$

17-6 解 题 17-6 图所示电路中三个元件伏安特性如题解 17-6 图(a)所示，根据 KVL，得

$$u=Ri+u_{\mathrm{d}}+U_{\mathrm{s}}=2i+1,i>0$$

当 $u<U_{\mathrm{s}}=1$ V 时，其电流 $i=0$。因此在 u-i 平面上，可用图解法求出串联电路的等效伏安特性，如题解 17-6 图(b)中的折线 $\overline{ABC}$ 所示。



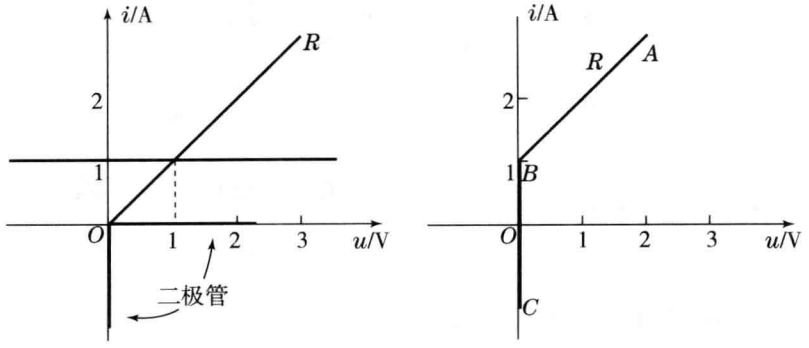
题解 17-6 图

17-7 解 题 17-7 图所示电路中三个元件是并联组合，各元件的伏安关系如题解 17-7 图

(a)所示，应用 KCL，得

$$i=\frac{u}{R}+I_s+i_d=u+1,u>0$$

当 $i<I_s=1$ A 时，端口电压 $u=0$。在 u-i 平面上，可用图解法求出并联电路的等效伏安特性，如题解 17-7 图(b)中的折线 ABC 所示。



(a)　　(b)

题解 17-7 图

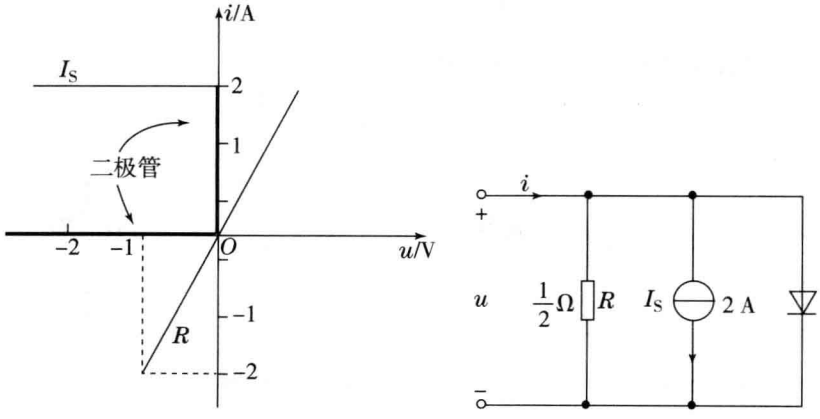
17-8 解 由一端口的伏安特性可得

$$u=\begin{cases}0, & i\geqslant 2\text{ A}\\ \frac{1}{2}i-1, & i<2\text{ A}\end{cases}$$

所以有

$$i=2u+2=\frac{u}{R}+I_S,u<0$$

当 $i>I_s=2$ A 时，$u=0$，因此分解为题解 17-8 图(a)所示的三条伏安特性曲线。从而可以构成如题解 17-8 图(b)所示的一端口电路。



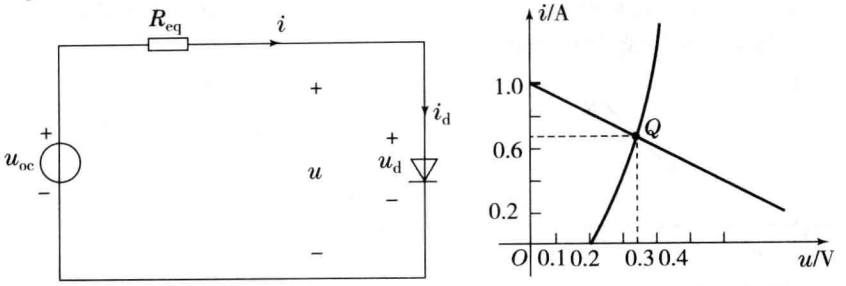
(a)　　(b)

题解 17-8 图

17-9 解 对于题 17-9 图所示电路中二极管左边部分的线性电路，可求得其戴维宁等效电路如题解 17-9 图(a)所示，其中

$$u_{oc}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_S=\frac{1}{2}\times 2\ \text{V}=1\ \text{V}$$

$$R_{eq}=R_3+R_1/\!/R_2=(0.75+0.25)\ \Omega=1\ \Omega$$



(a) (b)

题解 17-9 图

题解 17-9 图(a)中,线性电路一端口的伏安特性为

$$u=u_{oc}-R_{eq}i=1-i$$

二极管的伏安特性为

$$i_d=10^{-6}(e^{40u_d}-1)\ \text{A}$$

其中,$u=u_d$,$i=i_d$。在 u-i 平面上,分别作出二极管的 i_d-u_d 曲线和线性电路的 i-u 特性曲线,如题解 17-9 图(b)所示,从图中可得出,其静态工作点 Q 的值为

$$U_Q=0.34\ \text{V},I_Q=0.66\ \text{A}$$

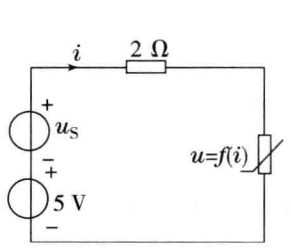
17-10 解 由题意可知,题 17-10 图所示电路的静态工作点为

$$I_Q=1\ \text{A}$$

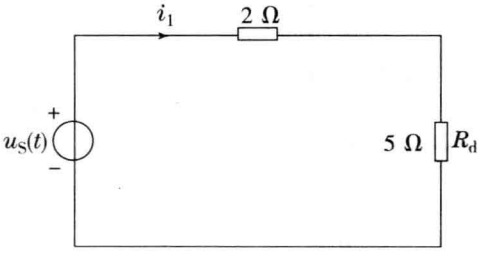
其工作点处的动态电阻为

$$R_d=\frac{du}{di}\bigg|_{i=I_Q}=2+3i^2\ \bigg|_{i=1\ \text{A}}=5\ \Omega$$

其小信号等效电路如题解 17-10 图所示,小信号电流 i_1 为



题 17-10 图



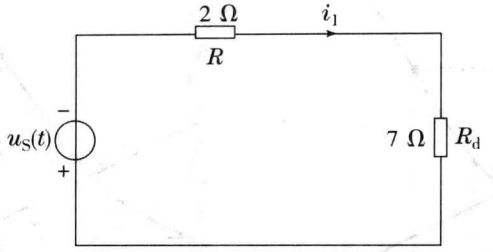
题解 17-10 图

$$i_1=\frac{u_S(t)}{2+5}=\frac{1}{7}\cos(\omega t)\ \text{A}$$

所以,原电路中的总电流为

$$i=I_Q+i_1=\left[1+\frac{1}{7}\cos(\omega t)\right]\ \text{A}$$

17-11



题解 17-11 图

解 先求题 17-11 图所示电路的静态工作点，令 $u_S(t)=0$，应用 KVL 列写方程，得

$$Ri+u=U_S$$

由于非线性电阻的伏安特性为

$$u=-2i+\frac{1}{3}i^3$$

将上式代入回路电压方程，得

$$2i-2i+\frac{1}{3}i^3=9$$

从而解得

$$I_Q=3\text{ A},U_Q=3\text{ V}$$

因此，工作点处的动态电阻为

$$R_d=\frac{du}{di}\bigg|_{i=I_Q}=i^2-2\bigg|_{i=3\text{ A}}=7\ \Omega$$

其小信号等效电路如题解 17-11 图所示，由此可求出小信号电流为

$$i_1=\frac{-u_S(t)}{2+7}=-\frac{1}{9}\cos t\text{ A}$$

因此，原电路中的电流 i 为

$$i=I_Q+i_1=\left(3-\frac{1}{9}\cos t\right)\text{ A}$$

17-12 **解** (1)题 17-12 图(a)所示非线性电路中，其非线性电阻左边的线性一端口电路伏安特性为

$$u=-Ri+U_S=3.5-i \qquad ①$$

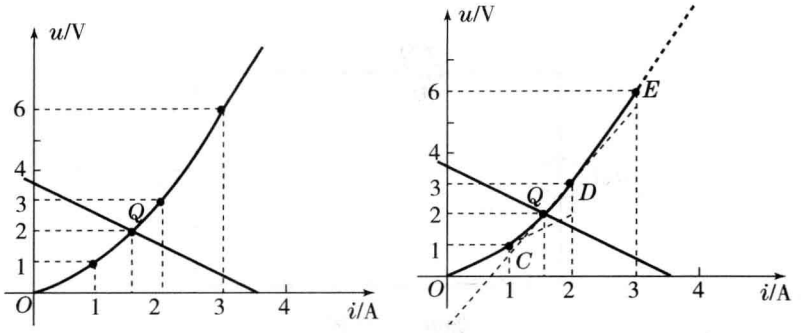
将上式表示的特性曲线画在与非线性电阻伏安特性曲线所在的同一个 u-i 平面上，如题解 17-12 图(a)所示，可得两个特性曲线的交点 Q，即为静态工作点，其中 $U_Q\approx1.9$ V，$I_Q\approx1.7$ A。

(2)若将非线性电阻的伏安特性曲线分成 OC、CD 和 DE 三段，则其对应的直线方程为

OC 直线段：$u=i$　　($0\leqslant i<1$ A，$0\leqslant u<1$ V)　　②

CD 直线段：$u=2i-1$　($1\text{ A}\leqslant i<2$ A，$1\text{ V}\leqslant u<3$ V)　　③

DE 直线段：$u=3i-3$　($2\text{ A}\leqslant i\leqslant3$ A，$3\text{ V}\leqslant u\leqslant6$ V)　　④



(a) (b)

题解 17-12 图

显然，上述三个线性方程中，只有式③与式①联立后求得的解在其相应的区域内，即为

$u=3.5-i$

$u=2i-1$

解得

$I_Q=1.5\ \text{A}, U_Q=2\ \text{V}$

需要注意的是：在计算时，每个线性区段必须应用线性电路的计算方法。

17-13 解 由于非线性电阻的伏安特性为

$i=g(u)=u^2$

对于题 17-13 图所示电路应用 KCL，有

$$i+\frac{u}{R}=I_0$$

将 $i=u^2$，$R=0.5\ \Omega$，$I_0=3\ \text{A}$ 代入上式，得

$u^2+2u-3=0$

解得

$u'=1\ \text{V}$，$u''=-3\ \text{V}$（将 u'' 舍掉）

而动态电导为

$$G_\text{d}=\frac{\text{d}i}{\text{d}u}\bigg|_{u'=1\ \text{V}}=2u\bigg|_{u'=1\ \text{V}}=2\ \text{S}, R_\text{d}=\frac{1}{G_\text{d}}=0.5\ \Omega$$

17-14 解 当开关 S 闭合后，有

$u_C=u=i^3$

即

$i=u_C^{\frac{1}{3}}$

而电容的伏安特性关系为

$$i=-C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}$$

故可得关于 u_C 的微分方程为

$$\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=-\frac{i}{C}=-\frac{1}{C}u_C^{\frac{1}{3}}$$

且电容电压的初始值为

$u_C(0_+)=U_0$

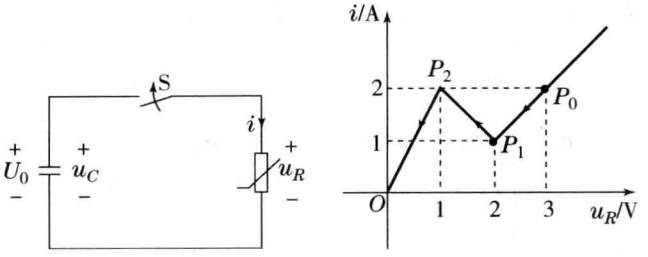
应用分离变量法求解此微分方程，得

$$\int u_C^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}u_C=-\frac{1}{C}\int \mathrm{d}t$$

积分后并根据电容电压初始值确定其积分常数，则得

$$u_C(t)=\left(-\frac{2t}{3C}+U_0^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}\ \mathrm{V}$$

17-15



(a)　　(b)

题 17-15 图

解 对于此 RC 电路，采用分段线性化的方法求解。题 17-15 图(a)电路中，当开关 S 闭合后电路方程为

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-i$$

而 $u_R=u_C$，故有

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}u_R}{\mathrm{d}t}=-\frac{i}{C}=-i$$

由于电容初始电压为 $u_C(0_-)=3$ V，所以在题 17-15 图(b)中，动态路径的起始点为 P_0 点，即 $u_R=3$ V。当 $i>0$ 时，由上式可知，电压 $u_R(t)$ 总是随时间 t 的增大而其值在不断减小，因此，动态路径从 P_0 点起始将沿着 u_R-i 曲线从 P_0 点经 P_1 点和 P_2 点最终到达 O 点。图(b)中的 u_R-i 曲线分为三个直线段，其相应的直线方程为

P_0P_1 直线段：$i=u_R-1$　　(2 V$\leqslant u_R\leqslant$3 V，1 A$\leqslant i\leqslant$2 A)

上式也可写为

$u_R=i+1=R_1i+U_{s1}$

则有

$R_1=1\ \Omega$，$U_{s1}=1$ V

其等效电路与电容连接如题解 17-15 图(a)所示。

P_1P_2 直线段：$i=-u_R+3$　　(1 V$\leqslant u_R<$2 V，1 A$\leqslant i\leqslant$2 A)

上式也可写为

$u_R=-i+3=R_2i+U_{s2}$

则有

$R_2=-1\ \Omega$，$U_{s2}=3$ V

其等效电路与电容连接如题解 17-15 图(b)所示。

P_2O 直线段：$i=2u_R$　　$(0\leqslant u_R<1\ \text{V}, 0\leqslant i\leqslant 2\ \text{A})$

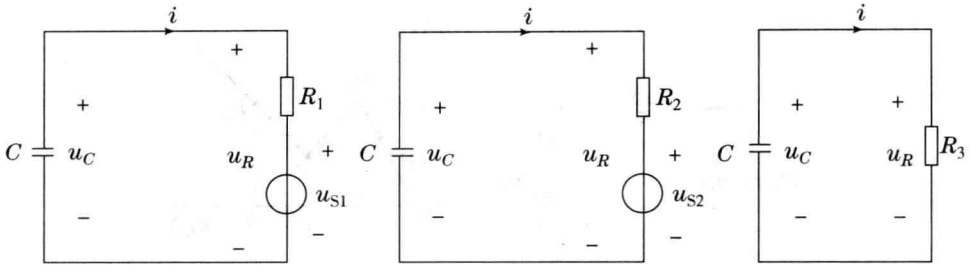
上式也可写为

$$u_R=\frac{1}{2}i=R_3 i$$

而

$$R_3=\frac{1}{2}\ \Omega, U_{S3}=0$$

其等效电路与电容连接如题解 17-15 图(c)所示。



题解 17-15 图

从 P_0 到 P_1，对应的 u_R 从 3 V 到 2 V，由题解 17-15 图(a)所示的等效电路，得

$$u_C(t)=U_{s1}+[u_C(0_+)-U_{s1}]e^{-\frac{t}{\tau_1}}$$

式中，$\tau_1=R_1C=1$ s，所以，从 P_0 到 P_1 所需时间 t_1[且知 $u_C(t_1)=2$ V]为

$$t_1=\tau_1\ln\frac{u_C(0_+)-U_{s1}}{u_C(t_1)-U_{s1}}=\ln\frac{3-1}{2-1}\ \text{s}=0.693\ \text{s}$$

因此

$$u_C(t)=(1+2e^{-t})\ \text{V}, 0\leqslant t\leqslant 0.693\ \text{s}$$

从 P_1 到 P_2，对应的 u_R 从 2 V 到 1 V，由题解 17-15 图(b)所示的等效电路，得

$$u_C(t)=U_{s2}+[u_C(t_{1+})-U_{s2}]e^{-\frac{t-t_1}{\tau_2}}$$

式中，$\tau_2=RC=-1$ s，从 P_0 经 P_1 到达 P_2 所需的时间 t_2[且知 $u_C(t_2)=1$ V]为

$$t_2=t_1+\tau_2\ln\frac{u_C(t_{1+})-U_{s2}}{u_C(t_2)-U_{s2}}=\left(0.693-\ln\frac{2-3}{1-3}\right)\ \text{s}=1.386\ \text{s}$$

因此

$$u_C(t)=[3-e^{t-0.693}]\ \text{V}, 0.693\ \text{s}<t\leqslant 1.386\ \text{s}$$

从 P_2 到 O 点，对应的 u_R 从 1 V 到 0 V，由题解 17-15 图(c)所示的等效电路，则有

$$u_C(t)=u_C(t_{2+})e^{-\frac{(t-t_2)}{\tau_3}}$$

式中，$\tau_3=R_3C=\frac{1}{2}$ s，故有

$$u_C(t)=e^{-2(t-1.386)}\ \text{V}, t>1.386\ \text{s}$$

第十八章　均匀传输线

本章知识结构图解

- 均匀传输线
  - 两个概念
    - 分布参数电路
    - 均匀传输线
  - 均匀传输线
    - 均匀传输线的方程
    - 正弦稳态解
    - 原参数和副参数
  - 无损耗传输线
    - 无损耗线方程的通解
    - 无损耗线的波过程

本章考试出题点

1. 含无损耗线网络的正弦稳态分析。
2. 输入阻抗公式的应用。

本章教材内容全解

一、分布参数电路

1. 分布参数和均匀传输线

当实际电路的尺寸与工作波长相接近时，须采用分布参数的电路。如：通信线路、远距离高压输电线路等。如图 18-1 所示。

(1)当 $f=50\ \text{Hz}$，$l=1\ 500\ \text{m}$ 时，

$$\lambda=\frac{v}{f}=\frac{3\times10^8}{50}\ \text{m}=6\ 000\ \text{km},$$

则 $l=\frac{\lambda}{4\ 000}$，即 $l\ll\lambda$，信号沿线传播过程中传输线首末端电压相位相差不多。

因此可以将传输线当作集总参数电路处理。即用一个或几个电阻电感和电容等效传输线，进行电路分析。

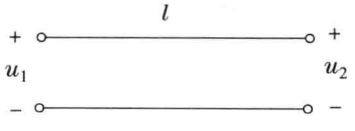


图 18-1

(2)当 $f=50\ \text{MHz}$，$l=1.5\ \text{m}$ 时，

$$\lambda=\frac{v}{f}=\frac{3\times10^8}{50\times10^6}\ \text{m}=6\ \text{m},$$

则 $l=\frac{\lambda}{4}$，信号沿线传播过程中传输线首末两端电压相位相差 $\frac{\pi}{4}$，意味着如果首端电压大小为 0 则终端大小为最大值(假设信号沿线按正弦分布)。此时，线路应作为分布参数处理。分布参数元件是指元件的长度相对于电气距离已经不可以忽略时的电路元件。

若分别定义分布参数传输线单位长度电阻为 R_0(单位：Ω/km)、单位长度的电感为 L_0(单位：H/km)、单位长度的电容为 C_0(单位：F/km)和单位长度的电导为 G_0(单位：S/km)，则称 R_0、L_0、C_0 和 G_0 为分布参数传输线的原参数，如果沿线原参数处处相等，则称为均匀传输线。

2. 均匀传输线的方程及正弦稳态解(重点)

分布参数电路与集总参数电路不同，描述这种电路的方程是偏微分方程，它有两个自变量即时间 t 和空间 x。这显示出分布参数电路具有电磁场的特点。均匀传输线是分布参数电路的一种。

当均匀传输线的长度远远小于工作波长($l<\lambda/100$)时，可当作集总电路来处理，否则，应作为分布参数电路处理。在分布参数电路中电压、电流的作用，从电路的始端到终端需要一定的时间。均匀传输线沿线的电压和电流都在发生变化。传输线上的电流和来回两线之间的电压不仅是时间的函数，还是距离的函数，即

$u=u(t,x)$，$i=i(t,x)$

传输线的电压是连续变化的，电流在导线的电阻中引起沿线的电压降，电流在导线的周围产生磁场，即沿线有电感的存在，变动的电流沿线产生电感电压降。

传输线沿线各处的电流不同，线间有分布电容的效应，存在电容电流，导体间还有漏电导，当两线间电压较高时，则漏电流也不容忽视。

(1)均匀传输线方程

均匀传输线方程为

$$\begin{cases}-\dfrac{\partial u}{\partial x}=R_0 i+L_0\dfrac{\partial i}{\partial t}\\[2ex]-\dfrac{\partial i}{\partial x}=G_0 u+C_0\dfrac{\partial u}{\partial t}\end{cases}$$

它是一组对偶的常系数线性偏微分方程。方程中的负号“−”说明随着 x 的增加电压、电流在减小。

第一个方程表明，由于均匀传输线上连续分布的电阻和电感分别引起相应的压降，致使线间电压沿线变化；第二个方程表明，由于均匀传输线导线间连续分布的电导和电容分别在线间引起相应的泄漏电流和电容电流，致使电流沿线变化。这是研究均匀传输线工作状态的基本依据。

(2)均匀传输线的正弦稳态解

在外加正弦电压激励下，求解均匀传输线方程的稳态解采用相量法。

若已知始端电压和电流分别为$\dot{U}_1$、$\dot{I}_1$，$x=0$，则传输线上与始端的距离为 x 处的电压和电流为

$$\begin{cases}\dot{U}=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_c\dot{I}_1)e^{-\gamma x}+\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_c\dot{I}_1)e^{\gamma x}\\[2ex]\dot{I}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}+\dot{I}_1\right)e^{-\gamma x}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}-\dot{I}_1\right)e^{\gamma x}\end{cases}$$

或写成

$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_1\cosh(\gamma x)-Z_c\dot{I}_1\sinh(\gamma x)\\ \dot{I}=\dot{I}_1\cosh(\gamma x)-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}\sinh(\gamma x)\end{cases}$$

若已知终端电压和电流分别为$\dot{U}_2$、$\dot{I}_2$，$x=l$，则传输线上与终端的距离为 x' 处的电压和电流为

$$\begin{cases}\dot{U}=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2)e^{\gamma x'}+\dfrac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2)e^{-\gamma x'}\\ \dot{I}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}+\dot{I}_2\right)e^{\gamma x'}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}-\dot{I}_2\right)e^{-\gamma x'}\end{cases}$$

或写成

$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x')+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x')\\ \dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\gamma x')+\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x')\end{cases}$$

其中，$\gamma=\alpha+j\beta=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{(R_0+j\omega L_0)(G_0+j\omega C_0)}$，为传播常数，其实部 α 为衰减常数，虚部 β 为相位常数。传播常数是均匀传输线的副参数。

$Z_c=\sqrt{\dfrac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\dfrac{R_0+j\omega L_0}{G_0+j\omega C_0}}$，为特性阻抗（又称波阻抗），是一个复数，也是均匀传输线的一个副参数。

把上面所得到的均匀传输线的稳态解写成两项之和，即

$$\dot{U}=\dot{U}^{+}+\dot{U}^{-}$$

$$\dot{I}=\dot{I}^{+}-\dot{I}^{-}$$

可以导出电压相量的表达式

$$\dot{U}=U_0^{+}e^{-\alpha x}e^{j(\varphi_{+}-\beta x)}+U_0^{-}e^{\alpha x}e^{j(\varphi_{-}+\beta x)}$$

把电压相量化为时间函数形式，得

$$u=\sqrt{2}U_0^{+}e^{-\alpha x}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_{+})+\sqrt{2}U_0^{-}e^{\alpha x}\cos(\omega t+\beta x+\varphi_{-})=u^{+}+u^{-}$$

是两部分电压的叠加，其中 $u^{+}=\sqrt{2}U_0^{+}e^{-\alpha x}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_{+})$，电压大小是随时间按指数规律正弦振荡衰减变化。对于电压来说既有大小又有相位。如果 $\alpha=0$，则电压为正弦电压，令时间变化为 $\Delta t>0$，观察具有相同相位的两电压瞬时值在传输线上的位置

$$\omega t-\beta x+\varphi_{+}=\omega(t+\Delta t)-\beta(x+\Delta x)+\varphi_{+}$$

$$\omega\Delta t=\beta\Delta x$$

由于 $\Delta t>0$，所以 $\Delta x>0$，这说明在 $\Delta t>0$ 时间内具有相同相位的电压在传输线方向上相差 $\Delta x>0$ 的距离，即电压是向前行进的，称 u^{+} 为入射波、直波或正向行波。第二项 u^{-} 为反射波或反向行波。

电流时间函数为

$$i=\sqrt{2}\frac{U_0^+}{|Z_c|}e^{-\alpha x}\cos(\omega t-\beta x+\varphi_+-\theta)-\sqrt{2}\frac{U_0^-}{|Z_c|}e^{\alpha x}\cos(\omega t+\beta x+\varphi_--\theta)$$

与电压行波一样，只是由于电流的反向行波与电流的参考方向不同，所以电流行波叠加时相减。

在线上距终端 x' 的反射系数定义为该处反射波与入射波电压相量或电流相量之比。是一个复数，用 n 表示。

$$n=\frac{\dot{U}^-}{\dot{U}^+}=\frac{\dot{I}^-}{\dot{I}^+}=\frac{\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2}{\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2}e^{-2\gamma x'}=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}e^{-2\gamma x'}$$

式中 $Z_2=\dfrac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}$ 为传输线终端的负载阻抗。反射系数反映了反射波和入射波在幅值和相位上的差异。当终端负载 $Z_2=Z_c$ 时，在线上任何处均有 $n=0$，即不存在反射波，称为终端阻抗和传输阻抗匹配。当 $x'=0$ 时，终端的反射系数以 n_2 表示。当 $Z_2=\infty$，即终端开路时，$n_2=1$；当 $Z_2=0$，即终端短路时，$n_2=-1$，$|n_2|=1$ 称为全反射。

所以上述两种情况均为全反射，但相位不同。

终端的反射大小反映了传输线在终端必须满足的边界条件。

3. 终端接负载阻抗的均匀传输线

(1)工作于匹配状态下的均匀传输线

如果在均匀传输线的终端接入的负载 Z_2 和特性阻抗 Z_c 是相等的，这时反射系数为 0，也就是反射波不存在，即传输线工作于匹配状态。沿线的电压和电流为

$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_2e^{\gamma x}\\ \dot{I}=\dot{I}_2e^{\gamma x}\end{cases}$$

当终端接特性阻抗后，沿线任一点的电压相量和电流相量之比值都等于特性阻抗，即有

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=Z_c$$

因此，对于匹配的传输线，从沿线任何处向终端看的输入阻抗 Z_{in} 总等于特性阻抗 Z_c。

(2)终端开路的均匀传输线，即 $Z_2=\infty$

当终端开路时，$\dot{I}_2=0$，则可求得距终端 x 处的电压 $\dot{U}_{oc}$ 和电流 $\dot{I}_{oc}$ 为

$$\begin{cases}\dot{U}_{oc}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)\\ \dot{I}_{oc}=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)\end{cases}$$

始端的输入阻抗为($x=l$)

$$Z_{oc}=\left.\frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{oc}}\right|_{x=l}=Z_c\frac{\cosh(\gamma l)}{\sinh(\gamma l)}=Z_c\coth(\gamma l)$$

(3)终端短路的均匀传输线，即 $Z_2=0$

当终端短路时，$\dot{U}_2=0$，则可求得距终端 x 处的电压 $\dot{U}_{sc}$ 和电流 $\dot{I}_{sc}$ 为

$$\begin{cases}\dot{U}_{sc}=\dot{I}_2 Z_c \sinh(\gamma x)\\ \dot{I}_{sc}=\dot{I}_2 \cosh(\gamma x)\end{cases}$$

始端的输入阻抗为($x=l$)

$$Z_{sc}=\left.\frac{\dot{U}_{sc}}{\dot{I}_{sc}}\right|_{x=l}=Z_c\frac{\sinh(\gamma l)}{\cosh(\gamma l)}=Z_c\tanh(\gamma l)$$

(4)终端接任意阻抗 Z_2

距终端 x 处的电压电流为

$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x)\\ \dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)\end{cases}$$

始端的输入阻抗为($x=l$)

$$Z_{in}=\left.\frac{\dot{U}}{\dot{I}}\right|_{x=l}=\frac{\dot{U}_2\cosh(\gamma l)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma l)}{\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)}=Z_c\frac{1+\dfrac{Z_c}{Z_2}\tanh(\gamma l)}{\dfrac{Z_c}{Z_2}+\tanh(\gamma l)}$$

二、无损耗传输线

1. 无损耗传输线及其参数

传输线单位长度的电阻和单位长度的线间漏电导等于零，即 $R_0=0$，$G_0=0$ 的均匀传输线称为无损耗线。无损耗传输线的副参数分别为

传播常数 $\gamma=\sqrt{(R_0+j\omega L_0)(G_0+j\omega C_0)}=\sqrt{j\omega L_0\times j\omega C_0}=j\omega\sqrt{L_0C_0}$，为虚数。即 $\alpha=0$，$\beta=\omega\sqrt{L_0C_0}$。

特性阻抗(又称波阻抗) $Z_c=\sqrt{\dfrac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\dfrac{R_0+j\omega L_0}{G_0+j\omega C_0}}=\sqrt{\dfrac{L_0}{C_0}}$，是实数，为纯电阻。

2. 无损耗传输线各种端接的特点(重点)

(1)终端开路 $Z_2=\infty$，$\dot{I}_2=0$

设传输线终端电压为 $u_2=\sqrt{2}U_2\sin(\omega t)$，则

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_2\cosh(j\beta x)=\frac{1}{2}\dot{U}_2(e^{j\beta x}+e^{-j\beta x})=\frac{1}{2}\dot{U}_2 2\cos(\beta x)=\dot{U}_2\cos(\beta x)$$

$$\dot{I}_{oc}=\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(j\beta x)=\frac{1}{2}\frac{\dot{U}_2}{Z_c}(e^{\beta x}-e^{-\beta x})=j\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin(\beta x)$$

瞬时值表达式为

$$u_{oc}(t)=\sqrt{2}U_2\cos(\beta x)\sin(\omega t)$$

$$i_{oc}(t)=\sqrt{2}\frac{U_2}{Z_c}\cos(\beta x)\sin(\omega t+90°)=\sqrt{2}\frac{U_2}{Z_c}\cos(\beta x)\cos(\omega t)$$

在 $x=0,\frac{\lambda}{2},\frac{3\lambda}{2},\cdots,\left(\lambda=\frac{2\pi}{\beta}\right)$ 处

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_2\cos(\beta x),\dot{I}_{oc}=\mathrm{j}\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin(\beta x)$$

$\because \cos(\beta x)=\pm 1,\sin(\beta x)=0$

$\therefore u_{oc}=\pm\sqrt{2}U_2\sin(\omega t),i_{oc}=0$

称这些点为电压波腹,电流波节。

在 $x=\frac{\lambda}{4},\frac{\lambda}{2},\frac{5\lambda}{4},\cdots,\left(\lambda=\frac{2\pi}{\beta}\right)$ 处

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_2\cos(\beta x),\dot{I}_{oc}=\mathrm{j}\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin(\beta x)$$

$\because \cos(\beta x)=0,\sin(\beta x)=\pm 1$

$$\therefore u_{oc}=0,i_{oc}=\pm\sqrt{2}\frac{U_2}{Z_c}\sin(\omega t+90^\circ)=\mp\sqrt{2}\frac{U_2}{Z_c}\cos(\omega t)$$

称这些点为电压波节,电流波腹。

波腹波节为固定不变的波称为驻波。

传输线首端等效阻抗

$$Z_{oc}=\frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{oc}}=-\mathrm{j}Z_c\frac{\cos(\beta l)}{\sin(\beta l)}=-\mathrm{j}Z_c\cot(\beta l)$$

当 $0<l<\frac{\lambda}{4}$ 时

$$Z_{oc}=-\mathrm{j}Z_c\cot(\beta l)=\mathrm{j}X_{oc}$$

由于 $X_{oc}<0$,因此从传输线首端看进去为等效的电容。

当 $\frac{\lambda}{4}<l<\frac{\lambda}{2}$ 时

$$Z_{oc}=-\mathrm{j}Z_c\cot(\beta l)=\mathrm{j}X_{oc}$$

由于 $X_{oc}>0$,因此从传输线首端看进去为等效的电感。

依此类推:

$$l=\frac{\lambda}{4},\frac{3\lambda}{4},\frac{5\lambda}{4},\cdots,Z_{oc}=-\mathrm{j}Z_c\cot(\beta\times l)=\mathrm{j}X_{oc},X_{oc}=0,$$

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_2\cos(\beta l),\dot{I}_{oc}=\mathrm{j}\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin(\beta l)$$

为电压波节(电压为零),电流波腹(电流最大值),相当于串联谐振。

$$l=0,\frac{\lambda}{2},\lambda,\frac{3\lambda}{2},\cdots,Z_{oc}=-\mathrm{j}Z_c\cot(\beta x)=\mathrm{j}X_{oc},X_{oc}=\infty,$$

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_2\cos(\beta l),\dot{I}_{oc}=\mathrm{j}\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin(\beta l)$$

为电压波腹(电压为最大值),电流波节(电流为零),相当于并联谐振。

(2)终端短路 $Z_2=0$，$\dot{U}_2=0$

设传输线终端电流为 $i_2=\sqrt{2}I_2\sin(\omega t)$

$$\dot{U}_{sc}=\frac{1}{2}Z_c\dot{I}_2(e^{j\beta x}-e^{-j\beta x})=j\frac{1}{2}Z_c\dot{I}_2 2\cos(\beta x)=jZ_c\dot{I}_2\sin(\beta x)$$

$$\dot{I}_{sc}=\dot{I}_2\cosh(j\beta x)=\frac{1}{2}\dot{I}_2(e^{\beta x}+e^{-\beta x})=\dot{I}_2\cos(\beta x)$$

瞬时值表达式为

$$u_{sc}(t)=\sqrt{2}Z_cI_2\sin(\beta x)\sin(\omega t+90^\circ)=\sqrt{2}Z_cI_2\sin(\beta x)\cos(\omega t)$$

$$i_{sc}(t)=\sqrt{2}I_2\cos(\beta x)\sin(\omega t)$$

传输线首端等效阻抗

$$Z_{sc}=\frac{\dot{U}_{sc}}{\dot{I}_{sc}}=jZ_c\frac{\sin(\beta l)}{\cos(\beta l)}=jZ_c\tan(\beta l)$$

在 $x=0,\frac{\lambda}{2},\frac{3\lambda}{2},\cdots,\left(\lambda=\frac{2\pi}{\beta}\right)$ 处，$u_{oc}=0$，$i_{oc}=\pm\sqrt{2}I_2\sin(\omega t)$，称这些点为电压波节，电流波腹。

在 $x=\frac{\lambda}{4},\frac{\lambda}{2},\frac{5\lambda}{4},\cdots,\left(\lambda=\frac{2\pi}{\beta}\right)$ 处，$u_{oc}=\pm Z_cI_2\cos(\omega t)$，$i_{oc}=0$，称这些点为电压波腹，电流波节。

当 $0<l<\frac{\lambda}{4}$ 时，$Z_{sc}=jZ_c\tan(\beta l)=jX_{sc}(X_{sc}>0)$，从传输线首端看进去为等效的电感。

当 $\frac{\lambda}{4}<l<\frac{\lambda}{2}$ 时，$Z_{sc}=jZ_c\tan(\beta l)=jX_{sc}(X_{sc}<0)$，从传输线首端看进去为等效的电容。

依此类推：

$l=\frac{\lambda}{4},\frac{3\lambda}{4},\frac{5\lambda}{4},\cdots,Z_{sc}=jZ_c\tan(\beta l)=jX_{sc},X_{sc}=\infty$

$\dot{U}_{sc}=jZ_c\dot{I}_2\sin(\beta l)$，$\dot{I}_{sc}=\dot{I}_2\cosh(\beta l)$

为电压波腹(电压为最大值)，电流波节(电流为零)，相当于并联谐振。

$l=0,\frac{\lambda}{2},\lambda,\frac{3\lambda}{2},\cdots,Z_{sc}=jZ_c\tan(\beta l)=jX_{sc},X_{sc}=0$，

$\dot{U}_{sc}=jZ_c\dot{I}_2\sin(\beta l)$，$\dot{I}_{sc}=\dot{I}_2\cosh(\beta l)$

为电压波节(电压为零)，电流波腹(电流最大值)，相当于串联谐振。

3. 无损耗传输线的级联及应用

(1)$l=\frac{\lambda}{4}$ 长的传输线用作负载与传输线之间匹配的应用

长度为 $l=\frac{\lambda}{4}$ 的无损耗传输线，可以用来作为传输线与负载之间的匹配元件，它的作用相当于阻抗变换器。设无损耗传输线的特性阻抗为 Z_{c1}，负载阻抗为 Z_2，且设 Z_2 未存电阻性，即 $Z_2=R_2$，现在要使传输线与负载匹配。中间接一段长度为 $l=\frac{\lambda}{4}$ 的无损耗传输线。根据方程式

$$\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x)，\dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)$$

无损耗传输线等效阻抗为

$$Z_{in}=Z_c\frac{Z_2+jZ_c\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{4}\right)}{jZ_2\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{4}\right)+Z_c}$$

式中 Z_c 为无损耗传输线的特性阻抗。因为 $\tan\left(\frac{\pi}{2}\right)=\infty$，所以上式成为 $Z_{in}=\frac{Z_c^2}{Z_2}$。要想匹配必有

$$Z_{in}=\frac{Z_c^2}{Z_2}=Z_{c1},Z_c=\sqrt{Z_{c1}Z_2},$$

(2)$l=\frac{\lambda}{4}$ 长的传输线在超高频中用作绝缘子的应用

固体介质绝缘子在超高频中损耗太大，以致失去绝缘性能，短路的 $l=\frac{\lambda}{4}$ 长的传输线在超高频中用作绝缘子的应用会起到很好的绝缘性能。被称为金属绝缘子。

(3)无损耗传输线终端接纯电抗

无损耗传输线终端接纯电抗时，无损耗传输线首端的等效阻抗仍为纯电抗。因为此时纯电抗负载可以用开路或短路的无损耗传输线来代替，因此首端的等效阻抗仍为纯电抗。但是此时传输线的终端既不是电压或电流的波腹也不是电压或电流的波节。因为若为波节或波腹则功率必为零，但是纯电抗是有无功功率的。

驻波存在时，在电压或电流的波节与波腹处必有电压或电流其中一个总为零，因此在波节波腹没有能量的传递。而电压的波节与电流的波节之间差 $\frac{\lambda}{4}$，因此无损耗传输线的能量只在 $\frac{\lambda}{4}$ 内有电场能量与磁场能量之间的相互转化。无损耗线在终端开路、短路和接有纯电抗负载的情况下，线路上的电压和电流是纯驻波。

名校考研真题精析

1.(天津大学)三条均匀传输线的连接如图 18-2 所示，波阻抗分别为 $Z_{c1}=100\ \Omega$，$Z_{c2}=300\ \Omega$，$Z_{c3}=300\ \Omega$，集总参数 $L=0.5$ H，现由始端传来一波前为矩形的电压波 $U_0=2$ kV，设该矩形波到达 2-2′端的瞬间作为 $t=0$，求电压 u_2 及第三条传输线的透射波 $u_{\varphi 3}$。(设矩形波尚没到达 3-3′和 4-4′)

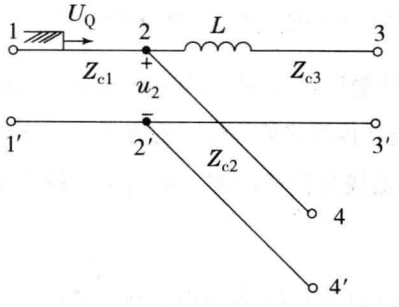


图 18-2

解 柏德生计算电路为

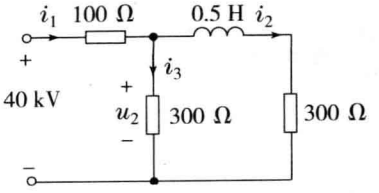


图 18-3

解法一　$u_2(0)=40\times\dfrac{300}{100+300}\ \text{kV}=30\ \text{kV}$

$u_2(\infty)=40\times\dfrac{300/2}{100+(300/2)}\ \text{kV}=24\ \text{kV}$

$R_{\text{in}}=\dfrac{100\times300}{100+300}\ \Omega+300\ \Omega=375\ \Omega,\tau=\dfrac{L}{R_{\text{in}}}=\dfrac{0.5}{375}\ \text{s}=\dfrac{1}{750}\ \text{s}$

得 $u_2(t)=24+6\text{e}^{-750t}\ \text{kV}$

$i_1=\dfrac{40\times10^3-(24+6\text{e}^{-750t})\times10^3}{100}\ \text{A}=160-60\text{e}^{-750t}\ \text{A}$

$i_2=\dfrac{(24+6\text{e}^{-750t})\times10^3}{300}\ \text{A}=80+20\text{e}^{-750t}\ \text{A}$

$i_3=i_1-i_2=160-60\text{e}^{-750t}-80-20\text{e}^{-750t}\ \text{A}=80-80\text{e}^{-750t}\ \text{A}$

得 $u_{\varphi3}=Z_{c3}i_3=300(80-80\text{e}^{-750t})\ \text{kV}=24-24\text{e}^{-750t}\ \text{kV}$

解法二　$i_3(0)=0$

$i_3(\infty)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{40\times10^3}{100+150}\ \text{A}=80\ \text{A}$

$R_{\text{in}}=\dfrac{100\times300}{100+300}\ \Omega+300\ \Omega=375\ \Omega,\tau=\dfrac{L}{R_{\text{in}}}=\dfrac{0.5}{375}\ \text{s}=\dfrac{1}{750}\ \text{s}$

$i_3=80-80\text{e}^{-750t}\ \text{A}$

可得

$u_2(t)=L\dfrac{\text{d}i_3}{\text{d}t}+Z_{c3}i_3=0.5\times(80\times750)\text{e}^{-750t}+300\times(80-80\text{e}^{-750t})=24+6\text{e}^{-750t}\ \text{kV}$

$u_{\varphi2}=Z_{c3}i_3=300\times(80-80\text{e}^{375t})=24-24\text{e}^{-750t}\ \text{kV}$

2.（天津大学）如图 18-4 所示电路，均匀无损线的波阻抗 $Z_c=800\ \Omega$，长度 $l=10\ \text{m}$，介质为空气。始端接正弦电压源 $\dot{U}_s=20\angle0^\circ\ \text{V}$，其内阻 $R_s=200\ \Omega$，频率 $f=10^8\ \text{Hz}$，终端接负载阻抗 $Z_L=800\ \Omega$。求：(1)从始端看入的入端阻抗 Z_{in}；(2)始端电流 $\dot{I}_1$ 和电压 $\dot{U}_1$；(3)距始端 $\dfrac{3}{4}$ m处的电压 $\dot{U}_2$。

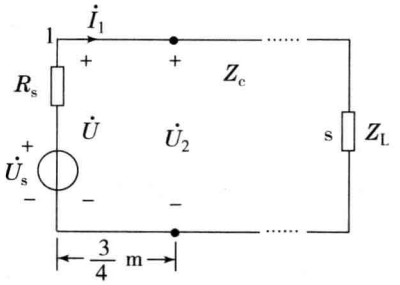


图 18-4

解 (1)因为 $Z_c=Z_L=800\ \Omega$ 负载匹配,所以 $Z_{in}=800\ \Omega$。

(2)$\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_s}{R_s+Z_{in}}=\dfrac{20\angle 0^\circ}{200+800}\ \text{A}=0.02\angle 0^\circ\ \text{A}$

可得 $\dot{U}_1=Z_{in}\dot{I}_1=800\times 0.02\angle 0^\circ\ \text{V}=16\angle 0^\circ\ \text{V}$

(3)$\lambda=\dfrac{v_p}{f}=\dfrac{3\times 10^8}{10^8}\ \text{m}=3\ \text{m}$

则 $\dfrac{3}{4}\ \text{m}$ 为 $\dfrac{1}{4}\lambda$,$\alpha l=\dfrac{2\pi}{\lambda}\times\dfrac{\lambda}{4}=\dfrac{\pi}{2}$ 且 $Z_c=Z_L$。最后可得

$$\dot{U}_2=\frac{Z_L\dot{U}_1}{Z_L\cos\alpha l+\mathrm{j}Z_c\sin\alpha l}=\frac{\dot{U}_1}{\mathrm{j}\sin(\pi/2)}=16\angle -90^\circ\ \text{V}$$

3.(天津大学)如图 18-5 所示,两架空均匀无损线的波阻抗 $Z_{c1}=300\ \Omega$,$Z_{c2}=200\ \Omega$,长度 $l_1=\dfrac{\lambda}{4}$,$l_2=\dfrac{\lambda}{8}$。1-1′接电压源 $\dot{U}_s=600\angle 0^\circ\ \text{V}$,2-2′端接有集中参数 $R=300\ \Omega$,$X_c=200\ \Omega$,终端 3-3′短路。求:1. 从 1-1′看入的入端阻抗 $Z_{in1\text{-}1'}$;2. 始端电流 I_1;3. 2-2′端电压 $\dot{U}_2$。

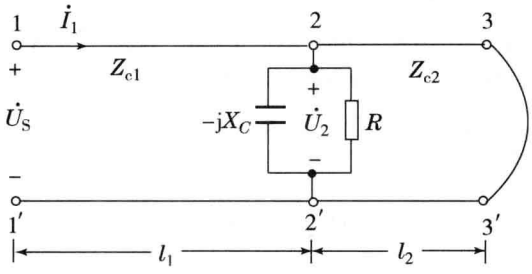


图 18-5

解 1. 因为 3-3′短路,则有

$$Z_{in2\text{-}2'}=\mathrm{j}Z_{c2}\tan\alpha l=\mathrm{j}200\tan\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{8}=\mathrm{j}200\ \Omega$$

$$Z_{L2\text{-}2'}=R/\!/-\mathrm{j}X_c/\!/\mathrm{j}X_L=300/\!/-\mathrm{j}200/\!/\mathrm{j}200=300\ \Omega$$

因为 $Z_{L2\text{-}2'}=Z_{c1}=300\ \Omega$,即负载匹配,则 $Z_{in1\text{-}1'}=300\ \Omega$

2. $\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_s}{Z_{in1\text{-}1'}}=\dfrac{600\angle 0^\circ}{300}\ \text{A}=2\angle 0^\circ\ \text{A}$,即 $I_1=2\ \text{A}$。

3. $\dot{U}_2=\dot{U}_s\cos\alpha l_1-\mathrm{j}\dot{I}_1Z_{c1}\sin\alpha l_1$

$$=600\angle 0^\circ\cos\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4}-\mathrm{j}2\angle 0^\circ 300\sin\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4}=600\angle -90^\circ\ \text{V}$$

即得 $U_2=600\ \text{V}$

4.(天津大学)如图 18-6 所示,一无损均匀线经集中参数电容 C 与两条并联的无损均匀线相连,已知 $C=3\ \mu\text{F}$,$Z_{c1}=100\ \Omega$,$Z_{c2}=Z_{c3}=400\ \Omega$。现由始端 1-1′传来一波前为矩形的电压波 $U_0=15\ \text{kV}$。求波到达连接处 2-2′后的电压 $u_2(t)$、第一条线上的反射波电压 $u_{\varphi 1}(t)$ 及第二条线上的透射波电流 $i_{\varphi 2}(t)$。(设波尚未到达 3-3′和 4-4′。)

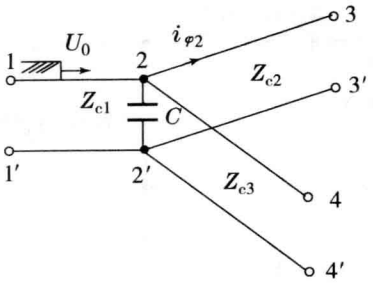


图 18-6

解 $u_c(0_+)=u_c(0_-)=0$,

$$u_c(\infty)=\frac{2U_0\times\dfrac{Z_{c2}Z_{c3}}{Z_{c2}+Z_{c3}}}{Z_{c1}+\dfrac{Z_{c2}Z_{c3}}{Z_{c2}+Z_{c3}}}=\frac{2\times15\times200}{100+200}\ \text{kV}=20\ \text{kV},$$

$$\tau=R_{eq}C=\frac{100\times200}{100+200}\times3\times10^{-6}\ \text{s}=2\times10^{-4}\ \text{s}。$$

由三要素法得　$u_c(t)=20-20\text{e}^{-5\,000t}\ \text{kV}$;

$u_2(t)=u_c(t)=20-20\text{e}^{-5\,000t}\ \text{kV}$。

因为 $u_2(t)=u_{\varphi 1}(t)+u_{\Psi 1}(t)$所以可得

$u_{\Psi 1}(t)=u_2(t)-u_{\varphi 1}(t)=20-20\text{e}^{-5\,000t}-15\ \text{kV}=5-20\text{e}^{-5\,000t}\ \text{kV}$

$u_{\varphi 2}(t)=u_2(t)=20-20\text{e}^{-5\,000t}\ \text{kV}$

$$i_{\varphi 2}(t)=\frac{u_{\varphi 2}(t)}{Z_{c2}}=\frac{20-20\text{e}^{-5\,000t}}{400}\times10^3\ \text{A}=50-50\text{e}^{-5\,000t}\ \text{A}。$$

5.(天津大学)一无损均匀线经集中参数电感 L 和电阻 R 与另一无损均匀线相连如图 18-7 所示。已知:

$Z_{c1}=300\ \Omega$,$Z_{c2}=600\ \Omega$,$L=0.5\ \text{H}$,$R=300\ \Omega$。现由始端 1-1′传来一波前为矩形的电压波 $U_0=15\ \text{kV}$,求波到达连接处 2-2′后的电流 $i(t)$、反射波电流 $i_\Psi(t)$及透射波电流 $i_{\varphi 2}(t)$。(设波尚未到达 3-3′)

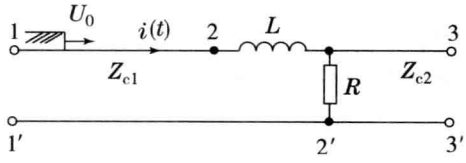


图 18-7

解 入射波电流为

$$i_\varphi=\frac{U_0}{Z_{c1}}=\frac{15\times10^3}{300}\ \text{A}=50\ \text{A}$$

柏德生电路为

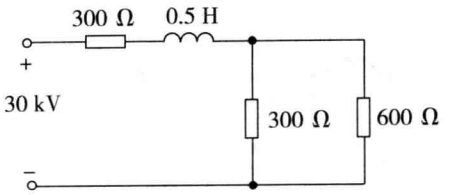


图 18-8

$$i(0)=0, i(\infty)=\frac{30\times10^3}{300+\dfrac{300\times600}{300+600}}\ \text{A}=60\ \text{A},$$

$$\tau=\frac{L}{R_{\text{eq}}}=\frac{0.5}{300+\dfrac{300\times600}{300+600}}\ \text{s}=\frac{1}{1\,000}\ \text{s}$$

由三要素法得

$$i(t)=60-60\text{e}^{-1\,000t}\ \text{A};$$

$$i_{\Psi}(t)=i_{\varphi}-i(t)=50-60+60\text{e}^{-1\,000t}\ \text{A}=-10+60\text{e}^{-1\,000t}\ \text{A};$$

$$i_{\varphi 2}(t)=i(t)\frac{300}{300+600}=\frac{1}{3}(60-60\text{e}^{-1\,000t})\ \text{A}=20-20\text{e}^{-1\,000t}\ \text{A}。$$

本章课后习题全解

注:原题目见教材 P504～P505。

18-1 解 (1)当 $f=50$ Hz 时,有

$$Z_0=R_0+\text{j}\omega L_0=(0.3+\text{j}100\pi\times2.89\times10^{-3})\ \Omega/\text{km}$$

$$=(0.3+\text{j}0.907\,9)\ \Omega/\text{km}=0.956\,2\underline{/71.71^\circ}\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_0=G_0+\text{j}\omega C_0=\text{j}100\pi\times3.85\times10^{-9}\ \text{S/km}=\text{j}1.210\times10^{-6}\ \text{S/km}$$

特性阻抗为

$$Z_{\text{c}}=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{0.956\,2\underline{/71.71^\circ}}{1.210\times10^{-6}\underline{/90^\circ}}}\ \Omega=888.95\underline{/-9.145^\circ}\ \Omega$$

传播常数为

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{(0.3+\text{j}0.907\,9)\times\text{j}1.210\times10^{-6}}\ 1/\text{km}$$

$$=1.075\times10^{-3}\underline{/80.86^\circ}\ 1/\text{km}$$

$$=0.170\,9\times10^{-3}+\text{j}1.061\times10^{-3}\ 1/\text{km}$$

其中,衰减系数为

$$\alpha=0.170\,9\times10^{-3}\ \text{Np/km}$$

相位系数为

$$\beta=1.061\times10^{-3}\ \text{rad/km}$$

相速为

$$v_{\varphi}=\frac{\omega}{\beta}=\frac{100\pi}{1.061\times10^{-3}}\ \text{km/s}=2.961\times10^5\ \text{km/s}$$

波长为

$$\lambda=\frac{v_\varphi}{f}=\frac{2.961\times10^5}{50}\ \text{km}=5\ 922\ \text{km}$$

(2)当 $f=10^4$ Hz 时,有

$$Z_0=R_0+\text{j}\omega L_0=(0.3+\text{j}2\times10^4\pi\times2.89\times10^{-3})\ \Omega/\text{km}$$

$$=(0.3+\text{j}181.5)\ \Omega/\text{km}=181.58\underline{/89.95^\circ}\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_0=G_0+\text{j}\omega C_0=\text{j}2\times10^4\pi\times3.85\times10^{-9}\ \text{S/km}=\text{j}2.419\times10^{-4}\ \text{S/km}$$

特性阻抗为

$$Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{181.58\underline{/89.95^\circ}}{2.419\times10^{-4}\underline{/90^\circ}}}\ \Omega=8.664\times10^{-2}\underline{/-0.047\ 3^\circ}\ \Omega$$

传播常数为

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{181.58\underline{/89.95^\circ}\times2.419\times10^{-4}\underline{/90^\circ}}\ 1/\text{km}$$

$$=(1.731\ 3\times10^{-4}+\text{j}0.209\ 6)\ 1/\text{km}$$

衰减系数为

$$\alpha=1.731\ 3\times10^{-4}\ \text{Np/km}$$

相位系数为

$$\beta=0.209\ 6\ \text{rad/km}$$

相位速度为

$$v_\varphi=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times10^4}{0.209\ 6}\ \text{km/s}=2.998\times10^5\ \text{km/s}$$

波长为

$$\lambda=\frac{v_\varphi}{f}=\frac{2.998\times10^5}{10^4}\ \text{km}=29.98\ \text{km}$$

18-2 解 $Z_0=R_0+\text{j}\omega L_0=(7+\text{j}2\pi\times800\times0.3\times10^{-3})\ \Omega/\text{km}=(7+\text{j}1.508)\ \Omega/\text{km}$

$$=7.160\ 6\underline{/12.157^\circ}\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_0=G_0+\text{j}\omega C_0=(0.5\times10^{-6}+\text{j}2\pi\times800\times0.2\times10^{-6})\ 1/\text{km}$$

$$=(0.5\times10^{-6}+\text{j}1.005\ 3\times10^{-3})\ 1/\text{km}=1.005\ 3\times10^{-3}\underline{/89.972^\circ}\ 1/\text{km}$$

特性阻抗为

$$Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{7.160\ 6\underline{/12.157^\circ}}{1.005\ 3\times10^{-3}\underline{/89.972^\circ}}}\ \Omega=84.397\underline{/-38.91^\circ}\ \Omega$$

传播常数为

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{7.160\ 6\underline{/12.157^\circ}\times1.005\ 3\times10^{-3}\underline{/89.972^\circ}}\ 1/\text{km}$$

$$=8.484\ 4\times10^{-2}\underline{/51.064\ 5^\circ}\ 1/\text{km}$$

$$=(5.332\times10^{-2}+\text{j}6.599\ 6\times10^{-2})\ 1/\text{km}$$

衰减系数为

$$\alpha=5.332\times10^{-2}\ \text{Np/km}$$

相位系数为

$\beta=6.599\times10^{-2}$ rad/km

相位速度为

$$v_\varphi=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times800}{6.599\,6\times10^{-2}}\ \text{km/s}=7.616\,4\times10^{4}\ \text{km/s}$$

波长为

$$\lambda=\frac{v_\varphi}{f}=\frac{7.616\,4\times10^{4}}{800}\ \text{km}=95.206\ \text{km}$$

18-3 解 传输线的特性阻抗与传播常数分别为

$$Z_c=\sqrt{\frac{R_0+j\omega_0}{G_0+j\omega C_0}}=\sqrt{\frac{R_0}{j\omega C_0}}=\sqrt{\frac{1}{j4\times10^{-4}}}\ \Omega=50\underline{/-45^\circ}\ \Omega$$

$$\gamma=\sqrt{(R_0+j\omega_0)(G_0+j\omega C_0)}=\sqrt{R_0 j\omega C_0}=\sqrt{j4\times10^{-4}}\ 1/\text{km}$$

$$=0.02\underline{/45^\circ}\ 1/\text{km}=(1.414\,2+j1.414\,2)\times10^{-2}\ 1/\text{km}$$

传输线终端负载阻抗与传输线匹配，$Z_2=Z_c$，线上仅有入射波，没有反射波。

线上的电压、电流可写为

$$\begin{cases}\dot U(x)=\dot U_2 e^{\gamma x}\\ \dot I(x)=\dot I_2 e^{\gamma x}\end{cases}$$

此处 x 为距终端的距离。若 $x=l$，则就可求得始端的电压、电流。于是有

$$\dot U_1=\dot U(l)=\dot U_2 e^{\gamma l}=3e^{(0.014\,42+j0.014\,42)\times70.8}$$

$$=8.165\,2\underline{/57.358^\circ}\ \text{V}$$

即得 $U_1=8.165\,2$ V

由于线上没有反射波，因此，任一点 $\dot U(x)=Z_c\dot I(x)$，

$$\dot I_1=\frac{\dot U_1}{Z_c}=\frac{8.165\,2\underline{/57.358^\circ}}{50\underline{/-45^\circ}}\ \text{A}=0.163\,3\underline{/102.36^\circ}\ \text{A}$$

即得 $I_1=0.163\,3$ A

18-4 解 传输线的原参数为

$$Z_0=R_0+j\omega L_0=(0.06+j100\pi\times1.4\times10^{-3})\ \Omega/\text{km}=(0.06+j0.439\,82)\ \Omega/\text{km}$$

$$=0.443\,9\underline{/82.232^\circ}\ \Omega/\text{km}$$

$$Y_0=G_0+j\omega C_0=(3.75\times10^{-8}+j100\pi\times9\times10^{-9})\ \text{S/km}$$

$$=2.827\,7\times10^{-6}\underline{/89.24^\circ}\ \text{S/km}$$

特性阻抗为

$$Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{0.443\,9\underline{/82.232^\circ}}{2.827\,7\times10^{-6}\underline{/89.24^\circ}}}\ \Omega=396.21\ \underline{/-3.504\,2^\circ}\ \Omega$$

传播常数为

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{0.443\ 9\angle 82.232^\circ\times 2.827\ 7\times10^{-6}\angle 89.24^\circ}\ 1/\text{km}$$

$$=1.120\ 4\times10^{-3}\angle 85.736^\circ\ 1/\text{km}=8.334\ 2\times10^{-5}+\text{j}1.117\ 3\times10^{-3}\ 1/\text{km}$$

应用公式：　$\dot{U}(x)=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x)$

$$\dot{I}(x)=\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)$$

式中，x 为距终端的距离，在 $x=l$ 时，可得

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2\cosh(\gamma l)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma l)$$

$$\dot{I}_1=\dot{I}_2\cosh(\gamma l)+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma l)$$

先计算出

$$\cosh(\gamma l)=\cosh(1.120\ 4\times10^{-3}\angle 85.36^\circ\times300)=0.944\ 6+\text{j}8.221\ 2\times10^{-3}$$

$$\sinh(\gamma l)=\sinh(1.120\ 4\times10^{-3}\angle 85.36^\circ\times300)=2.360\ 2\times10^{-2}+\text{j}0.329\ 04$$

可计算得

$$\dot{U}_1=220\times(0.944\ 6+\text{j}8.221\ 2\times10^{-3})+396.21\times10^{-3}\angle -3.504\ 2^\circ\times445\times$$

$$(2.360\ 2\times10^{-2}+\text{j}0.329\ 04)\ \text{kV}=223.57\angle 15.424^\circ\ \text{kV}$$

$$\dot{I}_1=\left[445\times(0.944\ 6+\text{j}8.221\ 2\times10^{-3})+\frac{220\times10^3\times(2.360\ 2\times10^{-2}+\text{j}0.329\ 04)}{396.21\angle -3.504\ 2^\circ}\right]\text{A}$$

$$=461.76\angle 23.865^\circ\ \text{A}$$

18-5　解　无损耗传输线的终端接以负载阻抗 Z_2 时，在距终端 x 处的输入阻抗为

$$Z_i(x)=\frac{\dot{U}(x)}{\dot{I}(x)}=Z_c\frac{Z_2+\text{j}Z_c\tan(\beta x)}{Z_c+\text{j}Z_2\tan(\beta x)}$$

在 2-2′处，向终端看去的输入阻抗为

$$Z_i=Z_{c2}\frac{Z_2+\text{j}Z_{c2}\tan(\beta\times0.2\lambda)}{Z_{c2}+\text{j}Z_2\tan(\beta\times0.2\lambda)}$$

由于 $\beta=\dfrac{2\pi}{\lambda}$，故 $\beta\times0.2\lambda=0.4\pi$（相当于 72°），并代入 Z_2、Z_{c2} 数字，有

$$Z_{i1}=50\times\frac{(50+\text{j}50)+\text{j}50\tan(0.4\pi)}{50+\text{j}(50+\text{j}50)\tan(0.4\pi)}\ \Omega$$

$$=56.532\ 7\angle -47.8^\circ\ \Omega=(37.973-\text{j}41.881)\ \Omega$$

接于 2-2′的 Z_{i1} 是传输线 1 的终端负载，故 1-1′端的输入阻抗为

$$Z_i=Z_{c1}\frac{Z_{i1}+\text{j}Z_{c1}\tan(\beta l_1)}{Z_{c1}+\text{j}Z_{i1}\tan(\beta l_1)}$$

$$=75\times\frac{(37.973-\text{j}41.881)+\text{j}75\tan(0.4\pi)}{75+\text{j}(37.973-\text{j}41.881)\tan(0.4\pi)}\ \Omega$$

$$=(40.499+\text{j}46.287)\ \Omega=61.503\angle 48.816^\circ\ \Omega$$

18-6　解　传输线上距终端 x 处的反射系数 n 是该点反射波电压（或电流）与入射波电压

(或电流)之比,即

$$n=\frac{\dot{U}^{-}(x)}{\dot{U}^{+}(x)}=\frac{(\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2)e^{-\gamma x}}{(\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2)e^{\gamma x}}=\frac{\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2}{\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2}e^{-\gamma 2x}$$

式中 x 为自终端计算的距离。该同轴线工作波长为 10 cm,工作频率非常高,可以认为 $R_0 \ll j\omega L_0$;$G_0 \ll j\omega C_0$,作为无损耗线处理。因此,$\gamma=j\beta$。

在终端的反射系数,代入 $\dot{U}_2=Z_2\dot{I}_2$ 后可得

$$n_2=\frac{\dot{U}^{-}(0)}{\dot{U}^{+}(0)}=\frac{\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2}{\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2}=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}=\frac{50+j100-50}{50+j100+50}$$

$$=\frac{j100}{100+j100}=\frac{j}{1+j}=\frac{\sqrt{2}}{2}\underline{/45^\circ}=0.707\underline{/45^\circ}$$

离终端 2.5 cm,即 $x_1=2.5\text{ cm}=\frac{\lambda}{4}$ 时,$\beta x=\beta\frac{\lambda}{4}=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$,则该点的反射系数为

$$n_{x1}=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}e^{j2\times\frac{\pi}{2}}=-n_2=0.707\underline{/-135^\circ}$$

该处的输入阻抗为

$$Z_{ix}=Z_c\frac{Z_2+Z_c\tan(\beta x)}{Z_c+Z_2\tan(\beta x)}=Z_c\frac{Z_2+Z_c\tan\frac{\pi}{2}}{Z_c+Z_2\tan\frac{\pi}{2}}$$

由于 $\tan\frac{\pi}{2}\to\infty$,应用洛必达法则,可求得

$$Z_{i\frac{\lambda}{4}}=\frac{Z_c^2}{Z_2}=\frac{50^2}{50+j100}\ \Omega=(10-j20)\ \Omega=22.36\underline{/-63.435^\circ}\ \Omega$$

18-7 证明 对于无损耗线,$\gamma=j\beta$,$\cosh(\gamma x)=\cosh(j\beta x)=\cos(\beta x)$,$\sinh(\gamma x)=\sinh(j\beta x)=j\sin(\beta x)$。因而有

$$\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x)=\dot{U}_2\left[\cos(\beta x)+j\frac{Z_c}{Z_2}\sin(\beta x)\right]$$

$$=\dot{U}_2\left[\cos(\beta x)+j\frac{Y_2}{Y_c}\sin(\beta x)\right]$$

$$\dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)=\dot{I}_2\left[\cos(\beta x)+j\frac{Z_2}{Z_c}\sin(\beta x)\right]$$

$$=\dot{I}_2\left[\cos(\beta x)+j\frac{Y_c}{Y_2}\sin(\beta x)\right]$$

输入阻抗为

$$Z_i=Z_c\frac{Z_2+Z_c\tan(\beta x)}{Z_c+Z_2\tan(\beta x)}$$

$$Y_i=\frac{1}{Z_i}=Y_c\frac{Z_c+Z_2\tan(\beta x)}{Z_2+Z_c\tan(\beta x)}=Y_c\frac{\frac{1}{Y_c}+\frac{1}{Y_2}\tan(\beta x)}{\frac{1}{Y_2}+\frac{1}{Y_c}\tan(\beta x)}$$

$$=Y_c\frac{Y_2+Y_c\tan(\beta x)}{Y_c+Y_2\tan(\beta x)}$$